# RLNC*2018

**Сборник трудов**
**XXIV Международной научно-технической конференции**
**«Радиолокация, навигация, связь»,**
**посвященной**
**100-летию Воронежского государственного университета,**
**60-летию АО «Концерн «Созвездие»,**
**65-летию ИРЭ РАН им. В. А. Котельникова**
**и 110-летию со дня рождения В. А. Котельникова.**

**Том 4**

**РОССИЯ**

**XXIV международная научно-техническая конференция**

# РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

**Том 4**

**Секции 8-10**

**17-19 апреля 2018 г.**

**Воронеж**

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Физический факультет

АО «Концерн «Созвездие»

Р15

**Радиолокация, навигация, связь:** Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г.). В 5-и томах. – Воронеж: ООО «Вэлборн», 2018, - 2230 с.
**ISBN 978-5-9500319-3-9**

**Радиолокация, навигация, связь:** Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г.). **Том 4.** – Воронеж: ООО «Вэлборн», 2018. - 451 с.
**ISBN 978-5-9500319-7-7**

© АО «Концерн «Созвездие», 2018
ISBN 978-5-9500319-3-9
© ФГБОУ ВО «ВГУ», 2018
ISBN 978-5-9500319-7-7
© ООО «ВЭЛБОРН», 2018

# Том 1

## Пленарные доклады

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В. И. Борисов .....1

МИКРОВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА ЛЮДЕЙ В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ В ДВИЖЕНИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ
А. В. Журавлев, В. В. Разевиг, С. И. Ивашов, А. С. Бугаев .....7

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУКИ КАК ОТРАСЛИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
А. А. Зацаринный .....20

## Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ К БАЗЕ ДАННЫХ
Г. А. Тукманов .....32

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СЖАТЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. И. Парфенов, Н. А. Кунаева.....37

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОНИТОРИНГА СЕТИ, ОСНОВАННОЙ НА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОПРОТОКОЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ ПО МЕТКАМ
А. В. Карпов, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Р. К. Шостак .....46

ВЛИЯНИЕ АППЛИКАТИВНОГО ФОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВУМЕРНОГО СИГНАЛА
В. Н. Верещагин .....50

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕКОДЕР ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ С НЕРЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРОЙ КОДИРОВАНИЯ
М. А. Засорин.....63

ГЕНЕРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СДВИГАЮЩИМИ РЕГИСТРАМИ
А. С. Щеголеватых, А. А. Черницкий, М. А. Черницкий .....70

ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПРИЕМНИКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
А. Ф. Чипига, В. П. Пашинцев, В. А. Цимбал, И. В. Анзин .....77

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ЧАСТОТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ
Т. М. Печень, Е. В. Глушкевич, М. С. Горобец, А. А. Брушков .....82

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ФРАГМЕНТА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЯХ ТИПА ДИСКРИМИНАТОР - ОГРАНИЧИТЕЛЬ
Ю. С. Радченко, О. А. Машарова.....89

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов .....100

КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ РЕКУРСИВНЫМ АЛГОРИТМОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
А. В. Журавлев, В. Г. Маркин .....110

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ С ЗАМИРАНИЯМИ РАЙСОВСКОГО ТИПА
Д. В. Мокринский.....115

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ НА ОБЪЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Карпов, Ю. К. Худайназаров .....123

МНОГОКАНАЛЬНОЕ РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО С РАСШИРЕННЫМ ЧАСТОТНЫМ ДИАПАЗОНОМ ПРИЕМА
С. А. Ермаков.....129

МОДЕЛЬ SDR-ПРИЕМНИКА С ПРОЦЕДУРОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО СИНГУЛЯРНОГО АНАЛИЗА
А. А. Васильченко .....134

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ю. С. Ионенков .....140

НЕКОГЕРЕНТНАЯ КВАЗИПРАВДОПОДОБНАЯ ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛЯРНОГО РАДИОСИГНАЛА
Ю. Э. Корчагин, Н. С. Овчинникова .....150

О ВАЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ М. А. Евсеев.....158

ОБ ИНТУИЦИИ В ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
К. И. Волович, С. А. Денисов, В. А. Кондрашев.....164

ОБНАРУЖЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ РАЗРЕЖЕННЫХ СИГНАЛОВ ПО СЖАТЫМ ДАННЫМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ COMPRESSIVE SENSING
В. И. Парфенов, Д. Ю. Голованов.....171

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО РАДИОИМПУЛЬСА С НЕИЗВЕСТНЫМИ ЧАСТОТОЙ, НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ И МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Ю. Э. Корчагин, С. В. Корольков, Д. Н. Шепелев .....183

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ В НЕОДНОРОДНОМ КАНАЛЕ. ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКА ОСЛАБЛЕНИЯ СИГНАЛА
В. Е. Прохоров, С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, И. И. Малышев .....193

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ В НЕОДНОРОДНОМ КАНАЛЕ. ЧАСТЬ 2. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ
В. Е. Прохоров, С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, И. И. Малышев .....206

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ПО МАКСИМУМУ НОРМИРОВАННОГО КОРРЕЛЯТОРА
И. В. Гоголев, Г. Ю. Яшин .....215

ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Д. А. Кошелев .....224

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНОГО ИЗБЫТОЧНОГО КОДА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
А. А. Гладких, А. А. Шагарова, С. В. Шахтанов.....230

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ БИОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ
Т. В. Арутюнян .....240

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ С ПРОРЕЖИВАНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ
А. Ю. Линович.....249

ПОСЛЕДЕТЕКТОРНАЯ МЕЖДУПЕРИОДНАЯ ОБРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОЧНОЙ АДАПТИВНОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
И. Е. Чухломин, Н. А. Файзулин.....258

ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНО-ДЕКОДИРУЕМЫХ КОДОВ НА БАЗЕ КОДОВ-ПРОИЗВЕДЕНИЙ С ПРОСТОЙ ПРОВЕРКОЙ НА ЧЕТНОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
Р. В. Климов.....265

ПРИВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА К ЗАДАЧЕ ЛЯПУНОВА
Н. Д. Бирюк, В. В. Юргелас.....273

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЕСЕННОГО ПРИЕМА В КАНАЛАХ СВЯЗИ С ЗАМИРАНИЯМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
Н. В. Савищенко, О. А. Остроумов, Е. В. Лебеда .....279

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕСЭМЛЕРОВ НА ПЛИС
М. И. Спажакин, А. Б. Токарев .....284

РАСПОЗНАВАНИЕ ТИПОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПО ИХ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СИГНАТУРАМ
Д. А. Суздальцев, А. А. Алексеев .....291

СИНТЕЗ КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХИ С ИЗВЕСТНОЙ СТРУКТУРОЙ В КОГЕРЕНТНОЙ АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. В. Смолин, В. В. Неровный .....296

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ
М. С. Соловьева.....309

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ
Л. И. Аверина, О. К. Каменцев.....312

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ ДЕГРАДАЦИИ ЧИСЛА ПРИЕМНЫХ КАНАЛОВ
М. Л. Артемов, Е. Л. Абрамова.....320

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов .....328

ЦИФРОВОЙ АЛГОРИТМ УСТОЙЧИВОГО ОЦЕНИВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ
В. Н. Якимов, А. В. Машков, А. В. Желонкин .....338

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РАЗЛИЧЕНИЯ ПОРЯДКА ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
А. О. Липатов, М. А. Смолина, К. С. Калашников.....347

ЭФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ ПРИХОДА ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛИРУЮЩЕЙ ПОМЕХИ
А. В. Захаров, В. К. Маршаков.....354

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ БЛОКОВЫХ КОДОВ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
Н. А. Пчелин .....368

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА И КАНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Ю. Н. Прибытков, Н. А. Воеводин .....374

## Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ТРЁХМЕРНЫХ СТРУКТУР ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Е. О. Дорохова, Е. А. Семенищев .....382

ЗАДАЧА НАХОЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТИВНОСТИ CALL-ЦЕНТРА И ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОФАЗНОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
А. В. Цимбал, А. В. Боронин.....389

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ
А. А. Васильченко, Г. А. Коптелов.....396

ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е. А. Самойлин, С. А. Карпов, И. С. Алейник.....403

# Том 2

## Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С НЕИЗВЕСТНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИНТЕНСИВНОСТИ
В. Н. Верещагин .....1

ПРОЦЕДУРА ИТЕРАТИВНОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Д. В. Ганин .....16

РАСПОЗНАВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ В БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Р. Р. Ибадов, В. П. Федосов, С. Р. Ибадов .....22

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В. А. Кузнецов, В. С. Марюхненко.....26

## Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АКТИВИРУЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. К. Шостак, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Ю. К. Худайназаров.....39

АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ
Е. П. Петров, Н. Л. Харина, И. Е. Петров .....45

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ СИГНАЛЬНО-КОДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СИСТЕМ С РЕШЁТЧАТОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
А. М. Чингаева, Р. И. Травин .....52

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ РАДИОСЕТЕЙ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
И. В. Реджепов, А. А. Парфентьев, К. И. Гвозд .....63

АНАЛИЗ СПОСОБОВ СКРЫТНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
И. А. Мартынюк, А. А. Бречко, Н. В. Львова .....70

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ ТВ КАНАЛА И ОБЪЕМА ГЕНЕРИРУЕМОГО В НЕМ РЕКЛАМНОГО ИНВЕНТАРЯ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
В. А. Карпенко.....73

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ АППАРАТНОЙ СВЯЗИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ
Е. В. Сарафанников., Р. М. Гречнев .....77

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ
Н. В. Савищенко, Е. В. Лебеда.....84

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИН ОТТОКА АБОНЕНТОВ БОЛЬШОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОГО РЫНКА МЕГАПОЛИСА
И. В. Астахов, Е. А. Рудакова .....89

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА ПРОТОКОЛА АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА ВЫЗОВА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОМЕХ
Е. А. Гаврилин, А. А. Крикунов, Д. А. Ковальков .....93

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХУРОВНЕВОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Ю. А. Тамм.....99

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕНОСИМЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЗЛОВЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЬШИХ ОПТОВОЛОКОННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Ю. А. Тамм, Н. Ф. Бух-Винер .....102

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
С. М. Одоевский, В. П. Хоборова .....106

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
О. С. Лаута, М. А. Коцыняк, Д. А. Иванов, А. И. Суетин .....115

МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
О. С. Лаута, Д. А. Иванов, А. П. Нечепуренко, М. А. Власенко.....124

МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ АППАРАТНЫХ СВЯЗИ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АГЕНТНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И. Г. Воробьев, Е. В. Сарафанников.....130

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
О. С. Лаута, М. А. Коцыняк, Д. А. Иванов, М. А. Гудков.....137

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДОЙ РАДИКАЛОВ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АКТИВИРУЮЩЕЙ ПОДСИСТЕМЫ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. К. Шостак, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Ю. К. Худайназаров.....147

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Бесков, М. Л. Вотинов, Ю. В. Ковайкин, А. В. Уйманов.....154

МОДЕЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ АППРОКСИМАЦИЮ СОСТОЯНИЯ РАДИОКАНАЛА СОСТАВНОЙ РАДИОЛИНИИ ПОТОКОМ СОВПАДЕНИЙ БИНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Н. А. Пылаев, В. И. Дмитриев.....158

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
О. С. Лаута, М. А. Коцыняк, Е. А. Беспалый, С. И. Кузнецов .....165

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ МАСКИРОВАНИЯ ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ СРЕДСТВ ПРОАКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Р. В. Максимов, С. П. Соколовский, Д. Н. Орехов .....169

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ НА КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛА СЛУЧАЙНОГО ДОСТУПА В РАДИОКАНАЛЕ
А. А. Крикунов, Д. А. Ковальков, Е. А. Гаврилин .....180

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ OFDM В КАНАЛАХ С БЫСТРЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
В. Г. Карташевский, К. С. Слипенчуч, А. А. Филимонов .....185

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
А. М. Рзуки.....196

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ
А. О. Горюнов.....202

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В СЕТЯХ СВЯЗИ СТАНДАРТА 5G
Н. Ю. Чилихин.....209

ПРОЦЕССНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ КАК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
С. В. Козлов .....219

РАЗРАБОТКА И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТЕХНОЛОГИИ SDR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ GNU RADIO
А. В. Львов, А. Д. Мителькова, Д. В. Кабаев, А. С. Стародубровский .....228

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Б. Б. Искольный, М. С. Антоненко, С. Р. Шарифуллин .....235

СОКРАЩЕНИЕ СЛОЖНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ НАД ПОЛЯМИ ГАЛУА НА ОСНОВЕ РАЗЛОЖЕНИЯ РАСШИРЕНИЙ ПОЛЕЙ НА ПОДПОЛЯ
В. В. Квашенников .....243

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБРИДНОЙ ПАКЕТНОЙ РАДИОСЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С. Е. Потапов, И. Д. Потапова, Л. Ю. Лобанова.....250

ТРАФИК КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С МНОЖЕСТВЕННЫМ ДОСТУПОМ
А. В. Зюльков.....255

УРОВЕНЬ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ, КАК ПАРАМЕТР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ И КОНТЕНТ- ПРОВАЙДЕРОМ
С. В. Назаров, Ю. А. Тамм, В. А. Карпенко.....261

УСТРОЙСТВА БЫСТРОГО ПОИСКА ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ НА РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ
Е. П. Петров, Н. Л. Харина, И. Е. Петров .....264

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НА ОСНОВЕ ЕЕ СВОЙСТВ И ОТНОШЕНИЙ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Р. К. Шостак, О. М. Лепешкин, П. А. Новиков, Ю. К. Худайназаров.....275

ЦИФРОВАЯ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ДВУХПОЛОСНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
Л. И. Аверина, А. О. Кузнецов, О. В. Бугров.....282

## Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ В РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
С. М. Гудков.....290

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНИВАНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ В ПАССИВНОЙ СИСТЕМЕ РАДИОВИДЕНИЯ
В. К. Клочко, С. М. Гудков.....299

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В МНОГОДИАПАЗОННЫХ СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
Т. М. Сухов, С. Ю. Страхов, В. Н. Гармаш, Ю. В. Петров, Д. М. Коробочкин.....308

ОБЪЕМНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОД
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Золотухин .....313

## Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АВТОФОКУСИРОВКА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ МАКСИМИЗАЦИИ РЕЗКОСТИ
А. А. Монаков.....321

АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАЗЛОЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ
А. И. Бобровский, А. В. Морозов, А. К. Цыцулин .....335

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛА МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РЛС
А. В. Голубев, А. Б. Силантьев .....343

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ОРИЕНТАЦИИ НОСИТЕЛЯ НА ФОРМУ ОТКЛИКА MIMO РЛС С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ
Э. Ф. Гибадрахманова, В. В. Чапурский .....351

АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
В. В. Родионов .....357

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАССИВНОЙ БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ПОДСВЕТОМ ОТ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
А. А. Филиппов, С. Ю. Сысуев, И. Н. Сазанов.....364

БОРТОВАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОДИАПАЗОННАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин, И. Б. Крыжко, П. В. Першин, А. Б. Токарев .....375

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ УРОВНЕМЕРОМ С ЧАСТОТНО МОДУЛИРОВАННЫМ СИГНАЛОМ НА ФОНЕ ИНТЕНСИВНЫХ ПОМЕХ И ШУМА
Б. А. Атаянц, В. М. Давыдочкин, В. В. Езерский.....383

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЧМ ИОНОЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА В КАЧЕСТВЕ ЗАГОРИЗОНТНОГО КВ РАДАРА ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
В. П. Урядов, Г. Г. Вертоградов, М. С. Скляревский, Ф. И. Выборнов .....393

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛЕЙ МЕТОДОМ НАТУРНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
А. В. Володько, И. С. Киреев .....403

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛЕЙ
А. В. Володько, М. А. Сиваш .....409

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ПОИСКА И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
А. В. Володько, В. А. Мальцев .....416

МЕТОД ОДНОПОЗИЦИОННОЙ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ
Ю. Г. Булычев, А. А. Мозоль, И. Г. Насенков, А. В. Ячменев,
И. А. Марченко, К. Е. Родюшкин .....420

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАДИОЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА, ПО АНАЛИЗУ ПОЛУЧЕННОЙ РАДИОГОЛОГРАММЫ.
Б. Г. Женгуров, А. А. Журавлев, И. О. Ерков, И. В. Маслов .....430

# Том 3

## Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

НЕЛИНЕЙНАЯ ТРАЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В СВЯЗАННЫХ КООРДИНАТАХ
К. К. Васильев, А. В. Маттис.....1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКОВ ЛЧМ-СИГНАЛОВ
П. П. Гончаров, А. А. Строцев.....9

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МОДОВОГО СОСТАВА ПО ДИСКРЕТНЫМ ОТСЧЕТАМ МНОГОВОЛНОВОГО ВОЛНОВОДА С КОСОСРЕЗАННОЙ АПЕРТУРОЙ
Е. П. Тищук, Б. И. Власов.....14

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СИГНАЛА С НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
Г. С. Нахмансон, А. В. Суслин.....22

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ БОРТОВОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЗВЕДКИ И СОЗДАНИЯ ПОМЕХ СИСТЕМАМ ОПОЗНАВАНИЯ С ИМИТОСТОЙКИМИ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ
А. В. Леньшин, Н. М. Тихомиров, В. В. Лебедев.....28

ПОГРЕШНОСТЬ ВОЛНОВОДНОГО ЧАСТОТНОГО УРОВНЕМЕРА НА ФОНЕ ПОМЕХ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ЧАСТОТЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ
Б. А. Атаянц, В. М. Давыдочкин, В. В. Езерский.....39

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЧАСТОТНО-МНОГОКАНАЛЬНЫХ РЛС С ОДНОЛУЧЕВОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А. А. Столяров.....49

ПОСТРОЕНИЕ РАДИОИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНОЙ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮСВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
А. М. Бобрешов, А. В. Киселев, М. Ю. Селин, Г. К. Усков.....55

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ИНВАРИАНТОВ В ЗАДАЧЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ-ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ТРИАНГУЛЯЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Ю. Г. Булычев, А. А. Мозоль, И. Г. Насенков, А. В. Ячменев, И. А. Марченко.....60

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКО-ЖЁСТКИХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ.
Р. С. Гвоздарев, Д. А. Рыжов, С. А. Никуйко.....71

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ
А. И. Бочаров, К. И. Меша.....78

СЕГМЕНТАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ АКТИВНОГО КОНТУРА
М. Ю. Нестеров .....82

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РЛС ПО ДАЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ИНВЕРСНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
Е. А. Печенев .....87

СПУТНИКОВЫЕ И ПСЕВДОСПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА
Е. С. Перевозов .....100

УГЛОМЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ЦЕЛИ В УСЛОВИЯХ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Ю. Г. Булычев, А. А. Мозоль, И. Г. Насенков, А. В. Ячменев,
И. А. Марченко, К. Е. Родюшкин .....106

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ РЕЖИМА ИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАТОРАХ
Н. А. Кушнерев, М. В. Родин .....116

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДАРА
А. Д. Михайлов, В. Н. Буров, А. В. Мякиньков .....127

## Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В АКТИВНЫХ СИСТЕМАХ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИИ
А. А. Монаков.....134

АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СВОС СИГНАЛОВ С ОБРАБОТКОЙ ОДНОЙ КОМПОНЕНТЫ.
В. А. Миронов, В. В. Неровный, П. Д. Коратаев, Ю. С. Левицкая.....143

АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СВОС СИГНАЛОВ С ОБРАБОТКОЙ ДВУХ КОМПОНЕНТ
В. В. Неровный, Ю. С. Левицкая, П. Д. Коратаев .....147

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЧМ-СИГНАЛОВ В ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ НА МЕЛКОВОДЬЕ
Г. А. Варфоломеев.....157

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПОЗИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ В ЗАДАЧЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
В. В. Кирюшкин, Н. С. Волков, А. В. Супрунов .....163

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. В. Коровин, Д. И. Савин, А. А. Новиков.....175

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АМПЛИТУДНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ И ВРЕМЕННОЙ РЕЖЕКЦИИ ПОМЕХ В РЛС С ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫМ ЗАКОНОМ ИЗЛУЧЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ
И. Н. Жукова, Н. Е. Колегов.....188

МЕТОД НАКОПЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОТОЖДЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА ВИТЕРБИ
Ю. В. Петров, О. Ю. Кузьмичев.....199

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НАВИГАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДВОДНЫХ ОРИЕНТИРОВ
А. В. Бобков, К. К. Васильев .....205

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
В. В. Кузнецов .....210

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В КВ ДИАПАЗОНЕ. 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЛЕНГАТОРА-ДАЛЬНОМЕРА.
Г. Г. Вертоградов, В. П. Урядов, Е. Г. Чайка, В. А. Валов, Ф. И. Выборнов,
А. В. Першин, А. С. Стародубровский.....213

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В КВ ДИАПАЗОНЕ. 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЧМ ИОНОЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА.
Г. Г. Вертоградов, В. П. Урядов, Е. Г. Чайка, В. А. Валов, Ф. И. Выборнов,
А. В. Першин, А. С. Стародубровский.....223

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА НА ЛОКСОДРОМИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ ПО ЗАШУМЛЕННЫМ НАВИГАЦИОННЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ
А. А. Баяндурова .....230

ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ МАГНИТНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. Э. Логунов .....237

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ И АПРОБАЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОНАСС/GPS В ИНТЕРЕСАХ МВД РОССИИ
Д. В. Дьяченко, А. А. Кучеров .....240

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ СРЕДСТВАМИ МЕЖСАМОЛЕТНОЙ НАВИГАЦИИ
Л. Ю. Королев.....247

ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ФАЗОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕЛЕНГА И УГЛА КРЕНА ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА ПО ОРТОГОНАЛЬНО ПОЛЯРИЗОВАННЫМ ПО КРУГУ СИГНАЛАМ РАДИОМАЯКА
В. Л. Гулько, А. А. Мещеряков.....251

РАДИОЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В НАДГОРИЗОНТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ. КОМПЛЕКС ИМИТАЦИОННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ.
В. Б. Иванов, С. М. Савельев, А. И. Стучилин, А. В. Щербинко. Э. И. Шустов.....256

РАЗРЕШЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ШУМОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Г. Н. Кузнецов, И. В. Казначеев.....268

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ПЕЛЕНГАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО БЛА
В. И. Кулакова .....280

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ АВИАЦИОННОЙ АДАПТИВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ НА НЕЗАКРЕПЛЕННЫХ ЧАСТОТАХ
В. В. Хоптар .....291

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЛИБРОВКИ МАГНИТОМЕТРА НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОЙ ИЗБЫТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
А. Ю. Востров, И. С. Дмитриев .....296

## Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

АППАРАТУРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
П. А. Трифонов, А. А. Тимошенко .....303

МОДЕЛИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В РАДИОСИСТЕМАХ С ЛИНЕЙНЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
А. П. Любавский, С. Н. Разиньков.....312

МОНИТОРИНГ КАНАЛОВ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ РАДИОМАЯКОВ
Е. Л. Фаерштейн, А. С. Щеголеватых .....320

ПОСТРОЕНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Б. Н. Воронков, А. С. Щеголеватых .....330

ТЕОРИЯ МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ВО ФРАКТАЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ. ЧАСТЬ I. ВОЛНЫ В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
А. А. Потапов.....338

ТЕОРИЯ МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ВО ФРАКТАЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ. ЧАСТЬ II. УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
А. А. Потапов.....359

ФРАКТАЛЫ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР. НОВОСТИ С МЕЖДУНАРОДНОГО КИТАЙСКО - РОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (ХАЙНАНЬ, КИТАЙ, 28 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2017 Г.)
А. А. Потапов.....372

ШИРОКОПОЛОСНАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЁТА ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ ИЗОТРОПНОГО АКУСТООПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
А. М. Бобрешов, И. С. Коровченко, А. В. Олейников, К. А. Прохоров.....389

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СФОКУСИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ РАДИОСВЯЗИ И МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Д. А. Веденькин, Ю. Е. Седельников .....398

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ НЕИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ
П. А. Трифонов, А. А. Тимошенко .....404

## Том 4

## Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ «СВЕРХРАЗРЕШАЮЩЕЙ» ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
И. Я. Орлов, А. П. Евсеев, П. Н. Вьюгин, А. В. Пучков .....1

АНТЕННА ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
А. В. Кузнецов, А. И. Климов, Ю. Б. Нечаев.....13

БЛИЖНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВЫПУСКНОЙ ДВУХТРОСОВОЙ САМОЛЕТНОЙ АНТЕННЫ
Т. В. Митрофанова .....19

ВЛИЯНИЕ ТРОПОСФЕРНЫХ ВОЛНОВОДОВ НА РАБОТУ РАДИОЛОКАТОРА НАД МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
М. С. Михайлов, А. А. Волкова, Е. А. Бородко, К. Ю. Кожевников, В. А. Пермяков.....23

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СКАНИРУЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПРИ ОТКАЗАХ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ
Ж. В. Шапошникова, Н. О. Левенков, Е. В. Аверина .....35

ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН ИМПУЛЬСНЫМИ СИГНАЛАМИ
А. М. Бобрешов, С. Е. Нескородов, Г. К. Усков.....43

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЕДАНСНОСОГЛАСОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ АНТЕНН
М. С. Мацаян, А. С. Годин, К. Н. Климов.....48

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ МИКРОВОЛНОВЫХ ЛИНЗ
А. М. Бобрешов, П. А. Кретов, В. А. Степкин, Н. С. Сбитнев, Г. К. Усков .....58

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АППРОКСИМАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОЛЯ
Д. К. Проскурин, Ю. Г. Пастернак, К. С. Сафонов, Ф. С. Сафонов .....64

КРИТЕРИЙ ДАЛЬНЕЙ ЗОНЫ ДЛЯ КРУГЛОЙ ПЛОСКОЙ АПЕРТУРЫ С РАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЛЯ
С. П. Скулкин, В. И. Турчин, Н. И. Кащеев, Н. А. Лысенко, Г. К. Усков.....83

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ MIMO КАНАЛА СВЯЗИ
А. С. Колупаева .....89

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕННОСТИ ГОФРИРОВАННОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
С. И. Бойчук, Д. Д. Габриэльян, Л. Н. Козлова, А. Е. Коровкин, А. В. Шипулин .....96

МЕТОД ФАЗОВОГО СИНТЕЗА ПЕРЕДАЮЩЕЙ АФАР РЛС ПО ЗАДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Л. В. Винник, Д. Ю. Елисеев, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий.....105

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПЕКТРА ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА
А. А. Волков, П. А. Трифонов.....115

МЕТОДОЛОГИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ И КАЛИБРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, ОСНОВАННАЯ НА АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Д. К. Проскурин, Ю. Г. Пастернак, К. С. Сафонов, Ф. С. Сафонов .....125

МНОГОЛУЧЕВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА ДЛЯ MIMO-ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТАНДАРТА 5G
В. И. Чугуевский, Ю. Г. Пастернак, С. М. Фёдоров .....137

МНОГОЛУЧЕВАЯ ТЕМ-РУПОРНАЯ АНТЕННА С ФОРМИРОВАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНЗОЙ ЛЮНЕБЕРГА
А. М. Бобрешов, Г. К. Усков, П. А. Кретов, Н. А. Лысенко, Н. С. Сбитнев.....143

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО ЛАНДШАФТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
Е. С. Малевич, М. С. Михайлов, В. А. Пермяков.....150

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК
С. И. Тюленев, А. Ю. Аальмуттар, С. К. Аль-Хафаджи. .....158

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОИМПУЛЬСНОГО ПЕЛЕНГАТОРА НА БАЗЕ КВАДРАНТНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
С. В. Козлов, А. Д. Нехайчик .....164

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПО ФИЗИКЕ О СКОРОСТИ ГРАВИТАЦИИ
В. И. Тамбовцев, И. С. Ковин, И. И. Прокопов .....173

О РАЗРАБОТКЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ С РЕЖИМОМ ППРЧ
И. Ю. Хлопушин.....179

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ ПО СИГНАЛАМ ВНЗ
В. А. Алебастров, В. А. Борсоев, В. В. Борсоева, Э. И. Шустов.....183

ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА И УСЛОВИЙ ЕГО НЕСОВЕРШЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНТЕННЫ ДИФРАКЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Д. Ю. Крюков, А. В. Останков .....188

ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ РАДИОВОЛН НА ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ
Е. Н. Злыднев, В. И. Тамбовцев, И. А. Шевяков .....201

ОЦЕНКА ГРАНИЦ ТРЕХМЕРНОЙ ДОМИНАНТНОЙ ОБЛАСТИ МНОГОЛУЧЕВОСТИ С УЧЕТОМ РАССТОЯНИЙ ДО ОТРАЖАЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ВЫСОТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НАД УРОВНЕМ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Ю. В. Самойлов, Д. В. Лучин, О. А. Минаева ..... 212

ОЦЕНКА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ ПО АЗИМУТУ И УГЛУ МЕСТА В ПЛОСКИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ СИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ
Ю. Б. Нечаев, И. В. Пешков ..... 219

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА СЛОЁВ ДИСКРЕТНОЙ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА ДЛЯ СЛУЧАЯ ЕЁ МАЛОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДИАМЕТРА
А. В. Лазарев, Г. К. Усков, П. А. Кретов ..... 227

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗЛУЧАЮЩИХ МИКРОПОЛОСКОВЫХ СТРУКТУР С КИРАЛЬНЫМИ ПОДЛОЖКАМИ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, С. А. Коршунов, С. В. Ситникова, Ю. В. Соколова ..... 232

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ МНОГОЛУЧЕВОЙ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА СВЯЗИ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ МАССОГАБАРИТНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
М. С. Полянин ..... 239

СОСТАВНАЯ ВИБРАТОРНАЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА
А. М. Бобрешов, Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов, Г. К. Усков ..... 251

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКАНИРУЮЩИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДИАПАЗОНА КВЧ
А. В. Кузнецов, А. И. Климов, Ю. Б. Нечаев ..... 256

УГЛОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ МНОГОЛУЧЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С СУММАРНО-РАЗНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОМЕХ
Ш. А. Каирхан, С. В. Козлов ..... 267

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПАРАМЕТРЫ АНТЕНН
А. С. Ряховский, Р. А. Асташов ..... 274

УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ПАРАМЕТРАМИ АНТЕНН ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В. В. Харченко, Д. В. Харченко ..... 280

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА ОВЧ-УВЧ ДИАПАЗОНОВ НА ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ
А. С. Гвоздарёв, Т .К. Артёмова, К. С. Артемов ..... 286

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИКОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
А. М. Бобрешов, Е. А. Маркова, Г. К. Усков ..... 293

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В. К. Маршаков., А. Д. Кононов, А. А. Кононов ..... 300

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕШЕТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ВИБРАТОРОВ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИДЕАЛЬНО ПРОВОДЯЩЕГО ЦИЛИНДРА
С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, М. Ю. Лукин.....310

## Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

АНАЛИЗ РЕШАЮЩЕГО ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА РАДИОВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ МНОГОКАНАЛЬНОГО МОНОИМПУЛЬСНОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ ПЕЛЕНГАТОРА
Е. С. Артемова, М. П. Сличенко .....318

МОДЕЛИ ОШИБОК ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛЕТНО-ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВАХ
В. А. Павлов, Р. С. Нистратов, А. В. Петров .....327

МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛЕТНО-ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВАХ
В. А. Павлов, Р. С. Нистратов, Ле Ван Донг, Е. С. Шерстяных.....333

МОДЕЛЬ СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИИ СЛОЖНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
М. В. Павловский, А. С. Бородкин .....339

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЧМ-СИГНАЛА ПО КОРОТКОЙ ВЫБОРКЕ
К. Ю. Дорох, С. В. Козлов, Е. А. Манюкевич.....362

ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНО-КОМПЕНСАЦИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ ПОМЕХ
С. В. Козлов, Д. А. Нагорный.....368

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ПЕРВИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ КООРДИНАТ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УГЛОМЕРНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Э. А. Кирсанов, С. А. Колесников .....378

ТЕХНОЛОГИЯ СМНТЕЗА КОМПЛЕКСОВ РЭП ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВМФ
С. А. Мочалов .....389

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УРОВНЯ ПОМЕХ В УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ ДО 2 ГГЦ
А. В. Акишин, А. А. Бречко, Ю. И. Стародубцев .....397

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНТЕРМОДУЛЯЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ ЭМС
А. А. Водчиц, С. В. Козлов.....402

## Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЕДЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КОНТУРА К УРАВНЕНИЮ ХИЛЛА
Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков .....413

АНОДИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ГИГАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
Д. Л. Шиманович, В. А. Яковцева, В. А. Сокол, Е. Д. Беспрозванный .....422

## Том 5

## Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АРХИТЕКТУРА НЕЙРОМОРФНОГО ПРОЦЕССОРА
А. В. Воронов, Ю. С. Балашов .....1

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ СТОК-ИСТОК ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
Е. В. Гончаренко, Т. Г. Меньшикова, Е. Н. Бормонтов .....7

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ДЕФЛЕКТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ
А. М. Бобрешов, И. С. Коровченко, А. В. Олейников, К. А. Прохоров .....13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШЕННОНУ, КУЛЬБАКУ И ФИШЕРУ ПРИ ОПИСАНИИ СИГНАЛОВ И ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач .....25

ИССЛЕДОВАНИЕ БЛОКА ПОЛОСОВОГО И РЕЖЕКТОРНОГО ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
Д. Н. Панин, В. И. Михайлов .....32

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 2G-5G СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ КОММЕРЧЕСКОЙ SDR ПЛАТФОРМЫ
О. В. Бойко, Д. В. Журавлев, И. А. Сафонов .....37

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВОЗДЕЙСТВИЯ МОДУЛИРОВАННОГО СВЧ СИГНАЛА НА СФЕРИЧЕСКИЙ НЕИДЕАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК
А. О. Головенко, И. С. Ковин, А. А. Копыркин .....45

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МЕТОДОВ В ИНТЕРЕСАХ ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К. Н. Чугай .....52

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ И РТО
М. Н. Ивлиев, А. А. Хвостов, А. А. Журавлев, С. В. Куцов .....58

МИКРОВОЛНОВЫЙ СЛУХОВОЙ ЭФФЕКТ И ЕГО СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
А. А. Копыркин, И. Л. Железняк, В. И. Краус.....63

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАКТОВОГО СИГНАЛА И ДАННЫХ НА ЯЗЫКЕ VERILOG-AMS
А. В. Злобин, В. И. Клюкин, Ю. К. Николаенков.....70

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДАРА
А. А. Кузин, А. В. Мякиньков, С. А. Шабалин .....75

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ
О. В. Пак., В. Д. Захарченко .....85

МОДЕЛЬ СЕГМЕНТИРОВАННОГО ЦАП ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ
С. В. Калиниченко, Ю. С. Балашов .....90

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
А. П. Алимов, Б. Ф. Змий .....98

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ РЛС ДО
А. Ю. Перлов .....106

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
Д. А. Зябкин, Н. Е. Колегов .....115

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКАЛЯРНОГО И ВЕКТОРНОГО ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА НА ФОНЕ НЕГАУССОВСКИХ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач .....125

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМБИНАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ДМВ-ДИАПАЗОНА ПРИ РАБОТЕ НА РАССОГЛАСОВАННУЮ НАГРУЗКУ
М. М. Полунин .....136

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ
Н. А. Дружинина .....140

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ДЕМОДУЛЯТОРОВ С ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ
Н. А. Дружинина .....150

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин .....161

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин .....171

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин .....183

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕАКТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин .....193

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, М.А. Облогин .....203

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, М.А. Облогин .....214

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ОБРАТНОЙ СВЯ-ЗЬЮ
А. А. Головков, М.А. Облогин .....224

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСУЮЩЕ-ФИЛЬТРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПО ТОКУ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков, М.А. Облогин .....233

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛОЖЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ В ВЫХОДНЫХ КАСКАДАХ ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЛС
А. С. Пшеничкин .....243

ПОТЕРИ СВЕТА В МИКРОЗАЗОРЕ МНОГОМОДОВОГО ОПТОВОЛОКНА
К. Э. Ангарита Лорес, Е. Н. Бормонтов .....251

ПРИБОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ LDMOS-ТРАНЗИСТОРОВ С НЕЛИНЕЙНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРИМЕСИ LDD-ОБЛАСТИ
Р. П. Алексеев, Е. Н. Бормонтов, Г. В. Быкадорова, А. Н. Цоцорин .....257

РАЗРАБОТКА 14-БИТНОГО КМОП КНИ ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ЧАСТОТОЙ 1.2 ГГЦ
А. В. Спиридонов, В. И. Бабенко, Е. Н. Бормонтов .....265

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВЕ МОЩНОГО СВЧ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ
А. И. Задорожный., О. Т. Драк .....275

СОВРЕМЕННЫЕ МОЩНЫЕ СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ
М. И. Черных, С. В. Тарасов, А. Н. Цоцорин, И. В. Семейкин.....279

УПРАВЛЕНИЕ ПРЯМЫМ ЦИФРОВЫМ СИНТЕЗОМ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В УКВ ДИАПАЗОНЕ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк, В. В. Погожев.....284

УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ПУЛЬСОВОГО СИГНАЛА
А. С. Мамонов, Е. В. Богатиков, Я. А. Туровский, А. Н. Шебанов.....289

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ НАГРУЗКИ МНОГОКАНАЛЬНОГО РАДИОТРАКТА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ШУМОВ
М. В. Грачев, Ю. Н. Паршин.....295

## Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

ДВУХДИАПАЗОННЫЙ БИСТАТИЧЕСКИЙ РСА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
А. В. Борисенков, О. В. Горячкин, Б. Г. Женгуров, В. Н. Долгополов, И. Г. Курков, Д. В.Суханов.....301

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ КВАЗИОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ЛЧМ-СИГНАЛА
А. А. Колчев, И. А. Егошин.....308

## Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ СВЯЗИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗВЕНА
Л. А. Пшеничных, П. С. Ференец.....317

ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ АТАКИ НА ЭЛЕМЕНТЫ СЕТИ СВЯЗИ
А. А. Бречко, А. В. Акишин.....324

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОНФЛИКТНОГО КОМПОНЕНТА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С УПРАВЛЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ
Е. А. Жидко, С. Н. Разиньков.....327

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
С. В. Бессонов, Р. В. Емельянов.....335

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И. Н. Малышева, А. А. Мальцев, Ю. А. Плахотнюк.....345

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ, СОЕДИНЕННАЯ С МОДЕЛЬЮ ДВИЖЕНИЯ, И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СРЕДЕ «ПСИХОХОД»
А. В. Кузнецов.....351

НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
М. Н. Данильченко, К. В. Пядухова, А. Н. Голубинский .....361

О ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ
Н. М. Рябков, А. Н. Голубинский .....369

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
С. А. Житенёв, А. А. Ерыгин, А. Н. Голубинский .....378

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВИДОВ МОДУЛЯЦИЙ
Ю. А. Аверьянова, А. А. Строцев .....384

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕЦЕДЕНТАМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ МОДУЛЯЦИИ
А. И. Косяк, А. М. Деркач .....390

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ МЕТЕОСТАНЦИИ
С. А. Камынин, Д. В. Журавлев .....396

СИСТЕМА СЕТЕВОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИНТРОСКОПОВ
Д. А. Козлов, А. К. Волков, А. К. Волков .....408

СТАБИЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ, ДОПУСКАЮЩИХ ХАОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОСРЕДСТВОМ АВТОТРАНСФОРМАЦИИ ХАОТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГИСТЕРЕЗИСНОЕ
А. В. Мержвинский, Б. М. Попов .....415

# АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ «СВЕРХРАЗРЕШАЮЩЕИ» ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

И. Я. Орлов[1], А. П. Евсеев[1], П. Н. Вьюгин[1], А. В. Пучков[2]

[1]Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Нижний Новгород, РФ
[2]АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (АО «ФНПЦ «ННИИРТ»), Нижний Новгород, РФ

**Аннотация.** В предлагаемой вниманию исследовательской работе обсуждается и иллюстрируется возможность получения углового разрешения приемной цифровой антенной решетки сверх классического предела, определяемого по Релею через отношение длины волны к размеру апертуры антенны. В качестве физической основы выхода за классический предел используется алгоритм полигармонической экстраполяции (АПГЭ) позволяющий рассчитать дополнительные («виртуальные») мгновенные отсчеты волнового поля за пределами реальной апертуры приемной антенной решетки опираясь на совокупность мгновенных отсчетов с образующих ее элементов. АПГЭ имеет в своей основе Фурье-преобразование. Включение полученных «виртуальных» отсчетов в алгоритм диаграммообразования как раз и позволяет достигать эффекта «сверхразрешения» за счет увеличения действующего раскрыва антенны. В качестве метода исследования используется компьютерное моделирование в среде графического программирования «LabVIEW» от фирмы National Instruments.

**Ключевые слова:** приемные цифровые антенные решетки, «сверхразрешение», Фурье-преобразование, алгоритм полигармонической экстраполяции, компьютерное моделирование в среде «LabVIEW».

# ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF CREATING A "SUPERRESOLUTION" DIGITAL ANTENNA RESET USING POLYHARMONIC EXTRAPOLATION ALGORITHM

I. Y. Orlov[1], A. P. Evseev[1], P. N. Vyugin[1], A. V. Puchkov[2]

[1]Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod, RF
[2]FRPC “NNIIRT”, JSC, Nizhniy Novgorod, RF

**Abstract.** In the attention of researchers is discussed and illustrated the possibility of obtaining the angular resolution of the receiving digital array antenna above the classical limit determined by the ratio of Rayleigh wave length to the size of the aperture antenna. As a physical basis to go beyond the classical limit of the algorithm is used polyharmonic extrapolation (APGE) calculates the additional (“virtual”) instant readout of the wave field outside a real aperture antenna array based on the set of instant readings with its constituent elements. APGE is based on Fourier transform. The inclusion of samples obtained in the algorithm diagrammoobrazovaniya and achieves the effect of “superresolution” by increasing the effective aperture antenna. As a method of study used computer modelling in the environment «LabVIEW».

**Keywords:** receiving digital antenna arrays, “superresolution”, Fourier-transform, an algorithm of polyharmonic extrapolation, a computer simulation by «LabVIEW».

## 1. Введение

Все нижеприведенные выкладки применимы к приемным цифровым антенным решеткам, которые работают по принципу радиолокации “на просвет” от вышек сотовой связи, телерадиовещания и так далее и имеют место быть при рассмотрении нестационарных процессов. На данный момент развития техники приемные антенны имеют определенные преимущества перед активными решетками. Для удобства выкладок и рассуждений примем наиболее удобную для себя терминологию (элемент антенной решетки = приемный модуль = сенсор).

## 2. Теоретическая часть

Классический способ получения приемлемого углового разрешения антенных систем имеет принципиальный предел задаваемый размером апертуры [1]. Поэтому разработан ряд подходов основанных на нелинейном спектральном анализе позволяющих на практике преодолевать эту проблему с большим или меньшим успехом [2]. Это, например, алгоритмы Берга, Кейпона, MUSIC и другие. Они основаны на вычислении и обращении зачастую плохо обусловленных корреляционных матриц, что приводит к неустойчивости вычислительной процедуры. При этом в ряде случаев, их использование требует априорного знания количества пеленгуемых источников и нередко приводит к смещенным оценкам угловых координат.

Поэтому представляется интересным подход, основанный на искусственном расширении апертуры за счет добавления «виртуальных» отсчетов, вычисленных путем экстраполяции мгновенной картины электромагнитного поля измеренного на реальных элементах антенны за пределы физической апертуры и последующего их включения в классический алгоритм диаграммообразования. Такой подход был предложен и успешно апробирован как за рубежом, так и в России [3, 4, 5]. Однако, как легко понять, важнейшим фактором эффективности при этом становятся характеристики алгоритма экстраполяции. Прежде всего, это *точность*, при достаточно большом интервале экстраполяции относительно размера массива физических отсчетов, а далее идут характеристики *устойчивости* и *быстродействия алгоритма*. Сразу следует подчеркнуть, что предлагаемый метод возможен только для цифровых приемных антенных решеток. Кроме того, необходимо отметить, что в последующих рассуждениях используется модель *линейной эквидистантной антенной решетки с принимаемыми плоскими волнами*. Для принятия решения об использовании какого-либо конкретного алгоритма экстраполяции (или хотя бы его класса) необходимо проанализировать свойства наборов данных, на которых его предполагается использовать. С целью упрощения физической картины представим, что на одномерную, эквидистантную антенную решетку падает излучение от совокупности удаленных точечных источников, некогерентных и относительно узкополосных. В этом случае картина отсчетов электромагнитного поля на элементах решетки представляет собой суперпозицию квазисинусоидальных пространственных волн различной амплитуды, пробегающих вдоль линии расположения элементов решетки с различной скоростью и направлением движения. Термин «квазисинусоидальность» использован

для оправдания возможного присутствия узкополосной модуляции в падающих волнах. Скорость, пространственная частота и направление движения (влево или вправо) определяются расположением источников излучения относительно перпендикуляра к апертуре антенны, что в нашем случае совпадает с осью главного лепестка диаграммы направленности (рис. 1).

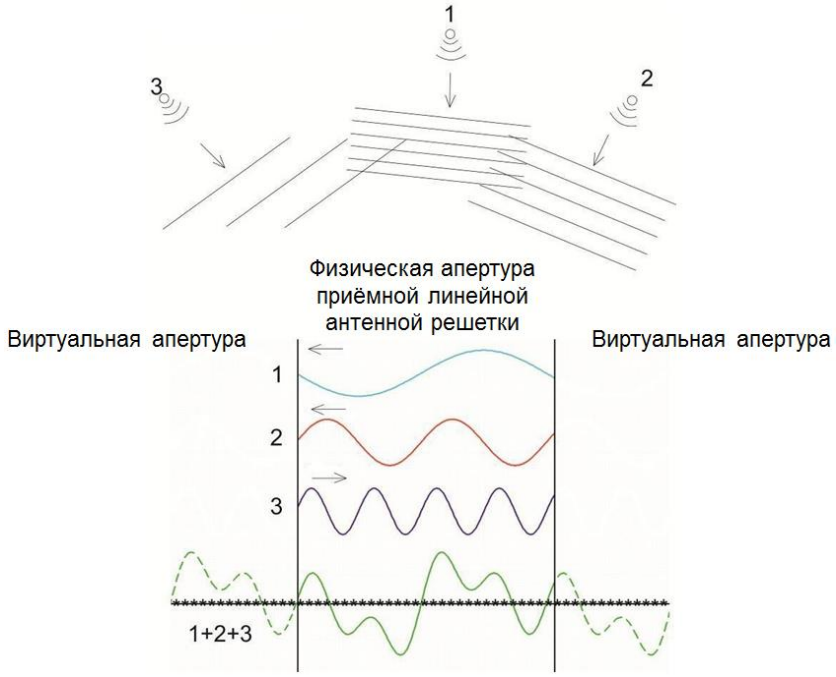



Рис. 1. Экстраполяция мгновенной картины электромагнитного поля.

Основное достоинство предлагаемого алгоритма полигармонической экстраполяции (АПГЭ) состоит в увеличении разрешающей способности антенных решеток при меньших вычислительных затратах (количество операций) по сравнению с подходами, основанными на нелинейном спектральном анализе, так как в конечном итоге получение «сверхразрешения» осуществляется за счет алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) для «увеличенной» апертуры антенны, реализующегося на сигнальных процессорах специализированной цифровой вычислительной машины (СЦВМ) нового поколения. А так же АПГЭ, по сравнению с другими методами нелинейного предсказания, имеет возможность работать при меньших отношениях сигнал/шум.

## 3. Моделирование

Задача эффективной экстраполяции такого вида сигналов, в общем случае, не тривиальна и далеко не все, известные в настоящее время алгоритмы, могут быть использованы, особенно с учетом высоких требований по точности, быстродействию и устойчивости. К примеру, в работе профессора Б.А. Лаговского зафиксирован выигрыш (сужение главного лепестка диаграммы направленности антенны (ДНА)) в 5-7 раз при отношении сигнал/шум не менее 14 дБ [5]. Попытки применения АПГЭ в его одномерном и двумерном вариантах позволили получить выигрыш в разрешении на 30 и 80 процентов, соответственно, при отношении сигнал/шум порядка 8 дБ [3, 4, 6].

Такой результат для практики едва ли можно считать приемлемым, особенно с учетом необходимого аппаратурного усложнения. Однако, дальнейшее развитие подхода к вычислению «виртуальных» отсчетов через спектральные характеристики двумерного массива реальных отсчетов электромагнитного поля позволило получить существенно лучшие количественные показатели, что и проиллюстрировано на нижеприведенных рисунках с помощью имитационного моделирования в среде программирования «LabVIEW» [7] (рисунок 2, 3).

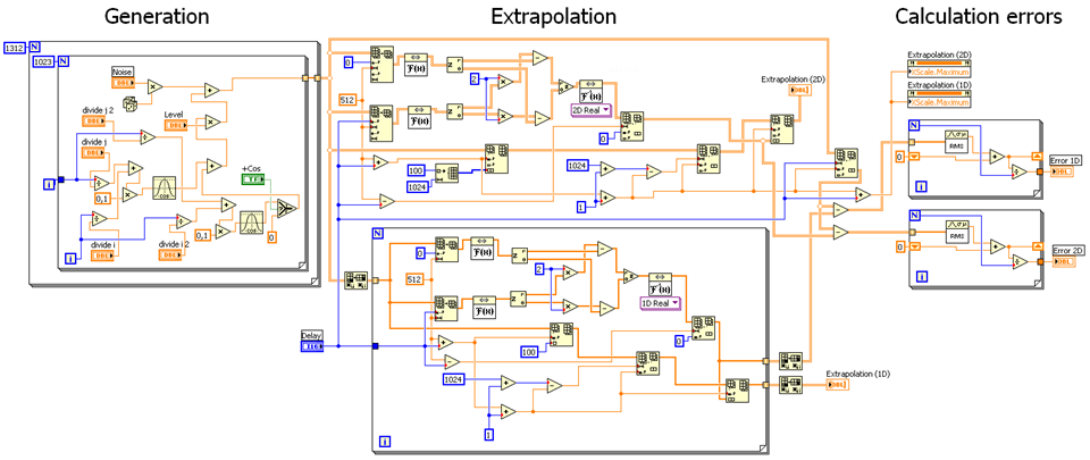



Рис. 2. Блок-диаграмма виртуального прибора (в общем виде) в «LabVIEW».

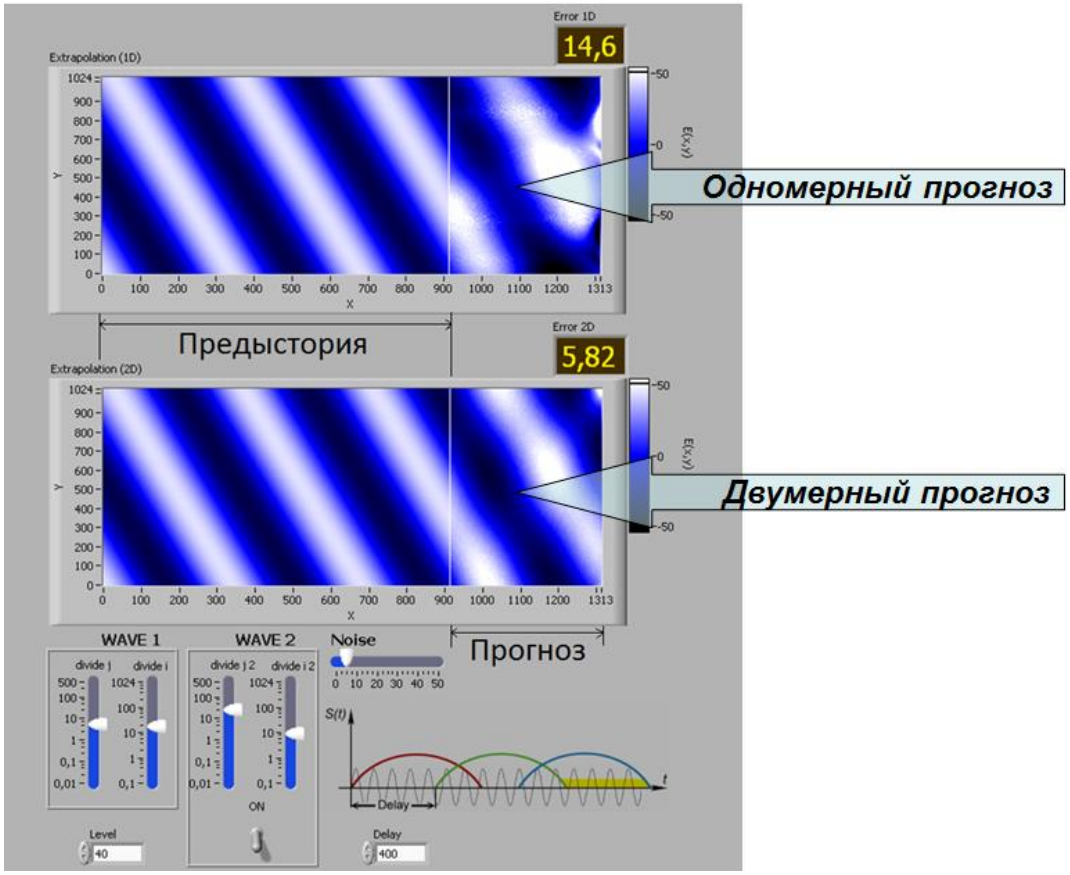



Рис. 3. Передняя панель виртуального прибора в «LabVIEW».

На рисунке 4 в яркостной индикации изображен идеализированный участок волнового поля полученный моделированием экстраполяции мгновенной картины принятого электромагнитного поля с набора отсчетов двух реальных сенсоров (10-го и 11-го) с помощью алгоритма БПФ для «увеличенной» апертуры антенны.

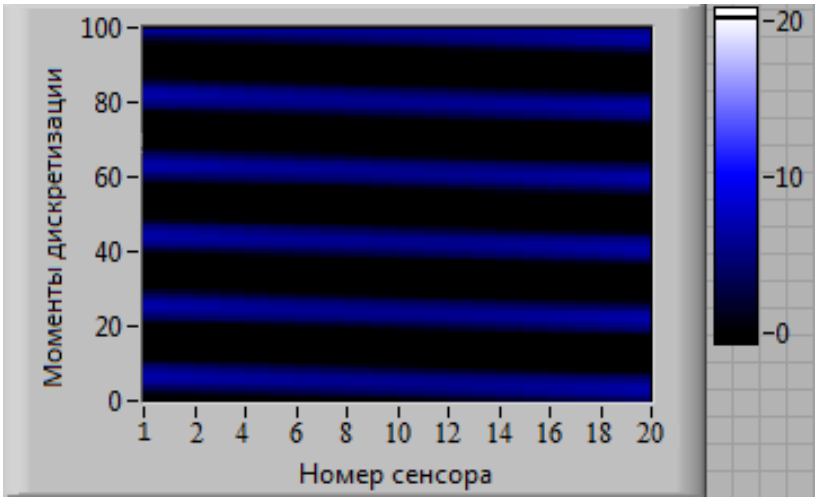



Рис. 4. Участок волнового поля, полученный вычислением из набора отсчетов полученных с 10-го и 11-го сенсоров.

То есть данное волновое поле получено путем экстраполяции мгновенной картины электромагнитного поля измеренного на реальных элементах антенны за пределы физической апертуры и последующего их включения в классический алгоритм диаграммообразования. Это чисто идеализированная картина для лучшего представления происходящих процессов.

Последующие рисунки 6, 7, 8, 9 показывают ДНА по мощности отнормированные к единице, вычисленные через Фурье-преобразование наборов отсчетов соответствующего размера (2; 20; 50; 100) выполненные через запрограммированный в «LabVIEW» алгоритм полигармонической экстраполяции (рисунок 5).

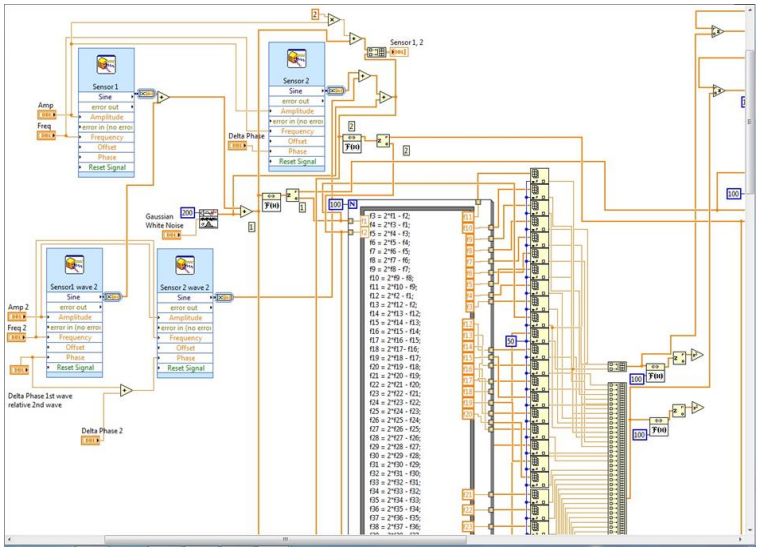


Рис. 5. Часть блок-диаграммы виртуального прибора.

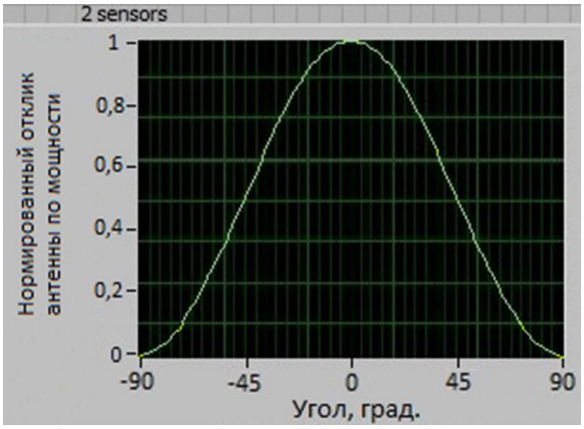



Рис. 6. Диаграмма направленности 2-х элементной антенной решетки.

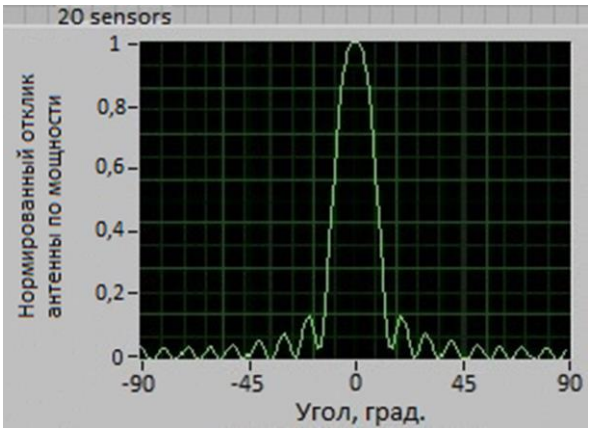



Рис. 7. Диаграмма направленности 20-ти элементной антенной решетки.

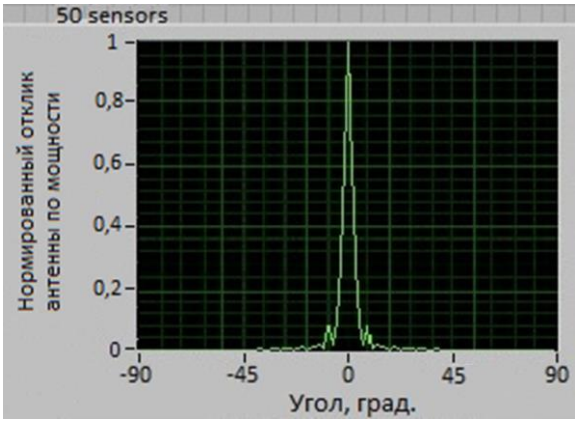



Рис. 8. Диаграмма направленности 50-ти элементной антенной решетки.

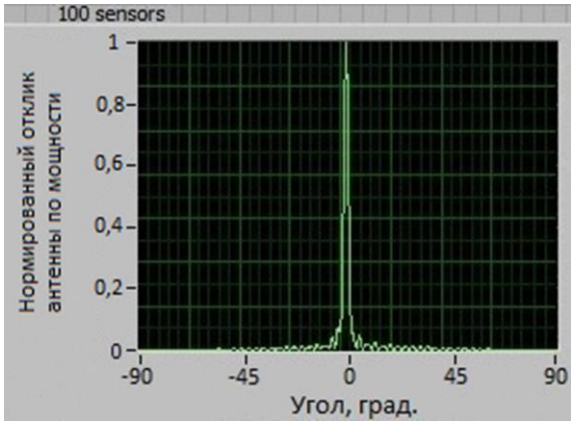



Рис. 9. Диаграмма направленности 100 элементной антенной решетки.

При моделировании алгоритма полигармонической экстраполяции для 2-х, 20, 50 и 100 элементной антенной решетки получаем закономерные амплитудные индикации нормированных откликов, которые изображены на рисунках 6, 7, 8 и 9, соответственно. Анализируя данные графики делаем вывод о том, что применение алгоритма полигармонической экстраполяции позволило получить существенный выигрыш в разрешении благодаря искусственному расширению апертуры антенны за счет добавления «виртуальных» отсчетов.

Таким образом, выигрыш в направленности получается существенным, что зачастую вызывает недоверие и скепсис у специалистов. Однако физическим аналогом обсуждаемого подхода является, например работа антенн типа «волновой канал» или «Уда-Яги» либо «Бевериджа» (рисунок 10).

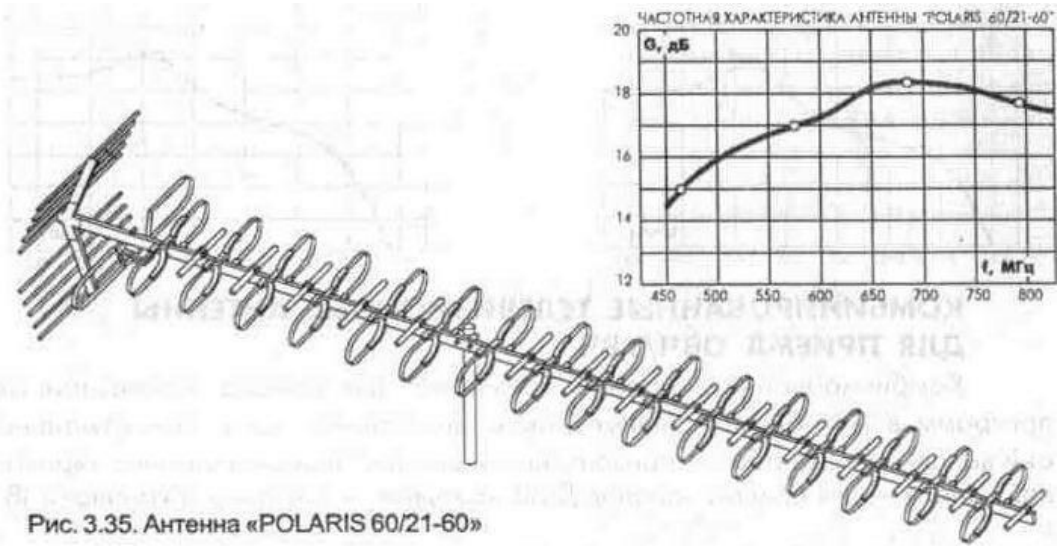



Рис. 10. Антенна типа «волновой канал».

Не имея достаточного поперечного размера (классической апертуры), они обеспечивают на практике усиление 15дБ и более. Ограничение накладывается размером в направлении главного лепестка диаграммы направленности. Этот размер, с нашей точки зрения, вполне уместно назвать «глубиной» антенны. Аналогом этого параметра для обсуждаемого подхода является количество ячеек в регистрах сдвига, связанных с соответствующими сенсорами через аналого-цифровые преобразователи (АЦП).

Вышеприведенные данные являются результатом расчета ДНА при приеме модельных сигналов, в качестве которых использовалась плоская монохроматическая волна [1-4].

Так же проведем моделирование работы данного алгоритма полигармонической экстраполяции при наличии шумовой компоненты (белый гауссовский шум) и весового окна в реализации с одним источником сигнала и построим графики ДНА (рисунок 11, 12, 13, 14) в логарифмическом масштабе для более точного отображения боковых лепестков.

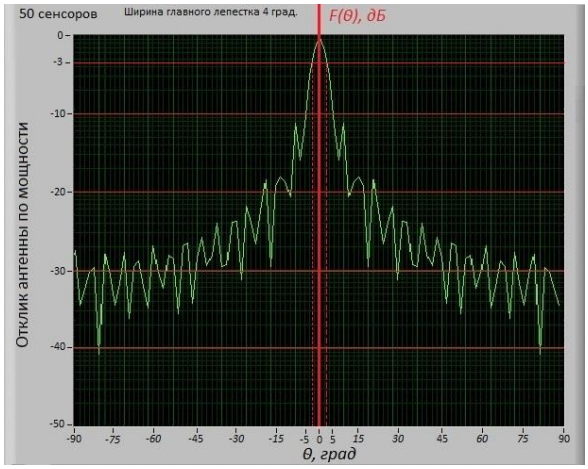



Рис. 11. Расширение апертуры антенны с 2 до 50 сенсоров.

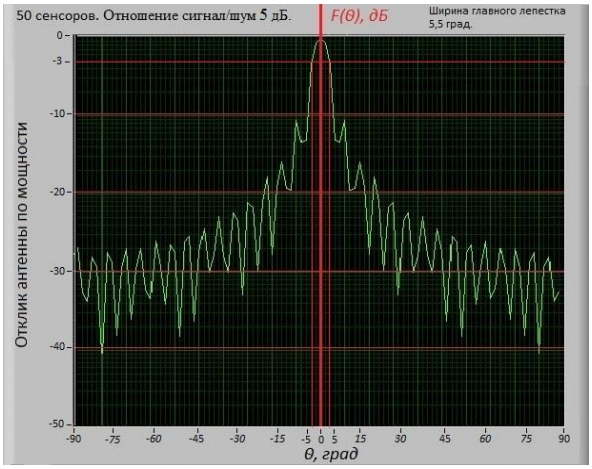



Рис. 12. Расширение апертуры с 2 до 50 сенсоров (реализация зашумлённого сигнала).

Из графиков на рисунках 11, 12 можем сделать вывод, что в отличие от многих других методов прогнозирования, даже при малых отношениях сигнал/шум (5 дБ и менее) данный алгоритм работоспособен.

Включение аподизирующего множителя в виде окна Хемминга приводит к снижению уровня боковых лепестков, но слегка расширяет главный лепесток, что соответствует классическим представлениям. Это продемонстрировано на рисунках 13 и 14, соответственно. Для этого на рисунках 13 и 14 получаемая ДНА отображена в логарифмическом масштабе.

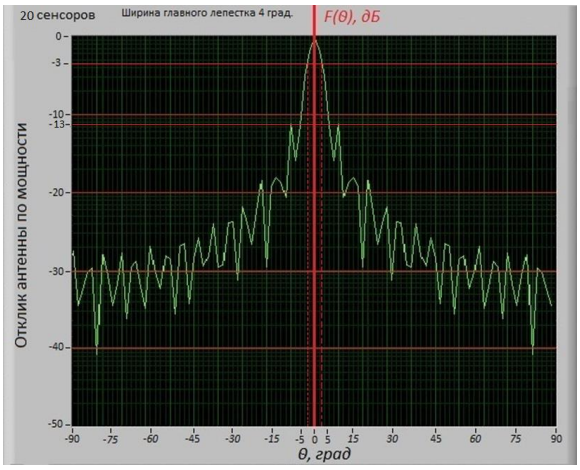



Рис. 13. Диаграмма направленности в логарифмическом масштабе для антенны из 20 сенсоров.

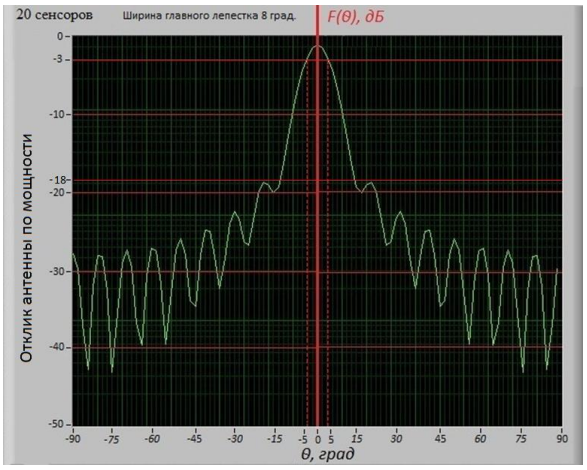



Рис. 14. Диаграмма направленности в логарифмическом масштабе для антенны из 20 сенсоров при добавлении окна Хемминга.

Количественные характеристики выигрыша в угловом разрешении позволили сделать вывод о перспективности предлагаемого подхода наряду с традиционными методами. Однако, для убедительности и уверенности в полученных результатах был проведен эксперимент с использованием реальных сигналов. Это и было выполнено с использованием специального бассейна (т.е. в ограниченном объеме) на базе кафедры акустики радиофизического факультета ННГУ.

## 4. Практическая часть (эксперимент)

Использовалось следующее оборудование в диапазоне гидроакустических колебаний приблизительно 90 кГц. Пьезокерамический излучатель со сферической диаграммой направленности возбуждался от генератора Tektronix AFG 3102 через усилитель У7-5 в режиме амплитудноимпульсной модуляции. Длительность импульса модуляции и период повторения выбирались из условий надежной отстройки от сигналов реверберации для имеющейся геометрии рабочего объема бассейна и составили 5,0 и 20,0 миллисекунд, соответственно. В противном случае это могло бы затруднить интерпретацию полученных результатов. Прием сигналов проводился парой гидроакустических микрофонов с круговой диаграммой направленности и усилителями BSK 2690, расположенных на расстоянии 10 мм друг от друга, что составило 0,4 длины

волны для сигнала с выбранной несущей частотой и образующих двухэлементную антенную решетку. Регистрация сигналов для последующей обработки выполнялась двухканальным цифровым осциллографом Tektronix DPO 4032 с хорошим запасом по частоте и разрядности дискретизации. Образцы зарегистрированных сигналов приведены на рисунках 15 и 16 соответственно:

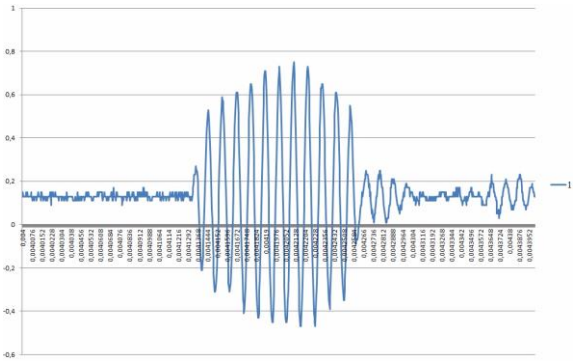


Рис. 15. Зарегистрированный сигнал с левого микрофона.

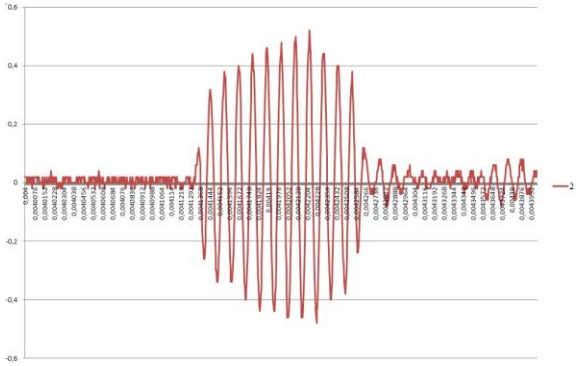


Рис. 16. Зарегистрированный сигнал с правого микрофона.

Последующие рисунки 17, 18, 19, 20 показывают диаграммы направленности по мощности, вычисленные через Фурье-преобразование наборов отсчетов соответствующего размера (2; 20; 50 и 100 сенсоров) пришедшего на оба микрофона квазиплоского волнового фронта.

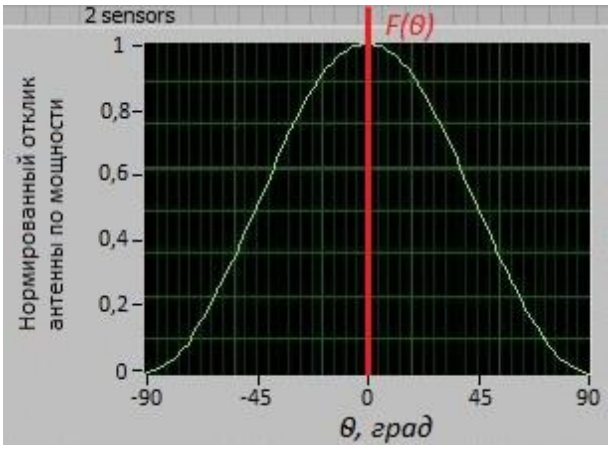



Рис. 17. Диаграмма направленности реальной 2-х элементной антенной решетки.

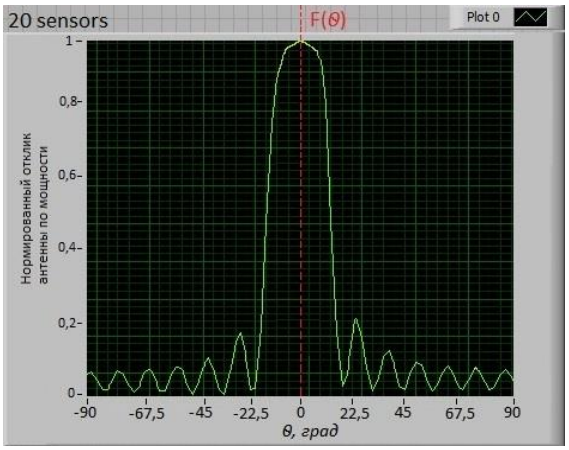



Рис. 18. Диаграмма направленности 2-х элементной антенной решетки, при добавлении 18-ти «виртуальных» сенсоров.

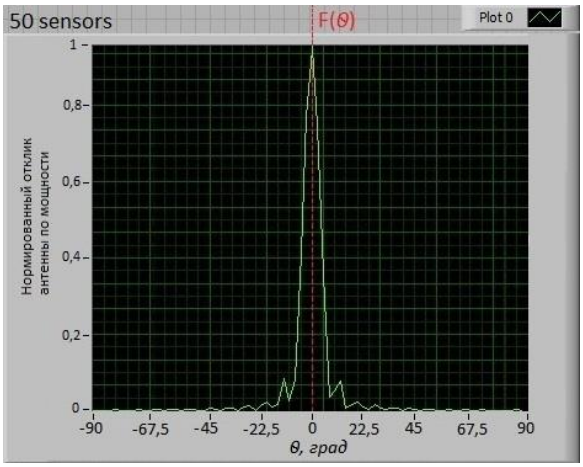



Рис. 19. Диаграмма направленности 2-х элементной антенной решетки, при добавлении 48-ми «виртуальных» сенсоров.

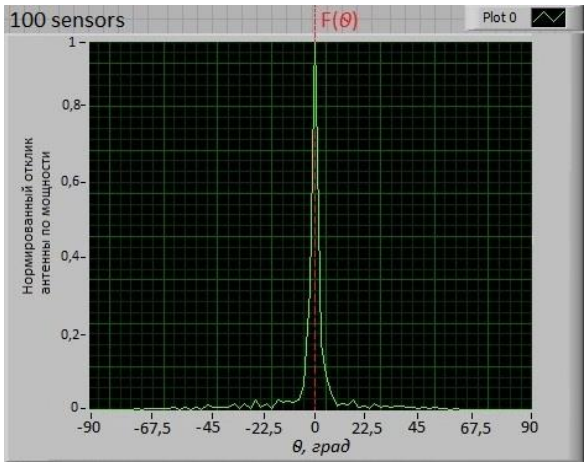



Рис. 20. Диаграмма направленности 2-х элементной антенной решетки, при добавлении 98-ми «виртуальных» сенсоров.

Можем заметить, что при добавлении «виртуальных» отсчетов (сенсоров) линейно сужается главный лепесток диаграммы направленности модельной антенной решетки. Позже эту закономерность и работу самого алгоритма проверим на конфигурации системы из двух излучателей.

*Вторая часть эксперимента была проведена следующим образом.*

Теперь вместо одного точечного излучателя с круговой диаграммой направленности в бассейн были помещены два плоских пьезокерамических излучателя, которые также возбуждались от генератора Tektronix AFG 3102 через усилитель У7-5 в режиме амплитудноимпульсной модуляции. Частота первого излучателя задавалась равной 90 кГц, а второго 100 кГц. Следовательно имеем некогерентную систему излучателей. Длина между излучателями равна 40 см. Излучатели были отъюстированы в направлении микрофонов на максимально принимаемый сигнал.

Ниже приведена полученные ДНА (рисунок 21, 22, 23) при обработке полученных сигналов от двух излучателей с помощью АПГЭ.

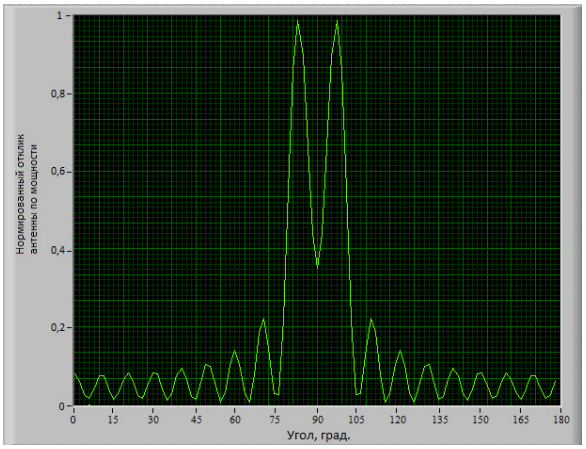



Рис. 21. Диаграмма направленности 2-х элементной антенной решетки, при добавлении 18-ти «виртуальных» сенсоров.

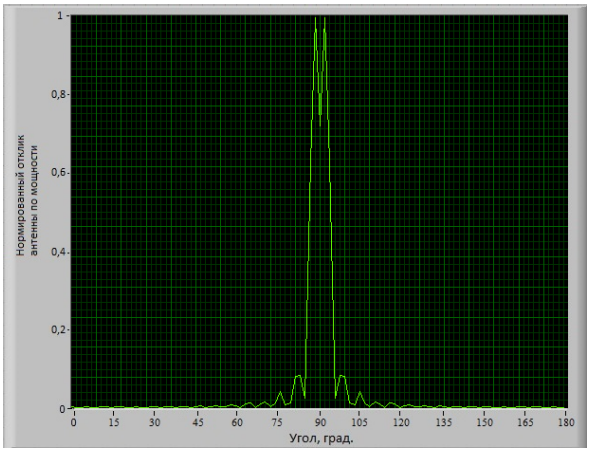



Рис. 22. Диаграмма направленности 2-х элементной антенной решетки, при добавлении 48-ми «виртуальных» сенсоров.

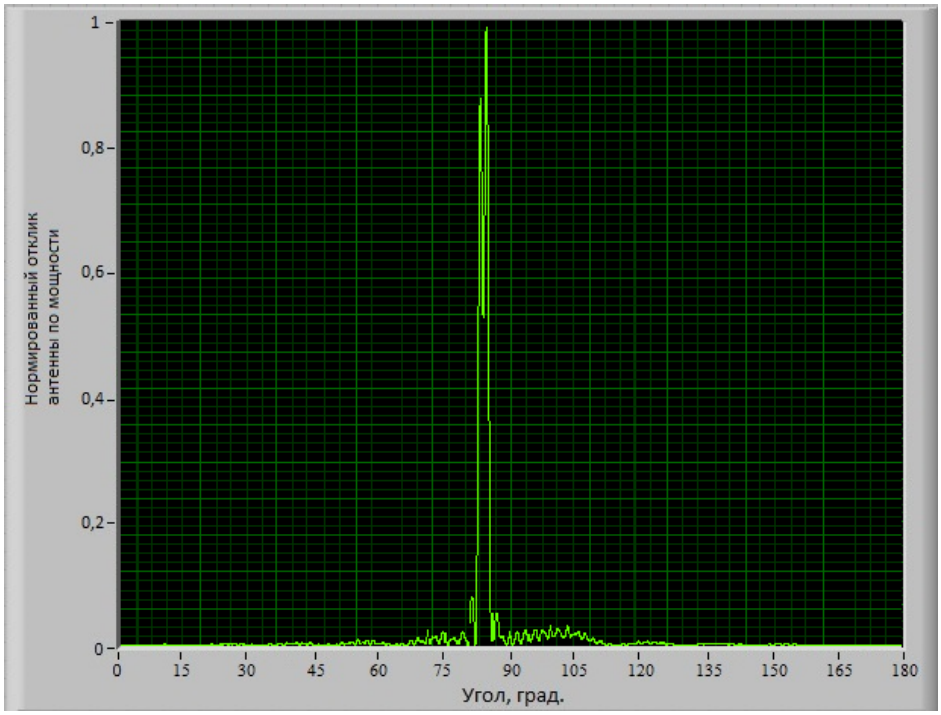



Рис. 23. Диаграмма направленности 100 элементной антенной решетки, при добавлении 98-ми «виртуальных» сенсоров.

То есть можем видеть, что практические результаты полностью подтверждают ранее запрограммированные и смоделированные математические модели.

## 5. Заключение

1. Алгоритм работоспособен и потенциально ориентирован на работу в режиме реального времени в радиолокации и гидролокации. Некоторые области применения: реставрация сигналов и «сверхразрешение»;

2. Полученные результаты моделирования в «LabVIEW» основаны на физических представлениях и подтверждаются теорией и практикой диаграммообразования в протяженных антеннах;

3. Применяемый метод может использоваться для повышения как азимутального, так и угломестного сверхразрешения приемных цифровых антенных решеток;

4. Рассмотренный подход может быть полезен во многих областях науки и техники, начиная с радио-гидролокации и заканчивая сейсморазведкой и медико-биологической аппаратурой.

## Литература

1. Горелик Г.С. Колебания и волны / 2-е изд. – Ред.С.М. Рытов. – М.: Физматлит, 1959. – 572 с.
2. Ратынский М.В. // Радиотехника. Анализ характеристик алгоритмов пеленгации со сверхразрешением. 1992. №10-11. С. 12.
3. Баданов И.В., Евсеев А.П. // В кн.: Труды 12-й научной Конференции по радиофизике. 7 мая 2008 г. / Ред. А.В. Якимов. – Н. Новгород: ТАЛАМ, С. 95.
4. Евсеев А.П., Евсеев Д.А., Баданов В.В. // В кн.: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Радиофизика. Вып. 1(2). Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. С. 249-255.

5. Лаговский Б.А. // Антенны. Сверхразрешение на основе синтеза апертуры цифровыми антенными решетками. 2013. №.6 (193). С. 9.
6. Евсеев А.П., Баданов В.В., Орлов И.Я. // Труды 14-й международной научно-технической конференции, «Радиолокация, навигация и связь». 15-17 апреля 2008 г. // Алгоритм полигармонической экстраполяции и возможности его применения для решения некоторых задач радиолокации, навигации и связи / Ред. Б.Я. Осипов – Воронеж. – 25 с.
7. Евсеев А.П., Козлов С.А., Пучков А.В. // Труды XX научной конференции по радиофизике, посвящённой 110-летию со дня рождения Г.С. Горелика (Н. Новгород, 12–20 мая 2016 г.) // Альтернативный подход к созданию «сверхразрешающей» цифровой антенной решетки / Под ред. С.В. Оболенского, В.В. Матросова. Нижний Новгород: ННГУ, 2016 – 144 с.
8. А.П. Евсеев, С.А. Козлов, А.В. Пучков, И.Я. Орлов // Труды XXIII международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии - ИСТ-2017», посвящённой 100-летию НГТУ – Нижегородского политехнического института (Н. Новгород, 21 апреля 2017 г.) // Альтернативный подход к созданию «сверхразрешающей» цифровой антенной решетки Нижний Новгород: НГТУ, 2017. – С. 87-90.
9. Евсеев А.П., Вьюгин П.Н., Пучков А.В. Снижение уровня боковых лепестков в диаграмме направленности цифровой антенной решетки с апертурой синтезированной на основе алгоритма полигармонической экстраполяции // Труды XXI научной конференции по радиофизике (Нижний Новгород, 15–22 мая 2017 г.) // Под ред. С.В. Оболенского, В.В. Матросова. Нижний Новгород: ННГУ, 2017. – С. 209-213.

## REFERENCES

1. Gorelik G.S. Oscillations and waves / 2 nd ed. - Ed. S.M. Rytov. - Moscow: Fizmatlit, 1959. – 572 p.
2. Ratynsky M.V. // Radio engineering. Analysis of the characteristics of direction finding algorithms with superresolution. 1992. № 10-11. P. 12.
3. Badanov IV, Evseev AP // In: Proceedings of the 12th Scientific Conference on Radiophysics. May 7, 2008 / Ed. A.V. Yakimov. - N. Novgorod: Talam, S. 95.
4. Evseev AP, Evseev DA, Badanov V.V. // In the book: Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Series Radiophysics. Issue. 1 (2). N. Novgorod: Publishing house of the UNN, 2004. P. 249-255.
5. Lagowsky B.A. // Antennas. Super resolution based on the synthesis of aperture by digital antenna arrays. 2013. No. 6 (193). P. 9.
6. Evseev AP, Badanov VV, Orlov I.Ya. // Proceedings of the 14th International Scientific and Technical Conference, "Radiolocation, Navigation and Communication". April 15-17, 2008 // Algorithm of polyharmonic extrapolation and its possible application for solving some problems of radar, navigation and communication / Ed. B.Ya. Osipov - Voronezh. – 25 p.
7. Evseev AP, Kozlov SA, Puchkov AV // Proceedings of the Twentieth Scientific Conference on Radiophysics, dedicated to the 110th anniversary of the birth of G.S. Gorelika (N. Novgorod, May 12-20, 2016) // An alternative approach to the creation of a "superresolving" digital antenna array / Ed. S.V. Obolensky, V.V. Matrosov. Nizhny Novgorod: UNN, 2016 – 144 p.
8. A.P. Evseev, S.A. Kozlov, A.V. Puchkov, I.Ya. Orlov // Proceedings of the XXIII International Scientific and Technical Conference "Information Systems and Technologies - IST-2017" dedicated to the 100th anniversary of the NNSTU - Nizhny Novgorod Polytechnic Institute (Nizhny Novgorod, April 21, 2017) // An Alternative Approach to the Creation of a "Superresolving" digital antenna array Nizhny Novgorod: NSTU, 2017. – Pp. 87-90.
9. Evseev AP, Vjugin PN, Puchkov AV Decrease in the level of side lobes in the directivity pattern of a digital antenna array with an aperture synthesized based on the algorithm of polyharmonic extrapolation // Proceedings of the Twenty-first Scientific Conference on Radiophysics (Nizhny Novgorod, May 15-22, 2017) // Ed. S.V. Obolensky, V.V. Matrosov. Nizhny Novgorod: UNN, 2017. - Pp. 209-213.

# АНТЕННА ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА

А. В. Кузнецов[1], А. И. Климов[2], Ю. Б. Нечаев[3]

[1]АО «ВЦКБ «Полюс», Российская Федерация
[2]ВИ МВД России, Российская Федерация
[2]ВГУ, Российская Федерация

**Аннотация.** Представлены результаты компьютерного моделирования плоской антенной решетки вытекающей волны диапазона 940 - 955 ГГц. Антенна имеет простую однослойную структуру с волноводным входом и обеспечивает излучение вдоль нормали к апертуре с коэффициентом усиления не менее 30 дБ.

**Ключевые слова:** антенна; вытекающие волны; терагерцовые частоты; диаграмма направленности.

# TERAHERTZ LEAKY WAVE ANTENNA

A. V. Kuznetsov[1], A. I. Klimov[2], Yu. B. Nechaev[2]

[1]JSC “VCDB “Polus”, Russian Federation
[2]Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Russian Federation
[3]VSU, Russian Federation

**Abstract.** The results of computer simulation of a planar leaky-wave antenna array for 930 - 950 GHz frequency range. The antenna has a simple single layer structure with waveguide input and provides broadside radiation with the antenna gain not less than 30 dBi.

**Keywords:** antenna; leaky waves; terahertz frequencies; radiation pattern.

## 1. Введение

В последние годы проявляется возрастающий интерес к использованию излучения терагерцового диапазона в различных радиосистемах: высокоскоростных беспроводных системах передачи информации, системах безопасности, радиолокационных устройствах обеспечения безопасного вождения автомобиля, в медицинской технике [1, 2]. Наряду с интенсивными исследованиями в области создания эффективных источников и приемников терагерцового излучения разрабатываются антенны различных типов, включая традиционные апертурные антенны (зеркальные, рупорные) и плоские антенны (в частности, щелевые и полосковые антенны и решетки [2–6]). Вместе с тем, перспективными кандидатами для использования на частотах порядка сотен гигагерц могут быть плоские антенны и антенные решетки вытекающей волны (АВВ), прототипы которых разработаны для аппаратуры СВЧ и КВЧ диапазонов [7–10].

## 2. Результаты предыдущих исследований

В классе плоских АВВ СВЧ и КВЧ известна группа антенн, содержащих плоский диэлектрический волновод (ПДВ) и дифракционную решетку (ДР) из металлических полосок [7]. В режиме излучения в ПДВ возбуждается неоднородная (поверхностная) волна, которая, распространяясь вдоль его продольной оси, испытывает дифракцию на элементах решетки, в результате чего возникает направленное излучение в окружающее пространство. Наибольшая эффективность таких антенн достигается при использовании

одноволнового наклонного или нормального излучения на −1-й пространственной гармонике. Важными достоинствами АВВ являются: высокий коэффициент полезного действия (КПД), возможность реализации требуемого амплитудного распределения поля в раскрыве, простота и компактность конструкции (отсутствие некоординатных элементов), высокая технологичность. КПД АВВ, учитывающий тепловые потери, достигает 80—90 % на частотах вплоть до нескольких десятков ГГц [7].

В ряде предшествующих работ нами были исследованы плоские АВВ СВЧ и КВЧ, рассчитанные на получение высоких (28—31 дБ) значений коэффициента усиления (КУ) в полосах частот 24—24,5, 36—37, 60—61 ГГц [7–10], а также 94—95 ГГц [11]. Естественно, представляется логичным рассмотреть возможность построения и характеристики аналогичных АВВ для частот порядка сотен гигагерц.

### 3. Результаты моделирования антенны терагерцового диапазона

Общий вид плоской АВВ нормального излучения, содержащей однослойную симметричную структуру вытекающей волны [7], показан на рисунке 1, на котором обозначено: A и B — размеры раскрыва, H — толщина ПДВ. Антенна формирует линейно-поляризованное (с вектором напряженности электрического поля, параллельным оси OX) излучение вдоль оси OZ. Рабочие частоты АВВ выбраны в пределах одной из частотных полос минимального ослабления терагерцовых радиоволн в атмосфере.

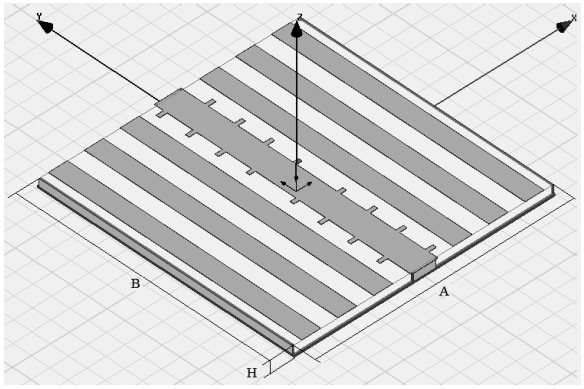



Рис. 1. Плоская АВВ

Основные элементы конструкции антенны: экранированный с нижней стороны ПДВ, ДР, составленная из двух одномерно-периодических подрешеток из металлических полосок и устройство возбуждения поверхностных волн в ПДВ на основе гребенчатой полосковой линии, образованной центральной полоской ДР с неоднородностями в виде боковых металлических выступов [7]. Подключение антенны к приемопередатчику осуществляется с помощью прямоугольного металлического волновода соответствующего рабочей полосе частот стандартного поперечного сечения.

Ниже приведены основные электрические характеристики модели АВВ с размерами А=3,94 мм, В=4,08 мм, Н=0,052 мм (относительная диэлектрическая проницаемость материала ПДВ ε=2,2, полосковые элементы конструкции выполнены из меди и имеют толщину 10 мкм), полученные путем компьютерного моделирования с помощью программы CST Microwave Studio: антенна и ее пространственная диаграмма направленности (ДН, рисунок 2); частотная характеристика коэффициента стоячей волны напряжения в питающем волноводе (КСВ, рисунок 3), частотная характеристика коэффициента усиления (рисунок 4); диаграммы направленности в Е- и Н-плоскостях на частоте 945 ГГц (рисунок 5).

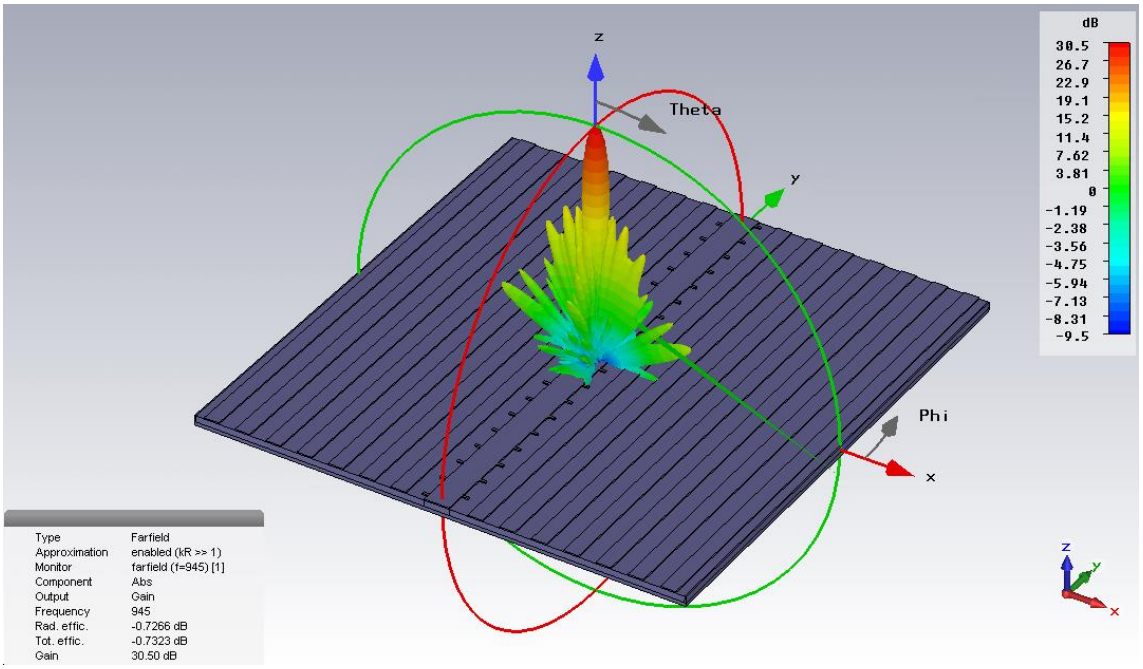



Рис. 2. Плоская АВВ и ее пространственная диаграмма направленности

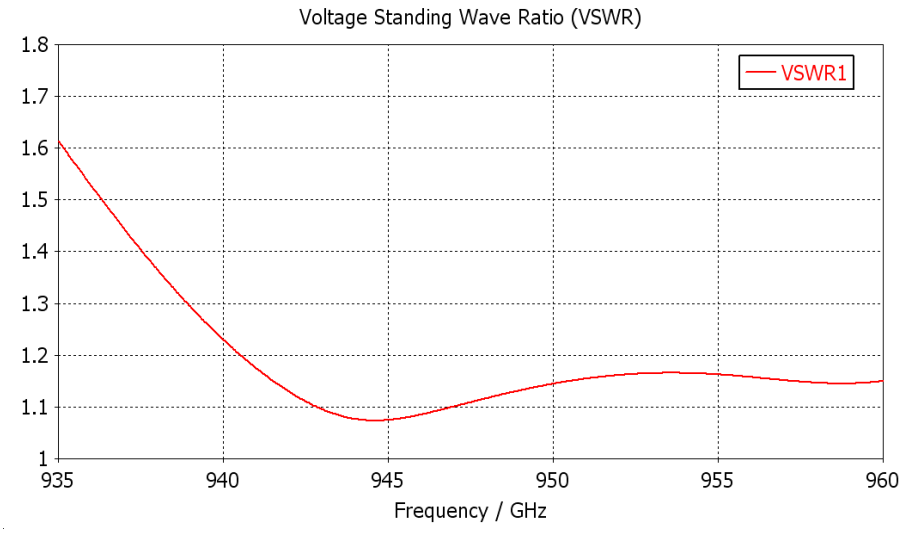



Рис. 3. Частотная характеристика КСВ

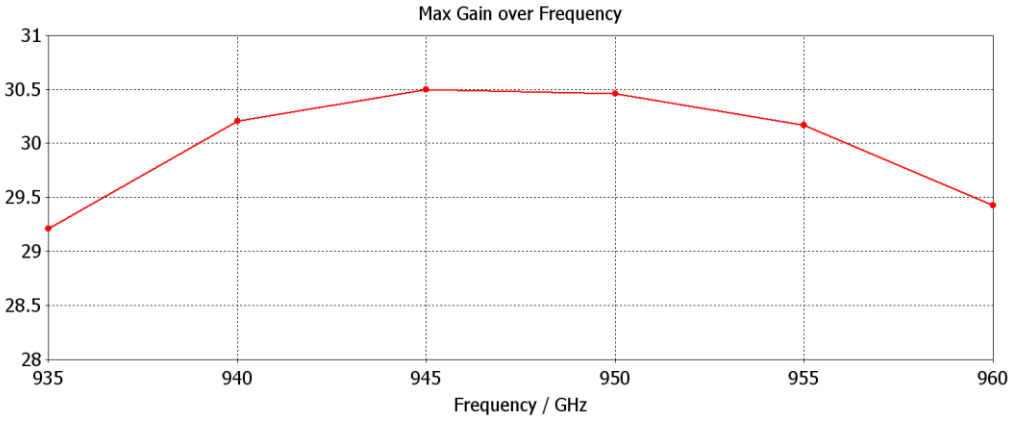
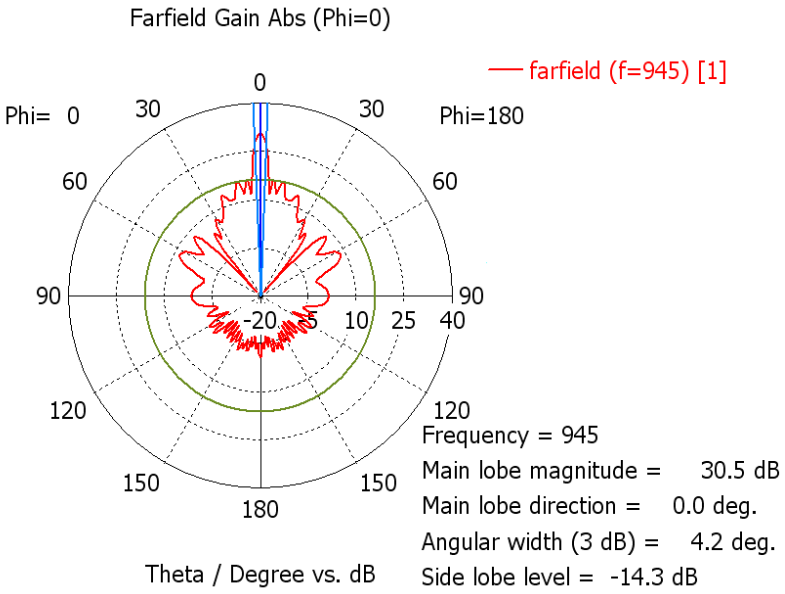
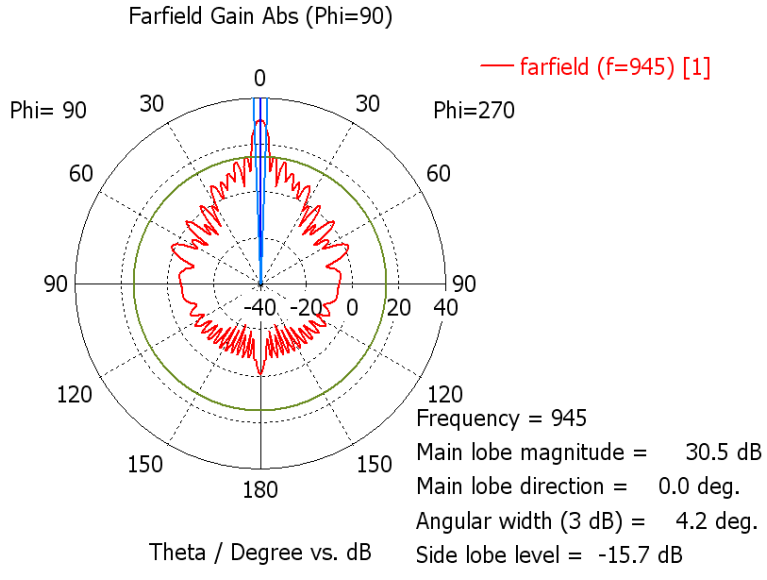



Рис. 4. Частотная характеристика коэффициента усиления




а




б

Рис. 5. Примеры диаграммы направленности в Е- (а) и Н-плоскостях (б)

Не затрагивая чисто технологических вопросов изготовления антенны, безусловно, заслуживающих отдельного внимания, следует отметить, что масштабная копия плоской АВВ, разработанной для частот 93,5—95,5 ГГц [11] в полосе частот 940—955 ГГц также обеспечивает высокую степень согласования по входу (КСВ не более 1,23) и коэффициент усиления не менее 30 дБ. ДН антенны в указанной полосе имеет ширину в Е- и Н-плоскостях не более 4,2° и уровень боковых лепестков, не превышающий −14 дБ.

## 4. Заключение

Полученные результаты позволяют предположить, что плоские однослойные антенные решетки на основе симметричной структуры вытекающей волны нормального излучения представляются перспективными для использования в качестве остронаправленных антенн для радиоаппаратуры терагерцового диапазона.

## Литература


1. Исаев В. М., Кабанов И. Н., Комаров В. В., Мещанов В. П. Современные радиоэлектронные системы терагерцового диапазона/Исаев В. М., Кабанов И. Н., Комаров В. В., Мещанов В. П. // Доклады ТУСУРа, 2014, № 4 (34). – С. 5-21.
2. Gao S. S., Qiao H. M., Li J. L. High gain holographic antenna for terahertz applications/Gao S. S., Qiao H. M., Li J. L. // Optical Materials Express, 2018, Vol. 8, Issue 2. – Pp. 452-462.
3. Beruete M., Beaskoetxea U., Zehar M., Agrawal A., Liu S., Blary K., Chahadih A., Han X.-L., Navarro-Cía M., Etayo D., Nahata A., Akalin T., Sorolla M. Terahertz Corrugated and Bull's-Eye Antennas/ Beruete M., Beaskoetxea U., Zehar M., Agrawal A., Liu S., Blary K., Chahadih A., Han X.-L., Navarro-Cía M., Etayo D., Nahata A., Akalin T., Sorolla M. // IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., 2013. – Vol. 3. – N. 6. – Pp. 740-747.
4. Luk K. M., Zhou S. F., Li Y. J., Wu F., Ng K. B., Chan C. H., Pang S. W. A microfabricated low-profile wideband antenna array for terahertz communications/ Luk K. M., Zhou S. F., Li Y. J., Wu F., Ng K. B., Chan C. H., Pang S. W. // Scientific Reports, 2017, Vol.7, Article number: 1268, DOI:10.1038/s41598-017-01276-4.
5. Xie H., Belostotski L., Okoniewski M. A Q-band High-Gain Substrate- Integrated Waveguide Slot Antenna/ Xie H., Belostotski L., Okoniewski M. // Microwave and Optical Technology Letters, 2015. – Vol. 57. – N. 6. – Pp. 1370-1374.
6. Wu K., Cheng Y. J., Djerafi T., Hong W. Substrate-Integrated Millimeter-Wave and Terahertz Antenna Technology/Wu K., Cheng Y. J., Djerafi T., Hong W. // Proceedings of the IEEE, 2012. – Vol. 100. – N. 7. – Pp. 2219-2232.
7. Борисов Д. Н., Золотухин А. В., Климов А. И., Нечаев Ю. Б., Юдин В. И. Плоская антенна вытекающей волны. RU 2517724 C1, заяв. 22.10.2012; опубл. 27.05.2014.
8. Nechaev, Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. Planar Leaky-Wave Antenna Arrays for Millimeter Wave Application / Nechaev Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. / Recent Advances in Circuits, Systems, Telecommunications and Control: Proceedings on the 1st WSEAS International Conference on Wireless and Mobile Communication Systems (WMCS"13), Paris, France, 29-31 Oct., 2013. — Pp. 85—89.
9. Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A. I., Peshkov I. V. Planar center-fed leaky-wave antenna arrays for millimeter wave systems/ Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A. I., Peshkov I. V. // Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 21-24 April, 2015, Kharkiv, Ukraine. – Pp. 211-213.
10. Ерошенко Д. А., Климов А. И., Нечаев Ю. Б. Оптимизация излучающего раскрыва плоской сканирующей антенны вытекающей волны/Ерошенко Д. А., Климов А. И., Нечаев Ю. Б. // Радиотехника, 2016. – № 5. – С. 58–66.
11. Ерошенко Д. А., Климов А. И., Кузнецов А. В. Плоская антенная решетка диапазона КВЧ с высоким коэффициентом усиления/ Ерошенко Д. А., Климов А. И., Кузнецов А. В. // Вестник Воронежского института МВД России, 2017. – № 4. – С. 175-181.

## REFERENCES


1. Isayev V. M., Kabanov I. N., Komarov V. V., Meshchanov V. P. Sovremennyye radioelektronnyye sistemy teragertsovogo diapazona/Isayev V. M., Kabanov I. N., Komarov V. V., Meshchanov V. P. // Doklady TUSURa. 2014. № 4 (34). – S. 5-21.
2. Gao S. S., Qiao H. M., Li J. L. High gain holographic antenna for terahertz applications/Gao S. S., Qiao H. M., Li J. L. // Optical Materials Express, 2018, Vol. 8, Issue 2. – Pp. 452-462.
3. Beruete M., Beaskoetxea U., Zehar M., Agrawal A., Liu S., Blary K., Chahadih A., Han X.-L., Navarro-Cía M., Etayo D., Nahata A., Akalin T., Sorolla M. Terahertz Corrugated and Bull's-Eye Antennas/ Beruete M., Beaskoetxea U., Zehar M., Agrawal A., Liu S., Blary K., Chahadih A., Han X.-L., Navarro-Cía M., Etayo D., Nahata A., Akalin T., Sorolla M. // IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., 2013. – Vol. 3. – N. 6. – Pp. 740-747.
4. Luk K. M., Zhou S. F., Li Y. J., Wu F., Ng K. B., Chan C. H., Pang S. W. A microfabricated low-profile wideband antenna array for terahertz communications/ Luk K. M., Zhou S. F., Li Y. J., Wu F., Ng K. B., Chan C. H., Pang S. W. // Scientific Reports, 2017, Vol.7, Article number: 1268, DOI:10.1038/s41598-017-01276-4.
5. Xie H., Belostotski L., Okoniewski M. A Q-band High-Gain Substrate- Integrated Waveguide Slot Antenna/ Xie H., Belostotski L., Okoniewski M. // Microwave and Optical Technology Letters, 2015. – Vol. 57. – N. 6. – Pp. 1370-1374.
6. Wu K., Cheng Y. J., Djerafi T., Hong W. Substrate-Integrated Millimeter-Wave and Terahertz Antenna Technology/Wu K., Cheng Y. J., Djerafi T., Hong W. // Proceedings of the IEEE, 2012. – Vol. 100. – N. 7. – Pp. 2219-2232.
7. Borisov D. N., Zolotukhin A. V., Klimov A. I., Nechayev Yu. B., Yudin V. I. Ploskaya antenna vytekayushchey volny. RU 2517724 C1. zayav. 22.10.2012; opubl. 27.05.2014.
8. Nechaev, Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. Planar Leaky-Wave Antenna Arrays for Millimeter Wave Application / Nechaev Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. / Recent Advances in Circuits, Systems, Telecommunications and Control: Proceedings on the 1st WSEAS International Conference on Wireless and Mobile Communication Systems (WMCS"13), Paris, France, 29-31 Oct., 2013. — Pp. 85—89.
9. Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A . I., Peshkov I. V. Planar center-fed leaky-wave antenna arrays for millimeter wave systems/ Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A. I., Peshkov I. V. // Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 21-24 April, 2015, Kharkiv, Ukraine. – Pp. 211-213.
10. Eroshenko D. A.. Klimov A. I.. Nechayev Yu. B. Optimizatsiya izluchayushchego raskryva ploskoy skaniruyushchey antenny vytekayushchey volny/Eroshenko D. A.. Klimov A. I.. Nechayev Yu. B. // Radiotekhnika, 2016. – № 5. – Pp. 58–66.
11. Eroshenko D. A., Klimov A. I., Kuznetsov A. V. Ploskaya antennaya reshetka diapazona KVCh s vysokim koeffitsiyentom usileniya/ Eroshenko D. A., Klimov A. I., Kuznetsov A. V. // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii, 2017. – N. 4. – Pp. 175-181.

# БЛИЖНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВЫПУСКНОЙ ДВУХТРОСОВОЙ САМОЛЕТНОЙ АНТЕННЫ

Т.В. Митрофанова

АО «НПП «Полет», г. Нижний Новгород, Россия

**Аннотация.** Методом интегральных уравнений Поклингтона решена задача расчета нормальной и тангенциальной компонент электрического поля на поверхностях обоих тросов выпускной самолетной антенны. Антенна представлена совокупностью взаимно-пересекающихся электрически коротких тонких вибраторов.

**Ключевые слова:** выпускная самолетная антенна, проволочная модель, интегральное уравнение Поклингтона, ближние электрические поля.

# THE NEAR ELECTRICAL FIELD OF THE DUAL TRAILLING WIRE AIRCRAFT ANTENNA

T. V. Mitrofanova

JSC “NPP “Polyot”, Nizhny Novgorod, Russia

**Abstract.** The problem of calculation of normal and tangential components of electrical field on surfaces of both wires of the dual trailling wire aircraft antenna is solved by the method of the Pocklington integral equations. The antenna is presented by set mutually crossed short electrical thin vibrators.

**Keywords:** the trailling aircraft antenna, the wire model, the Pocklington integral equation; the near electrical field.

## 1. Введение

Передающие выпускные тросовые самолетные антенны являются эффективными излучателями в сверхдлинноволновом (СДВ) и длинноволновом (ДВ) диапазонах и активно используются для связи на больших расстояниях. Современный этап развития отечественной самолетной СДВ-ДВ радиосвязи характеризуется увеличением мощностей бортовых передатчиков и дальнейшим развитием антенной техники. В этой связи актуальны задачи исследования параметров передающих самолетных СДВ-ДВ антенн с двумя выпускаемыми тросами. В первую очередь это относится к распределению антенных токов и возбуждаемым ими ближним полям антенны, определяющим как электромагнитную обстановку на борту самолета, так и условия безопасности экипажа и рабочего персонала.

Целью настоящего доклада является разработка методики и проведение расчетов ближнего электрического поля передающей самолетной СДВ-ДВ антенны с двумя выпущенными тросами.

## 2. Методика и основные результаты расчета ближнего поля

Настоящий доклад является развитием работы [1] по расчету ближних электрических полей выпускной однотросовой антенны, поэтому используемая здесь методика в главных своих положениях повторяет методику [1]. Это, во-первых, использование проволочной модели с учетом основных особенностей конфигурации

самолета, предложенной в [2-3]. Во-вторых, это тот же применяемый аппарат интегральных уравнений Поклингтона в тонкопроволочном приближении для проведения расчетов распределения антенных токов, решаемых методом Галеркина с использованием кусочно-синусоидального базиса. Этот базис позволил использовать третье положение методики [1] – применить для расчета ближних электрических полей проволочной модели выпускной двухтросовой самолетной антенны базовые аналитические формулы [4], справедливые для произвольного (с взаимным наклоном плеч) несимметричного вибратора с синусоидально распределенным током.

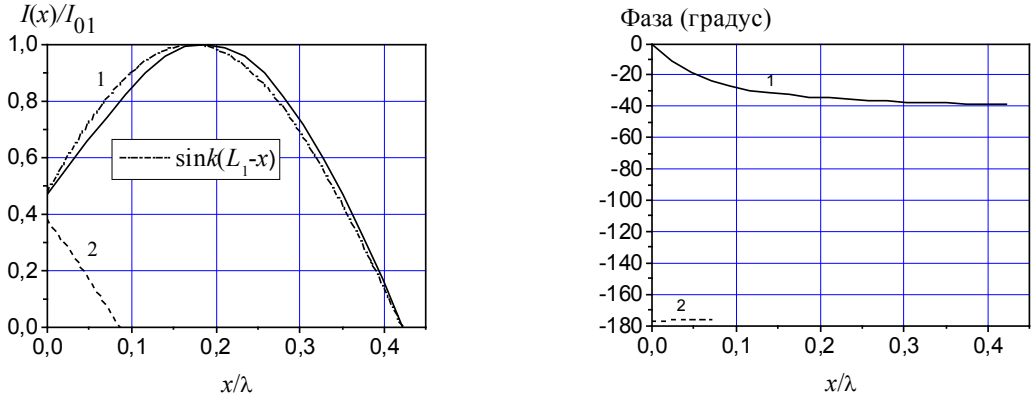
Описанный подход характеризуется рядом преимуществ, главные из которых – отсутствие необходимости взятия двойных интегралов при расчетах ближнего поля и симметрия матрицы взаимных сопротивлений задачи, что существенно упрощает вычислительные процедуры и сокращает время решения. Включение второго дополнительного троса в проволочную структуру модели выпускной антенны не представляет затруднений, а соответствующие изменения в расчетном алгоритме и самой программе невелики. Для повышения точности решения ухудшение обусловленности задачи, связанное с введением второго троса, компенсируется увеличением относительной точности расчета интегралов.

Получаемые подобным образом продольные распределения модулей и фаз токов по обоим тросам приведены на рисунке 1.а) и 1.б), соответственно. На них сплошными кривыми показаны результаты для первого – длинного основного троса и пунктирными – для второго, т.е. для короткого дополнительного троса. Нормированные на длину волны $\lambda$ продольные координаты $x$ вдоль тросов отсчитываются от точек их выпуска из самолета. Модули токов $I(x)$ тросов нормированы на значение максимального тока $I_{01}$ первого троса, для которого на рисунке 1.а) штрихпунктирной кривой показано синусоидальное распределение тока тонкого идеального проводника, неплохо согласующееся с данными расчетов при учете омических потерь в тросах. Очевидно, что для электрически короткого троса синусоидальное распределение тока сводится к линейному.

Результаты расчетов нормальной ($E_n$) и тангенциальной ($E_\tau$) компонент электрического поля на поверхности основного троса представлены на рисунке 2.а), а дополнительного троса – на рисунке 2.б). В обоих случаях сплошной кривой показано продольное распределение нормальной компоненты поля, нормированного на максимальный ток первого троса, а пунктирной кривой – распределение тангенциальной компоненты, нормированной аналогичным образом. Размерность нормированных полей по оси ординат выражена в киловольтах на метр, деленных на ампер (кВ/м/А); по оси абсцисс, также как и на рисунке 1, отложены безразмерные продольные координаты точек наблюдения на тросах, нормированные на длину волны.

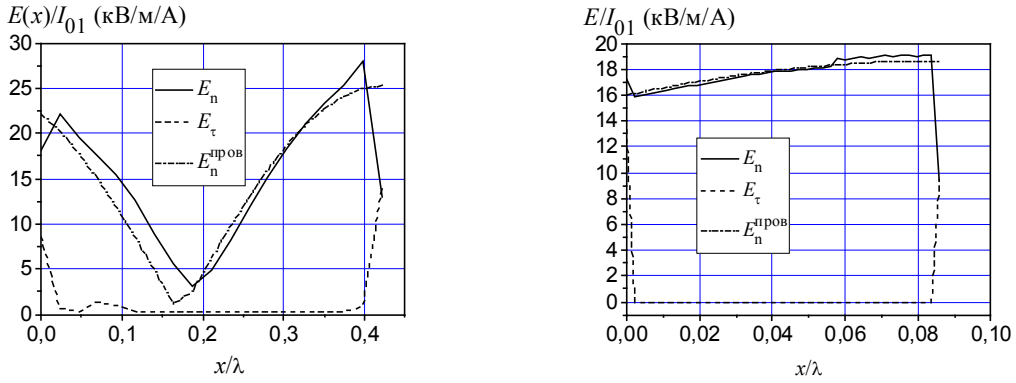
Наибольшими компонентами электрических полей на поверхностях обоих тросов, как и следовало ожидать, являются нормальные. Тангенциальная компонента электрически короткого троса фактически равна нулю, как в случае идеального проводника (за исключением конечных точек троса, где она возрастает в силу малости

его радиуса). На основном протяжении первого троса тангенциальная составляющая поля также практически равна нулю (кроме конечных точек), за исключением небольшой области, лежащей напротив свободного конца второго троса, где она невелика. Нормальная компонента вдоль электрически короткого дополнительного троса, в основном, меняется незначительно, в отличие от протяженного троса, для которого она претерпевает существенные изменения. Для обоих тросов характерны такие же резкие изменения нормальных компонент поля на концах, как и для тангенциальных составляющих.




а) б)

Рис. 1. Продольное распределение модулей (а) и фаз (б) токов в тросах




а) б)

Рис. 2. Распределение нормальной и тангенциальной компонент поля:
а) по основному тросу; б) по дополнительному тросу

Полученные результаты для нормальных компонент электрических полей каждого троса можно приближенно оценить с помощью аналитической формулы для одиночного идеально проводящего тонкого провода радиусом $r$:

$$E_n^{пров}(x) = i\frac{60}{kr}\frac{dI(x)}{dx}, \qquad (1)$$

где $E_n^{пров}$ – нормальная составляющая поля на поверхности провода в вольтах на метр; $k = 2\pi/\lambda$ - волновое число в метрах$^{-1}$, $I(x)$ – ток в амперах, $x$ – координата точки

наблюдения на проводе, измеряемая также как и его радиус, в метрах. Формула (1) получена из уравнения непрерывности для линейного тока и граничного условия на поверхности идеально проводящего провода.

Показанные штрихпунктирными кривыми на рисунке 2, контрольные расчеты по формуле (1) в приближении синусоидально распределенных токов хорошо совпадают с данными расчетов методом интегральных уравнений для короткого троса и вполне удовлетворительны для протяженного троса.

## 3. Заключение

Ближние поля выпускной СДВ-ДВ самолетной антенны наиболее велики у поверхностей тросов, радиусы которых составляют несколько миллиметров, и при больших мощностях бортовых передатчиков могут приводить к возникновению ионизации окружающего антенну воздуха и его электрическому пробою. Разработанная методика расчета ближних полей выпускной двухтросовой самолетной антенны предназначена для определения предельно допустимых мощностей бортовых СДВ-ДВ передатчиков, исключающих негативные явления электрического пробоя воздуха. Для тестирования результатов расчета нормальных компонент электрического поля на поверхностях тросов разработанным методом интегральных уравнений в работе предложено использовать простую аналитическую формулу.

## Литература

1. Митрофанова Т. В. Моделирование ближних электрических полей выпускной самолетной антенны. – XXIII международная научно-техническая конференция “Радиолокация, навигация, связь». – 18-20 апреля 2017. – Воронеж: САКВОЕЕ – Т. 3. – С. 990-994.
2. Митрофанова Т. В., Петров В. В. Моделирование входных параметров мобильной передающей антенны МРМВ диапазона. // Электросвязь, 2011, №3 – С. 34-36.
3. Митрофанова Т. В. Электродинамическое моделирование системы «тонкий провод-тело сложной формы» с учетом омических потерь. // Антенны, 2011, №9. – С. 43-47.
4. Айзенберг Г. З., Белоусов С. П., Журбенко Э. М., Клигер Г. А., Курашов А. Г. Коротковолновые антенны. М.: Радио и связь, 1985. – 536 с.

## References

1. Mitrofanova, T. V. A simulation of near electrical fields of the trailling aircraft antenna. // XXIII international conference “Radiolocation, navigation, communication”. – 18-20 April 2001. – Voronej: SAKVOEE. – Vol.3. – Pp. 990-994.
2. Mitrofanova, T. V., Petrov, V. V. A simulation of the input parameters of the mobile transmit VLF antenna. // Telecommunication, 2011. – №3 – Pp. 34-36.
3. Mitrofanova, T. V. Electrodynamic simulation of the “thin-wire – complex-shaped body” system in view of ohmic losses. // Antennas, 2011, №9. – Pp. 43-47.
4. Aizenberg G. Z., Belousov S. P., Jurbenko E. M.,Kliger G. A., Kurashov A. G. Short waves antennas. M.: Radio and communication, 1985. – 536 p.

# ВЛИЯНИЕ ТРОПОСФЕРНЫХ ВОЛНОВОДОВ НА РАБОТУ РАДИОЛОКАТОРА НАД МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

М. С. Михайлов[1], А. А. Волкова[1], Е. А. Бородко[1], К. Ю. Кожевников[1], В. А. Пермяков[1]

[1]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ "МЭИ»), Москва, РФ

**Аннотация.** В условиях нормальной тропосферы максимальная дальность действия радиолокатора по надводным целям не может превышать радиогоризонт. Над морской поверхностью возможно образование тропосферных волноводов. В рекомендациях международного союза электросвязи различают поверхностный (волновод испарения), приповерхностный и приподнятый волноводы. Приподнятый волновод располагается на высотах порядка нескольких километров и на работу радиолокатора по надводным целям практически не влияет. Волновод испарения находится непосредственно над поверхностью воды, а его высота может составлять десятки метров. Слои инверсии метеорологических параметров в приподнятых волноводах располагаются до одного километра, одновременно может существовать нескольких таких слоев. Наибольшее влияние на распространение радиоволн вблизи поверхности моря оказывают нижние волноводы. В докладе приведены примеры влияния волноводов испарения, приповерхностных волноводов, а так же их комбинации на работу радиолокатора. Приведен метод измерения таких волноводов по непосредственному измерению метеопараметров. В работе проводится моделирование распространение радиоволн в тропосферных волноводах методом параболического уравнения, реализованным на быстром преобразовании Фурье.

**Ключевые слова:** волновод испарения, приповерхностный волновод, метод параболического уравнения.

# THE INFLUENCE OF TROPOSPERIC DUCTS ON THE RADAR OPERATION ABOVE THE SEA SURFACE

M. S. Mikhailov[1], A. A., Volkova[1], Y. A. Borodko[1], K. Yu. Kozhevnikov[1], V. A. Permyakov[1]

[1] National Research University «Moscow Power Engineering Institute» (MPEI), Moscow, Russia

**Abstract.** In the conditions of the normal troposphere, the maximum range of the radar over surface targets can't exceed the radio horizon. Above the sea surface, tropospheric duct can form. The recommendations of the International Telecommunication Union distinguish between surface (evaporation ducts), near-surface and elevated ducts. The raised ducts is located at altitudes of the order of several kilometers and the operation of the radar for surface targets is practically unaffected. The evaporation waveguide is directly above the surface of the water, and its height can be tens of meters. The inversion layers of meteorological parameters in elevated waveguides are located up to one kilometer, at the same time several such layers can exist. The greatest influence on the propagation of radio waves near the surface of the sea is provided by the lower waveguides. The report gives examples of the effect of evaporation waveguides, near-surface waveguides, as well as their combinations on radar operation. A method is given for measuring such waveguides by direct measurement of meteorological parameters. In this paper, the propagation of radio waves in tropospheric waveguides is modeled by the parabolic equation method implemented on the fast Fourier transform.

**Keywords:** an evaporation ducts, a near-surface ducts, and a parabolic equation method.

## 1. Введение

В большинстве работ, посвященных изучению загоризонтного распространения радиоволн, основной упор делается на учет влияния волновода испарения [1, 2]. В нашей работе мы рассмотрим распространение не только в волноводе испарения, но в тропосферном приповерхностном волноводе, а также в комбинированном волноводе [3]. Появление тропосферных волноводов связано с инверсией показателя преломления $n$ с высотой. В нормальных же условиях показатель преломления должен уменьшаться монотонно.

## 2. Постановка исследования

В расчетах для учета кривизны земли вводится приведенный коэффициент преломления воздуха $m$:

$$m(z) = n(z) + z/a, \tag{1}$$

где $z$ — текущая высота над уровнем моря и $a$ — радиус Земли. Показатель преломления воздуха очень мало отличается от единицы, по этой причине вводят величину, показывающую на сколько приведенный показатель преломления отличается от единицы, именуемую «модуль приведенного коэффициента преломления»:

$$M(z) = \left(m(z) - 1\right)\cdot 10^6 = N(z) + z\cdot 10^6/a, \tag{2}$$

где $N$ — модуль коэффициента преломления или индекс преломления, показывающий на сколько показатель преломления отличается от единицы.

Показатель преломления воздуха неразрывно связан с метеорологическими параметрами окружающей среды. Для расчета модуля коэффициента преломления используется эмпирическая формула:

$$N = 77,6\,P/T + 3,73\times 10^5\, e/T^2, \tag{3}$$

где $P$ — давление сухого (в гектопаскалях), $T$ — температура (в Кельвинах), а $e$ — парциальное давление водяного пара (в гектопаскалях). Относительная влажность в процентах определяется формулой:

$$h = \left(e / e_0\right)\cdot 100\%, \tag{4}$$

где $e_0$ — давление насыщенного водяного пара. Инверсия показателя преломления возникает в связи с появлением инверсии в метеорологических параметрах.

Распространение радиоволн в условии неоднородности тропосферы рассчитывается с помощью метода параболического уравнения [4]:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} - 2ik_0\frac{\partial V}{\partial \mathrm{c}} + k_0^2\left(n^2(\mathrm{c}, z) - 1\right)V = 0, \tag{5}$$

где c — радиальная ось цилиндрической системы координат, $k_0$ — волновое число, $V$ — распределение огибающей амплитуды электромагнитного поля.

## 3. Волновод испарения

Появление волновода испарения связано с инверсией влажности морского воздуха. Прямо на поверхности моря, влажность достигает 100%. С высотой влажность уменьшается, хотя в нормальных условиях практически не зависит от высоты.

Как правило, в теоретическом анализе распространения радиоволн в волноводе испарения применяют вертикальный профиль модуля приведенного показателя преломления $M(z)$, который описывается моделью Паулуса–Ешке (Paulus–Jeshke) [5, 6]:

$$M(z) = M(0) + 0{,}125\left\{z - z_d \cdot \ln\left[\left(z + z_0\right)/z_0\right]\right\}, \qquad (6)$$

где $z_d$ — высота волновода испарения (в метрах), а $z_0$ — эквивалентная длина, характеризующая шероховатость и равная $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ м, для спокойного моря. По оценкам, диапазон работы радиолокатора в сантиметровом диапазоне длин волн в идеальных условиях достигает нескольких сотен километров в случае применения профиля (6) и оптимального возбуждения волновода испарения [7]. На рис. 1 изображена кривая, отображающая зависимость модуля приведенного коэффициента преломления от высоты — M–профиль — волновода испарения с высотой 15 м по модели Паулуса–Ешке (6) и распределение поля в таком волноводе по высоте на дальности 100 км от узконаправленной антенны.

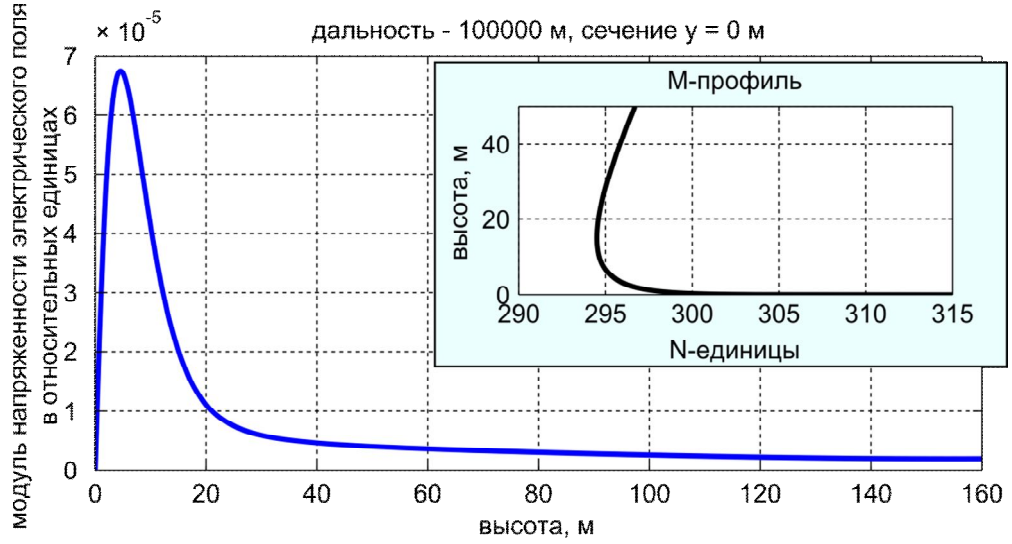



Рис. 1. Распределение поля по высоте на дальности 100 км от антенны в волноводе, параметры которого представлены на M–профиле.

В реальных условиях, дальность действия радиолокационной станции меньше, за счет потерь в чистом воздухе и в гидрометеорах (рис. 2а), а также за счет рассеяния электромагнитных волн на морских волнах (рис. 2б) и на турбулентностях в тропосфере [8, 9]. Более подробно в изложено в [10, 11].

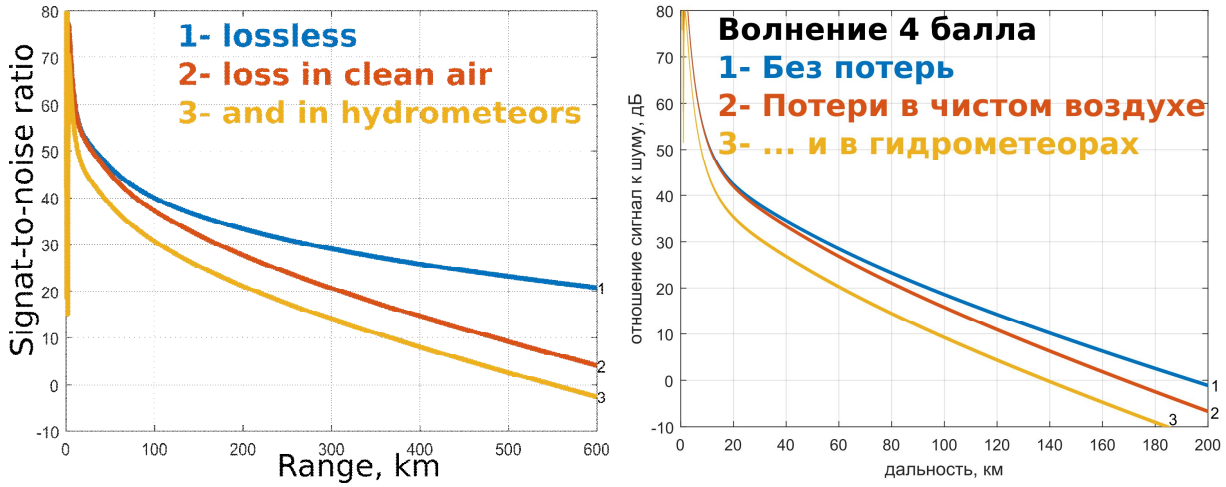



Рис. 2. Влияние при распространении радиоволн в волноводе испарения потерь в чистом воздухе, гидрометеорах и за счет рассеяния на морских волнах.

Влияние турбулентности можно рассмотреть как искажение профиля (6). Для простоты рассмотрим влияние искажения в виде протяженного слоя с постоянным $\Delta N = \pm 1$, на рис. 3 изображены М–профили волноводов с искажением. На рис. 1 изображено распределение поля по высоте при неискаженном профиле волновода испарения. Слой с $\Delta N = -1$, влияние которой изображено на рис. 3, можно назвать фокусирующим, поскольку максимум поля увеличился, и величина вытекающего из волновода поля уменьшилась. Для слоя с $\Delta N = +1$ значение вытекающего поля выше, а максимум поля уменьшился почти в 7 раз.

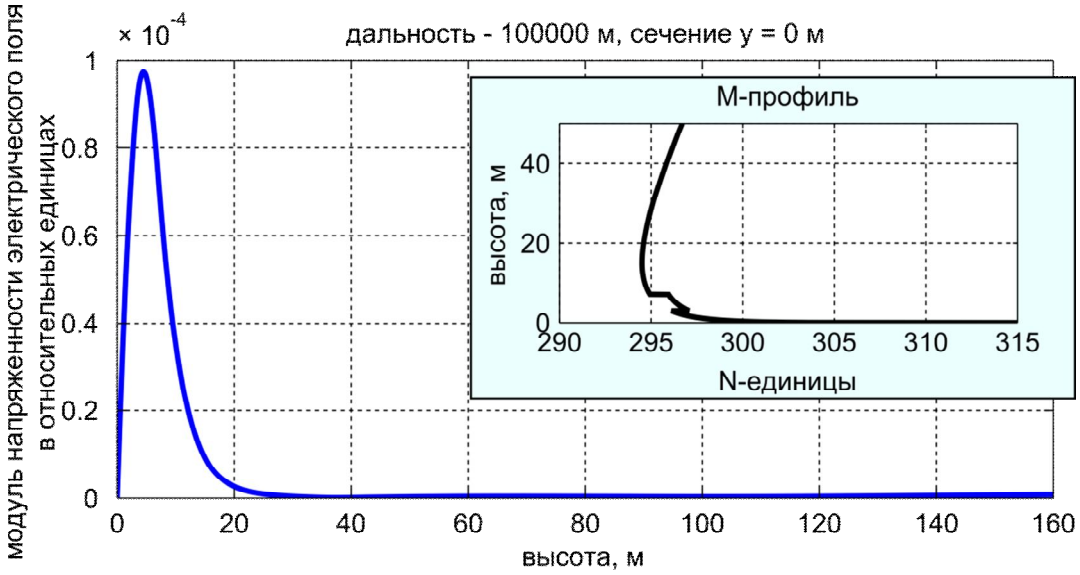



Рис. 3. Распределение поля по высоте на дальности 100 км от антенны в волноводе с различными протяженными турбулентными слоями, параметры представлены на М–профиле: волновод испарения высотой 15 м с фокусирующим слоем $\Delta N = -1$.

## 4. Приповерхностный тропосферный волновод

Изменение индекса преломления также может быть вызвано температурной инверсией. Если эти изменения сильнее, чем влияние сферичности земли, то наблюдается положительная рефракция и, как следствие, появление поверхностного тропосферного волновода. На рис. 4 приведены M–профили приповерхностных волноводов с различными градиентами на высоте 50 (рис. 4а) и 30 метров (рис 4б). Влияние отрицательного градиента показателя преломления на распространение радиоволн показано на рис. 5. Изменение на 1 *N*–единицу (одна миллионная $n$) показателя преломления соответствует изменению температуры на 1,2 K или изменению влажности около 0,7%.

Стоит отметить что при высоте приповерхностного волновода 30 метров рис. 5б достаточного меньшего градиента показателя преломления для возникновения эффекта волноводного распространения радиоволн, нежели при 50, изображенном на рис. 4а.

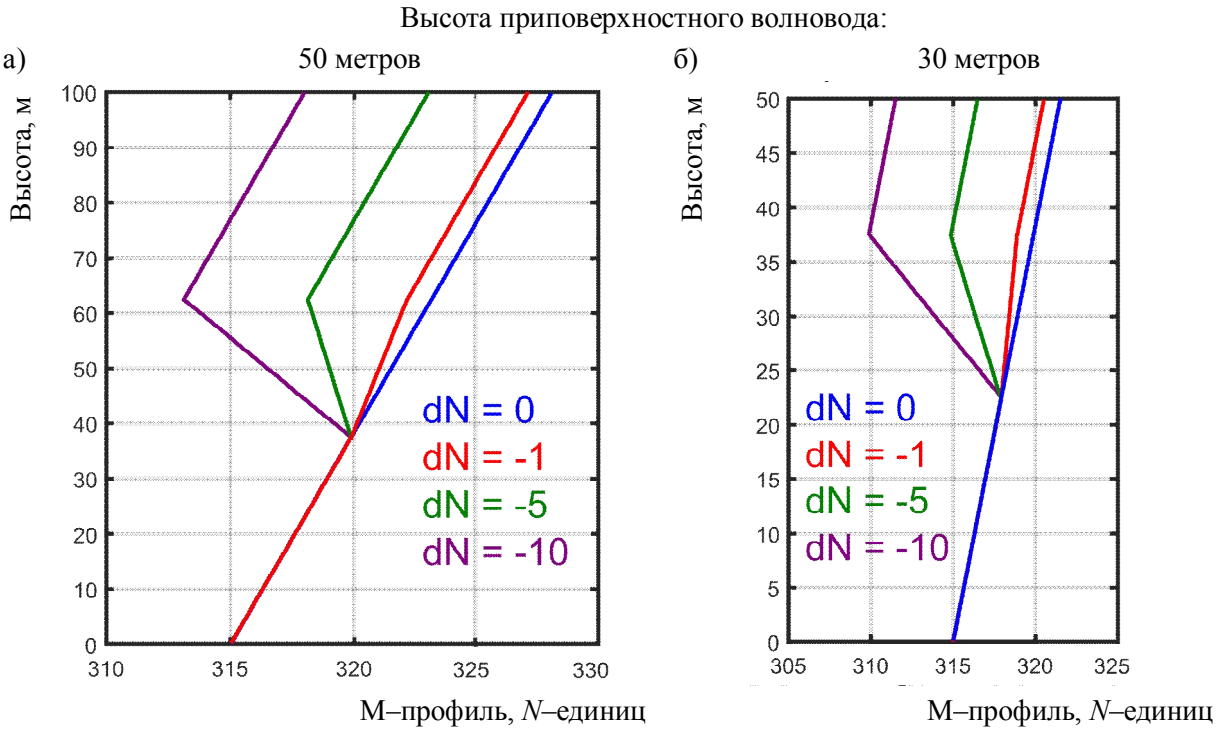



Рис. 4. M–профиль волноводов с различным градиентом при высоте приповерхностного волновода а) 50 и б) 30 метров

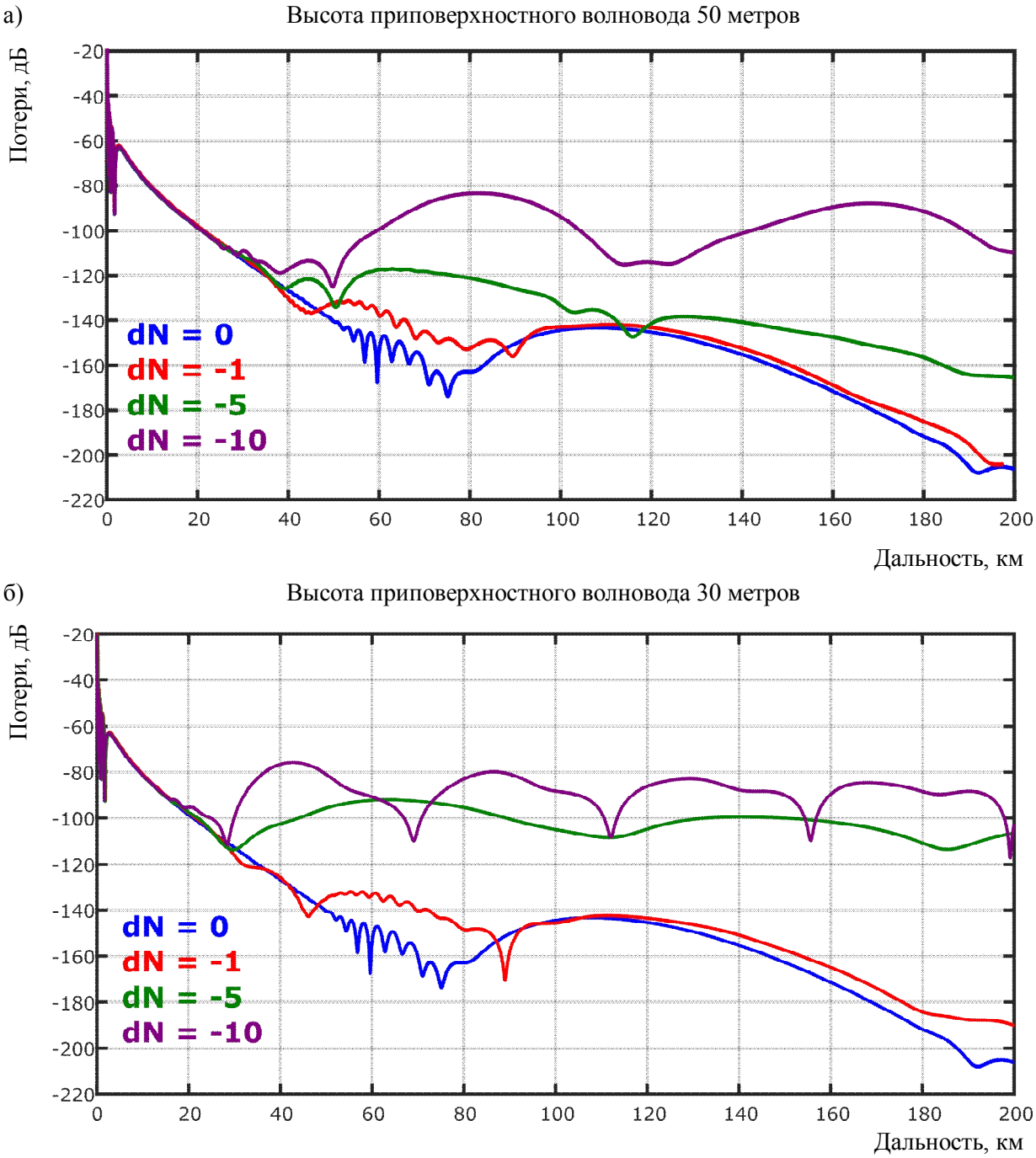



Рис. 5 Влияние отрицательного градиента показателя преломления на распространение радиоволн, при высоте приповерхностного волновода а) 50 и б) 30 метров. М–профиль волноводов представлен на рис. 4.

На рис 4 наблюдается многомодовое распространение. При значительном градиенте показателя преломления (например на рис. 4 для фиолетовой линии градиент равен $-10N$-единиц) в волноводе начинают возбуждаться моды высших типов. Моды суммируются, но имеют разные постоянные распространения. Эффектом такого суммирования становится периодический характер — чередование максимумов и минимумов по дальности на определенной высоте.

## 5. Комбинированный тропосферный волновод

Бывают такие метеорологический условия, при которых возникают оба вида волноводов. В некоторых случаях волновод испарения и приповерхностный волновод дополняют друг друга улучшая работу локатора. На рис. 6 можно увидеть, что на начальном пути распространения волновод испарения оказывает существенную роль.

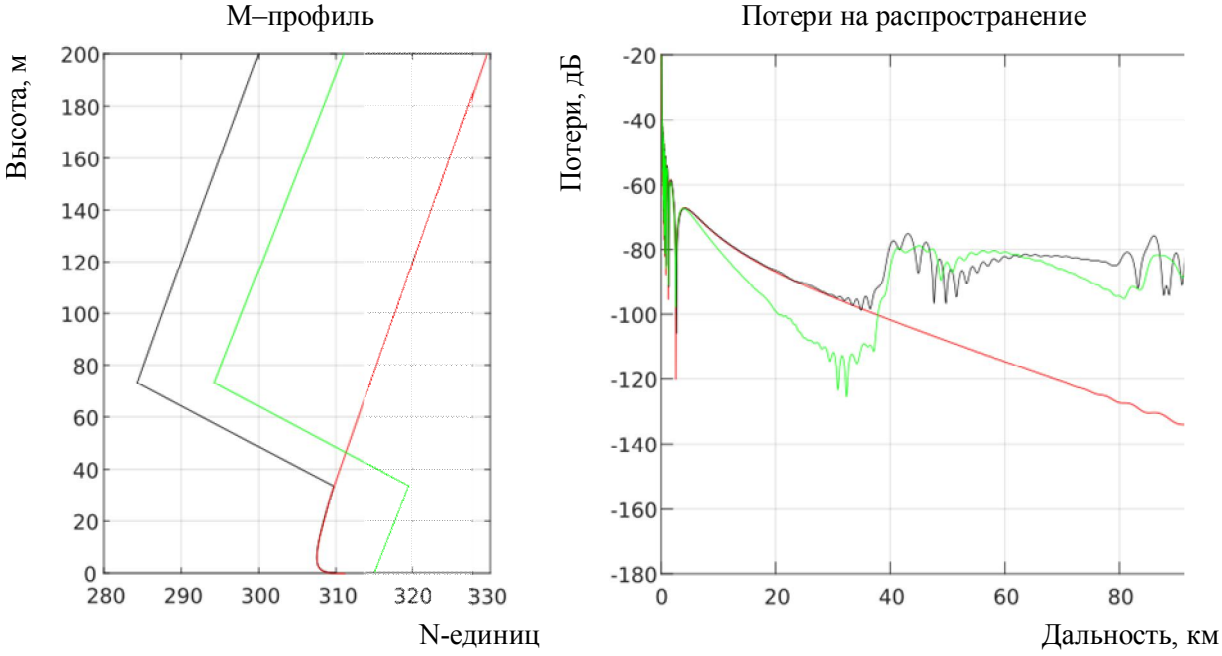



Рис.6. M–профили и потери на распространение в волноводе испарения (красный), приповерхностном (зеленый) и комбинированном волноводе (черный).

Если волновод недостаточной высоты, его влияние быстро снижается. Далее основное влияние оказывает приповерхностный волновод. В итоге, комбинированный волновод работает лучше, чем каждый из его составляющих по отдельности.

## 6. Результаты измерений индекса преломления

Для измерений метеопараметров был реализован специальный модуль, содержавший датчики метеопараметров $P, T, h$, блок питания и устройство памяти для записи данных во время полета. Для этих целей использовались интегрированные датчики окружающей среды BME280. Указанные сенсоры обеспечивают одновременное измерение температуры, давления и относительной влажности со следующими характеристиками:

– диапазон измерения относительной влажности — 0..100% с точностью ±3% (в диапазоне измерений 20..80% при температуре 25°C);

– диапазон измерения атмосферного давления — 300..1100 гПа с абсолютной погрешностью ±1.0 гПа (при температуре 0..65°C);

– диапазон измерения температуры воздуха составляет −40..+85°C с абсолютной погрешностью ±1.0°C (в диапазоне 0..65°C) и не хуже ±0.5 при температуре 25°C.

В качестве носителя модуля метеодатчика использовался безпилотный летательный аппарат (БПЛА) типа квадрокоптер.

Квадрокоптер оборудован измерителем высоты с погрешностью измерения высоты 0,1 м, датчиками положения в пространстве систем GPS/ГЛОНАСС.

В нашей стране развивается применение БПЛА для измерения метеопараметров [12], что открывает возможности определения показателя преломления тропосферы. С практической точки зрения представляется важным измерение как вертикальных профилей, так и горизонтальных профилей показателя преломления. Квадрокоптеры удобны для измерений вертикальных профилей. Их достоинством можно считать возможность измерения показателя преломления на малых высотах, начиная от десятков сантиметров над морской поверхностью до 100 и более метров.

Измерение горизонтальных градиентов требует работы на больших дальностях вплоть до десятков и сотен километров за радиогоризонтом. Для таких измерений целесообразно использовать БПЛА самолетного типа.

Измерения метеопараметров с последующим восстановлением профиля показателя преломления тропосферы проводились в береговой зоне Черного моря.

Два модуля с датчиками располагались на горизонтальной опоре, расположенной под квадрокоптером. Во избежание влияния работы винтов на измерения метеопараметров модули датчиков были разнесены по горизонтали на расстояние ±1 м от центра, так что они не попадали под ветровой поток, шедший от винтов БПЛА.

Измерения проводились в мае, июле, сентябре 2017 года. Эксперименты ставили целью отработку методики измерений и не носили систематического характера. На практике число измерений было ограничено погодными и другими условиями. Приведем выборочные результаты измерений:

Измерения 04.05.2017, время — 07:21. На рис. 7–9 изображены графики зависимости давления, температуры и влажности от высоты:

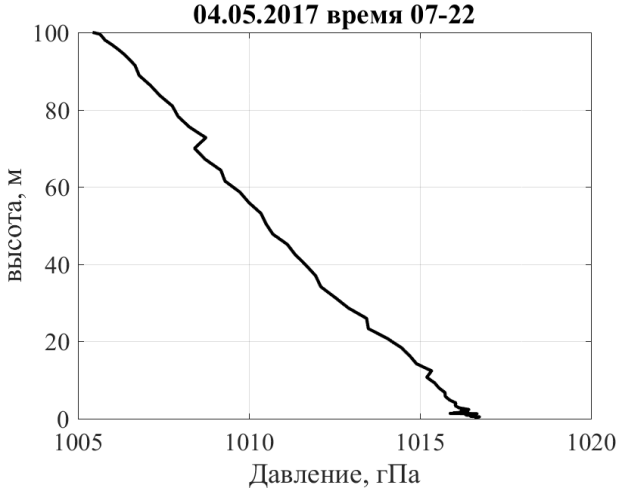



Рис. 7. Зависимость давления от высоты.

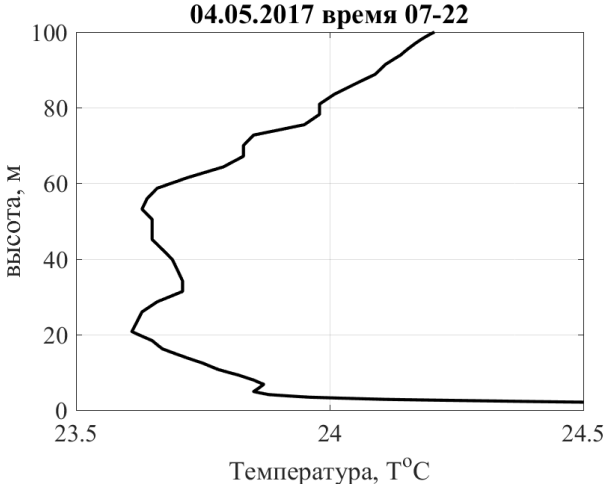



Рис.8. Зависимость температуры от высоты.

На рис. 10 изображены модифицированный индекс преломления M (сплошная), рассчитанная по метеопараметрам (2) и его аппроксимация профилем Паулуса–Ешке (6) (штриховая линия). Все данные приведены для одного датчика.

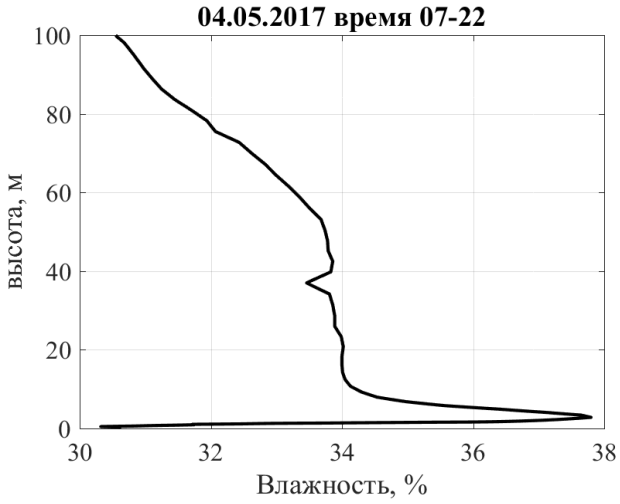



Рис 9. Зависимость влажности от высоты.

Рис 10. Зависимость модифицированного индекса преломления от высоты.

На рис. 11 и 12 приведены измерения модифицированных индексов преломления для двух датчиков в разное время. На рис. 11 для 11.07.2017, время — 20:20. На рис. 12 для 20.09.2017, время — 13:42.

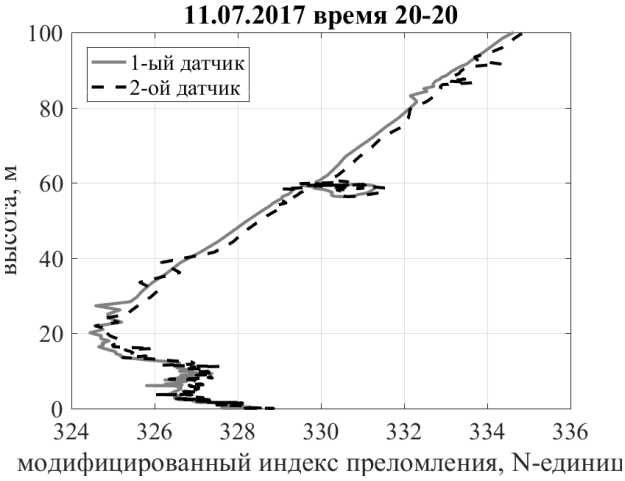



Рис 11. Зависимость модифицированного индекса преломления от высоты.

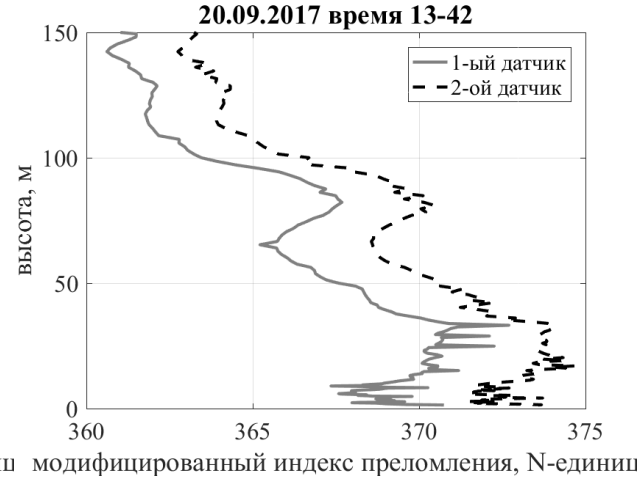



Рис 12. Зависимость модифицированного индекса преломления от высоты.

С практической точки зрения важно определение областей модифицированного индекса преломления $M$ с отрицательными градиентами, соответствующих волноводному механизму РРВ (6). На рис. 10 четко видна область отрицательных градиентов $M$ в области существования ВИ (ниже 10 м). На рис. 11 видны две области отрицательных градиентов $M$, обе можно отнести к ВИ.

Интересной представляется зависимость модифицированного индекса преломления от высоты, показанная на рис. 12. Наблюдается слоистая структура показателя преломления с отрицательными градиентами *M* на высотах примерно 35–62 м, 80–110 м и 130–140 м. Эти области соответствуют приповерхностным волноводам.

## 7. Учет ширины спектра сигнала

Типичная активная радиотехническая система состоит из антенной системы, блоков генерации сигналов, излучения, приема и их обработки. Электромагнитное излучение от передающей антенны РЛС к приемной распространяется в окружающей среде и отражается от целей, которые влияют на свойства сигналов.

В качестве зондирующего сигнала на этапе обнаружения объектов радиолокационного наблюдения используется сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). С выхода оптимального приемника поступает сжатый ЛЧМ сигнал. Моделирование проводится исходя из линейности задачи.

Пусть окружающая среда имеет линейные и стационарные свойства. Под этим понимается, что $\varepsilon, \mu, \sigma$ не зависят от амплитуды электромагнитного поля и не меняются со временем. Независимость от времени среды достигается малой длительностью сигнала, во время прохождения которого среда не успевает измениться. Однако при этом они могут зависеть от частоты, т.е. среда может быть дисперсионной.

Длительность сжатого сигнала составляет величину обратную ширине спектра сигнала. В оптимальном приемнике используется фильтр коррекции боковых лепестков автокорреляционной функции, поэтому форма сжатого сигнала близка к гауссовой и имеет наносекундную длительность.

Плавная форма импульса хорошо подходит для программы электромагнитного моделирования, созданной на основе параболического уравнения. Рассчитывается распространение сжатого сигнала. Пусть такой сигнал $s_{вх1}(t)$ подан на вход передающей антенны. Спектр сигнала является комплексным.

На вход передающей антенны предполагается подавать различные входные сигналы и наблюдать на выходе приемной антенны ответные сигналы. Помимо ЛЧМ сигнала в радиолокации также используют сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн). Сжатый ФМн имеет треугольную форму, с треугольными боковыми лепестками [13]. Методом параболического уравнения достаточно рассчитать распространение для сигнала гауссовой формы. Для расчета распространения других входных сигналов достаточно знать импульсную характеристику или передаточную функцию:

$$H(n) = S_{вых}(n) / S_{вх}(n), \qquad (7)$$

где $S_{вх}(n)$ и $S_{вых}(n)$ — это массивы с отсчетами спектральной плотности входного и выходного сигналов. Если имеются отсчеты спектральной плотности другого входного сигнала $S_{вх2}(n)$, то можем найти спектральную плотность выходного сигнала:

$$S_{вых2}(n) = H(n) \cdot S_{вх2}(n). \qquad (8)$$

Временная зависимость сигнала на выходе находится, используя обратное БПФ:

$$z_{вых2}(k) = F^{-1}\left\{2 \cdot S_{вых2}(n)\right\}, \quad (9)$$

Таким образом $s_{вых2}(t) = \mathrm{Re}\left( z_{вых2}(t)\right)$, а $A(t) = \left|z_{вых2}(t)\right|$ — это огибающая сигнала.

## 8. Заключение

Показано влияние волновода испарения и приповерхностных тропосферных волноводов на распространения радиоволн, но. Полученные результаты представляются важными для постановки и интерпретации экспериментов по наблюдению процессов загоризонтное распространение радиоволн над морем. В будущем, для прогнозирования функционирования РЛС, целесообразно дополнить радиолокационный комплекс с установкой для измерения профиля показателя преломления с помощью датчиков и компьютерной программы для расчета радиолинии по методу параболического уравнения. Первые эксперименты по применению БПЛА для определения показателя преломления нижней тропосферы по измерениям метеопараметров дали весьма обнадеживающие результаты. Предполагается продолжить эту работу в следующих направлениях:

– повышение точности путем повышения качества калибровки датчиков;

– проведение серий измерений показателя преломления в море на больших дальностях от береговой линии;

– проведение серий измерений в различные сезоны и времена суток;

– прогнозирование работы РЛС на основе расчетов энергетического потенциала РЛС по методу параболического уравнения с использованием полученных экспериментально данных показателя преломления.

## 9. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 8.3244.2017 / ПЧ).

## Литература

1. Kenneth D.A. The RED Experiment. An Assessment of boundary Layer Effects in a Trade Winds Regime on Microwave and Infrared over the Sea. // Bulletin of American Meteorological Society, Sept.2004.–pp.1355–1365.
2. French G. Propagation of 10,6 GHz over a long Path in the Tropical Evaporation Duct. / Kerans A., Woods G., Lensson E., French G. // Workshop on the Applications of Radio Science. – Leura, NSW Australia (20 – 22 February 2002).
3. Frederickson P. Improving the Characterization of the Environment for AREPS Electromagnetic Performance Predictions / Weather Impacts Decision Aids (WIDA) Workshop. 15 March 2012, Reno, NV.
4. Levy M. Parabolic equation methods for electromagnetic waves propagation. London, UK, IEE, 2000.
5. Paulus R.A. Practical application of an evaporation duct model / R.A. Paulus // Radio Science. 1985. V. 20. № 4. – p. 8.
6. Jeske H. State and limits of prediction methods of radar wave propagation conditions over sea // Modern Topics in Microwave Propagation and Air–Sea Interaction. IEEE, 1973, pp. 131–148.
7. Mikhailov M.S., Permyakov V.A., Makhalov A.V. Limitations on the Range of Radiosystems in the Duct of Evaporation / Russian Physics Journal, 2016, V. 59, №12-3, P. 140–144.

8. Chou Y.-H., Kiang J.-F. Effect of Turbulence on Wave Propagation in Evaporation Ducts above a Rough Sea Surface. / Forum for Electromagnetic Research Methods and Application Technologies, 2014, No.1.
9. Chou Y.-H., Kiang J.-F. Ducting and Turbulence Effects on the Radio-Wave Propagation in an Atmospheric Boundary Layer. / Progress in Electromagnetic Research, B, Vol. 60, 301-315, 2014.
10. Permyakov V.A., Mikhailov M.S., Borodko Y.A. Propagation of Radio Waves in the Presence of a Combined Tropospheric Duct / 2017 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), Serbia, Niš, 18–20 October, 2017 Proceedings of Papers, pp.109–110.
11. Isakov M.V., Makhalov A.M., Mikhailov M.S., Permyakov V.A. On the Effect of Refractive Index Perturbations on Propagation of Radio Waves in the Evaporation Duct // Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, St. Petersburg, Russia, 22–25 May 2017, p.850.
12. Ситников Н.М., Азаров А.С., Чекулаев И.И., Акмулин Д.В., Ситникова В.И., Катюнин А.А., Улановский А.Э. Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов для метеорологического и экологического мониторинга окружающей среды / Беспилотная авиация — 2016, 3-я международная конференция. –М. 21–22 апреля 2016 г.
13. Баскаков А.И., Жутяева Т.С., Лукашенко Ю.И. Локационные методы исследования объектов и сред. Учебник для вузов / Под ред. А.И. Баскакова. М.: Изд. центр «Академия», 2011.

## REFERENCES

1. Kenneth D.A. The RED Experiment. An Assessment of boundary Layer Effects in a Trade Winds Regime on Microwave and Infrared over the Sea. // Bulletin of American Meteorological Society, Sept.2004.–pp.1355–1365.
2. French G. Propagation of 10,6 GHz over a long Path in the Tropical Evaporation Duct. / Kerans A., Woods G., Lensson E., French G. // Workshop on the Applications of Radio Science. – Leura, NSW Australia (20 – 22 February 2002).
3. Frederickson P. Improving the Characterization of the Environment for AREPS Electromagnetic Performance Predictions / Weather Impacts Decision Aids (WIDA) Workshop. 15 March 2012, Reno, NV.
4. Levy M. Parabolic equation methods for electromagnetic waves propagation. London, UK, IEE, 2000.
5. Paulus R.A. Practical application of an evaporation duct model / R.A. Paulus // Radio Science. 1985. V. 20. № 4. – p. 8.
6. Jeske H. State and limits of prediction methods of radar wave propagation conditions over sea // Modern Topics in Microwave Propagation and Air–Sea Interaction. IEEE, 1973, pp. 131–148.
7. Mikhailov M.S., Permyakov V.A., Makhalov A.V. Limitations on the Range of Radiosystems in the Duct of Evaporation / Russian Physics Journal, 2016, V. 59, №12-3, P. 140–144.
8. Chou Y.-H., Kiang J.-F. Effect of Turbulence on Wave Propagation in Evaporation Ducts above a Rough Sea Surface. / Forum for Electromagnetic Research Methods and Application Technologies, 2014, No.1.
9. Chou Y.-H., Kiang J.-F. Ducting and Turbulence Effects on the Radio-Wave Propagation in an Atmospheric Boundary Layer. / Progress in Electromagnetic Research, B, Vol. 60, 301-315, 2014.
10. Permyakov V.A., Mikhailov M.S., Borodko Y.A. Propagation of Radio Waves in the Presence of a Combined Tropospheric Duct / 2017 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), Serbia, Niš, 18–20 October, 2017 Proceedings of Papers, pp.109–110.
11. Isakov M.V., Makhalov A.M., Mikhailov M.S., Permyakov V.A. On the Effect of Refractive Index Perturbations on Propagation of Radio Waves in the Evaporation Duct // Progress In Electromagnetics Research Symposium Abstracts, St. Petersburg, Russia, 22–25 May 2017, p.850.
12. Sitnikov N.M., Azarov A.S., Chekulaev I.I., Akmulin D.V., Sitnikova V.I., Katyunin A.A., Ulanovsky A.E. Prospects for the Use of Unmanned Aerial Vehicles for Meteorological and Environmental Monitoring of the Environment / Unmanned aviation - 2016, the 3rd international conference. -M. April 21-22, 2016.
13. Baskakov A.I., Zhutyaeva T.S., Lukashenko Yu.I. Local methods for studying objects and environments. Textbook for high schools / Moscow: Izd. center "Academy", 2011.

# ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СКАНИРУЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПРИ ОТКАЗАХ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ

Ж. В. Шапошникова[1], Н. О. Левенков[1], Е. В. Аверина[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж, 394018, Российская Федерация

**Аннотация.** В работе рассматривается изменение основных характеристик кольцевой эквидистантной секторной шестнадцатиэлементной коммутационной цифровой антенной решётки при полных или частичных отказах приёмо-передающих модулей. В качестве основных параметров анализируется изменение коэффициента усиления антенны, ширины диаграммы направленности, относительного уровня боковых лепестков, отношения сигнал/шум. Исследуется влияние расположения отказавших элементов на основные характеристики радиомодема.

**Ключевые слова:** кольцевая цифровая антенная решетка, приёмо-передающий модуль, диаграмма направленности, коэффициент усиления, уровень боковых лепестков.

# THE CHANGE OF THE CHARACTERISTICS OF THE SCANNING DIGITAL ANTENNA ARRAY IN THE EVENT OF FAILURES OF THE RECEIVING AND TRANSMITTING MODULES

Z. V. Shaposhnikova[1], N. O. Levenkov[1], E. V. Averina[1]

[1]Joint Stock Company “Concern “Sozvezdie” Voronezh, 394018, Russian Federation

**Abstract. T**he change in the main characteristics of the ring equidistant sector hexadecimal digital switching antenna array is considered for complete or partial failures of the receiving and transmitting modules. The main parameters such as the antenna gain, the beam width, the relative level of the side lobes, the signal-to-noise ratio are analyzed. The influence of the location of the failed elements on the main characteristics of the radio modem is investigated.

**Keywords:** Ring digital antenna array, transceiver module, gain, level of side lobes.

## 1. Введение

Современные разрабатываемые системы радиосвязи должны быть высокоинформативными, высокоточными и надежными. Поэтому на сегодняшний день в различных комплексах связи разработчиками активно применяются цифровые антенные решётки (ЦАР). Их ключевой особенностью является цифровое формирование луча, что позволяет эффективно управлять диапазоном обслуживаемой зоны и оперативно перенаправлять луч «с цели на цель», не прибегая к механическим поворотным устройствам. Также с использованием цифровых антенных решёток стало возможным применять пространственно-временные цифровые методы обработки сигналов и различные алгоритмы адаптации системы, которые способствуют существенному повышению помехоустойчивости и разведзащищенности радиотехнических средств (РТС) связи.

Ещё одним преимуществом цифровых антенных решёток является повышенная надежность функционирования, так как при выходе из строя некоторых составных модулей устройство не перестаёт работать вовсе, а лишь ухудшает свои параметры. Поэтому в работе ставилась задача рассмотреть изменение основных характеристик радиомодема, выполненного на основе цифровой антенной решётки, при полном или частичном отказе приёмо-передающих модулей (ППМ).

## 2. Факторы, влияющие на функционирование радиоэлектронной аппаратуры

При проектировании радиотехнических систем разработчики стараются предусмотреть влияние на аппаратуру различных факторов, которые способствуют снижению эффективности работы системы. Производится расчет стойкости и надежности изделия, эксплуатационных характеристик, оценивается влияние аппаратуры на оператора и окружающую среду и т.д. Существуют такие факторы, которые предусмотреть невозможно: старение радиоэлектронной аппаратуры и смена климатических условий окружающей среды способствуют изменению рабочих параметров радиоэлектронных компонентов и как следствие возникновению неисправностей, приводящих к изменениям коэффициента шума отдельных каскадов, влияющих на основные характеристики радиомодема. Эти факторы в конечном итоге приводят к частичной неработоспособности изделия – внесению селективными цепями амплитудных искажений и фазовых рассогласований. Механические повреждения блоков, функциональных узлов, кабельных соединений могут способствовать выходу из строя модуля целиком, т.е. отсутствию сигнала на излучающем элементе.

В процессе эксплуатации радиотехнического средства возникают ситуации, когда замена или ремонт отказавших составных частей в данный момент функционирования существенно затруднены. Тогда возникает вопрос о возможности дальнейшей работы РТС в экстремальных условиях; решить его можно, проанализировав влияние отказов ППМ на основные параметры системы.

Подобная тема о влиянии отказавших модулей на основные параметры радиосистемы, выполненной на основе цифровой антенной решётки, освещена в публикации [1]. В статье рассматривается радиомодем, выполненный на основе малоэлементной кольцевой цифровой антенной решётки, и анализируются изменения основных параметров системы при различной конфигурации отказавших модулей. В целом ряде публикаций говорится о важности и необходимости контроля за основными параметрами антенных систем в процессе их эксплуатации, рассматриваются различные методы и алгоритмы адаптации антенных решёток к техническому состоянию и окружающей обстановке, которые реализуются в исправных антеннах. [2.3]. Следует отметить, что тема влияния отказавших модулей на характеристики радиомодемов, выполненных на основе антенных решёток, являются актуальной и важной, так как позволяет проанализировать работу системы в экстремальных условиях и собрать необходимые данные для разработки алгоритмов адаптации РТС к её техническому состоянию.

## 3. Моделирование и анализ полных отказов приёмо-передающих модулей

В работе исследовался радиомодем, выполненный на основе кольцевой эквидистантной секторной шестнадцатиэлементной коммутационной цифровой антенной решётки. Модуль радиомодема является комплексным средством связи СВЧ диапазона, объединяющим приёмопередатчик с фазированной антенной системой и обеспечивающим радиосвязь взаимодействующего объекта с однотипными средствами в СВЧ диапазоне. Диаграммообразование осуществляется в цифровом виде.

В формированнии диаграммы направленности исследуемого радиомодема участвуют пять направленных излучающих элементов, отвечающих за свой сектор углов. Один приемо-передающий модуль отвечает за работу двух противоположно расположенных друг относительно друга излучателей. В зависимости от угла фазирования происходит коммутация (включение /отлючение ) тех или иных антенных элементов, следующих друг за другом, образуя пятерку активных излучателей, которые и формируют общую ДН.

В процессе математического моделирования рассчитывались парциальные диаграммы направленности каждого излучателя в составе антеной решётке с учётом их взаимного влияния. Затем рассматривался вариант отказа приемо-передающего модуля, отвечающего за 7 и 15 антенные элементы. Оценивались характеристики исследуемой модели при различных значениях угла фазирования φ. В качестве основных параметров анализировалось изменение коэффициента усиления, ширины основного лепестка диаграммы направленности, уровня боковых лепестков (УБЛ), уровня выходного отношения сигнал/шум приёмной системы. Полученные результаты представлены на рисунках 1-4.

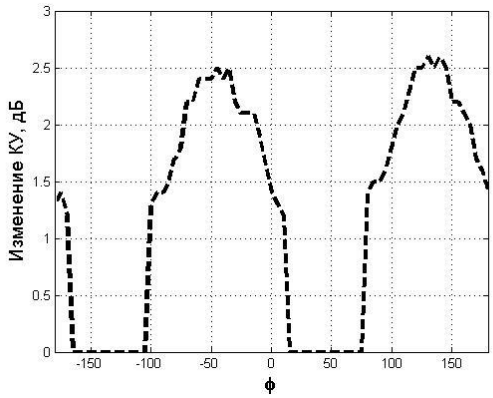



Рис. 1. Зависимость изменения коэффициента усиления системы от угла фазирования

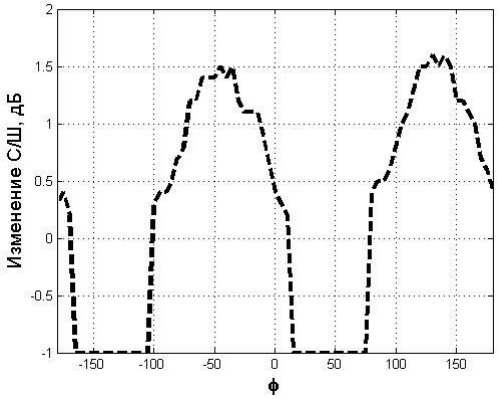



Рис. 2. Зависимость изменения выходного отношения сигнал/шум системы от угла фазирования

Из полученных графиков видно, что при фазировании сигнала в направлении неработающих излучателей (7 и 15), расположение которых соответствует углам -45$^{o}$ и 135$^{o}$, изменение величины коэффициента усиления увеличивается на 2,5 дБ. С изменением угла ориентации основного лепестка относительно отказавшего элемента изменение данной характеристики уменьшается. Поведение изменения выходного

отношения сигнал/шум аналогично, только максимальное изменение величины составляет 1,5 дБ. Таким образом, замечено, что при приеме сигнала на неисправные излучатели отношение сигнал/шум будет снижаться. Те участки графиков, изменение характеристик на которых равно нулю, соответствуют случаю, когда сигнал приходит на пятерку исправных излучателей.

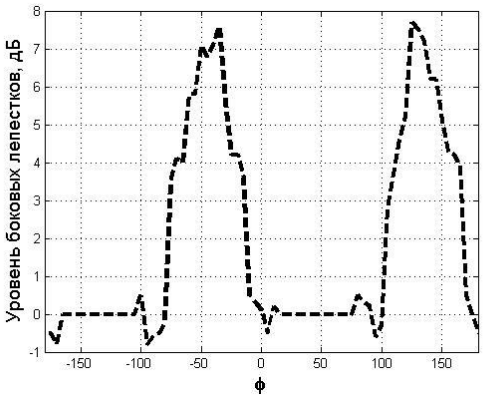



Рис. 3. Зависимость уровня максимального бокового лепестка от угла фазирования

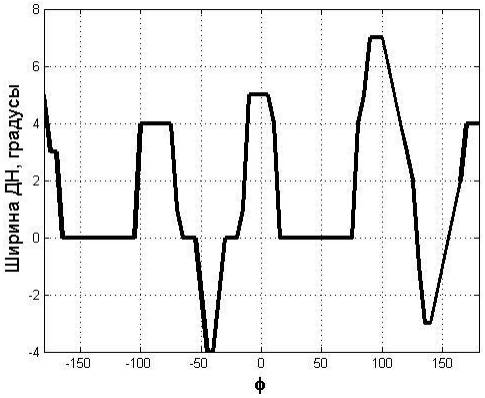



Рис. 4. Зависимость ширины диаграммы направленности системы от угла фазирования

При приближении угла фазирования к углу расположения отказавших антенных элементов ширина ДН уменьшается. Данная величина снизится на 4 дБ. Следовательно, система станет более направленной. Уровень максимального бокового лепестка при фазировании на неисправные излучатели возрастет на 7,6 дБ. Это негативно скажется на помехоустойчивости и разведзащищенности средства связи. Необходимо применять меры по снижению относительного уровня боковых лепестков.

## 4. Моделирование отказов в пятерке активных излучателей

Далее проанализируем различные варианты отказов в пятерке активных излучателей. Нулевое направление связи соответствует расположению центрального излучателя №3.

На рисунке 5 представлена исходная диаграмма направленности (сплошная линия), когда все антенные элементы исправны, и диаграмма направленности при отключенном центральном излучателе (пунктирная линия). Замечено, что относительный уровень боковых лепестков значительно возрастёт при приеме сигнала на неисправный центральный излучатель и будет составлять -4,2 дБ. Коэффициент усиления снизится на 2,5 дБ. Отношение сигнал/шум увеличится на 1,5 дБ. Ширина диаграммы направленности уменьшится на $2^{o}$ по сравнению с исправным радиомодемом.

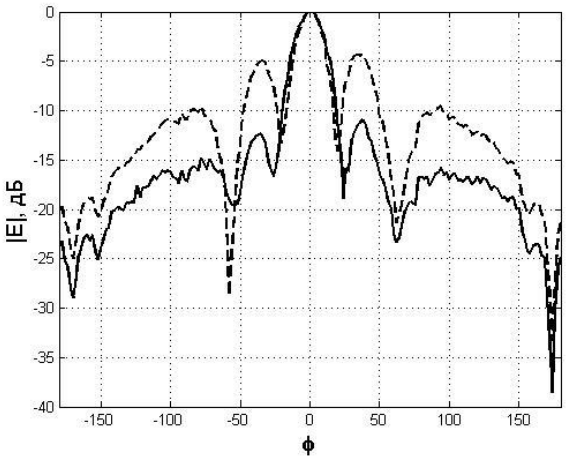



Рис.5. Исходная ДН (сплошная линия) и ДН при отказе центрального излучателя (пунктирная линия).

В ходе работы были промоделированы различные конфигурации отказавших излучателей и рассчитаны основные параметры радиомодема, полученные данные занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Основные характеристики цифровой антенной решётки

| № Неисправного излучателя | Коэффициент усиления, дБ | Ширина ДН, градусы | Относительный уровень бокового лепестка, дБ | Изменение отношения С/Ш, дБ |
|---|---|---|---|---|
| Все исправные | 21 | 22 | -11,3 | 0 |
| №1 (первый) | 19,4 | 27 | -11,64 | 0,6 |
| №2 (предпосл.) | 19 | 24 | -7,1 | 1 |
| №3(центр.) | 18,53 | 18 | -4,2 | 1,47 |

В ходе анализа полученных результатов выявлено следующее: чем дальше расположены неисправные элементы относительно центрального, тем ниже уровень боковых лепестков, выше коэффициент усиления антенны, ниже отношение сигнал/шум, диаграмма направленности шире. Ярко иллюстрирует данную особенность рисунок 6, на котором изображены нормированные диаграммы направленности цифровой антенной решётки при различных конфигурациях неработающих антенных элементов.

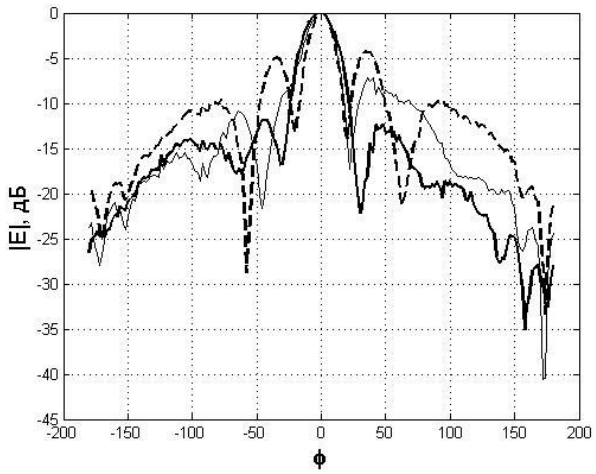



Рис.6. ДН при отказе центрального излучателя №3 (пунктирная линия) , ДН при отказе излучателя №2 ( тонкая сплошная линия), ДН при отказе излучателя №1 (толстая сплошная линия).

## 5. Моделирование неполных отказов приёмо-передающих модулей

В ходе работы также исследовались неполные отказы ППМ. Под неполными отказами понимается уменьшение уровня амплитуды сигнала в два раза, а затем и изменение фазы от $0^o$ до $30^o$. В статье анализируются случаи такого амплитудно-фазового распределения, при котором наблюдается наиболее высокий уровень боковых лепестков. Угол ориентации основного лепестка равен $0^o$. Для более наглядного представления все графики нормированы относительно нуля.

Рассмотрим ситуацию, когда в пятерке активных антенных элементов наблюдаются ошибки в амплитудно-фазовом распределении центрального излучателя (№3).

На рисунке 7 изображено три линии. Тонкая сплошная линия соответствует случаю, когда радиомодем полностью исправен. Исходный уровень боковых лепестков составляет -11,3 дБ.

Пунктирная линия характеризует ситуацию, когда амплитуда сигнала осталась прежняя, а фазовое распределение центрального излучателя стало равным $30^o$. Замечено, что при увеличении фазы от $0^o$ до $30^o$ наблюдается незначительный рост относительного уровня боковых лепестков. При фазе $30^o$ УБЛ по сравнению с исправной системой увеличится на 0,7 дБ. Коэффициент усиления и ширина ДН в таком случае практически не меняется.

Толстая сплошная линия соответствует случаю, когда при неизменной фазе ($0^o$) амплитуда сигнала на центральном излучателе упала в два раза. Замечено, что с уменьшением амплитуды сигнала центрального излучателя наблюдается увеличение уровня боковых лепестков, а также уменьшение коэффициента усиления на 1,1 дБ. При таком уровне сигнала относительный УБЛ будет равен -6,8 дБ.

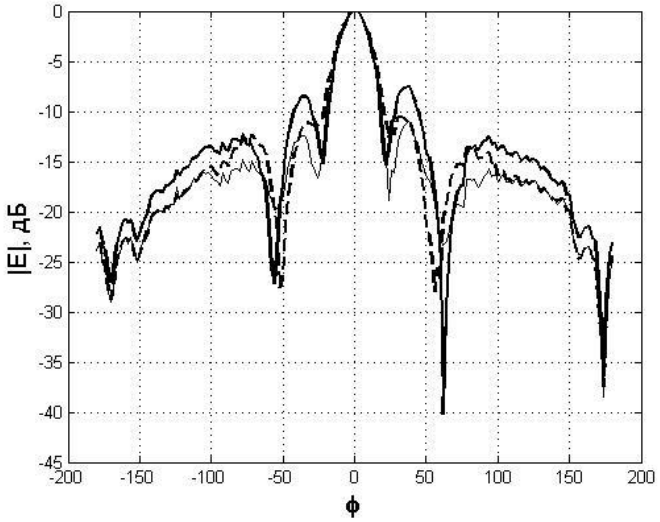



Рис.7. Диаграммы направленности ЦАР при различных искажениях амплитудно-фазового распределения центрального излучателя.

Далее рассмотрим ситуацию, когда в пятерке активных излучающих элементов, наблюдаются ошибки в амплитудно-фазовом распределении предпоследнего излучателя (№2).

Тонкая сплошная линия как и на предыдущем графике соответствует случаю, когда все компоненты системы функционируют исправно.

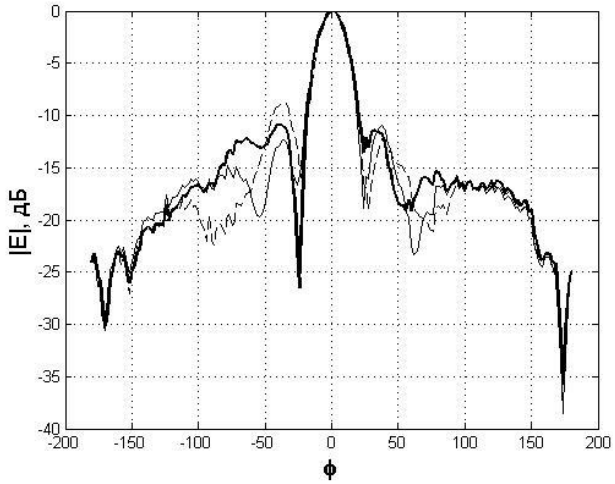



Рис.8. Диаграммы направленности ЦАР при различных искажениях амплитудно-фазового распределения излучателя №2.

Пунктирная линия характеризует ситуацию, когда амплитуда сигнала оставалась исходной, а значение фазы менялось. В ходе моделирования установлено, что с увеличением фазы наблюдается увеличение относительного уровня боковых лепестков. При фазе $30^{o}$ УБЛ составляет -8,7 дБ.

Сплошная толстая линия соответствует случаю, когда изменялась лишь амплитуда сигнала. Замечено, что с уменьшением амплитуды в два раза уровень боковых лепестков незначительно возрастает и составляет -10,9 дБ.

## 6. Заключение

В работе проведён анализ изменения основных параметров частично поврежденного радиомодема с ЦАР. При этом установлено, что потенциальные возможности его функционирования в значительной степени зависят от направления прихода сигнала на антенную решётку и конфигурации отказавших антенных элементов. Результаты показали: чем дальше расположен неисправный компонент относительно исправного в пятерке активных излучателей, тем меньше уровень боковых лепестков и выше коэффициент усиления системы. При приеме сигнала на центральный излучатель наблюдается значительное ухудшение основных параметров радиомодема. Для их улучшения необходимо применять различные оптимизационные методы и алгоритмы.

При рассмотрении неполных отказов замечено, что величина изменения параметров системы при внесении амплитудных искажений и фазовых рассогласований в значительной степени зависит от расположения неисправного антенного элемента. При приеме сигнала на центральный излучатель наибольшим негативным воздействием на максимальный уровень боковых лепестков будет обладать искажение амплитуды сигнала, а при приёме на второй излучатель серьезное влияние будет оказывать фазовое рассогласование.

Следовательно, при проектировании радиосистем необходимо предъявлять высокие требования к амплитудным и фазовым характеристикам устройств, входящих в состав ППМ, их постоянству во всем диапазоне внешних воздействий и т.д.

## Литература

1. Шапошникова Ж.В., Аверина Е.В., Левенков Н.О. Влияние отказов приёмо-передающих модулей кольцевой цифровой антенной решётки на её основные характеристики. // Теория и техника радиосвязи. - 2017. - №4. - С. 56-61.
2. Шишов Ю.А., Голик А.М., Клейменов Ю.А., и др. Адаптация управления ФАР по результатам встроенного контроля. // Зарубежная радиоэлектроника. – 1990. - №9. – С. 69 – 89.
3. Гусевский В.И., Лидский Э.А., Рыжков С.В. Принципы построения антенных систем, адаптивных к собственному состоянию. // Радиотехника и электроника. – 1992. – Т. 37, №6. – С. 351-357.
4. Требования к оформлению докладов на РЛНС*2018. http://rlnc.ru, 15.12.2017.

## References

1. Shaposhnikova Z.V., Averina E.V., Levenkov N.O. Effect of transceiver failures in ring digital antenna array on its main parameters.// Teorija i tehnika radiosvjazi- 2017, no. 4, pp. 56-61.
2. Shishov Ju.A., Golik A.M., Klejmenov Ju.A., i dr. [Adaptation of phased array management as a result of embedded control]. Zarubezhnaja radiojelektronika, 1990, no.9, pp. 69- 89.
3. Gusevskij V.I., Lidskij Je.A., Ryzhkov S.V. [Construction principles of array systems adaptive to their own state]. Radiotehnika i jelektronika, 1992, V.37, no.6, pp. 351-357.
4. Requirements for the design of reports on RLNS*2018. http://rlnc.ru, 15.12.2017.

# ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН ИМПУЛЬСНЫМИ СИГНАЛАМИ

А. М. Бобрешов[1], С. Е. Нескородов[1,2], Г. К. Усков[1]

[1]ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия
[2]Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО "Концерн "Созвездие"), Воронеж, Россия

**Аннотация.** В работе предложен метод измерения характеристик антенн сверхкороткими импульсными сигналами. Показано, что данный способ позволяет получить приближение свободного пространства за счет наложения окна во временной области на принятый сигнал. С помощью предложенного метода осуществлена коррекция диаграмм направленности, измеренных в помещении с переотражениями.

**Ключевые слова:** сверхкороткие импульсы; диаграмма направленности; оконные функции; антенные измерения.

# MEASUREMENTS OF ANTENNAS CHARACTERISTICS USING PULSE SIGNALS

A. M. Bobreshov[1], S. E. Neskorodov[1,2], G. K. Uskov[1]

[1]Voronezh state university (VSU), Voronezh, Russia
[2]Joint Stock Company "Concern "Sozvezdie" (JSC "Concern "Sozvezdie"), Voronezh, Russia

**Abstract.** A measuring antennas method using pulsed signals is proposed. It is shown that this method makes it possible to obtain an approximation of free space due to window consideration of the received signal. Correction of radiation patterns taken at an incorrect polygon was carried out, with the help of the proposed method.

**Keywords:** ultra short pulses; antenna pattern; window functions; antennas measurements.

## 1. Введение

В настоящее время вопрос антенных измерений является достаточно исследованным. Существующие методики позволяют однозначно и точно измерять необходимые параметры, такие как коэффициент усиления (КУ), ширину основного лепестка диаграммы направленности (ДН), уровень боковых лепестков. Общепринятыми считаются следующие методики измерений в частотной области в дальней зоне [1,2,3]: метод поднятого полигона; метод полуподнятого полигона, которые имитируют свободное пространство. Таким же имитатором может являться и безэховая камера. Существенным недостатком приведенных методов является наличие специально оборудованной площадки или камеры с поглощающим покрытием, оснащенной необходимым оборудованием, которое является достаточно дорогостоящим. Уменьшение технических требований к полигону лежит в основе поиска новых методов измерений.

Преобразование Фурье однозначно связывает частотный спектр сигнала и его реализацию во времени. Использование сверхкороткого импульсного сигнала дает возможность провести измерения на неподготовленной площадке во временной области и провести «оконную» фильтрацию переотражений от объектов, мешающих классическим измерениям. Импульсы, отраженные от нежелательных объектов, будут

запаздывать на время, соответствующее разности хода, в то время как время прихода искомого импульса строго определено и соответствует расстоянию между приемной и передающей антеннами.

Целью данной работы является оценка точности измерения антенн во временной области на неподготовленном полигоне в присутствии переотражений.

### 2. Измерения ДН на некорректном полигоне в частотной области

В работе были проведены измерения ТЕМ-рупорной антенны [4] в диапазоне 2-18 ГГц в замкнутом помещении (комнате) с размерами 30x8x3 м. Антенны были расположены на расстоянии 7 м на диэлектрических штативах высотой 1.5 м. В качестве приемной антенны использовалась измерительная антенна П6-23. Измерения были проведены векторным анализатором Agilent PNA-L N5230C. Очевидно, что при таких измерениях не выполняются требования к измерительному полигону, подробно изложенные, например, в работе [2], что незамедлительно сказывается на результате измерений. На рисунке 1 изображены результаты измерений диаграммы направленности векторным анализатором цепей и результаты моделирования ДН на частоте 4 ГГц в программном пакете CST Studio Suite 2017 ($G$ – нормированный КУ).

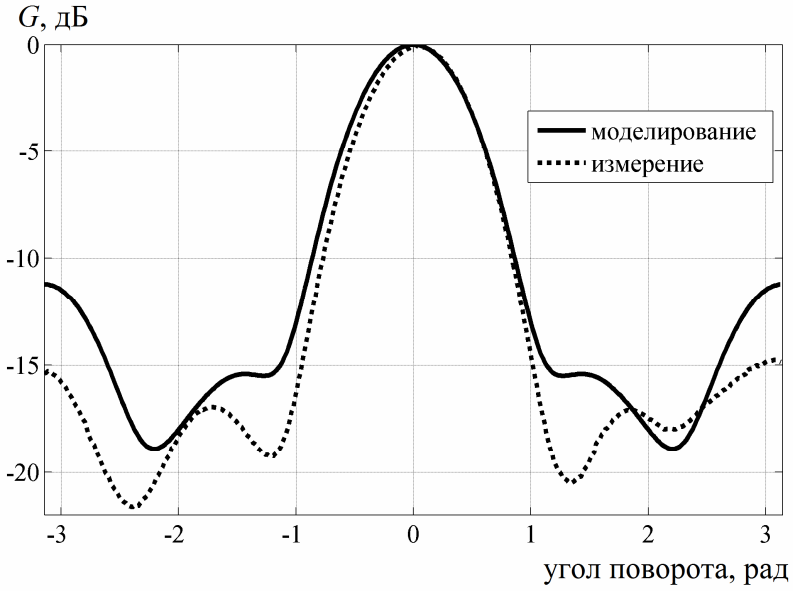



Рис. 1. Нормированные ДН в горизонтальной плоскости на частоте 4 ГГц

Измеренные результаты имеют ярко-выраженное нарушение симметрии относительно 0 направления. Нарушение требований к антенному полигону привело неправильной оценке уровня бокового излучения. Если антенны направлены друг на друга, что уровень отражений бокового излучения от стен остается достаточно мал, по сравнению с уровнем основного излучения, и не оказывает существенное влияние на измерения параметров основного лепестка. При измерении бокового лепестка уровень отраженного излучения оказывается соизмерим с искомым сигналом, что приводит к существенной ошибке измерений.

### 3. Измерения ДН во временной области с коррекцией результатов

Для проведения измерений во временной области был использован генератор сверхкоротких импульсов (СКИ), описанный в работе [5], формирующий сигнал длительностью 120 пс по уровню 0,5 и амплитудой 20 В. Измерение сигнала на приемной антенне проводилось с помощью осциллографа Agilent DCA-X 86100D. Длительность импульса была выбрана таким образом, чтобы обеспечивать максимальный КПД излучения, при этом не исказив форму импульсной характеристики [6].

При обработке результатов следует учитывать особенности импульсного излучения антенны: изменение формы и длительности сигнала в различных направлениях излучения, что обуславливается частотной зависимостью ДН. Таким образом, необходимо рассматривать каждый угол поворота передающей антенны как отдельный случай. Неизменным останется только время прихода прямого сигнала, которое определяется расстоянием между антеннами. Отраженный от предметов сигнал будет запаздывать на некоторое время, характеризующееся геометрией полигона. Примеры полученных сигналов изображены на рисунках 2 и 3.

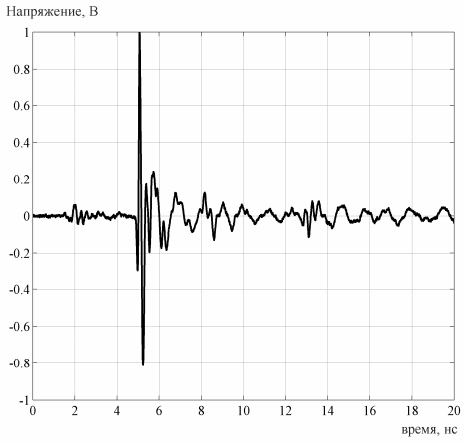



Рис. 2. Принятый сигнал в основном направлении

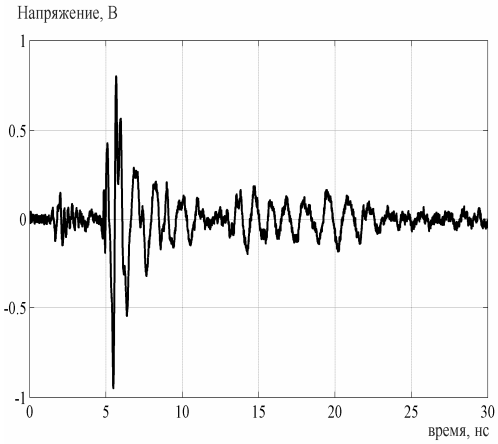



Рис. 3. Принятый сигнал в боковом направлении

Для оценки длительности излученного сигнала можно воспользоваться оценкой по его спектру. При большом отношении сигнал-шум, можно выделить такую частотную область, где расположена большая часть энергии (например, 0,9 полной принятой). Ширина $\Delta f$ полученной области будет связана с длительностью оконной функции $\tau$, например для прямоугольного окна $\tau = 2 / \Delta f$. Начало оконной функции совпадает с априорно известным временем прихода сигнала. Для более точного позиционирования оконной функции можно использовать методы детектирования, описанные в работе [7].

Результаты измерения ДН антенны с применением оконной коррекцией представлены на рисунке 4 в сравнении с результатами моделирования.

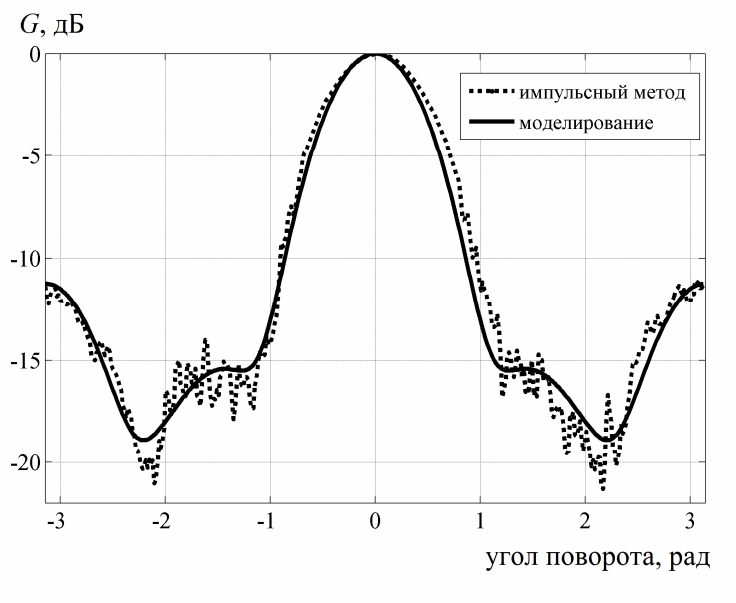



Рис. 4. Нормированные ДН в горизонтальной плоскости на частоте 4 ГГц

Применение оконной фильтрации позволило симметрировать ДН, а также выделить задний лепесток. Флуктуации ДН вызваны недостаточной чувствительностью приемника (или недостаточной энергией генерируемого импульса), что вызывает численные ошибки при обработке сигнала.

Помимо вида оконной функции важными параметрами являются также уровень, по которому оценивается верхняя и нижняя частоты диапазона. Нижняя частота при этом слабо зависит от уровня отсечки – в силу резкого падения эффективности антенны с уменьшением частоты вне диапазона. Обратная ситуация наблюдается для верхней рабочей частоты. Эффективность антенны спадает плавно, поэтому небольшое изменение уровня может значительно сказаться на длительности оконной функции. Такая ситуация может возникнуть при измерении антенн бегущей волны, в отличие от антенн с согласующим устройством, резонансных и полосовых антенн, где эффективность антенны падает вне полосы из-за рассогласования по входу.

## 4. Заключение

Предложенный способ антенных измерений с одной стороны позволяет снизить требования к полигону для проведения антенных измерений, с другой, увеличивает требования к аппаратуре испытаний: генератору импульсов, приемнику, обработчику сигнала. Также использование импульсного сигнала позволяет получить ДН с любым шагом по частоте, не увеличивая время измерений.

## 5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (Проект №МД-6872.2018.9).

**Литература**

1. Фрадин А. З., Рыжков Е. В. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. М.: Радио и связь, 1962. -316 с.
2. Цейтлин Н.М. Методы измерения характеристик антенн СВЧ / Захарьев Л. И., Леманский А. А., Турчин В. И., Цейтлин Н. М., Щеглов К. С. // М.: Радио и связь, 1985. – 368 с.
3. Антенно-фидерные устройства систем сухопутной подвижной радиосвязи. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений. ГОСТ Р 50736-95, Москва, 1995. – 19 с.
4. Бобрешов А. М. Экспериментальное исследование ТЕМ-рупора с неоднородным диэлектрическим заполнением / Бобрешов А. М., Кретов П. А., Сбитнев Н. С., Усков Г. К.// Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2016, т. 19, № 3. – С. 6-11.
5. Бобрешов А. М. Генератор сверхкоротких импульсов с одновременной накачной заряда SRD и накоплением магнитной энергии / Бобрешов А. М., Нескородов С. Е., Степкин В. А., Усков Г. К. // XX международная научно-техническая конференция «Радиолокация. Навигация. Связь» (RLNC-2014), Воронеж, 2014. – С. 1877-1881.
6. Бобрешов А. М. Ударное возбуждение сверхширокополосных пассивных линейных каскадов сверхкороткими импульсами / Бобрешов А. М., Нескородов С. Е., Усков Г. К.// Радиотехника, 2016, № 12. – С. 64-67.
7. Радзиевский В. Г., Трифонов П. А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. М.: Радиотехника, 2009. – 288 с.

**References**

1. Fradin A. Z., Ruzhkov E. V. Measurement parameters of antenna-feeder devices. M.: Radio and communications, 1962. – 316 p.
2. Tseitlin N. M. Methods of measurements characteristics SHF antennas / Zahar'ev L. I., Lemansky A. A., Turchin V. I., Tseitlin N. M., Sh'eglov K. S. // M.: Radio and communications, 1985. – 368 p.
3. Antenna-feeder devices of systems of land mobile radiocommunication. Types, basic parameters, technical requirements and methods of measurements. GOST R 50736-95, Moscow, 1995. – 19 p.
4. Bobreshov A.M. Experimental reserch of TEM-horn antenna with inhomogeneous dielectric / Bobreshov A.M., Kretov P.A., Sbitnev N.S., Uskov G.K. // Physics of wave processes and radio engineering systems, 2016, Vol. 19, No. 3. – P. 6-11.
5. Bobreshov A.M. UWB pulse generator with SRD chardge pump and accumulation magnetic energy / Bobreshov A.M., Neskorodov S.E., Stepkin V.A., Uskov G.K.// The 20th International Scientific and Technical Conference "Radiolocation. Navigation. Communication» (RLNC-2014), Voronezh, 2014. – P. 1877-1881.
6. Bobreshov A.M. Shock pulse of wideband passive elements by ultra-short pulses / Bobreshov A.M., Neskorodov S.E., Uskov G.K. // Radio Engineering, 2016, No. 12. – P. 64-67.
7. Radzievsky V. G., Trifonov P. A. Processing ultra-wideband signals and interference. Moscow: Radio Engineering, 2009. – 288 p.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЕДАНСНОСОГЛАСОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ АНТЕНН

М.С. Мацаян, А.С. Годин, К.Н. Климов

АО «НПО «ЛЭМЗ», г. Москва, Россия

**Аннотация.** Предложена методика использования импедансносогласованных материалов для расширения рабочей частоты существующих излучателей. Приведены результаты численного электродинамического моделирования и экспериментального исследования волноводного щелевого излучателя, рабочая частота которого снижена с $f_0$ до $0.75f_0$.

**Ключевые слова:** импедансносогласованный материал; излучатель; расширение полосы частот.

# THE USAGE OF IMPEDANCE-MATCHED MATERIAL FOR EXPANSIONS ANTENNA EMITTERS FREQUENCIES

M.S. Matsayan, A.S. Godin, K.N. Klimov.

JSC LEMZ R&P Corp., Moscow, Russia

**Abstract**. A technique is proposed for using impedance-matched materials to expand the operating frequency of existing antenna emitters. The results of numerical electromagnetic modeling and experimental investigation of a waveguide slot radiating element are given, the operating frequency of which is reduced from $f_0$ up to $0.75f_0$.

**Keywords:** impedance-matched material, antenna emitters, expand the operating frequency.

## 1. Введение

Материалы, у которых относительная диэлектрическая проницаемость равна относительной магнитной проницаемости, называются импедансносогласованными с вакуумом. [1-3] Они называются импедансносогласованными с вакуумом, поскольку для плоской волны импеданс этой среды равняется импедансу для плоской волны вакуума. Это означает, что плоская волна не будет отражаться от границы этого материала с вакуумом [1-3].

Импедансносогласованные материалы используются для уменьшения рабочей частоты уже существующих излучателей. В работе Буелла (Buell, 2005) [4], рассматривается излучатель, помещаемый в прямоугольный параллелепипед из импедансносогласованного материала при различных значениях относительных диэлектрических и магнитных проницаемостей. Топология такого излучателя показана на рисунке 1.

В работе Карилайнена (Karilainen, 2012) [5], в числе прочих, рассматривается возможность уменьшения рабочего диапазона частот излучателя меандрового типа с помощью вставок из импедансносогласованного материала.

В патенте Парше (Parsche, 2009) [6] импедансносогласованный материал используется для уменьшения габаритов спирального излучателя на сфере. Рассмотрим

методику использования импедансносогласованных материалов для увеличения рабочей длины волны существующих излучателей.

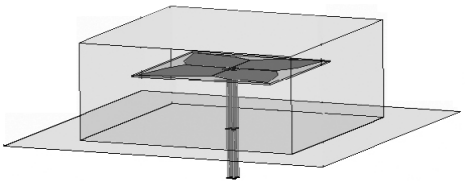


Рис. 1. Топология излучателя, помещенного в прямоугольный параллелепипед из импедансносогласованного материала.

## 2. Методика использования импедансносогласованных материалов для уменьшения рабочей частоты существующих излучателей

Импедансносогласованные материалы для переноса рабочих частот уже изготовленных излучателей в более длинноволновые диапазоны должны обладать следующими свойствами [7, 8]:

1) малыми потерями (необходимо для сохранения КПД антенны);

2) отношение относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей должно лежать в интервале от 1/2 до 2 (необходимо, чтобы КСВ антенны не ухудшалось из-за отражения от границы с вакуумом).

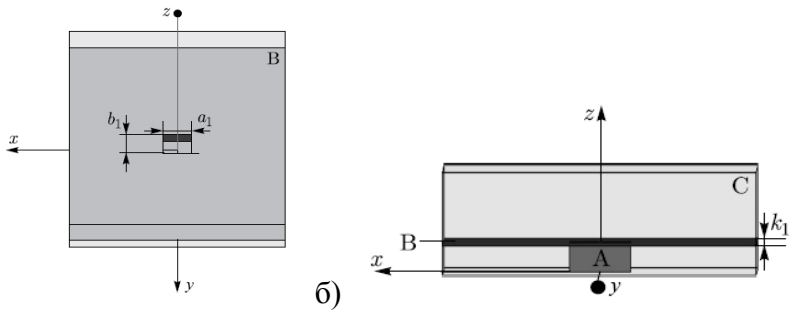
Использование импедансносогласованных материалов позволяет провести уменьшение рабочей частоты $f_0$ уже существующих излучателей без изменения их габаритных размеров [7, 8]. Такой эффект достигается за счет того, что излучатель помещается в шар из импедансносогласованного с вакуумом материала, у которого действительная часть диэлектрической проницаемости в $\varepsilon_r$ раз больше диэлектрической проницаемости вакуума и действительная часть магнитной проницаемости в $\mu_r$ раз больше магнитной проницаемости вакуума. В результате, согласно принципу электродинамического подобия [1-3, 9], из-за уменьшения длины волны в импедансносогласованном материале в $\sqrt{\varepsilon_r \cdot \mu_r}$ раз, происходит уменьшение рабочей частоты $f_0$ в $\sqrt{\varepsilon_r \cdot \mu_r}$ раз без изменения габаритов излучателя. Следует отметить, что относительная полоса рабочих частот $\frac{2\Delta f}{f_0}$ при этом не изменится [7, 8].

Для подтверждения справедливости предложенного подхода проведем электродинамическое моделирование излучателя с использованием программного комплекса ANSYS HFSS v. 18.2 [10].

## 3. Численное электродинамическое моделирование волноводного щелевого излучателя

В качестве примера рассмотрим антенну, построенную на основе щелевого излучателя, возбуждаемого прямоугольным металлическим волноводом, у которого нижняя частота рабочего диапазона частот имеет значение $f_0$. Рассмотрим топологию и характеристики волноводного щелевого излучателя [11].

Топология волноводного щелевого излучателя (ВЩИ) показана на рисунке 2.




а) б)

Рис. 2. Топология волноводного щелевого излучателя.

На рисунке 2 изображен ВЩИ, который находится в листе металла *B*. Щель имеет размеры по ширине – $a_1 = \frac{7}{15}\lambda_0$, по высоте – $b_1 = \frac{95}{355}\lambda_0$ (см. рисунок 2 а) и по длине – $k_1 = \frac{1}{150}\lambda_0$ (см. рисунок 2 б), где $\lambda_0$ – длина волны в свободном пространстве для заданной $f_0$ – нижней частоты рабочего диапазона частот излучателя. Щель запитывается прямоугольным металлическим волноводом *A*, размеры которого составляют по ширине – $a = \frac{7}{15}\lambda_0$, по высоте – $b = \frac{1}{5}\lambda_0$ и по длине – $k = \frac{7}{15}\lambda_0$ (рисунок 3).

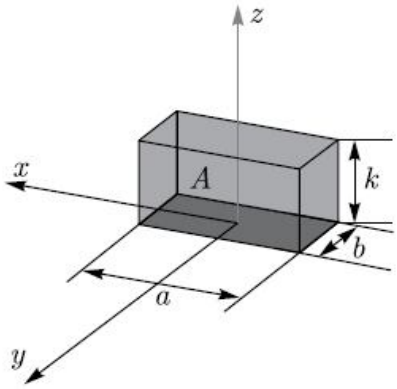
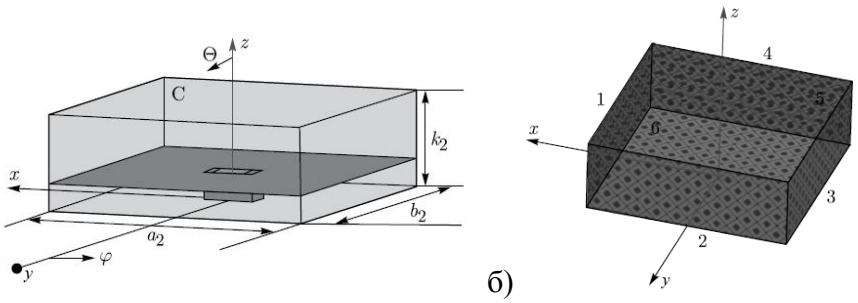



Рис. 3. Прямоугольный металлический волновод *A*.

ВЩИ размещен в вакуумной коробке *C*, на которой задано условие излучения (Radiation), с размерами $a_2 = 2.8\lambda_0$, $b_2 = 2.8\lambda_0$ и $k_2 = 4\lambda_0$ (рисунок 4). Таким образом, моделируется излучение ВЩИ в открытое пространство. На рисунке 5 показан полученный макет ВЩИ.




а) б)

Рис. 4. ВЩИ в вакуумной коробке *C* (а) с условием излучения (Radiation) (б).

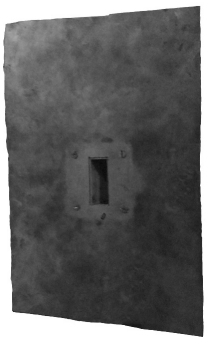


Рис. 5. Макет ВЩИ.

Приведем экспериментальную и рассчитанную частотную характеристику КСВ данного ВЩИ на рисунке 6. На рисунке 7 показана экспериментальная и рассчитанная частотная характеристика коэффициента усиления ВЩИ.

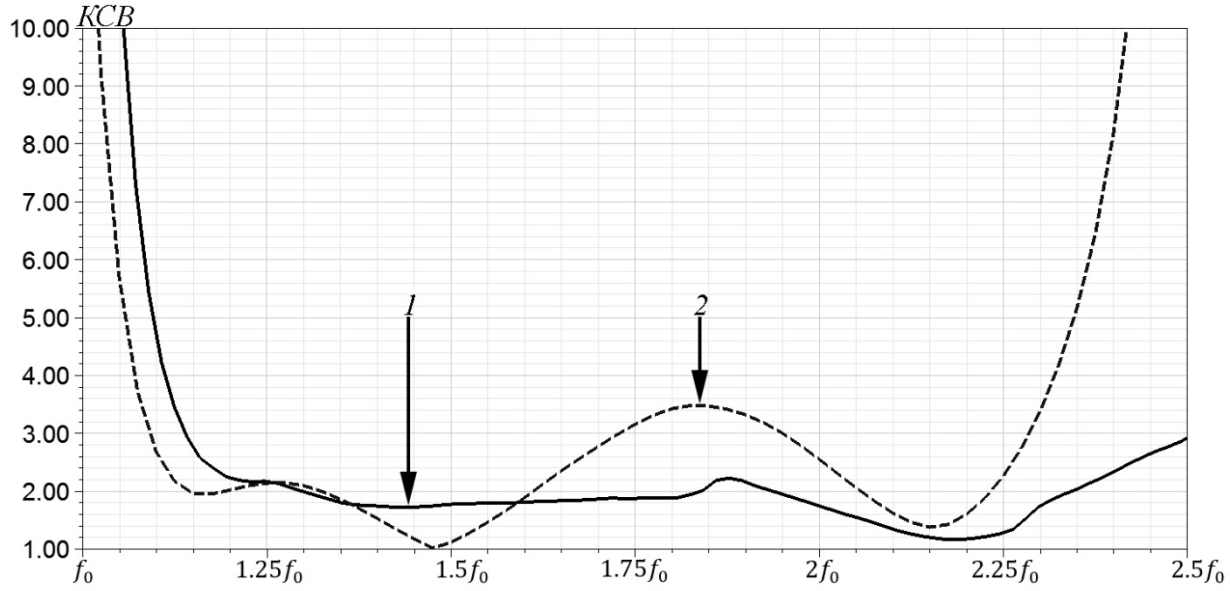



Рис. 6. Экспериментальная (кривая *1*) и рассчитанная (кривая *2*) частотная характеристика КСВ ВЩИ для частот от $f_0$ до $2.5f_0$.

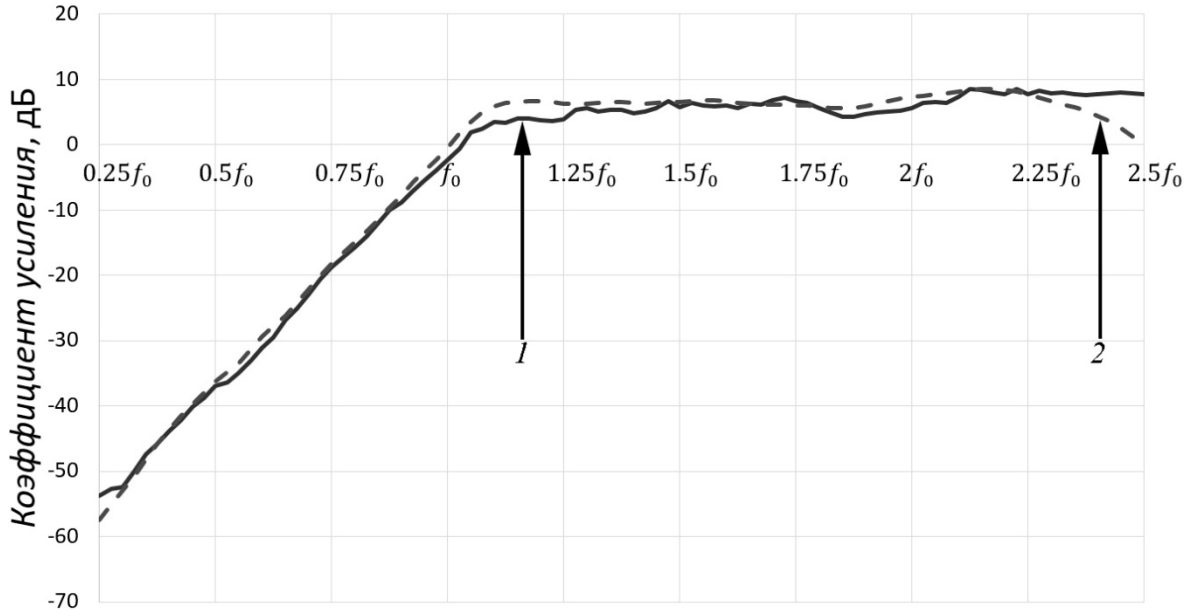



Рис. 7. Экспериментальная (кривая *1*) и рассчитанная (кривая *2*) частотная характеристика коэффициента усиления $K_y$ ВЩИ для частот от $0.25f_0$ до $2.5f_0$.

Отличия экспериментальных характеристик КСВ и $K_y$ ВЩИ от рассчитанных связаны со следующими факторами:

- неточность изготовления геометрических размеров ВЩИ;
- методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ.

Как видно из рисунков 6 и 7 значение частотной характеристики КСВ экспериментального ВЩИ меньше 3 начиная с частоты $1.14f_0$, коэффициент усиление $K_y$ увеличивается с 3.3 дБ на частоте $1.13f_0$ до 7.67 дБ на частоте $2.5f_0$. Рабочий диапазон частот описанного излучателя составляет $1.14f_0$ - $2.5f_0$.

## 4. Численное электродинамическое моделирование волноводного щелевого излучателя с уменьшением рабочей частоты с $f_0$ до $0.75f_0$

Рассмотрим топологию антенны, построенной на основе рассмотренного выше излучателя, согласно предложенной методике использования импедансносогласованного материала для уменьшения рабочей частоты излучателя. Для этого исходный излучатель помещаем в полушар радиусом $R$ из материала с относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями равными 1.5. Рассмотрим вариант полученной антенны с величиной радиуса полушара $R = 0.4\lambda_0$.

На рисунке 8 показана топология ВЩИ с полушаром из импедансносогласованного материала. Такой излучатель был назван «излучатель Година» [7, 8].

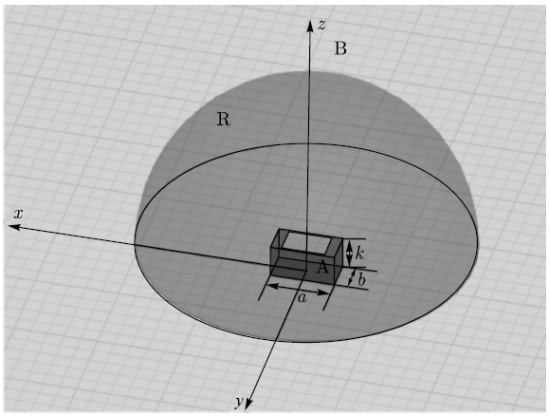



Рис. 8. Топология «излучателя Година».

«Излучатель Година» представляет собой излучатель, помещенный в полушар радиусом $R$ из материала с относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями равными 1.5. Центр полушара из импедансносогласованного материала совмещен с фазовым центром щелевого излучателя [7, 8]. При этом рабочая частота исходного ВЩИ уменьшилась в 1.5 раза. При этом геометрические размеры волновода и щели остались прежними. Возбуждающий щель волновод также заполнен материалом с относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями равными 1.5.

При расчете «излучатель Година» размещается в вакуумной коробке $C$, на которой задается условие излучения (Radiation). Размеры коробки задаются следующим образом: $a_2 = 2.8\lambda_0$, $b_2 = 2.8\lambda_0$ и $k_2 = 4\lambda_0$. Таким образом, моделируется излучение в открытое пространство.

На рисунке 9 показан изготовленный по предложенной методике экспериментальный макет «излучателя Година».

Рис. 9. Экспериментальный макет «излучателя Година».

Приведем на рисунке 10 полученные экспериментальную и рассчитанную частотные характеристики КСВ «излучателя Година» для частот $0.25f_0$ до $2.5f_0$.

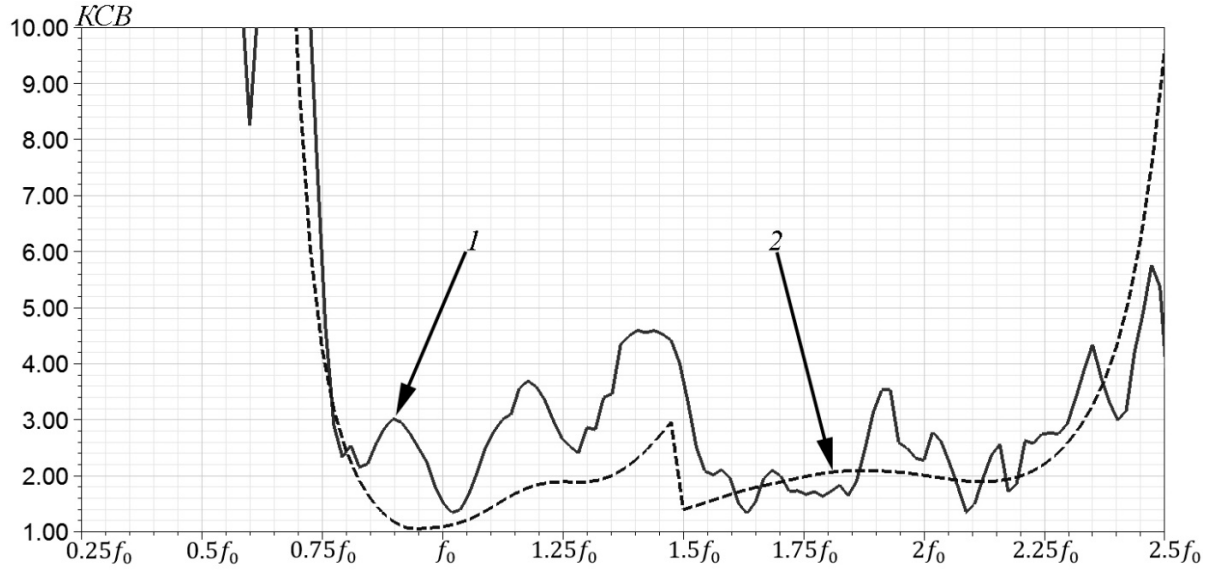



Рис. 10. Экспериментальная (кривая *1*) и рассчитанная (кривая *2*) частотные характеристики КСВ «излучателя Година» для частот $0.25f_0$ до $2.5f_0$.

На рисунке 11 приведены экспериментальная (кривая *1*) и рассчитанная (кривая *2*) частотные характеристики коэффициентов усиления $K_y$ «излучателя Година» для частот от $0.25f_0$ до $2.5f_0$.

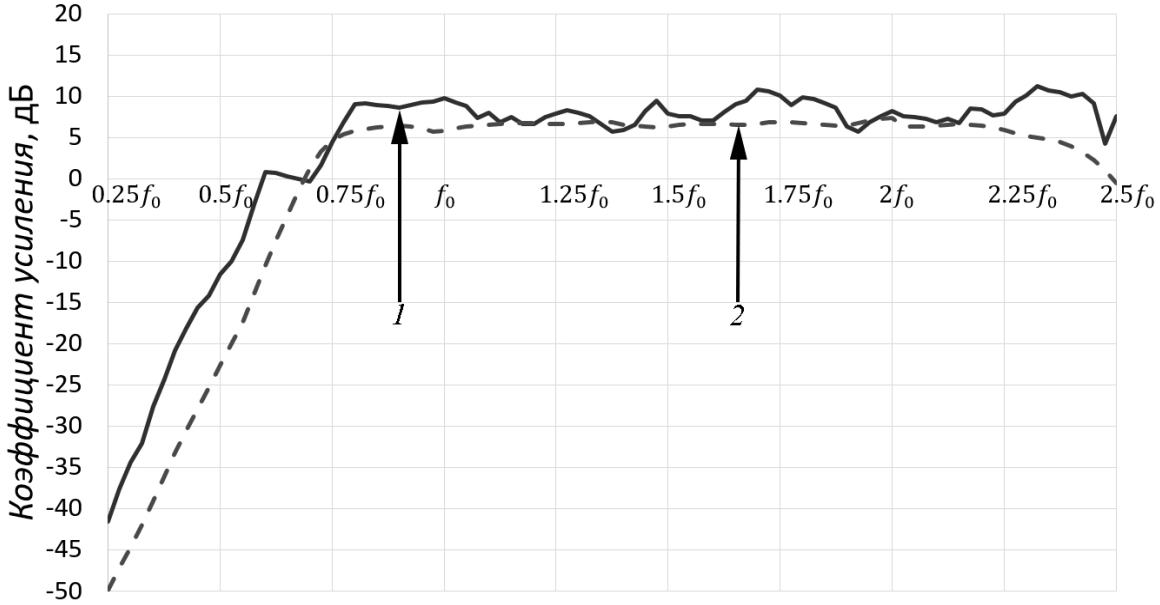



Рис. 11. Экспериментальная (кривая *1*) и рассчитанная (кривая *2*) частотные характеристики коэффициентов усиления $K_y$ «излучателя Година» для частот от $0.25f_0$ до $2.5f_0$.

Отличия экспериментальных характеристик КСВ и $K_y$ «излучателя Година» от рассчитанных связаны со следующими факторами:

- неточность изготовления геометрических размеров ВЩИ;
- методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ;

• неточность задания значений относительной диэлектрической и магнитной проницаемостей.

Как видно из рисунка 10 значение частотной характеристики КСВ «излучателя Година» меньше 3 при таких частотах: $0.77f_0 - 1.12f_0$; $1.13f_0 - 1.32f_0$; $1.52f_0 - 1.89f_0$; $1.94f_0 - 2.3f_0$. Из рисунка 11 видно, что коэффициент усиление $K_y$ для «излучателя Година» на $0.6f_0$ равен 0.83 дБ; во всем диапазоне частот от $0.75f_0$ до $2.5f_0$ значение коэффициента усиления $K_y$ превышает 5 дБ. Рабочий диапазон частот «излучателя Година» составляет $0.77f_0 - 2.5f_0$.

На рисунке 12 приведем сравнение частотных характеристик коэффициента усиления $K_y$ «излучателя Година» (кривая *1*) и исходного волноводного щелевого излучателя (кривая *2*).

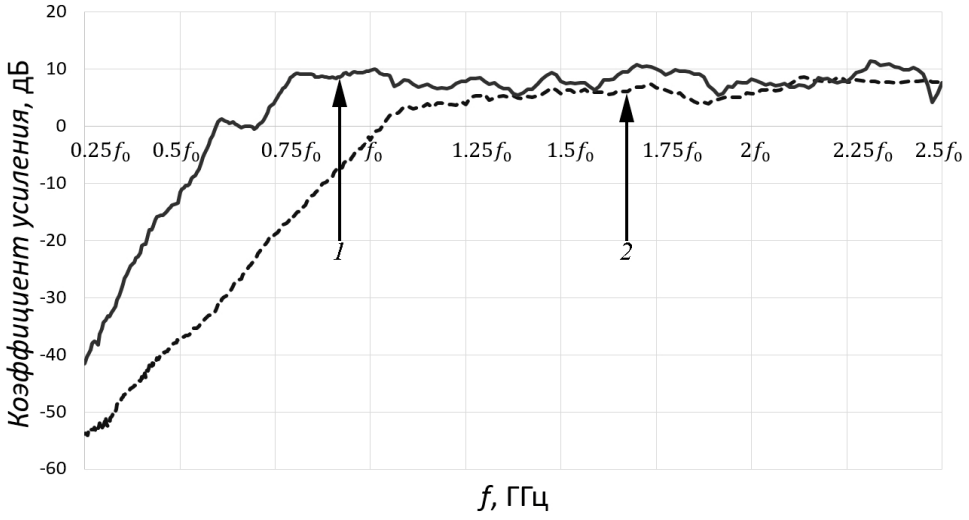



Рис. 12. Сравнение частотных характеристик коэффициента усиления $K_y$ «излучателя Година» (кривая *1*) и исходного волноводного щелевого излучателя (кривая *2*).

Как видно из рисунка 12, частота на которой значение коэффициента усиления $K_y$ равно нулю, сместилось с частоты $f_0$ на частоту $0.6f_0$. По уровню -3 дБ значение коэффициента усиления $K_y$ сместилось с частоты $0.985f_0$ на частоту $0.575f_0$. По уровню 3 дБ значение коэффициента усиления $K_y$ сместилось с частоты $1.0875f_0$ на частоту $0.735f_0$. По уровню 5 дБ значение коэффициента усиления $K_y$ сместилось с частоты $1.2625f_0$ на частоту $0.755f_0$. Стоит отметить, что на частоте $1.0875f_0$ исходный волноводный щелевой излучатель (кривая *2*) значение $K_y$ равняется 3.44 дБ, когда как в «излучателя Година» на частоте $0.81f_0$ значение $K_y$ равняется 9.3 дБ, разница между этими значениями составляет 5.86 дБ. Практически во всем частотном диапазоне до $2.5f_0$ коэффициента усиления $K_y$ «излучателя Година» больше коэффициента усиления исходного излучателя. Таким образом у «излучателя Година» по сравнению с исходным излучателем не только смещен диапазон рабочих частот, но и увеличено значение коэффициента усиления.

## 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена методика использования импедансносогласованных материалов для расширения рабочей частоты существующих излучателей. Приведены результаты численного электродинамического моделирования и экспериментально полученные характеристики КСВ и $K_y$ волноводного щелевого излучателя и «излучателя Година» на его основе. Отличия экспериментальных и расчетных характеристик КСВ и $K_y$ связаны со следующими факторами:

- неточность изготовления геометрических размеров волноводного щелевого излучателя;
- методическая ошибка метода конечных элементов при расчете характеристики КСВ;
- неточность задания значений относительной диэлектрической и магнитной проницаемостей.

Рабочая частота «излучателя Година» по сравнению с исходным волноводным щелевым излучателем уменьшена в 1.5 раза с $f_0$ до $0.66 f_0$.

Существуют импедансносогласованные материалы с относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями равными более 10, которые производятся в США и запрещены к вывозу за пределы страны производителя [12, 13]. Использование подобных материалов позволяет уменьшить диапазон рабочих частот более чем на порядок, а эффективную площадь рассеяния излучателей более чем на два порядка [14]. Именно поэтому в нашей стране необходимо проводить работы по созданию импедансносогласованных материалов с подобными характеристиками, что позволит для излучателей антенн получать уменьшение рабочей частоты в 10 раз, эффективной площади рассеяния в 100 раз при использовании отечественных импедансносогласованных материалов.

### Литература


1. Федоров Н.Н. Основы электродинамики. - М. : Высш.Школа, 1980 .- С. 399.
2. Климов К.Н. Определенеие, параметры и области применения импедасносогласованных материалов // Сборник докладов. XIII Международная научно-практическая конференция «Инновационные, информационные и коммуникационные технологии». 1-10 октября 2016 г. Россия, Сочи. С. 516-518.
3. S.A. Schelkunoff, The Impedance Concept and Its Application to Problems of Reflection, Refraction, Shielding and Power Absorption. Bell System Technical Journal, vol. 17, no. 1, pp. 17-48, January 1938.
4. Kevin Buell, Development of engineered magnetic materials for antenna applications, dissertation of Ph.D, University of Michigan, USA, 2005, P. 183.
5. Antti Karilainen, Magnetic materials and responses in antenna applications, Doctoral dissertations, Aalto University, Finland, 2012, P. 70.
6. Патент США № 7573431, 2009, Broadband polarized antenna including magnetodielectric material, isoimpedance loading, and associated methods, Francis Eugene Parsche.
7. Годин А.С., Климов К.Н. Излучатель Година. Патент РФ на полезную модель RU № 170118. ОБ «Изобретения. Полезные модели». 2017. №11.
8. Климов К.Н., Годин А.С. Излучатель Климова. Патент РФ на полезную модель RU № 169311. ОБ «Изобретения. Полезные модели». 2017. №8.

9. Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны, М. Энергия, 1975, С. 528.
10. Климов К.Н., Гежа Д.С., Фирсов-Шибаев Д.О. Практическое применение электродинамического моделирования, LAP-Lambert, 2012, С. 216.
11. Годин А.С., Мацаян М.С., Гежа Д.С., Климов К.Н. Применение принципа электродинамического подобия и специальных материалов для уменьшения габаритов излучателя. // Наукоемкие технологии. М.: №4. 2016. С. 3-13.
12. Skyworks Materials. http://www.skyworksinc.com/Products_TechnicalCeramics.aspx. 22.03.2018
13. Fair rite Materials. http://www.fair-rite.com. 22.03.2018
14. Круглов А.И. Численное электродинамическое моделирование ЭПР антенн с использованием импедансносогласованных материалов на примере электрического диполя запитанного внешним кубом Гюйгенса. // Инновационные, информационные и коммуникационные технологии. М.: №1. 2016. С. 526-529.

## REFERENCES

1. Fedorov N.N. Fundamentals of Electromagnetics. [Fedorov N.N. Osnovi electrodinamiki]. Moscow: High school, 1980, 399 p.
2. Klimov K.N. The definition and scope of the parameters impedance matching material. [Klimov K.N. Opredelenie, parametri i oblasti primeneniya impedansnosoglasovannih materialov]. XIII International Scientific and Practical Conference «Innovation, information and communication technologies», 1-10 October 2016, Russia, Sochi, pp. 516-518.
3. Schelkunoff S.A. The Impedance Concept and Its Application to Problems of Reflection, Refraction, Shielding and Power Absorption, Bell System Technical Journal, vol. 17, no. 1, pp. 17-48, January 1938.
4. Kevin Buell, Development of engineered magnetic materials for antenna applications. Ph.D. dissertation, University of Michigan, USA, 2005.
5. Antti Karilainen. Magnetic materials and responses in antenna applications. Doctoral dissertations, Dept. of Radio Science and Eng., Aalto University, Finland, 2012.
6. Parsche E.F. Broadband polarized antenna including magnetodielectric material, isoimpedance loading, and associated methods, U.S. Patent 7 573 431, August 11, 2009.
7. Klimov K.N. Godin A.S. Klimov's emitter. [Klimov K.N. Godin A.S. Izlychatel Klimova] RU Patent 169 311, March 4, 2017.
8. Godin A.S. Klimov K.N. Godin's emitter. [Godin A.S. Klimov K.N. Izlychatel Klimova] RU Patent 170 118, April 14, 2017.
9. Markov G.T., Sazonov D.M. Antennas. [Markov G.T., Sazonov D.M. Antenni] Moscow, Izd-vo Energy, 1975, p. 528.
10. Klimov K.N., Gezha D.S., and Firsov-Shibaev D.O. Practical Application of Electromagnetic Modelling. [Klimov K.N., Gezha D.S., and Firsov-Shibaev D.O. Prakticheskoe primenenie electrodinamicheskogo modelirovaniya]. Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2012.
11. Godin A.S., Matsayan M.S., Gezha D.S., and Klimov K.N. Applying the principle of electromagnetic similarity and special materials to reduce the size of the emitter. [Godin A.S., Matsayan M.S., Gezha D.S., and Klimov K.N. Primenenie principa electrodinamicheskogo podobiya i spetsial'nich materialov dlya ymensheniya gabaritov izlychatelya]. Science Intensive Technologies, vol. 16, no. 4, pp. 3-13, April 2016.
12. Skyworks Materials. http://www.skyworksinc.com/Products_TechnicalCeramics.aspx. 22.03.2018
13. Fair rite Materials. http://www.fair-rite.com. 22.03.2018.
14. Kruglov A.I. Numerical electromagnetic modeling of ESA antennas using impedance matched materials using the example of an electric dipole powered by an external Huygens cube. [Kruglov A.I. Cheslennoe electrodinamicheskoe modelirovanie EPR antenn s ispolzovaniem impedansnosoglasovannich materialov na primere electricheskogo dipolya zapitannogo vneshnim kybom Guygensa.] XIII International Scientific and Practical Conference «Innovation, information and communication technologies», 1-10 October 2016, Russia, Sochi, pp. 526-529.

# ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ МИКРОВОЛНОВЫХ ЛИНЗ

А. М. Бобрешов[1], П. А. Кретов[1], В. А. Степкин[1], Н. С. Сбитнев[1], Г. К. Усков[1]

[1]ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Рассматривается способ получения материала с заданной диэлектрической проницаемостью с целью последующего его использования в микроволновых линзовых антеннах. Описываемая технология с высокой степенью точности позволяет создавать материалы с необходимой диэлектрической проницаемостью с помощью трехмерной печати. Эмпирически полученная зависимость проницаемости от параметров трехмерной печати представляет чрезвычайный интерес для последующих прикладных исследований.

**Ключевые слова:** линзовая антенна; ТЕМ-рупор; формула Лихтенеккера; трехмерная FDM - печать.

# RESEARCH OF DIELECTRICS FOR THE 3-D PRINTING OF MICROWAVE LENSES

A. M. Bobreshov[1], P. A. Kretov[1], V. A. Stepkin[1], N. S. Sbitnev[1], G. K. Uskov[1]

[1]Voronezh state university (VSU), Voronezh, Russia

**Abstract.** The method of obtaining a material with a set dielectric permittivity for the purpose of its use in microwave antennas with lenses is considered. The described technology with a high degree of accuracy allows you to create materials with the necessary dielectric permittivity using three-dimensional printing. The empirically obtained dependence of permeability on the parameters of three-dimensional printing is of extreme interest for subsequent applied research.

**Keywords:** lens antenna; TEM-horn; formula of Lichtenecker; three-dimensional FDM-printing.

## 1. Введение

Для различных применений в области СВЧ техники требуются антенные системы с высоким коэффициентом усиления и стабильной диаграммой направленности в сверхширокой полосе (СШП) частот. Существует много методов синтеза этих характеристик, из которых выделяются способы синтеза градиентных диэлектрических линз. Производство таких антенн связано с некоторыми технологическими проблемами. Существуют работы [1-3], в которых авторы предлагают практическую реализацию интегрированных линзовых антенн с использованием метаматериалов [1,2], комбинации материалов с различной диэлектрической проницаемостью [3] и технологии быстрого прототипирования. Предложенные конструкции имеют недостатки, среди которых наиболее существенными являются плохая повторяемость, узкая рабочая полоса частот, сложность и высокая стоимость изготовления. В данной работе предлагается метод синтеза трехмерного печатного диэлектрического материала с заданной диэлектрической проницаемостью с использованием fused deposition modeling (FDM) метода трехмерного прототипирования.

## 2. Технология трехмерной FDM – печати

Применение диэлектрического заполнения, предложенного в [4,5] позволило значительно улучшить характеристики направленности и согласования антенны. Она представляет собой классический ТЕМ-рупор с интегрированным неоднородным диэлектрическим заполнением, помещенным между его лепестками.

Главной отличительной чертой данного заполнения является то, что его диэлектрическая проницаемость не постоянна, а изменяется в зависимости от направления распространения волны внутри рупора. С этим же связана и основная проблема при изготовлении такой линзы, поскольку существующие технологии создания материалов с заданной диэлектрической проницаемостью либо чрезвычайно дороги, либо не обеспечивают необходимую точность.

Применяемый в настоящей работе FDM метод позволяет быстро производить полимерные детали произвольной формы и сложности. Для изготовления диэлектрической структуры с заданной проницаемостью использовался коммерческий 3D принтер MakerBot Replicator 2X. Процесс изготовления заключается в следующем. CAD-файл спроектированного трехмерного объекта преобразуется в формат файла стереолитографии (STL). Затем этот файл импортируется в программу управления («MakerBot Desktop») для создания серии слоистых срезов, причем каждый фрагмент представляет собой область проектируемой модели толщиной от 0,1 до 0,4 мм. Данные, описывающие срезы, отправляются на 3D принтер, после чего каждый слой формируется путем выдавливания расплавленного пластика, затвердевающего после охлаждения. Когда вся структура сформирована, начинается процесс охлаждения до нормальной температуры. Благодаря этому процессу охлаждения возможна температурная усадка печатной модели.

Известно, что одним из лучших диэлектрических СВЧ материалов является полистирол, который имеет малые потери в микроволновом частотном диапазоне. В работе для 3-D печати диэлектрического материала была использована полистирольная нить (PS filament), которая, в последнее время получила широкое распространение в FDM технике.

Таблица 1. Значения параметров 3-D принтера для печати материалов

| ***Название параметра*** | ***Значение*** |
|---|---|
| Толщина слоя | 0.2 мм |
| Температура экструдера | 215 °C |
| Температура подложки | 110°C |
| Диаметр форсунки | 0.4 мм |
| Тип материала | HIPS |
| Диаметр нити материала | 1.75 мм |
| Коэффициент заполнения | 100 % |

Настройки управляющей программы принтера были выбраны экспериментально. Значения основных параметров для прототипирования представлены в таблице 1. Эти значения использовались для изготовления всех образцов диэлектрических материалов.

### 3. Синтез материала с заданной диэлектрической проницаемостью

Диэлектрический материал с заданной диэлектрической проницаемостью может быть получен как комбинация нескольких различных материалов. Для производства линзовых антенн важно реализовать пространственно распределенную зависимость относительной диэлектрической проницаемости, что связано с определенными технологическими трудностями. В работе [6] авторы предложили структуру дискретных ячеек с полимерными кубами в их центре. Значение диэлектрической проницаемости контролируется размером полимерного куба в каждой элементарной ячейке. Данная структура была реализована с использованием трехмерной печати фотополимерами, а технология является дорогой по сравнению с FDM.

В настоящей работе диэлектрический материал с заданной диэлектрической проницаемостью составлен из дискретных слоев, которые разделены на ячейки. Размер дискретных элементарных ячеек равен Δx × Δy, как показано на рисунке 1. Каждая из этих элементарных ячеек имеет прямоугольный воздушный зазор с размерами a × b.

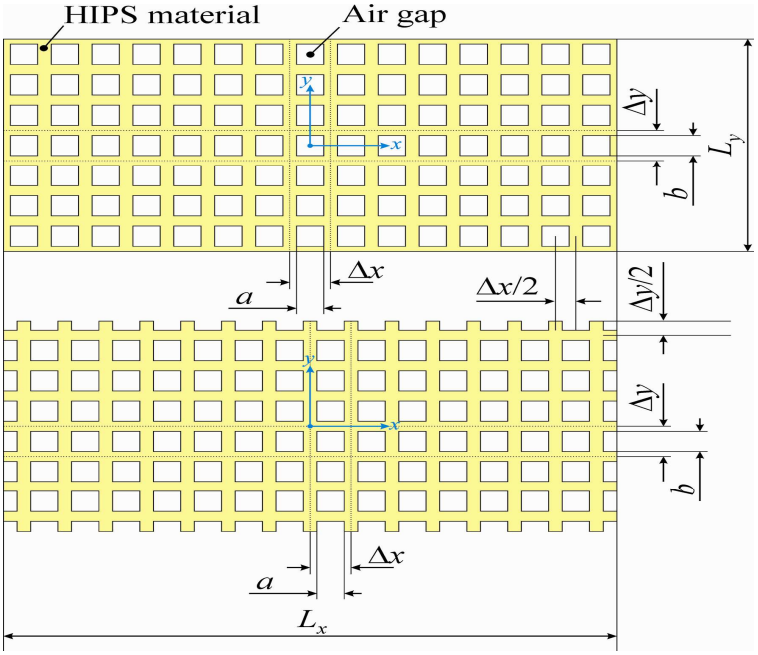



Рис. 1. Четный (сверху) и нечетный (снизу) слои 3-D модели диэлектрического материала

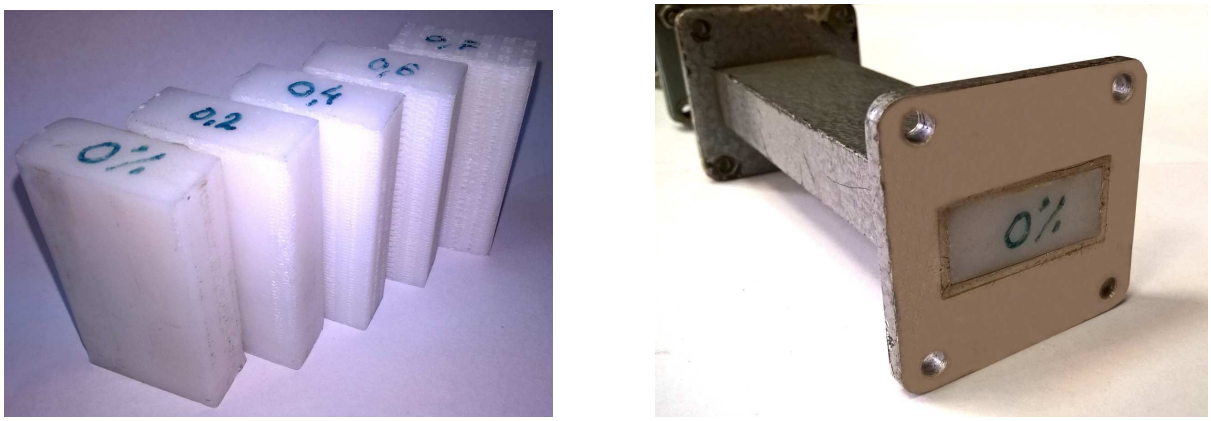
Таким образом, элементарная ячейка представляет собой полимерный куб из полистирола с воздушной пустотой в центре. Желаемая переменная относительная диэлектрическая проницаемость может быть реализована путем изменения коэффициента заполнения:

$$\begin{aligned} a &= S \cdot \Delta x \\ b &= S \cdot \Delta y, \end{aligned} \tag{4}$$

где S - коэффициент заполнения. Для улучшения свойств изотропности единичные ячейки сдвигаются на $y / 2$ (в направлениях $x$ и $y$ соответственно) на каждом нечетном слое, как показано на рисунке 1.

Трехмерная модель предложенной структуры была разработана с использованием некоммерческого программного обеспечения - OpenSCAD. Размеры геометрии $L_x$ и $L_y$ были выбраны по внутренним размерам измерительной волноводной линии размера WR112 (28,5 × 12,6 мм). Длина образцов вдоль оси $z$ составляла 50 мм. Толщина слоя трехмерной модели была выбрана равной 0,4 мм, а сама модель состояла из 125 слоев.

Размеры элементарной ячейки были выбраны равными 4 × 4 мм. Было изготовлено несколько образцов (рисунок 2а) с различными коэффициентами заполнения $S$ (от 0 до 0,8). Эти образцы помещались в измерительную волноводную линию (как показано на рисунке 2б), которая соединялась с векторным анализатором цепей Agilent PNA-L N5230A для измерения S-параметров.




а) б)

Рис 2. Образцы диэлектрического материала с различными коэффициентами заполнения (а); измерительная волноводная линия с образцом диэлектрика внутри нее (б)

Относительная диэлектрическая проницаемость определялась по разности фаз прошедшей волны в волноводе с материалом и без него на частоте 10 ГГц. Результаты измерений показаны в таблице 2.

Относительную диэлектрическую проницаемость $\varepsilon_r$ можно рассчитать, используя формулы Лихтенеккера [7], полученную для стохастической смеси:

$$\ln \varepsilon_r = (1 - S_W) \ln \varepsilon_0 , \tag{5}$$

где $S_W$ – коэффициент заполнения, рассчитанный по весу, $\varepsilon_0$ – относительная диэлектрическая проницаемость для образца с коэффициентом заполнения $S = 0$ для трехмерной модели. Значение для отдельного образца $S_W$ может быть рассчитано с использованием выражения (3):

$$S_W = m_S / m_0 , \tag{6}$$

где $m_S$ – масса образцов с коэффициентом заполнения $S$, $m_0$ - масса образца с $S = 0$. Экспериментально полученная зависимость приведена на рисунке 3.

Кроме того, аппроксимированная зависимость на рисунке 3 рассчитывается из коэффициента заполнения 3-D модели:

$$S_W = 0.002 - 0.019 \cdot S + 0.436 \cdot S^2 + 0.582 \cdot S^3 \quad (7)$$

Относительную диэлектрическую проницаемость можно рассчитать по коэффициенту заполнения 3-D моделей, используя выражение (5) и (7). Эта рассчитанная зависимость и измеренные точки показаны на рисунке 4.

Таблица 2. Измеренные параметры синтезируемого диэлектрического материала

| Коэффициент заполнения $S$ | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Относительная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_r$ | 2.452 | 2.437 | 2.24 | 1.93 | 1.76 | 1,49 |
| Тангенс угла потерь Tan $\delta$ | $5{,}73 \cdot 10^{-4}$ | $1{,}01 \cdot 10^{-4}$ | $3{,}55 \cdot 10^{-5}$ | $2.31 \cdot 10^{-6}$ | $6.32 \cdot 10^{-7}$ | $6.27 \cdot 10^{-7}$ |
| Вес образца (грамм) | 17.6 | 17.1 | 16.0 | 12.6 | 10.5 | 6,2 |
| Коэффициент заполнения по весу $S_W$ | 0 | 0.028 | 0.09 | 0.28 | 0.40 | 0.59 |

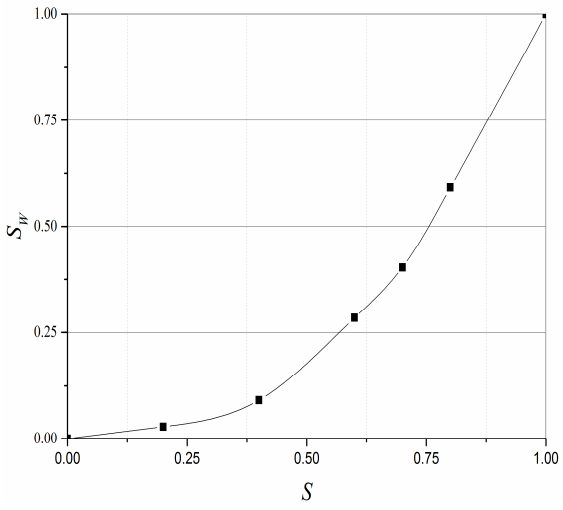



Рис. 3. Экспериментально полученная зависимость коэффи-циента заполнения по весу – $S_W$ от коэффициента заполнения 3-D модели – S.

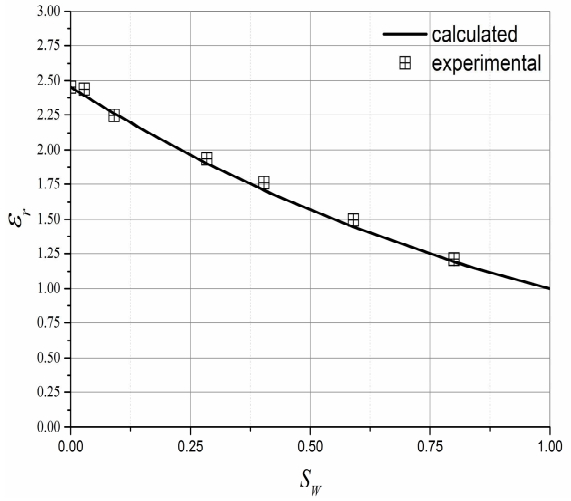



Рис. 4. Зависимость ди-электрической проницаемости от коэффициента заполнения по весу – $S_W$

## 4. Заключение

В данной работе были проведены исследования, касающиеся создания материалов с заданной диэлектрической проницаемостью. Были измерены зависимости ε от коэффициента наполнения и коэффициента заполнения трехмерной модели. Полученная приближенная зависимость относительной диэлектрической проницаемости может быть использована для синтеза и производства трехмерных линз для ТЕМ – рупоров и других антенн СВЧ диапазона.

## 5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-07-01238А.

## Литература

1. Ramaccia D. Broadband Compact Horn Antennas by Using EPS-ENZ Metamaterial. / Ramaccia D., Scattone F., Bilotti F., Toscano A. //IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2013– V. 61. – N.6. – P. 2929–2937.
2. Tan C. Y. A Performance Comparison of a Ku-Band Conical Horn with an Inserted Cone-Sphere with Horns with an Integrated Dielectric Lens and Metamaterial. / Tan C. Y., Selvan K. T. //IEEE Antennas and Propagation Magazine. – 2011. – V. 53. – N.5. – P. 115 – 122.
3. Molina H. B. Microwave dielectric stepped-index flat lens antenna. | Molina H. B., Hesselbarth J.// International Journal of Microwave and Wireless Technologies. – 2016. – DOI: 10.1017/S1759078716001124
4. Бобрешов А.М. Исследование направленных свойств ТЕМ-рупорной антенны с заполннением пространства раскрыва неоднородным диэлектриком в приближении геометрической оптики. / Бобрешов А.М., Кретов П.А., Лысенко Н.А., Усков Г.К. // III Всероссийская микроволновая конференция, Москва, 2015 г.
5. Бобрешов А.М. Экспериментальное исследование ТЕМ-рупора с неоднородным диэлектрическим заполнением. / Бобрешов А.М., Кретов П.А., Сбитнев Н.С., Усков Г.К. // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – 2016. – Т. 19. – № 3. – С. 6-11.
6. Liang M. A 3-D Luneburg Lens Antenna Fabricated by Polymer Jetting Rapid Prototyping. / Liang M., Ng W.-R., Chang K., Gbele K., Gehm M. E., Xin H. //IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2014. – V. 62, no. 4. – P. 1799 – 1807.
7. Lichtenecker K. Herleitung des logarithmischen Mischungs-gesetzes aus al-legemeinen Prinzipien der stationaren Stromung. / Lichtenecker K., Rother K. Die // Phys. Zeitschr. – V. XXXII. – P. 255–260, – 1931.

## References

1. Ramaccia D. Broadband Compact Horn Antennas by Using EPS-ENZ Metamaterial. / Ramaccia D., Scattone F., Bilotti F., Toscano A. //IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2013– V. 61. – N.6. – P. 2929–2937.
2. Tan C. Y. A Performance Comparison of a Ku-Band Conical Horn with an Inserted Cone-Sphere with Horns with an Integrated Dielectric Lens and Metamaterial. / Tan C. Y., Selvan K. T. //IEEE Antennas and Propagation Magazine. – 2011. – V. 53. – N.5. – P. 115 – 122.
3. Molina H. B. Microwave dielectric stepped-index flat lens antenna. | Molina H. B., Hesselbarth J.// International Journal of Microwave and Wireless Technologies. – 2016. – DOI: 10.1017/S1759078716001124
4. Bobreshov A.M. Investigation of the directed properties of the TEM-horn antenna with the filling of the opening space with an inhomogeneous dielectric in the geometric optics approximation. / Bobreshov A.M., Kretov P.A., Lysenko N.A., Uscov G.K. // III Microwave conference, Moscow, 2015.
5. Bobreshov A.M. Experimental investigation of a TEM-horn with an inhomogeneous dielectric filling. / Bobreshov A.M., Kretov P.A., Sbitnev N. S., Uscov G.K. // Physics of wave processes and radio engineering systems. – 2016. – V. 19. – N 3. – Pp. 6-11.
6. Liang M. A 3-D Luneburg Lens Antenna Fabricated by Polymer Jetting Rapid Prototyping. / Liang M., Ng W.-R., Chang K., Gbele K., Gehm M. E., Xin H. //IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2014. – V. 62, no. 4. – P. 1799 – 1807.
7. Lichtenecker K. Herleitung des logarithmischen Mischungs-gesetzes aus al-legemeinen Prinzipien der stationaren Stromung. / Lichtenecker K., Rother K. Die // Phys. Zeitschr. – V. XXXII. – P. 255–260, – 1931.

# ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АППРОКСИМАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОЛЯ

Д.К. Проскурин[1], Ю.Г. Пастернак[2], К.С. Сафонов[3], Ф.С. Сафонов[4]

[1,2,3,4] Воронежский Государственный Технический Университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

**Аннотация.** В данной статье рассмотрена модель оптической антенной решетки, функционирующей в режиме приема электромагнитных волн в диапазоне частот 30-300 ТГц (при этом длина волны изменяется от 10 мкм до 1 мкм). В ходе численных экспериментов (для решения системы уравнений Максвелла в интегральной формулировке использовался метод Вейланда [1]) исследовалась точность аппроксимации пространственной структуры оптического поля в точках расположения элементов «виртуальной» антенной решетки с использованием метода вспомогательных источников поля. Также проводилось исследование возможности использования виртуальной антенной решетки, сформированной на плоскости расположения элементов реальной решетки, для повышения разрешающей способности многоканальной оптической системы. На верхней частоте анализируемого диапазона 300 ТГц длина волны равна 1 мкм. Период решетки был выбран равным половине минимальной длины волны $d = 0.5$ мкм, чтобы была возможность аппроксимации пространственного распределения поля в пространстве между элементами антенной решетки, в соответствии с требованием теоремы Котельникова-Шеннона

**Ключевые слова:** оптическая антенная решетка, виртуальная антенная решетка, реальная антенная решетка, аппроксимация оптического поля, вспомогательные источники поля

# A STUDY OF THE METHOD FOR APPROXIMATING THE ELECTROMAGNETIC FIELD IN THE REGION OF THE OPTICAL ANTENNA BASED ON THE USE OF AUXILIARY FIELD SOURCES

D. K. Proskurin[1], Y. G. Pasternak[2], K. S. Safonov[3], F. S. Safonov[4]

[1,2,3,4] Voronezh State Technical University (VSTU) Voronezh, Russia

**Abstract.** This article describes a model of an optical antenna array operating in the mode of receiving electromagnetic waves in the frequency range of 30-300 THz (the wavelength varies from 10 microns to 1 microns). In the course of numerical experiments (Weiland's method [1] was used to solve Maxwell's equations in the integral formulation) the accuracy of approximation of the optical field spatial structure at the points of location of elements of the "virtual" antenna array using the method of auxiliary field sources was studied. The possibility of using a virtual antenna array formed on the plane of the location of the elements of the real grid to increase the resolution of the multichannel optical system was also investigated. At the upper frequency of the analyzed range of 300 THz, the wavelength is 1 μm. The lattice period was chosen to be half the minimum wavelength of 0.5 μm, so that it would be possible to approximate the spatial distribution of the field in the space between the elements of the antenna lattice, in accordance with the requirement of the Kotelnikov-Shannon theorem

**Keywords:** optical antenna array, virtual antenna array, real antenna array, optical field approximation, auxiliary field sources

## 1. ВВЕДЕНИЕ

В ходе моделирования рассматривались следующие параметры оптической антенной решетки (Рис. 1): ширина кристаллов $w = 0.25$ мкм; высота кристаллов $h = 0.25$ мкм; период решетки по координатам $x$, $y$ равен $d = 0.5$ мкм; волна с вертикальной поляризацией падает в плоскости $y0z$, угол места падения волны отсчитывается от оси $z$. Материал кристаллов – диоксид кремния. Подложка – идеальный металл.

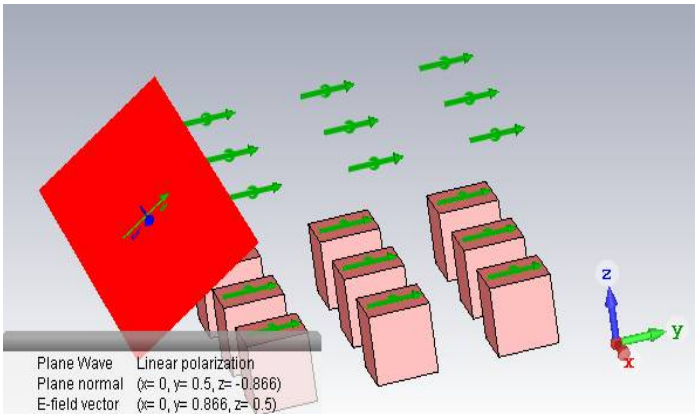



Рис. 1 Геометрия оптической антенной решетки, плоская падающая волна и пробники поля (показаны стрелками)

Считалось, что напряженность $E_y$ - компоненты поля измерялась в точках, соответствующих серединам верхних граней кристаллов оптической решетки ($z = 0.25$ мкм).

Верхние стрелки на рис. 1 соответствуют пробникам поля в точках формирования «виртуальной» антенной решетки (на рис. 1 «виртуальная» антенная решетка поднята по координате $z$ на 0.5 мкм от верхних граней оптической решетки ($z = 0.75$ мкм)). Координаты $x$, $y$ «реальной» антенной решетки и «виртуальной» антенной решетки, а также - у вспомогательных точечных источников поля (не показанных на Рис. 1) в данном случае совпадают (в дальнейшем мы рассмотрим также и другие случаи расположения «виртуальной» антенной решетки и вспомогательных источников поля).

Вспомогательные источники поля (Рис..1) расположены выше «виртуальной» антенной решетки: $z_{вспом.ист.} > z_{ВАР}$; кроме того, при вычислении аппроксимируемого поля, в модели учитываются зеркальные отражения вспомогательных источников в подложке из идеального металла, рис. 2.

Считалось, что амплитуды зеркальных отражений вспомогательных источников равны амплитудам вспомогательных источников, а фазы зеркальных отражений вспомогательных источников противоположны фазам вспомогательных источников.

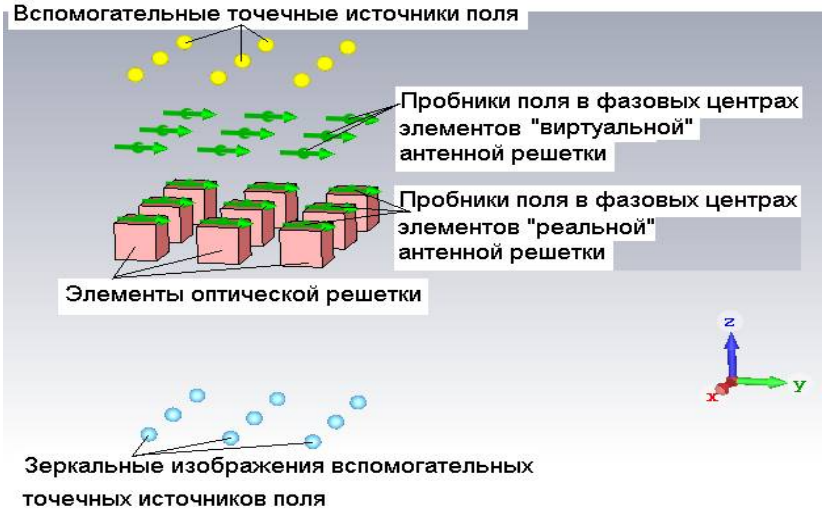



Рис. 2. Расположение вспомогательных источников поля, суперпозицией излучения которых моделируется суммарное электромагнитное поле (падающей и рассеянных волн)

Для нахождения комплексных амплитуд вспомогательных источников поля находится решение следующей системы линейных алгебраических уравнений:

$$\sum_{n=1}^{N} \left( U_n^{вспом} \cdot \frac{\exp\left( -ik_0 \sqrt{\left( x_n^{вспом} - x_k^{PAP} \right)^2 + \left( y_n^{вспом} - y_k^{PAP} \right)^2 + \left( z_n^{вспом} - z_k^{PAP} \right)^2} \right)}{\sqrt{\left( x_n^{вспом} - x_k^{PAP} \right)^2 + \left( y_n^{вспом} - y_k^{PAP} \right)^2 + \left( z_n^{вспом} - z_k^{PAP} \right)^2}} - \right.$$

$$\left. - U_n^{вспом} \cdot \frac{\exp\left( -ik_0 \sqrt{\left( x_n^{вспом} - x_k^{PAP} \right)^2 + \left( y_n^{вспом} - y_k^{PAP} \right)^2 + \left( -z_n^{вспом} - z_k^{PAP} \right)^2} \right)}{\sqrt{\left( x_n^{вспом} - x_k^{PAP} \right)^2 + \left( y_n^{вспом} - y_k^{PAP} \right)^2 + \left( -z_n^{вспом} - z_k^{PAP} \right)^2}} \right) = U_k^{PAP}, \quad (1)$$

$$k = 1, ..., N,$$

где $N$ - число анализируемых элементов «реальной» антенной решетки (РАР); $U_n^{вспом}$ - комплексная амплитуда $n$ - го вспомогательного источника, расположенного в точке с координатами ($x_n^{вспом}$ ; $y_n^{вспом}$ ; $z_n^{вспом}$ ); $k_0$ - волновое число свободного пространства; $U_k^{PAP}$ - комплексная амплитуда сигнала на выходе $k$ - го элемента РАР, расположенного в точке с координатами ($x_k^{PAP}$ ; $y_k^{PAP}$ ; $z_k^{PAP}$ ).

Для аппроксимации поля в точке ( $x_k^{BAP}$ ; $y_k^{BAP}$ ; $z_k^{BAP}$ ) расположения «элемента» «виртуальной» антенной решетки (ВАР) (пространственного отсчета поля) используется следующее выражение:

$$\sum_{n=1}^{N}\left(U_n^{вспом}\cdot\frac{\exp\left(-ik_0\sqrt{\left(x_n^{вспом}-x_k^{BAP}\right)^2+\left(y_n^{вспом}-y_k^{BAP}\right)^2+\left(z_n^{вспом}-z_k^{BAP}\right)^2}\right)}{\sqrt{\left(x_n^{вспом}-x_k^{BAP}\right)^2+\left(y_n^{вспом}-y_k^{BAP}\right)^2+\left(z_n^{вспом}-z_k^{BAP}\right)^2}}-\right.$$

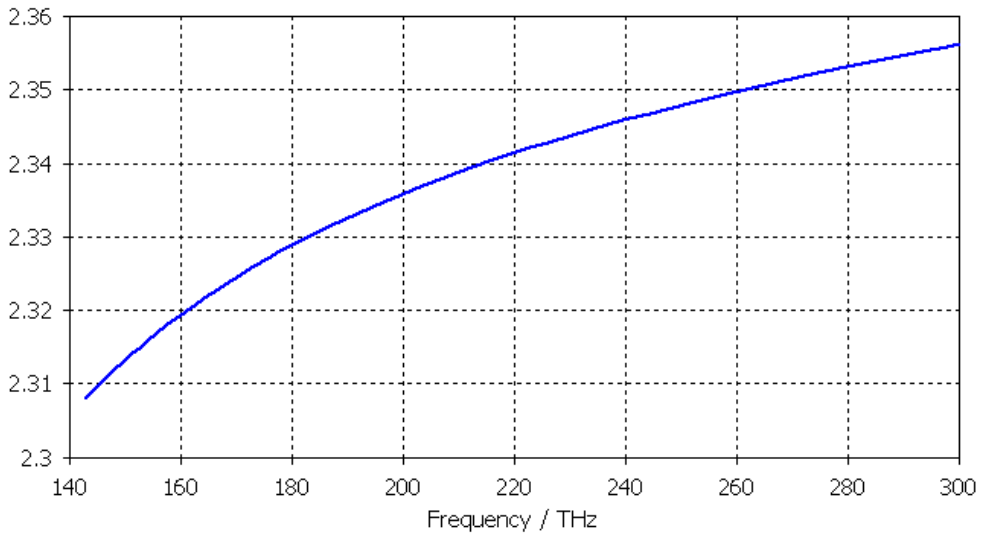
$$\left.-U_n^{вспом}\cdot\frac{\exp\left(-ik_0\sqrt{\left(x_n^{вспом}-x_k^{BAP}\right)^2+\left(y_n^{вспом}-y_k^{BAP}\right)^2+\left(-z_n^{вспом}-z_k^{BAP}\right)^2}\right)}{\sqrt{\left(x_n^{вспом}-x_k^{BAP}\right)^2+\left(y_n^{вспом}-y_k^{BAP}\right)^2+\left(-z_n^{вспом}-z_k^{BAP}\right)^2}}\right)=U_k^{BAP},$$

$$k = 1, ..., K,$$

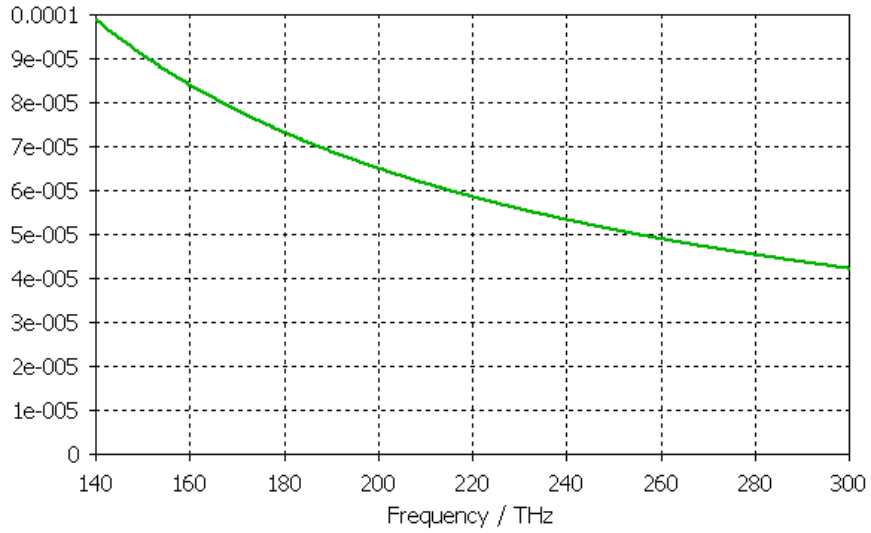
(2)

где $K$ - число формируемых «элементов» ВАР (оно может быть любым, в том числе – существенно большим, чем число элементов РАР $N$ ).

На рис. 3 приведены частотные зависимости реальной и мнимой частей относительной диэлектрической проницаемости материала кристаллов оптической решетки (диоксид кремния).




а) - частотная зависимость реальной части относительной диэлектрической проницаемости материала кристаллов оптической решетки




б) - частотная зависимость мнимой части относительной диэлектрической проницаемости материала кристаллов оптической решетки

Рис. 3. Дисперсионные характеристики материала кристаллов (диоксид кремния) дифракционной решетки в оптическом диапазоне частот

Ниже приведены зависимости, характеризующие точность аппроксимации оптического поля в центральном элементе «виртуальной» антенной решетке в диапазоне частот от 30 до 300 ТГц ($\lambda_0 \in [10;1]$ мкм).

Сплошными линиями обозначены частотные зависимости амплитуд и фаз истинного значения $E_y$ - компоненты поля в анализируемой точке, соответствующие строгому численному анализу электродинамической структуры с помощью метода Вейланда; штриховыми линиями показаны аппроксимированные зависимости, полученные с помощью формирования «виртуальной» антенной решетки на основе использования метода вспомогательных источников поля.

## 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ЭЛЕМЕНТОВ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

В данном подразделе исследована зависимость точности аппроксимации фаз и амплитуд поля, проводимой с использованием метода вспомогательных источников поля, в зависимости от числа элеменов антенной решетки (при этом, в соответствии с рис. 2, для решетки с $N \times N$ элементами, формируется $2 \times N \times N$ вспомогательных источников, включая зеркальные отражения полей вспомогательных источников).

На рис. 4, 5 видно что, при увеличении числа элементов антенной решетки (и пропорциональном увеличении числа вспомогательных источников поля) точность аппроксимации быстро возрастает.

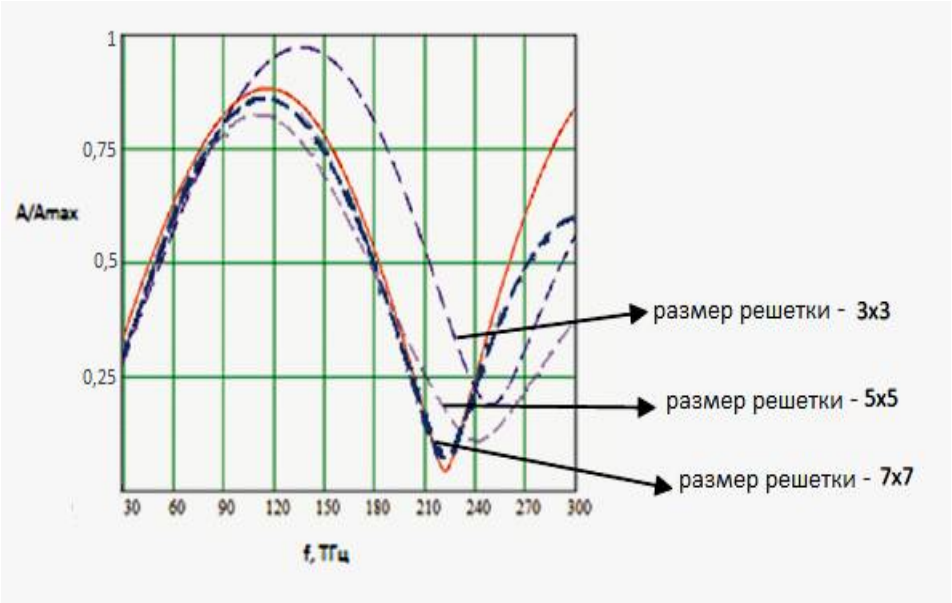



Рис. 4. Семейство частотных зависимостей нормированных амплитуд поля в анализируемой точке с координатами $(0;0;0.75)$ мкм для различных размеров решетки (сплошаня линия – истинное значение)

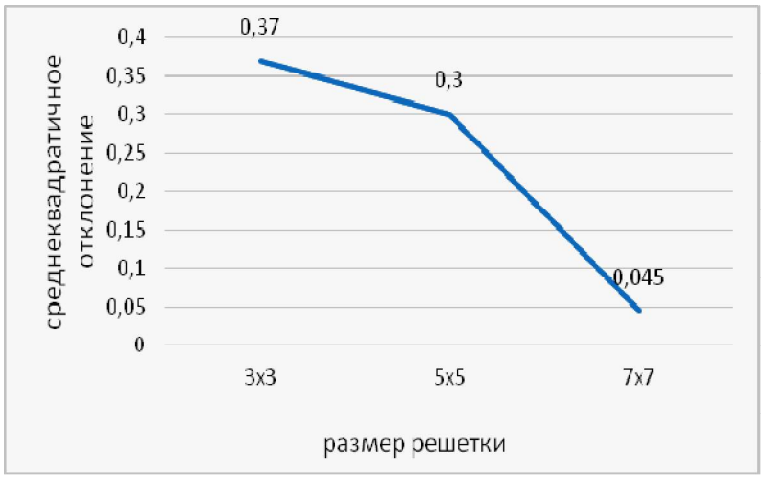
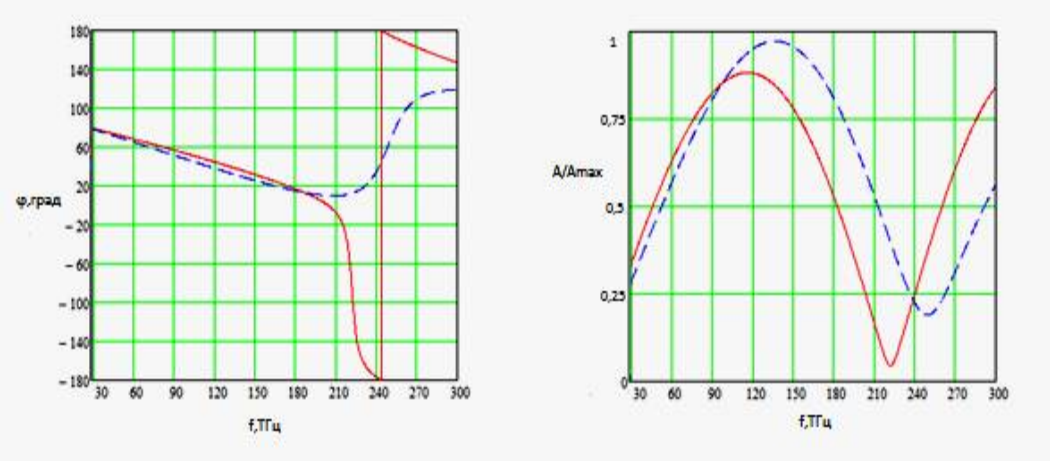


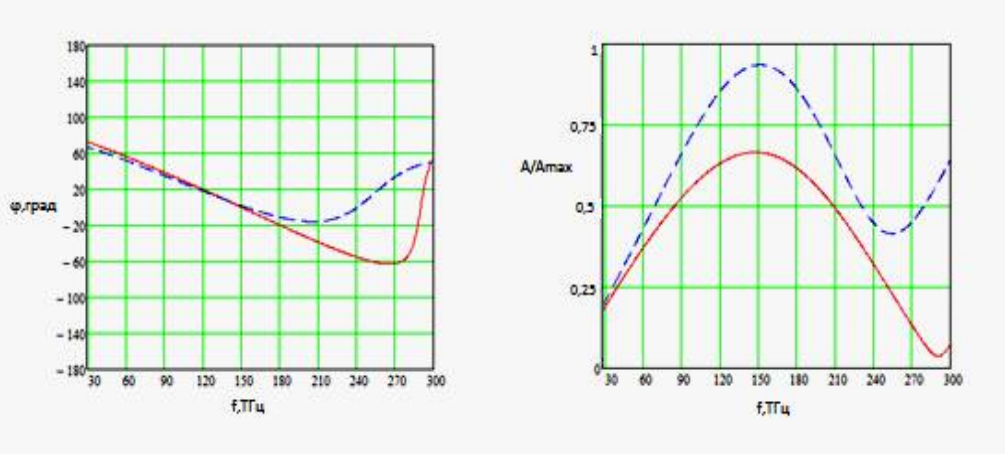

Рис. 5. Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений нормированной амплитуды поля от его истинного значения при различном числе элементов решетки

## 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ ПОЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ПАДЕНИЯ ВОЛНЫ НА ОПТИЧЕСКУЮ АНТЕННУЮ РЕШЕТКУ

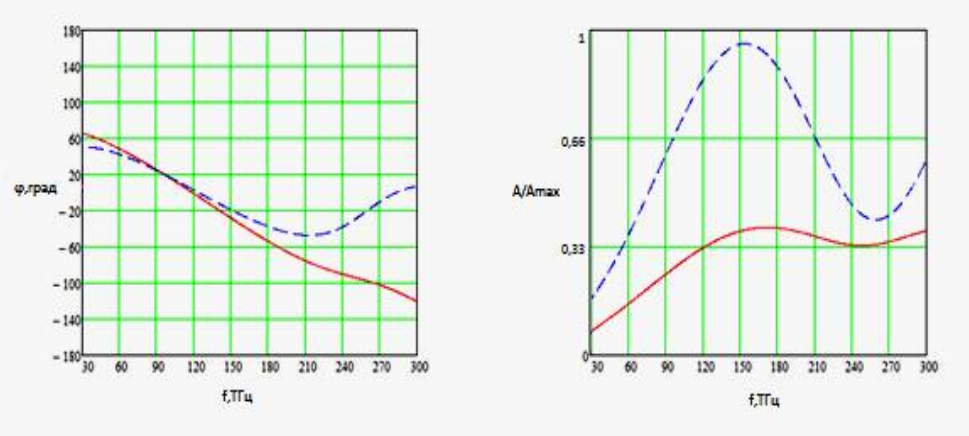
В данном пункте исследовалась зависимость точности аппроксимации поля при изменении угла места падающей электромагнитной волны с вертикальной поляризацией, Рис. 6, 7. Размер антенной решетки был выбран минимальным - равным $3\times3$ элементам для того, чтобы оценить максимальную погрешность аппроксимации поля.




а)




б)




в)

Рис. 6. Частотные зависимости фаз и амплитуд поля в точке с координатами $(0;0;0.75)$ мкм для различных значений угла места падающей волны

а) - угол падения волны относительно нормали - 30°

б) - угол падения волны относительно нормали - 50°

в) - угол падения волны относительно нормали - 70°

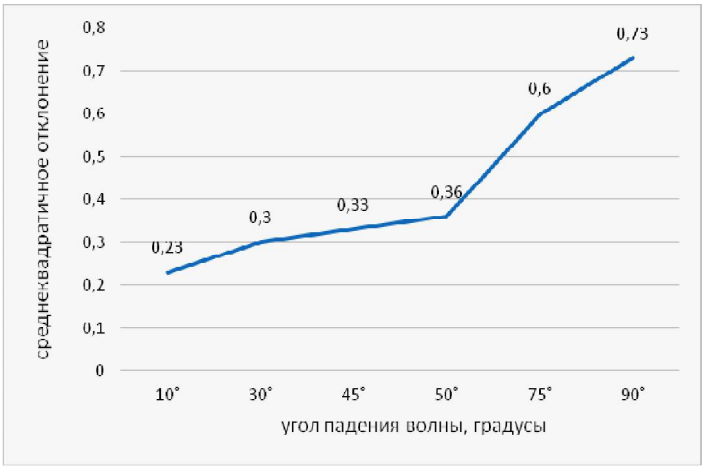



Рис. 7. Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений нормированной амплитуды поля от его истинного значения при различном угле места падающей волны (угол места 90° соответствует скользящему падению волны вдоль решетки)

Проведенные исследования позволили установить весьма очевидный факт – при увеличении отклонения угла падения волны от нормали к решетке точность аппроксимации ухудшается, т.к. увеличивается набег фазы от элемента к элементу решетки в плоскости падения волны. Частотные зависимости амплитуды поля в случае решетки с минимальным числом элементов ($3\times3$) удается аппроксимировать с приемлемой погрешностью только при небольших значениях угла места (не более 30°). Частотные зависимости фазы можно предсказать с приемлемой точностью в длинноволновой области исследуемого диапазона частот, вплоть до почти скользящего падения волны вдоль решетки – при углах места до 70°. Отметим, что в оптической локации, а также – при измерении ближней структуры оптического поля фазовые зависимости являются, как правило, более информативными, поэтому существенные погрешности измерения амплитудной картины при аппроксимации наблюдаемого поля в ряде практических приложений могут быть приемлемыми.

## 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ФОРМИРУЕМЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОТСЧЕТАМИ ПОЛЯ И «РЕАЛЬНОЙ» АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ

В этом подразделе мы будем менять расстояние по координате z между пробниками поля, соответствующими элементам «реальной» и «виртуальной» антенных решеток, и исследовать, как будет меняться точность аппроксимации оптического поля в центральном пространственном отсчете формируемой «виртуальной» антенной решетки. Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений амплитуды поля от его истинного значения при изменении расстояния между «реальной» и «виртуальной» решетками демонстрируется рис. 8.

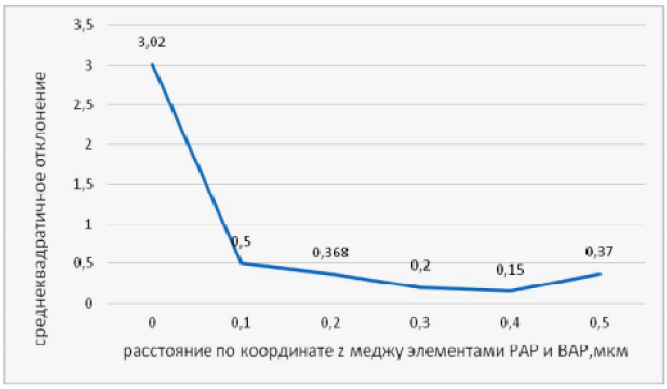


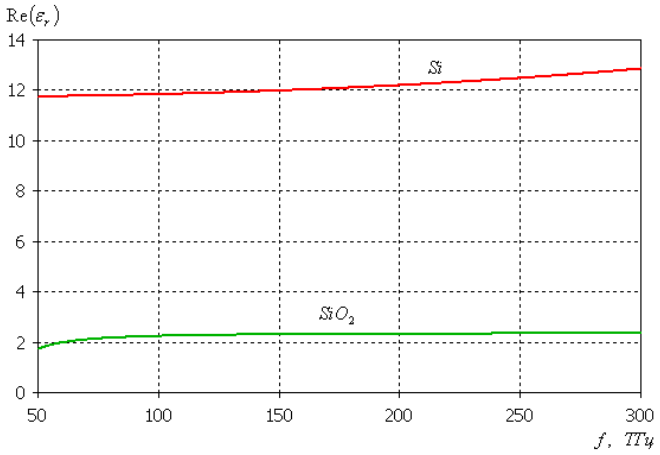

Рис.8 Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений нормированной амплитуды поля от его истинного значения при изменении расстояния между «реальной» и «виртуальной» решетками

Из рис. 8 видно, что при увеличении расстояния по координате $z$ между «реальной» и «виртуальной» решетками от 0 до 0.4 мкм точность аппроксимации монотонно растет, а затем, при дальнейшем удалении формируемых пространственных отсчетов от антенной решетки, начинает падать.

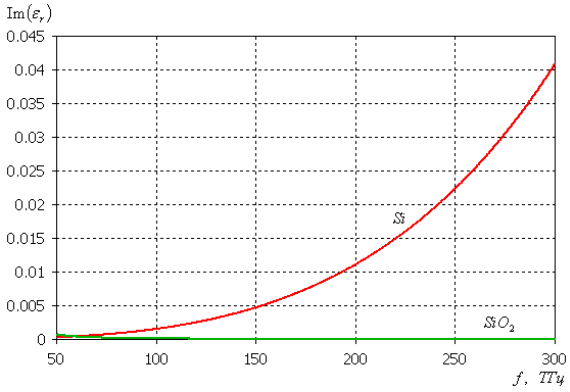
Эту тенденцию легко объяснить: при малых значениях расстояния между «реальной» и «виртуальной» решетками максимальный вклад в аппроксимируемое поле вносит поле излучения ближайшего вспомогательного источника. При дальнейшем увеличении расстояния действуют два противоборствующих фактора: с одной стороны, становится более равномерным вклад всех вспомогательных источников поля; с другой – при удалении от точки, в которой значение функции известно, растет погрешность аппроксимации.

## 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА КРИСТАЛЛА

В настоящем подразделе исследована зависимость точности аппроксимации поля на основе измерений поля в точках, соответствующих пространственному положению элементов оптической антенной решетки, для двух типов материала кристаллов – кремния и оксида кремния (дисперсионные характеристики материалов приведены на рис. 9).




а)



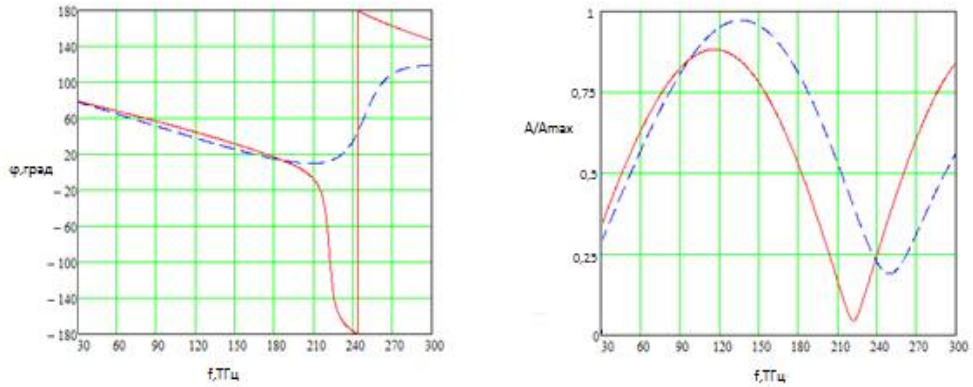

б)

Рис. 9. Дисперсионные зависимости исследуемых материалов кристаллов оптической антенной решетки

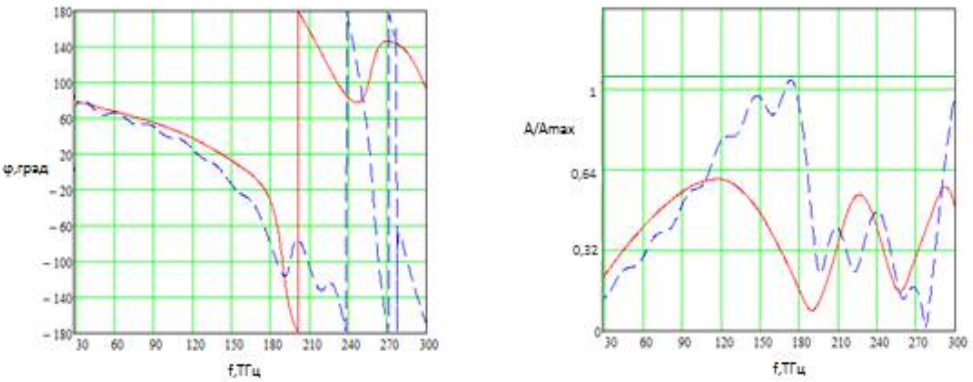
а) – действительные части диэлектрической проницаемости кремния и оксида кремния в зависимости от частоты оптического диапазона

б) – мнимые части диэлектрической проницаемости кремния и оксида кремния в зависимости от частоты оптического диапазона

На рис. 10 приведены частотные зависимости фаз и амплитуд аппроксимированной $E_y$ - компоненты оптического поля в центре «виртуальной» антенной решетки (точка $0;0;0.75$ мкм) для двух исследуемых видов диэлектриков.




а)




б)

Рис. 10. Точность аппроксимации поля в зависимости от вида материала кристаллов оптической решетки

а) – материал кристаллов оптической решетки - $SiO_2$

б) – материал кристаллов оптической решетки - $Si$

Как и следовало ожидать (Рис. 10), в случае более оптически плотного материала кристаллов решетки (кремния), частотная зависимость амплитуды и фазы поля становится более изрезанной, в результате чего точность аппроксимации поля ухудшается при увеличении диэлектрической проницаемости материала кристаллов антенной решетки.

Чем больше диэлектрическая проницаемость объектов рассеяния, тем большие искажения вносит объект в рассеянное поле (напротив, при стремлении диэлектрической проницаемости к 1, когда объект рассеяния, как бы, «растворяется» в окружающем пространстве, дифракционные искажения стремятся к нулю).

Поэтому можно рекомендовать использовать в оптических антенных решетках материалы с меньшей из возможных диэлектрической проницаемостью. Также необходимо проводить тщательное согласование оптических антенных элементов с окружающим пространством с целью уменьшения отражений.

## 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА РЕШЕТКИ

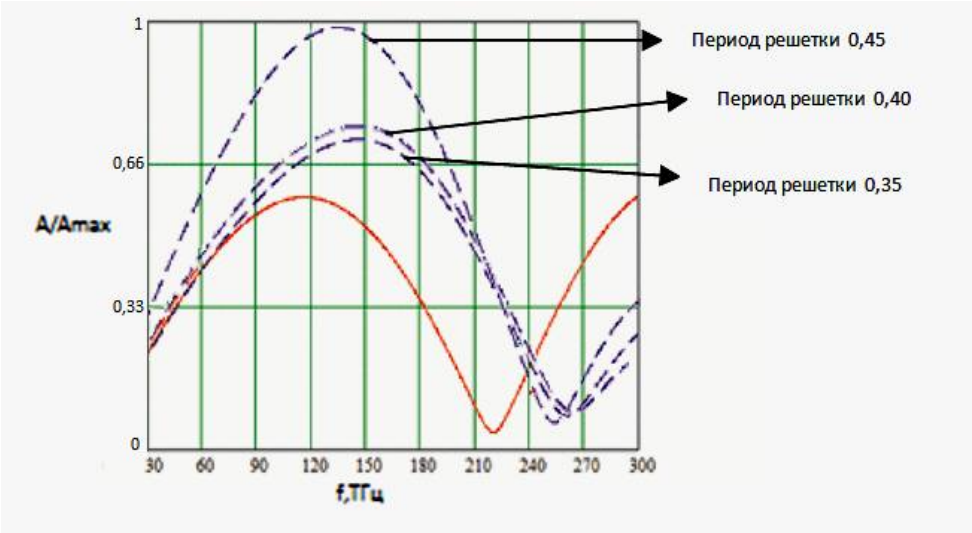



Рис. 11. Семейство частотных зависимостей нормированных амплитуд поля в анализируемой точке с координатами $(0;0;0.75)$ мкм для различных значений периода решетки (сплошаня линия – истинное значение)

Как видно из рисунков. 11, 12, точность аппроксимации монотонно повышается при уменьшении периода антенной решетки.

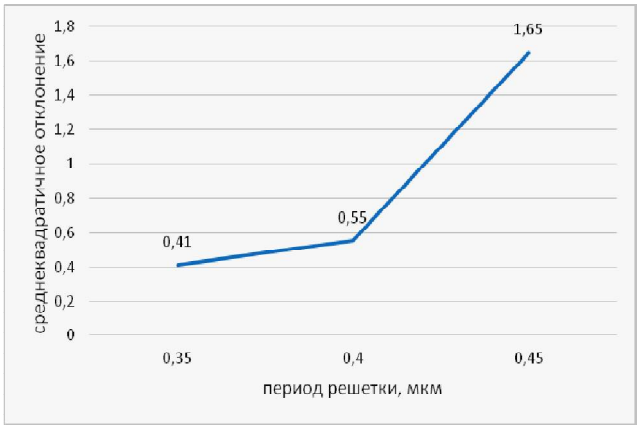



Рис. 12. Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений нормированной амплитуды поля от его истинного значения при различных значениях периода решетки

При проведении исследований влияния периода решетки на точность аппроксимации поля учитывалось, что на верхней частоте анализируемого частотного диапазона 300 ТГц ( $\lambda_0 = 1$ мкм) период решетки равен половине длины волны. Поэтому, для выполнения требований теоремы отсчетов (Котельникова-Шеннона) мы, в рамках данного подраздела, последовательно уменьшали период решетки,

чтобы всегда выполнялось условие $d \le \lambda_0 / 2$. Результаты исследований представлены на рис. 11, 12

## 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗМЕРА КРИСТАЛЛОВ

При заданном значении периода $d$ оптической антенной решетки значение ширины ее элементов $w$ является ограниченным, как сверху – в силу наличия минимальной ширины щели между соседними кристаллами, так и снизу – из-за конечного минимального размера изготовления элементов для используемой технологии.

В данном подразделе мы изменяли поперечный размер кристаллов $w$ и анализировали, каким образом будет изменяться точность апроксимаци поля в центральном элементе «виртуальной» антенной решетки $(0;0;0.75)$ мкм. В базовом варианте поперечный размер кристалла равен $w = 0.25$ мкм, изменяем данное значение в большую и в меньшую сторону, Рис. 13, 14

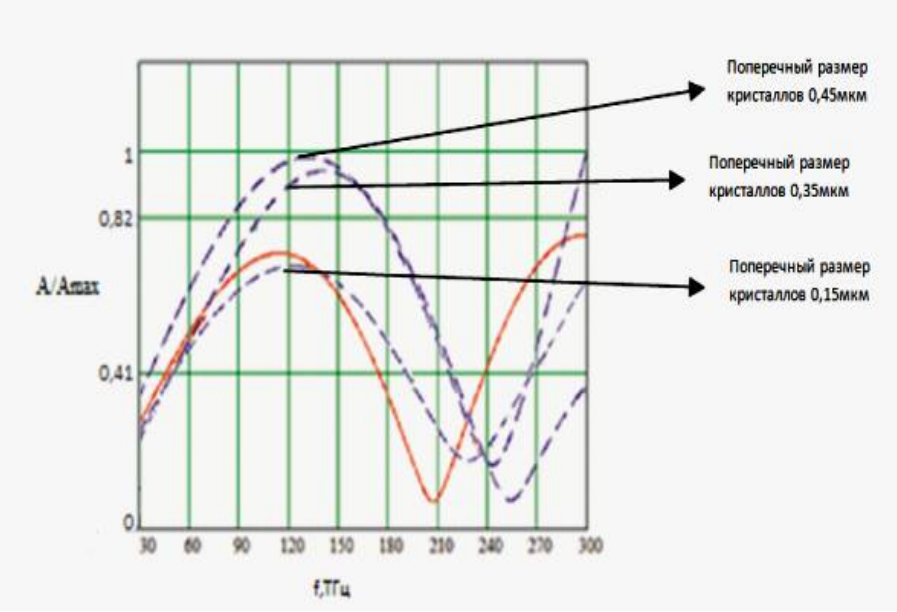



Рис. 13. Семейство частотных зависимостей нормированных амплитуд поля в анализируемой точке с координатами $(0;0;0.75)$ мкм для различных значений ширины кристаллов решетки (сплошаня линия – истинное значение)

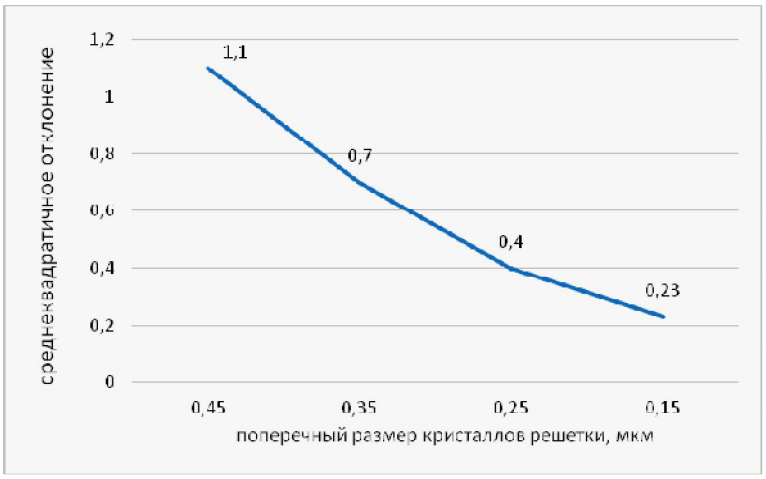



Рис. 14. Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений нормированной амплитуды поля от его истинного значения при различных значениях ширины кристаллов оптической антенной решетки

Монотонное уменьшение погрешности аппроксимации при уменьшении поперечных размеров кристаллов достаточно очевидно, т.к. при этом уменьшается интенсивность рассеяния падающих электромагнитных волн, и пространственное распределение поля становится более равномерным. Также более равномерным становится и частотная зависимость поля в фиксированной точке.

## 8. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ ПОЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО МАЛЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДИПОЛЕМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НАД ОПТИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ

В данном подразделе источником падающих волн является не плоская волна, а малый электрический диполь, поднятый над центром антенной решетки на высоту $H$ относительно граней элементов решетки, и ориентированный вдоль оси. Как и в предыдущих пунктах, исследовалась антенная решетка с размерами $3\times3$ элементов.

При изменении высоты расположения горизонтального электрического диполя от 0.4 мкм до 1.5 мкм точность аппроксимации поля увеличивается, а при дальнейшем увеличении высоты до 10 мкм – напротив, падает, Рис. 15

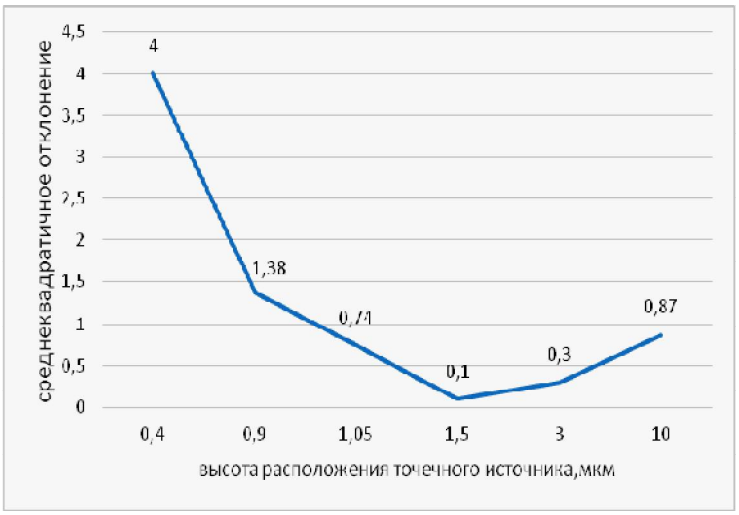



Рис. 15. Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений нормированной амплитуды поля от его истинного значения при различных значениях высоты расположения точечного источника

Подобный характер изменения погрешности (Рис. 15) можно объяснить следующим образом. При малой высоте расположения диполя над решеткой ее элементы расположены в зоне ближнего поля излучателя. В результате напряженность поля в центральном элементе решетки и в элементах, расположенных по ее периметру, будут сильно отличаться по амплитуде и по фазе, из-за разницы расстояний от излучателя до верхних граней элементов решетки.

При увеличении высоты диполя волна, падающая на решетку, становится сферической, а амплитуды поля на периферийных элементах решетки остаются существенно меньшими, чем в центральном элементе решетки вплоть до значения высоты диполя $H = 1.5$ мкм; поэтому краевые эффекты, искажающие поле в элементах, расположенных по периметру решетки, сказываются в меньшей степени, в результате чего точность аппроксимации поля монотонно растет.

При увеличении высоты диполя от 1.5 мкм до 10 мкм выравниваются амплитуды поля на всех элементах решетки; распределение фаз также стремится к равномерному, как в случае плоской падающей волны, поэтому в данном интервале изменения высоты диполя над решеткой точность аппроксимации поля ухудшается (что наиболее заметно для частотной зависимости амплитуды поля).

## 9. ИССЛЕДОВАНИЕ «ВИРТУАЛЬНОЙ» АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, СФОРМИРОВАННОЙ НА ПЛОСКОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЕМНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В данном подразделе вспомогательные источники поля располагаются на одной плоскости с элементами «реальной» антенной решетки. «Виртуальная» антенная решетка также формируется на плоскости верхних граней элементов приемной оптической системы.

Рассмотрим, как влияет радиус расположения вспомогательных источников поля на диаграмму направленности «виртуальной» антенной решетки, сформированной на основе измерения пространственной структуры поля с помощью приемной оптической системы, состоящей из $5\times5$ элементов; размеры «виртуальной» антенной решетки были выбраны вдвое большими, чем у «реальной» антенной решетки, а число формируемых пространственных отчетов – в 4 раза большими; угол места падающей на структуру плоской вертикально-поляризованной волны в данном эксперименте составлял $30^{\circ}$, частота – 135 ТГц ($\lambda_0 \approx 2.2$ мкм), Рис. 16.

Параметр $\mu$ (Рис. 16) - безразмерная величина, равная отношению размеров контуров расположения элементов «реальной» антенной решетки и контура расположения вспомогательных источников.

Из рис. 16 видно, что благодаря формированию «виртуальной» антенной решетки с большим числом элементов и больших размеров, чем у «реальной» антенной решетки, возможно повышение разрешающей способности оптических систем по угловым координатам (что проявляется в сужении главного лепестка и уменьшении уровня бокового излучения).

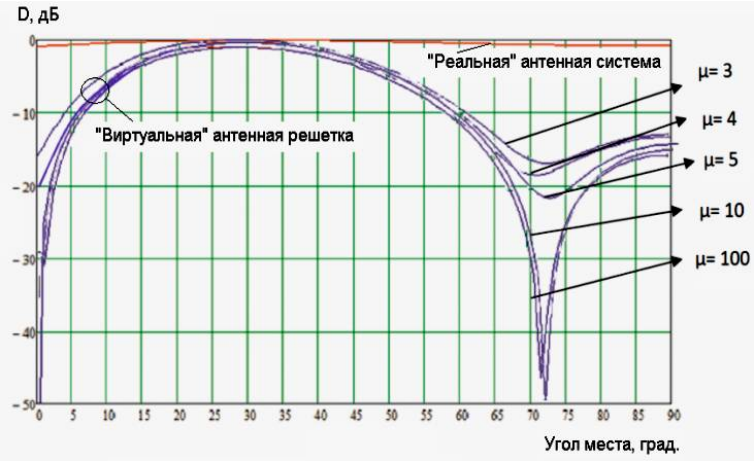
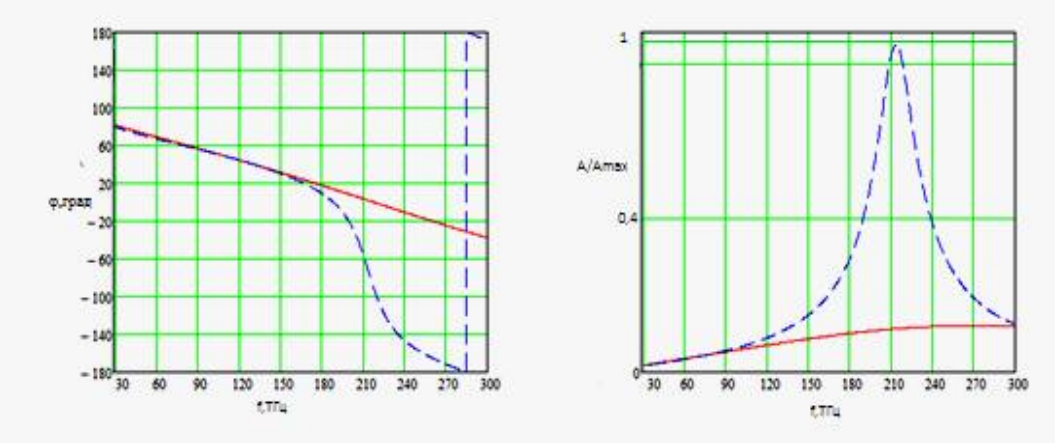
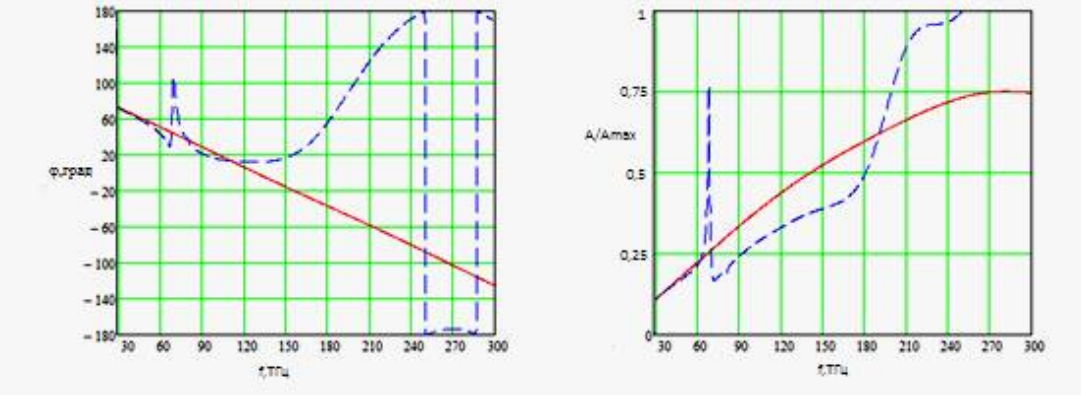



Рис. 16. Диаграммы направленности «реальной» антенной решетки из $5\times5$ элементов и «виртуальной» антенной решетки из $10\times10$ элементов вдвое больших размеров, сформированной на плоскости расположения элементов приемной антенной системы

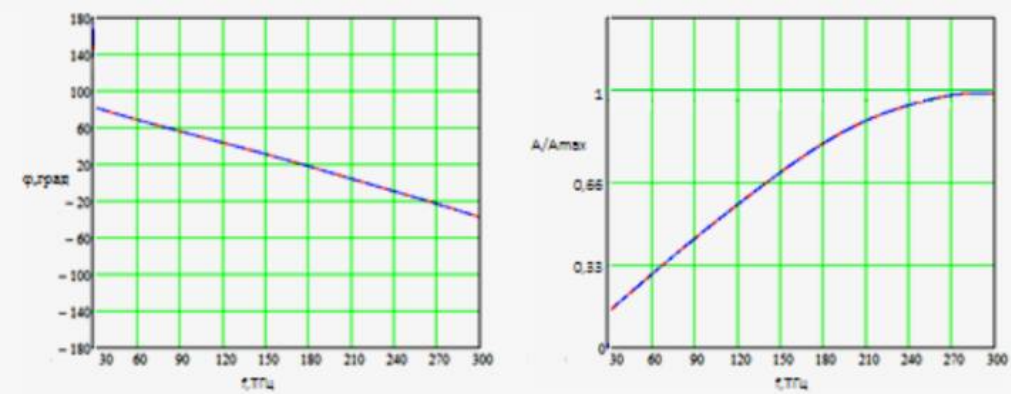
Также из рис. 18 следует, что при увеличении размеров контура, на котором располагаются вспомогательные источники поля, происходит сужение главного лепестка диаграммы направленности «виртуальной» антенной решетки и уменьшение уровня боковых лепестков. При этом не наблюдается большой разницы между размерами контуров, в 10 и в 100 раз большими, чем размеры приемной антенной системы. Поэтому можно рекомендовать аппроксимировать пространственную структуру поля в окрестности расположения приемной оптической системы с помощью суперпозиции плоских волн с определенными комплексными амплитудами.




а)




б)




в)

Рис. 17. Зависимость точности аппроксимации поля на плоскости расположения элементов приемной оптической системы от числа ее элементов

а) – решетка из $3\times3$ элементов

б) – решетка из $5\times5$ элементов

в) – решетка из $7\times7$ элементов

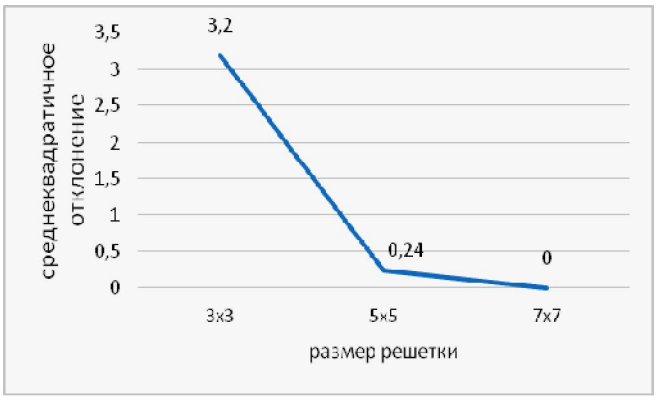



Рис. 18. Среднеквадратическое отклонение аппроксимированных значений нормированной амплитуды поля от его истинного значения при различных размерах «реальной» антенной решетки

В заключение рассмотрим, как изменяется точность аппроксимации поля на плоскости расположения элементов приемной оптической системы от числа ее элементов (параметры падающей волны – такие же, как в предыдущем пункте; поле наблюдается в точке с координатами $0;0;0.75$ мкм, расположенной над центром «реальной» антенной решетки на удалении 0.5 мкм от грани ее центрального элемента), Рис.17, 28.

При увеличении размеров антенной решетки от $3\times3$ элементов до $7\times7$ элементов точность аппроксимации поля быстро увеличивается. При числе элементов «реальной» решетки, равном $7\times7$, среднеквадратическое отклонение аппроксимации поля становится пренебрежимо малым.

## 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящей работе, на основании полученных данных электродинамического моделирования, проводимого посредством численного решения системы уравнений Максвелла с заданными граничными условиями, можно сделать вывод о возможности использования методов и подходов формирования ВАР, развитых для радиочастотного диапазона, в оптическом диапазоне волн, с учетом особенностей дисперсионных свойств материалов.

Исследования показали возможность аппроксимации оптического поля, измеряемого оптической антенной решеткой, в точках пространства, лежащих над плоскостью расположения элементов оптической решетки, с целью преобразования голографического изображения, полученного в одном слое, в объемную голограмму (аналог голограммы Денисюка).

Показана возможность повышения разрешающей способности по угловым координатам оптических систем, в которых формируются дополнительные «виртуальные» каналы приема сигналов, проведено исследование точности аппроксимации поля на плоскости, в которой расположены элементы оптической антенной решетки, а также – над плоскостью оптической антенной решетки.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977. V. 31. PP. 116-120.
2. Ашихмин А.В., Корочин С.В., Пастернак Ю.Г., Рембовский Ю.А. Методика синтеза радиопеленгаторной антенной решетки, основанная на аппроксимации поля вблизи корпуса мобильного носителя линейной комбинацией полей вспомогательных точечных источников // Системы управления и информационные технологии, 2008, № 3.3(33) С. 324-330.
3. Ашихмин А.В., Негробов В.В., Пастернак Ю.Г., Попов И.В., Рембовский Ю.А. Исследование эффективности метода «виртуальной» антенной решетки при изменении геометрии корпуса носителя мобильного радиопеленгатора / Антенны. 2010. № 1(152). С. 49-54.
4. Никольский В. В., Никольская Т. И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука,1989.453с.

## REFERENCES

1. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977. V. 31. PP. 116-120.
2. Ashikhmin A. V., Korotin S. V., Pasternak Y. G., Rembovsky Y. A. synthesis Methods of direction finding antenna array based on the approximation of the field near the housing of the mobile carrier a linear combination of the fields of auxiliary point sources(Metodika sinteza radiopelengatornoi fntennoi reshotki, osnovannaia na aproksimacii polia vblizi korpusa nositela lineinoi kombinacii polei vspomogatelnih tochechnih istochnikov) // control Systems and information technologies, 2008, № 3.3(33) Pp. 324-330.
3. Ashikhmin A. V., and Negrobov V. V., Pasternak Yu. G., Popov I. V., Rembovsky Yu. a. investigation of the efficiency of the method of "virtual" antenna array when you change the geometry of the case carrier mobile direction finder(Isslidovanie iffektivnosti metoda virtyalnoi antennoi reshotki pri izmenenii geometrii korpysa nositela mobilnogo radiopelengatora) / Antenna. 2010. No. 1(152). S. 49-54.
4. Nikolsky V. V., Nikolskaya ti Electrodynamics and wave propagation(Elektro dinamika I rasprostranenie radiovoln). M.: Nauka, 1989. 453 p

# КРИТЕРИЙ ДАЛЬНЕЙ ЗОНЫ ДЛЯ КРУГЛОЙ ПЛОСКОЙ АПЕРТУРЫ С РАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЛЯ

С. П. Скулкин[1], В. И. Турчин[2], Н. И. Кащеев[1], Н. А. Лысенко[3], Г. К. Усков[3]

[1]Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Россия
[2] Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия
[3]ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Обсуждаются погрешности диаграммы направленности (ДН) антенны при ее измерениях на конечном расстоянии и при различных размерах тестовых и зондовых антенн. Рассматривается случай круглой плоской апертурной антенны с равномерным распределением поля. Анализ основан на методе расчета поля во временной области [1-2]. Показано, что оптимальное расстояние для измерений при приемлемых малых погрешностях ДН значительно меньше известного критерия дальней зоны. При этом оптимальный диаметр зондовой антенны равен половине диаметра тестируемой антенны.

**Ключевые слова:** Анализ во временной области, физическая оптика, апертурные антенны, сверхширокополосные антенны.

# RANGE DISTANCE REQUIREMENTS FOR LARGE ANTENNA MEASUREMENTS FOR CIRCULAR APERTURE WITH UNIFORM FIELD DISTRIBUTION

S. P. Skulkin[1], V. I. Turchin[2], N. I. Kascheev[1], N. A. Lysenko[3], G. K Uskov[3]

[1] National Research University Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, Russia
[2] Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
[3] Voronezh State University, Voronezh, Russia

**Abstract.** Errors of radiation patterns (RP) on measurement of distance and on sizes of test and probe antennas are discussed. We consider the case of circular aperture antenna with uniform field distribution. The analysis is based on time-domain (TD) physical optics (PO) method of field calculation [1-2]. We show that the optimal measurement distance with respect to acceptable small errors of RP is significantly smaller than well-known far-field distance criterion. The optimal diameter of the aperture probe antenna is the half diameter of the antenna under test.

**Keywords:** Time-domain analysis, physical optics, aperture antennas, ultra wideband antennas.

## 1. Введение

Критерий дальней зоны $R_0 = 2D_a^2/\lambda$ хорошо известен, здесь $D_a$ - диаметр тестируемой антенны, $\lambda$ - длина волны. Этот критерий предполагает небольшие размеры зондовой антенны, и он действителен только для равномерного распределения поля по апертуре. В работах [3,4] было показано, что для антенн с низким уровнем боковых лепестков при измерениях небольшой зондовой антенной может потребоваться большее расстояние измерений, чем расстояние $R_0$. При практических измерениях, для увеличения уровня сигнала, удобно использовать зондовую апертурную антенну, размеры которой сопоставимы с размерами измеряемой антенны. В этом случае, по

аналогии со случаем малого зонда, обычно используется критерий $R_1 = 2(D_a + D_b)^2 / \lambda$ [5], где $D_b$ - диаметр зондовой антенны. Однако в [6] было показано, что критерий дальней зоны $R_0$ может применяться для больших зондов. Позднее было показано [7], что большая зондовая антенна по сравнению с малой зондовой антенной на любом расстоянии в зоне Френеля дает результат более близкий к реальной ДН в дальней зоне. В работе [8] исследованы более общие виды распределений поля по апертуре, когда измеряемая и зондовая антенны имеют близкие размеры. Показано, что погрешность определения уровня первого бокового лепестка, полученная при измерениях большим зондом, всегда меньше погрешности, полученной при измерениях малым зондом не только для любого расстояния между антеннами, но и для любого распределения поля по апертуре. Снижение коэффициента усиления при измерении на различных расстояниях и различных размерах измеряемой и зондовой антенн обсуждалось в [9] для линейных антенн с равномерным распределением поля. Показано, что погрешность усиления увеличивается как при увеличении размера апертурного зонда, так и при уменьшении расстояния между антеннами. Найдены оптимальные размеры апертурного зонда при допустимо малых погрешностях коэффициента усиления антенны. Показано, что оптимальное отношение $\beta = b / a$ примерно равно 0.4 (здесь a и b-радиусы тестируемой и зондовой антенн). Более того, известное расстояние до дальней зоны $R_0$ может быть уменьшено в 2 раза при погрешностях усиления антенны (<5-7%). Было отмечено, что при оптимальном значении b погрешности определения уровней боковых лепестков также невелики и не превышают 0,5 дБ.

Несмотря на длительное историческое обсуждение, критерий минимального расстояния с учетом размера зондовой антенны не был окончательно определен. В данной работе рассматривается случай антенн с круглой апертурой и равномерным распределением полей. Метод расчета поля во временной области основанный на методе физической оптики [1, 2] используется для расчета импульсного поля или так называемых импульсно-переходных характеристик (ИПХ) на выходе малых и больших зондовых антенн. Этот метод позволяет получить результаты в аналитическом виде, представленные в обратных тригонометрических функциях для ИПХ во всех точках наблюдения в полупространстве перед апертурой. В физическом смысле ИПХ представляет собой поле антенны, при условии, что каждый элемент апертуры излучает $\delta$-импульс в момент времени t=0. Поле в частотной области определяется в результате преобразования Фурье от ИПХ. Применимость такого подхода была показана в [1]. Основные цели данной статьи: I) показать эффект снижения уровней боковых лепестков ДН, когда большая круглая зондовая антенна находится на конечном расстоянии от круглой апертурной антенны; (II) дать физическое объяснение этого эффекта с помощью ИПХ; (III) показать ДН антенны измеряемую оптимальным зондом на оптимальном расстоянии.

## 2. Метод и результаты

Импульсное переходное поле антенны с круглой плоской апертурой в точке наблюдения $\vec{r}$ может быть записано в следующем виде [1,2]:

$$E_0(t,\vec{r}) = \begin{cases} 0, & (ct < z) \bigcup (ct > r_2) \bigcup [(ct < r_1) \bigcap (\rho > a)] \\ 2\pi c, & (z < ct < r_1) \bigcap (\rho < a) \\ c\phi, & r_1 < ct < r_2 \end{cases} \quad (1)$$

где $t$ - время, $c$ - скорость света, $a$ - радиус апертуры, $\phi = 2\arccos((\rho^2 + \beta_t^2 - a^2)/2\rho\beta_t)$, $\rho$ - проекция вектора $\vec{r}$ на апертурную плоскость, $r_{1,2} = \sqrt{z^2 + (\rho \mp a^2)}$, $z$ - расстояние от точки $\vec{r}$ до апертурной плоскости, $\beta_t = \sqrt{(ct)^2 - z^2}$.

Временная зависимость поля на выходе апертурного зонда принятого сигнала может быть получена интегрированием (1) по апертуре зонда. Схема измерений с использованием апертурного зонда показана на рисунке 1. При этом $E_0$ преобразуется в $E_{0,zb}(t)$: $E_{0,zb}(t) \approx \iint \mathrm{E}_0(t,\vec{r}) dS_b$.

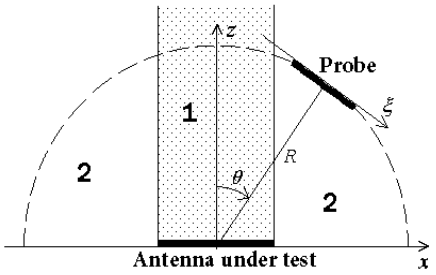



Рис. 1. Схема измерний с использованием апертурного зонда. 1 – область прожекторного луча. 2 – область боковых лепестков.

На рисунке 2a показаны ИПХ круглой плоской апертуры с равномерным распределением поля для точечного зонда. Рисунок 2b показывает ИПХ для апертурной зондовой антенны с радиусом, равным половине радиуса измеряемой антенны (β=b/a=0.5). Для объяснения основных свойств ИПХ мы выбрали угол θ=1° так, чтобы на расстоянии $R = R_0/2$ точка наблюдения была расположена внутри прожекторного луча измеряемой антенны, а на расстоянии $R = R_0$ точка наблюдения располагалась снаружи прожекторного луча (в области боковых лепестков диаграммы направленности). На бесконечном расстоянии точка при угле наблюдения отличном от нуля градусов (θ>0°) всегда будет находиться за пределами прожекторного луча. Видно, что ИПХ плоской круглой апертуры внутри прожекторного луча имеет постоянный острый передний фронт и пологий задний фронт (см. рис. 2a).

Форма заднего фронта ИПХ зависит от положения точки наблюдения $\vec{r}$. При выходе точки наблюдения за пределы прожекторного луча передний фронт становится более пологим. Для наглядности на рисунке 2a все амплитуды приведены к одной величине. Из рисунка 2a видно, что ИПХ в ближней и дальней зонах отличаются друг

от друга. ИПХ в ближней зоне в каждый момент времени определяется дугой окружности. ИПХ в дальней зоне в каждый момент времени представляет длину прямой линии определяемой плоскостью (сферой бесконечного радиуса), наклоненной под углом $\theta$. ИПХ в дальней зоне имеет более пологую форму. Очевидно, что апертурный зонд значительно сглаживает фронты ИПХ (см. рисунок 2b по сравнению с рисунком 2a). Причем эффект такого сглаживания заметен в первую очередь при малых углах и относительно небольших расстояниях.

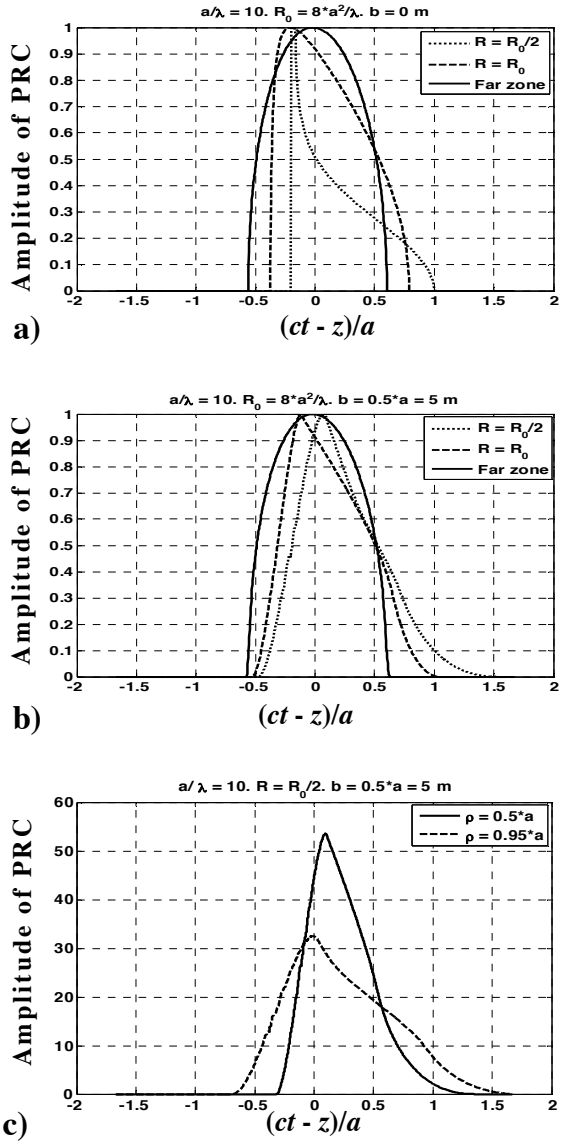



Рис.2. Импульсно-переходные характеристики круглой апертуры для: a) точечный зонд на трех расстояниях; b) апертурный зонд ($b=a/2$) на трех расстояниях; c) апертурный зонд, расположенный внутри прожекторного луча измеряемой антенны

На рисунке 3 показаны диаграмма направленности, измеренная апертурным зондом с размерами $\beta = b/a = 0.5$ на расстоянии $R = R_0/2$ и истинная диаграмма направленности в дальней зоне (точечный зонд на бесконечном расстоянии). На этом рисунке $a/\lambda = 10$. Из рисунка видно, что большое искажение ДН, измеренной

апертурным зондом, происходит в малом секторе углов, расположенном поблизости от первого нуля ДН.

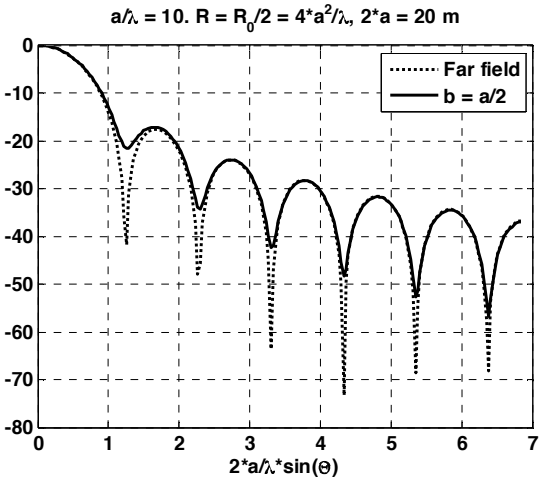



Рис. 3. Диаграмма направленности, измеренная апертурным зондом с размерами $\beta = b/a$ =0.5 на расстоянии $R = R_0 / 2$ и истинная диаграмма направленности в дальней зоне

При этом одна часть апертуры зондовой антенны находится внутри прожекторного луча, а другая часть находится за его пределами. Большие ошибки ДН в этом небольшом секторе углов определяются большим различием форм и задержек ИПХ внутри и снаружи прожекторного луча измеряемой апертурной антенны. В этом угловом секторе также будут наблюдаться резкие изменения фазы, измеренной фазовой ДН антенны.

## 3. Заключение

В данной работе мы показали и объяснили эффект снижения уровней боковых лепестков при измерениях большим апертурным зондом на конечном расстоянии. Мы также показали ДН, измеренную зондом оптимального размера, расположенного на конечном расстоянии от измеряемой антенны. Оптимальное отношение радиусов $\beta = b / a$ близко к ~0.5 (здесь $a$ и $b$ - радиусы измеряемой и зондовой антенн). Хорошо известный критерий дальней зоны $R_0 = 2D_a^{\,2} / \lambda$ может быть уменьшен в 2 раза, при этом ошибки измерения ДН не превышают 0.33дБ. Отметим, что полученные результаты очень близки к результатам, представленным в работе [9] для линейной антенны с равномерным распределением поля, где оптимальное $\beta = b / a \approx 0.4$.

## 4. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (Проект №МД-6872.2018.9).

## Литература

1. Skulkin S. P. Transient field calculation of aperture antennas // Skulkin S. P., Turchin V. I. / IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 47, No. 5, 929-932, May 1999.

2. Skulkin S. P. Transient Field Calculation of Aperture Antennas for Various Field Distributions Over the Aperture // Skulkin S. P., Turchin V. I., Kascheev N. I., Ponomarev D. M. / IEEE Antennas and Propagation Wireless Letters, Vol. 16, pp. 2295-2298, 2017.
3. Hacker, P. S. Range distance requirement for measuring low and ultralow sidelobe antenna patterns // Hacker, P. S., Schrank H. E. / IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 30, No. 5, 956–966, Sept. 1982.
4. Hansen, R. C., Measurement distance effects on low sidelobe patterns. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 32, No. 6, 591–594, Jun. 1984.
5. Mentzer, J. R., Scattering and Diffraction of Radio Wave, Chapter 5, Pergamon, Elmsford, NY, 1955.
6. Rhodes D. R. On minimum range for radiation patterns // Proc. IRE, Vol. 42, 1048–1410, Sept. 1954.
7. Jull E. V. An investigation of near-field radiation patterns measured with large antennas // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 10, 363–369, 1962.
8. Uno T. Range distance requirements for large antenna measurements // Uno T., Adachi S. / IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 37, 707–720, Jun. 1989.
9. Skulkin S.P. Range distance requirements for large antenna measurements for linear aperture with uniform field distribution // Skulkin S.P., Turchin V.I., Kascheev N.I. / Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 48, 87-94, 2016.

## REFERENCES

1. Skulkin S. P. Transient field calculation of aperture antennas // Skulkin S. P., Turchin V. I. / IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 47, No. 5, 929-932, May 1999.
2. Skulkin S. P. Transient Field Calculation of Aperture Antennas for Various Field Distributions Over the Aperture // Skulkin S. P., Turchin V. I., Kascheev N. I., Ponomarev D. M. / IEEE Antennas and Propagation Wireless Letters, Vol. 16, pp. 2295-2298, 2017.
3. Hacker, P. S. Range distance requirement for measuring low and ultralow sidelobe antenna patterns // Hacker, P. S., Schrank H. E. / IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 30, No. 5, 956–966, Sept. 1982.
4. Hansen, R. C., Measurement distance effects on low sidelobe patterns. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 32, No. 6, 591–594, Jun. 1984.
5. Mentzer, J. R., Scattering and Diffraction of Radio Wave, Chapter 5, Pergamon, Elmsford, NY, 1955.
6. Rhodes D. R. On minimum range for radiation patterns // Proc. IRE, Vol. 42, 1048–1410, Sept. 1954.
7. Jull E. V. An investigation of near-field radiation patterns measured with large antennas // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 10, 363–369, 1962.
8. Uno T. Range distance requirements for large antenna measurements // Uno T., Adachi S. / IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 37, 707–720, Jun. 1989.
9. Skulkin S.P. Range distance requirements for large antenna measurements for linear aperture with uniform field distribution // Skulkin S.P., Turchin V.I., Kascheev N.I. / Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 48, 87-94, 2016.

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ MIMO КАНАЛА СВЯЗИ

А.С. Колупаева

РГРТУ, г. Рязань, Россия

**Аннотация.** Построена трехмерная геометрическая модель MIMO канала связи, описывающая связь между мобильными пунктами. Численным методом получены характеристики пропускной способности и вероятности битовой ошибки при различных параметрах канала и видах пространственно-временной обработки.

**Ключевые слова:**MIMO, распространение волны, пропускная способность, антенное разнесение.

# A MATHEMATICAL MODEL OF THE MIMO COMMUNICATION CHANNEL

A. S. Kolupaeva
RSREU, Ryazan, Russia

**Abstract.** A three-dimensional geometric model of the MIMO communication channel that describes the communication between mobile stations. The characteristics of the bandwidth and the probability of bit error are obtained by numerical method for various parameters of the channel and types of spatiotemporal processing.

**Keywords:**MIMO, wave propagation, throughput, antenna diversity.

## 1. Введение

MIMO (Multiple – Input Multiple – Output) технология является одной из быстро развивающейся области беспроводных систем связи. Это связано с высокой скоростью передачи данных в каналах связи. Увеличить скорость передачи особенно сложно в беспроводных системах подвижной связи[1].При изменении пространственного расположения объектов в пространстве между передающими и приемными антеннами и/или в случае мобильных абонентов механизм многолучевого распространения сигнала усложняется[2]. С увеличением скоростей объектов механизм еще больше усложняется, что ведет к усложнению разделения каналов на приеме. Кроме этого, антенны должны иметь приемлемые габариты и пространственное разнесение. В любых теоритеческих исследованиях передачи информации важным вопросом является использование математической модели канала [2], [3].

## 2. Трехмерная математическая модель MIMO канала связи

Моделирование канала осуществлялось с помощью программы MATLAB.

При моделировании канала будем считать, что координаты приемника Rx, передатчика Tx и отражателей известны. Таким образом, расстояние между двумя точками в трёхмерном пространстве (рис.1) можно найти по формуле:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

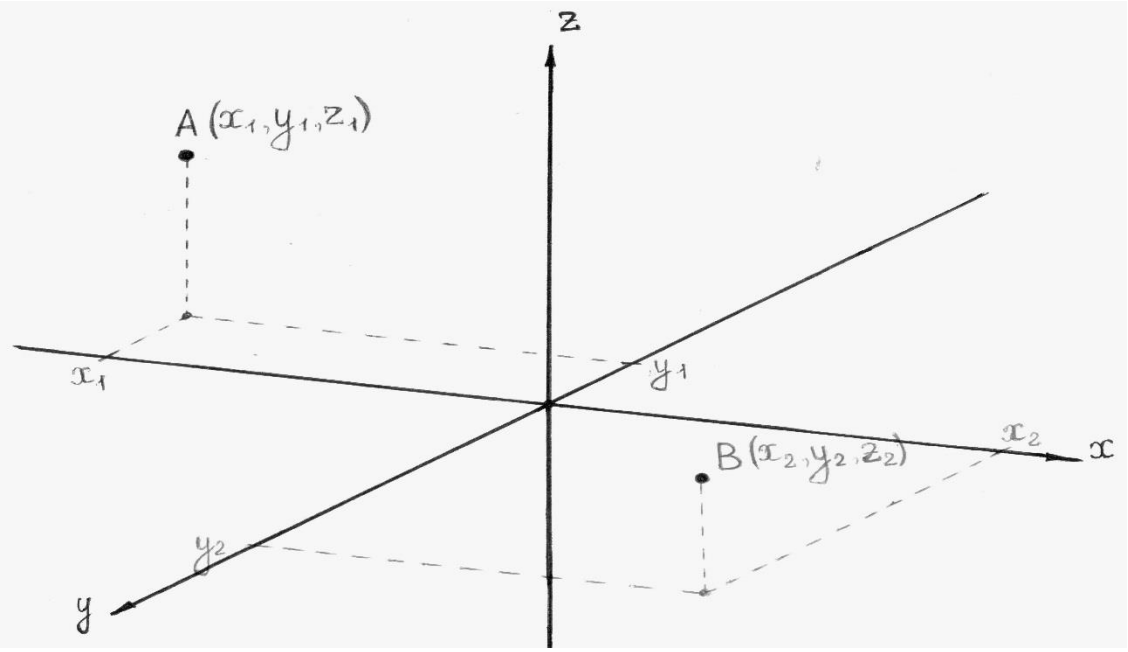



Рис. 1. Расстояние между двумя точками в трёхмерном пространстве.

В случае, когда передача информации происходит при прямой видимости (рис.2), сигнал можно представить в комплексном виде $Ae^{j\varphi}$.

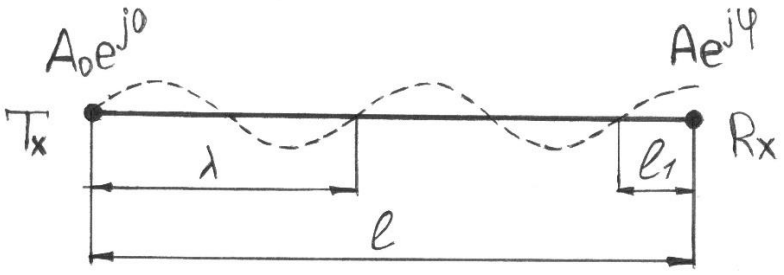



Рис.2. Распространение волны.

При прохождении сигнала полного периода фаза будет меняться на 360. Расстояние, прошедшее сигналом за один период равно длине волны $\lambda$, которое можно найти по следующей формуле:

$$\lambda = \frac{c}{f},$$

где c – скорость света,
f– центральная частота.
Для нахождения фазы нам необходимо найти $l_1$.

$$\frac{l_1}{\lambda} = \frac{\varphi}{2\pi} \rightarrow \varphi = 2\pi \frac{l_1}{\lambda}$$
$$\frac{l}{\lambda} = \frac{n\lambda + l_1}{\lambda} \rightarrow \frac{l_1}{\lambda} = \frac{l}{\lambda} - n,$$

где n – часть полного периода.

В разработанной модели $L_1 = \frac{l_1}{\lambda}$ – нормированная безразмерная величина.

Тогда, фазу принятого сигнала можно найти по следующей формуле:

$$e^{j2\pi\frac{l_1}{\lambda}} = e^{j2\pi\left(\frac{l}{\lambda}-n\right)} = e^{j2\pi\frac{l_1}{\lambda}} e^{-j2\pi n} = e^{j2\pi\frac{l}{\lambda}},$$

где $e^{-j2\pi n} = 1$ – полная фаза сигнала.

На практике сигнал сталкивается с большим числом отражателей (деревья, дома, автомобили, высотные здания). Поэтому введём отражатель $B_i$ (рис.3). В данной модели имитацию таких предметов создают рассеивающие облака. Каждое облако имеет свои средние координаты: Xsc=Cloud(1), Ysc=Cloud(2), Zsc=Cloud. Расстояние, прошедшее сигналом от передатчика до приемника по второму пути обозначим $l_2$. Теперь принятый сигнал, будет рассчитываться по формуле:

$$Ae^{j\varphi} = A_0 e^{j2\pi\frac{l}{\lambda}} + A_2 e^{j2\pi\frac{l_2}{\lambda}}.$$

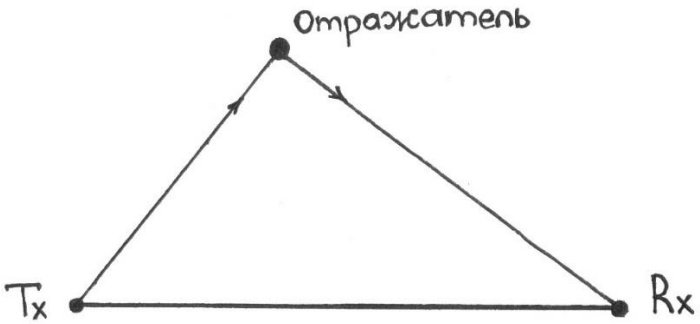



Рис. 3. Путь сигнала от передатчика к приемнику при одном отражателе.

В случае нескольких отражателей (рис.4) векторная сумма сигнала:

$$Ae^{j\varphi} = \sum_i A_i e^{j2\pi\frac{l_i}{\lambda}},$$

где $i$ – номер $i$ - го сигнала,

$l_i$ – длина $l_i$ - го пути.

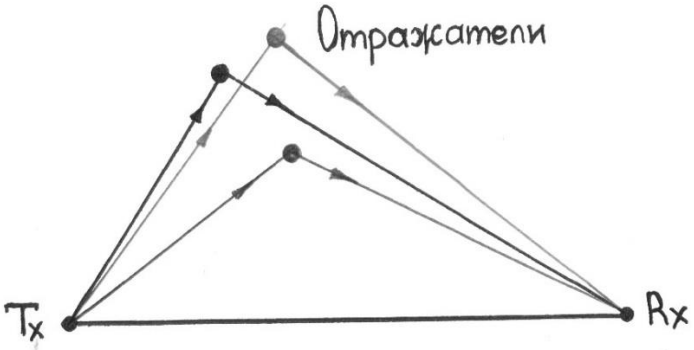



Рис. 4. Путь сигнала от передатчика к приемнику при нескольких отражателей.

Так как мы рассматривали идеальную модель, то есть не учитывали затухание сигнала, влияние помех и шумов, то амплитуда нормирована к единице.

В случае с затуханием амплитуда будет изменяться. Тогда

$$A_i = Ae^{-\alpha l_i},$$

где $\alpha = \text{const}$ – это декремент затухания.

$$A_i e^{j\varphi} = A\sum_i e^{-\alpha l_i + j2\pi\frac{l_i}{\lambda}}$$

.

Так как канал нормированный, то амплитудой можно пренебречь:

$$A_i e^{j\varphi} = \sum_i e^{l_i\left(-\alpha + j2\pi\frac{l_i}{\lambda}\right)}$$

,

где $i$ – номер $i$ - го сигнала,

$l_i$ – длина $l_i$ - го пути.

Рассмотрим случай, когда отражатели будут переотражать сигнал с потерями. Тогда декремент затухания для каждого луча будет разный. Уровень затуханий сигнала PL можно описать логарифмической нормальной моделью трассировки лучей:

$$PL_k = K_0 PL_r(d) + \sum_{m=1}^{m} K_1 PL_i + P_{refl},$$

где $PL_r(d)$ – для компоненты прямой видимости; $PL_i$ – для лучей, отраженных от m-й стены помещения; $P_{refl}$ – значение, полученной при вычислении уменьшения уровня сигнала ввиду его отражения от стен помещений; $K_0, K_1$ – поправочные коэффициенты; k – номер отражателя.

Тогда суммарный сигнал:

$$Ae^{j\varphi} = \sum_i e^{l_i\left(-\alpha\prod PL + j2\pi\frac{l_i}{\lambda}\right)}$$

.

Для описания MIMO канала вводится матрица канальных коэффициентов размерности $N \times M$:

$$H = \begin{Bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{Bmatrix}$$

.

Каждый элемент матрицы $h_{ij}$ является комплексным коэффициентом передачи канала между $i$ -й передающей антенной и $j$ -й приёмной антенной.

Модель сигнала на приёмной стороне можно записать в векторной форме:

$$\vec{Y} = \overrightarrow{H}\vec{S} + \vec{n},$$

где $\overrightarrow{H} = \{h_{ij}, i = 1...N, j = 1...M\}$ - комплексная канальная матрица размерности $N \times M$, $\vec{S} = \{s_i, i = 1...N\}$ - вектор переданных комплексных символов соответствующих антенн, $\vec{\eta} = \{\eta\ ,\}$ -комплексный случайный гауссовский вектор шумов.

Важной характеристикой канала является пропускная способность, под которой понимается максимальная скорость передачи информации, достижимая в канале связи на 1 Гц его полосы пропускания. С помощью MIMO-системы можно увеличить пропускную способность канала связи. При передаче информации по нескольким каналам, в которых присутствуют гауссовские независимые шумы, пропускная способность равна сумме пропускной способности каждого из $K$ каналов. Пропускную способность можно рассчитать по формуле:

$$C = \log_2(\frac{1}{s} HH')$$

.

Мощность сигнала в каждой приемной антенне считается одинаковой, то есть ослабление сигнала не учитывается, тогда выражение для отношение сигнал/шум можно записать в следующем виде:

$$\gamma = \frac{E_s}{2\sigma^2},$$

где $E_s$ - общая мощность принимаемого сигнала.

### 3. Заключение

В данной статье представлена трехмерная модель мобильного MIMO канала, основанная на распространении сигнала через среду отражателей. Рассмотрен пример использования модели для расчета характеристик производительности 2x2 мобильного канала связи. Кроме того, имеется возможность произвольного задания векторов движения передатчика и приемника.

Разработанная модель состоит из двух передатчиков Tx1, Tx1 и двух приемников Rx1, Rx2. Антенны и передатчика и приемника разнесены между собой по оси y на расстояние d. Движение узлов связи осуществляется путем ввода начальных и конечных координат пользователем с необходимым шагом. В модель канала связи можно вводить до пяти облаков отражателей с различным количеством элементов в них. Также есть возможность задания рассеяния отражателей. С увеличением значения рассеяния будет увеличиваться расстояние между элементами облака, тем самым увеличивая его объем (рис.5, 6). Созданная модель позволяет изменять положение антенн передатчиков и приемников по углу азимута и по углу места. В математической модели имеется два способа декодирования информации: МСКО-приемник и ZF-приемник. Есть возможность сравнивать зависимость вероятности битовой ошибки от пространственного разнесения антенн при разных параметрах. Для удобной работы с моделью был создан интерфейс пользователя, с помощью которого он может вводить и изменять различные параметры канала связи. Модель для пользователя проста, удобна и многообразна по возможностям экспериментов.

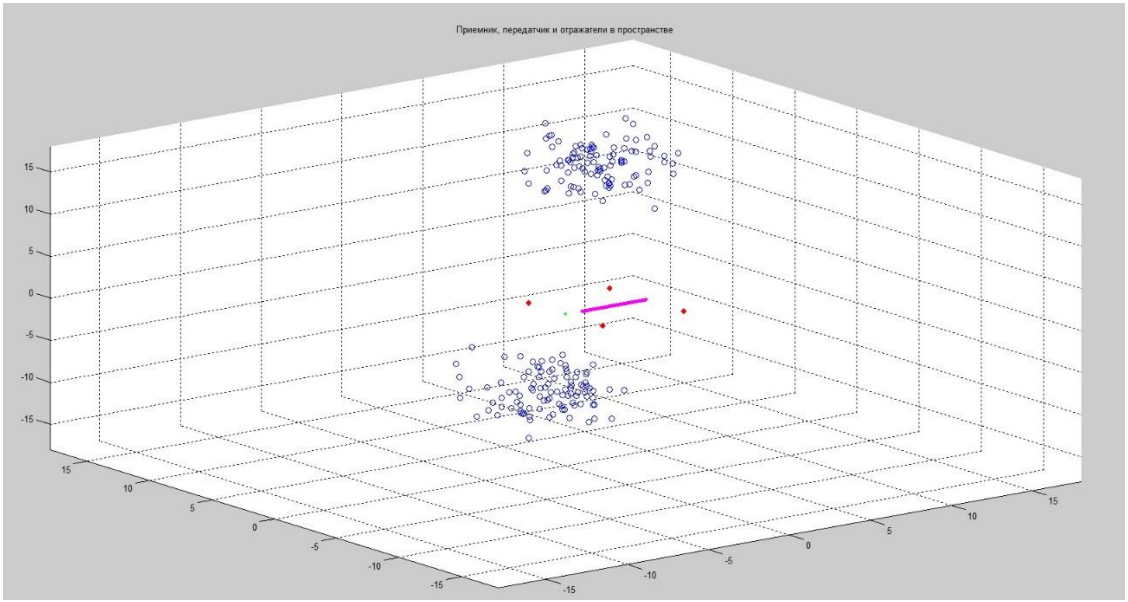



Рис. 5. Приемник, передатчик и отражатели в пространстве. Рассеяние облаков=2

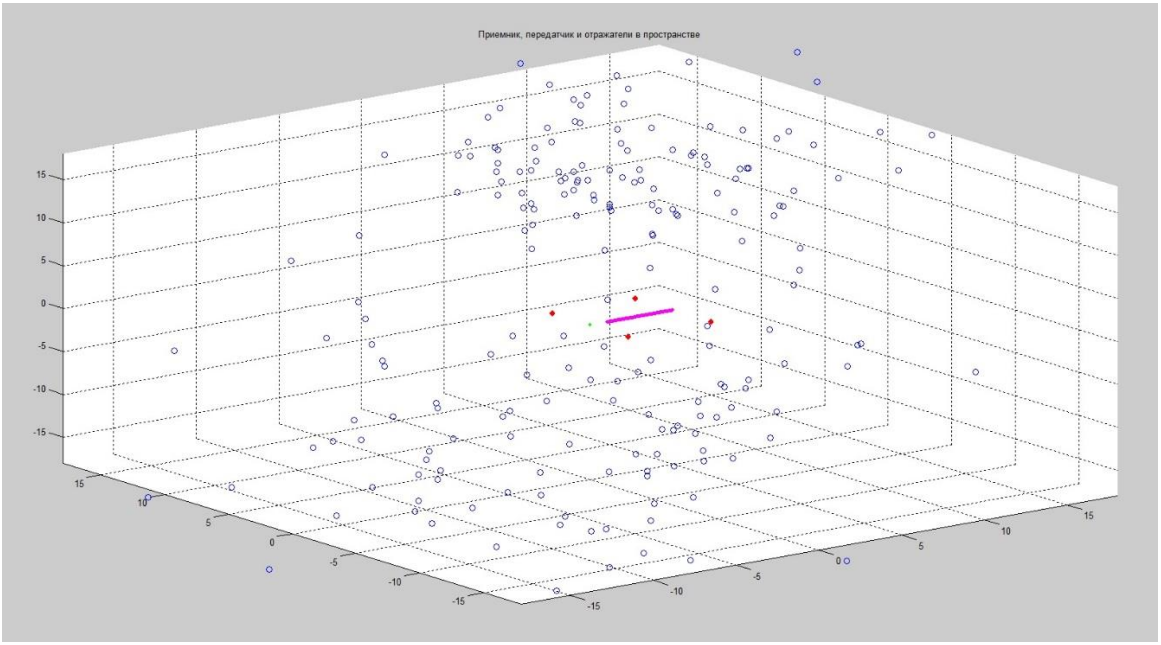



Рис. 6. Приемник, передатчик и отражатели в пространстве. Рассеяние облаков=8

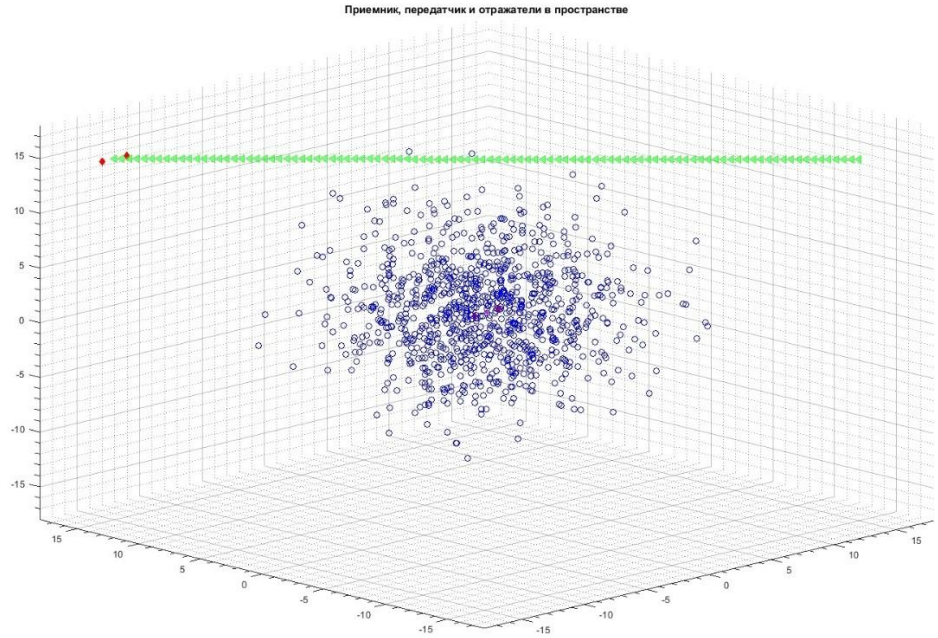



**Рис. 1.** Пример модели канала связи летательного аппарата с наземным пунктом

**ЛИТЕРАТУРА**

1. *Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шумов А.П.* Повышение скорости передачи информации и спектральной эффективности беспроводных систем связи // Цифровая обработка сигналов. Рязань, РГРТУ, 2006. №1. С. 2–12.
2. Коляденко Ю. Ю., Коляденко А. В. Математическая модель радиоканала для MIMO-систем. // Журнал «Проблемы телекоммуникаций», 2012, №2(7).- С.91-109.

3. Ксендзов А. В. Оценка производительности мобильного MIMO канала связи на основе трехмерной геометрической стохастической модели. // Радиотехника. Вып. 11-2016. – М.:Радиотехника, 2016. -С.60-67.

**REFERENCES**

1. Bakulin M. G., Kandelin V. B., Shumov A. P. Increase the speed of transmission of information and spectral efficiency of wireless communication systems / Digital signal processing. Ryazan, RSREU, 2006. No. 1. - Pp. 2-12.
2. Kolyadenko Yu.Yu., Kolyadenko V. A. Mathematical model of the radio channel for MIMO systems. // Journal "Problems of telecommunications", 2012, №2(7).- Pp. 91-109.
3. Ksendzov A. V. Evaluation of performance of mobile MIMO communication channel on the basis of three-dimensional geometric stochastic models. // Radiotechnics. Vol. 11-2016. – Moscow.: Radiotechnics , 2016.– Pp.60-67.

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕННОСТИ ГОФРИРОВАННОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Бойчук С.И., Габриэльян Д.Д., Козлова Л.Н., Коровкин А.Е., Шипулин А.В.

ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи»
344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 130, Россия

**Аннотация**: Рассматривается математическая модель, позволяющая рассчитывать характеристики направленности гофрированного рупора. Приводятся аналитические соотношения, связывающие проводимость гофрированной структуры и характеристики направленности излучателя.

**Ключевые слова:** многодиапазонный гофрированный рупор, характеристики направленности, многодиапазонная антенна, гофрированная структура, проводимость гофрированной структуры.

# THE MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING THE DIRECTIVITY CHARACTERISTICS OF THE CORRUGATED HORN RADIATOR

Boychuk S.I., Gabriel’yan D.D., Kozlova L.N., A.E. Korovkin, A.V. Shipulin

FSUE «Rostov-on-Don research institute of radio communication» Rostov-on-Don, Russia

**Abstract:** A mathematical model is considered that allows one to calculate the directional characteristics of a corrugated horn. Analytic relationships connecting the conductivity of the corrugated structure and the directivity characteristics of the radiator are given.

**Keywords:** multiband corrugated horn, directional characteristics,multi-band antenna, corrugated structure, conductivity of corrugated structure.

## 1. Введение

Гофрированные рупоры находят широкое применение в качестве излучателей многодиапазонных зеркальных антенн (МЗА), а их диаграмма направленности (ДН) в значительной степени определяет характеристики направленности антенны в целом, включая ее коэффициент использования поверхности (КИП) и кроссполяризационную развязку (КПР). Однако вопросы анализа ДН гофрированных рупоров рассматриваются, как правило, только для случаев выполнения условия баланса гибридных мод [1-5]. В то же время указанное условие в каждом из диапазонов выполняется только на одной частоте, где и обеспечивается полная поляризационная развязка. При отклонении частоты и соответственно нарушения условия баланса гибридных мод в раскрыве рупора одновременно существуют две ортогональные составляющие поля, и, как следствие возникают основная и кросс-поляризационная компоненты ДН. Указанное обстоятельство определяет актуальность темы доклада.

Цель доклада – представление математической модели гофрированного рупора, обеспечивающей аналитическое представление взаимосвязи параметров гофрированного рупора и его характеристик направленности.

Решаемые задачи.

1. Представление компонентов векторной ДН в аналитической форме при произвольных параметрах гофрированного рупора.

2. Исследование взаимосвязи характеристик направленности рупора и параметров гофрированной структуры.

Основными параметрами гофрированного рупора являются:

- угол раскрыва конуса $\Theta$ и длина рупора (радиус раскрыва рупора);

- форма канавок (одно-, многоступенчатые) гофрированной структуры, а также их параметры (глубина $h$, ширина $t$ и период $T$ следования канавок).

## 2. Основные соотношения

Основной модой гофрированного волновода является мода $HE_{11}$, поле которой в раскрыве волновода определяется следующими компонентами

$$E_x = A_1 J_0\left(\frac{\nu_{11}}{R}\cdot r\right) - A_2 J_2\left(\frac{\nu_{11}}{R}\cdot r\right)\cdot\cos(2\varphi)\cdot\frac{X-Y}{k\cdot R},$$

$$E_y = A_2 J_2\left(\frac{\nu_{11}}{R}\cdot r\right)\cdot\sin(2\varphi)\cdot\frac{X-Y}{k\cdot R}. \qquad (1)$$

где $J_0(\bullet)$, $J_2(\bullet)$ - функции Бесселя первого рода нулевого и второго порядков соответственно; $k$ - волновое число свободного пространства; $A_1$, $A_2$ - амплитуды составляющих, определяемые параметрами рупора; $X$ и $Y$ - нормированные импеданс и проводимость гофрированной структуры; $\nu_{11}$ - корень функции Бесселя нулевого порядка.

На внутренней со стороны рупора поверхности гофрированной структуры при $r = R$ нормированные импеданс и проводимость гофрированной структуры могут быть представлены следующим образом

$$X = -iZ_0^{-1} E_\varphi / H_z, \quad Y = iZ_0 H_\varphi / E_z. \qquad (2)$$

При выполнении условия $X - Y = 0$ поле волны $HE_{11}$ в раскрыве рупора не зависит от угла $\varphi$ и $E_y = 0$, что определяет отсутствие кросс-поляризационной составляющей и осесимметричность поля излучения. Условия $X - Y = 0$ соответствует выполнению одного из двух условий

$$X = Y \neq 0, \quad X = Y = 0. \qquad (3)$$

Второе из условий (2), называемое условием баланса гибридных волн, что соответствует определенному соотношению продольных составляющих электрического и магнитного полей при этом $\Lambda = 1$ и имеет вид [6] ($\Lambda = 1$ - фактор, определяющий формирование гибридных волн, от величины которого зависит уровень кросс-поляризационной развязки при приеме сигналов ортогональных поляризаций, осесимметричность и уровень боковых лепестков формируемой ДН и в ходящий в решение уравнений поля в цилиндрической системе координат)

$$E_z / H_z = \pm i\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}\,. \qquad (4)$$

Как показано в [6], это условие соответствует значениям $\Lambda = 1$ и $\Lambda = -1$. При этом значению $\Lambda = 1$ соответствует случай возбуждения $HE_{mn}$, $\Lambda = -1$ - случай возбуждения $EH_{mn}$, каждая из которых представляет собой суперпозицию $H$- и $E$-волн.

Условие баланса для гибридной моды $HE_{11}$ и минимальный уровень преобразования в моду $EH_{12}$, вносящей наибольший вклад в кросс-поляризационное излучение, достигается тогда, когда проводимость на границе гофрированной поверхности рупора близка к нулю. В гофрированном рупоре в соответствии с граничными условиями на металле можно считать, что $X \approx 0$. Таким образом, для выполнения условия $\Lambda = 1$ необходимо обеспечить $Y \approx 0$. Выполнение условия баланса гибридных мод достигается при следующих параметрах гофрированной структуры [6]

$$t < \lambda/10\,,\ t/T << 1. \qquad (5)$$

С учетом формул из (1) и второго условия из (3) при выполнении условия баланса гибридных волн основная мода гофрированного рупора может быть представлена следующим образом

$$E_x(r,\varphi) = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{2Z_0}{\pi}} \cdot \frac{J_0\left(\chi_{1,1} r/R\right)}{J'_{m-1}\left(\chi_{1,1}\right)}, \qquad (6)$$

$$E_y(r,\varphi) = 0\,. \qquad (7)$$

Приведенные результаты качественно подтверждают нарушение осесимметричности в распределении поля при нарушении условия баланса гибридных мод. При этом степень осесимметричности уменьшается при увеличении модуля нормированной проводимости гофрированной структуры.

Аналогично для высших мод поля распределение компонент электрического поля в раскрыве гофрированного рупора (волновода) при условии баланса гибридных волн [6] может быть представлено следующим образом

$$E_x(r,\varphi) = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{2Z_0}{\pi}} \cdot \frac{J_{m-1}\left(\chi_{m,n} r/R\right)}{J'_{m-1}\left(\chi_{m,n}\right)} \cdot \cos\left[(m-1)\varphi\right], \qquad (8)$$

$$E_y(r,\varphi) = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{2Z_0}{\pi}} \cdot \frac{J_{m-1}\left(\chi_{m,n} r/R\right)}{J'_{m-1}\left(\chi_{m,n}\right)} \cdot \sin\left[(m-1)\varphi\right] \qquad (9)$$

для $HE_{mn}$ мод

$$E_x(r,\varphi) = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{2Z_0}{\pi}} \cdot \frac{J_{m+1}\left(\chi_{m,n} r/R\right)}{J'_{m+1}\left(\chi_{m,n}\right)} \cdot \cos\left[(m+1)\varphi\right], \qquad (10)$$

$$E_y(r,\varphi) = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{2Z_0}{\pi}} \cdot \frac{J_{m+1}\left(\chi_{m,n} r/R\right)}{J'_{m+1}\left(\chi_{m,n}\right)} \cdot \sin\left[(m+1)\varphi\right] \qquad (11)$$

для $EH_{mn}$ мод.

В соотношениях (8) - (11) $\chi_{m,n}$ - корень уравнения $J_{m-1}(x)=0$ для $HE_{mn}$ мод и $J_{m+1}(x)=0$ для $EH_{mn}$ мод, $m$ и $n$ соответственно радиальный и азимутальный индексы моды.

Основному типу волны, для которого ДН имеет максимум в осевом направлении, соответствует знак «+» в выражении для компонентов векторов напряженности электрического и магнитного полей. Выполнение условия (4) обеспечивает обращение в нуль компоненты $E_y$ в раскрыве рупора и соответственно высокий уровень кросс-поляризационной развязки, а также отсутствие зависимости компоненты в линейно поляризованной волне от угла $\varphi$. Однако точное выполнение условия баланса гибридных мод в виде (2) или (4) может осуществляться только на дискретных частотах, определяемых параметрами рупора. При использовании рупора в диапазоне частот распределение поля в его раскрыве для основной моды будет описываться выражением (1), что требует исследования компонент векторной ДН в зависимости от нормированных проводимости и сопротивления в гофрированном рупоре.

Рупорные облучатели МЗА должны обеспечивать в режиме приема возбуждение в питающем круглом волноводе основной моды $H_{11}$. На указанной моде формируется ДН основного (суммарного) канала. Кроме того, в комплексах РТР и спутниковой связи при реализации режима автосопровождения с использованием моноимпульсного метода необходимо возбуждение высшей моды $H_{21}$. Данная мода используется для формирования разностного канала.

Возбуждение моды $H_{11}$ в питающем волноводе в режиме приема происходит в преобразователе мод на основе моды $HE_{11}$, существующей в гофрированном рупоре. Аналогично возбуждение моды $H_{21}$ в питающем волноводе в режиме приема также происходит в преобразователе мод, но на основе моды $HE_{21}$.

С учетом соотношений (1) запишем компоненты ДН рупора при возбуждении в питающем волноводе волны линейной поляризации (вектор $E$ имеет только $x$-составляющую) с использованием следующих выражений

$$\begin{aligned} F_E(\theta,\varphi) = A_1 \frac{1+\cos\theta}{2}\cos\varphi \int_0^{r_0} J_0\left(\frac{\nu_{11}}{R}r\right) r \times \\ \times \int_0^{2\pi} \exp\left(-ikr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right) d\varphi' dr + \\ + A_2 \frac{X-Y}{k\cdot R}\frac{1+\cos\theta}{2} \int_0^{r_0} J_2\left(\frac{\nu_{11}}{R}r\right) r \times \\ \times \int_0^{2\pi} \exp\left(-ikr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\cdot\cos(2\varphi'+\varphi) d\varphi' dr, \end{aligned} \quad , \qquad (12)$$

$$F_H(\theta,\varphi)=A_2\frac{X-Y}{k\cdot R}\frac{1+\cos\theta}{2}\int_0^{r_0}J_2\left(\frac{\nu_{11}}{R}r\right)r\times$$
$$\times\int_0^{2\pi}\exp\left(-ikr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\cdot\sin(2\varphi'-\varphi)d\varphi'dr. \quad (13)$$

С учетом [7] можно записать

$$\int_0^{2\pi}\exp\left(-ikr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)d\varphi'=2\pi J_0(kr\sin\theta), \quad (14)$$

Это позволяет преобразовать первый интеграл в выражениях (12) и (13) и вычислить его аналитически [8]

$$\int_0^{r_0}J_0\left(\frac{\nu_{11}}{R}r\right)J_0(kr\sin\theta)rdr=,$$
$$=\frac{\{\nu_{11}J_1(\nu_{11}r_0)J_0(kr_0\sin\theta)-kr_0\sin\theta J_0(\nu_{11}r_0)J_1(kr_0\sin\theta)\}r_0}{(\nu_{11})^2-(kr_0\sin\theta)^2} \quad (15)$$

при $\nu_{11}\neq kr_0\sin\theta$ и

$$\int_0^{r_0}J_0\left(\frac{\nu_{11}}{R}r\right)J_0(kr\sin\theta)rdr=,$$
$$=0{,}5r_0^2\left\{J_0^2(\nu_{11}r_0)-kr_0\sin\theta J_{-1}(\nu_{11}r_0)J_1(\nu_{11}r_0)\right\} \quad (16)$$

при $\nu_{11}=kr_0\sin\theta$.

В частности при выполнении условия баланса гибридных мод, при котором второй интеграл в (15) и интеграл в (16) обращаются в нуль, компоненты ДН, соответствующие моде $HE_{11}$, совпадают с формулами, приведенными в [9].

Рассмотрим вычисление интегралов, связанных со вторым и третьим слагаемыми в (1), описывающими распределение поля в раскрыве гофрированного рупора

$$I_1(\theta,\varphi)=\int_0^{r_0}J_2\left(\frac{\nu_{11}}{R}r\right)r\int_0^{2\pi}\exp\left(-ikr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\cos(2\varphi'+\varphi)d\varphi'dr, \quad (17)$$

$$I_2(\theta,\varphi)=\int_0^{r_0}J_2\left(\frac{\nu_{11}}{R}r\right)r\int_0^{2\pi}\exp\left(-ikr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\sin(2\varphi'-\varphi)d\varphi'dr. \quad (18)$$

В обоих выражениях при вычислении интегралов по переменной $\varphi'$ с учетом четности действительной и нечетности мнимой составляющей экспоненциальной функции последняя может быть заменена на $\cos(kr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi'))$. Это позволяет при вычислении интегралов по переменной $\varphi'$ использовать представление функции $\cos(kr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi'))$ равномерно сходящимся рядом Тейлора соответственно в виде приведенном в [7]

$$\int_0^{2\pi}\cos\left(kr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\cos(2\varphi'+\varphi)d\varphi' =$$
$$=\sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p\frac{(kr\cdot\sin\theta)^{2p}}{(2p)!}\int_0^{2\pi}\cos(\varphi-\varphi')^{2p}\cos(2\varphi'+\varphi)d\varphi', \quad (19)$$

$$\int_0^{2\pi}\cos\left(kr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\cos(2\varphi'+\varphi)d\varphi' =$$
$$=\sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p\frac{(kr\cdot\sin\theta)^{2p}}{(2p)!}\int_0^{2\pi}\cos(\varphi-\varphi')^{2p}\sin(2\varphi'-\varphi)d\varphi'. \quad (20)$$

После несложных тригонометрических преобразований интегралы из (19) и (20) с учетом формул, приведенных в [8], вычисляются в явном виде и имеют одинаковую форму представления

$$\int_0^{2\pi}\cos\left(kr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\cos(2\varphi'+\varphi)d\varphi' =$$
$$=\int_0^{2\pi}\cos\left(kr\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')\right)\cos(2\varphi'+\varphi)d\varphi' = . \quad (21)$$
$$=2\pi\sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p\frac{(kr\cdot\sin\theta)^{2p}}{(2p)!}\frac{(2p-1)!!}{2^P(p-1)!}\frac{p}{p+1}.$$

Окончательное представление компонент векторной ДН имеет вид

$$F_E(\theta,\varphi)=\pi\frac{1+\cos\theta}{2}\left\{\cos\varphi\frac{2\pi\nu_{11}\cos\theta\cos\varphi}{(\nu_{11}/R)^2-(k\cdot\sin\theta)^2}J_1(\nu_{11})J_0(kR\cdot\sin\theta)+\right.$$
$$+0{,}5\frac{X-Y}{k\cdot R}\cos 2\varphi\cdot\left(\frac{\nu_{11}}{2R}\right)^2\sum_{q=1}^{\infty}\frac{(-1)^{q-1}(\nu_{11}/2R)^2}{q(q+2)}\times \quad , \quad (22)$$
$$\left.\times\sum_{p=1}^{\infty}\frac{(-1)^{p-1}(2p+1)^2(k\cdot\sin\theta)^{2p}}{8p^2(2p-1)(p+1)}\cdot\frac{R^{2q+2p+4}}{2q+2p+4}\right\},$$

$$F_H(\theta,\varphi)=0{,}5\pi\frac{1+\cos\theta}{2}\frac{X-Y}{k\cdot R}\sin 2\varphi\cdot\left\{\left(\frac{\nu_{11}}{2R}\right)^2\sum_{q=1}^{\infty}\frac{(-1)^{q-1}(\nu_{11}/2R)^2}{q(q+2)}\times\right.$$
$$\left.\times\sum_{p=1}^{\infty}\frac{(-1)^{p-1}(2p+1)^2(k\cdot\sin\theta)^{2p}}{8p^2(2p-1)(p+1)}\cdot\frac{R^{2q+2p+4}}{2q+2p+4}\right\}, \quad (23)$$

Для завершения представления характеристик направленности излучаемого гофрированным рупором поля необходимо определить значения нормированных импеданса и проводимости при выбранных параметрах гофрированной структуры. С достаточной для практических целей точностью можно считать $X=0$ [6]. Нормированная проводимость гофрированной структуры в первом приближении может быть определена соотношением

$$Y=iZ_0^{-1}ctg\left(k\cdot h\right). \quad (24)$$

В работе [10] отмечено, что диапазон рабочих частот гофрированного рупора соответствует области существования быстрых волн, в которой эквивалентная проводимость гофрированной структуры имеет емкостной характер. Указанная область в приближении плоской гофрированной структуры определяется следующими выражениями

$$(2m-1)c/4h \le f \le 2mc/4h, \quad m = 1, 2, 3, \ldots. \tag{25}$$

Широкополосность облучателя на основе гофрированного волновода (рупора) определяется шириной полосы частот $\Delta f$, в которой выполняется второе из условий (2) $Y \approx 0$, соответствующее реализации емкостного импеданса внутренней гофрированной поверхности.

В ряде случаев канавок простой формы может использоваться более сложное приближение, приведенное в [10]

$$Y = i(1-t/T)\left\{ctg\left(k \cdot h\right) + (k \cdot R)^{-1}\right\}, \tag{26}$$

В случае канавок специальной формы (рисунок 1), используемой при создании трехдиапазонных рупоров для возбуждения только основной моды в каждом из диапазонов или рупоров с возбуждением мод $HE_{11}$ и $HE_{21}$, нормированная проводимость может быть определена соотношением

$$Y = i(1-t/T)\left\{\frac{1-(b/a)tg\,(k \cdot h_1) \cdot tg\,(k \cdot h_2)}{(b/a)tg\,(k \cdot h_1) + tg\,(k \cdot h_2)} + (k \cdot R)^{-1}\right\}. \tag{27}$$

При $h_1 = 0$ канавка, показанная на рисунке 1, трансформируется в канавку, без нагрузки, и формула (26) преобразуется в формулу (27).

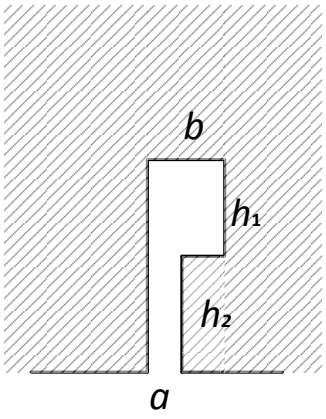



Рисунок 1 – Параметры канавок специальной формы

Приведенные соотношения (12) - (27) полностью определяют аналитическое представление компонент векторной ДН гофрированного рупора и математическую модель для исследования компонентов векторной ДН [11]. При этом приближенное решение уравнения (27) для различных диапазонов частот (различных значений $k$) позволяет в первом приближении определить параметры гофрированной структуры, при которых выполняется условие баланса гибридных волн.

## 3. Заключение

1 Использование описания полей в гофрированном волноводе позволяет с достаточной для практического приложения точностью определять распределение полей в раскрыве гофрированного рупора. Достоинством такого подхода является наличие аналитической формы взаимосвязи между проводимостью гофрированной структуры и параметрами распределения поля в раскрыве рупора.

2 Использование описания полей в раскрыве рупора в аналитической форме с использованием функций Бесселя первого рода дает возможность разработать математическую модель, позволяющую исследовать характеристики направленности рупора при произвольных значениях параметров гофрированной структуры. Основой предлагаемой модели является вычисление в аналитической форме определяющих ДН интегралов от распределения поля в раскрыве рупора. Указанная модель позволяет устанавливать аналитическую взаимосвязь между параметрами гофрированной структуры и частными показателями КИП.

3 Аналитические соотношения, определяющие взаимосвязь проводимости и параметров гофрированной структуры позволяют в первом приближении выбирать параметры гофрированной структуры, при которых обеспечивается условие баланса гибридных волн в совмещаемых диапазонах частот.

## Литература


1. Айзенберг Г. З. и др. Антенны УКВ / Под ред. Г. З. Айзенберга. В 2-х ч. Ч. 2. М.: Связь. 1977.
   288 с.
2. Graeme. L. James. $TE_{11}$ -to - $HE_{11}$ mode converters for small angle corrugated horns // IEEE Antennas and Propagation.1982. Vol. AP-30. No 6. P. 1057 – 1062.
3. Ghosh S., Adatia N., Watson B. K. Hybrid-mode feed for multiband applications having a dual-depth corrugation boundary // Electronics letters. 1982. Vol. 18. No 20. P. 860 – 862.
4. Antenna Design Handbook / John L. Volakis. 4th ed. – McGraw-Hill Companies. 2007.
5. Clarricoats P. J. B., Saha P. K. Propagation and radiation behaviour of corrugated feeds // Proc. IEE. Vol. 118. No. 9. Sep. 1971. P. 304 – 323.
6. P.J.B. Clarricoats, A.D. Olver. Corrugated horns for microwaves antennas. – Peter Peregrinus Ltd., London, UK, 1984 – 231 p.
7. Справочник по специальным функциям (с формулами, графиками и математическими таблицами) / Под ред. М. Абрамовица и И. Стигана. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. – 832 с.
8. Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. Специальные функции. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1983. – 752 с.
9. Sakr L. The Higher Order Modes In The Feeds Of The Satellite Monopulse Tracking Antennas // IEEE MELECON 2002, May 7-9, 2002, Cairo, Egypt. P. 453-457.
10. Abe A., Iwata R., Mori I. Multi-Frequency Band Corrugated Conical Horn // IEEE Antennas and Propagation, June 1987, P. 688-691.
11. Свидетельство № 2018611281 от 29.01.2018. Программа исследования диаграммы направленности гофрированного рупора. Бойчук С.И., Габриэльян Д.Д., Козлова Л.Н., Коровкин А.Е., Шипулин А.В.

## REFERENCES


1. Aizenberg G. Z. and others. VHF antennas / Ed. G. Z. Aizenberg. In 2 hours Part 2. Moscow: Communication. 1977. 288 sec.
2. Graeme. L. James. $TE_{11}$ -to - $HE_{11}$ mode converters for small angle corrugated horns // IEEE Antennas and Propagation.1982. Vol. AP-30. No 6. P. 1057 – 1062.
3. Ghosh S., Adatia N., Watson B. K. Hybrid-mode feed for multiband applications having a dual-depth corrugation boundary // Electronics letters. 1982. Vol. 18. No 20. P. 860 – 862.
4. Antenna Design Handbook / John L. Volakis. 4th ed. – McGraw-Hill Companies. 2007.
5. Clarricoats P. J. B., Saha P. K. Propagation and radiation behaviour of corrugated feeds // Proc. IEE. Vol. 118. No. 9. Sep. 1971. P. 304 – 323.
6. P.J.B. Clarricoats, A.D. Olver. Corrugated horns for microwaves antennas. – Peter Peregrinus Ltd., London, UK, 1984 – 231 p.
7. Handbook of special functions (with formulas, graphs and mathematical tables), Ed. M. Abramovitsa and I. Stegan. - Moscow: Science. Ch. Ed. fiz.-mat. lit., 1979. - 832 p.
8. Prudnikov AP, Brychkov Yu.A., Marichev OI Integrals and series. Special functions. - Moscow: Science. Ch. Ed. fiz.-mat. lit., 1983. - 752 p.
9. Sakr L. The Higher Order Modes In The Feeds Of The Satellite Monopulse Tracking Antennas // IEEE MELECON 2002, May 7-9, 2002, Cairo, Egypt. P. 453-457.
10. Abe A., Iwata R., Mori I. Multi-Frequency Band Corrugated Conical Horn // IEEE Antennas and Propagation, June 1987, P. 688-691.
11. Certificate No. 2018611281 of January 29, 2018. Program for studying the directivity diagram of a corrugated horn. Boychuk S. I., Gabrielyan D. D., Kozlova L. N., Korovkin A. E., Shipulin A. V.

# МЕТОД ФАЗОВОГО СИНТЕЗА ПЕРЕДАЮЩЕЙ АФАР РЛС ПО ЗАДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Л. В. Винник, Д. Ю. Елисеев, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий

Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи (РНИИРС), Ростов-на-Дону, Россия,

**Аннотация.** Рассмотрены вопросы обоснованного выбора фазового распределения в раскрыве плоской передающей активной фазированной антенной решетки (АФАР) радиолокационной системы (РЛС) по требованиям к дальности действия при заданных ограничениях на параметры излучаемого сигнала и потери при приеме сигнала. Разработан метод фазового синтеза плоской АФАР по требованиям к заданной зоне ответственности. Приведены результаты численных исследований, подтверждающие работоспособность предложенного метода.

**Ключевые слова:** заданная зона ответственности; запас по дальности; активная фазированная антенная решетка; фазовый синтез; энергетический потенциал.

# THE METHOD OF PHASE SYNTHESIS OF THE TRANSMITTING RADAR ACTIVE PHASED ARRAY ANTENNA ACCORDING TO THE SPECIFIED REQUIREMENTS FOR THE AREA OF RESPONSIBILITY

L. V. Vinnik, D. Y. Eliseev, A. V. Litvinov, S. E. Mishchenko, V. V. Shatskiy

Rostov scientific research Institute of radio (RNIIRS), Rostov-on-don, Russia, mihome@yandex.ru

**Abstract.** the problems of reasonable choice of phase distribution of the flat transmitting active phased array antenna radar system are considered. The major requirement to the radar antenna is range of action with specified restrictions on the parameters of the emitted signal and loss in signal reception. The method of phase synthesis of the active phased array antenna according to the requirements to the given area of responsibility is developed. The results of numerical studies confirming the efficiency of the proposed method are presented.

**Key words:** given area of responsibility; the margin range; active phased array antenna; phase synthesis; energy potential.

## 1. Введение

В современных АФАР реализуют параллельный режим обзора пространства, при котором формируют передающую диаграмму направленности (ДН) специальной формы, а обнаружение целей осуществляют при помощи веера приемных лучей, распределенных в области главного луча передающей ДН [1]. При этом требования к главному лепестку передающей ДН выбирают с учетом требований к дальности действия РЛС в пределах необходимой зоны ответственности. Для формирования передающей ДН используют методы фазового синтеза, поскольку управление амплитудами возбуждения излучателей АФАР технически реализовать сложнее, чем управление фазами [2]. Необходимость расширения главного луча передающей АФАР за счет выбора несинфазного распределения неизбежно приводит к снижению энергетического потенциала, которое проявляется в уменьшении коэффициента направленного действия (КНД) и снижении КПД системы излучателей. В результате даже при качественном формировании заданной ДН может оказаться, что дальность действия РЛС является недостаточной вследствие низкого КПД. Конечно, увеличить

дальность действия РЛС возможно, например, увеличивая длительность зондирующего сигнала или за счет сужения передающей ДН. Однако изменение этих параметров часто ограничивается периодом обзора пространства.

Перечисленная совокупность противоречий делает актуальной решение задачи фазового синтеза АФАР по требованиям к дальности действия РЛС при заданных ограничениях на параметры излучаемого сигнала и потери при приеме сигнала. Анализ существующих методов фазового синтеза АФАР показывает, что в настоящее время научно-методический аппарат для решения подобных задач в известной литературе отсутствует. Существующие методы фазового синтеза АР можно условно разделить на методы аппроксимационного синтеза и фазовые методы энергетической оптимизации. При этом первые методы не учитывают результат снижения КИП антенны, а вторые − не позволяют в явном виде задать желаемую форму главного луча. Интересно, что объединение подходов аппроксимационного фазового синтеза и энергетической оптимизации можно увидеть в аналитическом методе веерных парциальных диаграмм [3,4]. Этому свойству, по-видимому, метод обязан тому, что при его обосновании использовалась теорема Пойнтинга. В результате метод приводит к характерному решению задачи фазового синтеза, при котором фазовое распределение описывается гладкой функцией, которая обеспечивает максимальную концентрацию излучения в области главного луча ДН. В связи с этим данный принцип следует положить и в основу методов фазового синтеза АФАР по требованиям к дальности действия РЛС.

Цель работы состоит в обоснованном выборе фазового распределения в раскрыве передающей АФАР по требованиям к дальности действия РЛС при заданных ограничениях на параметры излучаемого сигнала и потери при приеме сигнала.

Решаемые задачи.

1 Разработка метода фазового синтеза плоской АФАР РЛС по требованиям к заданной зоне ответственности.

2 Проверка работоспособности метода на численном примере.

## 2. Модель АФАР

Рассмотрим плоскую $M$-элементную АФАР, входящую в состав моноимпульсной РЛС обзора воздушного пространства. Пусть задан угол $\alpha$ наклона раскрыва относительно нормали к поверхности Земли. Зона ответственности такой АФАР определяется максимальной дальностью действия РЛС $R_{\max}$ вдоль Земли, максимальной высотой полета цели $h_{\max}$ и сектором $[\gamma_1,\gamma_2]$ угла места $\gamma$, в котором ограничена область обзора. Примем, что угол места в системе координат РЛС отсчитывается от горизонта. В этом случае требуемая зона ответственности РЛС может быть представлена выражением вида

$$R_0(\gamma)=\begin{cases}0, & \gamma\notin[\gamma_1,\gamma_2];\\ R_{\max}, & r\left(\gamma\in[\gamma_1,\gamma_2]\right)>R_{\max};\\ r(\gamma), & r\left(\gamma\in[\gamma_1,\gamma_2]\right)\le R_{\max},\end{cases} \qquad (1)$$

где

$$r(\gamma) = -R_3 \sin\gamma + \sqrt{R_3 \sin\gamma - R_3^2 + (R_3 + h_{\max})^2}\ ; \qquad (2)$$

$R_з$ − радиус Земли.

Зона ответственности РЛС может быть также выражена в системе координат АФАР, если учесть, что угол места $\theta$, отсчитываемый от нормали к раскрыву антенны, определяется соотношением $\theta = 90^o - \gamma - \alpha$.

Дальность действия РЛС описывается формулой [5]

$$R(\theta) = \sqrt[4]{\frac{\Pi_t D_r \tau \sigma \lambda^2 N |F_t(\theta)|^2 |F_r(\theta)|^2}{(4\pi)^3 q^2 k_{T0} L F_N}}\ , \qquad (3)$$

где $\Pi_t$ − энергетический потенциал АФАР в импульсном режиме, который зависит от импульсной мощности излучения АФАР $P_t$, КНД передающей ДН $D_t$ и КПД системы излучателей $\eta$; $F_N$ − коэффициент шума; $D_r$ − КНД на передачу и прием; $k_{T0}$ − произведение стандартной температуры на постоянную Больцмана; $q^2$ − пороговое ОСШ; $L$ − потери; $\sigma$ − ЭПР; $\lambda$ − длина волны; $\tau$ − длительность импульса; $N$ − число когерентно накапливаемых импульсов; $F_t(\theta)$, $F_r(\theta)$− ДН антенны в режиме излучения и приема соответственно.

В процессе функционирования РЛС приемная ДН представляет собой луч, который сфазирован в направлении наблюдения. Поэтому при отклонении луча от направлении нормали к раскрыву вдоль вертикального направления можно принять, что максимум приемной ДН соответствует точке наблюдения $\theta$, а КНД на прием убывает по закону cosθ тогда в дальнейшем можно принять, что $D_r$ представляет собой КНД приемного луча, ориентированного в направлении $\theta$=0, а выражение (3) примет вид

$$R(\theta) = \sqrt[4]{\frac{\Pi_t D_r \tau \sigma \lambda^2 N |F_t(\theta)|^2 \cos\theta}{(4\pi)^3 q^2 k_{T0} L F_N}}\ . \qquad (4)$$

При формировании ДН на передачу АФАР необходимо учитывать, что изменение амплитудного или фазового распределения отражается на излучаемой мощности раскрыва. Если в раскрыве $M$-элементной АФАР используется равномерное синфазное возбуждение, то КПД излучающей системы равен единице (потери в высокочастотном тракте учитываются параметром $L$) и энергетический потенциал для нормированного амплитудного распределения равен

$$\Pi_t = P_t D_t \eta = M P_0 D_t\,, \qquad (5)$$

где $P_0$ – мощность излучения канала.

Если в раскрыве передающей АФАР используется неравномерное или несинфазное распределение, то оценка КПД излучающей системы становится затруднительной. С одной стороны, формирование спадающего амплитудного распределения достигается при сохранении потребляемой мощности АФАР и увеличении тепловых потерь. С другой стороны, использование несинфазного распределения не проявляется в непосредственном увеличении тепловых потерь в

каналах АФАР. При этом потери энергетического потенциала не ограничиваются снижением КНД. Однако и в первом и во втором случае можно говорить о том, что эффективность использования площади раскрыва зависит от выбора амплитудно-фазового распределения. В связи с этим для оценки энергетического потенциала АФАР будем использовать соотношение

$$\Pi_t = \frac{D_t^2}{D_0} \sum_{m=1}^{M} P_{0m} , \qquad (6)$$

где $P_{0m}$ − мощность излучения $m$-го канала АФАР (если в составе АФАР используются усилители одинаковых номиналов, то сумма может быть заменена на произведение $MP_0$); $D_0$ – максимальный КНД АФАР при единичных значениях коэффициентов передачи усилителей АФАР с учетом их номиналов и при синфазном возбуждении раскрыва.

С учетом сделанных обозначений дальность действия РЛС с АФАР определяется выражением вида:

$$R(\theta) = \sqrt[4]{\frac{\sum_{m=1}^{M} P_{0m} D_t^2 D_r \tau \sigma \lambda^2 N \left|F_t(\theta)\right|^2 \cos\theta}{D_0 (4\pi)^3 q^2 k_{T0} L F_N}} = C \sqrt[4]{D_t^2 \left|F_t(\theta)\right|^2 \cos\theta}. \qquad (7)$$

Здесь $C$ − константа, которая объединяет параметры РЛС, не связанные с формой ДН АФАР в режиме передачи.

Из анализа выражения (7) следует, что оценка дальности действия требует расчета КНД АФАР на передачу. При расчете КНД по форме объемной ДН требуются большие вычислительные затраты даже при условии применения эффективных вычислительных алгоритмов [6,7]. Однако в данном случае применимы и более простые способы расчета на основе определения «плоских» КНД [8]. Тогда КНД АФАР представляется в виде произведения КНД двух ортогональных эквивалентных линеек, рассчитываемых по главным сечениям объемной ДН.

## 3. Обоснование метода фазового синтеза АФАР

Рассмотрим задачу фазового синтеза АФАР в следующей постановке.

Пусть известны координаты $(x_m,y_m)$ фазовых центров излучателей АФАР ($m$=1,2,…,$M$), а также ДН излучателей в составе АФАР, описываемые комплексными функциями $f_m(\theta,\varphi)$.

Пусть в раскрыве АФАР задано амплитудное распределение, описываемое вектором $\mathbf{A}=\{A_m|m=1,2,\ldots,M\}$.

С учетом введенных обозначений объемная ДН АФАР описывается выражением

$$F(\theta,\varphi) = \sum_{m=1}^{M} A_m \exp(i\psi_m) f_m(\theta,\varphi) , \qquad (8)$$

где $\psi_m$ − фаза возбуждения $m$-го канала.

Требуется найти такой вектор $\boldsymbol{\psi}=\{\psi_m\}$, который обеспечивает выполнение условия

$$R\left(\boldsymbol{\psi}, \theta \in [\theta_1;\theta_2]\right) \geq R_0(\theta) + \Delta_r , \qquad (9)$$

где $\Delta_r \geq 0$ − заданный минимальный запас по дальности действия системы.

Из анализа выражения (7) следует, что искомый вектор $\boldsymbol{\psi}$ влияет на КНД передающей АФАР и формируемую передающую ДН. Остальные параметры АФАР, влияющие на дальность действия РЛС, должны быть заданы с учетом используемой элементной базы, временными параметрами излучаемого сигнала и характеристиками направленности АФАР в приемном режиме.

Для того, чтобы сконцентрировать излучаемую мощность в области главного луча ДН излучатели необходимо фазировать в окрестность главного луча. При этом фазовое распределение плоской АФАР с максимальной концентрацией мощности будет иметь вид плоскости. Колебания фаз излучателей относительно этой плоскости не должны приводить к рассеиванию излучаемой мощности за пределы главного луча. Это означает, что искомое фазовое распределение будет иметь вид гладкой функции, которая может быть хорошо аппроксимирована степенными полиномами.

В связи с этим будем искать фазовое распределение, которое описывается функцией вида

$$\psi_m = \sum_{n=1}^{N_x} C_{xn} \left| x_m \right|^n + \sum_{n=1}^{N_y} C_{yn} {y_m}^n . \qquad (10)$$

Первый ряд в выражении (9) обеспечивает формирование четного фазового распределения в горизонтальной плоскости. Так как плоскость отсчета фаз может выбираться произвольно, нет необходимости вводить в первую сумму постоянное значение. Несинфазность каналов в горизонтальной плоскости может сказаться на величине КНД. Несмотря на то, что формирование ДН требуется в вертикальной плоскости, расфазировка излучателей в горизонтальной плоскости позволяет отрегулировать амплитудное распределение в вертикальной эквивалентной линейке и повысить точность аппроксимации формируемой ДН в вертикальной плоскости.

Второй ряд позволяет сформировать фазовое распределение в вертикальной плоскости, которое уже не обязательно должно описываться четной функцией.

В соответствии с результатами работы [9] для формирования расширенных лучей достаточно использовать степенные полиномы порядка $N_x, N_y \leq 7$. Это позволяет в плоской АФАР сформировать аналитическую зависимость фазового распределения, используя небольшое число входных параметров. Такое упрощение приводит не только к достижению наибольших из возможных значений КНД АФАР, но и позволяет существенно снизить размерность задачи фазового синтеза. Последнее позволяет применить для решения задачи синтеза плоской АФАР генетический алгоритм [10].

Известно, что реализация генетического алгоритма состоит в циклическом повторении следующих процедур:

− формирование популяции решений;

− оценка качества популяции;

− выбор множества родительских решений;

− скрещивание решений, образующих родительское множество;

− мутация решений, полученных в результате скрещивания.

Рассмотрим особенности реализации этих процедур применительно к рассматриваемой задаче фазового синтеза АФАР.

При формировании исходной популяции решений целесообразно использовать любую априорную информацию, что в дальнейшем позволит ускорить получение приемлемого результата решения задачи синтеза. К такой информации следует отнести тот факт, что максимальным КНД обладает АФАР при синфазном возбуждении. В связи с этим коэффициенты $\mathbf{C}_x$ следует выбирать при помощи датчика случайных чисел, распределенных по нормальному закону при нулевом математическом ожидании. Величина дисперсии нормального распределения может быть также относительно небольшой с тем, чтобы динамический диапазон колебания фаз в произвольной горизонтальной линейке не превышал нескольких градусов. При выборе коэффициентов $\mathbf{C}_y$ следует также иметь ввиду необходимость формирования ДН с большим КНД, однако, одновременно с этим необходимо сформировать максимум ДН в направлении $\theta_0$, принадлежащем сектору углов из зоны ответственности. Поэтому выберем коэффициенты $\mathbf{C}_y$ также при помощи датчика случайных чисел, распределенных по нормальному закону. При этом величину математического ожидания положим равной нулю для $n>1$, а для коэффициента $C_{y1}$ математическое ожидание датчика случайных чисел определим равным $-k\sin\theta_0$.

На последующих шагах итерационного процесса новая популяция формируется путем объединения множества родительских решений и множества решений, полученных в результате скрещивания родительских решений и подвергшихся процедуре мутации. При этом мощность второго подмножества выбирается таким образом, чтобы длина популяции $L_p$ оставалась постоянной.

Оценка качества решения состоит в том, чтобы для каждого $i$-го решения получить оценку

$$q(\boldsymbol{\psi}_i) = 0{,}5\int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(R(\boldsymbol{\psi}_i,\theta) - R_0 - \Delta_r\right)\left(\operatorname{sign}\left(R(\boldsymbol{\psi}_i,\theta) - R_0 - \Delta_r\right) - 1\right) d\theta. \qquad (11)$$

Здесь

$$\operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases} \qquad (12)$$

Показатель (11) определяет среднее отклонение дальности действия РЛС от необходимой в той части пространства, в которой требования к дальности не выполняются.

В качестве дополнительного параметра качества $i$-го элемента популяции будем использовать размер связной области $\Delta_\theta(\boldsymbol{\psi}_i)$, которая формируется вокруг максимума ДН и соответствует области выполнения требований к дальности действия РЛС с точки зрения справедливости неравенства (9).

Для оценки показателя $\Delta_\theta(\boldsymbol{\psi}_i)$ необходимо найти положение максимума ДН $\theta_{0i}$ для рассматриваемого фазового распределения $\boldsymbol{\psi}_i$. Очевидно, что дальность действия РЛС в данном направлении должна соответствовать требованию (8). Далее, последовательно

увеличивая или уменьшая угол $\theta$ необходимо найти такие точки $\theta'_{1i}$ и $\theta'_{2i}$, в которых условие (8) еще остается справедливым.

Тогда значение показателя $\Delta_\theta(\psi_i)$ будет равно

$$\Delta_\theta\left(\psi_i\right)=\left|\theta'_{2i}-\theta'_{1i}\right|. \qquad (13)$$

Полученные оценки показателей (11) и (13) используются для отбора элементов множества родительских решений. Правило отбора состоит в том, что новые элементы родительского множества должны обеспечивать минимальное значение показателя (11) при условии, что размеры связной области выполнения требований к дальности действия РЛС не должны ухудшаться по сравнению с предыдущей популяцией решений.

В связи с этим этап отбора элементов родительского множества состоит из двух этапов. Сначала из всей популяции решений выбираются те, которые обеспечивают сохранение или увеличение значения показателя (13), а затем из полученного подмножества выбираются решения, которые обладают наименьшим значением показателя (11). Мощность множества родительских решений $L_{mf}<<L_p$ от итерации к итерации остается постоянной.

Реализация процедуры скрещивания очень важна в процессе выполнения генетического алгоритма. Степень достижения требования (9) характеризует показатель (11). Каждому элементу родительского множества соответствует своя оценка данного показателя. Однако в фазовом пространстве каждый элемент родительского множества может располагаться как вблизи локального минимума показателя (11), так и вблизи глобального минимума. Процедура скрещивания позволяет обойти локальные экстремумы и приблизиться к глобальному минимуму заданного показателя за счет того, что новые элементы новой популяции будут содержать отдельные элементы всех элементов родительского множества. Это достигается тем, что в ходе процедуры скрещивания при помощи датчика случайных чисел, распределенных равномерно, разыгрывается номер элемента родительского множества. Выбранный элемент родительского множества передает одну из составляющих своей хромосомы новому формируемому решению из новой популяции решений.

В ходе выполнения процедуры мутации с заданной вероятностью осуществляют модификацию каждого из значений хромосомы текущего решения новой популяции. Вероятность мутации $p_{\text{m}}$ определяет необходимость соответствующей модификации, которая проверяется при помощи датчика случайных чисел, распределенных по равномерному закону в интервале от 0 до 1. Если модификация признается необходимой, то ее осуществляют при помощи датчика случайных чисел, распределенных по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием. Величину дисперсии можно связать с величиной дисперсии значений элементов родительского множества по соответствующей хромосоме, а также с номером текущей популяции (чем старше популяция, тем более малые изменения должны быть присущи мутации). Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы дисперсия мутации не

обратилась в ноль даже в том случае, когда все элементы родительского множества становятся неразличимы.

Если в результате решения задачи синтеза оказывается, что перекрытие зоны ответственности достигается при резких перепадах дальности в отдельных направлениях, это означает, что РЛС обладает запасом по мощности. Равномерность перекрытия зоны ответственности может быть улучшена путем увеличения параметра $\Delta_r$.

Предложенный генетический алгоритм в целом соответствует классическому алгоритму за тем исключением, что элементы родительского множества отбираются в два этапа. На наш взгляд добавление требования о последовательном расширении связной области выполнения требования к дальности действия РЛС является ключевой особенностью предлагаемого метода. Использование правила, регулирующего изменение связной области выполнения требований, позволяет получить наиболее широкую область частичного перекрытия зоны ответственности РЛС одним лучом при ограниченном запасе мощности и чувствительности АФАР.

## 4. Результаты численных исследований

В качестве примера рассмотрим решение задачи фазового синтеза АФАР, состоящей из 1100 каналов. При проведении исследований значение коэффициента *C* выбрано равным 3477.0.

При формировании амплитудного распределения передающего режима было учтено, что коэффициент передачи усилителей может изменяться в диапазоне до -6 дБ. Это позволило применить при формировании ДН на передачу спадающее распределение в раскрыве вида «косинус в квадрате на пьедестале 0.4».

Перекрытие зоны ответственности демонстрирует рис. 1. На данном рисунке кривая 1 соответствует требуемой зоне ответственности, кривая 2 – зоне ответственности при формировании ДН специальной формы, а кривая 3 – дополнительному лучу, который используется для обнаружения объектов, находящихся на максимальном удалении от РЛС.

В результате решения задачи установлено, что перекрытие зоны ответственности одним лучом хотя и возможно, но является нецелесообразным, так как расширение ДН сопровождается снижением коэффициента усиления и отсутствием запаса по дальности АФАР. Этот запас может потребоваться с учетом отказов отдельных элементов, ошибок при калибровке и т.д.

В связи с этим перекрытие зоны ответственности при помощи двух лучей, показанных на рис. 1, является наилучшим решением при заданных ограничениях.

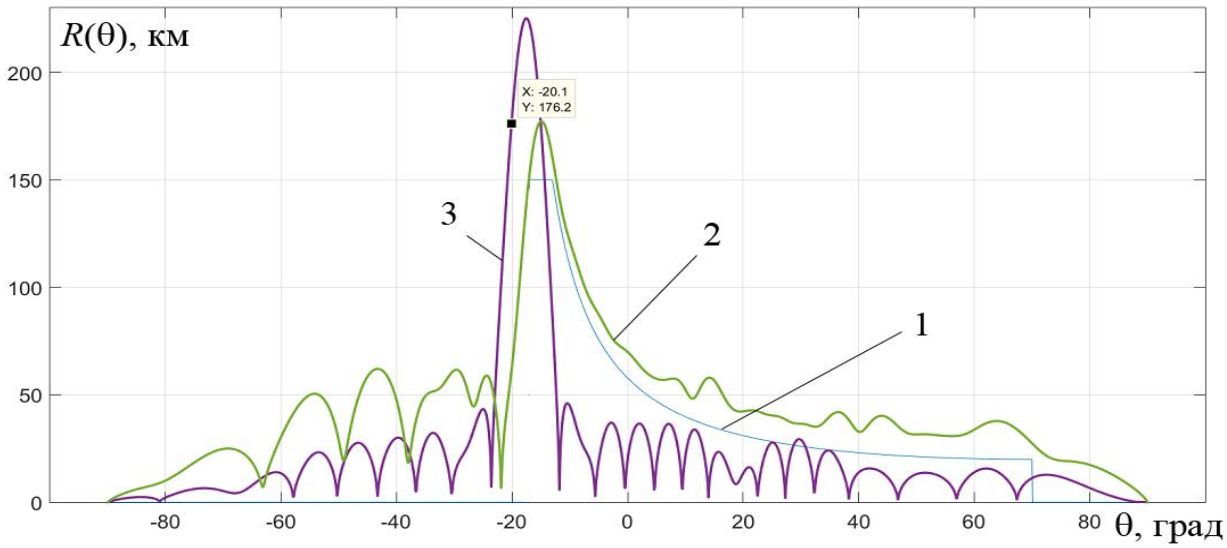



Рис. 1. Перекрытие зоны ответственности РЛС

## 5. Заключение

1 Разработан метод фазового синтеза плоской АФАР РЛС по требованиям к заданной зоне ответственности, отличающийся от известных тем, что искомое фазовое распределение представляется в виде степенного полинома, а качество решения оценивается для выбранного режима функционирования РЛС при заданных требованиях к дальности действия РЛС.

2 В результате численных исследований подтверждена работоспособность предложенного метода и сформулированы рекомендации по выбору фазового распределения в раскрыве АФАР РЛС. Рассматриваемая зона ответственности перекрывается двумя передающими лучами.

## Литература

1. Литвинов А.В., Задорожный В.В., Ларин А.Ю., Омельчук И.С., Помысов А.С. Способ обзора пространства. РФ № 2610833 G01S13/00, заявл. 27.10.2016, опубл. 16.02.2017.
2. Габзалилов Г.Ф., Крупицкий Э.И. Дискретный фазовый синтез антенной решетки методом динамического программирования // Радиотехника и электроника, 1974, №5. − С.947-954.
3. Грибанов А.Н. Эффективный метод фазового синтеза одномерно расширенных лучей / А. Н. Грибанов // Антенны, 2007, Вып. 6(121). − С. 26-29.
4. Грибанов А.Н. Фазовый синтез расширенных лучей ФАР методом веерных парциальных диаграмм // Антенны, 2008, Вып. 9(136). − С.15-20.
5. Теоретические основы радиолокации / Под ред. В.Е. Дулевича. М.: Сов. радио, 1973. − 608 с.
6. Литвинов А.В., Гаврилов М.В., Колесникова А.А., Мищенко С.Е. Статистический алгоритм расчёта КНД для антенн больших электрических размеров // Сборник докладов III Всероссийской микроволновой конференции, Москва, 25-27 ноября 2015 г.
7. Литвинов А.В., Безуглов А.А., Колесникова А.А., Мищенко С.Е. Алгоритм оценки интегральных характеристик антенны по объемной диаграмме направленности, определенной на фрактальной сетке наблюдения // Сборник докладов международной конференции «Перспективные телекоммуникационные системы и технологии». Ростов-на-Дону, РГУПС 10-11 декабря 2015 г. – С.11-16.
8. Методы измерения характеристик антенн СВЧ / Под ред. Н.М. Цейтлина. М.: Радио и связь, 1985. − 368 с.

9. Грибанов А.Н. Фазовый синтез лучей специальной формы в фазированных антенных решетках бортовых РЛС. Диссертация кандидата технических наук. М.: МГТУ МИРЭА, 2007. – 203 с.
10. Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. − 446 с.

## REFERENCES

1. Litvinov A.V., Zadoroznij V.V., Larin A.Yu., Omelchuk I.S., Pomisov A.S. The method of the space review. RU 2610833 G01S13/00 stated. 27.10.2016, publ. 16.02.2017.
2. Gabzalilov, G.F. Discrete phase synthesis of array antenna by dynamic programming method / Gabzalilov G.F., Krupickij E.I. // Journal of Communications Technology and Electronics, 1974, No. 5. – Pp. 947-954.
3. Gribanov, A.N. Effective method of phase synthesis of one-dimensional expanded // Antennas, 2007, No. 6(121). - Pp.26-29.
4. Gribanov, A.N. Phase synthesis of expanded rays of the phased array antenna by the fan partial radiation pattern method / Gribanov A.N., Titov A.N., Mosejchuk V.F. // Antennas, 2008, No. 9(136). - Pp.15-20.
5. Dulevich, V.E. Theoretical foundations of radar. Moscow: Sov.radio, 1973. - 608p.
6. Litvinov, A.V. Statistical algorithm of directivities counting of the large antennas. Litvinov, A.V., Gavrilov M.V., Kolesnikova A.A., Mishchenko S.E. // Proceedings of the III-d All-Russian microwave week, November 25-27. Moscow: Institute of radioelectronics RAN.
7. Litvinov, A.V. Algorithm to estimating of integral characteristics of antennas with volume radiation pattern which determined on the fractal view / Litvinov A.V., Bezuglov A.A., Kolesnikova A.A., Mishchenko S.E. // Proceedings of Perspective telecommunications system and tehnologies, December 10-11 2015. Rostov-on-Don: RGUPS, 2015. - Pp.11-16.
8. Cejtlin, N.M. Methods for measuring antennas characteristics. Moscow: Radio i svyaz, 1985. - 368p.
9. Gribanov, A.N. Phase synthesis of the rays with spetial form in the phased array antennas of board radars // Dissertation on doctor tehnical sciences degree. Moscow: MGTU MIREA, 2007. - 203 p.
10. Karpenko, A.P. Modern algorithms of search engine optimization. Algorithms inspired by nature. Moscow: MGTU N.E. Bauman by name, 2014. – 446p. - 253 p.

# МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПЕКТРА ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА

А. А. Волков[1], П. А. Трифонов[2]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

**Аннотация.** На основе принципа суперпозиции и теории линии передачи разработана методика оценки спектра напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта в дальней зоне излучения. Проведена оценка спектра для заданных параметров антенны и возбуждающего импульса.

**Ключевые слова:** антенна, подвесная система парашюта, спектр напряженности электрического поля.

# METHOD OF EVALUATION THE SPEKTRUM OF ANTENNA RADIATION FIELD ON THE BASIS OF THE SUSPENDED PARACHUTE SYSTEM

A. A. Volkov[1], P. A. Trifonov[2]

[1]Military Educational-Research Centre of Air Force «Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin» (MERC AF «AFA»), Voronezh, Russia
[2]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

**Abstract.** On the basis of the principle of superposition and the theory of the transmission line, a method for estimating the spectrum of the electric field strength of an antenna based on a suspended parachute system in the far radiation zone was developed. The spectrum for the given parameters of the antenna and the exciting pulse is estimated.

**Keywords:** antenna, suspended system of parachute, spectrum of electric field strength.

## 1. Введение

Внимание к вопросам излучения сверхширокополосных электромагнитных сигналов вызвано необходимостью решения ряда задач прикладного характера, важнейшими из которых являются задачи сверхширокополосной связи, радиолокации, а также радиоэлектронного подавления в широкой полосе частот. В качестве одного из типов излучателей при решении последней задачи может быть использована антенна парашютируемого генератора, выполненная на основе подвесной системы парашюта [1]. Схема такой антенны показана на рисунке 1. Стропы подвесной системы специальным образом металлизируются и образуют дискретный конический излучатель, состоящий из вибраторных антенн.

Для оценки качества функционирования приёмных РЭС в условиях их сверхширокополосного радиоэлектронного подавления необходимо знать спектр напряженности электрического поля, излучаемого системой «генератор-антенна», на входе приёмника подавляемого РЭС [2].

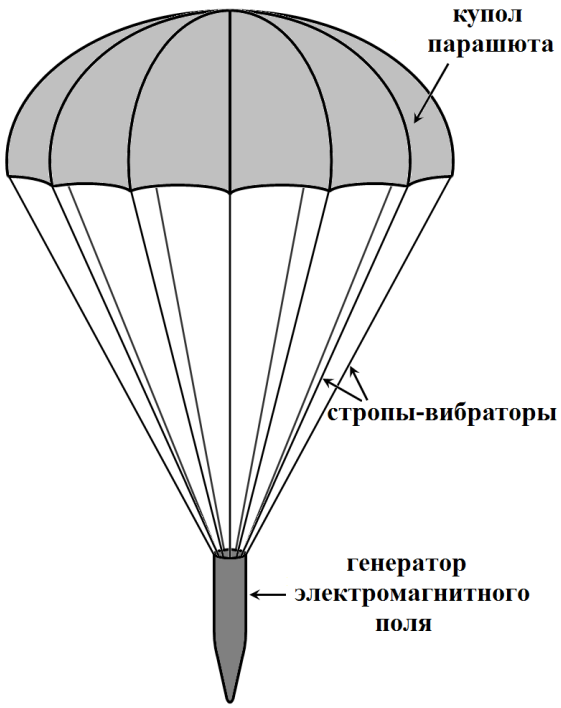



Рис. 1. Антенна на основе подвесной системы парашюта

В печати имеется ряд работ, в которых проводился анализ антенн в частотной области при их возбуждении в широкой полосе частот [3,4]. Однако методики расчета спектра поля излучения антенн, выполненных на основе подвесной системы парашюта, в точке с заданным пространственным положением в известной литературе отсутствуют. Поэтому целью работы является разработка методики оценки спектра напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта в дальней зоне излучения.

## 2. Разработка методики оценки спектра напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта

Рассматриваемая антенна представляет собой конечную совокупность вибраторных антенн, распределённых по конической поверхности, с противовесом. На рисунке 2 показана система координат, связанная с этой антенной, где обозначено: x, y, z – оси декартовой системы координат; $L_{в}$ – длина вибраторной антенны; $L_{п}$ – длина противовеса. В данном случае роль противовеса играет корпус генератора.

При разработке методики использовались следующие допущения:

– каждая вибраторная антенна имеет малую толщину по сравнению с её длиной и длительностью импульса излучаемого поля;

– все вибраторные антенны одинаковые;

– потери в антенне не учитываются;

– электромагнитное взаимодействие между элементами антенны отсутствует;

– антенна возбуждается генератором с активным внутренним сопротивлением;

– поле противовеса не учитывается.

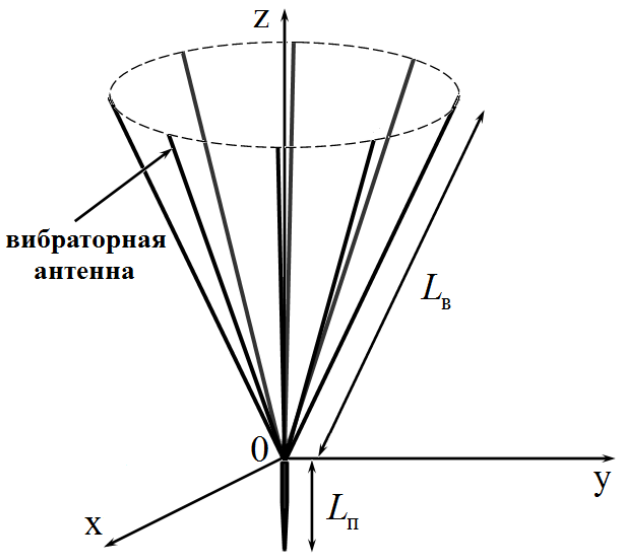



Рис. 2 Система координат антенны на основе подвесной системы парашюта

Согласно принципу суперпозиции [5], спектр вектора напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта $\mathbf{E}_а$ представляет собой сумму спектров полей, создаваемых всеми вибраторами:

$$\mathbf{E}_а = \sum_{k=1}^{K} \mathbf{E}_{вk} , \qquad (1)$$

где $\mathbf{E}_{вk}$ – поле $k$-ой вибраторной антенны; $K$ – число вибраторных антенн.

Каждую вибраторную антенну можно представить в виде непрерывной последовательности элементарных дипольных излучателей [6]. На рисунке 3 показана $k$-ая вибраторная антенна в собственной системе координат и положение одного из элементарных излучателей длиной $d\varsigma_k$, находящегося на расстоянии $\varsigma_k$ от точки запитки, где обозначено: $x_k, y_k, z_k$ – оси декартовой системы координат $k$-го вибратора; $r_k, \theta_k, \varphi_k$ – сферические координаты точки наблюдения ($0 \le r_k < \infty, 0 \le \theta_k \le \pi, 0 \le \varphi_k \le 2\pi$); $r_{\varsigma k}, \theta_{\varsigma k}$ – расстояние до точки наблюдения и её зенитный угол относительно элементарного излучателя с координатой $\varsigma_k$.

Поскольку все вибраторные антенны дискретного конуса одинаковы, распределения токов в них будут совпадать друг с другом:

$$I_{вk}(\varsigma_k, \omega) = I_в(\varsigma, \omega), \quad \varsigma_k = \varsigma, \quad k = 1, 2, ..., K . \qquad (2)$$

Учитывая (2) спектр вектора напряжённости поля $k$-ой вибраторной антенны в собственной системе координат можно представить формулой [7]:

$$\mathbf{E}_{вk} = \frac{j\omega \sin\theta_k \mathbf{e}_{\theta k}}{4\pi\varepsilon_a r_k c^2} \mathrm{e}^{-j\omega\frac{r_k}{c}} \int_0^{L_в} I_в(\varsigma, \omega) \mathrm{e}^{j\omega\frac{\varsigma}{c}\cos\theta_k} \, d\varsigma . \qquad (3)$$

где $\omega$ – круговая частота электромагнитного поля (ЭМП); $\varepsilon_a$ – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды; $c$ – скорость распространения ЭМП; $\mathbf{e}_{\theta k}$ – орт зенитного угла $\theta_k$.

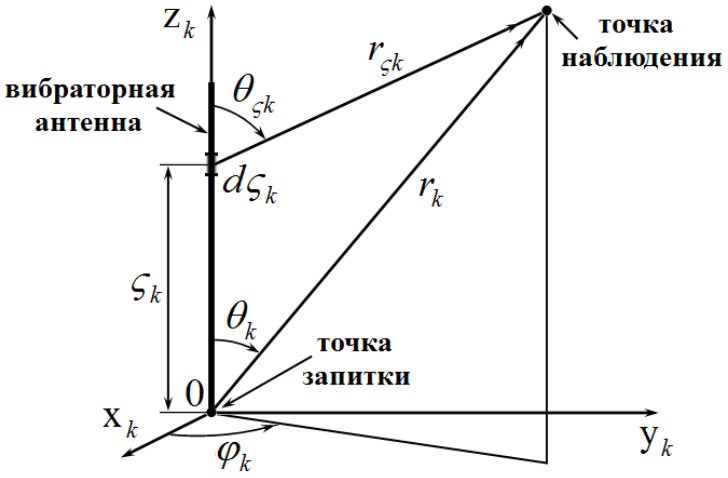



Рис. 3. Вибраторная антенна в собственной системе координат

В условиях принятых допущений вибраторную антенну можно рассматривать как линию передачи [6], а функцию $I_{\text{в}}(\varsigma,\omega)$ приближённо оценить с помощью решения телеграфных уравнений [8] в частотной области:

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial U_{\text{в}}(\varsigma,\omega)}{\partial\varsigma} = \dfrac{Z_{\text{в}}}{c}\left(\alpha(\omega)+j\omega\right)I_{\text{в}}(\varsigma,\omega) \quad , \\ -\dfrac{\partial I_{\text{в}}(\varsigma,\omega)}{\partial\varsigma} = \dfrac{1}{cZ_{\text{в}}}\left(\alpha(\omega)+j\omega\right)U_{\text{в}}(\varsigma,\omega) \quad , \end{cases} \tag{4}$$

где $U_{\text{в}}(\varsigma,\omega)$, $Z_{\text{в}}$ и $\alpha(\omega)$ – спектр распределения напряжения по координате $\varsigma$, волновое сопротивление и коэффициент потерь в вибраторной антенне соответственно. В системе уравнений (9) продольные и поперечные потери одинаковы.

Функции $I_{\text{в}}(\varsigma,\omega)$ и $U_{\text{в}}(\omega,\varsigma)$ из системы уравнений (4) должны удовлетворять граничным условиям, которые определяются схемой включения антенны. Эта схема показана на рисунке 4, где обозначено: $U_{\text{г}}(\omega)$ – спектр напряжения генератора, возбуждающего антенну; $Z_{\text{г}}$ – его внутреннее сопротивление; $Z_{\text{вх}}$ – входное сопротивление вибраторной антенны. На противоположном конце вибратор разомкнут. Поэтому граничные условия имеют вид:

$$\begin{cases} KZ_{\text{г}}I_{\text{в}}(0,\omega)+U_{\text{в}}(0,\omega)=U_{\text{г}}(\omega), \\ I_{\text{в}}(L_{\text{в}},\omega)=0. \end{cases} \tag{5}$$

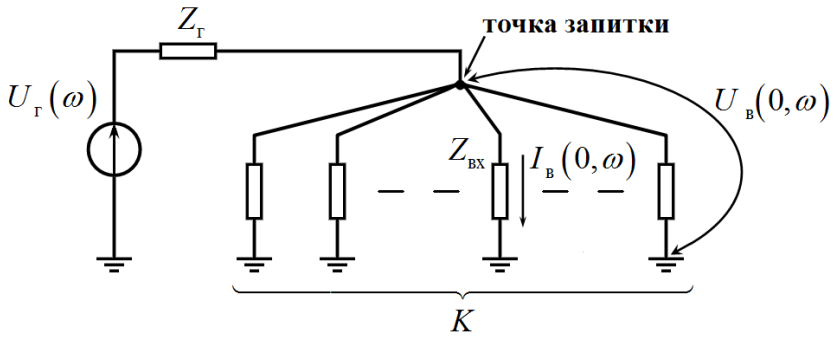



Рис. 4 Схема включения антенны на основе подвесной системы парашюта

Решение системы уравнений (4) относительно распределения спектра тока с граничными условиями (5) выражается формулой [7]:

$$I_в(\varsigma,\omega)=\frac{U_г(\omega)\left(\mathrm{e}^{-(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{\varsigma}{c}}-\mathrm{e}^{(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{\varsigma-2L_в}{c}}\right)}{K\left(Z_г+Z_K\right)\left(1-\rho_K\,\mathrm{e}^{-2(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{L_в}{c}}\right)}, \qquad (6)$$

где $\rho_K=\left(Z_г-Z_K\right)/\left(Z_г+Z_K\right)$ – коэффициент отражения в точке $\varsigma=0$; $Z_K=Z_в/K$ – сопротивление нагрузки генератора. Распределение тока в виде (6) учитывает волны прямые и обратные волны тока, образующиеся в результаты многократных отражений от концов вибратора.

Подстановка (6) в (3) и вычисление интеграла приводят к формуле:

$$\mathbf{E}_{вk}=\frac{j\omega U_г(\omega)\mathrm{e}^{-j\omega\frac{r_k}{c}}\sin\theta_k\mathbf{e}_{\theta k}\left(\frac{1-\mathrm{e}^{-\left(\alpha(\omega)+2j\omega\sin^2\frac{\theta_k}{2}\right)\frac{L_в}{c}}}{\alpha(\omega)+2j\omega\sin^2\frac{\theta_k}{2}}+\frac{1-\mathrm{e}^{\left(\alpha(\omega)+2j\omega\cos^2\frac{\theta_k}{2}\right)\frac{L_в}{c}}}{\alpha(\omega)+2j\omega\cos^2\frac{\theta_k}{2}}\mathrm{e}^{-2(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{L_в}{c}}\right)}{4\pi\varepsilon_a r_k cK\left(Z_г+Z_K\right)\left(1-\rho_K\,\mathrm{e}^{-2(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{L_в}{c}}\right)}. \qquad (7)$$

Для вычисления векторной суммы спектров напряженностей полей вибраторных антенн (1), все векторы $\mathbf{E}_{вk}$ необходимо привести к единой системе координат антенны на основе подвесной системы парашюта. На рисунке 5 показано взаимное положение системы координат $k$-ой вибраторной антенны и системы координат антенны на основе подвесной системы парашюта, где обозначено: $r,\theta,\varphi$ – сферические координаты точки наблюдения в единой системе координат $0\le r<\infty, 0\le\theta\le\pi, 0\le\varphi\le 2\pi$; $\theta_0$ – угол раскрыва конической антенны; $\psi_k$ – угол поворота вибратора в азимутальной плоскости.

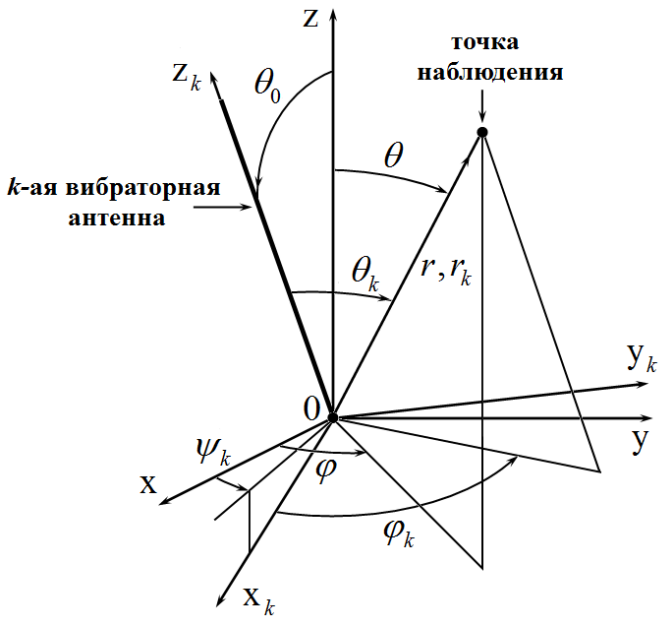



Рис. 5. Вибраторная антенна в системе координат антенны на основе подвесной системы парашюта

При переходе между системами отсчёта среди величин, определяющих вектор $\mathbf{E}_{вk}$, преобразуются $\sin\theta_k\mathbf{e}_{\theta k}$, $\sin^2(\theta_k/2)$ и $\cos^2(\theta_k/2)$. Можно показать, что законы преобразования имеют вид:

$$\sin\theta_k\mathbf{e}_{\theta k} = \left(\sin\theta\cos\theta_0 - \cos\theta\sin\theta_0\cos(\varphi-\psi_k)\right)\mathbf{e}_\theta + \sin\theta_0\sin(\varphi-\psi_k)\mathbf{e}_\varphi, \quad (8)$$

$$\sin^2\frac{\theta_k}{2} = \frac{1}{2}\left(1-\sin\theta\sin\theta_0\cos(\varphi-\psi_k)-\cos\theta\cos\theta_0\right), \quad (9)$$

$$\cos^2\frac{\theta_k}{2} = \frac{1}{2}\left(1+\sin\theta\sin\theta_0\cos(\varphi-\psi_k)+\cos\theta\cos\theta_0\right), \quad (10)$$

где $\mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi$ – орты сферических координат $\theta, \varphi$ соответственно. Радиальная координата к данному преобразованию инвариантна, т.е. $r_k = r$.

Подстановка (7) в (1) с учётом (8) – (10) даёт:

$$\mathbf{E}_\text{а} = E_{\text{а}\theta}\mathbf{e}_\theta + E_{\text{а}\varphi}\mathbf{e}_\varphi, \quad (11)$$

где $E_{a\theta}$, $E_{a\varphi}$ – спектры меридиональной и азимутальной составляющих напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта:

$$E_{\text{а}\theta}(r,\theta,\varphi,\omega) = M_{\text{а}\theta}(\theta,\varphi,\omega)\frac{U_\text{г}(\omega)\mathrm{e}^{-j\omega\frac{r}{c}}}{r}, \quad (12)$$

$$E_{\text{а}\varphi}(r,\theta,\varphi,\omega) = M_{\text{а}\varphi}(\theta,\varphi,\omega)\frac{U_\text{г}(\omega)\mathrm{e}^{-j\omega\frac{r}{c}}}{r}, \quad (13)$$

$M_{\text{а}\theta}(\theta,\varphi,\omega)$, $M_{\text{а}\varphi}(\theta,\varphi,\omega)$ – безразмерные комплексные функции, характеризующие способность антенны излучать, соответственно, $\theta$- и $\varphi$-составляющие напряженности электрического поля на частоте $\omega$ в направлении,

заданном угловыми координатами $\theta, \varphi$ соответственно (коэффициенты передачи $\theta$- и $\varphi$- составляющих):

$$M_{a\theta}(\theta,\varphi,\omega)=\frac{j\omega b_K}{1-\rho_K\,\mathrm{e}^{-2(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{L_в}{c}}}\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left(a_\theta(\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k)\left(\frac{1-\mathrm{e}^{-(\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k))\frac{L_в}{c}}}{\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k)}+\right.\right.$$
$$\left.\left.+\frac{1-\mathrm{e}^{(\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\pi+\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k))\frac{L_в}{c}}}{\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\pi+\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k)}\mathrm{e}^{-2(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{L_в}{c}}\right)\right), \qquad (14)$$

$$M_{a\varphi}(\theta,\varphi,\omega)=\frac{j\omega b_K}{1-\rho_K\,\mathrm{e}^{-2(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{L_в}{c}}}\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left(a_\varphi(\varphi,\theta_0,\psi_k)\left(\frac{1-\mathrm{e}^{-(\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k))\frac{L_в}{c}}}{\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k)}+\right.\right.$$
$$\left.\left.+\frac{1-\mathrm{e}^{(\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\pi+\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k))\frac{L_в}{c}}}{\alpha(\omega)+j\omega\Psi(\pi+\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k)}\mathrm{e}^{-2(\alpha(\omega)+j\omega)\frac{L_в}{c}}\right)\right), \qquad (15)$$

$$b_K=1\Big/\left(4\pi\varepsilon_а\,c\left(Z_г+Z_K\right)\right), \qquad (16)$$

$$a_\theta(\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k)=\sin\theta\cos\theta_0-\cos\theta\sin\theta_0\cos(\varphi-\psi_k), \qquad (17)$$

$$a_\varphi(\varphi,\theta_0,\psi_k)=\sin\theta_0\sin(\varphi-\psi_k), \qquad (18)$$

$$\Psi(\theta,\varphi,\theta_0,\psi_k)=1-\sin\theta\sin\theta_0\cos(\varphi-\psi_k)-\cos\theta\cos\theta_0. \qquad (19)$$

Таким образом, методика оценки спектра напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта в дальней зоне излучения реализуется следующей последовательностью действий:

– задаются исходные данные: спектр напряжения генератора $U_г(\omega)$ и его внутреннее сопротивление $Z_г$, число вибраторных антенн $K$; длина вибраторных антенн (строп парашюта) $L_в$, волновое сопротивление вибраторных антенн $Z_в$, коэффициент потерь $\alpha(\omega)$, угол раскрыва конуса $\theta_0$, координаты точки наблюдения $r, \theta, \varphi$;

– рассчитывается угол поворота вибратора по формуле $\psi_k=2\pi(k-1)\big/K$;

– по формулам (12) и (13) рассчитываются спектры меридиональной и азимутальной составляющих напряжённости электрического поля антенны.

### 3. Результаты расчета амплитудно-частотного спектра напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта

С помощью разработанной методики проведены расчёты амплитудно-частотного спектра составляющих напряжённости электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта с параметрами: $L_в=9$ м, $K=20$, $\theta_0=\pi/6$ рад (30°), возбуждаемой гауссовским импульсом с амплитудой $U_0=1$ кВ и длительностями по

уровню $0,011U_0$ $\tau = 3, 10, 30$ нс. Внутреннее сопротивление генератора принято равным $Z_г = 50$ Ом.

Амплитудно-частотный спектр гауссовского импульса имеет вид:

$$\left|U_г(\omega)\right| = \sqrt{\pi/18}\tau U_0 \, e^{-\frac{\omega^2\tau^2}{72}}. \qquad (20)$$

Диаметры вибраторов приняты равными: $d_в = 0,001$ м. Волновые сопротивления вибраторных антенн рассчитывались по формуле [6]:

$$Z_в = 120\left(\ln\left(2L_в/d_в\right) - 1\right), \text{ Ом}. \qquad (21)$$

Для оценки коэффициента потерь в вибраторной антенне использовалась его связь с погонным сопротивлением антенны $\chi_{пог}(\omega)$ (следует из телеграфных уравнений):

$$\alpha(\omega) = \frac{c\chi_{пог}(\omega)}{Z_в}, \qquad (22)$$

при этом считалось, что погонное сопротивление определяется только потерями на излучение:

$$\chi_{пог}(\omega) = R_{изл}(\omega)/L_в, \qquad (23)$$

где $R_{изл}(\omega)$ – сопротивление излучения в вибраторной антенне. Оценка величины $R_{изл}(\omega)$ проводилась по формуле Баллантайна-Кляцкина для сопротивления излучения симметричного вибратора [9]:

$$R_{изл}(\omega) = 30\left(\left(\mathrm{Si}\left(\frac{4\omega L_в}{c}\right) - 2\,\mathrm{Si}\left(\frac{2\omega L_в}{c}\right)\right)\sin\frac{2\omega L_в}{c} + 2\left(C_\gamma + \ln\frac{2\omega L_в}{c} + \mathrm{Ci}\left(\frac{2\omega L_в}{c}\right)\right) + \right.$$
$$\left. + \left(C_\gamma + \ln\frac{\omega L_в}{c} + \mathrm{Ci}\left(\frac{4\omega L_в}{c}\right) - 2\,\mathrm{Ci}\left(\frac{2\omega L_в}{c}\right)\right)\cos\frac{2\omega L_в}{c}\right), \text{ Ом}, \qquad (24)$$

где $C_\gamma = 0,577$ – постоянная Эйлера; $\mathrm{Si}(x)$ и $\mathrm{Ci}(x)$ – интегральные синус и косинус [10].

В результате расчёта установлено, что для принятых исходных данных и $\tau \geq 3$ нс модуль спектра меридиональной составляющей более чем в 50 раз превосходит модуль спектра азимутальной составляющей, т.е $\left|E_{a\theta}\right| >> \left|E_{a\varphi}\right|$. Зависимость величины $\left|E_{a\theta}\right|$ от $\varphi$ выражена гораздо слабее зависимости от $\theta$ и в общей картине пространственного распределения мало заметна. В направлениях $\theta = 0$ и $\theta = \pi$ рад антенна не излучает. На рисунке 6 показаны зависимости модуля спектра меридиональной составляющей напряжённости электрического поля антенны от линейной частоты $f$ в плоскости $\varphi = 0$ на расстоянии $r = 100$ м для разных значений угла $\theta$.

Из графиков на рисунке 6 следует, что форма спектра зависит от длительности возбуждающего импульса и направления на точку наблюдения. Наибольший уровень спектра наблюдается в направлении $\theta = \pi/2$ рад для каждой из рассматриваемых длительностей импульса. В этом направлении спектр имеет глубокие провалы, которые значительно искажают спектр возбуждающего импульса и не позволяют эффективно

излучать поля в широкой полосе частот. При отклонении от направления $\theta = \pi/2$ рад провалы сглаживаются, а уровень спектра в целом снижается. В направлениях $\theta = \pi/6$ рад и $\theta = 5\pi/6$ рад эффективность излучения широкополосных полей улучшается за счет более равномерного распределения спектральных составляющих.

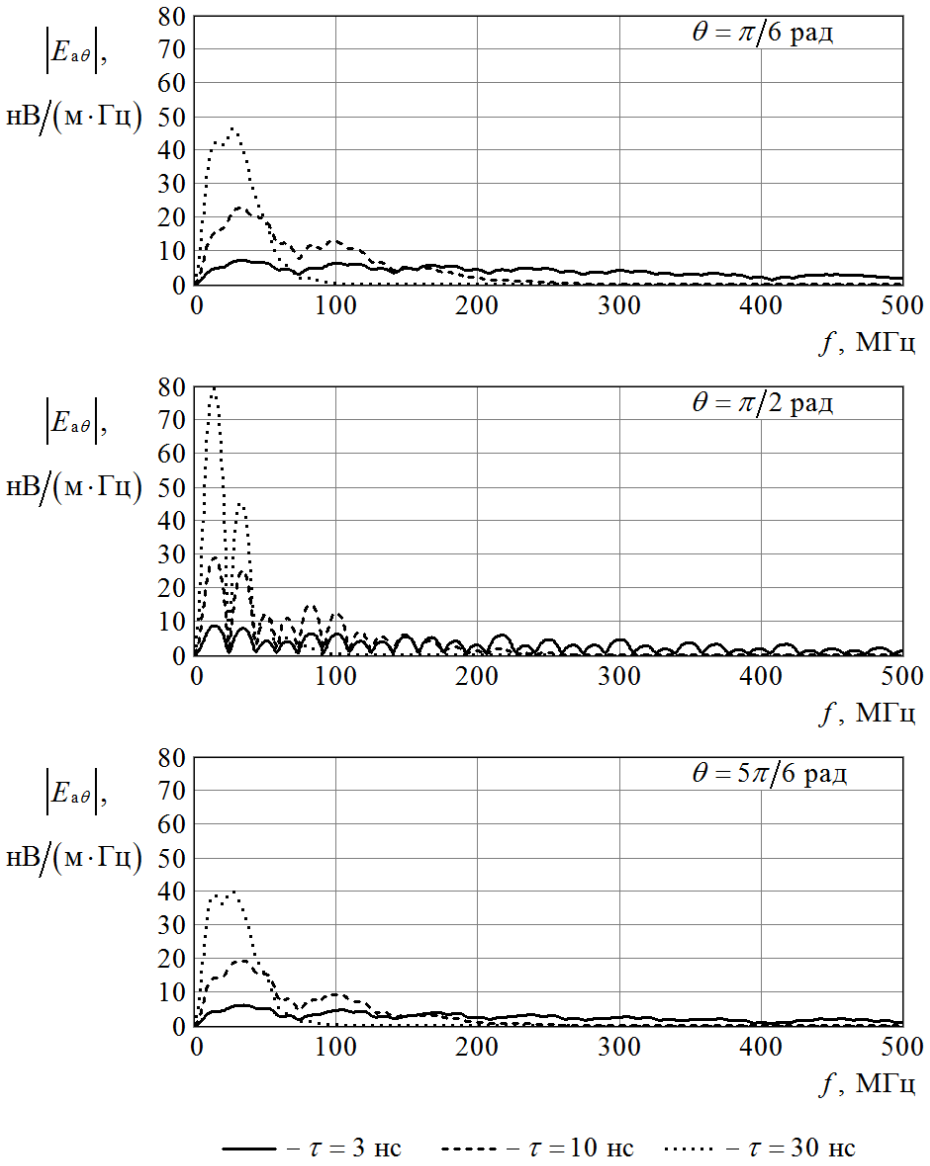



Рис. 6. Амплитудно-частотные спектры меридиональной составляющей напряжённости электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта

## 4. Заключение

Таким образом, на основе принципа суперпозиции и теории линии передачи разработана методика оценки спектра компонент напряженности электрического поля антенны на основе подвесной системы парашюта в дальней зоне излучения. Методика учитывает пространственную ориентацию строп-вибраторов относительно общей

системы координат и условия их согласования с возбуждающим генератором. С использованием разработанной методики проведена оценка спектров компонент вектора напряженности поля для заданных координат точки наблюдения, параметров антенны и возбуждающего импульса. В результате установлено, что форма спектра излучаемого поля зависит от длительности возбуждающего импульса и направления на точку наблюдения. Узкополосные сигналы наилучшим образом излучаются в направлениях, перпендикулярных оси симметрии антенны, а широкополосные – в направлениях, совпадающих с направлениями строп-вибраторов антенны.

## Литература


1. Никифоров М. Г. Устройство для излучения мощных сверхвысокочастотных импульсов: RU 2199802 C2, заяв. 14.06.2000, опубл. 27.02.2003.
2. Радзиевский, В. Г., Трифонов П. А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. – М.: Радиотехника, 2009. – 288 с.
3. Хармут Х. Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи. – М.: Радио и связь, 1985. – 376 с.
4. Рамзей В. Частотно независимые антенны. – М.: Мир, 1968. – 176 с.
5. Джексон Дж. Классическая электродинамика. – М.: Мир, 1965. – 702 с.
6. Айзенберг Г. З. Антенны ультракоротких волн. – М.: Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 700 с.
7. Волков А. А., Трифонов П. А. Спектральные характеристики поля излучения плоской симметричной секторной антенны в широкой полосе частот. Сборник «Радиолокация, навигация, связь. XXI Международная научно-техническая конференция». Воронеж: НПФ «САКВОЕЕ» ООО, 2015. – С. 383-391.
8. Вайнштейн В. А. Электромагнитные волны. – М.: Радио и связь, 1988. – 440 с.
9. Шифрин Я. С. Антенны. – Харьков: ВИРТА, 1976. – 408 с.
10. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами / Под ред. М. Абрамовица и И. Стиган М.: Наука, 1979. – 832 с.


## References


1. Nikiforov M. G. Device for radiation of high-power microwave pulses. RU 2199802 C2, stated. 14.06.2000, pub. 27.02.2003.
2. Radziyevsky V. G., Trifonov P. A. Processing of ultra-wideband signals and interference. M.: Radio Engineering, 2009. – 288 p.
3. Harmuth H.F. Nonsinusoidal waves in radar and radio communication. M.: Radio and Communication, 1985.– 376 p.
4. Ramsey V. Frequency independent antennas. M.: Mir, 1968. – 176 p.
5. Jackson J. Classical Electrodynamics. M.: Mir, 1965. – 702 p.
6. Eisenberg G. Z. Antennas of ultrashort waves. M.: State Publishing House of Literature on Communications and Radio, 1957.– 700 p.
7. Volkov A. A., Trifonov P. A. Spectral characteristics of the radiation field of a plane symmetric sector antenna in a wide frequency band. Collection "Radiolocation, navigation, communication. XXI International Scientific and Technical Conference". Voronezh: SPF "SAKVOEE" LLC, 2015. Pp. 383-391.
8. Vainshtein V. A. Electromagnetic waves. M/: Radio and Communication, 1988 – 440 p.
9. Shifrin Ya.S. Antennas. Kharkov: VIRTA, 1976. – 408 p.
10. Handbook of special functions with formulas, graphs and tables / Ed. by M. Abramovits and I. Stigan. M.: Nauka, 1979. – 832 p.

# МЕТОДОЛОГИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ И КАЛИБРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, ОСНОВАННАЯ НА АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Д.К. Проскурин, Ю.Г. Пастернак, К.С. Сафонов, Ф.С. Сафонов

Воронежский Государственный Технический Университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Учитывая тот факт, что размеры элементов оптических антенных решеток, как правило, не превышают половины минимальной длины волны рабочего диапазона волн, актуальной проблемой является выявление дефектов в структуре антенной решетки и калибровка каналов приема и излучения оптических волн в процессе эксплуатации оптической системы. При функционировании оптической фазированной антенной решетки необходимо контролировать геометрию ее элементов, а также – их материальные свойства. Геометрия элементов оптической ФАР может изменяться, как, в результате механических воздействий, так и в результате температурной зависимости линейных размеров деталей устройства. Кроме того, в полупроводниковых оптических модуляторах, основанных на эффекте Эрли (вариации толщины p-n перехода от величины приложенного напряжения смещения), имеет место также и температурная зависимость, как толщины p-n перехода, так и концентрации электронов и дырок, а следовательно - комплексной диэлектрической проницаемости неоднородного материала. Поэтому выявление дефектов в структуре оптической фазированной антенной решетки должно проводиться для корректировки управляющих напряжений, подаваемых на оптические фазовые модуляторы, как в полупроводниковых фазовращателях, так и – в отражательных оптических ФАР, построенных на МЭМС- зеркалах, перемещаемых в направлении нормали к решетке. В настоящей работе предпринята попытка создания методологии дефектоскопии и калибровки оптических фазированных антенных решеток, основанной на аппроксимации пространственной структуры поля с помощью метода вспомогательных источников, проводимой на основе измерения комплексных амплитуд оптического поля в точках, соответствующих фазовым центрам элементов оптической антенной решетки.

**Ключевые слова:** оптическая антенная решетка, калибровка, фазированная решетка, дефектоскопия, аппроксимация поля, вспомогательные источники, комплексны амплитуды и фазы, виртуальная антенная решетка, реальная антенная решетка

# THE METHODOLOGY OF FAULT DETECTION AND CALIBRATION OF THE OPTICAL PHASED ARRAY BASED ON THE APPROXIMATION OF THE SPATIAL STRUCTURE OF FIELDS USING METHOD OF AUXILIARY SOURCES

D. K. Proskurin, Y. G. Pasternak, K. S., Safonov, F. S. Safonov

Voronezh State Technical University (VSTU) Voronezh, Russia

**Abstract.** Taking into account the fact that the dimensions of the elements of optical antenna arrays, as a rule, do not exceed half the minimum wavelength of the operating wavelength range, the actual problem is the detection of defects in the structure of the antenna array and calibration of optical wave reception and radiation channels in the operation of the

optical system. When operating an optical phased array antenna, it is necessary to control the geometry of its elements, as well as their material properties. The geometry of the elements of optical HEADLIGHTS can change, as a result of mechanical stress, and as a result of the temperature dependence of the linear dimensions of the device parts. In addition, in the semiconductor optical modulators based on the effect of early (variation of the thickness of the p-n junction on the magnitude of the applied voltage bias) and also the temperature dependence, the thickness of the p-n junction, and the concentration of electrons and holes and, consequently, the complex permittivity of the heterogeneous material. Therefore, the detection of defects in the structure of the optical phased array antenna must be carried out to correct the control voltages applied to the optical phase modulators, both in semiconductor phase shifters and in reflective optical HEADLIGHTS built on MEMS mirrors moved in the direction of the normal to the grid. In this paper, an attempt is made to create a methodology for flaw detection and calibration of optical phased array antennas based on the approximation of the spatial structure of the field by the method of auxiliary sources, carried out on the basis of measuring the complex amplitudes of the optical field at the points corresponding to the phase centers of the elements of the optical antenna array.

**Keywords:** optical antenna array, calibration, phased array, flaw detection, field approximation, the auxiliary sources, the complex amplitude and phase of the virtual antenna array, antenna array real

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Фактически задача сводится к формированию и воспроизведению проекции голографического изображения оптической антенной решетки на плоскость, касательную внешним торцам элементов ФАР. Здесь уместна следующая аналогия – изображение всего объекта может быть получено с помощью лишь ограниченной части голографического изображения в силу справедливости принципа Гюйгенса-Кирхгофа. При этом о геометрии и материальных свойствах объекта может не использоваться никаких данных – в данном случае – фазированной оптической антенной решетки. Поэтому в настоящей работе предпринята попытка аппроксимации пространственной структуры поля над оптической антенной решеткой на основе измерения комплексных амплитуд поля лишь в точках расположения внешних элементов решетки (мы пытаемся определить наличие дефекта – отсутствия одного из внутренних элементов решетки; при этом мы не будем использовать в качестве исходных данных сигналы на выходах внутренних элементах решетки, а также, естественно, информацию о геометрии и материальных свойствах элементов). В радиодиапазоне частот аналогичная задача рассматривалась в работах [1, 2, 3].

Пространственные «отсчеты» аппроксимированного поля, как вне, так и внутри контура антенной решетки, могут рассматриваться как «виртуальная» антенная решетка (поэтому далее, вместе с вышеизложенным термином, используется термин «реальная» антенная решетка).

## 2. МЕТОДОЛОГИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ И КАЛИБРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

Рассмотрим методологию дефектоскопии и калибровки оптических фазированных антенных решеток, основанную на аппроксимации пространственной структуры поля с помощью метода вспомогательных источников.

Напряженность электрического поля $\vec{E}$ связана с величиной векторного электрического потенциала $\vec{A}$ соотношением [5]

$$\vec{E} = \frac{1}{i\omega\varepsilon_a}\left(\vec{grad}\left(div\left(\vec{A}\right)\right) + k_0{}^2\,\vec{A}\right) \qquad (1)$$

где $\omega$ - круговая частота гармонического колебания; $\varepsilon_a$ - абсолютная диэлектрическая проницаемость окружающей среды; $k_0$ - волновое число свободного пространства.

При достаточно большом удалении от источника первым слагаемым $\vec{grad}\left(div\left(\vec{A}\right)\right)$ в выражении (1) можно пренебречь. В частности, при расстоянии от точки источника до точки наблюдения $r \geq 5$ м, максимальные отличия амплитуд компоненты $E_z(r)$, определяемые по строгому (2.9) и приближенному выражениям, не превышают 5.2 % на нижней частоте $f = 25$ *МГц* анализируемого диапазона $f \in [25;250]$ МГц. При увеличении частоты и расстояния $r$ различия строгой и приближенной форм представления величины $E_z(r)$ быстро уменьшаются.

Учитывая возможность использования такого упрощенного представления напряженности электрического поля, распределение на плоскости $x0y$ его $E_z$ - компоненты, измеряемой с помощью семиэлементной антенной решетки эллиптической формы (координаты ее элементов - $(x_n, y_n)$; $n = 1,2,...,N$), описывалось с помощью линейной комбинации полей излучения $N$ вспомогательных точечных источников, расположенных по периметру подобного эллипса с размерами, в $r_q$ раз большими исходного ( $x_n^q, y_n^q$ ):

$$E_{zn} = E_z(x_n, y_n) = \sum_{m=1}^{N} B_m \frac{\exp\left\{-ik_0\sqrt{\left(x_n - x_m^q\right)^2 + \left(y_n - y_m^q\right)^2}\right\}}{\sqrt{\left(x_n - x_m^q\right)^2 + \left(y_n - y_m^q\right)^2}}, \qquad (2)$$

где

$\vec{B} = [B_1, B_2, ..., B_N]^T = M^{-1} \cdot \vec{E}$ - вектор комплексных амплитуд вспомогательных точечных источников;

$$M_{n,m} = \frac{\exp\left\{-ik_0\sqrt{\left(x_n - x_m^q\right)^2 + \left(y_n - y_m^q\right)^2}\right\}}{\sqrt{\left(x_n - x_m^q\right)^2 + \left(y_n - y_m^q\right)^2}} \qquad (3)$$

квадратная матрица порядка $N$, элементы которой зависят от частоты и значений координат элементов антенной решетки и вспомогательных точечных источников;

$\vec{E} = [E_{z1}, E_{z2}, ..., E_{zN}]^T$ - вектор измеренных комплексных амплитуд поля с помощью антенной решетки в точках расположения ее элементов $(x_n, y_n)$.

Данная форма описания поля позволяет сформировать «виртуальную» антенную решетку – иными словами, оценить распределение $E_z$ - компоненты электромагнитного поля в множестве точек наблюдения $\left(x_m^p, y_m^p\right)$, $m = 1,2,...,M$ (иными словами, на элементах «виртуальной» антенной решетки), принадлежащих плоскости $x0y$, расположенных как внутри «реальной» антенной решетки, так и вне ее (в области, превышающей по размеру пространство «реальной» антенной решетки, до нескольких раз).

Число элементов «виртуальной» антенной решетки $M$ может намного превышать число элементов «реальной» антенной решетки $N$, так и быть сравнимым с числом элементов «реальной» антенной решетки. При увеличении величины $r_q$ к бесконечности приведенная выше форма описания поля соответствует случаю его аппроксимации парциальными плоскими волнами с комплексными амплитудами $\vec{B}$.

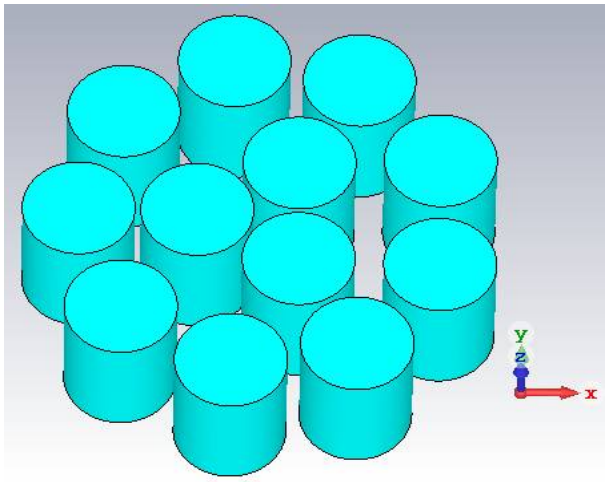
В данной статье предложено использовать зависимости пространственного распределения фазы $\Phi\left(x_m^p, y_m^p\right) = \arg\left(E_z\left(x_m^p, y_m^p\right)\right)$ оптического поля от частоты и от угла падения электромагнитной волны, аппроксимированные с помощью использования метода вспомогательных источников поля, для определения степени искажения фазового фронта падающей волны оптической антенной решеткой, чтобы обнаружить пространственные области, в которых усредненный, по частоте и углам падения оптических волн, модуль разницы идеального фазового распределения (соответствующего случаю отсутствия объекта рассеяния – оптической ФАР, в этом случае падающая волна описывается известным выражением $\exp\left(-ik_0\left(x\cdot\cos(\varphi) + y\cdot\sin(\varphi)\right)\right)$, где $\varphi$ - азимутальный угол падения волны; $x$, $y$ - точки наблюдения; $k_0$ - волновое число) и аппроксимированного пространственного распределения фазы оптического поля в случае наличия вышеназванного рассеивателя.

В другом варианте для каждого известного азимутального направления $\varphi_i \in [0;2\pi]$ и дискретного значения частоты рассматриваемого диапазона $f_j \in \lfloor f_{\min}; f_{\max} \rfloor$ оцениваются величины модулей градиента фазы аппроксимированного поля $\left|\vec{grad}\left\{\Phi\left(x_m^p, y_m^p, \varphi_i, f_j\right)\right\}\right|$ (направление вектора $\vec{V_g}$ соответствует направлению максимальной скорости роста значения фазы, т.е. – нормали к поверхности с

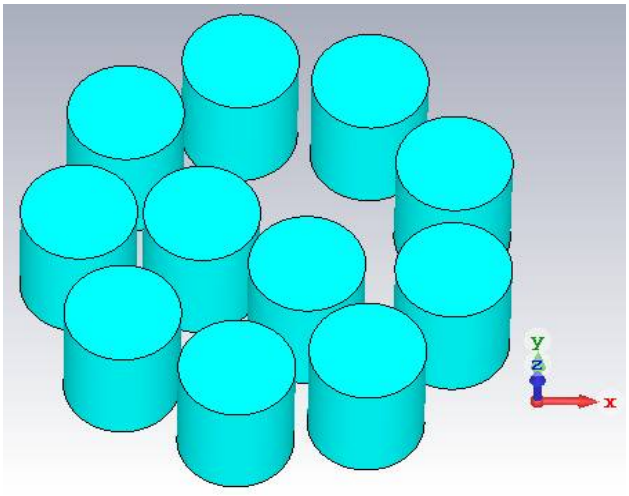
постоянным значением фазы скалярной компоненты $E_z$ - электромагнитного поля; на границе двух диэлектриков с различными значениями диэлектрической проницаемости должен произойти скачок модуля градиента фазы, т.к. в более плотном диэлектрике (относительно воздуха) – элементе оптической ФАР длина волны укорачивается, и фаза меняется быстрее в направлении движения волны).

Далее строится карта поверхностей одинаковых, усредненных по частоте и угловой координате, уровней искажений фазы аппроксимированного поля, оцениваемых в соответствии с методикой, описанной выше.

Для проверки исследуемой методики синтеза «виртуальной» антенной решетки, базирующейся на оценке усредненных по углу и частоте искажений фазовой структуры поля, использовалась модель оптической антенной решетки, показанная на рис. 1.



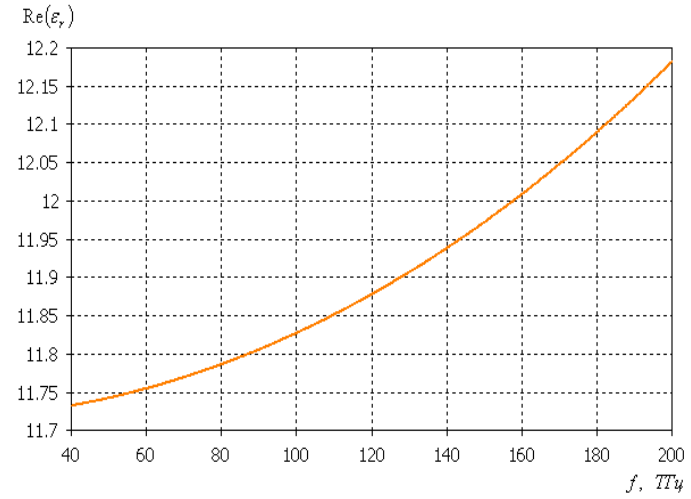

а)



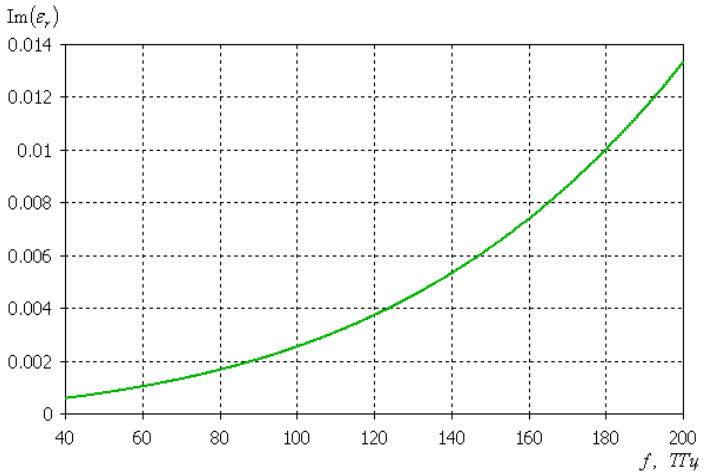

б)

Рис. 1. Модель исследуемой оптической антенной решетки
а) – модель оптической антенной решетки без дефекта
б) – модель оптической антенной решетки с дефектом – отсутствует один из внутренних ее элементов

Были выбраны следующие параметры антенной решетки: материал элементов – кремний, реальная и мнимая части диэлектрической проницаемости которого изменяются в оптическом диапазоне в пределах, отраженных на рисунке. 2. Радиус внутренней подрешетки из 3 элементов, составляет 0.12 мкм. Радиус внешней подрешетки из 9 элементов – 0.33 мкм. Радиусы цилиндров – 0.1 мкм; высота цилиндров – 0.25 мкм. Подстилающая поверхность считалась, для простоты, бесконечно протяженной и бесконечно проводящей.




а)



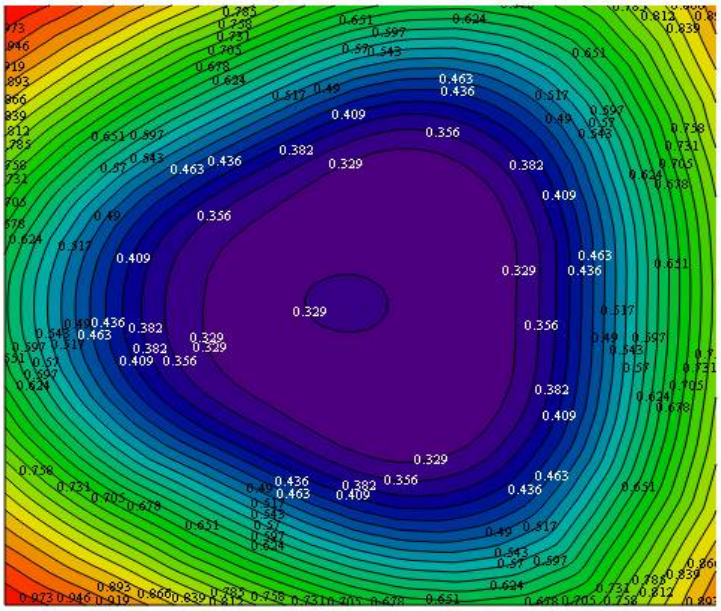

б)

Рис. 2. Частотные зависимости реальной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости кремния в оптическом диапазоне волн
а) – реальная часть диэлектрической проницаемости материала элементов
б) – мнимая часть диэлектрической проницаемости материала элементов

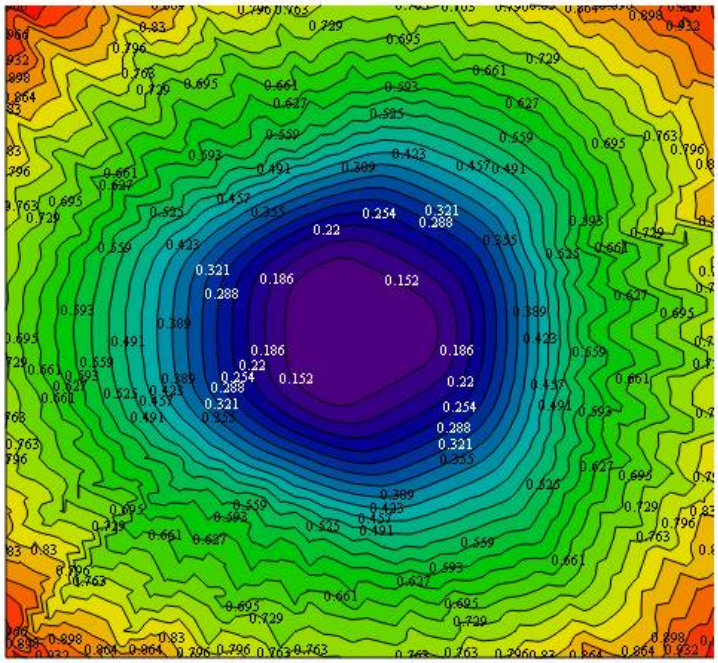
Метод конечного интегрирования Вейланда [4] использовался при проведении вычислительного эксперимента, основанного на строгом решении краевой электродинамической задачи дифракции плоских вертикально-поляризованных электромагнитных волн на структуре, показанной на рисунке. 1. Азимутальные углы падения электромагнитных волн были равны $0^0$, $10^0$, $20^0$,…, $350^0$; анализ проводился в

диапазоне длин волн от 1.5 мкм до 7.5 мкм. Вектор $\vec{E}$ падающей электромагнитной волны имеет не равную нулю $z$ компоненту поля, параллельную осям цилиндров.

На рис. 3 показаны карты искажений амплитуд и фаз поля элементами решетки без дефекта (рис. 1, а). Аналогичные карты, только для решетки с дефектом (рис. 1, б), показаны на рис. 4.

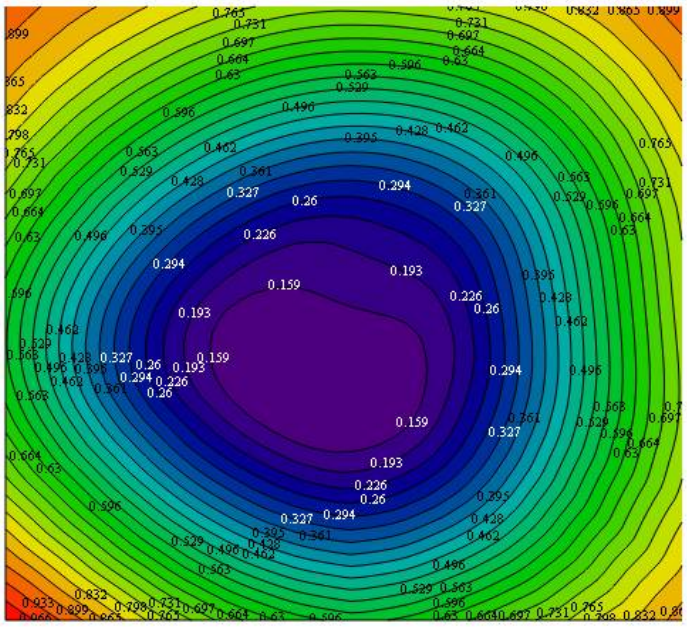


а)

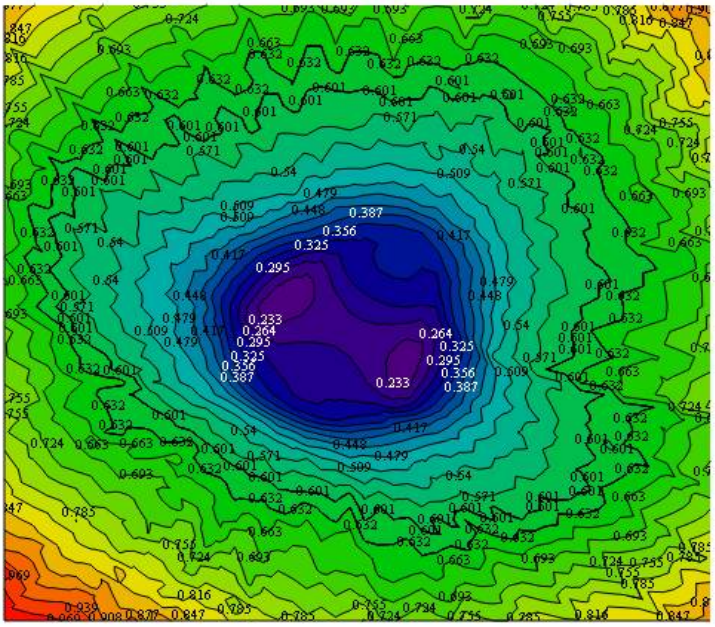


б)

Рис. 3. Карты искажений амплитуд и фаз поля элементами решетки без дефекта (показанной на рис. 1, а). а) – карта усредненных искажений амплитуд поля для решетки без дефекта (азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.; длина волны 1.5 мкм) б) – карта усредненных искажений фаз поля для решетки без дефекта (азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.; длина волны 1.5 мкм)



а)

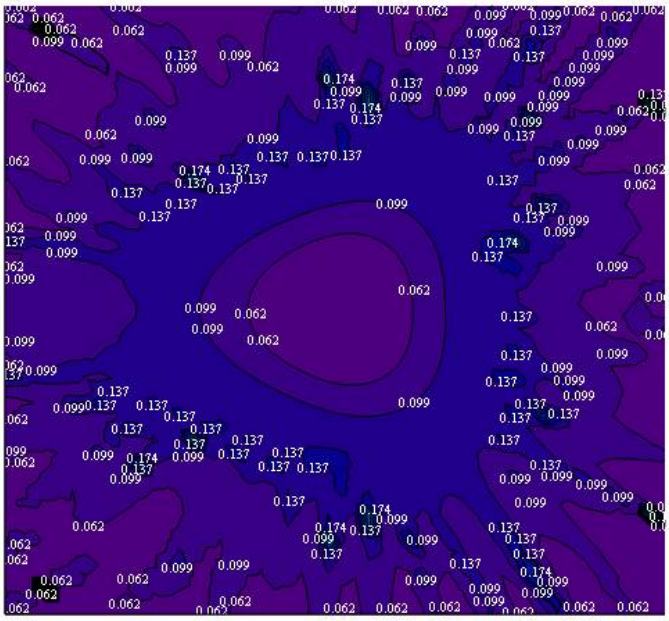


б)

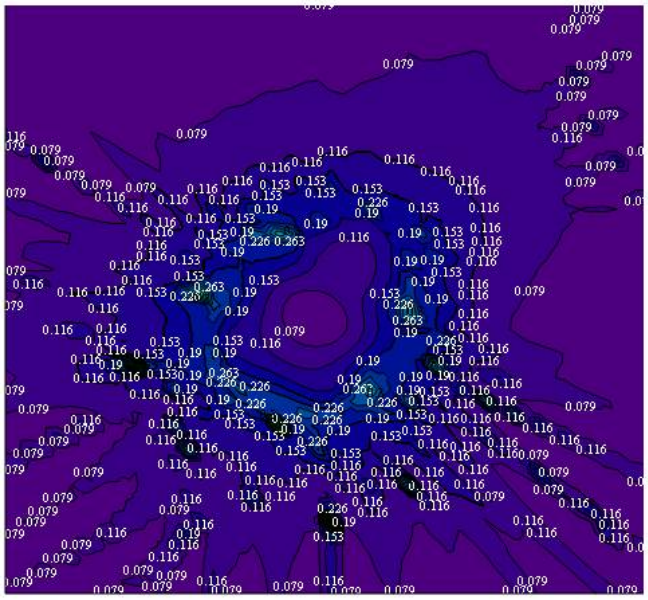
Рис. 4. Карты искажений амплитуд и фаз поля элементами решетки с дефектом (показанной на рис.1 , б)

а) – карта усредненных искажений амплитуд поля для решетки с дефектом (азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.;
длина волны 1.5 мкм)

б) – карта усредненных искажений фаз поля для решетки с дефектом (азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.;
длина волны 1.5 мкм)



а)

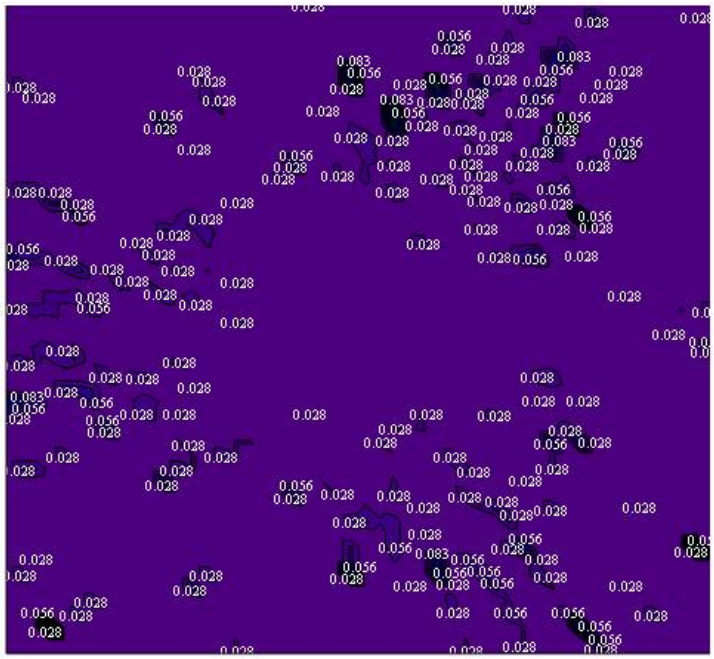


б)

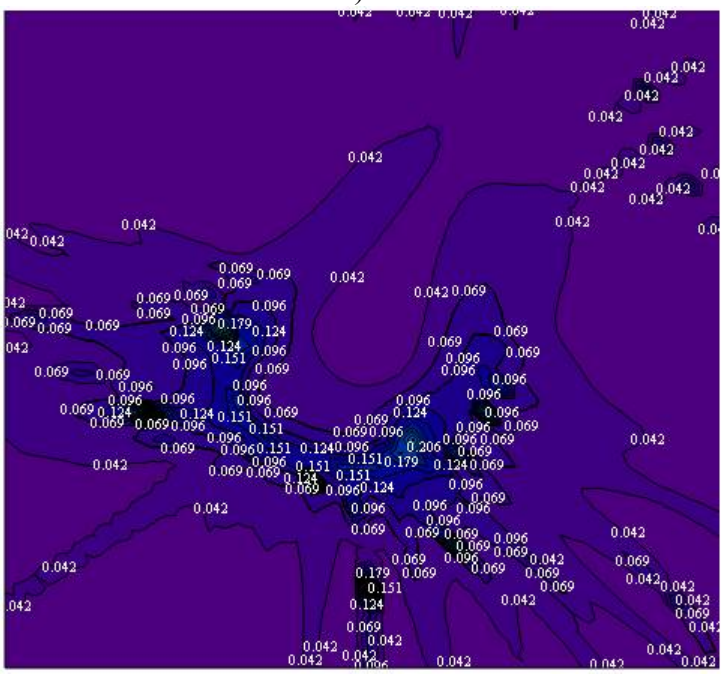
Рис. 5. Карты искажений фаз поля элементами решетки без дефекта (рис. 1, а) и с дефектом (рис. 1, б), построенные на усреднении скачков модуля градиента фазы аппроксимированного поля

а) – усредненный модуль разницы градиентов фазы аппроксимированного поля, искаженного дифракцией падающих волн на оптической решетке без дефекта, и идеального распределения поля (при отсутствии решетки)
(азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.; длина волны 1.5 мкм)

б) – усредненный модуль разницы градиентов фазы аппроксимированного поля, искаженного дифракцией падающих волн на оптической решетке с дефектом, и идеального распределения поля (при отсутствии решетки)
(азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.; длина волны 1.5 мкм)



а)



б)

Рис. 6. Карты искажений фаз поля элементами решетки без дефекта (рис. 1, а) и с дефектом (рис. 1, б), построенные на усреднении скачков модуля градиента фазы аппроксимированного поля

а) – усредненный модуль ротора градиента фазы аппроксимированного поля, искаженного дифракцией падающих волн на оптической решетке без дефекта, и идеального распределения поля (при отсутствии решетки)
(азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.;длина волны 1.5 мкм)

б) – усредненный модуль ротора градиента фазы аппроксимированного поля, искаженного дифракцией падающих волн на оптической решетке с дефектом, и идеального распределения поля (при отсутствии решетки)
(азимутальные углы падения волны – 0, 10, …, 350 град.;длина волны 1.5 мкм)

Сравнивая рис. 3 и 4, легко убедиться в том, что в решетке с дефектом в месте дефекта имеются ярко выраженные аномалии, как для амплитуд, так и для фаз поля, на основании чего можно установить не только наличие дефекта в решетке, но и – его пространственное положение. Отметим, что никакой априорной информации о геометрии решетки с дефектом в явном виде использовано не было (мы знали лишь координаты расположения внешних элементов решетки и использовали комплексные амплитуды сигналов на выходах этих элементов при падении волны с различных азимутальных углов).

Карты искажений фаз поля элементами решетки без дефекта (рис. 1, а) и с дефектом (рис. 1, б), построенные на усреднении скачков модуля градиента фазы аппроксимированного поля, приведены на рисунке. 5. Как видно из рис. 5, а), б), место дефекта идентифицируется правильно.

## 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, все предложенные способы идентификации дефектов (аномалий) в оптических фазированных антенных решетках являются эффективными.

Аппроксимированное пространственное распределение оптического поля, полученное с использованием метода вспомогательных источников поля, можно использовать также для калибровки оптических ФАР с неидентичными каналами, параметры которых изменяются в ходе эксплуатации оптических систем, оснащенных фазированными оптическими решетками.

## ЛИТЕРАТУРА


1. Ашихмин А.В., Пастернак Ю.Г., Рембовский Ю.А. Метод синтеза «виртуальной» антенной решетки и исследование возможности ее использования для совершенствования характеристик мобильных и стационарных радиопеленгаторов // Антенны. 2008. № 10(137). С. 34-46.
2. Ашихмин А.В., Корочин С.В., Пастернак Ю.Г., Рембовский Ю.А. Методика синтеза радиопеленгаторной антенной решетки, основанная на аппроксимации поля вблизи корпуса мобильного носителя линейной комбинацией полей вспомогательных точечных источников // Системы управления и информационные технологии, 2008, № 3.3(33) С. 324-330.
3. Ашихмин А.В., Негробов В.В., Пастернак Ю.Г., Попов И.В., Рембовский Ю.А. Исследование эффективности метода «виртуальной» антенной решетки при изменении геометрии корпуса носителя мобильного радиопеленгатора / Антенны. 2010. № 1(152). С. 49-54.
4. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977. V. 31. PP. 116-120.
5. Никольский В. В., Никольская Т. И. Электродинамика и распространение радиоволн.М.:Наука,1989.453с.


## REFERENCES


1. Ashikhmin A. V., Pasternak Y. G., Rembovsky Y. A. “Method of synthesis of "virtual" antenna array and study of the possibility of its use for performance improvement of mobile and stationary radio direction finders”(Metod sinteza “virtyalnoi”antennoi reshotki i

issledovanie vozmozhnosti ee ispolzovania dla sovershenstvovania harakteristik mobilnih I stacionarnih radiopelengatorov) // Antenna. 2008. № 10(137). P. 34-46.

2. Ashikhmin A. V., Korotin S. V., Pasternak Y. G., Rembovsky Y. A. synthesis Methods of direction finding antenna array based on the approximation of the field near the housing of the mobile carrier a linear combination of the fields of auxiliary point sources(Metodika sinteza radiopelengatornoi fntennoi reshotki, osnovannaia na aproksimacii polia vblizi korpusa nositela lineinoi kombinacii polei vspomogatelnih tochechnih istochnikov) // control Systems and information technologies, 2008, № 3.3(33) Pp. 324-330.
3. Ashikhmin A. V., and Negrobov V. V., Pasternak Yu. G., Popov I. V., Rembovsky Yu. a. investigation of the efficiency of the method of "virtual" antenna array when you change the geometry of the case carrier mobile direction finder(Isslidovanie iffektivnosti metoda virtyalnoi antennoi reshotki pri izmenenii geometrii korpysa nositela mobilnogo radiopelengatora) / Antenna. 2010. No. 1(152). S. 49-54.
4. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell's equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977. V. 31. PP. 116-120.
5. Nikolsky V. V., Nikolskaya ti Electrodynamics and wave propagation(Elektro dinamika I rasprostranenie radiovoln). M.: Nauka, 1989. 453 p

# МНОГОЛУЧЕВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА ДЛЯ MIMO-ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТАНДАРТА 5G

В. И. Чугуевский[1,2], Ю. Г. Пастернак[1], С. М. Федоров[1],

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия
[2]АО «Тайфун», Калуга, Россия

**Аннотация.** В докладе представлена электродинамическая модель сверхширокополосной диаграммообразующей схемы на основе линзы Ротмана, как перспективное решение для MIMO технологий в информационных сетях нового поколения стандарта 5G. Представлены основные результаты численного моделирования и экспериментального исследования. Показана способность исследуемой ДОС формировать несколько парциальных ДН, что является ключевой особенностью при построении пространственных каналов связи MIMO. В процессе проектирования АР использовались профессиональные средства численного электродинамического моделирования.

**Ключевые слова:** 5G; MIMO; линза Ротмана.

# ANTENNA ARRAY BASED ON ROTMAN LENS FOR MIMO TECHNOLOGIES OF INFORMATION NETWORKS 5G

V. I. Chuguevsky[1,2], Yu. G. Pasternak[1], S. M. Fedorov[1],

[1]Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia
[2] JSC «Typhoon», Kaluga, Russia

**Abstract.** The report presents the electrodynamic model of the ultra-wide-band diagram-generating circuit based on the Rotman lens, as a promising solution for MIMO technologies in the new generation information networks of the 5G standard. The main results of numerical simulation and experimental study are presented. The ability of the researched DOS is shown to form several partial NAM, which is a key feature in the construction of spatial MIMO communication channels.

**Keywords:** 5G; MIMO; Rotman lens.

## 1. Введение

К 2020 году планируется завершить разработку нового стандарта информационных сетей - 5 G. Стандарт связи 5G - это не просто развитие сетей предыдущего поколения 4G, а применение ряда новых технологий и методов в организации сетей. Необходимость разработки нового стандарта сетей продиктована увеличением числа абонентов, развитием новых технологий и как следствие колоссальным ростом трафика передачи данных. Основной расход трафика будет связан с развитием технологии IoT (от англ. Internet of Things – интернет вещей) и передачей видеоданных. Ожидается, что к 2020 году количество подключенных к сети устройств достигнет 50 миллиардов, а объем передаваемого трафика достигнет 20 эскабайт в месяц [1].

В связи с этим к сетям нового поколения предъявляются высокие требования. Одним из таких требования является повышение скорости передачи данных.

Перспективным решением для повышения пропускной способности каналов связи является MIMO-технология.

Считается, что началом разработки технологии MIMO послужила статья, опубликованная сотрудником лаборатории Белла Джеком Винтерсом [2]. Позже были опубликованы еще несколько важных фундаментальных работ [3-5]. В технологии MIMO используются различные методы разделения сигналов. Одним из самых известных методов является метод мультиплексирования с ортогональным частотным разделением OFDM. Также интересен метод формирования «виртуальных» антенных решеток (аппроксимация поля вблизи рассеивателя без использования информации о его геометрии и материальных свойствах, с использованием результатов измерения поля в ряде точек с помощью антенной решетки) [6-9], как технология, существенно расширяющая возможности MIMO систем.

В настоящее время технология MIMO также активно развивается и станет одной из ключевых в информационных сетях 5 G.

## 2. ДОС НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА ДЛЯ MIMO-ТЕХНОЛОГИЙ

При построении систем MIMO обычно используются несколько приемных и передающих антенн. Каждая из антенн формирует свой независимый канал. Многоэлементные антенны могут быть использованы таким образом, чтобы сосредоточить энергию в направлении определенного абонента и сформировать соответствующую диаграмму направленности (режим адаптивного формирования ДН). Кроме того, многоэлементные антенны могут быть использованы для формирования нескольких параллельных потоков данных (режим пространственного мультиплексирования) [10].

В случае если используются отдельные антенно-фидерные тракты для каждого канала, очевидным недостатком будет дороговизна и громоздкость таких систем. Поэтому многолучевые антенные решетки (МАР) являются очень привлекательным решением для MIMO. МАР способны формировать несколько независимых лучей в пространстве. Парциальные ДН многолучевых АР обусловлены различными фазовыми соотношениями на выходе диаграммообразующей схемы (ДОС). Существует много способов формирования МАР. Одним из таких является построение ДОС на линзе Ротмана [11].

Линза была разработана Уолтером Ротманом [12] и широко используется в антенной технике. Линза Ротмана (ЛР) используется в качестве аналоговой ДОС с постоянной фазовой задержкой на каждом из выходов. ЛР способна формировать несколько парциальных диаграмм направленности в пространстве, а также осуществлять сканирование в секторе ±45° без заметного ухудшения характеристик. В качестве излучающих элементов можно использовать как обычные симметричные вибраторы, так и сверхширокополосные антенны, например антенны Вивальди.

ЛР можно описать основными конструкционными уравнениями[12]:

$$F_1 P + W(N) + N \cdot \sin\alpha = F + W(0), \qquad (1)$$

$$F_2P + W(N) - N \cdot \sin\alpha = F + W(0) \quad (2)$$

$$F_0P + W(N) = G + W(0) \quad (3)$$

где,

$$(F_1P)^2 = (X + F \cdot \cos\alpha)^2 + (F \cdot \sin\alpha - Y)^2 \quad (4)$$

$$(F_2P)^2 = (X + F \cdot \cos\alpha)^2 + (F \cdot \sin\alpha + Y)^2 \quad (5)$$

$$(F_0P)^2 = (G + X)^2 + Y^2 \quad (6)$$

Мы исследовали ДОС на основе линзы Ротмана, выполненной на симметричной полосковой линии. Топология линзы представлена на рисунке 1. Линза имеет 8 входов и 8 выходов, а также по 4 балластных порта с каждой из сторон на которые устанавливаются согласованные нагрузки. Соответственно линза способна формировать 8 парциальных диаграмм направленности. Линза рассчитана на работу в полосе частот от 3 до 8 ГГц.

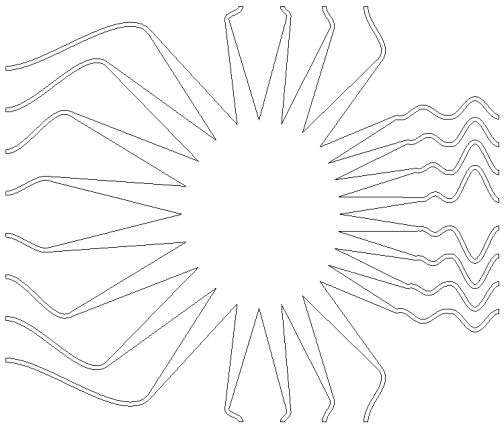


Рис.1 – Топология линзы Ротмана

Для проверки результатов теоретического расчета топологии ЛР был изготовлен экспериментальный образец линзы Ротмана. Графики измерения КСВН входных и выходных портов в полосе частот 1-10 ГГц представлены на рисунках 2,3. Как видно из результатов измерений КСВН в сверхширокой полосе частот не превышает 2,5. На рисунке 4 представлен экспериментальный образец исследуемой линзы.

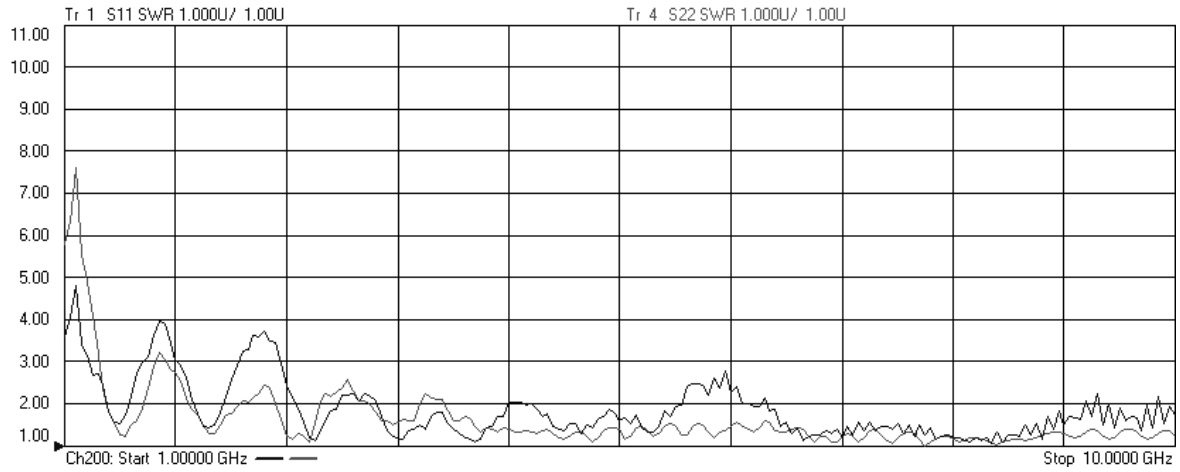



Рис.2. КСВН центрального входного и выходного портов ЛР

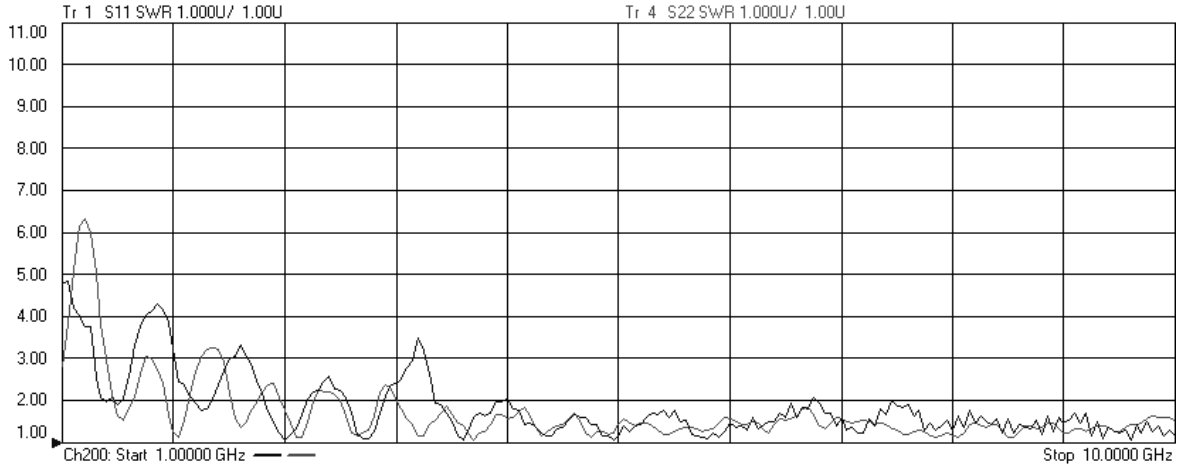



Рис.3. КСВН крайних входного и выходного портов ЛР

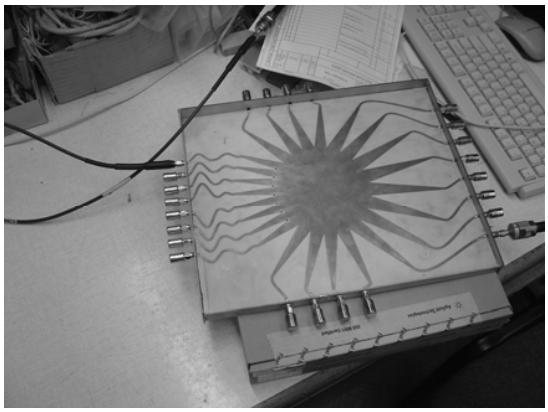


Рис.4. Внешний вид экспериментального образца ЛР

### 3. Заключение

Рассмотрена конструкция линзы Ротмана в качестве диаграммообразующей схемы МАР для реализации MIMO-технологий в информационных сетях стандарта 5G. Приведены основные результаты численного и экспериментального исследования конструкции линзы Ротмана на симметричной полосковой линии.

**Литература**

1. Fei Hu. Opportunities in 5 G Networks: A research and Development Perspective, CRC Press, 2016, 539 p.
2. J. H. Winters, "Optimum Combining for Indoor Radio Systems with Multiple Users," IEEE Trans. Commun., vol. COM-35, no. 11, Nov. 1987
3. Raleigh G.G., Jones V. K., Multivariate modulation and coding for wireless communication // IEEE J. Selected Areas in Communication. 1999. Vol. 17, no. 5. P. 851-866.
4. Foschini G. J. Layered Spase-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Multi-Element Antennas // Bell Laboratories Technical Journal. 1996. October. P. 41-59.
5. Telatar I.E. Capacity of multi-antenna Gaussian channels // European Transactions on Telecommunications.1999. No 10. P. 585-595.
6. Негробов В.В., Пастернак Ю.Г. Способ формирования «виртуальных» каналов приема сигналов. Патент РФ RU 2530320 C2. Опубликовано 10.10.2014.
7. A. V. Ashikhmin, Yu. G. Pasternak, Yu. A. Rembovskiy, S. M. Fedorov. Virtual Antenna Array Theory and Applications // American Journal of Electromagnetics and Applications. Vol. 3, No. 1, 2015, pp. 1-11. DOI: 10.11648/j.ajea.20150301.11.
8. Ашихмин А.В., Негробов В.В., Пастернак Ю.Г., Рембовский Ю.А. Исследование физико-математической модели, описывающей «виртуальную» антенную решетку, сформированную вблизи трехмерного рассеивателя. Антенны. № 6 (157). 2010. С. 43-59.
9. Ашихмин А.В., Негробов В.В., Пастернак Ю.Г., Попов И.В., Рембовский Ю.А. Исследование эффективности метода «виртуальной» антенной решетки при изменении геометрии корпуса носителя мобильного радиопеленгатора / Антенны. 2010. № 1(152). С. 49-54.
10. Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В. Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы.- М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 244 с.
11. Исследование характеристик антенной решётки на основе линзы Ротмана и антенн с эллиптическими плечами [Текст] / А.Г. Рыжиков, С.А. Слинчук, С.М. Фёдоров, В.И. Чугуевский // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2012. – Т. 8. – № 3. – С. 49-52
12. Rotman, W. and Turner, R., “Wide-Angle Microwave Lens for Line Source Applications,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 11, no. 6, pp. 623-632, Nov. 1963.

**References**

1. Fei Hu. Opportunities in 5 G Networks: A research and Development Perspective, CRC Press, 2016, 539 p.
2. J. H. Winters, "Optimum Combining for Indoor Radio Systems with Multiple Users," IEEE Trans. Commun., vol. COM-35, no. 11, Nov. 1987
3. Raleigh G.G., Jones V. K., Multivariate modulation and coding for wireless communication // IEEE J. Selected Areas in Communication. 1999. Vol. 17, no. 5. P. 851-866.
4. Foschini G. J. Layered Spase-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Multi-Element Antennas // Bell Laboratories Technical Journal. 1996. October. P. 41-59.
5. Telatar I.E. Capacity of multi-antenna Gaussian channels // European Transactions on Telecommunications.1999. No 10. P. 585-595.
6. Negrobov V.V., Pasternak Yu. G. Formation method of virtual signal receiving channels. RU 2530320 C2. Date 10.10.2014.
7. A. V. Ashikhmin, Yu. G. Pasternak, Yu. A. Rembovskiy, S. M. Fedorov. Virtual Antenna Array Theory and Applications // American Journal of Electromagnetics and Applications. Vol. 3, No. 1, 2015, pp. 1-11. DOI: 10.11648/j.ajea.20150301.11.Smith, J. Radiolocation technique. New York: Radio physics, 2002. – 253 p.
8. Ashikhmin A. V., Negrobov V.V. Pasternak Yu. G., Rembovskiy Yu. A. Investigation of the physical and mathematical model describing a "virtual" antenna array formed near a three-dimensional scatterer// Antennas. №6 2010. P. 43-59.

9. Ashikhmin A. V., Negrobov V.V., Pasternak Yu. G., Popov I.V., Rembovskiy Yu. A. Investigation of the effectiveness of the "virtual" antenna array method with a change in the geometry of the carrier body of the mobile radio direction finder // Antennas. №1 2010. P. 49-54
10. Bakulin M. G., Varukina L A., Kreidelin V. B., Technology MIMO: principles and algorithms
11. A.G. Ryzhikov, S.A. Slinchuk, S.M. Fedorov, V.I. Chuguevskiy. Research of antenna array based on Rotman lens and antennas with elliptical shoulders // Bulletin of Voronezh State Technical University. 2012. Vol. 8. № 3. P. 49-52.
12. Rotman, W. and Turner, R., “Wide-Angle Microwave Lens for Line Source Applications,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 11, no. 6, pp. 623-632, Nov. 1963.

# МНОГОЛУЧЕВАЯ ТЕМ-РУПОРНАЯ АНТЕННА С ФОРМИРОВАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНЗОЙ ЛЮНЕБЕРГА

А. М. Бобрешов[1], Г. К. Усков[1], П. А. Кретов[1], Н. А. Лысенко[1], Н. С. Сбитнев[1]

[1]ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Предложена многолучевая ТЕМ-рупорная антенна с формированием направления луча. Предложенный подход вместе с конструктивными решениями на основе линзы Люнеберга с осевой симметрией позволили реализовать сканирование луча и управление параметрами диаграммы направленности с помощью одной антенны.

**Ключевые слова:** сверхширокополосная антенна; ТЕМ-рупор; линза Люнеберга; многолучевая антенна.

# MULTI-BEAM TEM-HORN ANTENNA WITH LUNEBURG LENS BEAM FORMATION

A. M. Bobreshov[1], P. A. Kretov[1], N. A. Lysenko[1], N. S. Sbitnev[1], G. K. Uskov[1]

[1]Voronezh state university (VSU), Voronezh, Russia

**Abstract.** A multi-beam TEM-horn antenna with beam direction forming is presented. The proposed approach with constructive solutions based on the Luneberg lens with axial symmetry made it possible to realize beam scanning and control parameters of the antenna pattern using a single antenna.

**Keywords:** ultrawideband antenna, TEM-horn, Luneburg lens; multi-beam antenna.

## 1. Введение

ТЕМ-рупоры, как одна из возможных составляющих систем сверхширокополосной связи, получили достаточное широкое распространение. Это вызвано, в первую очередь, простотой их конструкции и удовлетворительными характеристиками направленности и согласования. Применение различных методов, например, использование диэлектрических линз, приводит к дальнейшему улучшению характеристик этих антенн [1-3].

Однако в таких приложениях СШП техники, как радиолокация и др., зачастую требуются не только хорошие свойства направленности, но и управление направлением луча в широком диапазоне углов обзора. Для таких целей чаще всего применяются фазированные антенные решетки (ФАР) или механически поворачиваемые антенны. Такой подход имеет ряд недостатков, к которым относятся, в частности, сложность и высокая стоимость.

Описываемая в данной работе антенна представляет собой комбинацию классического ТЕМ-рупора и линзы Люнеберга, которая позволяет увеличить коэффициент усиления антенны в широком диапазоне направлений и реализовать возможность поворота луча.

## 2. Формирования луча заданной направленности

Как уже было сказано выше, во многих областях радиотехники возникает необходимость управления сформированным лучом в широком диапазоне углов,

например, при сканировании пространства. В фазированных антенных решетках управление лучом достигается с помощью фазирующих элементов, имеющих известные ограничения по ширине полосы рабочих частот. Кроме того, стоимость изготовления систем управления диаграммой направленности антенных решеток достаточно высока и часто превосходит стоимость самого антенного полотна [4].

Предлагаемый в данной работе способ управления лучом является более простым по исполнению и менее затратным. Он заключается в модификации ТЕМ-рупора таким образом, чтобы возникала возможность изменять направление главного лепестка его диаграммы направленности путем переключения нескольких входов антенны, каждый из которых соответствует конкретному направлению излучения (рисунок 1).

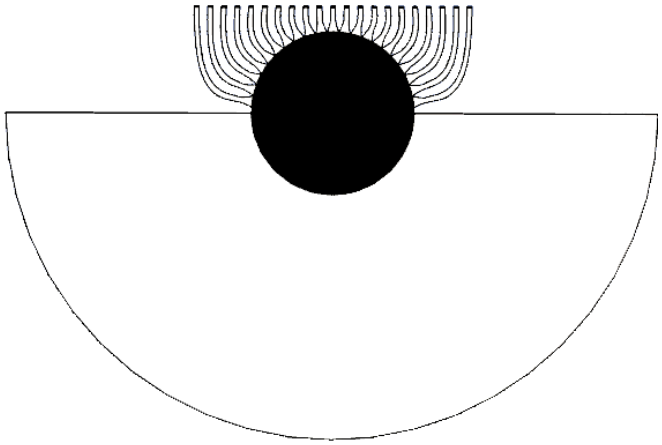


Рис. 1. ТЕМ-рупор с модифицированной системой запитки (вид сверху)

Вместо одного порта к антенне подведен 21 порт, один центральный и по десять с каждой стороны от него. Каждый из них возбуждает ТЕМ волну в симметричной полосковой линии. Для улучшения согласования такие линии передачи соединяется с окружностью радиуса $R$ = 50 мм при помощи экспоненциального перехода, который обеспечивает плавное изменение волнового сопротивления от порта к антенне и позволяет добиться удовлетворительного согласования. Форма лепестков рупора так же была изменена с целью расширения диапазона изменения углов поворота главного лепестка. Внешний контур излучающего элемента представляет собой половину окружности радиуса $R'$ = 200.

При излучении в главном направлении используется центральный (№ 1) порт. Для того чтобы отклонить луч в азимутальной плоскости следует запитать антенну от другого порта, в зависимости от того, в какую сторону и насколько необходим поворот ДН. Для проведения сканирования необходимо запитывать порты по очереди, тем самым, осуществляя вращение луча. В перспективе имеется возможность создания диаграмм направленности заранее заданной сложной формы путем задействования нескольких портов. В данном случае уже будет необходим учет интерференционных свойств излученных сигналов.

## 3. Использование линзы Люнеберга для улучшения характеристик антенны

Линза Люнеберга представляет собой сферический или цилиндрический объект, в котором коэффициент преломления не постоянен, а изменяется по определенному закону, т.е. зависит от удаления от центра в сферических линзах или удаления от оси симметрии в цилиндрических. Закон изменения коэффициента преломления (1) обычно подбирается так, чтобы параллельные лучи, падающие на линзу, были сфокусированы в одной точке на поверхности этой линзы, а те, что испущены из точки на поверхности, создали бы параллельный пучок. Такую конструкцию предложил впервые математик Рудольф Люнеберг [5,6].

$$n(r) = \sqrt{\varepsilon(r)} = \sqrt{2 - (r/a)^2}\,, \qquad (1)$$

где $r$ – расстояние от центра симметрии линзы, $a$ – радиус всей линзы.

Линзы Люнеберга позволяют производить сканирование луча практически во всем диапазоне углов при повороте источника электромагнитного излучения. С учетом симметрии линзы возможно одновременное формирование нескольких диаграмм направленности антенны. При этом достигается независимость формирования отдельных лучей, высокое быстродействие сканирования при условии электрического переключения источников и хорошая развязка каналов.

В реальных условиях точная реализация требуемого закона объемного изменения коэффициента преломления $n(r)$ в линзе Люнеберга практически невозможна. Все попытки ее создания сводились к максимальному приближению реальных характеристик к теоретическим, что достигалось различными способами. Наиболее распространенный способ изготовления такой линзы – разбиение объема сферы (или цилиндра) на слои из однородных материалов, диэлектрическая проницаемость которых увеличивается от внешнего радиуса сферы к центру.

Предлагаемый в данной работе метод состоит в дополнении описанного выше ТЕМ-рупора цилиндрической линзой Люнеберга, расположенной у его основания между сферическими пластинами. Возмущения от линий запитки каждого из портов можно в некотором приближении рассматривать как точечные источники на поверхности линзы. Сферический волновой фронт такого источника преобразуется в плоский, перпендикулярный заданному направлению распространения луча. В данной работе была выбрана модель линзы, состоящая из 100 слоев. Данное значение было выбрано как оптимальное, поскольку дальнейшее увеличение числа слоев приводит к значительному увеличению времени моделирования без существенного улучшения свойств системы.

Поскольку радиус линзы Люнеберга был равен 50 мм, толщина каждого слоя составила 0.5 мм. В каждом из них была задана соответствующая диэлектрическая проницаемость, которая, как следует из формулы (1), ступенчато менялась от 1 до 2 по мере движения от периферии линзы к ее центру. Электродинамическая симуляция производилась при помощи метода конечных разностей во временной области (FDTD) [7]. Для симуляции пространства за пределами счетного объема использовались граничные условия типа PML [8].

На входы антенн (с линзой и без) подавался сверхширокополосный гауссовский импульс и моделировалось его излучение. По результатам моделирования отыскивались коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости на следующем наборе частот: $f$ = 5,10, 15 и 20 ГГц.

Для сравнения были выбраны зависимости, относящиеся к излучению в главном направлении, т. е. с порта № 1, и с порта № 7, которому соответствует отклонение главного лепестка ДН на величину около 50°.

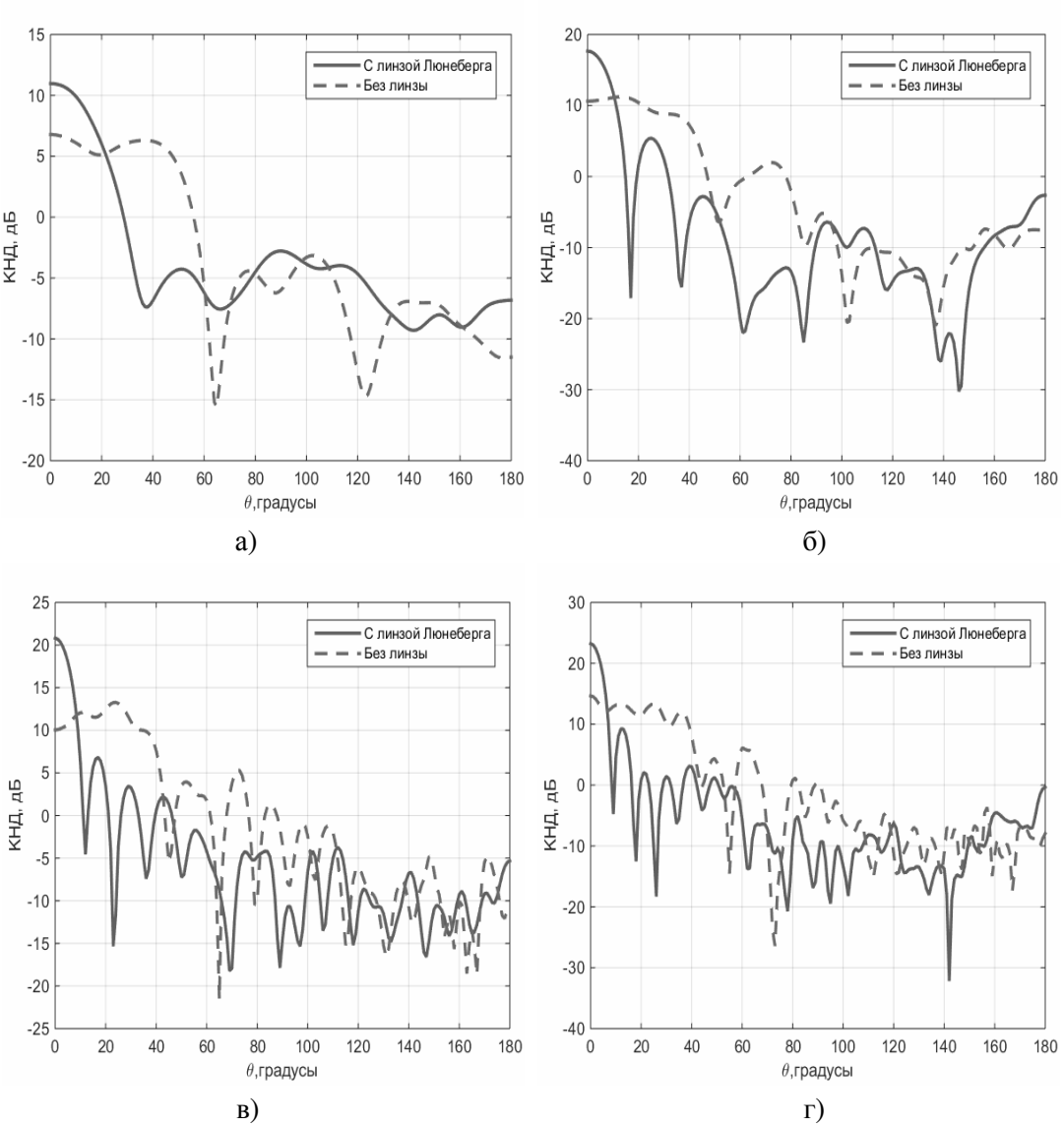



Рис. 2. Диаграммы направленности антенны при излучении в главном направлении (при запитывании с порта № 1) на частотах 5 ГГц (а), 10 ГГц (б), 15 ГГц (в) и 20 ГГц (г)

На рисунке 2 (а – г) представлены диаграммы направленности на частотах 5, 10, 15 и 20 ГГц соответственно при излучении в главном направлении, т.е. с порта № 1. Видно, что на всех рассматриваемых частотах коэффициент усиления в главном направлении испытывает существенный прирост, который достигает максимума на частоте 15 ГГц и превышает 10 дБ. Так же для частот 10 – 20 ГГц после добавления линзы в антенну заметно уменьшение уровня боковых лепестков.

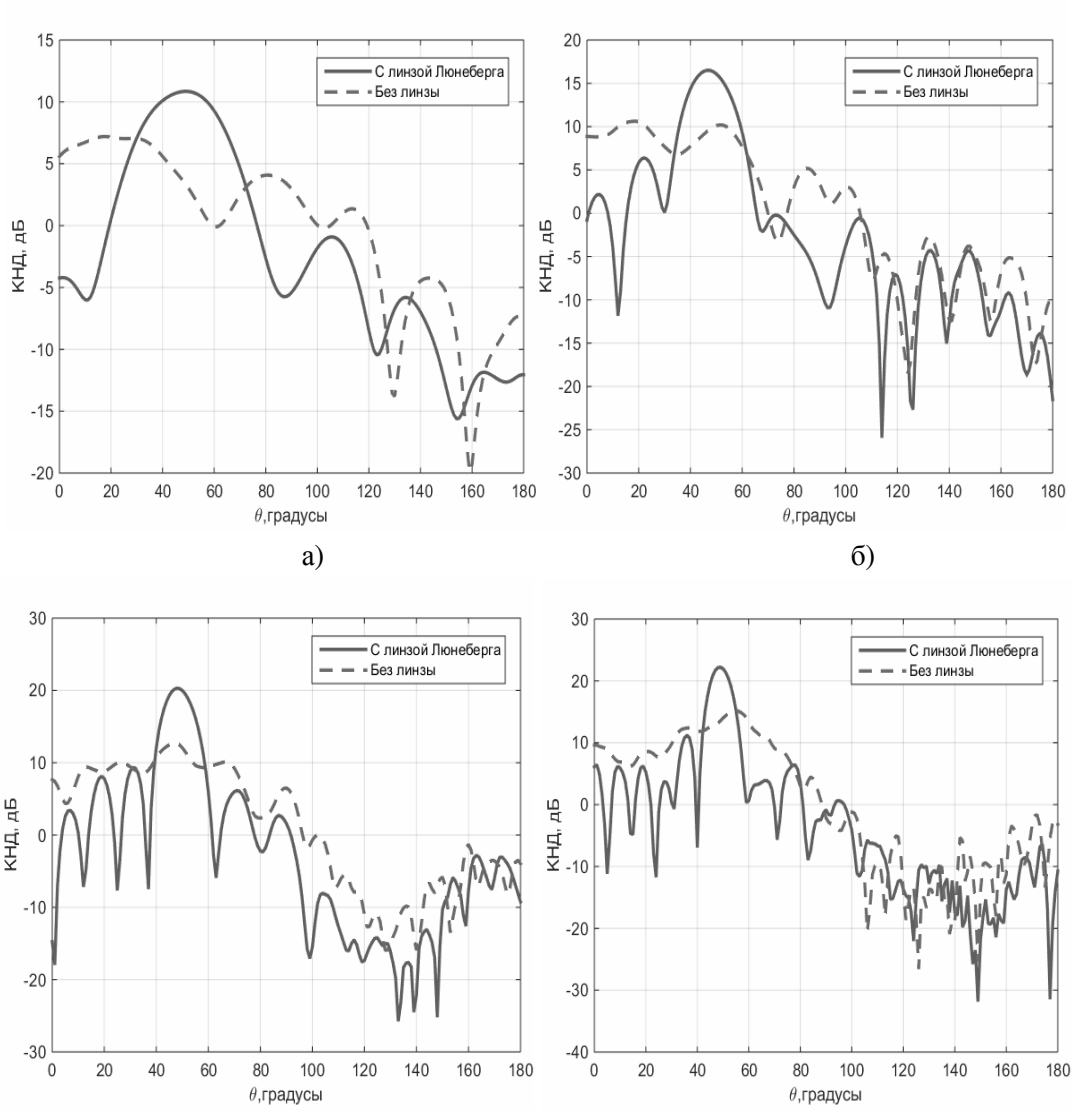



Рис. 3. Диаграммы направленности антенны при излучении в боковом направлении (при запитывании с порта № 7) на частотах 5 ГГц (а), 10 ГГц (б), 15 ГГц (в) и 20 ГГц (г)

Далее в ходе исследований были получены диаграммы направленности при осуществлении запитывания с порта № 7 для того же набора частот. Эти зависимости представлены на рисунке 3 (а – г). Как и при излучении в главном направлении наблюдается характерное сужение и увеличение по амплитуде главного лепестка, повернутого на угол 46°, и достигающее наибольшего значения на частоте 15 ГГц. Кроме того, видно, что величина угла поворота для антенны без линзы не является строго фиксированной, а слабо растет пропорционально частоте. Добавление же линзы Люнеберга приводит к фиксации направления главного лепестка, что, безусловно, является важным фактором при создании антенн со сканирующим лучом.

Для оценки качества согласования линии передачи с антенной был рассчитан коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН), изображенный на рисунке 4. Из графиков видно, что применение линзы Люнеберга в целом не вносит каких либо существенных изменений, КСВН даже незначительно возрастает на частотах более 15

ГГц. В целом же согласование можно считать удовлетворительным в области частот выше 7 ГГц.

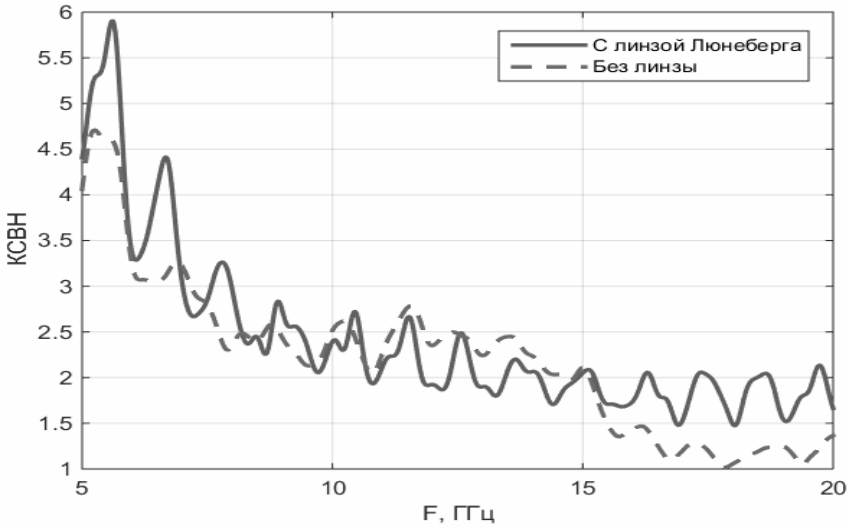



Рис. 4. Частотная зависимость коэффициента стоячей волны по напряжению

## 4. Заключение

В рамках данной работы была показана возможность изменения положения главного лепестка диаграммы направленности ТЕМ-рупора путем применения особой технологии его запитывания. Так же было предложено использование вкупе с таким рупором линзы Люнеберга, которая улучшила свойства направленности антенны.

Дальнейшее развитие подобной технологии дает возможность создания системы со сканирующим лучом или с диаграммой направленности заранее заданной сложной формы на основе всего лишь одного ТЕМ-рупора, что выглядит чрезвычайно привлекательным с точки зрения простоты и невысокой стоимости такой системы.

## 5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (Проект №МД-6872.2018.9).

## Литература

1. Бобрешов А. М. Исследование направленных свойств ТЕМ-рупорной антенны с заполнением пространства раскрыва неоднородным диэлектриком в приближении геометрической оптики. / Бобрешов А. М., Кретов П. А., Лысенко Н. А., Усков Г. К. // 3-я Всероссийская Микроволновая конференция: доклады.— Москва, 2015.— С. 191-195.
2. Бобрешов А. М. Влияние неоднородного диэлектрического заполнения на направленные свойства ТЕМ-рупора / Бобрешов А. М., Кретов П. А., Сбитнев Н. С., Усков Г. К. // Радиолокация, навигация, связь: XXII Международная научно-техническая конференция. — Воронеж, 2016 .— Т. 2. - С. 946-952 .
3. Бобрешов А.М. Синтез неоднородной диэлектрической среды для улучшения характеристик ТЕМ-рупора / Бобрешов А. М., Усков Г. К, Кретов П. А., Сбитнев Н. С. // Радиотехника. — 2016. —№6. — С. 159–162.
4. Панченко Б. А. Коэффициент направленного действия и усиления линзы Люнеберга / Панченко Б. А., Лебедева Е. В., Екимовских Е. А. // Антенны. - 2011. - № 6. - С. 67–69.

5. R.K. Luneburg The mathematical theory of optics. Providence, RI: Brown Univ. Press, 1944.
6. Зелкин Е.Г., Петрова Р.Л. Линзовые антенны. М., Сов. радио, 1974, 280с.
7. Бобрешов А. М., Кретов П. А., Мещеряков И. И., Усков Г. К. Программа электродинамического моделирования RFDTD-3D: свидетельство 2012660468/ Воронежский государственный университет, — 2013. (№2012618063; заявл. 26.09.2012; опубл. 21.11.2012).
8. Berenger J.-P. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves / J.-P. Berenger // Journal of Computational Physics. — 1994. — Vol. 114. — P. 185–200.

## REFERENCES

1. Bobreshov A. M. Investigation of the directed properties of the TEM-horn antenna with the filling of the opening space with an inhomogeneous dielectric in the geometric optics approximation. / Bobreshov A. M., Kretov P. A., Lysenko N. A., Uskov G. K. // III Microwave conference, Moscow, 2015.
2. Bobreshov A. M. Influence of inhomogeneous dielectric filling on the directed properties of the TEM-horn / Bobreshov A. M., Kretov P. A., Sbitnev N. S., Uskov G. K.// Radiolocation, navigation, communication: XXII International Scientific and Technical Conference. – Voronezh, 2016, V. 2 – Pp. 946–952
3. Bobreshov A. M. Synthesis of an inhomogeneous dielectric medium for improving the characteristics of a TEM-speaker / Bobreshov A. M., Uskov G. K., Kretov P. A., Sbitnev N. S. // Radio Engineering. – 2016. - № 6. Pp.159 – 162.
4. Panchenko B.A. Directivity and amplification factor of the Luneburg lens / Panchenko B. A., Lebedeva E. V., Ekimovskih E. A. // Antennas. - 2011. - №. 6. - Pp. 67 - 69.
5. R.K. Luneburg The mathematical theory of optics. Providence, RI: Brown Univ. Press, 1944.
6. Zelkin E. G., Petrova R. L Lens antennas. Moscow. - Soviet Radio. – 1974. - 280 p.
7. Bobreshov A. M., Kretov P. A., Mesheryakov I. I., Uskov G. K. The program of electrodynamic modeling RFDTD-3D: certificate 2012660468 / Voronezh State University, - 2013. (№2012618063; published on 26.09.2012; published on 21.11.2012).
8. Berenger J.-P. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves / J.-P. Berenger // Journal of Computational Physics. — 1994. — Vol. 114. — Pp. 185–200.

# МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО ЛАНДШАФТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Е. С. Малевич[1], М. С. Михайлов[1], В. А. Пермяков[1]

[1]Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия

**Аннотация.** Предлагается методика расчета распространения радиоволн над земной поверхностью сложной формы с использованием метода параболического уравнения. Оценивается влияние формы лесного полога на распространение радиоволн в лесу. Исследуется механизм формирования боковой волны. Представлены результаты численного моделирования распространения радиоволн в лесных массивах для трехмерной модели пространства. Использованную методику можно применять при расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки, для оценки влияния вырубки или посадки лесных массивов вблизи крупных антенных систем, для определения уровня потерь в радиотехнических системах.

**Ключевые слова:** распространение радиоволн; лесной массив; метод параболического уравнения; неровности земной поверхности, боковая волна, фазированная антенная решетка.

# MODELING OF RADIO WAVE PROPAGATION IN THE CONDITIONS OF COMPLEX TERRAIN USING THE METHOD OF PARABOLIC EQUATION

E. S. Malevich[1], M. S. Mikhailov[1], V. A. Permyakov[1]

[1]National Research University «MPEI», Moscow, Russia

**Abstract.** A technique is proposed for calculating the radio wave propagation over the earth's surface of a complex shape using the parabolic equation method. The effect of the shape of the forest canopy on the radio wave propagation in the forest is estimated. The mechanism of formation of a lateral wave is investigated. The results of numerical simulation of the propagation of radio waves in forest tracts for a three-dimensional space model are presented. The method used can be used in the calculation of sanitary protection zones and zones of building restrictions, to assess the impact of cutting or planting forests near large antenna systems, and to determine the level of losses in radio engineering systems.

**Keywords:** radio wave propagation; forest massif; method of parabolic equation; uneven ground, lateral wave, phased array antenna.

## 1. Введение

Проблема влияния окружающей среды на распространение радиоволн, включая радиосвязь и радиолокацию, остается актуальной в течение длительного времени, начиная с первых десятилетий прошлого века. Изменения в постановках задач в рамках данной проблемы обусловлены освоением новых диапазонов волн и появлением качественно новых радиотехнических систем. Предметом данного доклада является учёт влияния земной поверхности, включая учет неровностей (холмов, оврагов и т.д.), лесных массивов в диапазонах ОВЧ–УВЧ (30–3000 МГц). В этих диапазонах работают

разнообразные радиосистемы: системы подвижной связи, включая сотовые, радиолокационные системы, космические радиосистемы.

В докладе рассматривается распространение радиоволн с использованием метода параболического уравнения для двумерной и трехмерной пространственных моделей. Главный факторами, влияющими на распространение радиоволн, являются поверхность Земли, включая крупномасштабные шероховатости, и лес. Из-за сложности построения теоретических моделей распространения радиоволн в лесу была проведена значительная работа на экспериментальном определение ослабления радиоволн в лес. Различные варианты расположения передающей и приемные антенны. Наиболее подробно параметрами были расположение обеих антенн внутри леса и расположение передающей антенны по лесу и приемной антенны в лесу. Аналогичные исследования проводимых в разных странах. Основное внимание уделяется распространение радиоволн за пределами городов, поскольку передача антенны большой мощности принимаются в территории, вывезенной из городов. Внедренная методология позволяет рассчитывать санитарно-защитные зоны и зоны ограничения строительства, планирования посадки или вырубки лесов для оценки распространения радиоволн.

## 2. Влияние формы лесного полога на распространение радиоволн

Большое число работ, посвященных РРВ в лесу, выполнено в приближении, что лес с прилегающей к нему поверхностью может быть заменен бесконечной в горизонтальном направлении многослойной плоскослоистой средой. Источником, возбуждающим эту среду, может быть любая антенна, расположенная как внутри/вне леса, так и над лесом. Чаще всего в качестве антенн рассматриваются элементарные вибраторы, вертикальные, горизонтальные, либо наклонные.

В 1967 г. T. Tamir в своей работе [1] рассмотрел распространение радиоволн в лесу в частотном диапазоне от 1 до 100 МГц, где лес представлен в виде поглощающего слоя. Он объяснил распространение радиоволн над листвой явлением боковой волны. Впоследствии Dence и Tamir [2] провели теоретическое исследование распространения радиоволн в лесу в частотном диапазоне от 2 до 200 МГц. В первоначальных работах Tamir [1] передающая и приемная антенны располагались внутри леса, в более поздних работах [3] одна из антенн находилась вне лесного массива. В работе Tamir [3] акцент делается на распространение радиоволн вдоль трех границ раздела (наземная, лесная и воздушная). Считается, что «земная волна» в отсутствии растительности играет лишь второстепенную роль. Куда большее значение имеют волны, распространяющиеся вдоль границы раздела «лесной полог-воздух», они дают наибольший вклад в результирующее поле. На дальностях до 100 км влияние боковых волн сильнее, чем волн, отраженных от ионосферы.

Недавняя монография [4] дает обзор публикаций по этой проблеме. Из монографии [4] следует, что форма лесного покрова является важной характеристика леса, влияющего на распространение радиоволн условия. Влияние формы лесного покрова было описано в нескольких работах Sarabandi и др. [5], [6], где был использован для расчета метод физической оптики.

В этом докладе распространение радиоволн в лесу рассчитывается с использованием метода параболического уравнения для двухмерной модели пространства, для описания леса используются эффективные диэлектрические проницаемости.

Геометрия препятствия в виде ограниченного лесного массива представлена на рисунке 1. Лесной массив описывается четырехслойной моделью с заданными эффективными диэлектрическими проницаемостями каждого из слоев. Для выделения слоя полога используется две модели, приведенные на рисунках 2 и 3, для лиственного леса синусоидальная форма, для хвойного леса клиновидная, возможно также использование гибридной формы для смешанного леса.

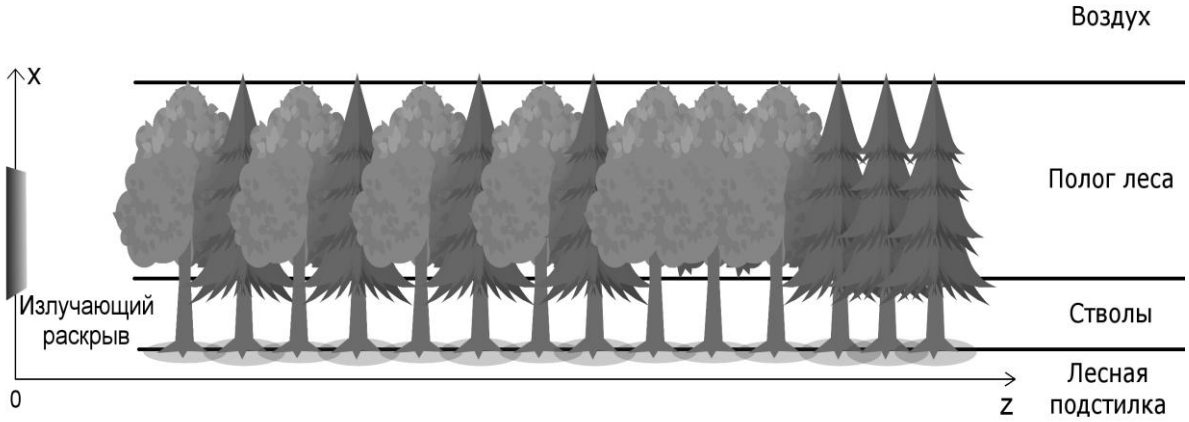



Рис. 1. Геометрия нерегулярности в виде лесного массива на поверхности Земли.

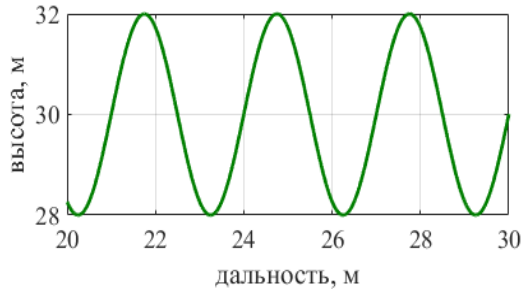



Рис. 2. Геометрия синусоидального полога для лиственного леса.

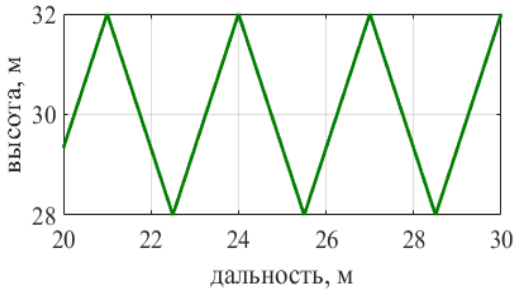



Рис. 3. Геометрия клиновидного полога для хвойного леса.

Источником сигнала в двухмерной модели пространства является одиночная антенна с заданной диаграммой направленности $\sin x/x$. Высота подъема передающей антенны над землей 8 м. Поляризация излучения вертикальная. Режим излучения непрерывный.

Численные результаты расчета поля методом параболического уравнения в двухмерной модели пространства представлены на рисунках 4–7. Начальное распределение поля было рассчитано в приближении метода геометрической оптики на расстоянии 20 м от антенны. Нижним граничным условием для параболического уравнения является подстилающая поверхность толщиной 20 м с заданной эффективной диэлектрической проницаемостью.

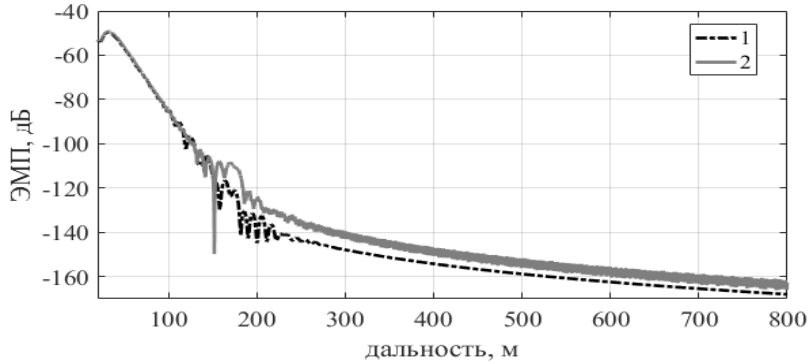



Рис. 4. Зависимость модуля напряженности поля от дальности на уровне 2 м над землей для лиственного леса средней высоты 20 м. Кривые 1–2 соответствуют: 1) плоский полог, 2) синусоидальный полог.

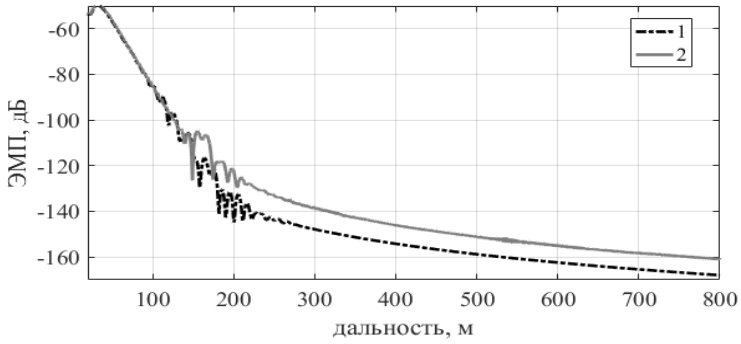



Рис. 5. Зависимость модуля напряженности поля от дальности на уровне 2 м над землей для хвойного леса средней высоты 20 м. Кривые 1–2 соответствуют: 1) плоский полог, 2) клиновидный полог.

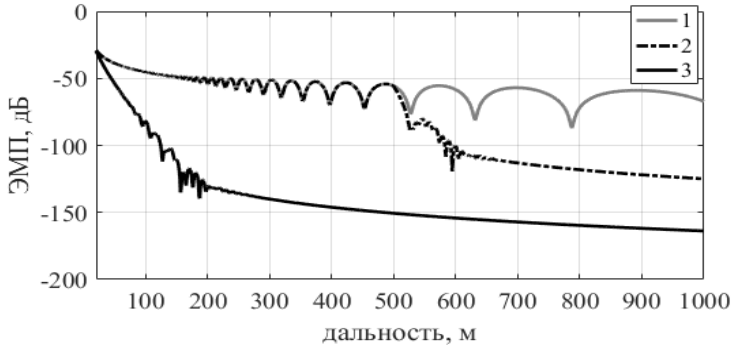



Рис. 6. Зависимость модуля напряженности поля от дальности на уровне 8 м над землей для трех случаев: 1) лес отсутствует, 2) лиственный лес начинается с 500 м от антенны, 3) лиственный лес начинается с 20 м от антенны.

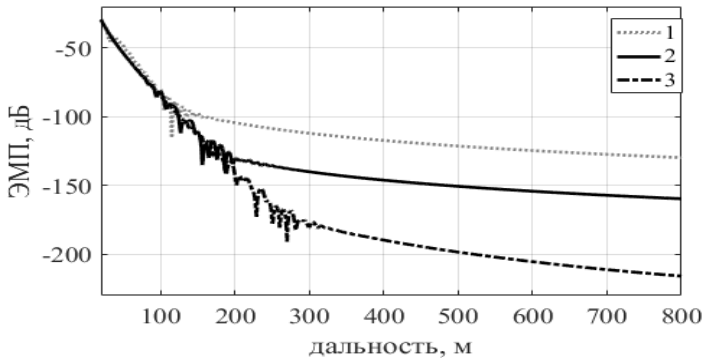



Рис.7. Зависимость модуля напряженности поля от дальности на уровне 8 м над землей для хвойного леса. Кривые 1–3 соответствуют: 1) средняя высота леса 10 м, 2) 20 м, 3) 30 м.

Расчеты выполнялись для плоского, синусоидального и клиновидного пологов на высоте 2 и 8 м над земной поверхностью на частоте 600 МГц со средним расстоянием между деревьями 3 м. Эффективная диэлектрическая проницаемость полога леса 1,1−i0,009, стволов 1,16-i0,024, для подстилающей поверхности 4,1−i0,02.

На рис.4, 5 четко видно, что до дальности порядка 250 м распределение поля носит осциллирующий характер. Этот участок ослабления соответствует экспоненциальному затуханию по прямой линии связи между антенной и точкой приема в лесу, интерференция поля связана с отражением поля от подстилающей поверхности. На больших дальностях связь осуществляется в режиме боковой волны – ослабление сигнала идет по степенному закону. На рис. 6 показано ослабление поля в зависимости от наличия леса на двух дистанциях от антенны и отсутствия леса.

Также исследовалась зависимость ослабления электромагнитного поля от дальности для различных высот леса (рис. 7). Чем выше располагается лесной массив, тем меньше энергии концентрируется в точке приема.

## 3. Влияние профиля местности и леса на поле фазированной антенной решетки для трехмерной модели пространства

При проектировании мощных радиотехнических (РТС) существует необходимость оценки величины напряженности электромагнитного поля с учетом сложного рельефа местности, включающего неровности земной поверхности, лесные массивы, здания и др. Хотя примеры применения метода параболического уравнения (МПУ) в трехмерном случае приведены в монографии [7], решение трехмерных задач на массовых компьютерах пока не достигло высокого уровня, Необходимость в таких расчетах особенно важна для антенн типа фазированных антенных решеток (ФАР) с большим числом элементов. Именно этот случай рассмотрен ниже.

В разработанном методе источник сигнала – плоская ФАР вертикальная либо с небольшим наклоном с элементами – полуволновыми вибраторами. Каждый элемент задается диаграммой направленности и мощностью излучения. Число элементов ФАР может достигать нескольких тысяч. Взаимодействие полей элементов в данной реализации не учитывается, но может быть учтено по известному алгоритму [8]. Метод ПУ в трехмерном случае реализован с применением быстрого преобразования Фурье по поперечным декартовым координатам. Дальнейшие особенности алгоритма изложены в [9].

Конкретные расчеты проведены для решетки вибраторов 10*10 элементов, расстояние между соседними элементами – 0.5 λ. Высота расположения над землей центра ФАР – 8 м. Поляризация излучения – вертикальная. Рабочая частота 450 МГц. Режим излучения – непрерывный. Геометрия задачи в общем виде приведена на рисунке 8. Препятствие задается двумерной поверхностью или лесным массивом произвольной формы с эффективной диэлектрической проницаемостью. Длина подошвы холма составляет 100 м, высота холма по максимуму – 10 м, высота леса 14 м. Эффективная диэлектрическая проницаемость смешанного леса 1.1–i0.004, подстилающей поверхности 20–i0.4.

Начальное распределение поля для ПУ рассчитывалось в приближении геометрической оптики на расстоянии 40 м от ФАР с учетом отражения от плоской земли . Сечение с заданием начальных условий может находиться как в промежуточной, так и в дальней зоне ФАР. Расчет поля методом ПУ проводился до расстояния 300 м. На рисунках 9, 10 линией 1 показана зависимость модуля напряженности электрического поля над плоской поверхностью Земли в отсутствие препятствия, линией 2 — при наличии препятствия в виде холма, линией 3 —при наличии холма с лесом.

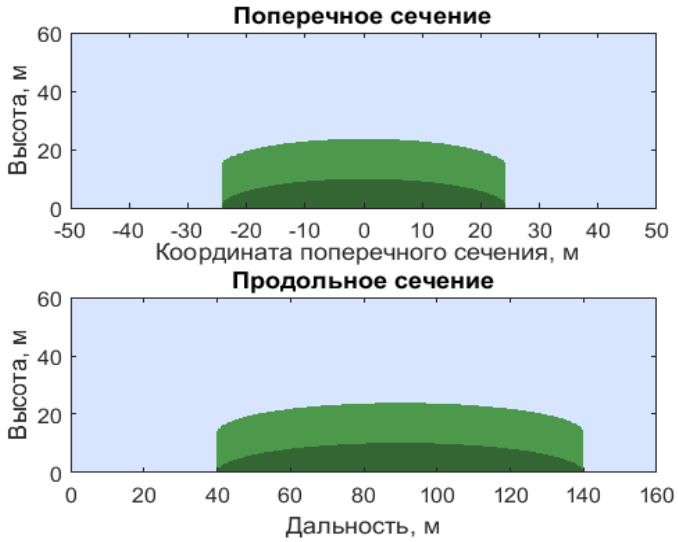



Рис. 8. Геометрия холма и лесного массива на поверхности Земли

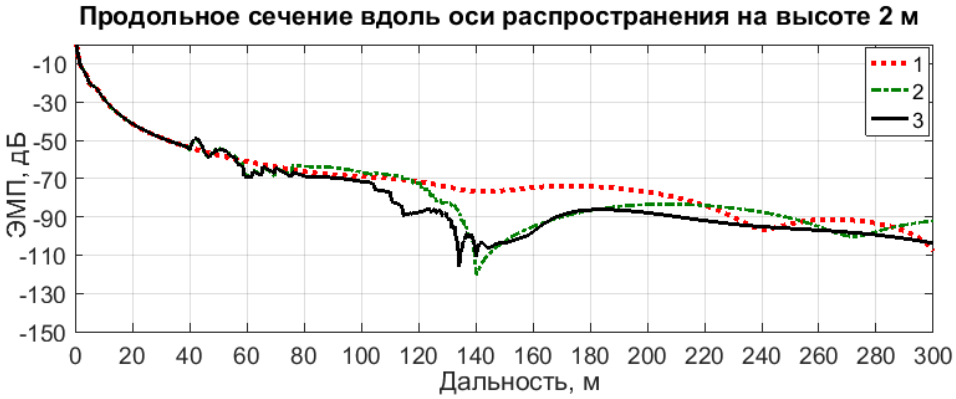



Рис. 9. Изменение модуля напряженности электрического поля вдоль трассы.

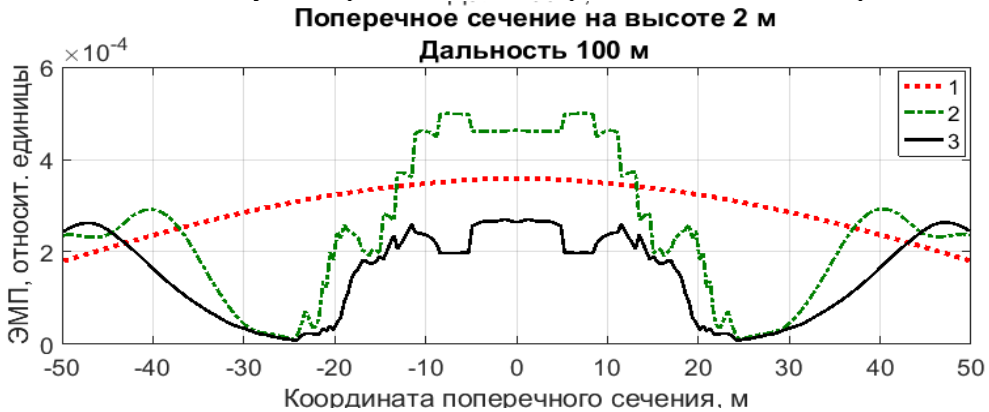



Рис. 10. Изменение модуля напряженности электрического поля в поперечном сечении трассы на расстоянии 100 м от антенны.

На рис. 9 приведены результаты расчета модуля напряженности электрического поля вдоль трассы в плоскости симметрии препятствия от дальности над высоте 2 м над землей, на рис. 10 – в поперечном сечении на расстоянии 100 м от антенны. Из рисунка 9 видно, что поле над плоской Землей плавно колеблется на всем интервале расчета, так как длина промежуточной зоны с учетом зеркального источника составляет свыше 700 м. Влияние холма приводит к осцилляциям напряженности поля в освещенной части холма и ослаблению в зоне тени. В лесном массиве поле по величине близко к полю над холмом без леса и затухает в пределах леса незначительно из-за небольшой длины леса и малых потерь в лесу. Непосредственно за препятствием поле имеет глубокий дифракционный минимум. Начиная с 200 м величина поля восстанавливается практически до значения в отсутствие препятствия.

## 4. Заключение

Метод ПУ в двумерном случае позволил проанализировать условия РРВ внутри лесного массива, а также оценить влияние формы полога леса на РРВ от антенны [10]. В трехмерном случае реализован метод ПУ для расчета структуры электромагнитного поля ФАР с большим числом элементов над поверхностью Земли при наличии сложных препятствий в зоне Френеля. Метод позволяет провести расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки вблизи мощных ФАР с учетом профиля местности и при наличии препятствий. В [11] приведены результаты расчетов поля ФАР при других видах препятствий.

## 5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект №8.9598.2017/БЧ).

## Литература

1. Tamir T. On radio-wave propagation in forest environments // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 1967, vol. AP-15, No. 6. – Pp. 806–817.
2. Dence D, Tamir T. Radio loss of lateral waves in forest environments // Radio science, 1969, Vol. 4, No. 4. – Pp. 307–318.
3. Tamir T. Radio wave propagation along mixed paths in forest environments // IEEE Tr. AP, 1977, Vol. AP-25, No. 4. – Pp. 471–477.
4. Попов В.И. Распространение радиоволн в лесах – М.: Горячая линия Телеком, 2015. – 392 с.
5. Sarabandi K., Polatin P. F., Ulaby F. T. Monte Carlo simulation of scattering from a layer of vertical cylinder // IEEE Trans. Antennas Propagat., 1993, Vol. 41. – Pp. 465–475.
6. Sarabandi K., Koh I.-S. Effect of canopy-air interface roughness on HF-VHF wave propagation in forest // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2002, Vol. 50, No. 2 – Pp. 111–121.
7. Levy M. Parabolic equation methods for electromagnetic waves propagation. London, UK, IEE, 2000.
8. Sazonov D.M. The Matrix Theory of Antenna Arrays. –Taganrog: YuFU, 2013, 98 p.
9. Mikhailov M.S., Permyakov V.A., Malevich E.S. Calculation by the method of parabolic equation in three-dimensional space with obstacles // Russian Physics Journal, 2016, Vol. 59, No.12-3 – Pp. 144–148.
10. Пермяков В.А, Михайлов М.С., Малевич Е.С. Моделирование распространения радиоволн в лесных массивах // Сборник докладов V Всероссийской микроволновой конференции, 2017, Москва ИРЭ РАН, 29 ноября — 1 декабря, с. 100–103.

11. Permyakov V.A., Mikhailov M.S., Malevich E.S. Calculation of the radar station field in 3D space in the presence of forest and other obstacles by the method of parabolic equation // 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), St Petersburg, Russia, 2017. – Pp. 3754-3757.

**REFERENCES**

1. Tamir, T. On radio-wave propagation in forest environments // IEEE Trans. Antennas and Propagation, 1967, vol. AP-15, No. 6. – Pp. 806–817.
2. Dence, D, Tamir, T. Radio loss of lateral waves in forest environments // Radio science, 1969, Vol. 4, No. 4. – Pp. 307–318.
3. Tamir, T. Radio wave propagation along mixed paths in forest environments // IEEE Tr. AP, 1977, Vol. AP-25, No. 4. – Pp. 471–477.
4. Popov, V.I. Propagation of radio waves in forests. Moscow: Goryachaya Liniya - Telecom, 2015, p. 392.
5. Sarabandi, K., Polatin, P. F., Ulaby, F. T. Monte Carlo simulation of scattering from a layer of vertical cylinder // IEEE Trans. Antennas Propagat., 1993, Vol. 41. – Pp. 465–475.
6. Sarabandi, K., Koh, I.-S. Effect of canopy-air interface roughness on HF-VHF wave propagation in forest // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2002, Vol. 50, No. 2 – Pp. 111–121.
7. Levy, M. Parabolic equation methods for electromagnetic waves propagation. London, UK, IEE, 2000.
8. Sazonov, D.M. The Matrix Theory of Antenna Arrays. –Taganrog: YuFU, 2013, 98 p.
9. Mikhailov, M.S., Permyakov, V.A., Malevich, E.S. Calculation by the method of parabolic equation in three-dimensional space with obstacles // Russian Physics Journal, 2016, Vol. 59, No.12-3 – Pp. 144–148.
10. Permyakov, V.A., Mikhailov MS, Malevich E.S. Modeling the propagation of radio waves in forest tracts // Collected papers of the V All-Russian Microwave Conference, 2017, Moscow, IRE RAN, November 29 - December 1, Pp. 100-103.
11. Permyakov V.A., Mikhailov M.S., Malevich E.S. Calculation of the radar station field in 3D space in the presence of forest and other obstacles by the method of parabolic equation // 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), St Petersburg, Russia, 2017. – Pp. 3754-3757.

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ

С. И. Тюленев[1], А. Ю. Аальмуттар[1], С. К. Аль-Хафаджи[1]

[1]Воронежский Государственный Университет (ВГУ), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Рассмотрен способ построение антенной решетки в форме цилиндра на основе единичного направленного патч-элемента. Представлены результаты моделирования как отдельного элемента, так и решётки в целом. Показано фазирование цилиндрической антенной решётки в программе CST Microwave studio.

**Ключевые слова:** цилиндрическая антенная решетка; фазирование.

# SIMULATION OF A CYLINDRICAL PHASED ANTENNA ARRAY

S. I. Tyulenev[1], A. U. Aal'muttar[1], S. K. Al-Hafagy[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

**Abstract.** A method for constructing an antenna array in the form of a cylinder based on a single directed patch element is considered. The results of modeling both a single element and a lattice in general are presented. The phasing of a cylindrical antenna array is shown in the program CST Microwave studio.

**Keywords:** cylindrical antenna array; phased.

## 1. Введение

Цилиндрическая антенная решётка - система излучателей, размещённых на цилиндрической поверхности. Частным случаем цилиндрических решёток являются кольцевые и дуговые антенные решётки, излучатели в которых размещены по окружности или дуге. Пространственная ориентация излучателей такова, что направление максимума диаграммы направленности каждого из них совпадает с направлением радиуса соответствующей антенной решётки в месте расположения излучателя. Цилиндрические фазированные антенные решётки можно построить как из отдельных излучателей, так и из блоков, представляющих собой ряд либо линейных решёток, расположенных на образующей цилиндра, либо кольцевых решёток, размещенных одна над другой [4,5]. С помощью фазирования антенных элементов, можно управлять лучом сканирования как по азимуту, так и по углу места.

## 2. Моделирование единичного элемента

Для моделирования цилиндрической фазированной антенной решётки, за основу единичного элемента была взята патч-антенна. Патч-антенна – это один из видов направленных антенн, где излучающий элемент, состоящий из металла, выполнен на диэлектрической пластине [1, 6]. Внешний вид представлен на рисунке 1.

Толщина диэлектрической подложки с экраном $h_1$ = 8 мм, экрана $h_2$ = 1 мм. Толщина металлизации экрана, излучающего патча 0,035 мм. Излучатель является квадратным, со стороной $S_1$ = 25,7 мм. Диэлектрическая подложка также квадратная, со

стороной $s_2$ = 50 мм. С двух сторон, по бокам выступает экран на расстояние $s_3$ = 1 мм. Центральная жила коаксиального кабеля соединяется с излучателем патча в определённом месте, показанном на рисунке, а экран коаксиального кабеля припаивается к экрану патч-антенны.

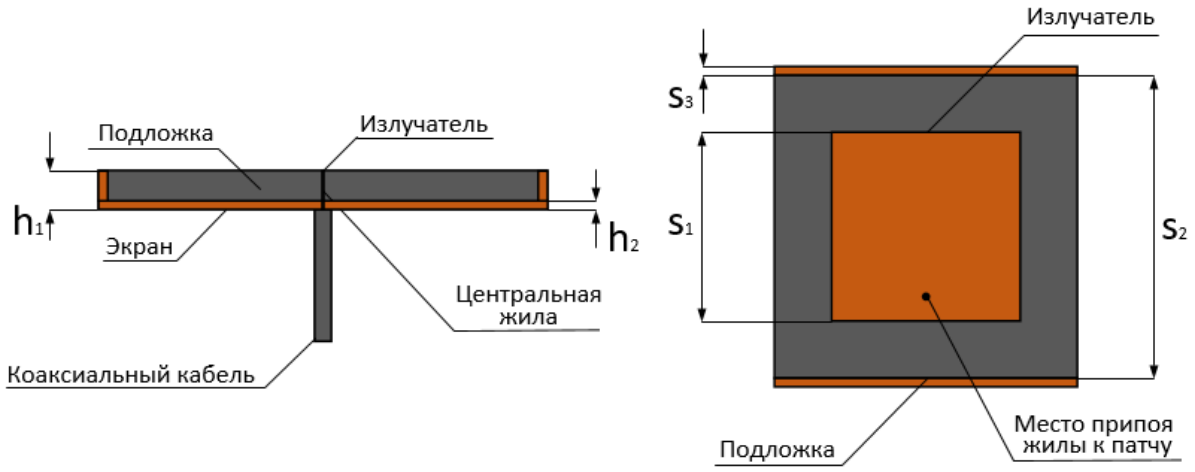



Рис. 1. Единичный патч-элемент.

Подложка выполнена из фольгированного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon$ =2,65, а тангенс угла потерь равен 0,0007.

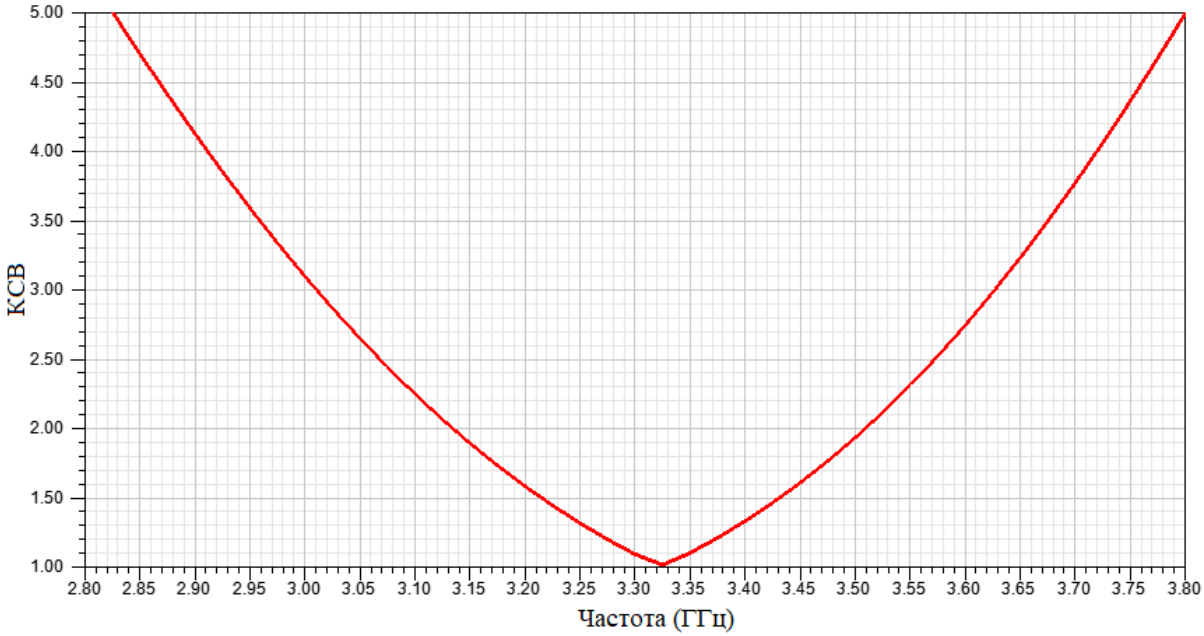



Рис. 2. График КСВ.

На рисунке 5 представлен график коэффициента стоячей волны. КСВ - это коэффициент стоячей волны по напряжению, измеренный на входе антенны или кабеля, подключенного к приемной или передающей антенне [2]. На графике видно, что диапазон, на котором антенна работает с наименьшими потерями около 380 МГц. Диапазон взят по КСВ менее 2, как как при превышении данного порога, потери в коэффициенте усиления растут с экспоненциальной скоростью. Центральная частота

антенны 3,325 ГГц, на данной частоте самая оптимальная диаграмма направленности с наибольшим коэффициентом усиления.

На рисунке 6 представлен график диаграммы направленности в вертикальной плоскости и горизонтальной плоскости. Максимальное усиление главного лепестка 6,6101 децибел. Ширина диаграммы направленности, взятой по уровню 3 децибела приблизительно равна 92 градуса. Диаграмма направленности имеет форму кардиоиды, так как патч-антенна является направленной. В вертикальной плоскости диаграммы направленности имеется побочный лепесток, но его коэффициент усиления крайне мал, менее -14 децибел.

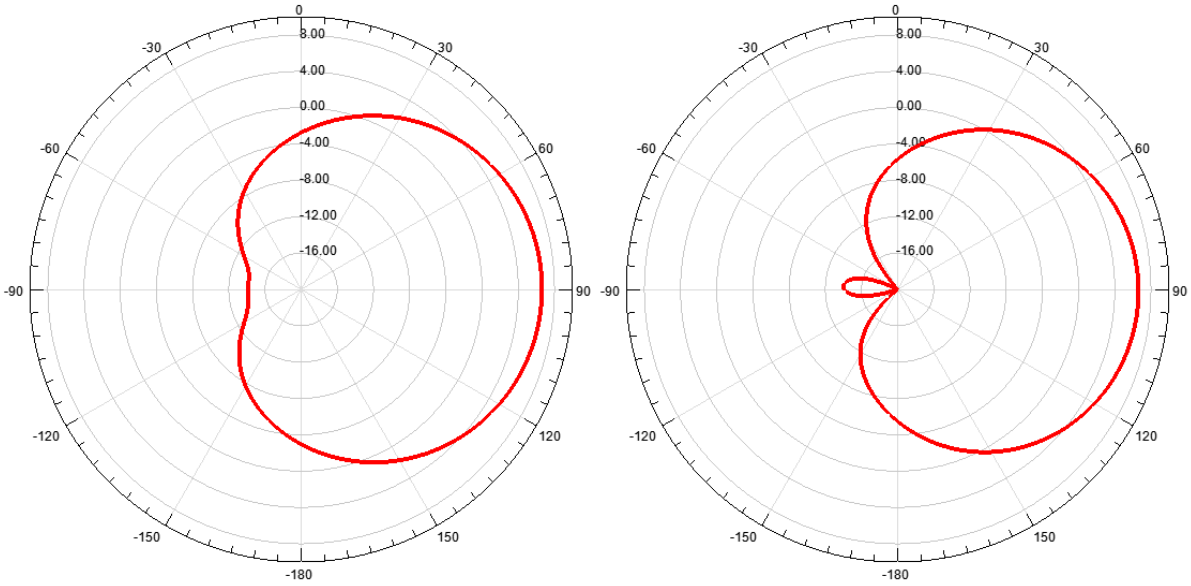



Рис. 3. ДН в горизонтальной (слева) и вертикально (справа) плоскостях.

### 3. Фазирование антенной решетки

Для задания фазового распределения в антенной решетке необходимо знать следующие параметры:

1. Число элементов решетки K.
2. Частота f в герцах.
3. Угол отклонения луча $\varphi_0$ по азимуту и $\theta_0$ по углу места в градусах.
4. Радиус антенной решётки r (для кольцевой антенной решётки) или межэлементное расстояние d (для линейной решетки) в метрах [3, 5].

Изменение фазы на каждом из элементов для линейной фазированной антенной решётки рассчитывается следующим образом:

$$Fline_i = -\frac{2\pi \cdot d \cdot i}{\lambda} \sin(\varphi_0), \qquad (1)$$

где i – номер элемента начиная с 0.

Изменение фазы на каждом из элементов для кольцевой фазированной антенной решётки рассчитывается следующим образом:

$$Fcircle_i = -\frac{2\pi \cdot r}{\lambda}\cos(\alpha \cdot i - \varphi_0), \quad (2)$$

где $\alpha$ - угол между соседними антенными элементами.

В таблице 1 представлены результаты расчёта фаз для линейной и кольцевой антенных решёток. Поворот главного лепестка производился на 45 градусов у линейной антенной решётки, или от первого элемента у кольцевой антенной решётки. Расчёт производился для восьми элементов и частоте 3,25 ГГц. Радиус кольцевой антенной решётки равен 0,07 метра, а межэлементной расстояние линейной антенной решётки 0,052 метра.

Таблица 1. Значения фаз.

| Линейная АР | | Кольцевая АР | |
|---|---|---|---|
| № элемента | Фаза (в градусах) | № элемента | Фаза (в градусах) |
| 1 | 127,2147 | 1 | -141,7998 |
| 2 | 254,4294 | 2 | -200,5352 |
| 3 | 381,6441 | 3 | -141,7998 |
| 4 | 508,8588 | 4 | 0 |
| 5 | 636,0735 | 5 | 141,7998 |
| 6 | 763,2882 | 6 | 200,7998 |
| 7 | 890,5029 | 7 | 141,7998 |
| 8 | 1017,7175 | 8 | 0 |

По результатам расчёта видно, что у линейной антенной решётки фаза изменяется с шагом 127,2147 градусов. У кольцевой антенной решётки значения повторяются.

Изменение фазы на каждом из элементов для цилиндрической фазированной антенной решётки рассчитывается следующим образом [4]:

$$Fcilindre_i = -\left[\frac{2\pi \cdot r}{\lambda}\sin(\theta_0)\cdot\cos(\varphi_0 - \alpha \cdot i) + \frac{2\pi \cdot r}{\lambda} z_i \cos(\theta_0)\right], \quad (3)$$

где $\alpha$ - угол между соседними антенными элементами, $z_i$ - расстояние от первого элемента, $\theta_0$ - поворот главного лепестка по углу места.

## 4. Цилиндрическая фазированная антенная решетка

На рисунке 4 представлена модель антенной решетки с 8-ю элементами в кольце и 5-ю этажами, а также диаграмма направленности цилиндрической антенной решётки, при повороте главного луча на 90 градусов по азимуту и 135 градусов по углу места.

Сразу можно заметить побочный лепесток на 30-ти градусов по углу месту, так как при больших углах поворота, происходит отражение главного лепестка. Побочные лепестки можно убрать с помощью амплитудного распределение токов на антенной решетке [7, 8]. Коэффициент усиления главного лепестка 12.3552 децибела, а ширина около 20 градусов. Коэффициент усиления отраженного лепестка 11.4256 децибел, ширина также около 20 градусов.

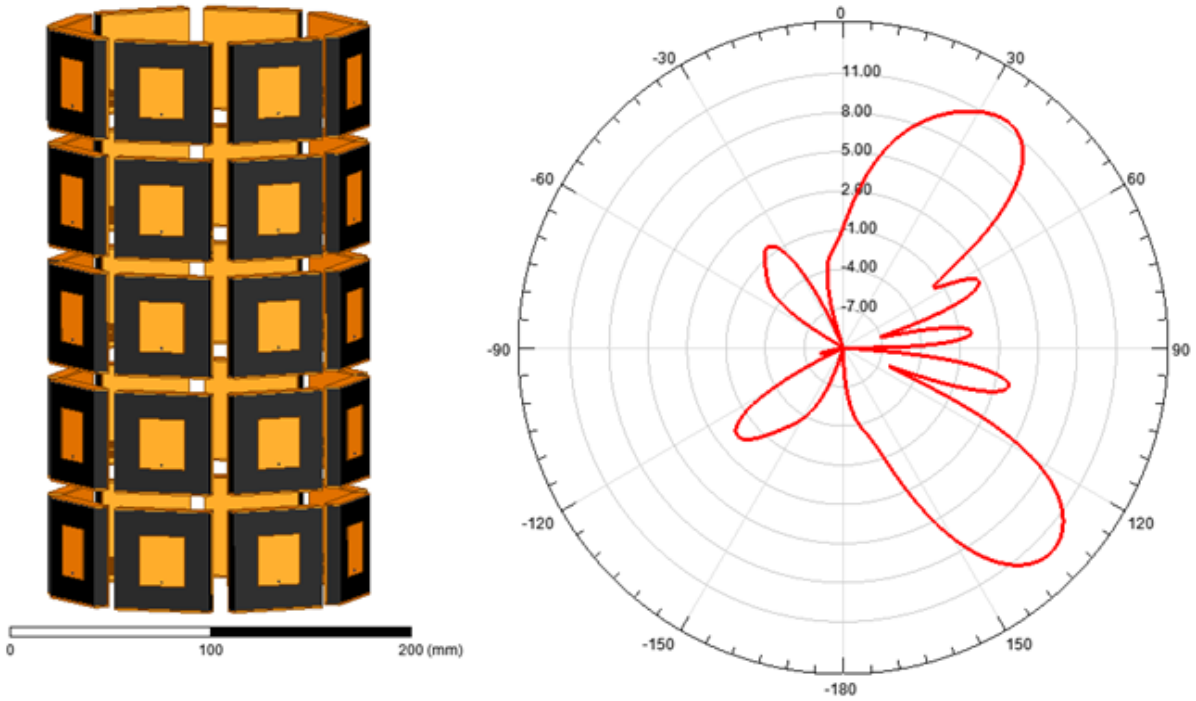



Рис. 4. Модель решетки (слева) и диаграмма направленности (справа).

## 5. Заключение

На сегодняшний день технологии позволяют производить недорогие устройства, которые могут быстро рассчитывать фазу и амплитуду для конкретного излучателя в решетке. Тем самым используя новые технологии можно усложнять математическую модель, добиваясь лучших результатов. Возможно уменьшение лишнего излучения цилиндрической решетки, улучшения разрешающей способности всей решетки. Использование незадействованных элементов возможно для создания второго луча, либо для устранения «паразитных» лепестков на диаграмме направленности.

## Литература

1. Воскресенский Д.И. Активные фазированные антенные решётки / Д.И. Воскресенский, А.И. Канащенкова – Москва: Радиотехника, 2004. – 488 с.
2. Жук М.С., Проектирование антенно-фидерных устройств. / Жук М.С., Молочков Ю.Б. – Москва.: Энергия, 1996. 648 с.
3. Воскресенский Д.И. Проектирование фазированных антенных решёток / Д.И. Воскресенский – Москва: Радиотехника, 2012. – 746 с.
4. Ашихмин А.В Анализ перспективных направлений развития методов оценки угловых координат источников радиоизлучения / ВГТУ 2012. С. 9.
5. Смирнов В.В. Антенные решётки / В.В. Смирнов [и др.] – Санкт-Петербург: ООО «Издательство «Открытые системы», 2014. – 81с.
6. Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках / М.В. Ратынский – М: Радио и связь – 2003. – 200с.
7. Nechaev, Yu. Evaluation of the influence of directivity factor of elements of cylindrical antenna array on the performances of DOA estimation in azimuth plane / Nechaev, Yu., Peshkov, I. // Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2017 40th International Conference on, Barcelona, Spain. 5-7 July 2017. – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York, USA, 2017. – p. 806-809.

8. Nechaev Yu.B. Cylindrical antenna array development and measurments for DOA-estimation applications / Yu. B. Nechaev, I.V. Peshkov, N.A. Fortunova // Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May, 2017, Kyiv, Ukraine. – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York, USA, 2017. – p. 155-158.

## REFERENCES

1. Voskresensky D.I. Active phased antenna arrays / D.I. Voskresensky, A.I. Konashenkova – Moskow: Radiotechnics, 2004. – 488 p.
2. Zhuk M.S., Design antenna-feeder devices. / M.S. Zhuk, U.B. Molochkov – Moskow.: Energy, 1996. 648 p.
3. Voskresensky D.I. Design phased antenna arrays / D.I. Voskresensky – Moskow: Radiotechnics, 2012. – 746 p.
4. Ashihmin A.V. Analysis of perspective directions of development of methods of estimation of angular coordinates of sources of radio emission / VGTU 2012. P. 9.
5. Smirnov V.V. Antenna arrays / V.V. Smirnov [and others] – Saint-Peterburg: OOO «Publishing «Opens systems», 2014. – 81 p.
6. Ratynski M.V. Adaptation and superresolution in antenna arrays / M.V. Ratynski – Moskow: Radio and communication – 2003. – 200 p.
7. Nechaev, Yu. Evaluation of the influence of directivity factor of elements of cylindrical antenna array on the performances of DOA estimation in azimuth plane / Nechaev, Yu., Peshkov, I. // Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2017 40th International Conference on, Barcelona, Spain. 5-7 July 2017. – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York, USA, 2017. – p. 806-809.
8. Nechaev Yu.B. Cylindrical antenna array development and measurments for DOA-estimation applications / Yu. B. Nechaev, I.V. Peshkov, N.A. Fortunova // Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May, 2017, Kyiv, Ukraine. – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York, USA, 2017. – p. 155-158.

# НЕЙРОСЕТЕВОЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОНОИМПУЛЬСНОГО ПЕЛЕНГАТОРА НА БАЗЕ КВАДРАНТНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

С.В. Козлов, А.Д. Нехайчик

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

**Аннотация**. Рассматривается алгоритм пеленгации источника полезного сигнала в моноимпульсном пеленгаторе на базе квадрантной антенной решетки на основе нейронной сети с прямыми связями. Его отличительной особенностью является использование в качестве входной информации модулей и фаз элементов нормированной верхнетреугольной корреляционной матрицы процессов на выходах приемных каналов. Приводятся результаты сравнительного анализа точности пеленгации полезного сигнала, достигаемой при использовании нейросетевого и статистического алгоритмов функционирования.

**Ключевые слова**: квадрантная антенная решетка; корреляционная матрица; нейронная сеть; пеленгатор; пространственная компенсация помех.

# NEURAL NETWORKAL ALGORITHM SIGNAL PROCEESSING MONOPULSE DIRECTION FINDER ON THE BASIS OF THE QUADRANT OF THE ANTENNA ARRAYS

S.V. Kozlov, A.D. Nechaichik

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

**Abstract.** The algorithm of direction finding of a useful signal source in a monoimpulse direction finder based on a quadrant antenna array based on a neural network with direct connections is considered. Its distinctive feature is the use of modules and phases of elements of the normalized upper-triangular correlation matrix of processes at the outputs of receiving channels as input information. The results of comparative analysis of the accuracy of direction finding of the useful signal achieved by using neural network and statistical algorithms of functioning are presented.

**Keywords:** quadrant antenna array; correlation matrix; neural network; direction finder; spatial noise compensation.

## 1. Введение

Обеспечение высокой помехоустойчивости моноимпульсных пеленгаторов средств радиолокации и радиомониторинга достигается за счет внедрения оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов обработки принимаемых сигналов. К их числу относятся алгоритмы пространственной компенсации помех, воздействующих по боковым и скатам главного лепестка диаграмм направленности основных каналов пеленгатора [1, 2 и др.], и алгоритмы, реализующих современные методы «сверхразрешения» источников радиоизлучения [3, 4 и др.]. К наиболее сложным следует отнести задачу обеспечения помехоустойчивости относительно малоэлементных антенных систем, в частности, квадрантной антенной системы, полученной разделение общей антенной решетки на четыре подрешетки или при использовании четырех идентичных независимых антенн. Теоретически, для указанной

антенной системы с четырьмя независимыми приемными каналами (степенями свободы) могут быть получены алгоритмы обработки, обеспечивающие выделение сигнала и пеленгацию источника радиоизлучения (ИРИ) пределах главного лепестка диаграммы направленности (ДН) на фоне перекрывающихся по спектру сигналов до трех ИРИ, находящихся в боковых лепестках ДН. Однако практическая реализация таких алгоритмов затруднена высокими требованиями к быстродействию вычислительных средств. В [5] предложен алгоритм функционирования моноимпульсного пеленгатора на базе квадрантной антенной решетки, основанный на адаптивном управлении углом ориентации двух ограничений на значения диаграмм направленности адаптированных суммарного и разностного каналов, обеспечивающий компенсацию одного источника помех по боковым лепесткам ДН.

Весьма перспективным для моноимпульсной пеленгации является внедрение нейросетевых алгоритмов обработки сигналов, обладающих способностью к выявлению скрытых закономерностей и естественным вычислительным параллелизмом [6-8]. В работе [9] рассмотрен нейросетевой подход к обработке сигналов моноимпульсной локации, базирующийся на аппроксимации с использованием многослойного перцептрона пространственного распределения мощности источников радиоизлучения. Входными данными нейронной сети (НС) являлись измеренные мощности сигналов всех каналов антенной системы. Ограничения НС [9] связаны с использованием только амплитудной составляющей структуры сигналов, принимаемых элементами антенной системы, что существенно ограничивает возможности алгоритма в условиях интенсивных помех. В [10] нейронная сеть использована как универсальный аппроксиматор сигналов суммарного и разностного каналов моноимпульсной приемной системы. В работах [11-13] исследованы НС, настраивающиеся по дискретному градиентному алгоритму, алгоритму рекуррентного обращения выборочной корреляционной матрицы входных сигналов и алгоритму Хебба. В указанных работах НС использовалась для реализации известных статистических алгоритмов формирования вектора весовых коэффициентов адаптивной антенной системы и непосредственное применение полученных результатов для малоэлементных пеленгаторов с компенсацией помех является затруднительным.

В этой связи представляет интерес исследование возможности построения прямого, не аппроксимирующего известные статистические, нейросетевого алгоритма пеленгации полезных сигналов в моноипульсном пеленгаторе на базе квадрантной антенной решетки в условиях интенсивных помех по боковым лепесткам ДН приемных каналов.

Целью настоящей работы является обоснование указанного алгоритма и проведение сравнительного анализа его эффективности с известным статистическим.

## 2. Исходные данные и обоснование алгоритма

Имеется квадрантная антенная решетка, полученная разбиением общей, для определенности, круглой, антенной решетки на четыре идентичные подрешетки –

квадранты 1.1-1.4, представляющие собой парциальные приемные каналы с диаграммами направленности (ДН) $\dot{F}_i(\alpha,\beta)$, $i=\overline{1,4}$ (рис. 1). Необходимо построить нейросетевой алгоритм (НА), обеспечивающий пеленгацию источника полезного сигнала в пределах главного лепестка ДН парциальных каналов при наличии источников помех, воздействующих по боковым лепесткам ДН парциальных каналов. Для выявления принципиальной возможности построения НА и основных закономерностей ограничимся случаем наличия единственного источника помех по боковым лепесткам.

Выходные сигналы $\dot{Y}_i$ парциальных каналов определяются выражениями

$$\dot{Y}_i = \dot{F}_i(\alpha_{\text{с}},\beta_{\text{с}})\dot{Y}_{\text{с}} + \dot{F}_i(\alpha_{\text{р}},\beta_{\text{р}})\dot{Y}_{\text{п}} + \dot{Y}_{\text{sh}_i}, \qquad (1)$$

где $\alpha_{\text{с(р)}},\beta_{\text{с(р)}}$ - азимут и угол места источника полезного сигнала (помехи); $\dot{Y}_{\text{с}}$ - отсчеты сигнала (помехи) на выходах изотропной приемной антенны с фазовым центром в центре антенной решетки; $\dot{Y}_{\text{sh}_i}$ - отсчеты шумов приемных каналов; $k$ - номер отсчета.

Обоснование НА включает определение входных и выходных данных, структуры и алгоритмов обучения нейросети (НС). При этом, фактором, в значительной степени определяющим возможность построения, обучения и качественные характеристики нейросетевого алгоритма, являются его входные данные.

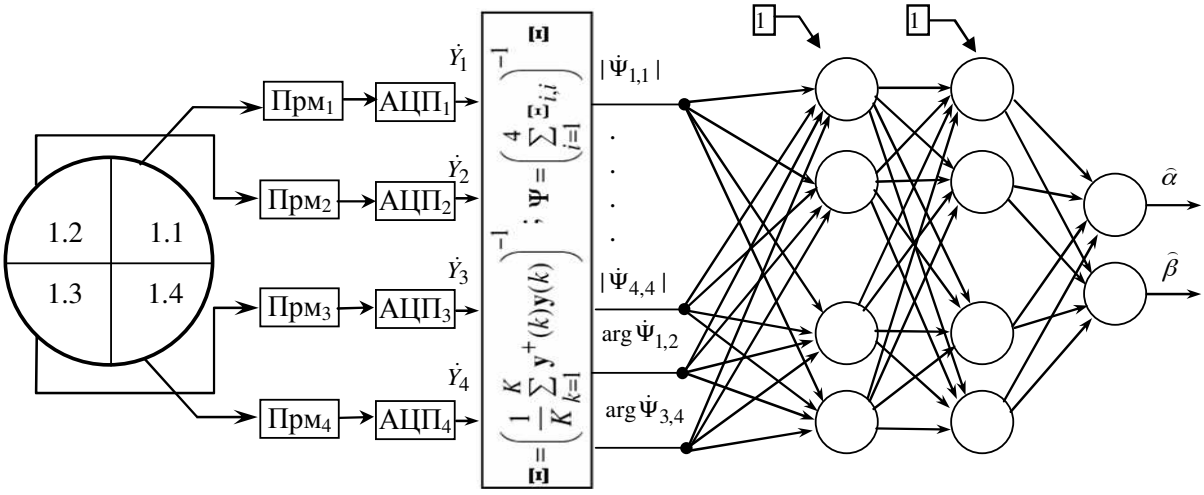



Рис. 1 – Структуры приемной системы и нейронной сети для оценки азимута и угла места источника полезного сигнала

Отметим, что специфика задач пеленгования с позиций построения НА заключается в широком, 40 дБ и более, динамическом диапазоне выходных сигналов парциальных каналов. При этом мощность помеховой составляющей в типичных случаях может на десятки дБ превышать мощность сигнальной составляющей. Это существенно затрудняет нормирование входных сигналов и, как следствие, возможность обучения

искусственной нейронной сети.

С учетом указанных обстоятельств в качестве основы для формирования вектора входных сигналов НА используем оценку $\boldsymbol{\Xi}$ обратной корреляционной матрицы процессов на выходах приемных каналов:

$$\boldsymbol{\Xi} = \hat{\boldsymbol{\Phi}}^{-1}, \tag{2}$$

где

$$\hat{\boldsymbol{\Phi}} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathbf{y}^{+}(k)\mathbf{y}(k) \tag{3}$$

- оценка корреляционной матрицы процессов на выходах приемных каналов за заданное число отсчетов $K$; $\mathbf{y}(k) = (\dot{Y}_1(k), \dot{Y}_2(k), \dot{Y}_3(k), \dot{Y}_4(k))$ - вектор-столбец отсчетов сигналов на выходах приемных каналов в $k$-й момент времени.

Правомочность использования оценки (2) как основы для формирования вектора входных сигналов НА определяется тем, что в ее структуре (как и в структуре матрицы $\hat{\boldsymbol{\Phi}}$) содержится вся доступная информация об угловых координатах источников сигналов для многоканальных приемных систем, функционирующих по известным алгоритмам компенсации помех [1,2,14] или сверхразрешения [3, 4 и др.]. При этом использование обратной матрицы $\boldsymbol{\Xi}$ в сравнении с $\hat{\boldsymbol{\Phi}}$ более предпочтительно для построения НА, так как разброс ее значений ее элементов, особенно при большой мощности воздействующих по боковым лепесткам ДН приемных каналов помех оказывается существенно больше.

Матрица $\boldsymbol{\Xi}$ - эрмитовая с комплексными элементами вне главной диагонали. Так как нормированные собственные векторы матрицы, определяющие угловые координаты источников сигналов, не изменяются при умножении матрицы на любое, отличное от нуля, число, осуществим нормирование матрицы на ее след

$$\boldsymbol{\Psi} = \left(\sum_{i=1}^{4} \Xi_{i,i}\right)^{-1} \boldsymbol{\Xi}, \tag{4}$$

при этом гарантируется, что модуль любого элемента матрицы окажется меньше единицы.

Элементы матрицы $\boldsymbol{\Psi}$ удовлетворяют условию $\dot{\Psi}_{i,j} = \Psi^{*}_{j,i}$, следовательно, достаточно использовать матрицу $\boldsymbol{\Psi}$ в верхнетреугольном представлении.

Сформируем вектор $\mathbf{p}$ входных данных НА, выделив модули

$$p_m = |\dot{\Psi}_{i,j}|, i = \overline{1,4};\ j = \overline{i,4};\ \ 0 \le p_m \le 0{,}5,\ m = \overline{1,10} \tag{5}$$

и фазы (с приведением их к диапазону [0; 1]):

$$p_n = 1 + \frac{1}{\pi}\arg \dot{\Psi}_{i,j}, i = \overline{1,3};\ j = \overline{i+1,4};\ 0 \le p_n \le 1;\ n = \overline{11,16} \qquad (6)$$

десяти элементов матрицы $\boldsymbol{\Psi}$ в верхнетреугольном представлении.

В качестве выходной информации принимаются оценки азимута $\hat{\alpha} / \Delta\alpha_{0,5}$ и угла места $\hat{\beta} / \Delta\beta_{0,5}$ источника излучения в пределах главного лепестка ДН парциальных каналов, нормированные к ширине главного лепестка ДН парциального канала. При этом $0 \le \hat{\alpha} / \Delta\alpha_{0,5}(\hat{\beta} / \Delta\beta_{0,5}) \le 1$.

Структура предлагаемой НС совместно со структурой приемного тракта приведена на рисунке 1. Использование нормировки и разделение недиагональных элементов корреляционной матрицы на модуль и фазу позволило построить НС с действительными входными и выходными сигналами, смещениями и функциями активации. Входной слой имеет 16 входов. Число скрытых слоев с полным набором связей между нейронами различных слоев может составлять от одного до трех с сигмоидальной функцией активации и смещением. Выходной слой имеет линейную функцию активации.

Настройка НС осуществляется путем минимизации среднего квадрата ошибки вида

$$E = \sum_{\ell=1}^{L} \left\{ (\hat{\alpha}_\ell - \alpha_{c_\ell})^2 + (\hat{\beta}_\ell - \beta_{c_\ell})^2 \right\} \to \min, \qquad (7)$$

где $L$ - число образцов в эпохе обучения; $\alpha_{c_\ell}, \beta_{c_\ell}$ - истинные значения азимута и угла места источника полезного сигнала для $\ell$-го предъявляемого образца.

### 3. Результаты обучения нейронной сети и моделирования

Для обучения НС использовался инструмент NNTool пакета MathLab. Входные сигналы НС формировались для квадрантной антенной решетки диаметром $D / \lambda = 10$. Число приемных элементов в квадранте антенной решетки составляло 75, ширина ДН квадранта по уровню 0,5 от максимальной мощности при этом составило $\Delta\alpha_{0,5} = \Delta\beta_{0,5} = 6^\circ$.

Входные данные, используемые для обучения сети формировались путем последовательного перемещения углового положения источника полезного сигнала в сетке по азимуту и углу места от –3° до 3° с шагом 0,5° для мощности источника полезного сигнала $P_c = 0{,}1;\ 1;\ 10$ и последовательного перемещения углового положения источника помехи в сетке по азимуту и углу места от $\alpha(\beta)_p^{\min}$ до $\alpha(\beta)_p^{\max}$

с шагом $\delta\alpha(\beta)_{\text{р}}$ для мощности источника помехи $P_{\text{р}} = 30$; 40; 50 дБ. Для обучения использовался стандартный метод Левенберга-Марквардта при числе эпох обучения 1000-10000.

Отметим, что при указанных параметрах сигналов и помех получение точных оценок угловых координат источника полезного сигнала с использованием традиционной суммарно-разностной обработки без компенсации помех исключается [5].

На рисунке 2 приведены результаты обучения НС в виде зависимости оценок азимута источника полезного сигнала для обучающей выборки. НС имела по 24 нейрона в двух скрытых слоях. Для обучения использовалось 5000 эпох при $\alpha_{\text{р}}^{\min} = 20^\circ, \alpha_{\text{р}}^{\max} = 22^\circ$, $\beta_{\text{р}}^{\min} = 15^\circ$ $\delta\alpha(\beta)_{\text{р}} = 0,5^\circ$, $\beta_{\text{р}}^{\max} = 17^\circ$. Жирной ступенчатой линией показаны истинные азимуты полезного сигнала для соответствующего образца эпохи обучения. Достигнутое за заданное число эпох обучения значение среднеквадратической ошибки по обучающей выборке составило $\sigma_\alpha = 0,04^\circ$. При увеличении числа эпох ошибка может быть уменьшена.

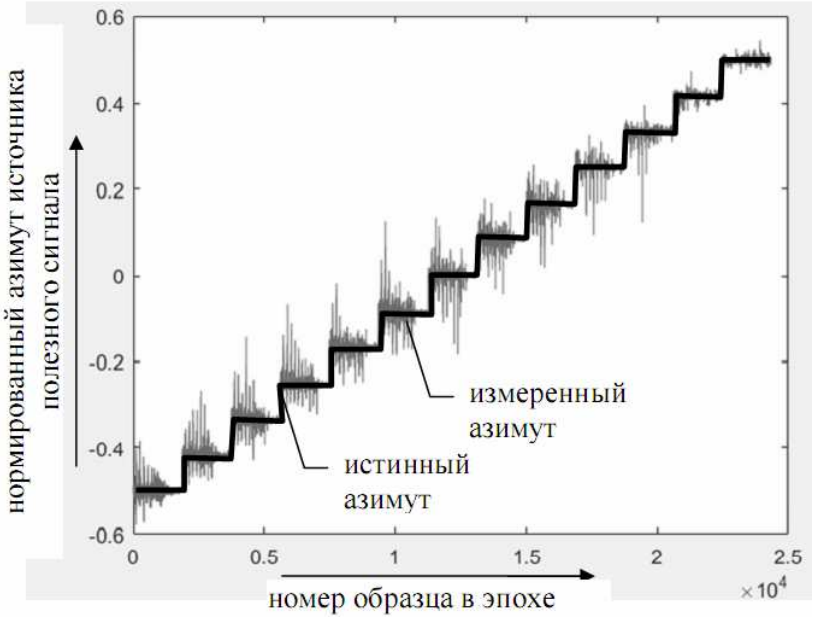



Рис. 2 – Результаты обучения нейронной сети

На рисунке 3 приведены зависимости ошибки оценки $(\hat{\alpha} - \alpha_{\text{с}}) / \Delta\alpha_{0,5}$ от истинного азимута $\alpha / \Delta\alpha_{0,5}$ источника полезного сигнала, построенные для НС, обученной для вышеуказанной комбинации параметров, при $\beta_{\text{с}} = -1,25^\circ, \alpha_{\text{р}} = 20,25^\circ, \alpha_{\text{р}} = 15,25^\circ$ (все параметры не использовались в обучающей выборке) при $P_{\text{с}}$=0,1 для различных значений мощности помехи в пределах $P_{\text{р}}$=20…70 дБ.

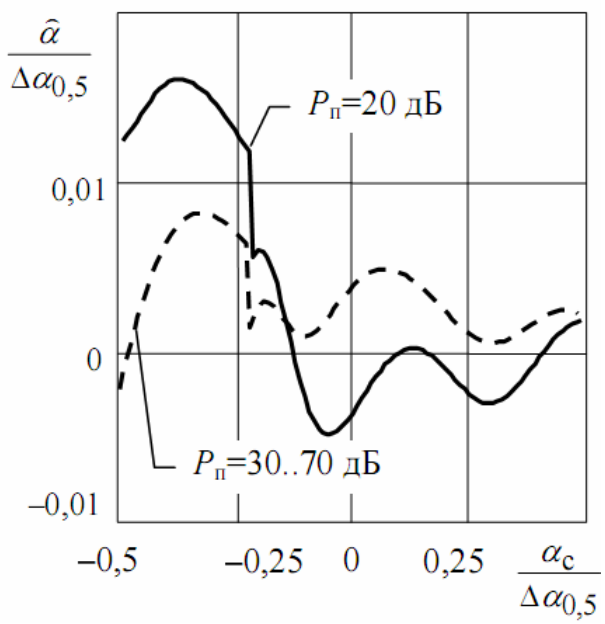



Рис. 3 – Зависимость ошибки пеленгации от азимута источника полезного сигнала для различных значений мощности источника помех

Как видно из полученных зависимостей, изменение углового положения источника полезного сигнала с шагом 0,5° при обучении является достаточным для формирования у НС обобщающих свойств. Аналогичный вывод следует по результатам моделирования и в части мощности источников полезного сигнала и помех, когда достаточен шаг обучения 5…10 дБ. В частности, когда $P_{\text{р}}$=20 дБ, то есть на 10 дБ меньше значения, используемого при обучении, ошибка пеленгации возрастает, но при этом остается достаточно малой, не превышающей 2% от ширины главного лепестка ДН парциальных каналов.

Более жесткие требования характерны для шага перемещения источника помех при обучении НС. Установлено, что требуемый шаг формирования обучающей выборки по угловым координатам источника помех должен составлять примерно $\delta\alpha(\beta)_{\text{р}} / \Delta\alpha_{0,5} \approx 0,25$. Полученная величина хорошо согласуется с шириной "нулей" адаптированной ДН при проведении процедуры пространственной компенсации помех с использованием известных статистических алгоритмов [1-3]. При таком, достаточно малом шаге изменения углового положения источника помех объем обучающей выборки резко возрастает. Это обеспечения запоминания нейронной сетью расширенного набора исходных данных требуется адекватное увеличение числа нейронов в скрытых слоях.

Наряду с использованием обратной $\boldsymbol{\Xi}$ исследовался вопрос возможности использования для обучения НС непосредственно оценки $\hat{\boldsymbol{\Phi}}$ корреляционной матрицы процессов на выходе приемных каналов. Указанный вариант также является возможным, однако в этом случае резко возрастает время обучения и требуемое число нейронов в скрытых слоях сети.

Точности пеленгации, достигаемые в предлагаемом нейросетевом алгоритме и известном статистическом алгоритме [5] для аналогичных условий функционирования оказываются сравнимыми и составляют 2…3% от ширины главного лепестка ДН приемных каналов.

## 4. Заключение

Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности использования нейросетевых алгоритмов обработки сигналов в моноимпульсных пеленгаторах в условиях интенсивных помех по боковым лепесткам диаграмм направленности приемных каналов. Рациональным является использование в качестве входной информации нормированных элементов оценки обратной корреляционной матрицы процессов на выходе приемных каналов в верхнетреугольном представлении. Полученные результаты могут быть естественным образом распространены на пеленгаторы с многоканальными антенными системами, в том числе, при реализации сверхразрешения источников радиоизлучения в пределах главного лепестка ДН. Значительный практический интерес представляет также комбинирование нейросетевых и статистических алгоритмов обработки, когда выходная информация об угловых координатах источника полезного сигнала, полученная от нейросетевого алгоритма, в условиях дефицита приемных каналов используется для адаптации статистического алгоритма выделения полезного сигнала на фоне помех.

## Литература


1. Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решётки. М.: Радио и связь, 1986. – 448 с.
2. Карпухин В.И., Козлов С.В., Сергеев В.И. Синтез вариантов структуры радиолокационных измерителей угловых координат с адаптивной пространственной компенсацией помех // Антенны, 2010, № 6. – С. 71-76.
3. Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. М.: Радио и связь, 2003. – 200 с.
4. Чижов А.А. Сверхрэлеевское разрешение: преодоление фактора некорректности обратной задачи рассеяния и проекционная радиолокация (т. 2). М.: Красанд, 2010. – 104 с.
5. Козлов С.В., Сергеев, В.И., Семенякин Д.О. Способ пространственной компенсации помех в моноимпульсном пеленгаторе на базе квадрантной антенной решетки // Антенны, 2017, № 6. – С. 45-51.
6. Галушкин А.И. Нейронные сети: основы теории. М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 496 с.
7. Татузов А.Л. Нейронные сети в задачах радиолокации. М.: Радиотехника, 2009. – 432 с.
8. Нейрокомпьютеры в системах обработки сигналов / Под ред. Ю.В. Гуляева и А.И. Галушкина. М.: Радиотехника, 2003. – 344 с.
9. Гаврилов К.Ю., Богословская М.А. Применение нейронных сетей в задачах пеленгации радиолокационных целей // Информационно-аналитический журнал «Фазотрон», 2007, № 3-4.
10. Морозова Е.О, Овчинников П.Е., Семенова М.Ю. Нейросетевая обработка сигналов моноимпульсной локации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Радиофизика, 2013, № 6. – С. 62-66.
11. Зимина С.В. Статистические характеристики искусственной нейронной сети с дискретным градиентным алгоритмом настройки с учетом флуктуаций весовых коэффициентов // Нейрокомпьютеры: разработка и применение, 2006, № 10. – С. 9-15.

12. Зимина С.В. Влияние флуктуаций весовых коэффициентов на статистические характеристики искусственной нейронной сети с алгоритмом рекуррентного обращения выборочной оценки корреляционной матрицы выходных сигналов // Нейрокомпьютеры: разработка и применение, 2007, № 5. – С. 3-7.
13. Литвинов О.С., Зимина С.В. Статистический анализ флуктуаций весовых коэффициентов искусственной нейронной сети, настраивающейся по алгоритму Хебба // Нейрокомпьютеры: разработка и применение, 2009, № 3. – С. 33-43.
14. Карпухин В.И., Козлов С.В., Сергеев В.И. Пеленгационные и флуктуационные характеристики амплитудных суммарно-разностных измерителей угловых координат с пространственной компенсацией помех // Антенны, 2010, №4. – С. 59-66.

## REFERENCES

1. Monzingo R. A., Miller T. W.. Adaptive antenna arrays. M.: Radio and communication, 1986. – 448 p.
2. Karpukhin I. V., Kozlov S. V., Sergeev V. I. The Synthesis of the structure variants of angle coordinate radar meter with adaptive spatial jamming compensation // Antennas, 2010, No. 6. – P. 71-76.
3. Ratynsky M. V. Adaptation and super-resolution in antenna arrays. M.: Radio and communication, 2003. - 200 p.
4. Chizhov A.A. Super Rayleigh resolution. V. 2. Overcoming incorrectness factor of the inverse scattering problem, and projective radar detection. – M.: Krasand, 2010. – 104 p.
5. Kozlov, S. V., Sergeev, V. I., Semenyakin D. O. The Method of spatial jamming compensation in monopulse direction finder based of a quadrant antenna array // Antennas, 2017, No. 6. – P. 45-51.
6. Galushkin A. I. Neural network: basic theory. M.: Hot line-Telecom, 2010. – 496 p.
7. Tatusov A. L. Neural networks in tasks of radar. Moscow: Radio Engineering, 2009. – 432 p.
8. Neurocomputers in systems signal processing / edited by Yu. V. Gulyaev and A. I. Galushkin. Moscow: Radio Engineering, 2003. – 344 p.
9. Gavrilov K. Yu., Bogoslovskaya M. A. Application of neural networks in problems of direction finding of radar targets // Information-analytical magazine "Fazotron", 2007, № 3-4.
10. Morozova E.O., Ovchinnikov P. E., Semenov M. Yu. Neural network processing of monopulse signals of the location // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. H. And. Lobachevsky. Radiophysics, 2013, No. 6. – P. 62-66.
11. Zimina S. V. Statistical characteristics of artificial neural networks with discrete gradient algorithm settings based on the fluctuations of the weighting factors // Neurocomputers: development and application, 2006, No. 10. – P. 9-15.
12. Zimina S. V. Influence of fluctuations of the weighting factors on the statistical properties of artificial neural network algorithm recurrent treatment selective evaluation of the correlation matrix of the output signals // Neurocomputers: development and application, 2007, № 5. – P. 3-7.
13. Litvinov O. S., Zimina S. V. Statistical analysis of the fluctuations of the weighting coefficients of artificial neural network that could adapt according to the Hebb algorithm // Neurocomputers: development and application, 2009, No. 3. – P. 33-43.
14. Karpukhin V. I., Kozlov S. V., Sergeev V. I. Look direction and fluctuation's characteristics of the amplitude sum-and-difference meters of angle coordinates with spatial compensation // Antennas, 2010, № 4. – P. 59-66.

# НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПО ФИЗИКЕ О СКОРОСТИ ГРАВИТАЦИИ

В.И. Тамбовцев, И.А. Ковин, И.И. Прокопов

Южно-Уральский Государственный университет (ЮУрГУ), Челябинск, РФ

**Аннотация**. В работе обсуждаются пост Эйнштейновские результаты исследований эффектов гравитационных взаимодействий, в частности, при солнечных затмениях. Показано, что открытие чёрных дыр подтверждает справедливость расчётов Лапласа о значительном превышении скорости гравитационных взаимодействий скорости света.

**Ключевые слова:** Электродинамика, гравитация, скорость света, информационный канал.

# NOBEL LAUREATES IN PHYSICS ON THE SPEED OF GRAVITY

V.I. Tambovtsev, I.S. Kovin, I.I. Prokopov

[1]South Ural State University (SUSU), Chelyabinsk, Russia

**Annotation.** This paper discusses the post Einstein the results of studies of the effects of gravitational interactions, in particular during solar eclipses. It is shown that the discovery of black holes confirms the validity of Laplace's calculations of a significant excess of the speed of gravitational interactions of the speed of light.

**Keywords:** Electrodynamics, gravity, speed of light, information channel.

В 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал знаменитую работу «К электродинамике движущихся сред», впоследствии названную специальной теорией относительности [1]. В ней утверждалось, что невозможно никакое движение быстрее света. Этот постулат относился и к гравитационным взаимодействиям. После Эйнштейна при исследовании хода гравитации при полном Солнечном затмении появились данные, что «гравитационная тень» от Луны обгоняет ход затмения [2]. Всё наше понимание процессов, происходящих во Вселенной, представления о ее структуре сложились на основе изучения электромагнитного излучения, другими словами – фотонов, доходящих до наших приборов из глубин космоса. Однако фотонные наблюдения имеют свои ограничения: из очень далёких областей космоса электромагнитные волны даже самых высоких энергий до нас не доходят. Но о том, чего никогда не увидят приборы, регистрирующие электромагнитное излучение (черных дырах, тёмной материи), могут рассказать гравитационные волны. Чтобы их «увидеть», нужна принципиально новая техника [3].

Оценить скорость гравитации предпринял ещё в 1797 году французский ученый Пьер-Симон Лаплас [4]. Проанализировав результаты наблюдений за вековыми изменениями ускорения Луны (которое было постоянным, насколько это определялось точностью тогдашних методов и приборов), он получил нижнее пороговое значение скорости гравитации не менее чем в 50 миллионов раз большее, чем уже измеренная ско-

рость света. Поэтому, не опасаясь какой-либо заметной погрешности, можно считать передачу силового действия тяготения мгновенным, что и принято при расчётах траекторий космических аппаратов. Лаплас также высказал гипотезу о существовании невидимых звёзд, так называемых черных дыр, для которых вторая космическая скорость (для так называемого горизонта событий) равняется скорости света (в расчётах используется $c = 3x10^8$ м/сек). Это значит, что фотонная граница звезды для наблюдателя становится невидимой. Но обнаружить черные дыры возможно по их гравитационному воздействию на космические объекты. Космическая пыль, например, захватывается полем притяжения и разгоняется до громадных скоростей, это можно видеть по её свечению, пока она не исчезает для наблюдений внутри горизонта событий.

Подтверждения гипотезы Лапласа ждали почти два столетия, пока в 1964 году во время суборбитального полёта не был обнаружен источник рентгеновского излучения, связанный с яркой звездой переменной светимости, находящейся за 6500 световых лет от Земли, в созвездии Лебедя, и по массе в 20 раз превосходящей Солнце. Дальнейшие исследования показали, что источником рентгеновского излучения являлась не эта звезда с периодом изменения светимости 5,6 суток, а космическая пыль, сносимая на соседнюю, невидимую звезду (эффект аккреции). Звезда эта называется Лебедь Х-1, «весит» в 16,8 раза больше Солнца и, по мнению астрофизика Стивена Хокинга [5], слишком компактна, чтобы быть чем-либо кроме чёрной дыры. Радиус горизонта событий составляет 26 километров. К настоящему времени открыто более пятидесяти черных дыр. Это подтверждает объективность расчётов Лапласа для скорости гравитации. Из современных авторитетов Томас Ван Фландерн по разработанной Лапласом методике, но с использованием последних данных, вычислил скорость гравитации, которая как минимум на $10^{10}$ больше скорости света [6]. За это Фландерн в своей научной среде был предан анафеме.

Итак, в настоящее время существуют, по меньшей мере, две противоречивых модели тяготения. Это, с одной стороны, статическая модель Ньютона для точечных масс, где скорость гравитационного взаимодействия ничем не ограничивается. С другой стороны – уточняющая модель Пуанкаре и постулат Эйнштейна, согласно которым скорость любого взаимодействия, в том числе и гравитационного, должна быть меньше или равна скорости света в вакууме. В академических кругах это противоречие предпочитали «не замечать». Другие гипотетические модели гравитации и теоретические оценки её скорости пока не получили необходимого подтверждения из-за сложности организации, проведения и обработки результатов астрофизических измерений. В связи с открытием аномального эффекта изменения гравитации при солнечном затмении, которое сделал ещё в 1954 году Морис Алле [7], появилась возможность проводить наблюдения в земных условиях и определять скорость гравитационного взаимодействия по времени запаздывания между затмением и «гравитационной тенью» от Луны (см. рис. 1).

Напомним, что напряжённость гравитации на поверхности Земли численно и по размерности равна ускорению свободного падения. Эффект гравитационного воздей-

ствия можно определить по изменению веса пробного тела известной массы. В геодезии широко применяется струнный гравиметр с закреплённой на струне пробной массой, изменение веса которой приводит к изменению частоты звучания струны [8]. Общая схема устройства струнного гравиметра представлена на рис. 2.

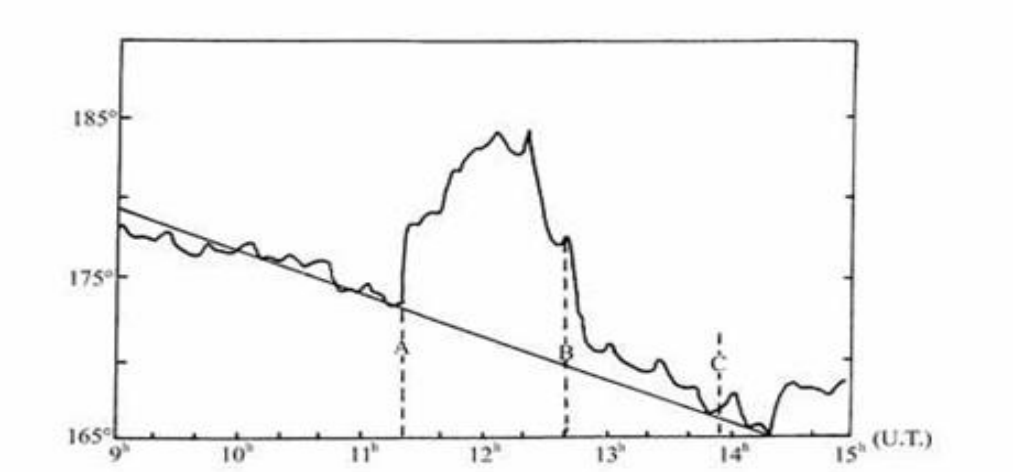



Рис. 1. Наблюдаемый эффект аномальной гравитации. Париж, 30-го июня 1954 года. Гравитационный маятник. A – начало затмения, B – максимальная фаза, C – завершение затмения.

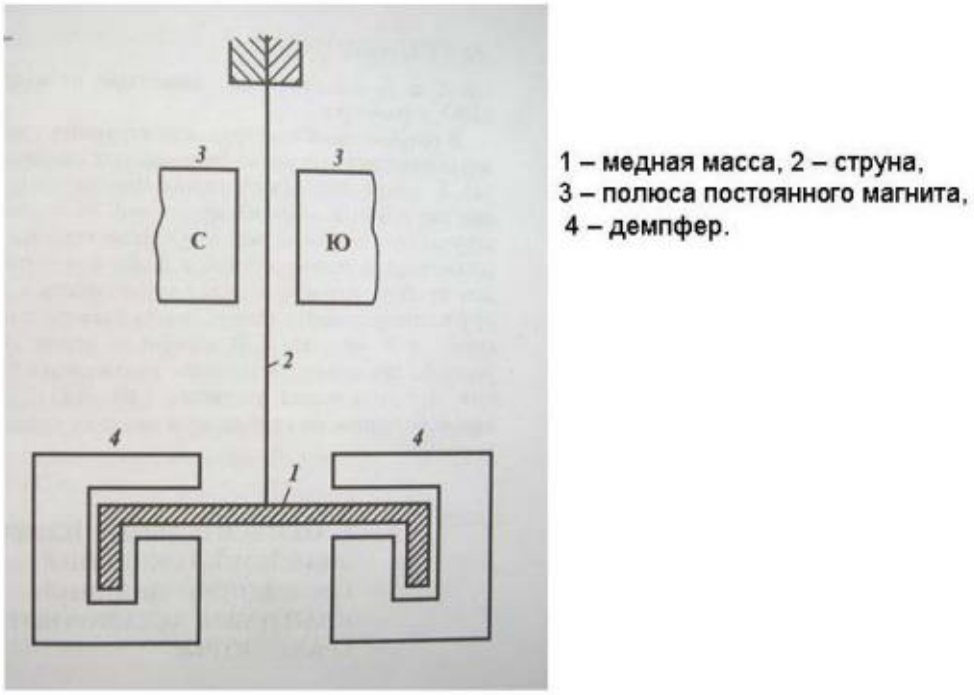



Рис. 2. Общая схема устройства струнного гравиметра.

Груз 1 подвешен на струне 2, проходящей между полюсами постоянного магнита 3, поэтому колебания струны приводятся к возникновению в ней переменного тока. Чтобы ток не затухал, струна включена в контур с положительной обратной связью, образуя струнный генератор. Частота струнного генератора умножается и сравнивается с частотой эталонного генератора. Для устранения продольных колебаний струны при-

меняется электромагнитное демпфирование при помощи постоянных магнитов 4. Изменение гравитации, связанное с движением Луны и Солнца относительно Земли, исчисляется долями процента. Однако в масштабах Земли это приводит к многометровым приливам в морях и океанах.

Согласно экспериментальным данным Томаса Ван Фландерна [9], временная разница между максимумом видимого затмения и центром гравитационных изменений составила 38+1,9 секунды. Это позволяет утверждать, что скорость распространения гравитационного возмущения в 20 раз превышает скорость света. Минимум ограничивается разрешающей способностью или точностью гравиметрических измерений.

На рис. 1 показано изменение гравитации во время полного солнечного затмения. Обозначения: A – начало затмения (11:21 U.T.), B – максимальная фаза (12:40 U.T.), C – завершение затмения (13:56 U.T.) [7]. Луч Солнца, как известно, проходит расстояние до Земли за 500 секунд. А лазерный луч расстояние до Луны преодолевает за ~1,25 секунд. Резкое увеличение гравитации (возможно – «рефракция»!) происходит в начале затмения с точностью до временного разрешения, которое, как видно по развёртке для гравитационной зависимости, составляет не менее 10 секунд. Максимум гравитационного пятна здесь находится в конце ската за центральным пунктиром, смещение относительно B – 450 секунд. Абсолютное положение проекции Солнца находится впереди от B на интервале 500 секунд. На этот момент абсолютного времени рассчитывается минимально возможная скорость гравитации – она в 50 раз превышает световую! Качественно это соответствует экспериментальным данным Томаса Ван Фландерна. Возможный максимум скорости здесь не определяется из-за большой погрешности для разрешения по времени.

Пока не удалось найти необходимых данных по последним наблюдениям хода гравитации при полных солнечных затмениях, производившимся в Китае и Казахстане. Всё же можно предположить, что скорость гравитации значительно превышает скорость света. Насколько именно? Возможно, точный ответ дадут результаты спутниковых исследований с использованием мобильных и более чувствительных гравиметров.

Особенностью гравитации является и её универсальный характер – всё, что существует в природе, участвует в гравитационном взаимодействии. Оно может осуществлятся через гравитационные волны. Существование гравитационных волн предусмотрено общей теорией относительности и предсказано Эйнштейном еще в 1915 году. Они, возможно, возникают при столкновении очень массивных объектов, которое порождает возмущения пространства-времени, расходящиеся с некоторой скоростью во все стороны от места зарождения. Эти волны представляют собой как бы рябь, распространяющуюся во времени со скоростью... Какой именно? Математика, оперируя безразмерными величинами, не может дать и не даёт ответа на этот вопрос. Требовались натурные исследования и наблюдения, которых вообще крайне не хватало [3]. Осенью 1919 года английская экспедиция Артура Эддингтона в момент затмения зафиксировала предсказанное Эйнштейном отклонение света в поле тяготения Солнца. При этом измеренное значение соответствовало не ньютоновскому, а эйнштейновскому закону

тяготения. Это наконец позволило Эйнштейну получить в 1922 году Нобелевскую премию по физике (!?) за 1921 год с такой формулировкой: «за теорию фотоэффекта (за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу) …и за другие работы в области теоретической физики».

В начале 1960-х годов Джозеф Вебер изобрёл первый тип гравитационных антенн – резонансные камеры в виде двухметровых металлических цилиндров. С конца 1960-х годов Вебер начал публиковать статьи о детектировании гравитационных волн. Сообщения вызвали научную сенсацию. Многочисленные группы по всему миру начали строить подобные детекторы для проверки и уточнения результатов. В 1972 году портативный детектор Lunar Surface Gravimeter, изготовленный Вебером, был даже установлен на Луне в рамках научной программы полёта «Аполлона-17». Детектор измерял амплитуды собственных колебаний Луны, как бы возбуждаемых проходящими гравитационными волнами. Но открытие не состоялось [6]. Сейчас мы можем констатировать, что резонансный метод регистрации гравитационных волн оказался тупиковым: несмотря на все технические ухищрения и полувековую историю разработок, чувствительность резонансных камер на два порядка хуже, чем у построенных в начале 2000-х в США двух Лазерных интерферометрических гравитационно-волновых обсерваторий – LIGO. В их конструкцию входят по две перпендикулярных четырехкилометровых трубы с высоким вакуумом внутри, а чувствительными элементами являются подвижно закреплённые зеркальные отражатели интерферометров Фабри- Перо.

11 февраля 2016 года в США коллаборация LIGO объявила об обнаружении гравитационных волн на двух синхронизированных установках LIGO в двух обсерваториях, находящихся на расстоянии 3000 километров. Событие произошло 14 сентября 2015 года [3]. Обнаруженный сигнал исходил от слияния двух чёрных дыр, массой превосходящих Солнце в 36 и 29 раз и находящихся на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет от Земли, при этом три солнечных массы ушли на излучение. Но об измерении скорости гравитационных волн речи и не идёт. Здесь в корреляционном анализе для гравитационных волн всё же используется величина скорости света. В результате «за решающий вклад в создание детектора LIGO и регистрацию гравитационных волн» в 2017 году удостоились Нобелевской премии по физике трое американских ученых – Райнер Вайс, Кип Торн и Барри Бэрриш.

За восторгом, которым сейчас наполнены рассказы об открывающихся перед нами перспективах гравитационно-волновой астрономии, уже теряется ощущение того, насколько тернистым и извилистым на самом деле оказался путь к получению результата. На сколько это неопровержимо покажут дальнейшие исследования.

**Литература**

1. Альберт Эйнштейн: Albert Einstein - Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Annalen der Physik, IV. Folge 17. Seite 891-921. Juni 1905.
2. Тамбовцев В.И. Чёрные Дыры. Проблемы определения скорости гравитации// Труды XV международной конф. «Физика и тех. приложения волновых процессов». – Казань: КАИ. – 2017, С. 22 – 27.

3. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger (Наблюдение гравитационных волн от слияния двух черных дыр). B. P. Abbott et al. – LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration (2016). *Physical Review Letters* **116** (6).
4. Лаплас П. С. Изложение системы Мира. – Ленинград: «Наука», 1982. – 376 с.
5. Хокинг Стивен. Краткая история времени. От большого взрыва до Чёрных дыр. – Санкт-Петербург: Амфора, 2007 г., 232 с.
6. Ren Zhenqiu, Lin Yi. Post-Einstein gravitational effects (Гравитационные эффекты после Эйнштейна)// The International Journal of Systems & Cybernetics (Международный журнал систем и кибернетики). 2001. Volume 30. Number 4, pp. 433-448.
7. Алле Морис (Allais M.F.C.) Should the Laws of Gravitation be reconsidered? / part 1, Aero/Space. Engineering, Sept. 1959; ibid. part 2, Oct. 1959; ibid. part 3, Nov. 1959.
8. Торге В. Гравиметрия. Москва: Мир, 1999 г. 429 с.
9. Van Flandern T. What the Experiments Say// Phys. Lett. A, 250 (1-3) (1998), pp. 1–11.

## REFERENCES

1. Albert Einstein - Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Annalen der Physik, IV. Folge 17. Seite 891-921. Juni 1905.
2. Tambovtsev V. I. Black Holes. The problem of determining the speed of gravity// Proceedings of XV international Conf. "Physics and technical applications of wave processes". – Kazan: KAI. – 2017, Pp. 22 – 27.
3. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger B. P. Abbott et al. – LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration (2016). *Physical Review Letters* **116** (6).
4. Laplace, P. S. Exposition of the system of the World. – Leningrad: "Nauka", 1982. - 376 p.
5. Hawking Stephen. A brief history of time. From the big Bang to the Black holes. - St. Petersburg: Amphora, 2007, 232 p.
6. Ren Zhenqiu, Lin Yi. Post-Einstein gravitational effects // The International Journal of Systems & Cybernetics. 2001. Volume 30. Number 4, pp. 433-448.
7. Allais M.F.C. Should the Laws of Gravitation be reconsidered. / part 1, Aero/Space. Engineering, Sept. 1959; ibid. part 2, Oct. 1959; ibid. part 3, Nov. 1959.
8. Torge V. Gravimetry. Moscow: Mir, 1999, p. 429.
9. Van Flandern T. What the Experiments Say// Phys. Lett. A, 250 (1-3) (1998), pp. 1–11.

# О РАЗРАБОТКЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ С РЕЖИМОМ ППРЧ

И.Ю. Хлопушин

АО "НПП "Полет", г. Нижний Новгород, РФ, igxlop@citydom.ru

**Аннотация –** Доклад посвящен актуальной в настоящее время теме разработки антенных согласующих устройств коротковолнового диапазона для использования в радиостанциях с режимом ППРЧ. Приведены основные принципы построения, структурная схема, формулы для расчета элементов согласования широкополосных согласующих устройств. Также приведены основные преимущества и недостатки таких устройств.

**Ключевые слова -** антенна; антенное согласующее устройство; быстродействие

# ON THE DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED ANTENNA COUPLERS FOR RADIO HOPPING MODE

Y. Khlopushin

«Polyot RPC”, JSC, Nizhny Novgorod, Russia, igxlop@citydom.ru

**Abstract –** The Report is devoted to the present topic, the development of antenna couplers, high range for use in radio frequency hopping mode. The basic principles, block diagram, formulas for the calculation of the elements of broadband matching impedance matching devices. Also the main advantages and disadvantages of such devices.

**Keywords:** antenna**;** antenna coupler; high-speed.

## 1. Введение

В настоящее время при разработке коротковолновых (КВ) радиостанций актуальной задачей является уменьшение скорости настройки и перестройки по частоте и реализация режима псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Антенные согласующие устройства (АСУ) КВ диапазона «дискретного» типа, с коммутацией элементов согласующих контуров посредством высокочастотных вакуумных реле, имеют достаточно низкое быстродействие (время настройки до 10-15 с «по алгоритму», 100-200 мс «по памяти»). Режим ППРЧ с временем настройки до 1 мс в таких АСУ реализовать нельзя. Также такие АСУ имеют достаточно низкую надежность, что обусловлено частым выходом из строя указанных реле отечественного или импортного производства.

## 2. Основная часть

Реализовать режим ППРЧ в АСУ можно следующими способами:

- с применением в качестве коммутирующих элементов p-i-n-диоды;
- широкополосным согласующим устройством (ШСУ), с минимальным количеством коммутирующих элементов.

АСУ на p-i-n-диодах в диапазоне ДКМВ является весьма сложным, так как требует сложного устройства управления и дополнительного источника питания.

Широкополосное согласование нагрузок (в данном случае – антенн электрического и магнитного типов) наиболее эффективно при малом исходном КБВ в радиочастотном фидере (малом КБВ антенны).

При большой добротности антенны (Q ≥10) элементы ШСУ не зависят от активного сопротивления нагрузки (антенны), а определяются только ее реактивностью и полосой согласования. Это важное свойство ШСУ значительно расширяет возможности его использования.

Преимущества ШСУ:

- простота в управлении, реализации, отработке на объектах;
- высокое быстродействие, реализация режима ППРЧ, высокая надежность.

Недостатки ШСУ:

- жесткие требования к стабильности параметров импеданса антенн;
- невозможность работы на антенны различных типов.

ШСУ будет состоять из нескольких поддиапазонных неперестраиваемых широкополосных согласующих контуров (ШСК), коммутируемых только на входе и выходе (рис.1). Режим ППРЧ реализуется при перестройках по частоте в пределах каждого поддиапазона. КСВ в пределах каждого поддиапазона не хуже 2,0.

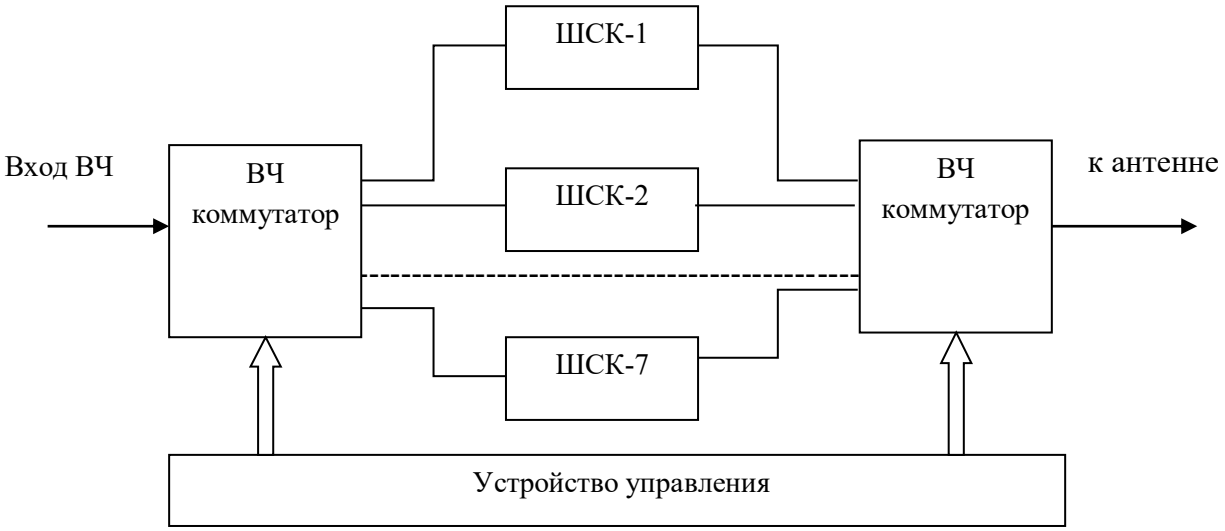



Рис. 1 Структурная схема ШСУ

Электрическая схема 8-и элементного поддиапазонного ШСК для антенны магнитного типа показана на рис. 2.

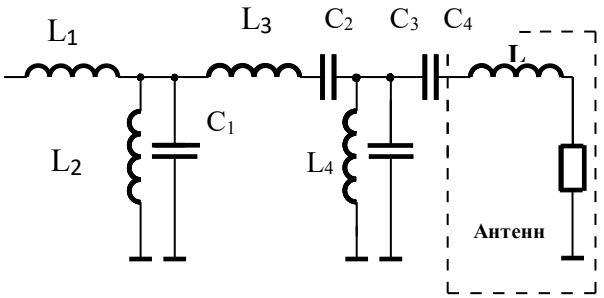



Рис. 2 Электрическая схема ШСК

Рассмотрим процесс расчета ШСК для магнитной щелевой антенны. Положим, что эквивалент щелевой антенны – эквивалент первого типа, представленный последовательным соединением активной и реактивной частей (индуктивности или емкости) в пределах рабочего диапазона частот. Типовые значения параметров импеданса щелевой антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ***F, МГц*** | ***Z, Ом*** | ***φ,°*** | ***Xa, Ом*** | ***Ra, Ом*** |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 90 | 27.00 | 0.24 |
| 3 | 41 | 90 | 41.00 | 0.38 |
| 4 | 55 | 90 | 55.00 | 0.55 |
| 5 | 60 | 90 | 60.00 | 0.60 |
| 6 | 85 | 90 | 85.00 | 1.27 |
| 7 | 100 | 90 | 100.00 | 1.79 |
| 8 | 123 | 88 | 122.93 | 3.98 |
| 9 | 130 | 89 | 129.98 | 4.02 |
| 10 | 150 | 89 | 149.98 | 3.88 |
| 11 | 175 | 89 | 174.97 | 5.89 |
| 12 | 195 | 88 | 194.88 | 10.56 |
| 13 | 220 | 88 | 219.87 | 11.52 |
| 14 | 250 | 88 | 249.85 | 13.89 |
| 15 | 285 | 84 | 283.44 | 20.31 |
| 16 | 310 | 84 | 308.30 | 35.59 |
| 17 | 370 | 85 | 368.59 | 34.23 |
| 18 | 420 | 84 | 417.70 | 41.02 |
| 19 | 510 | 80 | 502.25 | 61.93 |
| 20 | 610 | 76 | 591.88 | 88.60 |
| 21 | 730 | 74 | 701.72 | 171.90 |
| 22 | 1200 | 70 | 1127.63 | 410.42 |
| 23 | 2100 | 64 | 1887.47 | 920.58 |
| 24 | 2250 | -18 | -695.29 | 2139.88 |
| 25 | 1400 | -46 | -1007.08 | 972.52 |
| 26 | 770 | -60 | -666.84 | 385.00 |
| 27 | 510 | -64 | -458.38 | 223.57 |
| 28 | 380 | -66 | -347.15 | 154.56 |
| 29 | 225 | -68 | -208.62 | 84.29 |
| 30 | 205 | -68 | -190.07 | 76.79 |

Для антенны магнитного типа с преимущественно индуктивной составляющей реактивности справедливо равенство [1]:

$$\int_0^{\infty} \ln\frac{1}{p}\, d\omega = \frac{\pi R_a}{L_a} \qquad (1)$$

Элементы схемы каждого ШСК рассчитываются по ниже приведенным формулам, приведенным в [1]:

$$\left.\begin{aligned} C_2 = \frac{g_2}{R_a \Delta\omega} \qquad L_3 = R_a \frac{g_3}{\Delta\omega} \qquad C_4 = \frac{g_4}{R_a \Delta\omega} \\ C_1 L_a = C_2 L_2 = C_3 L_3 = C_4 L_4 = \frac{1}{\omega_2 \omega_1}; \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

$g_2, g_3, g_4$ – элементы НЧ – прототипа, взятые из приложений в [2];

$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ – рабочая полоса частот соответствующего ШСК;

$R_a$ – активная составляющая импеданса щелевой антенны,

$L_a$ – индуктивная составляющая импеданса щелевой антенны.

Отметим, что при расчете по формулам (2) значения $R_a$, $L_a$ берутся на среднегеометрической частоте рабочей полосы частот соответствующего ШСК.

Устройство управления предназначено для автоматического выбора и коммутации нужного ШСК в зависимости от частоты входного сигнала в соответствии с алгоритмом работы ШСУ. Функции выполняются либо при взаимодействии аппаратных средств с программным обеспечением (ввод–вывод информации, тест встроенного контроля и др.), либо программным обеспечением – контроль входной информации, формирование выходной информации, реализация алгоритма работы ШСУ. Программное обеспечение обрабатывает информацию о частоте и видах работы, принимаемую от радиостанции в словах по интерфейсу RS-485. Дискретность значений частоты 100 Гц.

## 3. Заключение

Одним из простых способов повышения быстродействия, надежности и реализации режима ППРЧ в радиостанциях КВ диапазона является применение в качестве устройства согласования широкополосного согласующего устройства, состоящего из набора поддиапазонных неперестраиваемых широкополосных согласующих контуров, коммутация между которыми осуществляется с помощью диодного коммутатора.

## Литература

1. Проектирование радиопередающих устройств с применением ЭВМ: учеб. пособие для вузов / О.В. Алексеев, А.А. Головков, А.Я. Дмитриев и др.; Под ред. О.В. Алексеева. – М.: Радио и связь, 1987. – 392 с.
2. Фано, Р. Теоретические ограничения полосы согласования произвольных импедансов / Р. Фано. - М.: Сов. радио, 1965. – 68 с.

## References

1. Designing radio transmitting devices with the use of computers: Textbook. manual for universities / O.V. Alekseev, A.A. Golovkov, A.Ya. Dmitriev and others; Ed. O.V. Alekseeva. - M .: Radio and communications, 1987. - 392 p.
2. Fano, R. Theoretical limitations of the matching band for arbitrary impedances /R. Fano. - Moscow: Sov. radio, 1965. - 68 p.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ ПО СИГНАЛАМ ВНЗ

В. А. Алебастров[1], В.А. Борсоев[2], В. В. Борсоева[3], Э. И. Шустов[1]

[1]Закрытое акционерное общество Научно исследовательский центр «Резонанс» (ЗАО НИЦ «Резонанс»), г. Москва, Россия
[2]Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт аэронавигации» (НОУ ДПО «ИАЭ»), г. Москва, Россия.
[3]АО «Авиакомпания «Россия», г. Москва, Россия

**Аннотация.** В работе описан метод определения параметров ионосферы по сигналам ВНЗ с учетом характеристик диаграммы направленности антенн.

**Ключевые слова:** Ионосфера, ВНЗ, антенны, диаграммы направленности антенн.

# DETERMINATION PARAMETERS OF THE IONOSPHERE ON THE SIGNALS BIS

V.A. Alebastrov[1], V.A. Borsoev[2], V. V. Borsoeva[3], E.I. Shustov[1].

[1] SRC "Resonance", Moscow, Russia.
[2] Non –commercial educational institute for supplementary professional training «Iinstitute of air navigation», Moscow Russia.
[3] Rossiya Airlines, Moscow Russia.

**Abstract.** The paper describes a method for determining of ionosphere's parameters by using BIS into account the characteristics of antenna diagrams.

**Keywords:** ionosphere, BIS, characteristics of antenna diagrams.

## 1. Введение

В настоящее время для контроля (мониторинга) ионосферы используются методы вертикального зондирования (ВЗ), наклонного зондирования (НЗ), возвратно - наклонного зондирования (ВНЗ). Такой мониторинг используется обычно в интересах радиолокации, радионавигации, радиосвязи, включая трассы управления воздушным движением, а также непосредственно в геофизических целях. Распространённой формой мониторинга является коррекция прогностических моделей среды. В части метода ВНЗ обычно используется метод «сближения» прогнозной и измеренной дистанционно – частотных характеристик (ДЧХ) ВНЗ. В этой работе предложен несколько иной способ определения параметров слоев ионосферы F2 и E.

## 2. Определения параметров слоев F2 и E ионосферы по данным возвратно-наклонного зондирования

В настоящей работе предложен способ определения параметров основных (F2 и E) слоев ионосферы по данным возвратно - наклонного зондирования. Особенностью данного подхода является дополнительный учет совокупной диаграммы направленности (ДН) антенны – верхних и нижних углов излучения. Т.е. изначально считается, что совокупная ДН в вертикальной плоскости достаточно узкая, чтобы определить её верхний и нижний пределы излучения. Как правило, такие антенны используются в загоризонтной радиолокации [1].

Для определения параметров ионосферы по данным ВНЗ используются дистанционно-частотные характеристики ВНЗ, что схематически показано на рис.1, где показаны следующие параметры:

f - частота зондирующего сигнала;

Pc (f) - групповой путь;

Pm - групповой путь при fp=МПЧ ВНЗ;

Δ (Н,В) - нижний и верхний фронты сигнала ВНЗ (формируются нижним и верхним углами совокупной ДН в вертикальной плоскости).

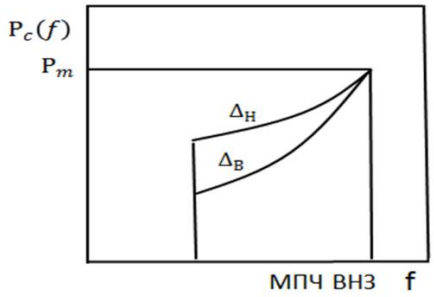



Рис. 1. Схематическая ДЧХ сигналов ВНЗ. Используемые параметры

**<u>Используемые расчетные формулы:</u>**

Модифицируемая диэлектрическая проницаемость:

$$\left(1+\frac{2h_mF}{R_З}\right)\left(1-\frac{2f_c^2(h_m)}{f_p^2}\right)=\cos\Delta_{кр}$$

Критический угол ионосферы:

$$\Delta_{кр}= arcos\sqrt{\left(1+\frac{h_mF}{P_З}\right)\left(1-\frac{f_c^2F}{f_p^2}\right)}$$

$M-$ фактор

$$M=\sqrt{\frac{1}{sin^2\Delta+\frac{2h_mF}{R_З}}}$$

Критическая частота слоя F

$$f_{кр}F=МПЧF\sqrt{sin^2\Delta+\frac{2h_mF}{R_З}}-\text{формула Кроффта}$$

Групповой сигнал:

$$P_c=\Phi(h_m;\ y_m;\Delta;M;f_p)$$

Здесь:

Δ - угол излучения; $f_p$ - рабочая частота; $\Delta_{Н,В}$ - нижний и верхний углы ДН в вертикальной плоскости.

Для определения $f_c^0, h_m, y_m$слоя $F_2$ использована итерационная процедура

**Последовательность итерационной процедуры:**

n=0, 1, 2,…..- шаги последовательных итераций

n=0

Параметры $P^0_{m,}\ M^0, f_c^0, \Delta_{кр}$рассчитываются по прогнозной модели для верхнего ($\Delta_в$) и нижнего ($\Delta_н$) углов ДН.

n=1

$$f_c^0 \Rightarrow f_c^1 = \frac{\text{МПЧ ВНЗ}}{M^0};$$

$$h_m^0 F \Rightarrow h_m^1 F \Rightarrow h_m^0 F + \delta h^1;$$

$$\delta h^1 = min\left[P_{изм} - \left(P_p + \delta h_m\right)\right].$$

$\delta h^1$ – рассчитывается с помощью вариационного анализа;

$P_{изм}$ – групповой путь ВНЗ при $f_p$=МПЧ ВНЗ;

$P_p$ - расчётный групповой путь $y_m \Rightarrow y_m^1$, определяется из условия минимизации разности $P^0$ и $P_{изм}$при верхнем угле ($\Delta_в$) диаграммы направленности.

М-фактор.

$$M^0 \Rightarrow M^1 = \sqrt{\frac{1}{sin^2\Delta_н + \frac{{h_m}^1 F}{R_З}}}$$

n=2.

Повторяется процедура при начальных условиях $f_c^1, F1, M^1, P^1, y_m^1$ до итерации значения *n* при котором обеспечивается сходимость итераций.

### 3. Примеры коррекции по реальной информации ВНЗ

Пример коррекции прогнозных параметров ($f_cF$, $h_mF$) приведен на рис.2. В таблице 2 даны прогнозные параметры, измеренные данные ВНЗ и результаты коррекции прогнозных параметров.

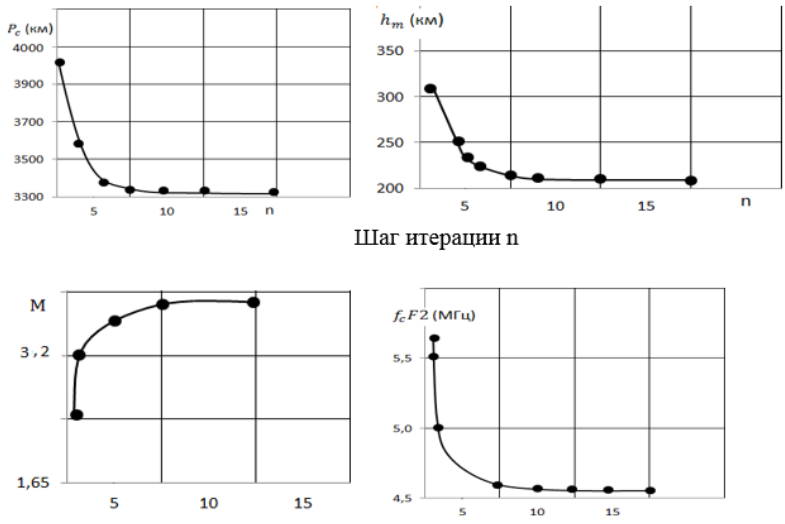



Рис.2. Пример коррекции прогнозных параметров

Исходные и полученные параметры

Таблица 2

| Обозначение | $f_c\mathrm{F}_2$ | $h_m\mathrm{F}_2$ | $y_m$ | $\mathrm{P_c}$ | M | МПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз модель | 5.5 | 310 | 60 | 4000 | 3.2 | 17.6 |
| Измерение по ВНЗ | - | - | - | 3350 | - | 14.2 |
| Рез. коррекции | 4.6 | 210 | 60 | 3300 | 3.81 | 13.8 |

Промежуточные значения параметров по дальностям можно получить с использованием тех или иных методов интерполяции и экстраполяции с использованием, например, сплайн-функции соответствующего порядка. С использованием результатов коррекции можно построить соответствующие карты изолиний поведения $f_c\mathrm{F}_2$и $h_m\mathrm{F}_2$.

Задача коррекции параметров слоя Е ионосферы решается значительно проще.

По сигналу ВНЗ определяется МПЧ Е (экранирующего) и МПЧ $\mathrm{E_s}$ (спорадического).

Принимая значение $h_m\mathrm{E}\cong$(100 - 110) км рассчитывается М - фактор слоя Е и определяется критические частоты $f_c\mathrm{E}$ и $f_c\mathrm{E}_s$.

При необходимости можно построить вертикальное распределение электронной концентрации $N_\mathrm{e}(h)$ рис. 3.

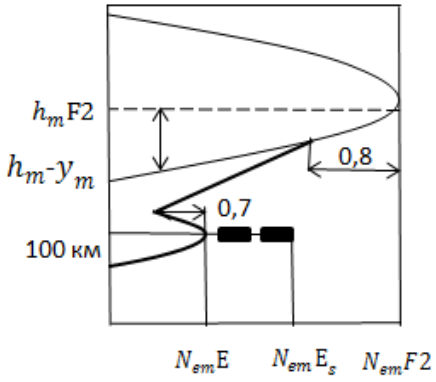



Рис.3. Вертикальное распределение электронной концентрации $N_\mathrm{e}(h)$

На рис. 4а) и 4б) представлены примеры коррекции локальных МПЧ F2 на протяженных трассах с различными градиентами критических частот.

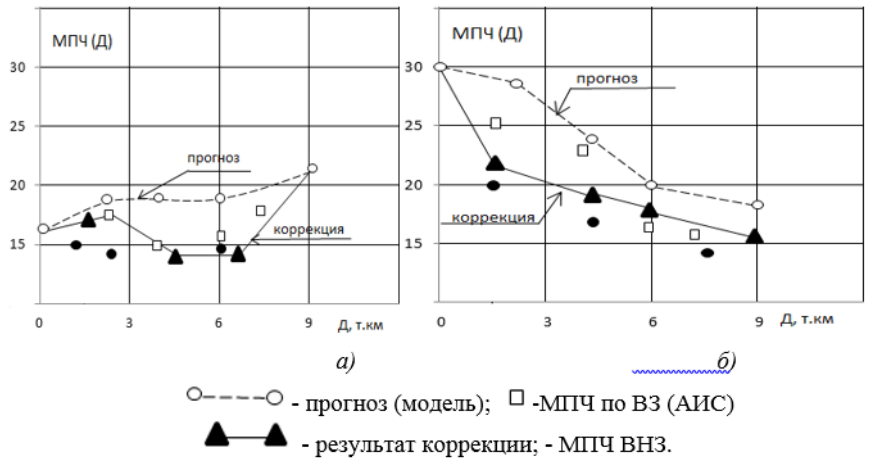



Рис.4. Примеры коррекции локальных МПЧ F2 на протяженных трассах

## 4. Заключение

Предложенный в статье способ определения параметров основных F2 и E слоев ионосферы по данным возвратно-наклонного зондирования с учетом совокупной диаграммы направленности антенны – верхних и нижних углов излучения является универсальным и удобным для прогнозирования условий распространения радиоволн при передачи информации на значительные расстояния.

## Литература

1. В.А. Алебастров, В. А. Борсоев, Э.И. Шустов. В кн. «Развитие отечественной загоризонтной радиолокации, М. , Новое время», 2016 г., 248 стр.

## References

1. V.A. Alebastrov, V.A. Borsoev, E.I. Shustov M., «Elaboration of Russian over- the-horizon radar, Novoe vremya», 2016, 248 p.

# ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА И УСЛОВИЙ ЕГО НЕСОВЕРШЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНТЕННЫ ДИФРАКЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Д.Ю. Крюков[1], А.В. Останков[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Проведены экспериментальные исследования по оценке влияния конечных размеров плоского диэлектрического волновода и неоптимальных условий его возбуждения на формирование электрических характеристик антенны вытекающей волны дифракционного типа. Посредством имитационного моделирования и анализа полученных фазовых распределений поля установлено наличие фазовых искажений, не учитываемых в предварительных математических расчетах. В наибольшей степени влияние негативных эффектов, связанных с не синфазным возбуждением антенного полотна проявляется в увеличении фона бокового излучения и искажениях формы диаграммы направленности.

**Ключевые слова:** антенна, диэлектрический волновод, профилированная гребенка, диаграмма направленности, моделирование.

# PECULIARITIES OF REGISTRATION THE FINITE SIZES OF A DIELECTRIC WAVEGUIDE AND CONDITIONS HIS IMPERFECTIVE EXCITATION IN THE ELECTRODYNAMIC MODEL ANTENNA OF DIFFRACTION RADIATION

D.Yu. Kryukov [1], A.V. Ostankov [1]

[1]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation

**Abstract.** Experimental researches have been carried out to evaluate the effect of the finite dimensions of a planar dielectric waveguide and the non-optimal conditions of its excitation on the formation of the electric characteristics of leaky wave antenna of diffraction type. By means of simulation and analysis of the obtained phase field distributions, it is established that phase distortions are not taken into account in preliminary mathematical calculations. The influence of negative effects associated with non-in-phase excitation of the antenna web is most pronounced in increasing the background of the lateral radiation and distorting the shape of the radiation pattern.

**Keywords:** antenna, a dielectric waveguide, shaped comb, radiation pattern, modeling.

## 1. Введение

Исследование электродинамических свойств открытых металлодиэлектрических структур на основе отражающих периодических и квазипериодических решеток является весьма актуальным направлением развития современной теории и техники антенн дифракционного излучения (АДИ) [1-5]. Принцип действия таких антенных систем основан на использовании эффекта взаимного преобразования замедленной поверхностной волны диэлектрического волновода с помощью периодической решетки в объемную волну, излучаемую в свободное пространство [6]. В зарубежной

технической и научной литературе подобные излучающие системы относят к классу антенн вытекающей волны. АДИ ориентированные на работу в высокочастотной части СВЧ или на КВЧ за счет открытого характера распределительно-излучающей системы имеют существенные энергетические преимущества перед микрополосковыми и волноводно-щелевыми антеннами, для которых характерно значительное снижение коэффициента полезного действия (КПД) из-за ощутимого увеличения тепловых потерь в полосковых и металлических волноведущих структурах. Кроме того, отдельные оптимизированные варианты антенн вытекающей волны дифракционного типа способны обеспечить требуемую угло-частотную и поляризационную чувствительность.

На сегодняшний день одним из распространенных вариантов реализации излучающей системы АДИ является гребенчатая отражательная решетка, накрытая слоем диэлектрика. В этом случае решетка представляет собой периодическую или квазипериодическую последовательность канавок прямоугольного профиля, прорезанных в металлическом основании и ориентированных параллельно оси *y* (рис. 1). Данный вариант электродинамической схемы антенны вытекающей волны дифракционного типа позволяет легко обеспечить оптимальное амплитудное распределение на излучающей апертуре за счет изменения в продольном направлении глубины канавок и вариации прицельного расстояния (зазора) между ПДВ и гребенчатой дифракционной решеткой (ДР) [6-8]. При этом для достижения предельной конструктивной простоты и снижения технологической сложности при изготовлении антенны предпочтительным является вариант реализации полотна, для которого прицельное расстояние неизменно по длине ($r = const$) либо вообще отсутствует ($r = 0$).

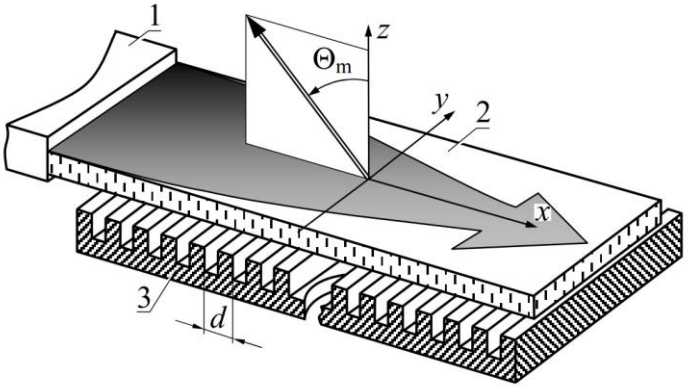



Рис. 1. АДИ с гребенчатой периодической структурой: 1 – устройство возбуждения; 2 –плоский диэлектрический волновод; 3 – металлическая периодическая дифракционная решетка

В разработанной одним из авторов математической модели, предназначенной для анализа плоских АДИ на основе гребенчатых решеток, поле возбуждающей антенну волны принимается однородным в направлении О*y* (рис. 1), что позволяет трехмерную электродинамическую задачу свести к двухмерной [9-11]. При этом, в расчетах электрических параметров антенн, таких как КПД, коэффициент усиления (КУ), коэффициент направленного действия (КНД), уровень боковых лепестков (УБЛ) и других не учитываются возможные условия неоптимального возбуждения ПДВ и его конечные размеры. В проанализированных открытых литературных источниках [2-3, 5-

6] также отсутствуют математически строгие или экспериментальные данные о влиянии условий несовершенного возбуждения ПДВ и ограниченности его ширины и длины на электрические характеристики АДИ, спроектированных на основе отражательных решеток с изменяющейся глубиной канавок в направлении вытекания поверхностной волны. Следовательно, представляется весьма целесообразным получить новые результаты в области анализа антенн вытекающей волны дифракционного типа и одновременно развить известную и апробированную математическую модель [9-11].

Цели настоящей работы:

1. Посредством имитационного моделирования провести экспериментальные исследования АДИ с учетом конечных размеров ПДВ и условий неоптимального возбуждения, имеющих место в реальных практических задачах;

2. Установить основные закономерности соответствия электрических параметров, полученных путем электродинамического анализа, ранее рассчитанным с использованием авторской математической модели [9-11].

Для реализации численного моделирования исследуемых в работе электродинамических структур использовался метод конечных интегралов Вейланда [12].

## 2. Экспериментальные исследования характеристик антенны посредством математического моделирования и электродинамического анализа

В дифракционных антеннах в качестве материала ПДВ используются диэлектрики, обладающие на СВЧ и в длинноволновой части диапазона КВЧ допустимыми тепловыми потерями: фторопласт (ε = 2), полиэтилен (ε = 2,25), полистирол (ε = 2,56). При моделировании АДИ в электродинамических симуляторах материал ПДВ рекомендуется выбирать из уже имеющихся в библиотеках высокочастотных полимеров с низкими значениями тангенсов угла диэлектрических потерь (tg$\delta$). Таким образом, для проведения экспериментальных исследований будем использовать высокочастотный материала Preperm 255 со следующими параметрами ε = 2,55 и tgδ = 0,0005. Толщина ПДВ τ при этом не должна превышать критическую величину $\tau_{кр}$, определяемую его одномодовым режимом:

$$\tau < \tau_{кр} = \frac{\lambda}{2\sqrt{\varepsilon_{\tau} - 1}}, \qquad (1)$$

где λ – длина волны; $\varepsilon_{\tau}$ – диэлектрическая проницаемость волновода.

В качестве первого исследуемого прототипа АДИ рассмотрим эквидистантную гребенчатую решетку, содержащую 30 канавок одинаковой ширины и оптимизированную по критериям численного минимума УБЛ и максимума КПД (80% и более) с помощью электродинамической модели [9]. Расстояние между соседними канавками $L$ (шаг гребенки) в данном случае соизмеримо с длиной волны и составляет 0,753λ, что при λ=0,01 м соответствует рабочей частоте 22,6 ГГц. В имеющихся условиях для реализации максимальной излучаемой способности гребенчатой ДР ширину канавок следует взять менее 0,5λ [6], например, 0,3$L$. Глубина канавок изменяется в направлении вытекания поверхностной волны по полиномиальному

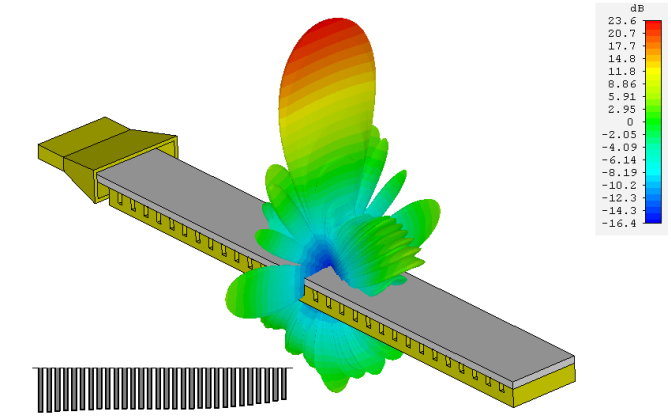
закону (рис. 2*а*) с учетом найденных в результате решения задачи оптимизации параметров аппроксимации [11]:

$$h_{\text{k}} = \left(0,640 - 0,397 \cdot \left(k / N\right) + 0,826 \cdot \left(k / N\right)^2 - 0,469 \cdot \left(k / N\right)^3 - 0,161 \cdot \left(k / N\right)^4\right) \cdot L, \quad (2)$$

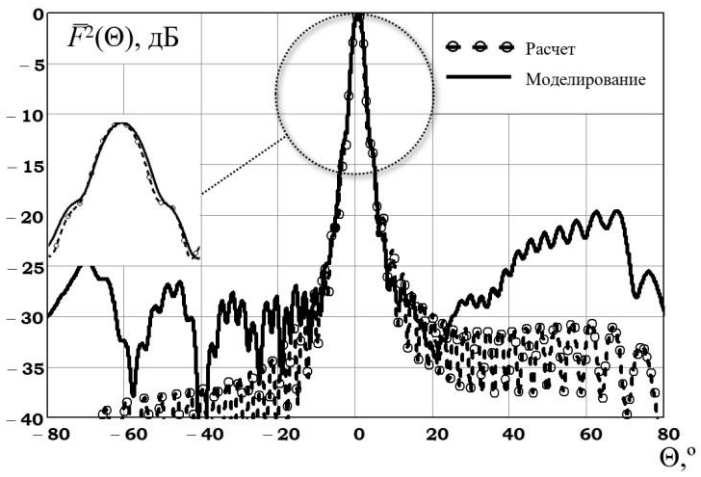
где $N$ – число канавок ДР; $k$ – порядковый номер канавки.

Толщина ПДВ антенны составляет $0,4L$, что удовлетворяет критерию "прозрачности" диэлектрического слоя $\lambda / \left(2\sqrt{\varepsilon_\tau}\right)$ для волны, приходящей к слою по нормали [13-14]. Ширина ПДВ для среды имитационного моделирования выбрана равной 3λ. Прицельное расстояние положим равным нулю ($r$ = 0), что соответствует случаю, когда основание диэлектрического волновода будет непосредственно контактировать с ламелями ДР.

В соответствии с математическими расчетами, профилирование отражательной гребенчатой ДР по полиномиальному закону (2) позволяет обеспечить максимальный УБЛ "минус" 19,86 дБ с полной эффективностью излучения антенны – 65,5%. Коэффициент использования поверхности (КИП) антенны составляет 81,87%, а КПД при этом, достигает 80%. Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню "минус" 3 дБ равна 2,68º, направление максимального излучения $\Theta_{\text{m}}$ = 89,55º (рис. 2 *б*).




*а*




*б*

Рис. 2. Диаграмма направленности гребенчатой АДИ с полотном из 30 канавок, на частоте 22,6 ГГц: *а* – объемное представление с изображением профиля решетки; *б* – результаты расчета и имитационного моделирования в горизонтальной плоскости

Нормированное амплитудное распределение в раскрыве исследуемой антенны представлено на рис. 3. Изображенная форма линейно убывающего амплитудного распределения, однако, не является оптимальной с позиции обеспечения малого УБЛ и высокого КИП, а, следовательно, второй исследуемый вариант антенны целесообразно оптимизировать именно с позиции амплитудного распределения.

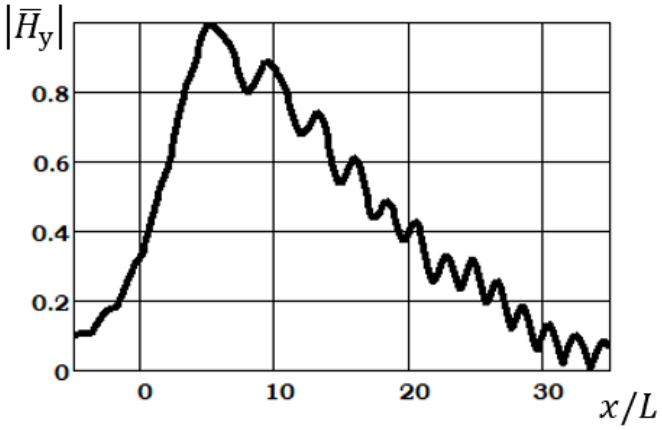
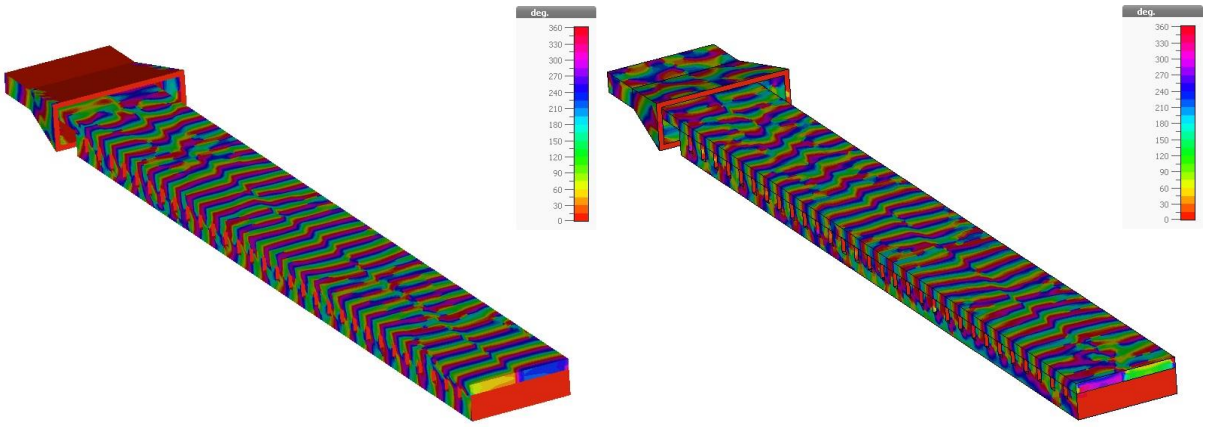



Рис. 3. Рассчитанное амплитудное распределение в раскрыве антенны на частоте 22,6 ГГц

По результатам электродинамического анализа дифракционной антенны были получены следующие электрические параметры: УБЛ "минус" 12,8 дБ, коэффициент усиления (КУ) составил 23,6 дБ. Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню "минус" 3 дБ равна 2,9º, направление максимального излучения $\Theta_m$ = 89º (рис. 2). Таким образом, из представленных числовых данных следует, что рассчитанный УБЛ оказался ниже на "минус" 7,06 дБ, чем полученный путем моделирования. Ширина ДН по уровню "минус" 3 дБ и направление максимального излучения отличаются от полученных путем электродинамического анализа всего лишь на десятые доли градуса, что является незначительным с учетом допустимой точности.

Сопоставляя между собой полученные в ходе экспериментальных исследований графические зависимости (рис. 2 *б*), можно выявить имеющиеся различия в формах ДН. Результаты моделирования демонстрируют расширение ДН в области бокового излучения с одновременным возрастанием УБЛ относительно главного лепестка. Это является, по-видимому, признаком наличия фазовых искажений, не учитываемых в математической модели АДИ [9]. Последние вызваны отступлением от синфазного возбуждения антенного полотна из-за не оптимальности рупорного устройства и некоторых приращений фазы, возникающих при последовательном возбуждении поля в канавках гребенчатой решетки, распространяющейся вдоль ПДВ поверхностной волной. Косвенно, описанные выше эффекты могут быть обнаружены посредством построения фазовых распределений поля (рис. 4). Анализ которых показывает, что в раскрыве антенны имеются области с нарушением линейности фазового распределения возбуждения.




*а* *б*

Рис. 4. Фазовое распределение в раскрыве антенны на частоте 22,6 ГГц:
*а* – электрического поля; *б* – магнитного поля

Справедливо предположить, что в данном случае наблюдается случайное изменение фазы, близкое к квадратичному закону, так как приводит к незначительному расширению главного лепестка и деформации формы ДН за его пределами [15-16]. Вклад в возрастание УБЛ и изменение формы ДН также вносят конечные размеры ПДВ и проявления брэгговского резонанса второго порядка, обусловленные реализацией режима излучения по нормали в схеме с односторонним возбуждением антенного полотна. На практике данная проблема может быть решена, к примеру, применением интерферометрических схем возбуждения АДИ.

Следующим исследуемым вариантом дифракционной антенны является эквидистантная гребенчатая решетка, состоящая из 30 канавок одинаковой ширины и оптимизированная по амплитудному распределению поля посредством электродинамической модели [9]. Показанное на рис. 5 нормированное амплитудное распределение является оптимальным в отношении КИП или УБЛ, его форма практически симметрична относительно центра гребенки и спадает на ее краях.

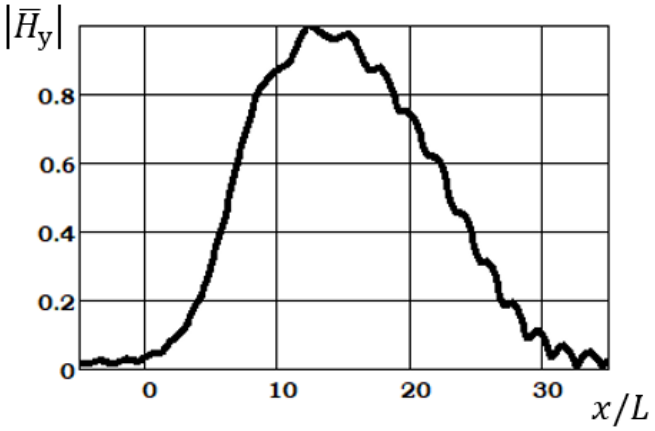



Рис. 5. Рассчитанное амплитудное распределение в раскрыве антенны на частоте 24 ГГц

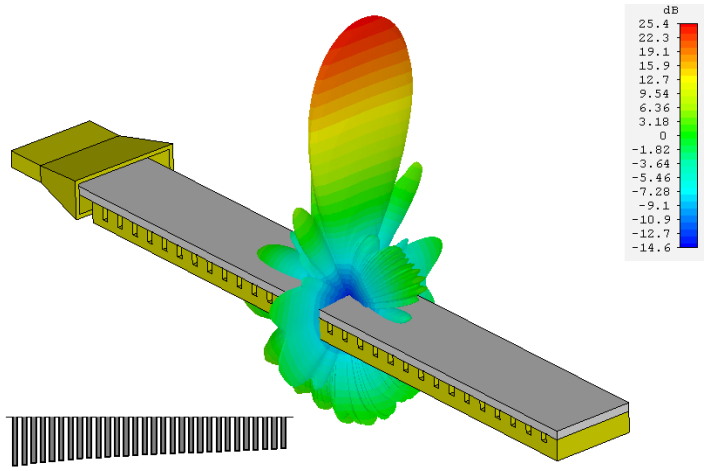
Расстояние между соседними канавками $L$ соизмеримо с длиной волны и составляет 0,8λ, что при λ=0,01 м соответствует частоте 24 ГГц. Другие параметры

исследуемого образца АДИ аналогичны предыдущему варианту. Глубина канавок изменяется по полиномиальному закону (рис. 6*а*) вида [11]:

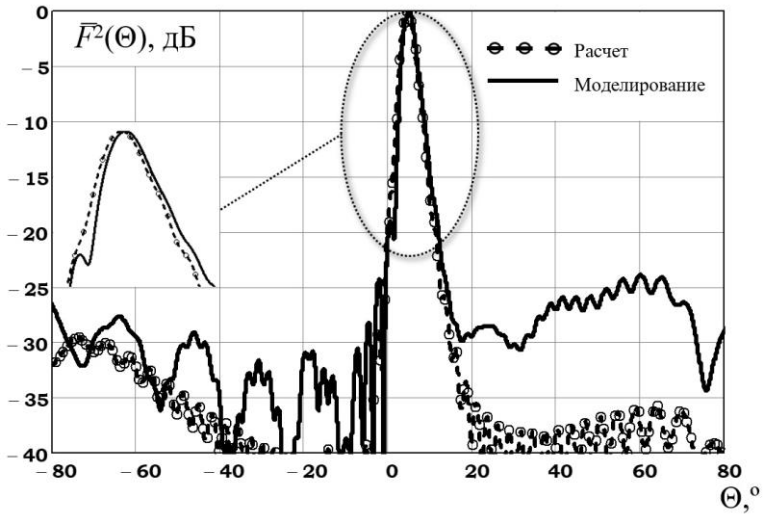
$$h_{\text{k}} = \left(0,638 - 0,475 \cdot \left(k / N\right) + 0,357 \cdot \left(k / N\right)^2 - 0,012 \cdot \left(k / N\right)^3 - 0,105 \cdot \left(k / N\right)^4\right) \cdot L, \quad (3)$$

где $N$ – число канавок ДР; $k$ – порядковый номер канавки. Именно такое плавное изменение глубины канавок позволяет достичь экспоненциально убывающего к краям амплитудного распределения в раскрыве антенны (рис. 5).

Проведенные математические расчеты отражательной гребенчатой ДР, синтезированной по полиномиальному закону (3) показывают, что максимальный УБЛ составляет "минус" 25,85 дБ, полная эффективность излучения антенны равна 64,59%. КИП близок к 66%, а КПД достигает 97,89%. Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню "минус" 3 дБ равна 3,18º, направление максимального излучения $\Theta_{\text{m}} = 85,46^{\text{º}}$ (рис. 6*б*).




*а*

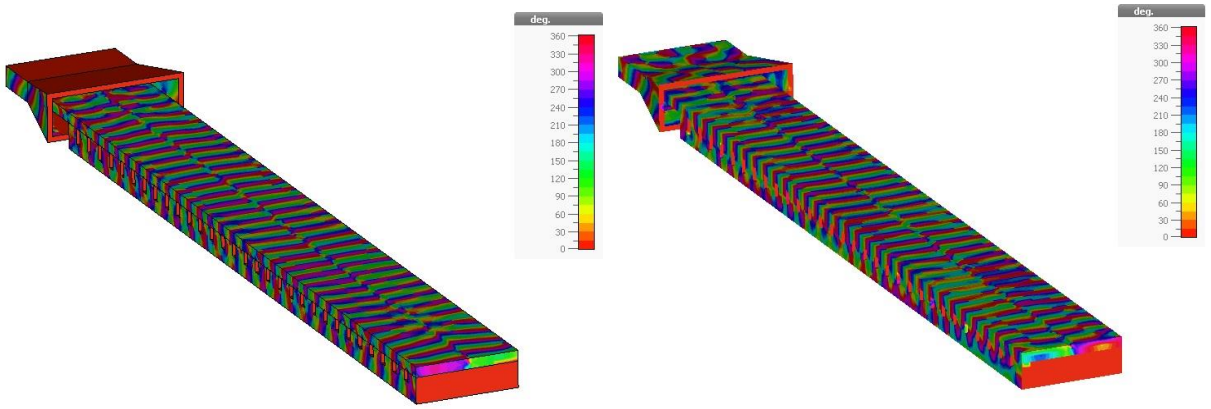



*б*

Рис. 6. Диаграмма направленности гребенчатой АДИ с полотном из 30 канавок, на частоте 24 ГГц: *а* – объемное представление с изображением профиля решетки; *б* – результаты расчета и имитационного моделирования в горизонтальной плоскости

Посредством имитационного моделирования дифракционной антенны были получены следующие электрические характеристики: УБЛ "минус" 16,2 дБ, коэффициент усиления (КУ) составил 25,4 дБ. Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню "минус" 3 дБ равна 3,1º, направление максимального излучения $\Theta_m$ = 85,1º (рис. 6). Рассчитанное значение УБЛ оказалось ниже на "минус" 9,65 дБ, чем полученное путем моделирования. Ширина ДН, измеренная по уровню "минус" 3 дБ и направление максимального излучения отличаются от полученных путем электродинамического анализа всего лишь на десятые и сотые доли градуса.

Сравнение кривых, представленных на рис. 6*б* показывает, что при экспоненциально убывающем к краям амплитудном распределении, близком к косинусоидальному, изменение ДН, вызванное фазовыми искажениями, меньше, чем при неоптимизированном (линейно убывающем) распределении, реализованном в первом исследуемом варианте АДИ (рис. 3). Образование добавочного фона бокового излучения, проявляющегося в виде дополнительного бокового лепестка в области максимума ДН (рис. 6*б*), можно также объяснить условиями неоптимального возбуждения ПДВ конечных размеров и суммированием парциальных излучений отдельных участков антенного полотна со случайными фазовыми сдвигами. На рис. 7 представлены фазовые распределения поля, которые подтверждают нарушения линейности фазового распределения возбуждения.




*а* *б*

Рис. 7. Фазовое распределение в раскрыве антенны на частоте 24 ГГц:
*а* – электрического поля; *б* – магнитного поля

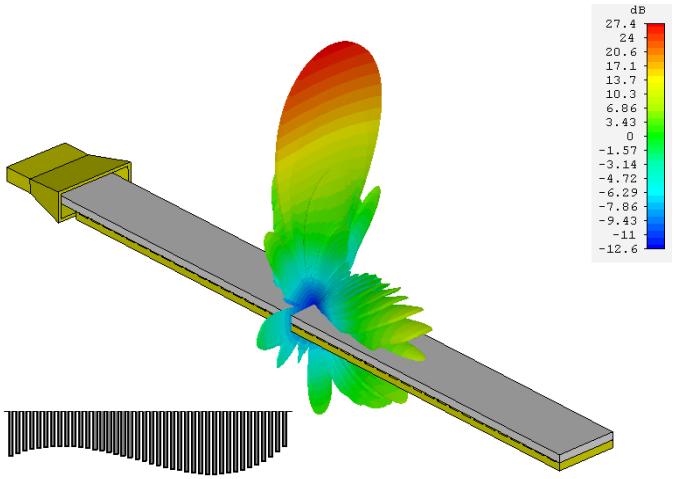
Интересно заметить, что обнаружить возрастание УБЛ по результатам имитационного моделирования возможно лишь при значительном сокращении величины шага дискретизации значений ДН. Таким образом, при практической реализации АДИ можно ожидать некоторое уменьшение коэффициента направленного действия КНД за счет увеличения доли мощности излучения, приходящейся на боковые лепестки, то есть из-за роста коэффициента рассеяния.

Последним, рассматриваемым в настоящей работе вариантом АДИ, является эквидистантная гребенчатая решетка из 40 канавок одинаковой ширины, оптимизированная по максимуму КУ и полной эффективности (80% и более) с помощью электродинамической модели [9].

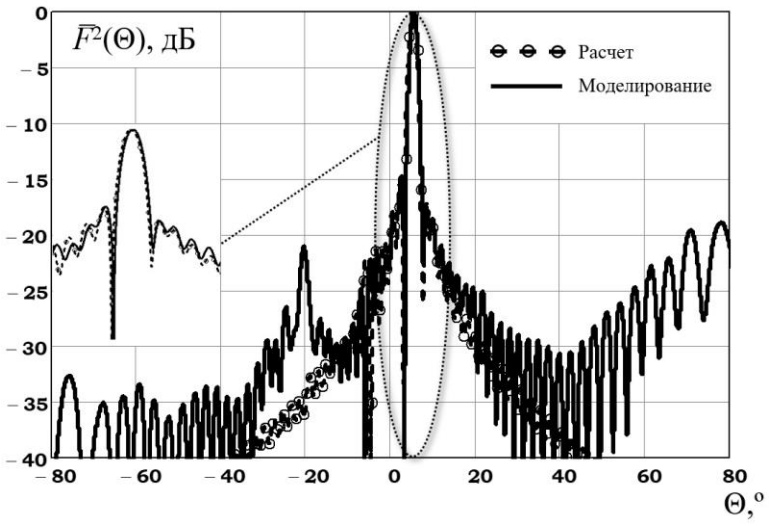
Шаг гребенки $L$ для данного варианта АДИ составляет 0,743λ, что при λ=0,01 м соответствует рабочей частоте 22,3 ГГц. Ширина канавок гребенчатой ДР выбрана равной 0,7$L$. Глубина канавок изменяется в направлении вытекания поверхностной волны по полиномиальному закону (рис. 8*а*) с учетом найденных в результате решения задачи оптимизации параметров аппроксимации [11]:

$$h_{\text{k}} = \left(0,076 - 0,219 \cdot \left(k / N\right) + 0,643 \cdot \left(k / N\right)^2 - 0,314 \cdot \left(k / N\right)^3 - 0,131 \cdot \left(k / N\right)^4\right) \cdot L, \quad (4)$$

где $N$ – число канавок ДР; $k$ – порядковый номер канавки. Толщина ПДВ антенны составляет 0,5$L$. При таком законе профилирования ДР глубина канавок $h_k << \lambda$. Ширина ПДВ для среды имитационного моделирования выбрана равной 3λ. Величина зазора между ДР и ПДВ, как и в предыдущих образцах АДИ выбрана равной нулю ($r$ = 0).




*а*




*б*

Рис. 8. Диаграмма направленности гребенчатой АДИ с полотном из 40 канавок, на частоте 22,3 ГГц: *а* – объемное представление с изображением профиля решетки; *б* – результаты расчета и имитационного моделирования в горизонтальной плоскости

Расчеты отражательной гребенчатой ДР, профилированной в соответствии с полиномиальным законом (4) демонстрируют, что максимальный УБЛ составляет "минус" 14,84 дБ, полная эффективность излучения антенны равна 82,49%. КИП близок к 93%, а КПД достигает 88,87%. Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню "минус" 3 дБ равна 1,84º, направление максимального излучения $\Theta_m = 84{,}69^º$ (рис. 6*б*).

Нормированное амплитудное распределение в раскрыве дифракционной антенны изображено на рис. 9. Его форма не имеет строгой симметрии относительно центра гребенки, однако сохраняет тенденцию к "плавному" снижению на краях излучающего раскрыва.

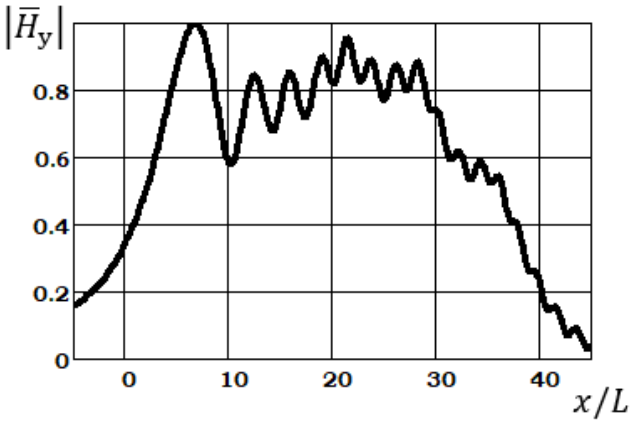
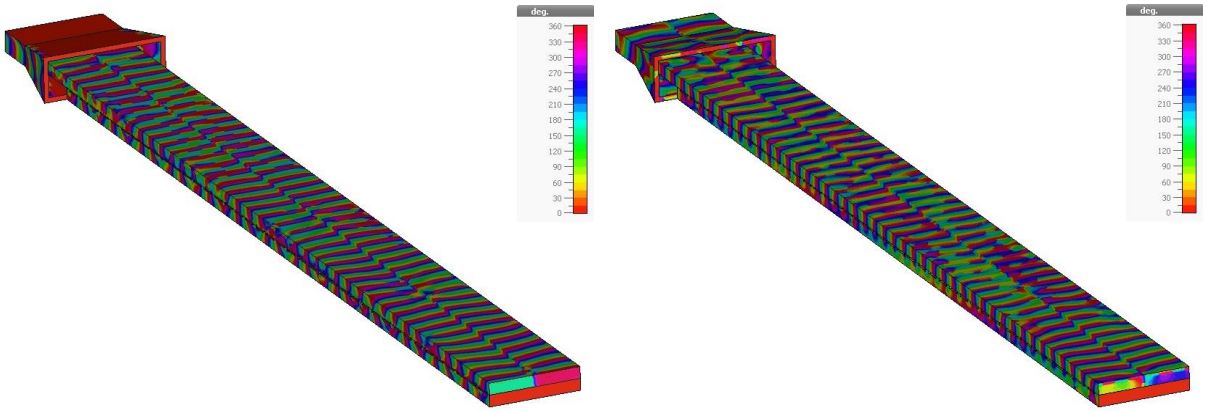



Рис. 9. Рассчитанное амплитудное распределение в раскрыве антенны на частоте 24 ГГц

Посредством имитационного моделирования дифракционной антенны были получены следующие значения: УБЛ "минус" 14,7 дБ, коэффициент усиления (КУ) составил 28,3 дБ. Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню "минус" 3 дБ равна 1,8º, направление максимального излучения $\Theta_m = 84{,}5^º$ (рис. 6). Ширина ДН по уровню "минус" 3 дБ и направление максимального излучения отличаются от полученных путем моделирования всего лишь на десятые и сотые доли градуса.

Анализ представленных графических зависимостей (рис. 8) свидетельствует о достаточно точном соответствии результатов расчета ДН в области главного лепестка с результатами имитационного моделирования. Так, для исследуемого прототипа АДИ рассчитанный УБЛ оказался ниже на всего лишь на "минус" 0,14 дБ, чем полученный при помощи электродинамического анализа. Однако, справа от главного лепестка ДН наблюдается значительное увеличение уровня бокового излучения, а слева появляется выраженный "вторичный" максимум ДН (рис. 8*б*). Возникновение описанных эффектов в первую очередь обусловлено проявлениями сильной электродинамической связи диэлектрического волновода с гребенкой за счет малой по сравнению с λ глубиной канавок решетки и наличием нулевого прицельного расстояния. Во-вторых, наличие "вторичного" максимума, предположительно связано со значительным отражением части поверхностной волны от торца ПДВ конечной длины и ширины в сторону устройства возбуждения. При этом, справедливо предположить, что при практической реализации такой антенны эффективность отбора мощности на излучение может значительно уменьшаться.

На рис. 10 изображены фазовые распределения поля, подтверждающие изменения линейности фазового распределения возбуждения. Наличие фазовых искажений, по-видимому, также имеет случайный характер и из-за малой глубины канавок гребенчатой решетки проявляется в незначительном возрастании УБЛ в области главного лепестка ДН.




*а* *б*

Рис. 10. Фазовое распределение в раскрыве антенны на частоте 22,3 ГГц:
*а* – электрического поля; *б* – магнитного поля

## 3. Заключение

В настоящей работе посредством имитационного моделирования была проведена оценка влияния конечных размеров ПДВ и условий его несовершенного возбуждения на электрические параметры АДИ, изначально рассчитанные с применением только авторской математической модели [9]. Рупорные возбудители, как известно, характеризуются существенными фазовыми искажениями даже при значительных продольных размерах. Полученные для каждого из рассматриваемых образцов антенн фазовые распределения поля, позволяют судить о наличии фазовых искажений, не учитываемых в предварительных математических расчетах. Установлено, что значительная девиация глубины канавок может приводить к ощутимым фазовым искажениям на излучающем раскрыве и деформации ДН. В ходе проведенных экспериментальных исследований отмечено, что наибольшее влияние учитываемые негативные эффекты оказывают на УБЛ, приводя к его увеличению, а, следовательно, и к отклонению формы самой ДН по сравнению с изначально рассчитанной.

Таким образом, на основе полученных в работе результатов может быть дополнена существующая методика расчета линейной антенны вытекающей волны дифракционного типа применительно к коротковолновой части СВЧ и длинноволновой части КВЧ диапазонов [9-11].

## Литература

1. Ostankov A.V. Optimization of directional and energetic properties of diffraction antenna / A.V. Ostankov, S.A. Antipov, K.A. Razinkin // Global Journal of Pure and Applied Mathematics. 2016. Vol. 12 (4). PP. 3845-3864. URL: http://www.ripublication.com/gjpam16/gjpamv12n4_86.pdf.

2. С.А. Стешенко Синтез антенны вытекающих волн по заданному распределению поля на апертуре // Радиофизика и радиоастрономия, 2013 Т. 18, № 4, с. 373-380.
3. D. Wang, R. Gillard, R. Loison, "A Notched Dielectric Resonator Antenna Unit-Cell for 60GHz Passive Repeater with Endfire Radiation", European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP-2014), pp. 3167-3170, Apr. 2014.
4. Крюков Д.Ю. Рефлексивный анализ возможностей и основных конструктивно-технических характеристик антенн дифракционного излучения на основе периодических замедляющих структур / Д.Ю. Крюков, А.В. Останков // Вестник Воронежского государственного технического университета. − 2017. − Т. 13. − №1. − С. 95-103.
5. Евдокимов А.П. Антенны дифракционного излучения / А. П. Евдокимов // Физические основы приборостроения. − 2013. −Т. 2. − № 1. − С. 108-124.
6. Шестопалов В.П. Физические основы миллиметровой и субмиллиметровой техники. Т. 1. Открытые структуры. Киев: Наук. думка, 1985. – 216 с.
7. Крюков Д.Ю., Останков А.В. Оптимизация характеристик антенны дифракционного излучения за счет глубинного профилирования одномерной квазипериодической гребенчатой решетки // "Сборник трудов XXIII Международной научно-технической конференции Радиолокация, навигация, связь"». В 3-х томах. 2017. – С. 1054-1060.
8. Крюков Д.Ю. Высокотехнологичная антенна вытекающей волны на основе дифракционной решетки с периодической гребенчатой структурой / Д.Ю. Крюков, А.В. Останков, Ю.Г. Пастернак, В.И. Юдин // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2015. – Т. 11, № 6. – С. 80-83.
9. Останков А.В. Анализ и синтез раскрыва антенн дифракционного излучения, построенных на основе квазипериодических гребенчатых решеток: монография / А.В. Останков, С.А. Антипов, Ю.Е. Калинин. — Воронеж: ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический университет", 2016. – 181 с.
10. Останков А.В. Анализ и оптимизация дифракционной антенны поверхностной волны// Антенны. – 2010. – №9 (160). – С. 44-53.
11. Останков А.В. Синтез излучающего гребенчатого раскрыва антенны вытекающей волны // Радиотехника. – 2012. – № 2. – С. 38-44.
12. Weiland T.A. Discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields / T.A. Weiland // Electronics and Communication, 1977. – V. 31. – PP. 116-120
13. Евдокимов, А.П. Дифракционные явления в антеннах вытекающих волн / А.П. Евдокимов, В.В. Крыжановский // Антенны. – 2003. – № 3-4 (70- 71). – С. 50-56.
14. Резонансные свойства системы планарный диэлектрический волновод – гребенка / В.В. Крыжановский, С.В. Крыжановский, С.А. Стешенко, О.В. Чистякова // Радиофизика и электроника (Харьков). – 2008. – Т. 13. – № 3. – С. 481-488.
15. Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. Учебник для студентов радиотехнических специальностей вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Энергия", 1975.
16. Айзенберг Г.З., Ямпольский В.Г., Терешин О.Н. Антенны УКВ. Под ред. Г.З. Айзенберга. В 2-х ч. Ч. 1. М., "Связь", 1977.

## REFERENCES

1. Ostankov A.V. Optimization of directional and energetic properties of diffraction antenna / A.V. Ostankov, S.A. Antipov, K.A. Razinkin // Global Journal of Pure and Applied Mathematics. 2016. Vol. 12 (4). PP. 3845-3864. URL: http://www.ripublication.com/gjpam16/gjpamv12n4_86.pdf.
2. S.O. Steshenko Synthesis of a leaky-wave antenna for a given field distribution at an aperture // Radio Physics and Radio Astronomy, 2013 Vol. 18, № 4, pp. 373-380.
3. D. Wang, R. Gillard, R. Loison, "A Notched Dielectric Resonator Antenna Unit-Cell for 60GHz Passive Repeater with Endfire Radiation", European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP-2014), pp. 3167-3170, Apr. 2014.
4. Kryukov D.Yu. Reflexive analysis of opportunities and main constructive and technical characteristics of antennas of diffraction radiation on the basis of the periodic slowing down structures / D.Yu. Kryukov, A.V. Ostankov // Voronezh State Technical University. − 2017. − Vol T. 13. − №1. − PP. 95-103.

5. Evdokimov A.P. Antenny difraktsionnogo izlucheniya / A. P. Evdokimov // Fizicheskie osnovy priborostroeniya. – 2013. –Vol. 2. – № 1. – PP. 108-124.
6. Shestopalov V.P. Fizicheskie osnovy millimetrovoy i submillimetrovoy tekhniki. Vol. 1. Otkrytye struktury. Kiev: Nauk. dumka, 1985. – 216 p.
7. Kryukov D.Yu., Ostankov A.V. Optimizatsiya kharakteristik antenny difraktsionnogo izlucheniya za schet glubinnogo profilirovaniya odnomernoy kvaziperiodicheskoy grebenchatoy reshetki // "Sbornik trudov XXIII Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz". V 3-kh tomakh. 2017. – PP. 1054-1060.
8. Kryukov D.Yu. Vysokotekhnologichnaya antenna vytekayushchey volny na osnove difraktsionnoy reshetki s periodicheskoy grebenchatoy strukturoy / D.Yu. Kryukov, A.V. Ostankov, Yu.G. Pasternak, V.I. Yudin // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – 2015. – Vol. 11, № 6. – PP. 80-83.
9. Ostankov A.V. Analiz i sintez raskryva antenn difraktsionnogo izlucheniya, postroennykh na osnove kvaziperiodicheskikh grebenchatykh reshetok: monografiya / A.V. Ostankov, S.A. Antipov, Yu.E. Kalinin. — Voronezh: FGBOU VO "Voronezhskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet", 2016. – 181 p.
10. Ostankov A.V. Analiz i optimizatsiya difraktsionnoy antenny poverkhnostnoy volny// Antenny. – 2010. – №9 (160). – PP. 44-53.
11. Ostankov A.V. Sintez izluchayushchego grebenchatogo raskryva antenny vytekayushchey volny // Radiotekhnika. – 2012. – № 2. – PP. 38-44.
12. Weiland T.A. Discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields / T.A. Weiland // Electronics and Communication, 1977. – V. 31. – PP. 116-120.
13. Evdokimov, A.P. Difraktsionnye yavleniya v antennakh vytekayushchikh voln / A.P. Evdokimov, V.V. Kryzhanovskiy // Antenny. – 2003. – № 3-4 (70- 71). – PP. 50-56.
14. Rezonansnye svoystva sistemy planarnyy dielektricheskiy volnovod – grebenka / V.V. Kryzhanovskiy, S.V. Kryzhanovskiy, S.A. Steshenko, O.V. Chistyakova // Radiofizika i elektronika (Khar'kov). – 2008. – Vol. 13. – № 3. – PP. 481-488.
15. Markov G.T., Sazonov D.M. Antenny. Uchebnik dlya studentov radiotekhnicheskikh spetsial'nostey vuzov. Izd. 2-e, pererab. i dop. M., "Energiya", 1975.
16. Ayzenberg G.Z., Yampol'skiy V.G., Tereshin O.N. Antenny UKV. Pod red. G.Z. Ayzenberga. V 2-kh ch. Ch. 1. M., "Svyaz'", 1977.

# ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ РАДИОВОЛН НА ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ

Е.Н. Злыднев[1], В.И. Тамбовцев[1], И.А. Шевяков[1]

[1]Южно-Уральский Государственный университет (ЮУрГУ), Челябинск, РФ

**Аннотация**. В работе рассматриваются основные свойства ионизированного газа оболочки, образующейся вокруг тел, движущихся в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и особенности прохождения радиоволн через исследуемую среду. Рассмотрены эффекты влияния плазмы ударного слоя процессы отражения и поглощения электромагнитных волн в различных частотных диапазонах.

**Ключевые слова:** Плазменная оболочка, фотоионизация, ударный слой, электронная концентрация.

# REFLECTION AND REFRACTION OF RADIO WAVES AT THE FRONT OF A SHOCK WAVE IN A PLASMA

E.N. Zlydnev[1], V.I Tambovcev[1], I.A. Shevyakov[1]

[1]South Ural State University (SUSU), Chelyabinsk, Russia

**Abstract.** The paper considers the basic properties of the ionized gas shell formed around the bodies, moving in the atmosphere at hypersonic speeds. Features of radio propagation through investigated medium is based on the analysis of the dispersion equation. Dependence of phase constant and attenuation of the wave number are presented.

**Keywords**: Plasma shell, photoionization, shock layer, electron concentration

## 1. Введение

При вхождении спускаемого аппарата космического объекта в атмосферу, вокруг него образуется оболочка из раскаленного газа, обладающего плазменными свойствами. Ввиду специфических радиофизических свойств оболочки происходит нарушение радиосвязи со спускаемым аппаратом в широком диапазоне частот. Расследование крушения корабля "Колумбия" при торможении было затруднено именно из-за отсутствия данных телеметрии при полёте на высотах ниже слоя *E* ионосферы (катастрофа произошла на 75 км) [1]. Аналогичные проблемы могут возникнуть и при движении в тропосфере гиперзвуковых экспериментальных аппаратов и, в перспективе, гиперзвуковых самолётов.

Для понимания причин сбоев радиосвязи необходимо рассмотреть радиофизические процессы, происходящие при взаимодействии электромагнитного поля радиоволн с ударной волной. Удобным способом в данном случае может являться рассмотрение дисперсионного уравнения для волны, распространяющейся в ионизированной среде.

С другой стороны, плазменная оболочка увеличивает эффективное сечение отражения радиолокационного сигнала, что наблюдается при вторжении метеоров в относительно плотные слои верхней атмосферы. Остаётся всё же загадкой, почему

Южно-Уральский болид (15.02.2013) остался не замеченным громадным количеством радиолокационных станций, в том числе и загоризонтными радиолокаторами дальнего обнаружения.

## 2. Плазменная оболочка и спутный след

При вхождении космического объекта в атмосферу вокруг образуется ударная волна – УВ. На рис. 1 представлена структура ударной волны вокруг капсулы спускаемый аппарата (СА) "Аполлон". [1]. Спускаемый аппарат малого размера окутываются плазмой полностью, что сказывается на радиообмене. Связь с космическим челноком в принципе может быть организована через открытое "окно" в плазменном следе за ним. При прохождении через область ударной волны - УВ параметры газа резко изменяются. Толщина фронта УВ имеет порядок длин свободного пробега молекул, что позволяет в расчётах фронт заменить поверхностью разрыва. За фронтом газ образует по направлению $Z$ слоистую структуру и внутри слоёв газ однородный. Т.н. адиабата Гюгоньо идёт круче, чем дозвуковая адиабата [2]. Для сильных УВ (число Маха – отношение массовой скорости газа к скорости звука в газе: M=$v/a$ превышает 10) для плотности $\rho$ получается:

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{(\gamma+1)}{(\gamma-1)}. \qquad (1)$$

Здесь γ – показатель классической адиабаты: индекс 0 соответствует невозмущённой части, 1 – для переходной области. Предельное сжатие, например, для одноатомного газа равно 4, а для двухатомного – 6.

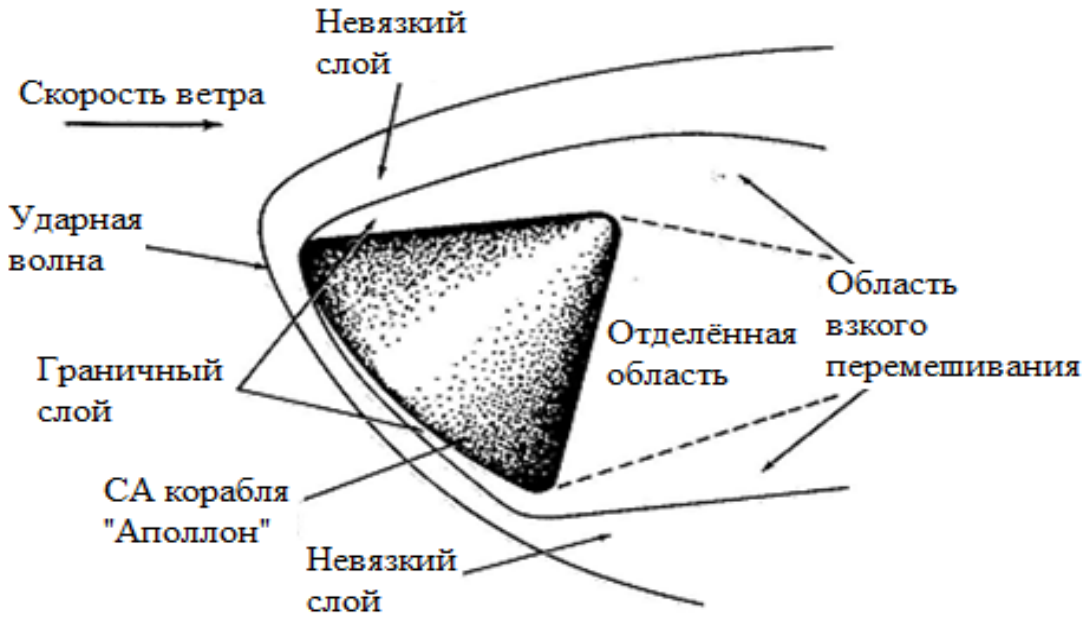



Рис. 1. Структура ударной волны вокруг капсулы СА "Аполлон".

Степень ионизации определяется скоростями прямых и обратных процессов. Условие равновесия ионизации при электронном ударе и рекомбинации при тройных столкновениях имеет вид: $k_1 n_a n_e = k_2 n_i n_e^2$, где $n_a$ , $n_i$ и $n_e$ – концентрации атомов, ионов и электронов; $k_1$ и $k_2$ – константы скоростей процессов. Таким же соотношениями

определяется равновесие при термической ионизации – происходят идентичные процессы. В термодинамической среде концентрация заряженных частиц определяется формулой Саха. Формула также применима при детальном равновесии в стационарном случае [3]. Запишем формулу Саха для концентрации электронов $n_e$:

$$n_e = (2\pi m_e)^{3/4} (kT)^{1/4} P_0^{1/2} h^{-3/2} \exp\left(-\frac{\chi_r}{2kT}\right) \qquad (1)$$

где $m_e$ – масса электрона, $\chi_r$ – энергия ионизации , $h$ – постоянная Планка, $T$ – кинетическая температура, $P_o$ – давление нейтрального газа.

В смеси газов рассматривается легкоионизируемая компонента, концентрация которой $n_o$. Естественно, что $n_e \leq n_o$. Но, если не хватает легкоионизируемой компоненты, то пополнение электронной концентрации происходит за счёт следующей по степени ионизации компонентой. Для водородной плазмы, находящейся при давлении 400 Па и температуре $10^4$К, концентрация электронов $n_e = 7{,}761*10^{22}$ м$^{-3}$.

На рис. 2. представлены результаты измерения распределения концентрации электронов перед фронтом ударной волны при ее распространении в воздухе в диапазоне скоростей 6-14 км/с, полученные в центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) [4]. Значения давления воздуха перед ударной волной P1 и ее скорости V представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Давление воздуха перед ударной волной P1 и ее скорости V

| № кривых | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| V, км/с | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.3 | 14 |
| $P_1$, тор | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

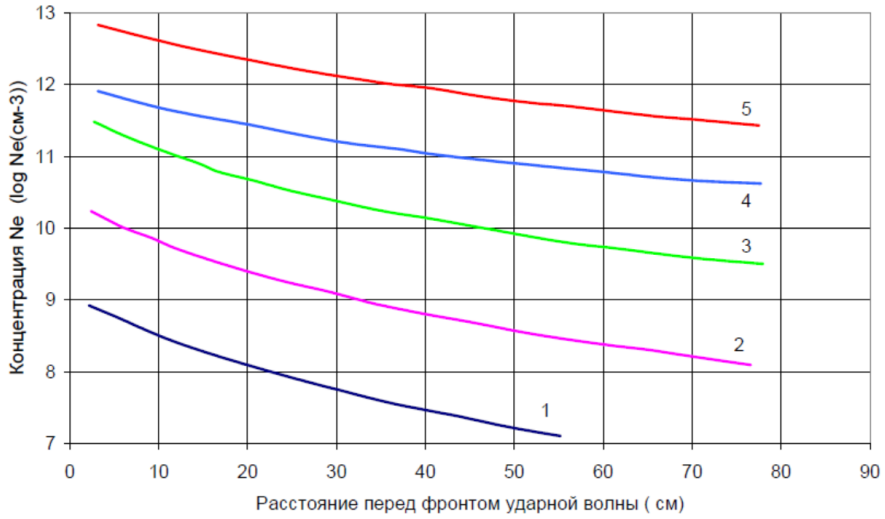



Рис. 2. Результаты измерений концентраций электронов перед фронтом ударной волны (положению фронта соответствует значение 0 на оси абсцисс).

Для каждого режима приведены осредненные графики распределения $n_e$, полученные при статистической обработке результатов большого числа экспериментов. Видно, что значения $n_e$ непосредственно перед фронтом ударной волны изменяется в пределах величин от $10^9$ см$^{-3}$ до $10^{13}$ см$^{-3}$ при скоростях 6 км/с и 14 км/с, соответственно. При этом отношение концентраций электронов непосредственно перед фронтом ударной волны к их концентрации в равновесной зоне за ударной волной варьируется от $10^{-5}$ до $10^{-2}$.

Относительно низкий уровень $n_e$ перед волной слабо влияет на кинетику физико-химических процессов, включая ионизацию во фронте ударной волны в воздухе, но должен учитываться в задачах взаимодействия плазменных образований с электромагнитным излучением. Как известно, характер распространения радиоволн в плазме в основном зависит от соотношения между частотой радиосигнала f, плазменной частотой $f_p = 9 \cdot 10^9 (n_e(\text{см}^{-3}))^{0.5}$ и частотой электронных столкновений $\nu_e$.

При рассмотрении вопроса о влиянии «ореола» фотоионизации, образующегося перед СА, на эффективная площадь рассеяния (ЭПР) радиолокационного сигнала необходимо учитывать два основных «конкурирующих» процесса. Если в области предионизации при условии $\nu_e < 2\pi f$ достигается критическое значение $n_e = 0.12 \cdot 10^{-7} f_2$, радиолокационный сигнал будет отражаться не от поверхности СА, а от слоя области предшествующей ионизации с критическим значением электронной концентрации. Этот эффект увеличивает эффективный ЭПР СА. Другим процессом, уменьшающим эффективный ЭПР СА, является поглощение радиолокационного сигнала плазмой фотоионизационного «ореола» [4].

Нарушение радиосвязи в процессе полёта с гиперзвуковыми скоростями обусловлено в первую очередь электрическими свойствами образующейся плазменной оболочки. Эти свойства проявляются тем сильнее, чем выше концентрация электронов в ударной волне. При одной и той же скорости тела плотность $n_e$ возрастает с уменьшением высоты, но скорость аппарата уменьшается. На высоте $h \approx 75$ км при скорости $u = 5$ км/с плотность $n_e \approx 10^{18}$ м$^{-3}$, а частота столкновений $\nu_e \approx 10^{11}$ с$^{-1}$[5].

### 3. Столкновительный ионизованный газ

В работе рассматриваем столкновительный частично ионизованный газ (СИГ) – это трёхкомпонентная среда атомов (молекул), ионов и электронов с относительно малой степенью ионизации. Обратимся к электронной компоненте ионизованного газа, которая определяет радиофизические свойства исследуемой среды.

Радиус Дебая-Хюккеля – $\delta$ характеризует масштаб квазинейтральности или электрической неоднородности СИГ (здесь и далее предполагается, что параметры приводятся в усреднённом виде). Кулоновское взаимодействия частиц мало, в сравнении с $kT$, при выполнении неравенства: $e/4\pi\varepsilon_o\delta < kT/e$, где $\varepsilon_o$ – электрическая постоянная (уравнения представлены в СИ).

Основными характеристиками СИГ являются $\nu_e$ – частота столкновений электронов и плазменная частота:

$$\omega_p = \left( \frac{n_e e^2}{\varepsilon_o m_e} \right)^{1/2}. \qquad (3)$$

Плазменные колебания могут развиваться и существовать в интервале между столкновениями: $\tau_e = 1/\nu_e$.

Характерные параметры для *ионизованного газа* и *газовой плазмы* [5]:

$$\omega p \tau e > 1,\ \delta << L,\ N\delta >> 1 - \text{газовая плазма;}$$
$$\omega_p \tau_e < 1,\ \delta << L,\ \tau_M = \varepsilon_o/\sigma,\ N_\delta >> 1 - \text{ионизованный газ} \qquad (4)$$

Здесь $L$ – линейный масштаб исследуемой среды, $N_\delta$ – количество заряженных частиц в сфере Дебая, $\tau_м$ – максвелловское время установления квазинейтральности (для СИГ связано с $\nu_e$), $\sigma$ – коэффициент электропроводности.

При малом $N_\delta$ – газ становится слабоионизированным, и тепловое движение «маскирует» действие кулоновских сил. Также при $\nu_e > \omega_p$ электроны сталкиваются с частицами газа столь часто, что характер их движения определяется газодинамическими, а не электрическими силами [6].

Характер поведения электронов в целом определяется дифференциальным уравнением движения (относительно координаты $Z$):

$$m_e \frac{d^2 z_e}{dt} = -eE_z + \nu_e m_e \frac{d(z_o - z_e)}{dt} + \frac{e^2 n_e}{\varepsilon_o}(z_o - z_e). \qquad (5)$$

Последнее слагаемое в представленной форме определяет наведённое поле за счёт динамоэлектрического процесса, например, в ударной волне, но здесь это не рассматриваем. Если исключить влияние внешнего поля $E$ и массового движения газа, получается дифференциальное уравнение с плазменной частотой $\omega_p$ (см. (3)).

В рамках феноменологического подхода радиофизические свойства исследуемой среды описываются материальными уравнениями среды. Диэлектрические свойства среды характеризуются относительной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon(\omega)$, а проводящие свойства – проводимостью $\sigma(\omega)$. В переходной области применимы комплексные характеристики. Комплексная проницаемость $\boldsymbol{\varepsilon}$ в мнимой части содержит проводимость: $\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon - i\sigma/(\varepsilon_o\omega)$, что связано с наличием «токов потерь». Представим проводимость в комплексной форме: $\boldsymbol{\sigma} = \sigma_r - i\sigma_i$, где мнимая часть характеризует диэлектрические свойства среды.

Рассмотрим материальное уравнение для плотности тока: $j = \sigma E$, где $j = en_e u$. Запишем уравнение движения в комплексной форме для электронов (5), имеющих скорость $u(t) = U\exp(i\omega t)$:

$$m_e \frac{d\mathrm{u}(t)}{dt} = i\omega m_e \mathrm{u}(t) = -e\mathrm{E} - \nu_e m_e \mathrm{u}(t), \qquad (6)$$

Из материального уравнения и уравнения движения получаем действительную – $\sigma_r$ и мнимую – $\sigma_i$ компоненты комплексной проводимости:

$$\sigma_r = \frac{e^2 n_e}{m_e} \frac{\nu_e}{\nu_e^2 + \omega^2}; \quad \sigma_i = \frac{e^2 n_e}{m_e} \frac{\omega}{\nu_e^2 + \omega^2}, \qquad (7)$$

## 4. Геометрическая модель ударного слоя

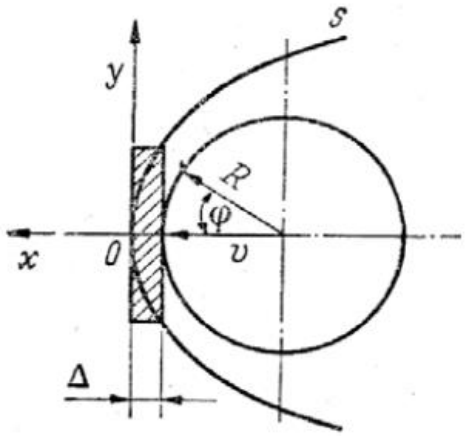



Рис.3. Схема модели излучающего диска.

Для высокоскоростных ЛА возможно использование приближенной геометрической модели ударного слоя в виде диска. В ней реальная область ударного слоя около сферического затупления заменяется соосным диском определенного эффективного радиуса $R_{эфф}$. Схема модели показана на рис. 3. Толщина диска равняется величине отхода ударной волны Δ, а его радиус $R_{эфф}= R \cos \varphi_{эфф}$.

Величина $\varphi_{эфф}$ может быть выбрана по результатам оценки зависимости ионизирующего излучения ударного слоя от полярного угла. Эти оценки, выполненные на основе численных расчетов зависимости излучательной способности ударного слоя от угла φ, показали, что излучающая область ударного слоя может моделироваться диском с $R_{эфф}$, соответствующему $\varphi_{эфф}$~300. В рассматриваемой модели предполагалось, что излучение диска соответствует излучению слоя за плоской ударной волной с соответствующей скоростью распространения. Используя модель диска при $x>R_{эфф}$, несложно получить распределение $n_e$ в плоскости x–y перед головной ударной волной около высокоскоростного ЛА.

$$m_e(x,y) = \frac{J_0 S}{VI}\int_x^{\infty} \frac{x\exp(-k\sqrt{x^2+y^2})}{(x^2+y^2)^{3/2}}dx = \frac{J_0 S k^2}{VI}\,\frac{E_2(k\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad (8)$$

Здесь S – площадь дискового источника, $E_2$ – интегро-экспоницеальная функция

## 5. Коэффициенты отражения и рассеяния энергии плоской электромагнитной волны, падающей на плазменный слой

Для определения коэффициентов отражения и рассеяния энергии плоской электромагнитной волны, падающей на плазменный слой, использовалось следующее представление диэлектрической проводимости плазмы:

$$\varepsilon = 1 - \frac{p^2}{1+q^2} - iq\frac{p^2}{1+q^2}, \text{ где } p = \frac{f_p}{f}, \text{ а } q = \frac{\nu_e}{2\pi f} \qquad (9)$$

В (9) частота электромагнитной волны – $f$ (Гц), $v_e$-частота столкновений электронов в плазме и $f_p$ (Гц)– плазменная частота, зависящая от концентраций свободных электронов $n_e$ (см$^{-3}$) как = $9.0\times10^3\sqrt{n_e}$. Частота столкновений электронов определялась через электронную температуру $T_e$ и концентрации нейтральных и заряженных (ионов) частиц (см$^{-3}$) ($n_a$ , $n_i$ , соответственно) =$1.8\times10^{-8}$ $(T_e/300)^{0.5}$ +$6.1\times10^{-3}$ $(T_e/300)^{0.5}$.

Прохождение плоской волны через плазменный слой описывается формулой

$$E = E_0 e^{-im2\pi z/\lambda} = E_0 e^{-\alpha 2\pi z/\lambda} e^{-i\beta 2\pi z/\lambda}, \tag{10}$$

где n-коэффициент преломления, представленный виде $\eta = \beta - i\alpha = \sqrt{\varepsilon}$

Введя обозначения, несложно получить

$$\alpha = (\frac{1}{2}\sqrt{(1-S)^2 + q^2S^2} - \frac{1}{2}(1-S))^{0.5} \tag{11}$$

$$\beta = (\frac{1}{2}\sqrt{(1-S)^2 + q^2S^2} + \frac{1}{2}(1-S))^{0.5} \tag{12}$$

В результате, затухание волны может быть определено из соотношения

$$A(db/cm) = 40 \cdot \pi \cdot \log_{10}(e) \cdot \alpha \cdot f / (3\cdot10^3) \tag{13}$$

Тогда коэффициент отражения представим в виде

$$R(db) = 10 \times \log\left[\frac{(1-\beta)^2 + \alpha^2}{(1+\beta)^2 + \alpha^2}\right] \tag{14}$$

## 6. Плазменные характеристики ударного слоя и области предшествующей ионизации перед головной ударной волной около СА

Расчеты химически неравновесных теплофизических характеристик ударного слоя около СА выполнены для следующих траекторных точек входа СА в атмосферу Земли, соответствующих СА в проекте «Фобос-грунт».

Таблица 2. Траекторные точек входа СА в атмосферу Земли

| Высота полета, км | 39.7 | 44.6 | 51.2 | 58.4 | 65.9 | 73.4 | 81.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость, км/с | 7.0 | 9.1 | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 |
| Кривые на рис. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Радиус затупления СА R = 11.2 см, обтекаемая поверхность СА предполагалась некаталитической по отношению к процессам диссоциации, угол атаки принимался равным нулю. Граничные условия перед ударной волной соответствуют параметрам набегающего потока. На рис. 4 показаны результаты расчетов распределения температуры в ударном слое головной ударной волны вдоль критической линии для различных высот полета СА. (координата 0 на оси X соответствует критической точке). Видно, что для высот полета H<65км около фронта волны существует узкий пик температуры, обусловленный релаксационными процессами диссоциации и ионизации

в головной ударной волне. За неравновесным пиком существует квазистационарное «плато» температуры. [7] Значения температур в этой области использовалось для расчета концентрации.

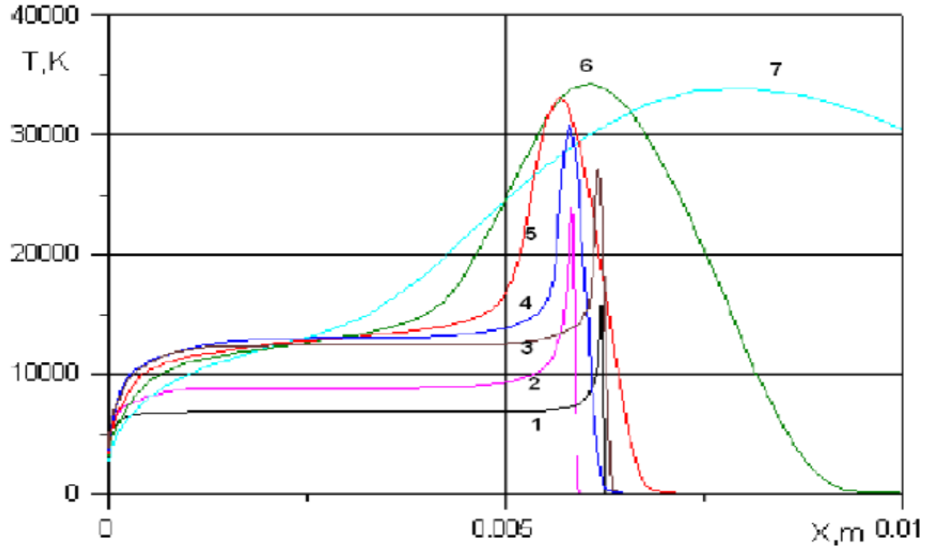



Рис. 4. Распределение температуры в ударном слое вдоль критической линии для различных высот полета СА.

При высоте полета 73.4 км ширина пика и расстояние отхода головной ударной волны увеличивается, а при H=81.4 км наблюдается существенное изменение распределения температуры и значительное увеличения толщены ударного слоя (кривая 7). Это объясняется нарушением условия применимости описания течения численной моделью на основе полных уравнений Навье-Стокса. На рис 5. и 6 показаны распределения электронной концентрации и частоты электронных столкновений вдоль критической линии ударного слоя. Можно отметить появление неравновесного пика значений $n_e$ около ударного фронта головной ударной волны при H=39.7 и 44.6 км. Его появление обусловлено увеличением времени релаксационных процессов за ударной волной при снижении скорости полета. Распределение $\nu_e$ отражает изменение T, $n_e$ и плотности газа в ударном слое.

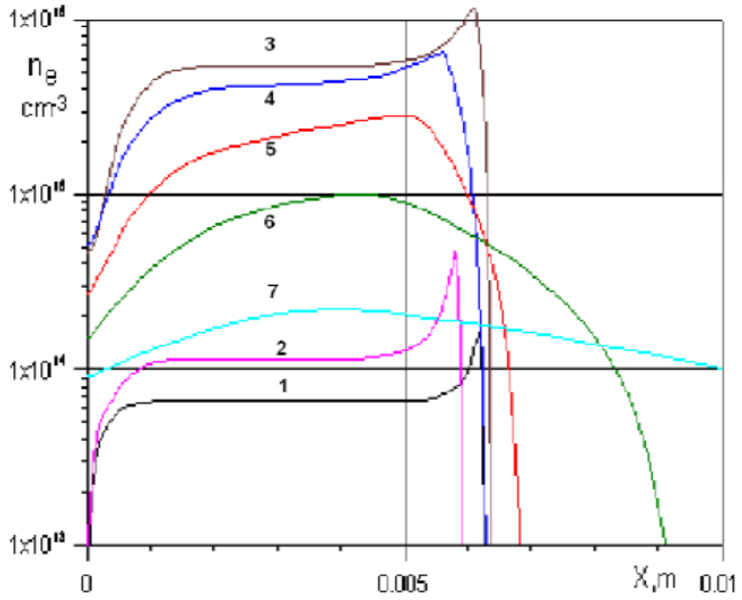



Рис. 5. Распределение электронной концентрации вдоль критической линии ударного слоя.

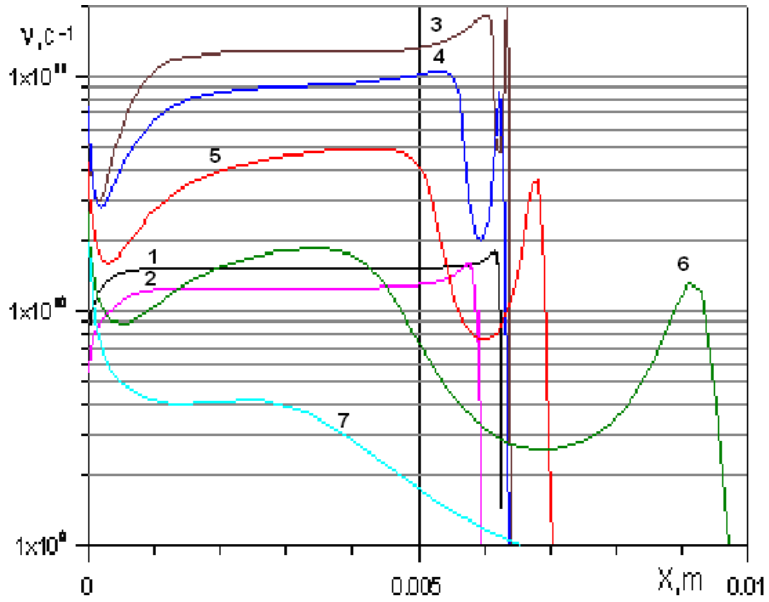



Рис. 6. Распределение частоты электронных столкновений вдоль критической линии ударного слоя.

На рис. 7 представлено распределение электронных концентраций $n_e$ перед головной ударной волной в области предшествующей ионизации на линии тока, продолжающей критическую линию ударного слоя (ось X отсчитывается от фронта ударной волны). Приведены распределения $n_e$, соответствующие различным высотам полета СА. Отрезками прямых показаны критические значения $n_{екр}$, соответствующие отражению волн S, L и VHF частотных диапазонов.

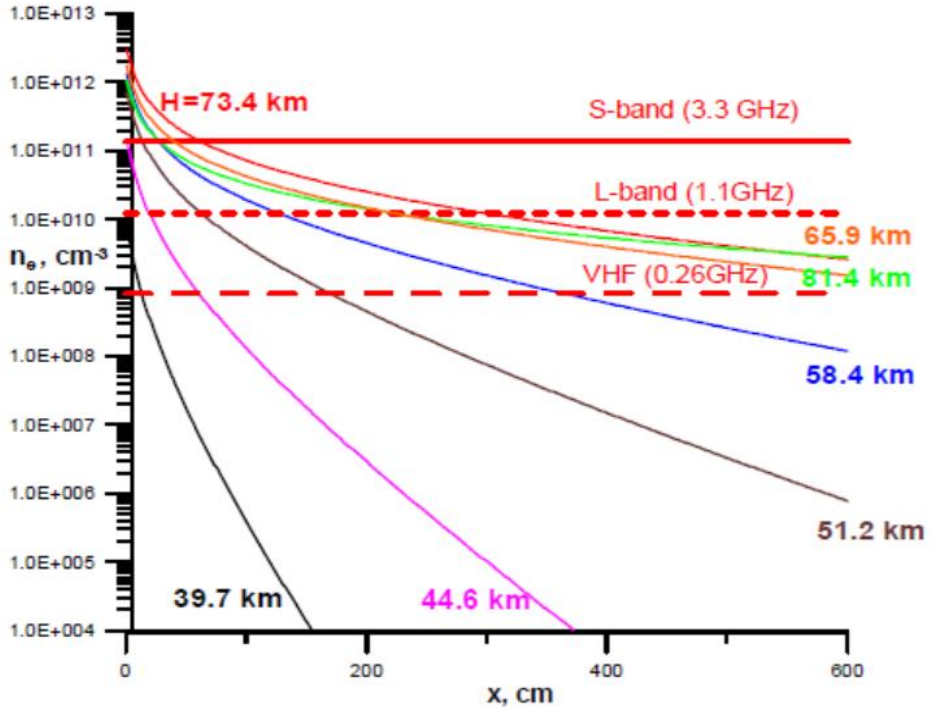



Рис.7. Расчетное распределение электронных концентраций
перед фронтом головной ударной волны на траектории полета СА в атмосфере Земли.

## 7. Заключение

В работе рассмотрены некоторые свойства ионизированной среды ударной волны, образующейся при движении объекта в мезосфере Земли с гиперзвуковой скоростью. Показано, что на распространение радиоволн в подобной среде влияет в основном количество свободных заряженных частиц в среде. Рассмотрено изменение радиофизических свойств исследуемой среды, в частности постоянной затухания и фазовой постоянной, в зависимости от изменения двух показано, что плазменная оболочка, образующаяся вокруг объекта при торможении в атмосфере, должна сказываться на эффектах отражения и преломления радиосигнала.

## Литература


1. Wolverton M. Piercing the Plasma: Ideas to Beat the Communications Blackout of Reentry// Scientific American, 2009, №12, -С. 28-29.
2. Чёрный Г.Г. Газовая динамика. М: Наука, 1983. - 424 с.
3. Bradt H.V. Astrophysics Processes. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. - 536 с.
4. Горелов В.А., Кильдюшова Л.А., Чернышев В.М. Об ионизации воздуха перед фронтом сильной ударной волны// Труды ЦАГИ, 1980, Вып.2043, №5 - С. 148-161
5. Gorelov V.A., Kildushova L.A., Kireev A.Yu. Ionization particularities behind intensive shock waves in air at velocities of 8–15 km/s.// AIAA Paper, 1994, №9 - С 20-51.
6. Клеймон Дж. След объекта, входящего в атмосферу// Ракетная техника и космонавтика. 1964. Вып.10. - С 10-17
7. Нечаев Ю.Б., Тамбовцев В.И., Усачёв В.К. Динамоэлектрические процессы в энергетических системах и в нижней ионосфере. – М.: Радио и связь, 2003, - 200 с.
8. Тамбовцев В.И., Тепляков А.В., Усачёв В.К. Ионный звук в частично ионизованном газе// Вестник Челябинского государственного университета. Физика. – Выпуск 3, №25, 2008 г. - С. 74-77.


## References


1. Wolverton M. Piercing the Plasma: Ideas to Beat the Communications Blackout of Reentry, Scientific American. - New York: Scientific American. 2009, No. 12, - C. 28-29.
2. Cherniy G.G. Gas dynamics. - Moscow: Nauka, 1983. - 424 p.
3. Bradt H.V. Astrophysics Processes. - Cambridge University Press, 2008. - 536 c.
4. Gorelov VA, Kildyushova LA, Chernyshev VM On the ionization of air ahead of the front of a strong shock wave // Proceedings of TsAGI, Issue 2043, 1980, pp. 148-161.
5. Gorelov V.A., Kildushova L.A., Kireev A.Yu. Ionization of particularities behind intensive shock waves in air at velocities of 8-15 km / s .// AIAA Paper 94-2051, 1994.
6. Claymon J. A trace of an object entering the atmosphere // Rocket technology and astronautics. 1964. Issue 10. - From 10-17
7. Nechaev Yu.B., Tambovtsev VI, Usachev VK Dynamoelectric processes in energy systems and in the lower ionosphere. - Moscow: Radio and Communication, 2003, - 200 p.
8. Tambovtsev VI, Teplyakov AV, Usachyov V.K. Ionic Sound in a Partially Ionized Gas // Bulletin of the Chelyabinsk State University. Physics. - Issue 3, No. 25, 2008 - P. 74-77

# ОЦЕНКА ГРАНИЦ ТРЕХМЕРНОЙ ДОМИНАНТНОЙ ОБЛАСТИ МНОГОЛУЧЕВОСТИ С УЧЕТОМ РАССТОЯНИЙ ДО ОТРАЖАЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ВЫСОТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НАД УРОВНЕМ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Ю.В. Самойлов[1], Д.В. Лучин[1], О.А. Минаева[1]

[1]Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР-СОНИИР), Самара, Россия

**Аннотация.** Работа посвящена оцениванию границ трехмерных доминантных областей многолучевости радиолиний. На основе методики Шулейкина–Ван-дер-Поля получены формулы, позволяющие оценить плотность потока энергии переизлученных парциальных волн от кольца заданного радиуса и за его пределами. Разработана методика позволяющая оценить радиус круговой площадки, в границах которой учитывается влияние рассеивателей. Рассмотрен вопрос о построение доминантных областей приёмного и передающего узлов радиосвязи и их изменения в зависимости от расстояния между узлами радиосвязи. В качестве примера приведен расчёт радиуса доминантной области многолучевости при наиболее часто используемых частотах в беспроводных сенсорных сетях и различных значениях влажности грунта подстилающей поверхности.

**Ключевые слова:** многолучевость, беспроводные сенсорные сети, приземное распостранение радиоволн.

# THE ESTIMATION OF EDGE OF AREA OF DOMINANT INFLUENCE OF MULTIPATH WITH CONSIDERATION FOR THE DISTANCE TO REFLECTIVING OBSTACLES AND HEIGHT ABOVE GROUND LEVEL.

Yu.V. Samoylov[1], D.V. Luchin[1], O.A. Minaeva[1]

[1] Radio Research and Development Institute (NIIR), Samara, Russia

**Abstract.** The paper is devoted to the estimation of edge of three-dimensional area of dominant influence of multipath. The evaluation formula of wave intensity of reradiated subwave of size-defined zone and beyond its limits was obtained. The estimation method of the radius of circular plane within which took into consideration influencing of emitter was developed. The question of constructing dominant influence of the receiving and transmitting radio communication nodes and their changes depending on the distance between the radio communication nodes is considered.

As an example, the radius of the area of dominant influence of multipath is calculated for the most frequently used frequencies in wireless sensor networks and different ground moisture values.

**Keywords:** multipath, wireless sensor networks, ground wave propagation

## 1. Введение

Множество возможных вариантов применения радиосвязи определяет различные варианты условий распространения. Показательным примером таких систем, применяющихся на различных радиолиниях, являются беспроводные сенсорные сети (БСС).

Важной проблемой в БСС является возможность развертывания, в заданных условиях, имеющих большое влияние на производительность, соединение и надежность работы сети в целом.

Одним из способов получения информации о работоспособности системы связи в конкретных условиях являются экспериментальные исследования трассы. Но на практике не всегда удается произвести измерения и проверку в необходимых условиях. Вследствие этого остро встает вопрос о моделировании трассы распространения. При наличии правильно выбранной модели, сбор и обработка необходимых параметров распространения радиосигнала занимает гораздо меньше времени в сравнении с экспериментальным исследованием.

Исходя из специфики применения БСС, разделим радиолинии на две группы. К первой отнесем радиолинии с частичным или полным отсутствием устойчивого канала прямой видимости, ко второй же с наличием канала прямой видимости.

К первой группе относятся случаи, когда узлы БСС находятся на весьма малой высоте относительно поверхности земли. Даже при идеально плоской поверхности земли эллипсоид доминантной (существенной для распространения [1, 2, 3]) области радиолинии будет частично проходить под землей. При этих условиях поле в точке приема будет представлять собой суперпозицию полей весьма большого числа парциальных волн, обусловленных рассеянием на подстилающей поверхности, неровностях местного рельефа, местных предметах (зданий, сооружений и т.д.). В результате возникает радиоканал, обладающий свойством многолучевости. Данный факт подтверждается анализом большого числа записей уровней сигналов с частотами несущей от 50 до 11 200 МГц, полученных многими исследователями и показывает, что в подобных условиях огибающая принимаемого радиосигнала распределена по закону Рэлея [4, 5, 6, 7].

Распространение сигнала по радиолиниям, относящимся ко второй группе, происходит так же, как в свободном пространстве (эллипсоид доминантной области не касается, или почти не касается земной поверхности). При этих условиях поля парциальных волн, вызванных рассеянием на подстилающей поверхности и т.п., фактически являются аддитивной добавкой к полному полю в точке приема, относительный уровень которой, впрочем, может варьироваться в широких пределах.

Существенным является то обстоятельство, что рассеянный канал присутствует в обеих группах (уже хотя бы потому, что крайне сложно обеспечить более-менее значительную направленность антенн), т.е. формируемый радиоканал всегда является многолучевым. Следовательно, одним из основных при моделировании трассы является вопрос о границах области пространства с рассеивателями, которую необходимо учитывать. Понятно, что начиная с некоторого удаления (зависящего от высоты над земной поверхностью), влиянием переотраженных парциальных волн можно пренебречь. Другими словами, должна существовать некоторая поверхность, охватывающая радиолинию, такая, что рассеиватели, находящиеся внутри ограниченной этой поверхностью области, необходимо учитывать, а влиянием рассеивателей, находящихся за пределами указанной области можно пренебречь. Данную область будем называть доминантной областью многолучевости по аналогии с вводимым в классической теории распространения радиоволн понятием доминантной области радиолинии.

## 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ГРАНИЦ ТРЕХМЕРНОЙ ДОМИНАНТНОЙ ОБЛАСТИ МНОГОЛУЧЕВОСТИ

Рассмотрим сначала вопрос определения границ доминантной области на поверхности земли.

Плотность переизлученной земной поверхностью (с неровностями, нарушающими критерий Релея) мощности $p^s$, Вт/м$^2$ (мощность, переизлученная элементом поверхности $ds$) определяется так же , как это делается в применении к протяженным рассеивателям:

$$p^s = \left|\vec{\Pi}^0\right| \hat{S}^{[\text{эфф}]} ds , \qquad (1)$$

где $\vec{\Pi}^0$ – вектор Пойнтинга падающей волны, Вт/м2;

$\hat{S}^{[\text{эфф}]}$ – эффективная поверхность рассеяния (ЭПР), м2;

Сделаем одно допущение. Будем полагать, что сложение переизлученных парциальных волн в точке наблюдения происходит квадратично, т.е. по мощности. Основанием для такого предположения является то обстоятельство, что число парциальных волн весьма велико, и при этих условиях поле в точке приема (напряжение на входе приемника) как функция времени при случайном перемещении точки приема будет представлять собой шумоподобный процесс.

В рамках оценивания переизлученных парциальных волн используем упрощенную методику Шулейкина–Ван-дер-Поля, использующую упрощенную аппроксимацию функции Берроуза [5]. Плотность потока энергии (ППЭ) переизлученной волны $\left|\vec{\Pi}^s\right|$, Вт/м$^2$: определим обычным образом:

$$\left|\vec{\Pi}^s\right| = 120\, P^s F^2\left(r\right)/r^2 , \qquad (2)$$

где $P^s$ – переизлученная мощность, Вт;

$F\left(r\right)$ – функция ослабления Берроуза.

Аппроксимируем функции Берроуза в логарифмическом масштабе кусочно-линейной функцией вида: $\lg F \approx \begin{cases} -\lg\left(q\beta r\right), & q\beta r \geq 1, \\ 0, & q\beta r < 1. \end{cases}$

Отсюда получаем приближенную формулу для функции Берроуза:

$$F \approx \begin{cases} \dfrac{1}{q\beta r}, & q\beta r \geq 1, \\ 1, & q\beta r < 1. \end{cases} \qquad (3)$$

где $\beta$ – волновое число;

$q$ – параметр; для вертикальной поляризации $q = \dfrac{\left|\tilde{\varepsilon} - 1\right|}{\left|\tilde{\varepsilon}\right|^2}$, для горизонтальной – $q = \dfrac{1}{\left|\tilde{\varepsilon} - 1\right|}$,

где $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_{\text{а}}/\varepsilon_0 - i\sigma/\left(\omega\varepsilon_0\right)$ – комплексная относительная диэлектрическая проницаемость [5].

Оценим величину параметра $q$ в диапазоне 0,8...2,4 ГГц:

- $q \approx 0{,}05...0{,}15$ в случае влажной земли,
- $q \approx 0{,}15...0{,}5$ в случае сухой земли.

Таким образом:

$$\left|\vec{\Pi}^s\right| \approx \frac{120P^s}{(q\beta)^2 r^4} \approx (480...48000)\frac{P^s}{\beta^2 r^4} \qquad (4)$$

Суммарная ППЭ от кольца радиусом $\rho_0$, шириной $d\rho$ в предположении равномерности возбуждения кольца падающей волной определится соотношением:

$$\left|\vec{\Pi}^s\right| \approx \frac{120p^s}{(q\beta)^2 \rho_0^4} \cdot 2\pi\rho d\rho = \frac{240\pi p^s}{(q\beta)^2 \rho_0^3} d\rho \qquad (5)$$

Суммарная ППЭ от всей части поверхности за пределами указанного кольца (в предположении равномерности возбуждения этой части поверхности падающей волной):

$$\left|\vec{\Pi}^s\right|_\Sigma \approx \frac{240\pi p^s}{(q\beta)^2} \int_{\rho_0}^{\infty} \frac{1}{\rho^3} d\rho = \frac{120\pi p^s}{(q\beta)^2} \cdot \frac{1}{\rho_0^2} = \frac{120\pi \hat{S}^{[эфф]}}{(q\beta\rho_0)^2} \left|\vec{\Pi}^0\right| \qquad (6)$$

При этом $\left|\vec{\Pi}^0\right|$ – ППЭ падающего поля (прямой канал). Следовательно, относительная энергия обусловливающих многолучевость рассеяных каналов (за пределами кольца радиусом $\rho_0$) по отношению к прямому каналу определится как функция от $\rho_0$:

$$Q(\rho_0) = \left|\vec{\Pi}^s\right| \Big/ \left|\vec{\Pi}^0\right| = \frac{120\pi \hat{S}^{[эфф]}}{(q\beta\rho_0)^2}. \qquad (7)$$

Задавшись некоторым достаточно малым значением $Q$ из (7) определяется параметр $\rho_0$ – радиус круговой площадки, представляющей собой доминантную область многолучевости на поверхности земли.

В качестве примера потребуем выполнения условий:

$$q\beta\rho_0 \geq 1, \qquad Q(\rho_0) \leq 0,01. \qquad (8)$$

(энергетика отбрасываемых рассеянных каналов не превышает 1% от энергетики канала прямой видимости).

Из 2-го условия (8) имеем: $\rho_0 \geq 10\dfrac{\sqrt{120\pi \hat{S}^{[эфф]}}}{q\beta} \approx 194\dfrac{\sqrt{\hat{S}^{[эфф]}}}{q\beta}$.

С учетом этого 1-е условие (8) можно переписать следующим образом: $194\sqrt{\hat{S}^{[эфф]}} \geq 1$, или $\hat{S}^{[эфф]} \geq 1/194^2 \approx 2,6\cdot 10^{-5}$. Очевидно, что последнее условие всегда выполняется.

### 3. Расчёт радиуса доминантной области многолучевости при наиболее часто используемых частотах

Оценим значения радиуса доминантной области многолучевости $\rho_0$ для конкретных условий:

- 2,4 ГГц; сухой грунт, $q$ = 0,15...0,5: $\rho_0 \geq (7,7...25,7)\sqrt{\hat{S}^{[эфф]}}$;

- 2,4 ГГц; влажный грунт, $q$ = 0,05...0,15: $\rho_0 \geq (25,7...77,1)\sqrt{\hat{S}^{[эфф]}}$;

- 0,8 ГГц; сухой грунт, $q$ = 0,15...0,5: $\rho_0 \geq (23,1...77,1)\sqrt{\hat{S}^{[эфф]}}$;

- 0,8 ГГц; влажный грунт, $q$ = 0,05...0,15: $\rho_0 \geq (77{,}1...231)\sqrt{\hat{S}^{[эфф]}}$ .

Пусть квадрат $\lambda\times\lambda$ переизлучает как пассивный полуволновый вибратор (дипольный отражатель), т.е. плотность таких отражателей равна $1/\lambda^2$. ЭПР пассивного полуволнового вибратора составляет $0{,}17\lambda^2$, и, следовательно, $\hat{S}^{[эфф]} = 0{,}17$. При этом имеют место следующие оценки $\rho_0$:

- частота 2,4 ГГц; сухой грунт, $q$ = 0,15...0,5: $\rho_0 \geq 3{,}2...10{,}6$ м;
- частота 2,4 ГГц; влажный грунт, $q$ = 0,05...0,15: $\rho_0 \geq 10{,}6...31{,}8$ м;
- частота 0,8 ГГц; сухой грунт, $q$ = 0,15...0,5: $\rho_0 \geq 9{,}5...31{,}8$ м;
- частота 0,8 ГГц; влажный грунт, $q$ = 0,05...0,15: $\rho_0 \geq 31{,}8...95{,}2$ м.

## 4. Пространственное построение доминантной области многолучевости для пункта радиосвязи

С увеличением высоты затухание парциальных волн уменьшается, что должно компенсироваться соответствующим увеличением радиуса доминантной области. С увеличением высоты затухание уменьшается (по ППЭ и мощности) примерно квадратично, с увеличением радиуса доминантной области затухание, напротив, возрастает примерно как 4-я степень его величины. Следовательно, зависимость высоты от радиуса области должно иметь вид, близкий к параболе.

На рисунке 1 проиллюстрирован процесс построения доминантной области многолучевости для одного пункта радиосвязи. Из принципа взаимности следует, что такая же область должна быть построена и для другого пункта радиосвязи. В результате возникают две парциальные доминантные области. Однако нельзя исключать из рассмотрения и область, расположенную между ними (промежуточная доминантная область многолучевости), хотя бы потому, что в ней могут быть затеняющие препятствия.

Сделанное выше предположение о равномерности возбуждения кольцевых областей, окружающих пункт радиосвязи, справедливо, вообще говоря, когда $r_g >> \rho_0$ ($r_g$ – «горизонтальное расстояние» между пунктами радиосвязи). При сближении пунктов эти условия нарушаются, парциальные доминантные области пунктов, вообще говоря, деформируются, деформируется и область между ними

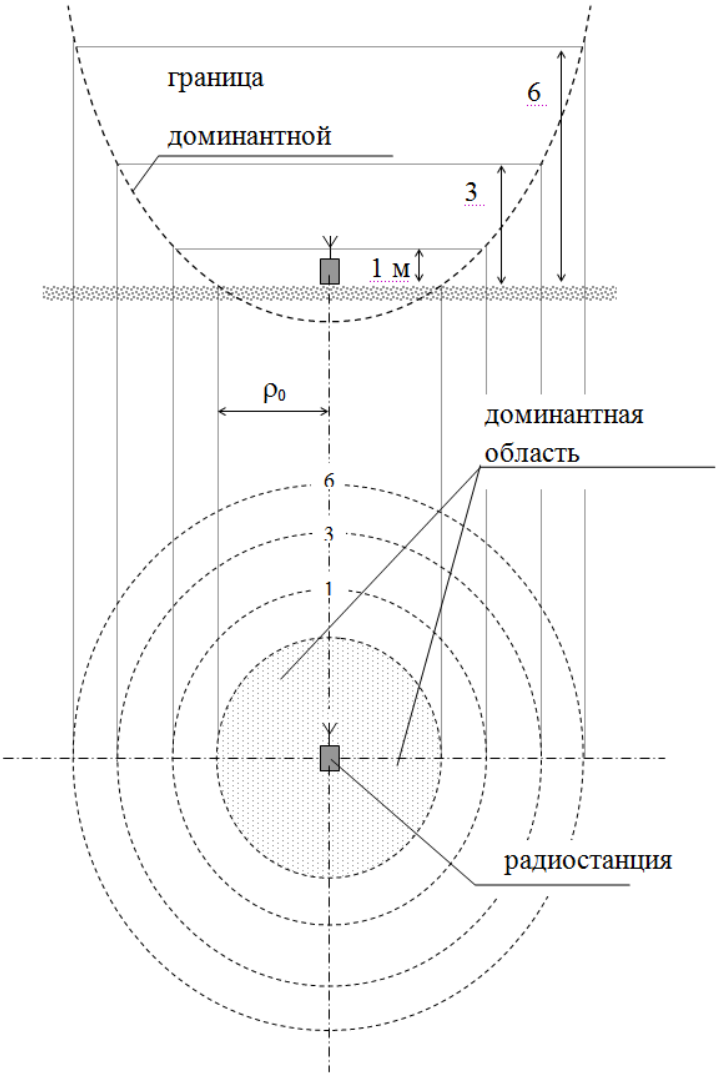



Рис.1 – Построение доминантной области многолучевости для пункта радиосвязи

Расчеты показывают, что деформацией парциальных доминантных областей пунктов радиосвязи при их сближении можно пренебречь. Что же касается промежуточной доминантной области, то, как показали расчеты, ее границы на поверхности образуют выпуклую фигуру примерно эллиптической формы (эллипс, описывающий круговые парциальные области на поверхности земли с радиусом $\rho_0$). Ширину промежуточной области в среднем сечении радиолинии $d$ можно оценить следующим образом:

- $d \approx 4\rho_0$ при $r_g >> \rho_0$;
- $d \approx 2\rho_0$ при $r_g \approx \rho_0$ и $r_g << \rho_0$.

Благодаря полученным соотношениям между радиусом доминантой области многолучевости и расстоянием между пунктами радиосвязи появилась возможность строить доминантные области для радиолинии в целом.

## 5. Заключение

Таким образом, в статье рассмотрен вопрос построения доминантных областей многолучевости радиолиний с частично подавленными каналами прямой видимости. Результатом исследований является методика позволяющая оценить радиус круговой площадки, в границах которой учитывается влияние рассеивателей при необходимом отношении энергии обусловленной многолучевостью рассеянных каналов к энергии прямого канала с учетом влажности грунта.

Так же приведено схематичное построение границ трехмерной доминантной области многолучевости в зависимости от высоты поднятия антенн пунктов радиосвязи.

## Литература


1. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – М.: Связь, 1972. – С. 336.
2. Калинин А.И., Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн и работа радиолиний. – М.: Связь, 1971. – С. 440.
3. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1989. – 544 с.
4. H. W. Nylund, «Characteristics of Small-Area Signal Fading on Mobile Circuits in the 150 MHz Band», IEEE Trans. Veh. Tech. VT-17, October 1968, pp. 24-30.
5. P. M. Trifonov, V. N. Budko, and V. S. Zotov, «Structure of USW Field Strength Spatial Fluctuations in a City», Trans. Telecomm. Radio Eng., 9, February 1964, pp. 26-30.
6. W. R. Young, Jr., «Comparison of Mobile Radio Transmission at 150, 450, 900, and 3700 MHz», Bell System Tech. J. 31, November 1952, pp. 1068-1085.
7. Y. Okumura, et al., «Field Strength and Its Variability in VHF and UHF Land-Mobile Radio Service», Rev. Elect. Comm. Lab., 16, September 1968, pp. 825-873.


## References


1. Dolukhanov M.P. Radiowave propagation. – M.: Svyaz, 1972. – p. 336.
2. Kalinin A.I., Cherenkova E.L. Radiowave propagation and radio link operation. – M.: Svyaz, 1971. – p. 440.
3. Nikolsky V.V., Nikolskaya T.I. Electrodynamics and radiowave propagation. – M.: Nauka, 1989. – p. 544.
4. H. W. Nylund, «Characteristics of Small-Area Signal Fading on Mobile Circuits in the 150 MHz Band», IEEE Trans. Veh. Tech. VT-17, October 1968, pp. 24-30.
5. P. M. Trifonov, V. N. Budko, and V. S. Zotov, «Structure of USW Field Strength Spatial Fluctuations in a City», Trans. Telecomm. Radio Eng., 9, February 1964, pp. 26-30.
6. W. R. Young, Jr., «Comparison of Mobile Radio Transmission at 150, 450, 900, and 3700 MHz», Bell System Tech. J. 31, November 1952, pp. 1068-1085.
7. Y. Okumura, et al., «Field Strength and Its Variability in VHF and UHF Land-Mobile Radio Service», Rev. Elect. Comm. Lab., 16, September 1968, pp. 825-873.

# ОЦЕНКА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ ПО АЗИМУТУ И УГЛУ МЕСТА В ПЛОСКИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ СИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ

Ю. Б. Нечаев[1], И. В. Пешков[2]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина (ЕГУ), Елец, Россия

**Аннотация.** В работе рассматриваются плоские антенные решетки, такие как кольцевые, восьмигранные, шестигранные и четырехгранные, для задачи радиопеленгации по азимуту и углу места. Вычислены границы Крамера-Рао для различных ситуаций, в т.ч. расположения сигналов по азимуту и углу места, а также отношений сигнал-шум. Каждая антенная решетка состоит из одинакового числа всенаправленных антенных элементов, равных 24, дистанция между которыми составляет половину длины волны.

**Ключевые слова:** радиопеленгация, граница Крамера-Рао, MUSIC, метод максимального правдоподобия.

# ESTIMATION OF THE CRAMER-RAO BOUND FOR RADIO DIRECTION-FINDING ON THE AZIMUTH AND ELEVATION OF PLANAR ANTENNA ARRAYS OF THE SYMMETRIC FORM

Yu. B. Nechaev[1], I. V. Peshkov[2]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2] Yelets State University after I.A.Bunin (YelSU), Yelets, Russia

**Abstract.** The paper deals with planar antenna arrays, such as circular, octagonal, hexagonal and rectangular, for the task of direction-finding on azimuth and elevation angles. The boundaries of the Cramer-Rao are calculated for different situations, including the location of signals in azimuth and elevation planes, and signal-to-noise ratios. Each antenna array consists of the same number of omni-directional antenna elements equal to 24, the distance between which is half the wavelength.

**Keywords:** direction-finding, Cramer-Rao bound, MUSIC, maximum likelihood method.

## 1. Введение

Оценка угловых координат источников радиоизлучения (ИРИ) представляет серьезный исследовательский интерес и используется главным образом для разделения целей [1]. Конфигурации используемых антенных решеток (АР), которые были исследованы, причем только в азимутальной плоскости, главным образом, касались равномерных линейных (ЛАР), равномерных прямоугольных, а также равномерных кольцевых. В задачах, требующих как азимутальной, так и угломестной радиопеленгации были использованы планарные или плоские АР [2]. На сегодняшний день работы, посвященные сравнительному исследованию характеристик радиопеленгации со сверхразрешением, в том числе оценке границы Крамера-Рао, для различных конфигураций АР, касаются зачастую только одной или двух типов [3-13]. Поэтому получение оптимальной формы антенной решетки, позволяющей получить

оценки координат источников радиоизлучения с наивысшей точностью весьма актуально.

## 2. Постановка задачи

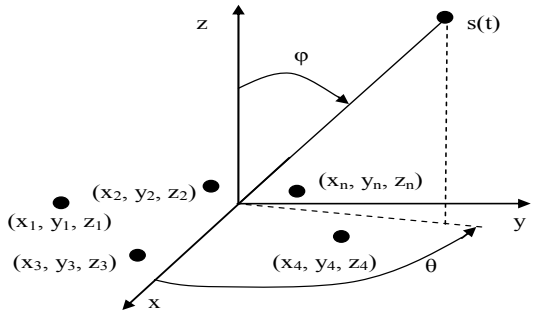



Рис. 1. АР произвольной формы.

Рис. 1. показывает решетку из $N$ элементов, произвольно распределенных в плоскости $xy$. Рассмотрим узкополосный сигнал $s(t)$ на несущей частоте $\omega_0$ с угловыми координатами $\theta$ и $\varphi$ относительно осей x и $z$ соответственно, т.е. $\theta$ связана с азимутальной и $\varphi$ с вертикальной плоскостями. Сигнал выражается как [14]

$$\tilde{s}(t) = u(t)\cos(\omega_0 + v(t)), \tag{1}$$

где $u(t)$ и $v(t)$ – медленно изменяющиеся функции времени. Поскольку сигнал узкополосный, то задержка $\tau_i$ вызывает сдвиг фазы $\xi_i = -\tau_i\omega_0$ , т.е.

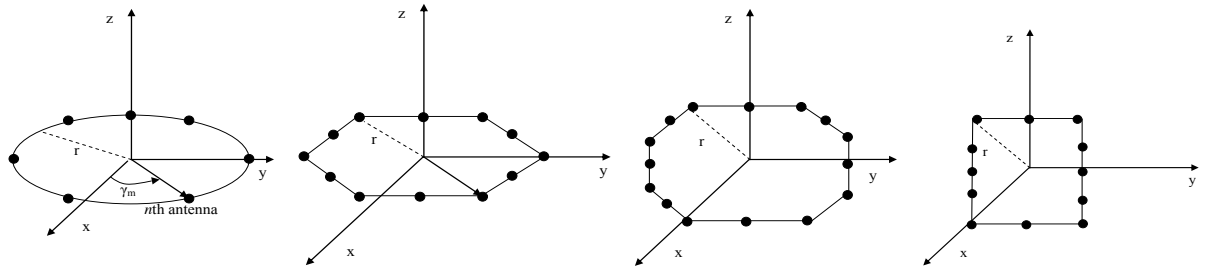
$$s(t-\tau) = s(t)e^{j\xi_i} = s(t)e^{-j\tau_i\omega_0} \tag{2}$$

$$\xi_i = \frac{\omega_0}{c}\left[x_i\sin\varphi\cos\theta + y_i\sin\varphi\cos\theta + z_i\cos\varphi\right] \tag{3}$$

где λ – длина волны. И теперь, если сигналы на АЭ обозначить как $\boldsymbol{x}_1$, $\boldsymbol{x}_2$, …, $\boldsymbol{x}_N$, то в векторной форме они будут выглядеть как:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}(\omega,\theta,\lambda)s(t) = \left[e^{j\mathbf{k}\mathbf{r}_1^T} \quad e^{j\mathbf{k}\mathbf{r}_2^T} \quad \cdots \quad e^{j\mathbf{k}\mathbf{r}_N^T}\right]s(t) \tag{4}$$

где $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\left(k_x, k_y, k_z\right) = \left(\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\cos\theta, \cos\varphi\right)$ - волновое число, $\mathbf{r}_n^T = (x_n, y_n, z_n)^T$ - радиус-вектор к $n$-му АЭ.




а) б) в) г)

Рис. 2. Схематическое изображение а) кольцевой, б) восьмигранной, в) шестигранной, г) четырехгранной АР

Многоугольная произвольная антенная решетка является объединение нескольких линейных АР, у которых первая ЛАР расположена, допустим, вдоль оси $x$, начиная из начала координат. При этом генерируются дополнительно новые ЛАР. Каждая новая решетка затем сдвигается на определенное расстояние, как правило, кратное $d$, а также поворачивается. Таким образом, возможно, получить желаемую форму диаграммы

направленности в определенном направлении, сфокусированную в определенном направлении без вращения всей конструкции. Как уже было показано [15], на точность радиопеленгации оказывает влияние межэлементное расстояние, а также форма АР. Известно, что решетки L-образной (рис. 2в) [16], а также дугообразной формы (рис. 2б) [17] могут давать лучшие характеристики, чем кольцевые (рис. 2а) для одного источника сигнала. Поэтому актуальным является вопрос о выборе наилучшей формы АР для нескольких источников сигналов, а также метода радиопеленгации. Естественным и распространенным критерием выбора геометрии АР является нижняя граница Крамера-Рао.

Рассмотрим построение шестигранной АР из 24 антенных элементов с межэлементым расстоянием 0.5λ, тогда на каждой гране будет 4 АЭ. Первая грань будет состоять из ЛАР и располагаться вдоль оси *x*, следовательно, ее множитель будет:

$$AF_1 = \sum_{n=0}^{N-1} e^{jk_x nd} \tag{5}$$

Здесь N=6 – число АЭ в *x*-направлении. Для вычисления множителя второй АР, необходимо повернуть ЛАР на 60° и сдвинуть на расстояние 4*d*. Используя свойства вращения и смещения [15], множитель грани 2 становится:

$$AF_2 = e^{jk_x 4d} \sum_{n=0}^{N-1} e^{jknd\,\sin\phi\cos(\theta-\pi/3)} \tag{6}$$

Подобным образом, грань 3 поворачивается на 120°, а затем сдвигается на расстояние 4*d* в направлении 30° от оси *x*.

$$AF_3 = e^{j\left(k_x(1+\cos(\pi/3))+k_y\,\sin(\pi/3)\right)4d} \sum_{n=0}^{N-1} e^{jknd\,\sin\phi\cos(\theta-2\pi/3)} \tag{7}$$

Аналогичные действия проводятся для остальных граней. В итоге получается множитель шестигранной АР:

$$AF_4 = e^{j\left(k_x+2k_y\sin(\pi/3)\right)4d} \sum_{n=0}^{N-1} e^{jknd\sin\phi\cos(\theta-\pi)} \tag{8}$$

$$AF_5 = e^{j\left(2k_y\sin(\pi/3)\right)4d} \sum_{n=0}^{N-1} e^{jknd\sin\phi\cos(\theta-4\pi/3)} \tag{9}$$

$$AF_6 = e^{j\left(-k_x\cos(\pi/3)+k_y\sin(\pi/3)\right)4d} \sum_{n=0}^{N-1} e^{jknd\sin\phi\cos(\theta-5\pi/3)} \tag{10}$$

$$AF_{HEX} = \sum_{p=0}^{5} AF_{(p)} \tag{11}$$

Таким инструментом воспользуемся для получения множителя восьмигранной АР. Причем на каждой грани находятся 4 АЭ, образующих эквидистантную ЛАР:

$$AF_{OCT} = AF_1 + e^{jk_x 3d} AF_1(\pi/4) + e^{j\left(k_x(1+\cos(\pi/4))+k_y\sin(\pi/4)\right)3d} AF_1(2\pi/4) + e^{j\left(k_x(1+\cos(\pi/4))+k_y(1+\sin(\pi/4))\right)3d} AF_1(3\pi/4) = e^{j\left(k_x\cos(\pi/4)+k_y(1+2\sin(\pi/4))\right)3d} AF_1(\pi) + e^{j\left(k_y(1+2\sin(\pi/4))\right)3d} AF_1(5\pi/4) + e^{j\left(-k_x\cos(\pi/4)+k_y(1+\sin(\pi/4))\right)3d} AF_1(6\pi/4) + e^{j\left(-k_x\cos(\pi/4)-k_y\sin(\pi/4)\right)3d} AF_1(7\pi/4) \tag{12}$$

Получим множитель квадратной АР. В опорной гране будут располагаться 6 АЭ:

$$AF_{RECT} = AF_1 + e^{jk_x 5d} AF_1(\pi/2) + e^{j(k_x \cos(\pi/2)+k_y \sin(\pi/2))5d} AF_1(\pi) + e^{j(k_y \sin(\pi/2))5d} AF_1(3\pi/3) \quad (13)$$

Множитель кольцевой АР

$$a_n^{circ}(\phi_m, \theta_m) = exp\{ j[-k_m r \cos(\theta_m - \frac{2\pi n}{N}) \sin(\phi_m)]\}, \quad (14)$$

где $r$ – радиус АР, $n = 1 \ldots N$, $k_m = 2\pi / \lambda_m$, $\lambda_m$ – длина волны m-го сигнала.

## 3. Граница Крамера-Рао для 2D радиопеленгации

Для распространения граница Крамера-Рао (ГКР) на произвольное число сигналов и их параметров (прежде всего, азимутальная и угломестная пеленгация) воспользуемся [18]. Определим матрицы производных $D_\theta$ и $D_\varphi$:

$$\mathbf{D}_{\theta,\varphi} = \left[ \left. \frac{\partial \mathbf{a}(\theta_1, \varphi_1)}{\partial \eta} \right|_{\eta=\theta_1,\varphi_1}, \ldots, \left. \frac{\partial \mathbf{a}(\theta_d, \varphi_d)}{\partial \eta} \right|_{\eta=\theta_d,\varphi_d} \right] \quad (15)$$

Таким образом, ковариационную матрицу ошибок оценок для 2D радиопеленгации можно записать [19]:

$$\mathbf{B}_{STO} = \frac{\sigma^2}{2N} \Re \left[ Tr \left\{ \begin{bmatrix} \Lambda_1 & \Lambda_2 \\ \Lambda_3 & \Lambda_4 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \Xi & \Xi \\ \Xi & \Xi \end{bmatrix}^T \right\} \right]^{-1} \quad (16)$$

где $\mathbf{\Lambda}_1 = \mathbf{D}_\theta^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\theta$, $\mathbf{\Lambda}_2 = \mathbf{D}_\theta^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\varphi$, $\mathbf{\Lambda}_3 = \mathbf{D}_\varphi^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\theta$, $\mathbf{\Lambda}_4 = \mathbf{D}_\varphi^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\varphi$, $\Xi = \mathbf{S}\mathbf{A}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{A}\mathbf{S}$

Допустим, имеется направляющий вектор произвольной антенной решетки (4), тогда частные производные вектора $\mathbf{a}(\theta_m, \varphi_m)$ от θ и φ:

$$\left. \frac{\partial \mathbf{a}(\theta_m, \varphi_m)}{\partial \eta} \right|_{\eta=\theta_m,\varphi_m} = \left. \frac{\partial e^{j\mathbf{k}_1 \mathbf{R}^T}}{\partial \eta} \right|_{\eta=\theta_m,\varphi_m} = \left. \frac{\partial j\mathbf{k}_1 \mathbf{R}^T}{\partial \eta} e^{j\mathbf{k}_1 \mathbf{R}^T} \right|_{\eta=\theta_m,\varphi_m} \quad (17)$$

## 4. Исследование плоских антенных решеток

Выполним сравнительную статистическую оценку плоских антенных решеток на основе нижней границы Камера-Рао (15). В качестве антенных решеток, которых будут подвергаться исследованиям, будут кольцевая, восьмигранной, шестигранной, четырехгранной АР. Все АР состоят из 24 АЭ, межэлементное расстояние - 0.5λ. Количество отсчетов усреднения корреляционной матрицы 100, число итераций повторения 500. Для задания сигналов на АР воспользуемся выражением (5), параметры которого **S** и $\sigma^2$ определяют отношение сигнал-шум (ОСШ), сигналы между собой и шумом некоррелированы.

Приводится оценка среднеквадратического отклонения (СКО) оценки пеленга по азимуту и углу места. Примем ситуацию с одним источником излучения, азимутальная координата которого изменяется от 0° до 180°, угол склонения φ=45°. В другой ситуации изменяется угол места в диапазоне от 1° до 89° при фиксированном значении азимута, равным 1°.

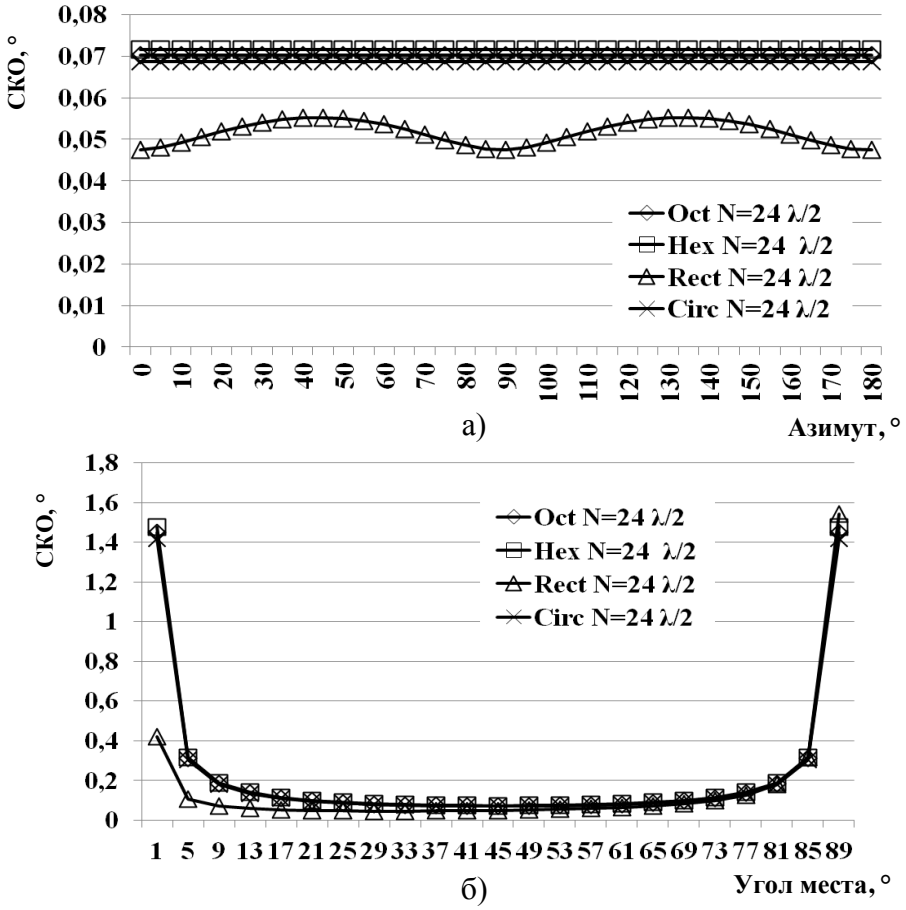



Рис. 3. Ганица Крамера-Рао а) θ=0°-180°, φ=45°, б) θ =1°, φ=1°-89° одного сигнала.

Из рис. 3 видно, что лучшая антенная – это квадратная антенная решетка. Следующая АР по точности – кольцевая антенная решетка. Худшая из рассматриваемых по точности определения координат по азимуту и углу места – восьмигранная и шестигранная. При этом разница СКО становится более выраженной, т.е. 0,5° и выше, если источник сигнала имеет координату относительно оси z φ=85°. Если источник расположен в середине угла места, т.е. φ=45°, то разница между рассматриваемыми геометриями АР незначительна.

Рассмотрим ситуацию с несколькими источниками сигналов. Первый сигнал имеет азимут $\theta_1$=25°, второй – $\theta_2$=35°, угломестные координаты составляют φ=45°.

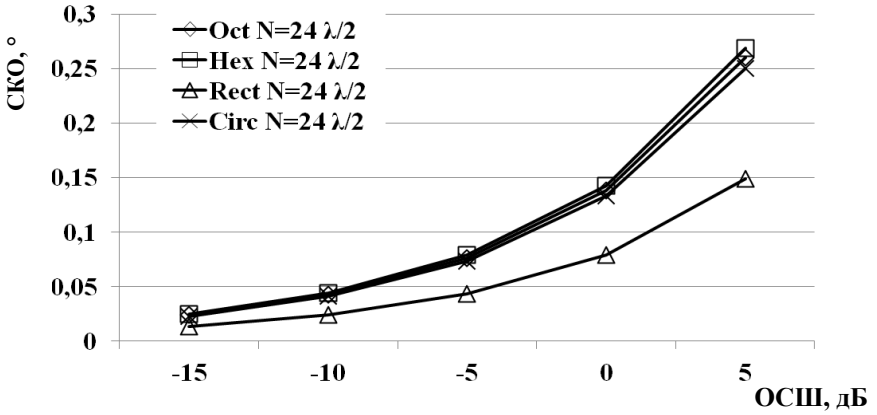



Рис. 4. Ганица Крамера-Рао для двух сигналов.

Из рис. 4 видно, что лучшей антенной решеткой для получения пространственных координат по азимуту и углу места является квадратная АР. Это видно вычисления нижней границы Крмера-Рао. Причем повышение точности для нескольких источников сигналов носит весьма значительные величины, т.е. до 50% и выше для рассматриваемых геометрий антенных решеток.

## 5. Заключение

В работе проведена адаптация выражения границы Крамера-Рао для задач 2D радиопеленгации плоских АР регулярной симметричной формы, такие как кольцевые, восьмигранные, шестигранные и квадратные. Данные антенные решетки позволяют проводить оценку угловых координат источников радиоизлучения по азимуту и углу места. Существует множество методов способных оцевать такие параметры со сверхразрешением (метод MUSIC и т.д.), однако они имеют свои особенности, влияющие на точность. Для исследования влияния именно формы антенной решетки на ошибки пеленгования применяют нижнюю границу Крамера-Рао. С помощью полученного выражения установлено, что для получения более точных оценок двумерных угловых координат источников сигналов, в том числе для наихудших случаев расположения источников, т.е. при удалении от середины угла склонения и в случаях появления ложных пиков, необходимо использовать квдратную антенную решетку. Кроме того, значительное влияние оказывает положение в угломестной плоскости. Значения ошибок пеленгации могут отличаться в несколько раз при перемещении от $\varphi=0°$ до 90°. Наилучшим положением можно признать в середине, т.е. 45°. При этом для рассматриваемых конфигураций положение по азимуту несущественно, однако если применять напрвленные излучатели, то ситуация изменятся кардинально [20].

## Литература


1. Tuncer T., Friedlander B. Classical and Modern Direction-of-Arrival Estimation. - Academic Press. 2009. 456 p.
2. Godara L.C. Applications of antenna arrays to mobile communications. / Proceedings of the IEEE. – 1997. – Vol. 85, No. 8. – P. 1195-1245.
3. Nechaev Yu., Borisov D., Peshkov I. Beamforming algorithm for circular antenna array immune to multipath propagation and non-stationary interference sources / Radioelectronics and Communications Systems. – November 2011. - Volume 54, Issue 11. - pp. 604-612.
4. Нечаев Ю.Б., Пешков И.В. Оценка точности методов пеленгации со сверхразрешением для кольцевых и концентрических антенных решеток / Теория и техника радиосвязи. − 2016. − № 2. – с. 79 – 86
5. Mahmoud K. [и др.] A comparison between circular and hexagonal array geometries for smart antenna systems using particle swarm optimization / Progress in Electromagnetics Research.– 2007.-vol.72, p. 75–90.
6. Gozasht F., Dadashzadeh G. R., Nikmehr S. A comprehensive performance study of circular and hexagonal array geometries in the lms algorithm for smart antenna applications / Progress in Electromagnetics Research. -2007. - vol. 68, pp. 281– 296.
7. Dessouky M., Sharshar H., Albagory Y. Efficient sidelobe reduction technique for small-sized concentric circular arrays / Progress in Electromagnetics Research.–2006.-vol.65, p. 187–200.

8. Serdar O.A. High-Resolution Direction-of-Arrival Estimation via Concentric Circular Arrays / ISRN Signal Processing. - vol. 2013, Article ID 859590, 8 pages, 2013.
9. Ioannides P., Balanis C. Uniform circular and rectangular arrays for adaptive beamforming applications / IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.–2005.-Vol.4.-p.351–354.
10. Kretly L. C., Cerqueira Jr. A. S., Tavora A. A. S. A hexagonal adaptive antenna array concept for wireless communication applications / The 13th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications. – 2002. - Vol. 1. – pp. 247–249.
11. Espandar M., Bakhshi H.R. DOA estimation for rectangular antenna array in multipath fading and MIMO channels / 2009 International Conference on Future Computer and Communication, Kuala Lumpar. – 2009. - 122-126 pp.
12. Meenakshi A. V., Punitham V., Gowri T. DOA Estimation for Rectangular Linear Array Antenna in Frequency Non Selective Slow Fading MIMO Channels / Communications in Computer and Information Science. - Volume 203. - 2011, pp 12-24
13. Agatonovi M. [et ce.], Efficient neural network approach for 2d doa estimation based on antenna array measurements / Progress In Electromagnetics Research. – 2013.-Vol. 137, p.741–758.
14. Trees Van H.L. Detection, Estimation, and Modulation Theory. Optimum Array Processing. - John Wiley & Sons, 2002, 1470 p.
15. Нечаев Ю.Б., Пешков И.В. Построение кольцевых, восьмигранных, шестигранных и четырехгранных антенных решеток для радиопеленгации методом MUSIC / Радиотехника. − 2016. − №. 6. − С. 137-142.
16. Y. Hua, T. K. Sarkar, and D. D. Weiner, “An L-shaped array for estimating 2-D directions of wave arrival,” IEEE Trans. Antennas Propag.,vol. 44, pp. 889–895, Jun. 1996.
17. Houcem Gazzah and Karim Abed-Meraim, “Optimum Ambiguity-Free Directional and Omnidirectional Planar Antenna Arrays for DOA Estimation,” IEEE Transactions on signal processing, Vol. 57, No. 10, October 2009, pp. 3942 - 3953.
18. Chan, A.Y.J., Litva, J. “MUSIC and maximum likelihood techniques on two-dimensional DOA estimation with uniform circular array”, IEE Proceedings - Radar, Sonar and Navigation ( Volume: 142, Issue: 3, Jun 1995 ), p. 105 – 114
19. Нечаев Ю.Б. Оценка границы Крамера-Рао для 2D радиопеленгации в плоских антенных решетках / Ю.Б. Нечаев, И.В. Пешков// Вестник НТУ «КПИ». Серия Радиотехника, Радиоаппаратостроение. – 2016. - Выпуск 67. - с. 12–17.
20. Nechaev, Yu. Evaluation of the influence of directivity factor of directive elements of conformal antenna arrays on the performances of azimuth-elevation DOA estimation / Nechaev, Yu., Peshkov, I. // Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2017, St Petersburg, Russia. 22-25 May 2017. – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York, USA, 2017. – pp. 490 – 495.

## REFERENCES

1. Tuncer T., Friedlander B. Classical and Modern Direction-of-Arrival Estimation. - Academic Press. 2009. 456 p. - ISBN: 978-0-12-374524-8
2. Godara L.C. Applications of antenna arrays to mobile communications. Proceedings of the IEEE, 1997, Vol. 85, No. 8, pp. 1195-1245. DOI: 10.1109/5.622504
3. Nechaev Yu., Borisov D., Peshkov I. Beamforming algorithm for circular antenna array immune to multipath propagation and non-stationary interference sources. Radioelectronics and Communications Systems, November 2011, Volume 54, Issue 11, pp. 604-612. DOI: 10.3103/S0735272711110045
4. Y. Nechaev, I. Peshkov, Y.O. Aalmuttar Atheer, K.D. Al Khafaji Sarmad, Accuracy evaluation of super-resolution doa estimation methods for ring and concentric antenna arrays. Radio communication theory and equipment, Volume 1,Issue 2, May 2016, pp. 79 – 86 (in Russian).
5. Mahmoud K. [etc.] A comparison between circular and hexagonal array geometries for smart antenna systems using particle swarm optimization. Progress in Electromagnetics Research, 2007, vol.72, p. 75–90. doi:10.2528/PIER07030904

6. Gozasht F., Dadashzadeh G. R., Nikmehr S. A comprehensive performance study of circular and hexagonal array geometries in the lms algorithm for smart antenna applications. Progress in Electromagnetics Research, 2007, vol. 68, pp. 281–296. doi:10.2528/PIER06091002
7. Dessouky M., Sharshar H., Albagory Y. Efficient sidelobe reduction technique for small-sized concentric circular arrays. Progress in Electromagnetics Research, 2006, vol.65, pp. 187–200. doi:10.2528/PIER06092503
8. Serdar O.A. High-Resolution Direction-of-Arrival Estimation via Concentric Circular Arrays. ISRN Signal Processing, vol. 2013, Article ID 859590, 8 pages, 2013. http://dx.doi.org/10.1155/2013/859590
9. Ioannides P., Balanis C. Uniform circular and rectangular arrays for adaptive beamforming applications. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2005, Vol.4, pp.351–354. DOI: 10.1109/LAWP.2005.857039
10. Kretly L. C., Cerqueira Jr. A. S., Tavora A. A. S. A hexagonal adaptive antenna array concept for wireless communication applications. The 13th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio, 2002, Vol. 1, pp. 247–249. DOI: 10.1109/PIMRC.2002.1046698
11. Espandar M., Bakhshi H.R. DOA estimation for rectangular antenna array in multipath fading and MIMO channels. 2009 International Conference on Future Computer and Communication, Kuala Lumpar, 2009, pp.122-126 DOI: 10.1109/ICFCC.2009.86.
12. Meenakshi A. V., Punitham V., Gowri T. DOA Estimation for Rectangular Linear Array Antenna in Frequency Non Selective Slow Fading MIMO Channels. Communications in Computer and Information Science, Volume 203, 2011, pp 12-24. DOI: 10.1007/978-3-642-24037-9_2
13. Agatonovi M. [etc.], Efficient neural network approach for 2d doa estimation based on antenna array measurements. Progress In Electromagnetics Research, 2013, Vol. 137, pp.741–758. doi:10.2528/PIER13012114
14. Trees Van H.L. Detection, Estimation, and Modulation Theory. Optimum Array Processing, John Wiley & Sons, 2002, 1470 pp.
15. Nechaev Y., Peshkov I. Building circular, octagonal, hexagonal and rectangular antenna arrays for direction-of-arrival via superresolutional method MUSIC, - Radioengineering, 2016, no. 6, pp. 137-142 (in Russian). http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr1&art=18037
16. Hua Y., Sarkar T. K., and Weiner D. D. An L-shaped array for estimating 2-D directions of wave arrival. IEEE Trans. Antennas Propag.,vol. 44, pp. 889–895, Jun. 1996. DOI: 10.1109/8.68174
17. Houcem Gazzah and Karim Abed-Meraim, “Optimum Ambiguity-Free Directional and Omnidirectional Planar Antenna Arrays for DOA Estimation,” IEEE Transactions on signal processing, Vol. 57, No. 10, October 2009, pp. 3942 - 3953.
18. Chan, A.Y.J., Litva, J. “MUSIC and maximum likelihood techniques on two-dimensional DOA estimation with uniform circular array”, IEE Proceedings - Radar, Sonar and Navigation ( Volume: 142, Issue: 3, Jun 1995 ), p. 105 – 114
19. Nechaev, Yu. B., Peshkov, I. V. (2016) Evaluating Cramer-Rao Bound for 2D direction-finding via planar antenna arrays. *Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv*., no. 67, pp. 12-17. (in Russian)
20. Nechaev, Yu. Evaluation of the influence of directivity factor of directive elements of conformal antenna arrays on the performances of azimuth-elevation DOA estimation / Nechaev, Yu., Peshkov, I. // Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2017, St Petersburg, Russia. 22-25 May 2017. – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York, USA, 2017. – pp. 490 – 495.

# ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА СЛОЁВ ДИСКРЕТНОЙ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА ДЛЯ СЛУЧАЯ ЕЁ МАЛОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДИАМЕТРА

А. В. Лазарев[1], Г. К. Усков[1], П. А. Кретов[1]

[1]ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Рассматривалось прохождение сверхширокополосного импульсного сигнала через многослойную линзу Люнеберга после его излучения открытым концом волновода. При помощи численного электродинамического моделирования определены параметры излучающей системы: коэффициент усиления, ширина главного лепестка и уровень боковых лепестков диаграммы направленности. Получена аппроксимационная формула зависимости минимального числа слоев $N$ линзы Люнеберга от отношения диаметра линзы к длине волны $D/\lambda$ при значениях $D/\lambda < 10$.

**Ключевые слова:** линза Люнеберга; линзовые антенны.

# ESTIMATING THE MINIMUM NUMBER OF DIELECTRIC LAYERS REQUIRED TO BUILD AN EFFECTIVE NEARLY WAVELENGTH-SIZED MULTI-LAYER LUNEBURG LENS ANTENNA

A. V. Lazarev[1], G. K. Uskov[1], P. A. Kretov[1]

[1]Voronezh state university (VSU), Voronezh, Russia

**Abstract.** An ultra-wideband pulse was emitted by an open-ended waveguide antenna through a multi-layer Luneburg lens. The number of dielectric layers $N$ in the Luneburg lens was varied, and a numeric electrodynamic simulation of the pulse propagation was used to obtain the antenna directivity and patterns. As the result of these simulations it was confirmed that the minimum value of $N$ can be expressed as the function of $D/\lambda$ which is the ratio of the lens diameter and the wavelength. A new approximating formula was obtained to estimate the minimum $N$ in the case when $D/\lambda < 10$.

**Keywords:** Luneburg lens; lens antenna

## 1. Введение

Сферическая линза Люнеберга представляет собой объект из неоднородного диэлектрика с переменным коэффициентом преломления. Закон пространственного распределения диэлектрической проницаемости линзы Люнеберга сферически симметричен и определяется формулой

$$n = \frac{2}{1 + (r / R)^2} \qquad (1)$$

где $r$ — расстояние от центра линзы, $R$ — радиус линзы [1].

Физическая реализация структуры с непрерывно изменяющейся диэлектрической проницаемостью вызывает значительные затруднения, поэтому на практике прибегают к различным его аппроксимациям: например, в [2] коллектив авторов разрабатывает линзу Люнеберга, сконструированную из однородного диэлектрика, в которой изменение значения диэлектрической проницаемости достигается за счет различного соотношения

воздуха и диэлектрика в определенном объеме в различных частях линзы. Однако применение таких сложных диэлектрических структур не всегда оправдано: часто приемлемые результаты возможно получить более простым способом, например, при помощи использования конечного числа слоев диэлектрика с постоянными значениями диэлектрической проницаемости.

Очевидно, что чем большее количество слоев включает в себя такая линза, тем лучших характеристик излучающей системы можно достичь с её помощью, но тем сложнее и её изготовление. Поэтому важной задачей становится определение такого количества слоёв, после достижения которого улучшение характеристик за счет добавления очередного слоя не компенсирует роста сложности изготовления.

Обозначенная тема уже привлекала внимание исследователей. В частности, в диссертации [3] предлагается следующая аппроксимационная формула для минимального числа слоев диэлектрика в линзе:

$$N = \left\lfloor 4{,}34 \log_2 \frac{D}{\lambda} - 8{,}75 \right\rfloor, \qquad (2)$$

где $D$ — диаметр линзы, $\lambda$ — длина волны.

Нетрудно заметить, что при $D/\lambda < 10$ формула (2) перестает работать, приводя к результату о достаточности единственного слоя (либо отрицательного их числа, что не имеет никакого физического смысла). Это объясняется тем, что численный эксперимент в работе [3] проводился для специфического случая $10 < D/\lambda < 80$, эмпирическая формула также подбиралась таким образом, чтобы лучше всего удовлетворять результатам, полученным в этом диапазоне, точность аппроксимации за его пределами автором не оценивалась.

Тем не менее, существуют излучающие системы, эффективно работающие при $D/\lambda < 10$, среди компонентов таких систем встречаются и линзы Люнеберга. Оригинальная формула (2) оказывается неприменима к ним, что и приводит нас к необходимости проведения настоящего исследования.

## 2. Численный эксперимент

Было проведено моделирование линзы Люнеберга диаметром $D = 60$ мм в диапазоне частот $f = 10...25$ ГГц (что соответствует относительным размерам антенны $D/\lambda = 2...5$) и построена зависимость различных характеристик линзы от числа слоев.

Модель представляла собой сферу, состоящую из $N$ слоев однородного диэле-

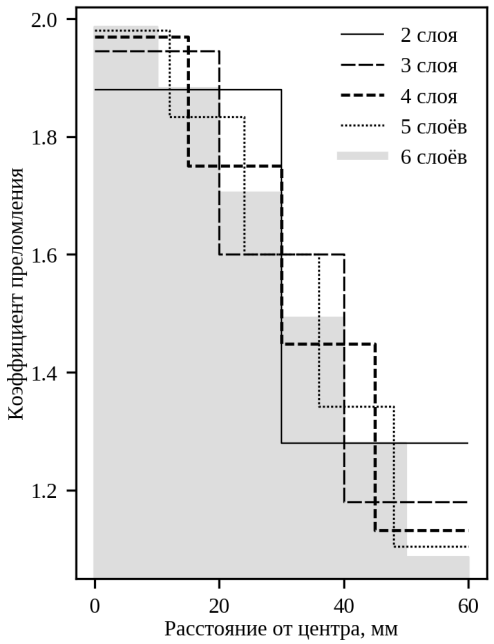



Рис. 1. Зависимость значения коэффициента преломления материала от расстояния от центра линзы для различного числа слоев.

ктрика с равномерным разбиением вдоль радиуса (рисунок 1). Диэлектрическая проницаемость каждого слоя находилась по формуле (1), рассчитанной для значения $r$ равного среднему радиусу этого слоя. Подобная модель используется в работе [4] для аппроксимации цилиндрической линзы Люнеберга, в нашем же случае была построена модель сферической линзы.

Линза помещалась на расстоянии 10 мм от источника электромагнитных колебаний, в качестве которого использовался излучатель в виде открытого конца волновода.

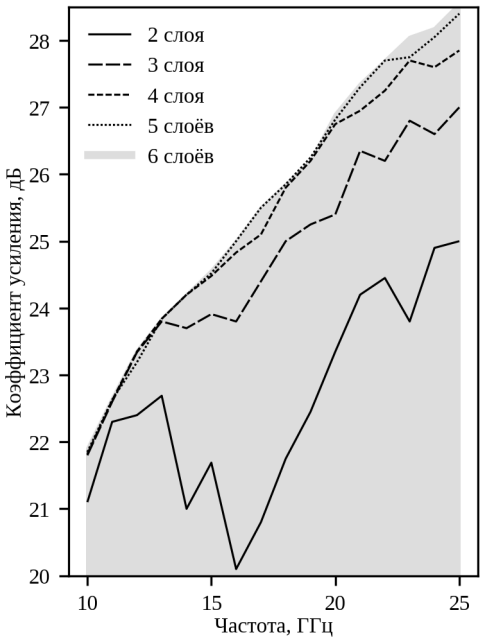



Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления для линзы Люнеберга в зависимости от частоты для различного числа слоев в линзе.

### 3. Результаты моделирования

В результате моделирования были получены частотные зависимости коэффициента усиления излучающей системы, включающей в себя описанную линзу Люнеберга, дискретизированную с различным числом слоёв. Как видно из рисунка 2, с ростом числа слоев увеличивается коэффициент усиления, при этом влияние числа слоев на параметры линзы более значительно в области высоких частот.

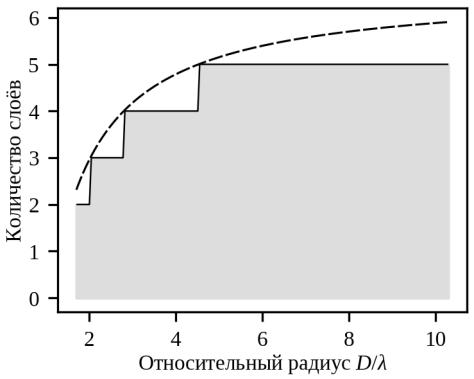



Рис. 3. Зависимость минимального числа слоев диэлектрика в линзе от D/λ при D/λ < 10.

На основании полученных данных была построена зависимость минимального числа слоев $N$, для которого дальнейшее приращение коэффициента усиления при увеличении количества слоев остается незначительным (менее 0,1 дБ), от отношения $D/\lambda$ при $D/\lambda < 10$ (рисунок 3).

Подобная зависимость аппроксимируется формулой:

$$N = \left\lfloor 6{,}6152 - \frac{7{,}3117}{D/\lambda} \right\rfloor. \qquad (3)$$

Формулу (3) можно использовать для расчета минимально допустимого количества слоев диэлектрика в линзе Люнеберга при $D/\lambda < 10$. Стоит, однако, отметить, что при значениях $D/\lambda > 10$ формула (3) теряет всякий смысл, в этом диапазоне следует использовать формулу (2).

Также в ходе эксперимента была исследована зависимость ширины главного лепестка диаграммы направленности от частоты для различного числа слоев в линзе

(рисунок 4). Результаты показывают, что значительного уменьшения ширины главного лепестка диаграммы направленности с увеличением числа слоев не наблюдается.

Был произведен также анализ ещё одного важного параметра антенны — уровня боковых лепестков диаграммы направленности. Для некоторых из исследованных частот была построена зависимость уровня боковых лепестков диаграммы направленности от числа слоев в линзе (рисунок 5). Из графика этой зависимости видно, что при увеличении числа слоев в линзе уменьшается уровень боковых лепестков диаграммы направленности, причем чем выше частота, тем более значительно это изменение.

Если теперь рассмотреть полученную нами формулу (3) не в контексте влияния количества слоёв линзы на общий коэффициент усиления рассмотренной излучающей системы, а в контексте его влияния на уровень боковых лепестков диаграммы направленности, нетрудно заметить, что при числе слоев $N$ большем чем то, которое дает нам формула (3), значительного уменьшения уровня боковых лепестков не происходит, что говорит о том, что дополнительных уточнений в формулу вносить не требуется.

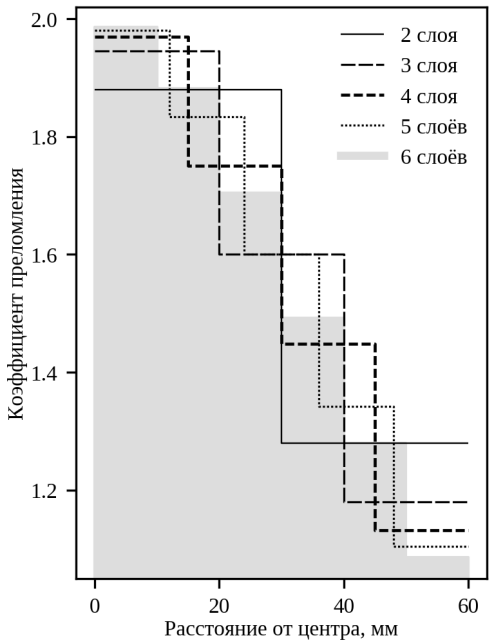



Рис. 4. Зависимость ширины лепестка диаграммы направленности для линзы Люнеберга в зависимости от частоты для различного числа слоев в линзе.

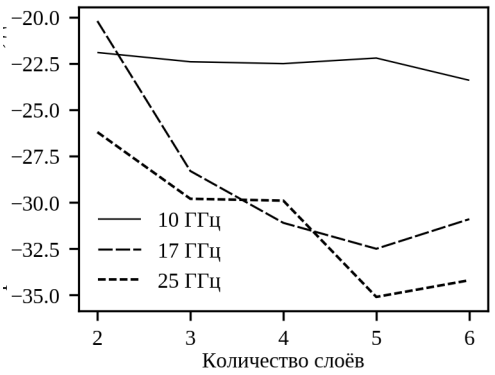



Рис. 5. Зависимость уровня боковых лепестков диаграммы направленности для линзы Люнеберга в зависимости от числа слоев в линзе для некоторых частот.

## 4. Заключение

В ходе работы было проведено моделирование линзы Люнеберга с параметрами, при которых $D/\lambda < 10$ и построены зависимости:

- коэффициента усиления для линзы Люнеберга в зависимости от частоты для различного числа слоев в линзе;
- ширины лепестка диаграммы направленности для линзы Люнеберга в зависимости от частоты для различного числа слоев в линзе;
- уровня боковых лепестков диаграммы направленности для линзы Люнеберга в зависимости от числа слоев в линзе для некоторых частот.

На основании полученных данных был построен график для выбора минимального числа слоев диэлектрика в линзе Люнеберга, а также предложена аппроксимационная формула (3) для значений $D/\lambda < 10$.

## 5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (Проект №МД-6872.2018.9).

## Литература

1. Зелкин Е. Г., Петрова Р. А. Линзовые антенны. М.: Советское радио, 1974. — 280 с.
2. Liang M. A 3-D Luneburg lens antenna fabricated by polymer jetting rapid prototyping. / Liang M., Ng W. R., Chang K., Gbele K., Gehm M. E., Xin H. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2014, Vol. 62, No. 4. — Pp. 1799–1807.
3. Кузьмин С. В. Математическая модель многослойной линзы Люнеберга: диссертация. — Санкт-Петербург, 2004. — 117 с.
4. Коротков А. Н., Шабунин С. Н. Влияние способа дискретизации цилиндрической линзы Люнеберга на ее характеристики излучения. // 2-я Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные технологии, телекоммуникации и системы управления», Екатеринбург, 2015. — С. 20–26.

## References

1. Zelkin E. G., Petrova P. A. Linzovye antenny. M.: Soviet Radio, 1974. — 280 p.
2. Liang M. A 3-D Luneburg lens antenna fabricated by polymer jetting rapid prototyping. / Liang M., Ng W. R., Chang K., Gbele K., Gehm M. E., Xin H. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2014, Vol. 62, No. 4. — Pp. 1799–1807.
3. Kusmin S. V. Matematicheskaya model mnogosloinoi linzy Luneberga: dissertatcia. — Saint-Petersburg, 2004. — 117 p.
4. Korotkov A. N., Shabunin S. N. Influence of the cylindrical Luneburg lens discretization on its antenna radiation properties. // Vtoraya Mezhdunarodnaya konferencia studentov, aspirantov i molodykh uchenykh «Informacionnye tekhnologii, telekommunikacii i sistemy upravleniya», Yekaterinburg, 2015. — Pp. 20–26.

# ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗЛУЧАЮЩИХ МИКРОПОЛОСКОВЫХ СТРУКТУР С КИРАЛЬНЫМИ ПОДЛОЖКАМИ

Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, С. А. Коршунов, С. В. Ситникова, Ю.В. Соколова

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), Самара, Россия

**Аннотация.** В данной работе приведен метод электродинамического анализа микрополосковых излучающий структур с киральными подложками. Приведено сингулярное интегральное уравнение с особенностью Коши относительно неизвестной функции распределения плотности тока по поверхности излучателя, а также подробно приведено решение данного уравнения методом моментов.

**Ключевые слова:** микрополосковый вибратор, плотность поверхностного тока, сингулярное интегральное уравнение, метод моментов.

# METHOD OF MOMENTS APPLICATION FOR ANALYSIS OF RADIATION MICROSTRIP STRUCTURES WITH CHIRAL SUBSTRATE

**D. S. Klyuev, A. M. Neshcheret, S. A. Korshunov, S. V. Sitnikova, Yu. V. Sokolova**

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (PSUTI), Samara, Russia

**Abstract.** In this paper, a method is given for the electrodynamic analysis of microstrip radiating structures with chiral substrates. A singular integral equation with the Cauchy singularity with respect to the unknown distribution function of the current density over the radiator surface is given, and the solution of the given equation by the method of moments is given in detail.

**Keywords:** microstrip dipole, surface current density, singular integral equation, moment method.

## 1. Введение

В настоящее время все большой интерес представляют исследования антенных систем на основе метаматериалов. Это связано с тем, что применение метаматериалов позволяет улучшить электродинамические и массо-габаритные характеристики антенн, в частности, уменьшить габариты, улучшить направленность, а также обеспечить излучение/прием электромагнитных волн эллиптической поляризации при использовании узкого прямоугольного излучателя [1].

Особое место в антенной технике занимают микрополосковые антенны (МПА), обладающие рядом несомненных достоинств: малые габариты, относительная простота и дешевизна изготовления и т.д. Обычно, подложка у таких антенн изготавливается из высокочастотного диэлектрика, однако такой подход для дальнейшего улучшения массо-габаритных и электрических характеристик практически исчерпал себя. В связи с этим, предлагается в качестве подложки МПА использовать биизотропный киральный метаматериал, представляющий собой совокупность равномерно распределенных и хаотически ориентированных проводящих включений зеркально-ассиметричной формы [2], на которой расположен плоский излучатель.

Вместе с тем, в связи с достаточно большой сложностью конструктивного исполнения метаматериалов, возникает задача в разработке специальных методов их электродинамического анализа и синтеза, обеспечивающих приемлемую точность вычислений. Наиболее распространенным подходом к решению вышеуказанной задачи является использование в качестве инструментов электродинамического моделирования таких зарубежных программных комплексов, как Feko, CST Studio, HFSS и т.п. Однако при этом возникает ряд трудностей, связанных с «закрытостью» используемых в данных программных комплексах алгоритмов и численных методов расчета искомых функций, в связи с чем, оценить полученные результаты на предмет достоверности и корректности порой оказывается практически невозможным. Особенно это касается резонансных структур к коим можно отнести и некоторые метаматериалы, где достаточно небольшое изменение входных параметров приводит к значительным отклонениям итогового решения. Следует также отметить, что уменьшение шага дискретизации структуры с одной стороны может снять часть вопросов, связанных с получением достоверного решения (при этом следует не забывать о значительном росте вычислительных ресурсов), а с другой – вопросы математической корректности ввиду вышеназванных причин остаются открытыми.

Перспективным для анализа антенн на основе метаматериалов представляется применение подхода, основанном на использовании метода сингулярного интегрального представления поля [3], в результате применения которого получается сингулярное интегральное уравнение (СИУ) относительно неизвестной функции распределения плотности тока по излучателю. Одним из методов решения данного СИУ является метод частичного обращения оператора [4], суть которого состоит в сведении СИУ, путем применения интеграла обращения типа Коши, к интегральному уравнению Фредгольма второго рода, которое в свою очередь, состоит из двух частей, одна из которых вычисляется аналитически. Данный метод обладает достаточной сходимостью и не так требователен к вычислительным ресурсам, как зарубежные программные комплексы электродинамического моделирования. Однако при усложнении излучающей структуры (антенны), например, наличия двух и более излучателей, применение данного метода представляет собой очень трудоемкую и сложную, с математической точки зрения, задачу. В связи с этим, интерес представляет исследование возможностей применения обобщенного метода моментов (МоМ) [5] для решения СИУ, который позволяет значительно упростить данную задачу.

## 2. Постановка задачи. Матрица поверхностных импедансов

Рассмотрим структуру, выполненную из двух областей $z < d$ и $z > d$, где область $z < d$ - это есть киральный слой с макроскопическими параметрами $\varepsilon_1$, $\mu_1$, $\chi$, расположенный на металлической поверхности. Данная область имеет конечную толщину $d$. Область $z > d$ представляет собой диэлектрическое полупространство с макроскопическими параметрами $\varepsilon_2$, $\mu_2$. Макроскопические параметры $\varepsilon_1$, $\varepsilon_2$, $\mu_1$, $\mu_2$ -

это относительные диэлектрические и магнитные проницаемости областей $z < d$ и $z > d$ соответственно, а $\chi$ - это есть параметр киральности области $z < d$.

Между двумя этими областями в плоскости $z = d$, расположен бесконечно тонкий и идеально проводящий излучатель конечных размеров, длина которой составляет *2l*, а ширина - *2a*.

Ширина излучателя считается достаточно малой, так что поперечной составляющей поверхностной плотности тока $\eta_x$ можно пренебречь: $\vec{\eta} = (0, \eta_y)$. В зазор излучателя подключен сторонний источник ЭДС таким образом, что функция поверхностной плотности тока является непрерывной, как на поверхности излучателя, так и в области зазора. Кроме того, предполагается также, что тангенциальная составляющая электрического поля, создаваемого сторонним источником ЭДС, имеет только одну компоненту $\vec{E}_\tau^{cm} = \{0, E_y^{cm}, 0\}$. Наконец, на поверхности излучателя предполагается выполнение следующих граничных условий:

$$\begin{gathered} \eta_y(x,-l) = \eta_y(x,+l) = 0, \\ \vec{E}_\tau(x,y) = 0 \ \text{ при } x \in [-a,a], y \in [-l,-b] \cup [b,l] \\ \vec{E}_\tau(x,y) = -\vec{E}_\tau^{\text{ст}} \ \text{ при } x \in [-a,a], \ y \in [-b,b] \end{gathered} \tag{1}$$

Внешний вид такой структуры показан на рисунке 1.

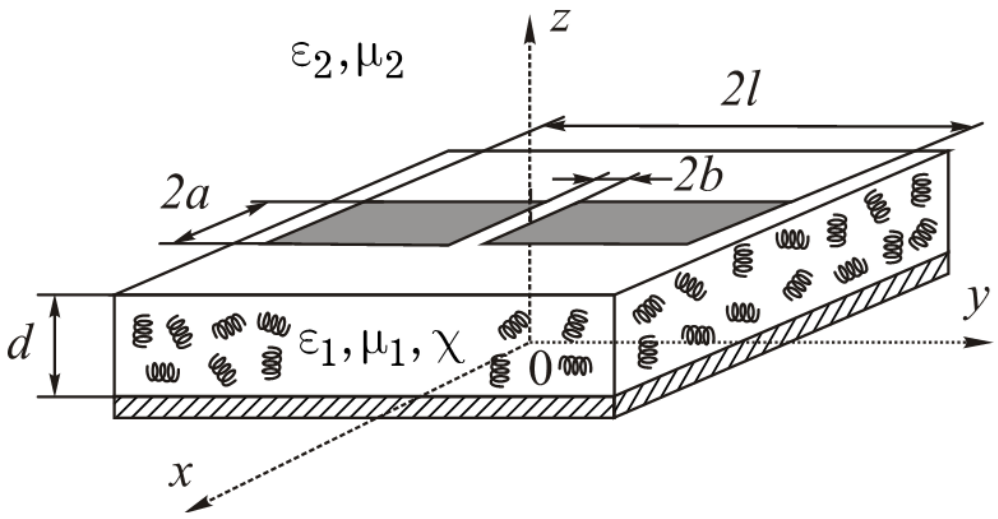



Рис. 1. Геометрия излучающей структуры

В большинстве случаев в основе исследований киральных сред лежит феноменологическая теория, которая предполагает использование специальных материальных уравнений (2) [2]. В данных выражениях присутствует обобщенный параметр киральности χ, характеризующий степень взаимосвязи процессов электрической и магнитной поляризаций в среде.

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \varepsilon_0 \varepsilon_1 \vec{E} \mp i\chi \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}\, \vec{H} \\ \vec{B} &= \mu_0 \mu_1 \vec{H} \pm i\chi \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}\, \vec{E} \end{aligned} \tag{2}$$

где $\varepsilon_0$, $\mu_0$ - электрическая и магнитная постоянные.

Верхние знаки в выражении (2) соответствуют киральной среде на основе «правосторонних» элементов, а нижние знаки – на основе «левосторонних» элементов.

Для решения ряда электродинамических задач в дальнейшем, возникает необходимость определения матрицы поверхностных импедансов $[Z]$ границы раздела диэлектрик - киральная среда, связывающей Фурье-образ $\vec{T}_\tau = \{T_x, T_y\}$ тангенциальной составляющей напряженности электрического поля $\vec{E}_\tau$ с Фурье-образом $\vec{F} = \{F_x, F_y\}$ поверхностной плотности тока $\vec{\eta}$ на плоскости $z = d$. Выражение для матрицы поверхностных импедансов $[Z]$ приведено ниже:

$$\begin{bmatrix} T_y \\ T_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_y \\ F_x \end{bmatrix}, \tag{3}$$

где $Z_{ij}$ $(i, j = 1,2)$ — элементы матрицы поверхностных импедансов $[Z]$, которые являются функциями переменных $\beta$ и $h$ Фурье-пространства $Z_{ij} = Z_{ij}(\beta, h)$.

Для определения данной матрицы сначала определяется матрица поверхностных адмитансов, обратная матрице поверхностных импедансов, которая, в свою очередь, определяется через элементы входных адмитансов каждого слоя. Более подробно методика определения матрицы поверхностных импедансов границы раздела диэлектрик – киральная среда приведена в работах [6,7].

### 3. Сингулярное интегральное уравнение с особенностью Коши

Используя обратное преобразование Фурье, и учитывая при этом, что поверхностная плотность электрического тока $\vec{\eta}$ отлична от нуля только на поверхности излучателя ($z = d$, $x \in [-a, a]$, $y \in [-l, l]$), получаем следующее выражение для напряженности стороннего поля:

$$E_y^{cm}(x, y, z = d) = \int_{-a}^{a}\int_{-l}^{l} \eta_y(x', y') Z^{\Sigma}(x', y'; x, y) dx' dy', \tag{4}$$

где $$Z^{\Sigma}(x', y', x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} Z_{11}(\beta, h) e^{-i\beta(x-x')} e^{-ih(y-y')} d\beta dh$$

Необходимо отметить, что интеграл по бесконечным пределам в вышеприведенном выражении является расходящимся, в связи с чем, для устранения расходимости интеграла выполняется операция суммирования и вычитания асимптотического сомножителя $Z_{11}^{\infty}$ в выражении (4), а также предполагая, что поперечная вариация продольного распределения поверхностной плотности тока описывается квазистатическим приближением [8]: $\eta_y(x', y') = f(y') / \sqrt{1 - (x'/a)^2}$ где $f(y')$ – неизвестная функция, описывающая продольное распределения поверхностной плотности тока, а также проведя ряд дополнительных преобразований, получим выражение сингулярного интегрального представления поля. Подробное описание методики по получению СИП приведено в работах [6,7].

Подставляя граничные условия (1) в СИП, получим сингулярное интегральное уравнение с особенностью Коши относительно неизвестной функции $f'(y') = df(y')/dy'$:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-l}^{l} \frac{af'(t')}{t' - t} dt' = F(t), \tag{5}$$

где $F(t) = \sigma v(t) + \int_{-l}^{l} af'(t') K(t, t') dt'$; $K(t, t') = -\frac{l/a}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\xi} \Delta g(\xi) e^{-i\frac{l}{a}\xi(t-t')} d\xi$;

$$\Delta g(\xi)=\frac{1}{C^{norm}_{\varepsilon,\mu,\chi}}\frac{1}{i}\int_0^{\infty}J_0(\alpha)\left(-\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\right)^2 Z^{norm}_{11}(\alpha,\xi)-C^{norm}_{\varepsilon,\mu,\chi}\mid\xi\mid\right)d\alpha;$$

$$\sigma=i\frac{1}{2}\frac{2\pi a}{\lambda}\frac{1}{Z_c}\frac{l}{b}\frac{1}{C^{norm}_{\varepsilon,\mu,\chi}}V;\ C^{norm}_{\varepsilon,\mu,\chi}=-\frac{\mu_1+\mu_2}{(\varepsilon_1+\varepsilon_2)(\mu_1+\mu_2)-\chi^2}$$

$E^{\text{ст}}_y(t)=E_0v(t)$, где $v(t)$ – профиль напряжения в зазоре вибратора;

$V=2bE_0$ - величина напряжения в зазоре;

$Z_c$ - волновое сопротивление среды.

## 4. Решение СИУ методом моментов

Разложим производные функций продольных распределений поверхностных токов по полиномам Чебышева 1-го рода [9]:

$$af'(t')=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_nT_n(t')}{\sqrt{1-t'^2}};\tag{6}$$

Как будет показано далее такое разложение выбрано исходя из соображений устранения особенности Коши, а также из-за наличия возможностей аналитического решения некоторых интегралов. Подставляя данное разложение в СИУ (5) получим следующее выражение:

$$\sigma v(t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\left[\frac{1}{\pi}\int_{-l}^{l}\frac{T_n(t')}{\sqrt{1-t'^2}\,(t'-t)}dt'-\int_{-l}^{l}\frac{T_n(t')}{\sqrt{1-t'^2}}K(t,t')dt'\right],\tag{7}$$

Рассмотрим ядро $K(t,t')$ данного СИУ:

$$K(t,t')=-\frac{l/a}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\xi}\Delta g(\xi)e^{-i\frac{l}{a}\xi(t-t')}d\xi;\tag{8}$$

Разложим экспоненты в ядрах СИУ по функциям Бесселя и полиномам Чебышева 1-го и 2-го рода:

$$\begin{aligned}e^{-i\frac{l}{a}\xi t}&=\frac{2i}{(\xi l/a)}\sum_{k=1}^{\infty}i^{-k}kJ_k(\xi l/a)U_{k-1}(t)\\ e^{i\frac{l}{a}\xi t'}&=2\sum_{p=1}^{\infty}\frac{i^p}{(1+\delta_{0,p})}J_p(\xi l/a)T_p(t')\end{aligned}\tag{9}$$

где $\delta_{0,p}$ - символ Кронекера, $\delta_{0,p}=\begin{cases}1,\ p=0\\ 0,\ p\neq 0\end{cases}$.

В результате подстановки данных выражений в (8) получим:

$$K(t,t')=-\frac{2i}{\pi}\sum_{p=0}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{ki^{p-k}}{(1+\delta_{0,p})}U_{k-1}(t)T_p(t')\left[\int_{-\infty}^{\infty}\Delta g(\xi)\frac{J_k(\xi l/a)J_p(\xi l/a)}{\xi^2}d\xi\right];\tag{10}$$

Обозначим $\varsigma_{k,p}=\int_{-\infty}^{\infty}\Delta g(\xi)\frac{J_k(\xi l/a)J_p(\xi l/a)}{\xi^2}d\xi$ и подставим выражение (10) в (7):

$$\sigma v(t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\left[\frac{1}{\pi}\int_{-l}^{l}\frac{T_n(t')}{\sqrt{1-t'^2}\,t'-t}dt'+\frac{2i}{\pi}\sum_{p=0}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{ki^{p-k}}{(1+\delta_{0,p})}U_{k-1}(t)\varsigma_{k,p}\int_{-l}^{l}\frac{T_n(t')T_p(t')}{\sqrt{1-t'^2}}dt'\right],\tag{11}$$

Известны интегралы [9]:

$$\int_{-1}^{1}\frac{T_n(t')}{\sqrt{1-t'^2}(t'-t)}dt'=\pi U_{n-1}(t);$$
$$\int_{-1}^{1}\frac{T_n(t')T_p(t')}{\sqrt{1-t'^2}}dt'=\begin{cases}\pi,\ p=n=0\\ \pi/2,\ p=n\\ 0,\ p\neq n\end{cases} \tag{12}$$

тогда

$$\sigma v(t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\left[U_{n-1}(t)+i\sum_{k=1}^{\infty}\frac{ki^{n-k}}{(1+\delta_{0,n})}U_{k-1}(t)\varsigma_{k,n}\right], \tag{13}$$

Умножим левую и правые части на весовую функцию $\sqrt{1-t^2}U_{m-1}(t)$ и возьмем интеграл по $t$:

$$\sigma\int_{-b/l}^{b/l}\sqrt{1-t^2}U_{m-1}(t)v(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}U_{m-1}(t)U_{n-1}(t)dt+$$
$$+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sum_{k=1}^{\infty}\frac{ki^{n-k+1}}{(1+\delta_{0,n})}\varsigma_{k,n}\int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}U_{m-1}(t)U_{k-1}(t)dt \tag{14}$$

Учитывая интеграл [9]:

$$\int_{-1}^{1}U_{m-1}(t)U_{k-1}(t)\sqrt{1-t^2}\,dt=\begin{cases}\pi/2,\ m=k\\ 0,\ m\neq k\end{cases} \tag{15}$$

получим систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), относительно неизвестных коэффициентов $A_m$.

$$\frac{2}{\pi}\sigma\int_{-b/l}^{b/l}\sqrt{1-t^2}U_{m-1}(t)v(t)dt=A_m+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\frac{mi^{n-m+1}}{(1+\delta_{0,n})}\varsigma_{m,n} \tag{16}$$

Обозначая $B_m=\sigma\frac{2}{\pi}\int_{-b/l}^{b/l}\sqrt{1-t^2}U_{m-1}(t)v(t)dt$ и $C_{mn}=\frac{mi^{n-m+1}}{(1+\delta_{0,n})}\varsigma_{m,n}+\begin{cases}1,\ m=n\\ 0,\ m\neq n\end{cases}$

неизвестные коэффициенты $A$ находятся как $[A]=[C]^{-1}[B]$.

Функция продольного распределения плотности тока на излучателе определяется следующим образом [8]:

$$af(t)=\int_{-1}^{t}af'(t')dt'=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-1}^{t}\frac{A_nT_n(t')}{\sqrt{1-t'^2}}dt'=-\sqrt{1-t^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n}{n}U_{n-1}(t) \tag{17}$$

В свою очередь, токовая функция определяется в соответствии со следующим выражением:

$$I_y(t)=\int_{-a}^{a}\eta_y(x,t)dx=\int_{-a}^{a}\frac{f(t)}{\sqrt{1-(x/a)^2}}dx=a\pi f(t) \tag{18}$$

## 5. Заключение

Таким образом, в данной работе приведен метод электродинамического анализа микрополосковых излучающий структур с киральными подложками. Приведено сингулярное интегральное уравнение с особенностью Коши относительно неизвестной функции распределения плотности тока по поверхности излучателя, а также подробно приведено решение данного уравнения методом моментов.

## Литература

1. Бузов, А.Л., Клюев, Д.С., Нещерет, А.М., Неганов, В.А. Перспективы использования метаматериалов в антеннах нового поколения // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2017, Т. 20, № 3. - С. 15-20.
2. Неганов, В.А., Осипов, О.В. Отражающие, волноведущие и излучающие структуры с киральными элементами. М.: Радио и связь. 2006. - 280 с.
3. Лифанов, И.К. Метод сингулярных интегральных уравнений и численный эксперимент. М.: Янус, 1995. - 520 с.
4. Неганов, В.А., Осипов, О.В., Раевский, С.Б., Яровой, Г.П. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебник / Под ред. В.А. Неганова и С.Б. Раевского. Изд. 4-ое, доп. и перераб. М.: Радиотехника, 2009. - 774 с.
5. Неганов, В.А., Нефедов, Е.И., Яровой, Г.П. Электродинамические методы проектирования устройств СВЧ и антенн / Под ред. В.А. Неганова. М.:Радио и связь, 2002. - 416 с.
6. Нещерет, А.М. Применение сингулярных интегральных уравнений для анализа микрополосковых антенн, расположенных на киральной структуре из левовинтовых спиралей // Радиотехника, 2016, № 4. – С. 118–126.
7. Клюев, Д.С., Нещерет, А.М., Осипов, О.В., Почепцов, А.О. Анализ микро-полосковой антенны на киральной подложке с учетом пространственной дисперсии //Успехи современной радиоэлектроники, 2015, № 11. - С. 67-72.
8. Дементьев, А.Н., Клюев, Д.С., Неганов, В.А., Соколова, Ю.В. Сингулярные и гиперсингулярные интегральные уравнения в теории зеркальных и полосковых антенн. М.: Радиотехника, 2015. - 216 с.
9. Прудников, А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. Специальные функции. М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1983. - 752 с.

## REFERENCES

1. Buzov, A.L, Klyuev, D.S, Neshcheret, A.M., Neganov, V.A. Prospects for the use of metamaterials in new-generation antennas // Physics of wave processes and radio engineering systems, 2017, Vol. 20, No 3. - Pp. 15-20.
2. Neganov, V.A., Osipov, O.V. Reflective, waveguiding and radiating structures with chiral elements. M .: Radio and communication, 2006. - 280 p.
3. Lifanov, I.K. The method of singular integral equations and numerical experiment. Moscow: Janus, 1995. - 520 p.
4. Neganov, V.A., Osipov, O.V., Raevsky, S.B., Yarovoy, G.P. Electrodynamics and propagation of radio waves: Textbook / Ed. V.A. Neganova and S.B. Rayevsky. - Moscow: Radiotekhnika, 2009. - 774 p.
5. Neganov, VA., Nefedov, E.I., Yarovoy, G.P. Electrodynamic methods for the design of microwave devices and antennas / Ed. V.A. Neganov. Moscow: Radio and Communication, 2002. - 416 p.
6. Nescheret, A.M. Application of singular integral equations for the analysis of microstrip antennas located on the chiral structure of left-handed spirals // Radiotekhnika, 2016, No. 4. - Pp. 118 - 126.
7. Klyuev, D.S., Neshcheret, A.M., Osipov, O.V., Pocheptsov, A.O. Analysis of a microstrip antenna on a chiral substrate with allowance for spatial dispersion // Advances in modern radio electronics, 2015, No. 11. - Pp. 67-72.
8. Dementyev, A.N., Klyuev, D.S., Neganov, V.A., Sokolova, Yu.V. Singular and hypersingular integral equations in the theory of reflector and strip antennas. Moccow: Radiotekhnika, 2015. - 216 p.
9. Prudnikov, A.P., Brychkov, Yu.A., Marichev, O.I. Integrals and series. Special functions. Moscow: Nauka, 1983. - 752 p.

# РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ МНОГОЛУЧЕВОЙ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА СВЯЗИ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ МАССОГАБАРИТНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

М.С. Полянин

АО «ИСС», г. Железногорск, Российская Федерация

**Аннотация.** Приведены основные проблемы при разработке блока пространственной фильтрации современных многолучевых бортовых антенных систем. Предложены пути их решения в современных реалиях РФ. Представлен блок пространственной фильтрации с фокусом на реализацию алгоритмов режекции внесистемных сигналов.

**Ключевые слова:** фазированная антенная решетка; диаграмма направленности; пространственная фильтрация; адаптивный алгоритм; RLS; LCVM.

# IMPLEMENTATION OF THE BLOCK OF SPATIAL FILTRATION OF THE MULTIPLE-BEAM RECEIVER ANTENNA OF A SPACECRAFT FOR LIMITED WEIGHT, DIMENSION AND ENERGY RESOURCES

M.S. Polyanin

JSC «ISS – Reshetnev Company», Zheleznogorsk, Russian Federation

**Abstract.** The main problems in the development of the block of spatial filtration of modern multi-beam on-board antenna systems are presented. The ways of their solution in the modern realities of Russian Federation are suggested. The block of spatial filtration is presented with a focus on the implementation of algorithms for rejecting extrasystem signals.

**Keywords:** phased array antenna; radiation pattern; spatial filtering; adaptive algorithm; RLS; LCVM.

## 1. Постановка задачи и проблемы её реализации

Тенденция развития спутниковой связи подразумевает к 2020г пропускную способность космического аппарата (КА) более 1 Тбит/с. Так называемый класс спутников связи с высокой пропускной способностью – HTS.

Основным элементом таких спутников является многолучевая антенная система с блоком цифровой обработки сигнала (ЦОС), определяющая потенциальные возможности всего КА. В настоящее время, для систем связи, за рубежом используются два типа антенн: гибридно-зеркальные с облучателем в виде фазированной антенной решетки (ФАР) и непосредственно ФАР.

В России идут разработки таких систем, но пока основная роль все же отводится зеркальной антенне с механическим приводом для перенацеливания. В начале находятся работы с использованием (ФАР) в составе гибридно-зеркальной антенны (ГЗА). Такие антенны, для выполнения требований ТЗ, имеют большие габариты (раскрыв зеркала составляет больше десяти метров) и массу, что влечет за собой сложную систему раскрыва зеркала, влияние внешних факторов на стационарность характеристик зеркала

и др. За рубежом спутники связи с подобными антенными системами находятся в эксплуатации (рис. 1) [1].

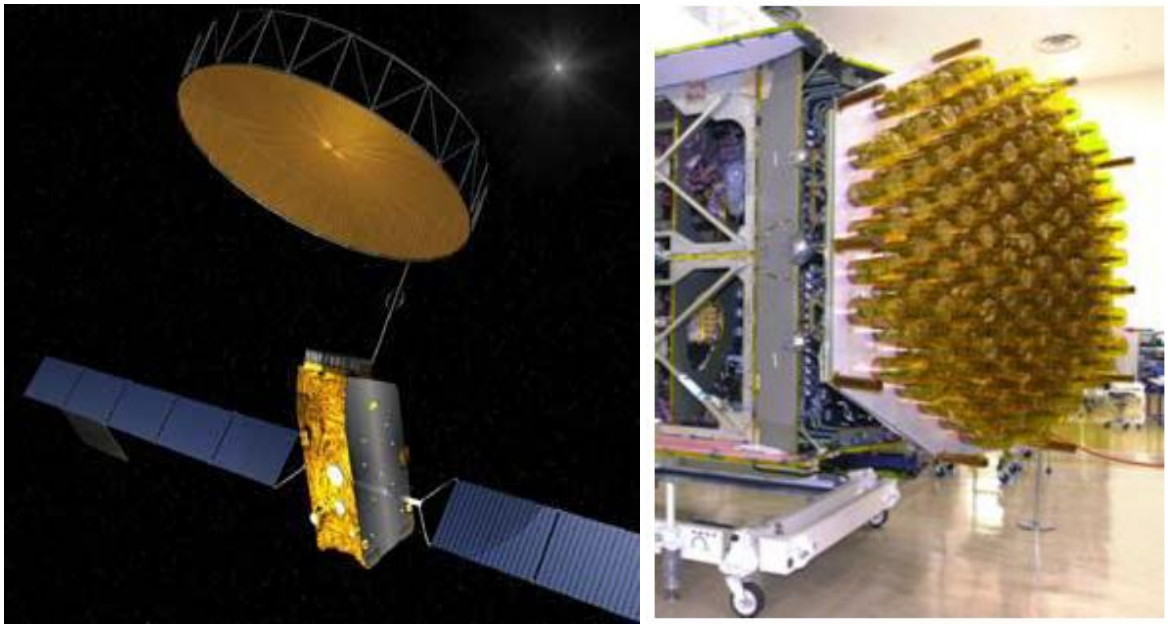


Рис. 1. Внешний вид КА Inmarsat-4.

Беспрерывная, высокая скорость передачи данных может быть обеспечена только с системой режекции внесистемных, мешающих сигналов различной природы.

Блок ЦОС кроме функции формирования лучей и режекции сигналов может обеспечивать анализ сигнально-пространственной обстановки (формирование карты источников сигналов и их спектральных составляющих) и осуществляет принятие решения в автоматическом режиме.

Для развития направления производства ФАР для космических аппаратов требуется провести научные и технологические работы по направлениям:

1. производство высоконадежной отечественной ЭКБ, в том числе радиационно стойкой.

а. СВЧ приемо-передающих приборов (усилители, смесители, ...) перспективных диапазонов частот (Ku, Ka). На будущее планировать освоение следующих диапазонов (100 ГГц и выше).

б. м\сх высокопроизводительные ПЛИС (на начало 2018г в России ПЛИС не выпускались вообще. То, что есть - в современной аппаратуре применить невозможно);

2. разработка алгоритмов ЦОС позволяющих уменьшить размеры ФАР, увеличить глубину режекции внесистемных сигналов, упрощающих аппаратурную реализацию (адаптивные алгоритмы);

3. Разработка САПРов. Вся цепочка проектирования и производства аппаратуры строится на импортных САПРах.

**Технический эффект от развития направления ФАР.**

- Устойчивость каналов связи при воздействии внесистемных сигналов, эффективность использования частотного ресурса;
- Устойчивая связь при стихийных бедствиях, когда наземная инфраструктура повреждена;
- Использование цифровых ФАР для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), систем анализа пространственно-частотного спектра окружающего пространства.

**Для решения проблем ограниченных массогабаритных и энергетических ресурсов при создании блока пространственной фильтрации многолучевой приемной антенны космического аппарата связи предлагается:**

1. Наладить разработку и производство самой критичной отечественной ЭКБ, которой как класса не существует в России (ПЛИС, высокоскоростные АЦП/ЦАП, СВЧ приборы, …).
2. Изменить систему управления ОКРами по разработке электронной компонентной базы.

Как показывает статистика, в период с 2012г по 2018гг, отсутствуют завершенные ОКРы с выше обозначенной тематикой. Т.е. в корне неверная система проведения ОКРов и их контроля. Также документация, выпускаемая производителем ЭКБ, крайне низкого качества. В комиссию приемки ОКРов, **на всех этапах**, должны входить представители компаний заинтересованных в покупке изделий, результатов данных работ.

3. Исследовать активные антенные системы на основе метаматериалов.
4. Создать отечественную компанию, которая будет профессионально заниматься программным обеспечением для электронной промышленности (САПРы и среды проектирования для микропроцессорной техники и ПЛИС), в том числе кроссплатформенным (компиляторы). За рубежом именно так и практикуется. САПРов как класса программного обеспечения в России нет. Даже то программное обеспечение (ПО), которое выпускают отечественные производители микросхем (в основном микроконтроллеры и микропроцессоры) для своей продукции, не выдерживают никакой критики (самого низкого качества, а порой и не позволяют разработать качественное изделие). В качестве примера: при сдаче ОКРа на микроконтроллер (ф. XXX, 2017г) выяснилось, что разработка ПО для его программирования (без которого в данной микросхеме нет смысла) в ТЗ не входило и соответственно выпуск ПО задерживается. В результате ОКР сдан, но применять полноценно эту микросхему невозможно.

Негативный опыт был получен с ПО многих отечественных фирм, производителей микросхем.

## 2. Блок пространственной фильтрации для приемной многолучевой антенны

В таблице 1 представлены основные характеристики, требуемые для блока пространственной фильтрации.

Таблица 1. Требуемые характеристики блока пространственной фильтрации

| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Количество каналов ФАР, шт | 25 |
| Количество формируемых лучей, шт | 10 |
| Ширина полосы пропускания одного луча, МГц | от 10 до 60 |
| Масса, кг | 20 |
| Мощность потребления, Вт | 60 |
| Количество зон режекции, шт | > 5 |
| Управление формой и шириной главного луча ДН | да |

На рис.2 представлено рабочее место для испытания блока ЦОС, включая проверку адаптивных алгоритмов.

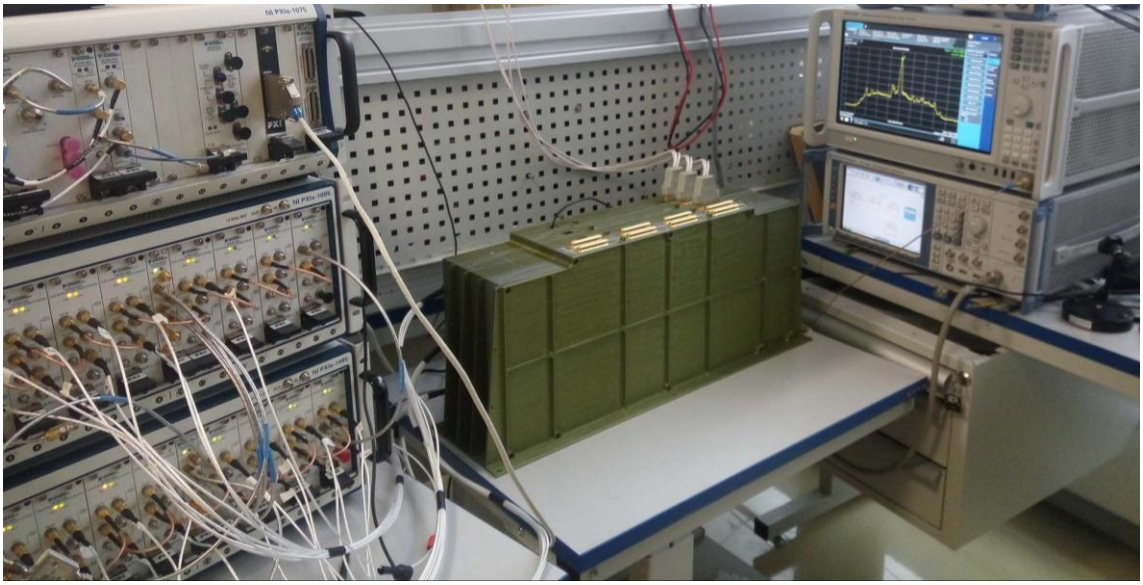


Рис. 2. Рабочее место проверки блока ЦОС.

**Методы режекции узкополосных и широкополосных внесистемных сигналов:**

**а. ППРЧ.**

**б. Адаптивное формирование нулей в ДН по направлению прихода широкополосного внесистемного сигнала (алгоритм RLS [2,3,4])**.

Под широкополосным внесистемным сигналом понимается шумоподобный сигнал с шириной спектра, занимающей всю полосу входного тракта на входе блока АЦП (≥50 МГц). Можно выделить узкую полосу спектра, где заведомо нет наличия сигналов от абонентских станций, но присутствуют широкополосные сигналы. В этом случае, критерием настройки коэффициентов диаграммы направленности является режекция всех коррелированных сигналов (являющихся внесистемными) в этой узкой полосе до уровня входных шумов.

На рис.3 приведена структурная схема формирования нулей в диаграмме направленности (ДН).

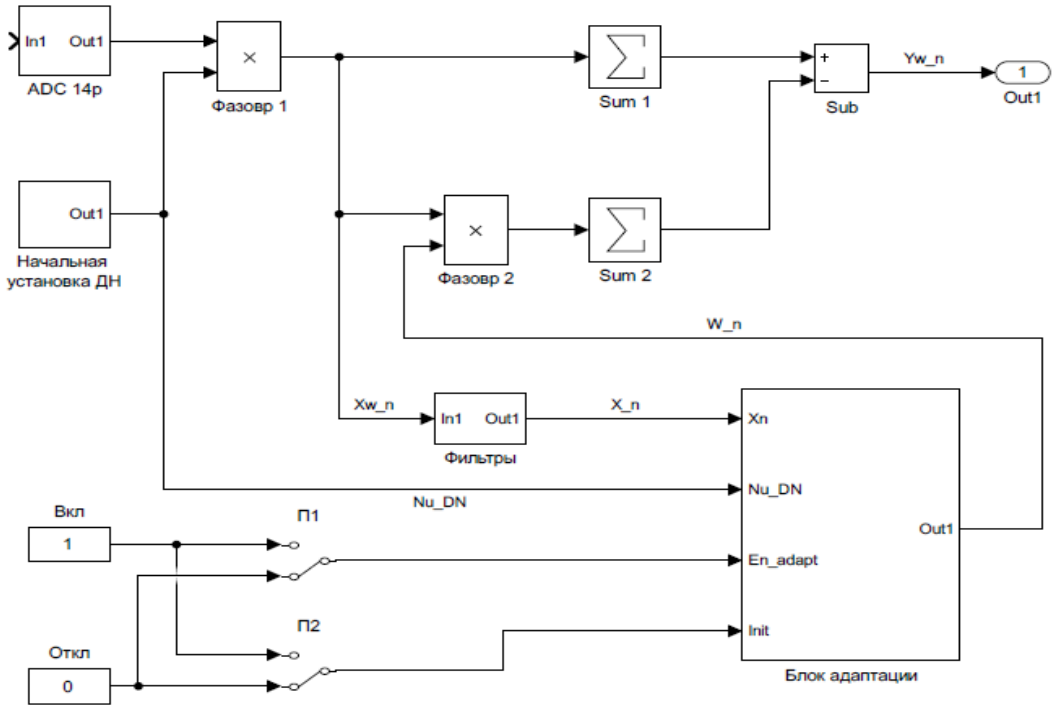



Рис. 3. Структурная схема формирования нулей в ДН.

Спектр смеси сигналов от абонентских станций, помех и шумов поступает на блок АЦП. Оцифрованные сигналы приходят на узел начального формирования ДН на элементах Фазовр 1 и Sum 1 . Вид и направление ДН задается в управляющем процессоре. К функции управляющего процессора, также относятся Вкл/Выкл процесса адаптации (переключатель П1) и Вкл/Выкл процесса начальной инициализации адаптивного пространственного фильтра (переключатель П2).

На элементах Фазовр 1 и Sum 1 реализован основной канал формирования ДН. На элементах Фазовр 2 и Sum 2 реализован компенсационный канал для формирования нулей в ДН. Окончательный сигнал Yw_n получается после вычитания сигнала компенсационного канал из сигнала основного канала. Если нет помех, то узкополосный сигнал X_n на выходе блока «Фильтры» представляет не коррелированный шум и «Блок адаптации» формирует вектор коэффициентов W_n близким к нулю. При наличии широкополосного внесистемного сигнала «Блок адаптации» строит компенсационную ДН с усилением в местах пространственной корреляции сигналов с последующим вычитанием из основного канала.

Основной, компенсационный канал формирования ДН и блок «Фильтры» реализуются на ПЛИС для работы в реальном масштабе времени. Ширина полосы блока

«Фильтры» должна быть близка к минимальной полосе абонентской станции. Сигнал на выходе блока децимируется в зависимости от полосы фильтров.

Управляющий процессор реализуются на процессоре типа 5023ВС016 (ООО «НПП «Цифровые решения»). Блок адаптации на процессоре DSP 1892ВМ15АФ (АО НПЦ «ЭЛВИС»).

Вычисление весовых коэффициентов алгоритма RLS происходит следующим образом:

Вычисление вектора коэффициентов Калмана

$$q(n) = \frac{R^{-1}(n-1)x(n)}{\lambda + x^H(n)R^{-1}(n-1)x(n)} \quad (1)$$

Вычисление обратной корреляционной матрицы

$$R^{-1}(n) = \lambda^{-1}[R^{-1}(n-1) - q(n)x^H(n)R^{-1}(n-1)] \quad (2)$$

Вычисление ошибки адаптации

$$e(n) = d_s - c^H(n)x(n) \quad (3)$$

Вычисление вектора коэффициентов адаптивного фильтра

$$c(n) = c(n-1) + q(n)e^*(n) \quad (4)$$

Передача вектора коэффициентов адаптивного фильтра в узлы компенсационного канала формирования ДН

$$W_n = c(n-1) \quad (5)$$

На рисунках 4-8 представлены результаты работы алгоритма RLS зафиксированные на рабочем месте рис.2. В рабочем месте технологическая платформа генерирует 25 аналоговых сигналов на лабораторный прибор, имитируя приход смеси сигналов на апертуру антенны. В программном обеспечении платформы можно выбрать: вид полезного сигнала и помех, направление прихода полезного сигнала и помех, количество помех. В данном случае помехи заданы в виде гауссовского шума. Время одной итерации алгоритма 1,4 мс.

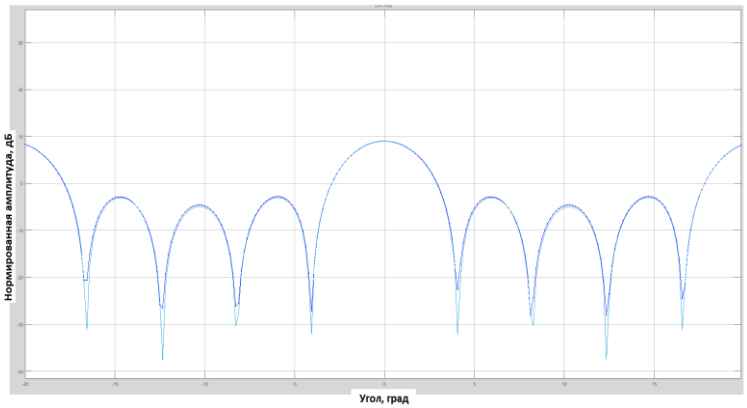



Рис. 4. Диаграмма направленности без помех (RLS).

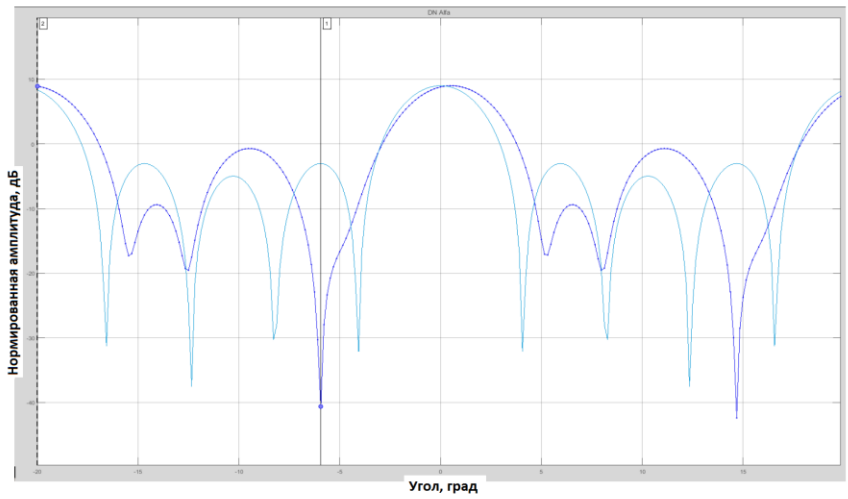



Рис. 5. Диаграмма направленности при воздействии одной помехи (RLS).

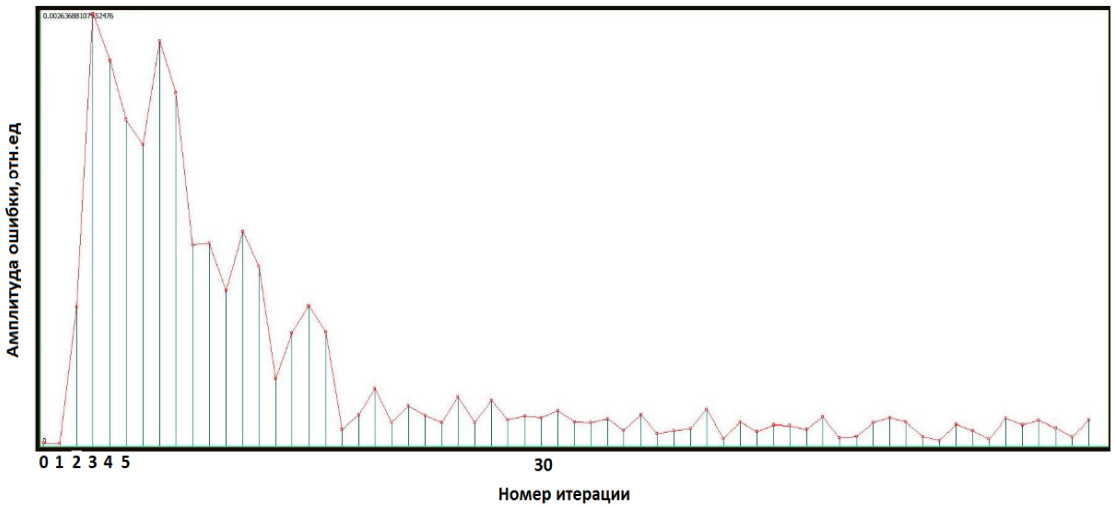



Рис. 6. Амплитуда ошибки адаптации при воздействии одной помехи (RLS).

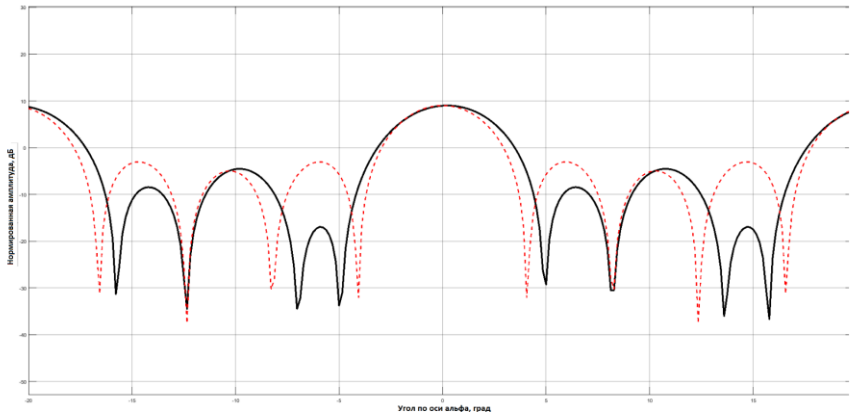



Рис. 7. ДН в плоскости α при воздействии пяти помех (RLS).

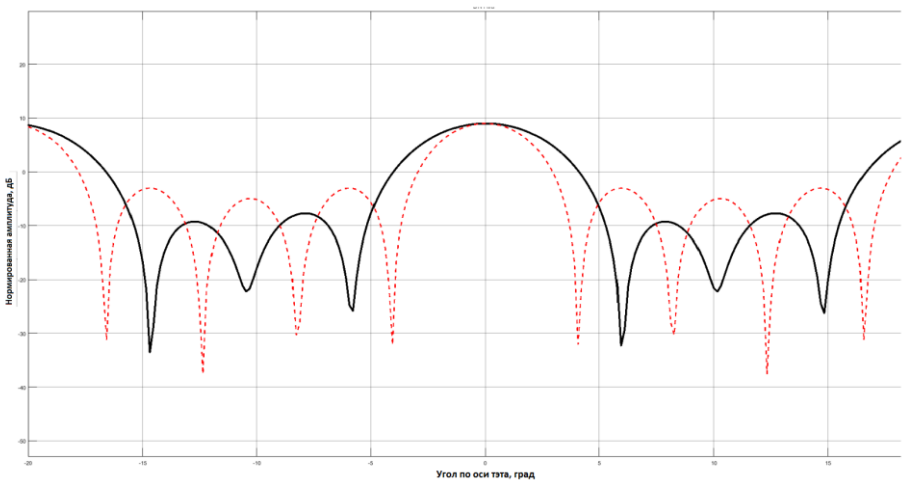



Рис. 8. ДН в плоскости θ при воздействии пяти помех (RLS).

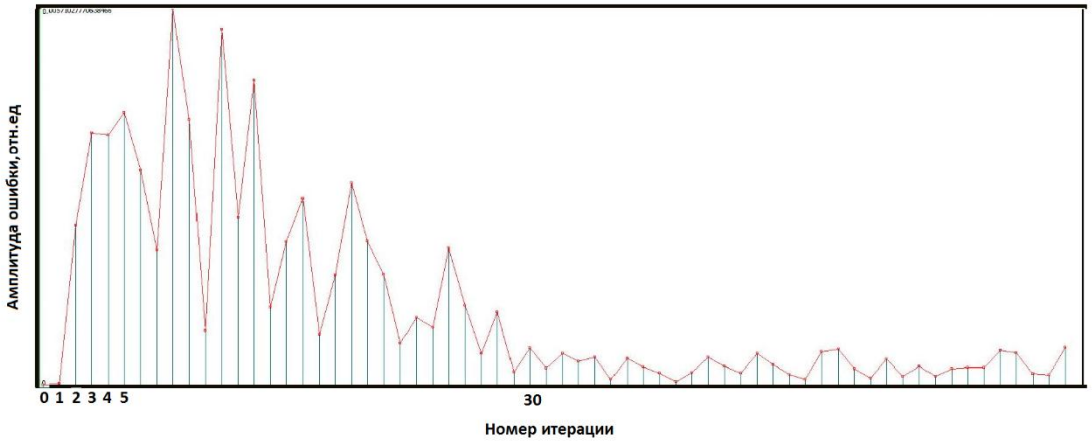



Рис. 9. Амплитуда ошибки адаптации при воздействии пяти помех

**в. Алгоритм LCMV [2,3,4].**

Данный алгоритм подавляет все помехи вне главного луча, без привязки к спектральному составу. Главный луч задается матрицей направлений. Недостаток - метод не рекурсивный и требует большой производительности для работы в реальном времени, но современные микропроцессоры позволяют его использовать. Структурная схема вычислительных процедур алгоритма LCMV реализованных на микропроцессоре 1892ВМ15АФ приведена на рис. 10.

**Результаты моделирования алгоритма LCVM в среде Matlab [5].**

На входе антенной системы смесь полезного сигнала QPSK с направления $[0^0;0^0]$ и на рис. 11,12 одна помеха, на рис. 13,14 пять помех, рис. 15 одна помеха в зоне главного лепестка в виде гауссовского шума.

Рис. 10. Структурная схема вычислительных процедур

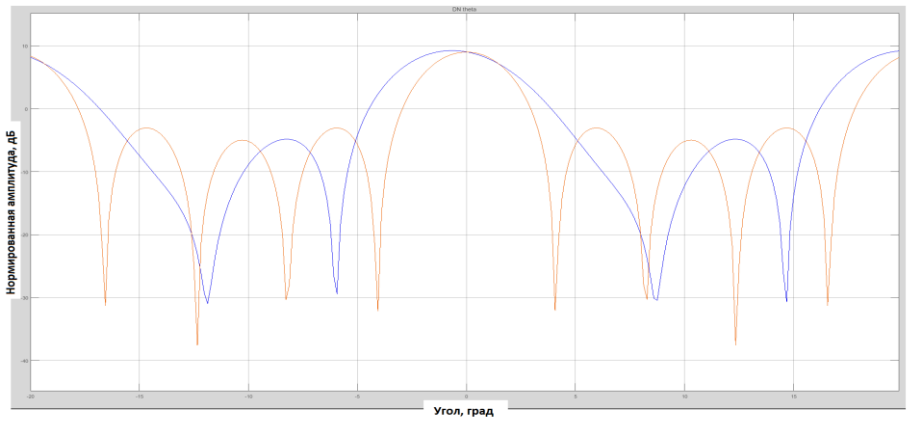



Рис. 11. ДН при помехе с направления $[0^0;-6^0]$ и разнице в мощности с полезным сигналом 38 дБ алгоритма LCMV

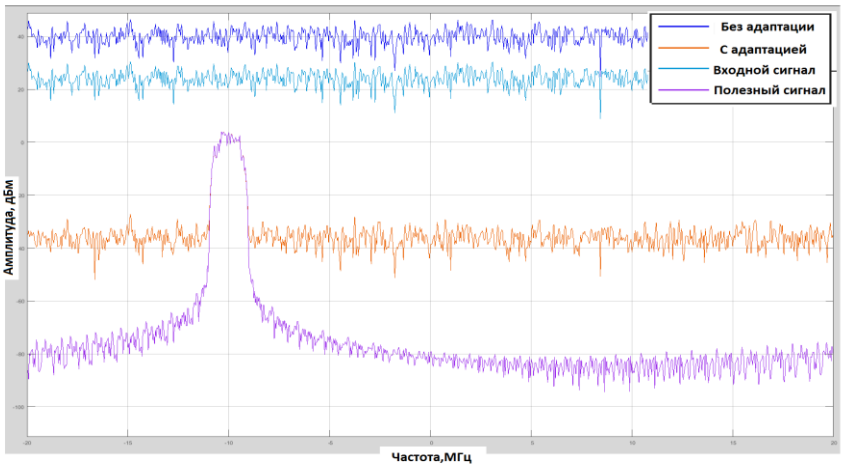



Рис. 12. Спектры сигналов при помехе с направления [$0^0$;$-6^0$] и разнице в мощности с полезным сигналом 38 дБ

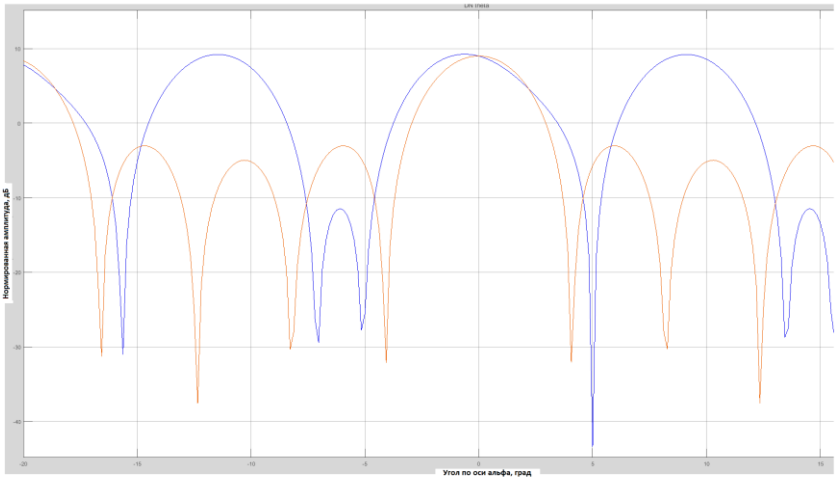



Рис. 13. ДН в плоскости α при воздействии пяти помех (LCVM)

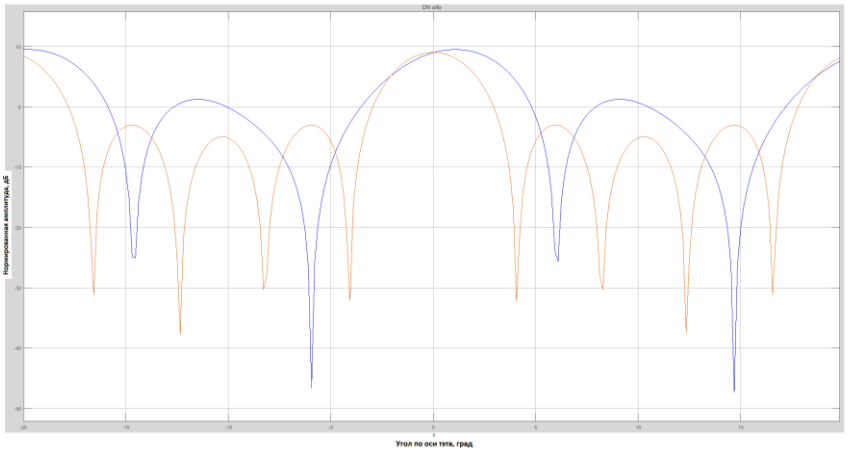



Рис. 14. ДН в плоскости θ при воздействии пяти помех (LCVM)

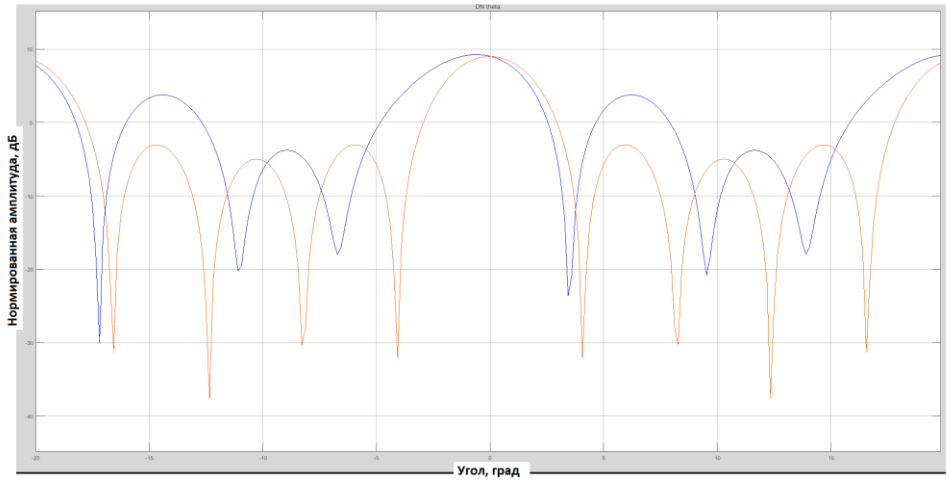



Рис. 15. Результат адаптации при помехе в зоне главного лепестка

**г. Адаптивный алгоритм + ППРЧ**

Более сложная аппаратная реализация (рис. 16), но позволяет более эффективно подавлять помехи. Структурная схема данной системы приведена на рис. 16.

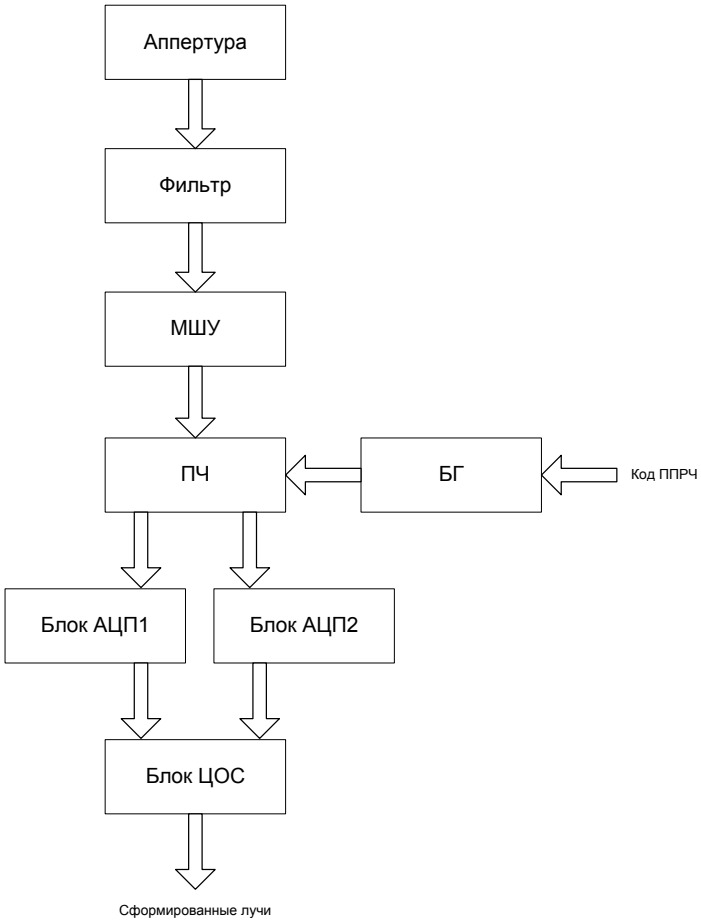



Рис. 16. Структурная схема системы «Адаптивный алгоритм + ППРЧ»

Суть состоит в расчете весовых коэффициентов через выборки двух реализаций ППРЧ. Таким образом получаем больше информации о характеристиках помех.

## 3. Заключение

В результате работы, были обозначены проблемы реализации высокопроизводительного блока пространственной фильтрации многолучевой приемной антенны космического аппарата связи. Предложены некоторые решения.

Также были предложены решения режекции внесистемных сигналов многолучевой бортовой антенны. Промоделирован, реализован и испытан алгоритм RLS. Промоделирован и проанализирован алгоритм LCVM. В дальнейшем LCVM будет испытан в блоке ЦОС и анализ покажет целесообразность сочетания этих алгоритмов или использования одного из них. Также будут продолжены работы по освоению реализации блока с системой «Адаптивный алгоритм + ППРЧ». Трудности состоят в увеличении мощности потребления преобразователей частоты и блока ЦОС, увеличении габаритов аппаратуры, что критично для систем космических аппаратов.

## Литература

1. Inmarsat-4 F1, 2, 3. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/inmarsat-4.htm, 01.01.2018г.
2. Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. – М.: Изд-во Техносфера, 2013. 528 с.
3. Ратынский М. В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. – М.: Изд-во Радио и связь, 2003. 200 с.
4. Harry L. Van Trees. Optimum Array Processing. – New York: Wiley-Interscience, 2002. 1400 p..
5. Главная, продукты и сервисы. http://matlab.ru/products/matlab, 01.01.2018г.

## References

1. Inmarsat-4 F1, 2, 3. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/inmarsat-4.htm, 01.01.2018г.
2. Jigan V. I. Adaptive filtering of signal: theory and algorithms. – M.: Technosphere, 2013. 528 p.
3. Ratynsky M. V. Adaptation and superresolution in antenna arrays. – M.: Radio and communications, 2003. 200 p
4. Harry L. Van Trees. Optimum Array Processing. – New York: Wiley-Interscience, 2002. 1400 p.
5. Main, products and service. http://matlab.ru/products/matlab, 01.01.2018г.

# СОСТАВНАЯ ВИБРАТОРНАЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА

А. М. Бобрешов[1], Д. П. Кондратьев[1], С. Е. Нескородов[1,2], Г. К. Усков[1]

[1]ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия
[2]Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО "Концерн "Созвездие"), Воронеж, Россия

**Аннотация.** В работе предложена конструкция сверхширокополосной составной вибраторной антенны с перекрытием 5:1 по уровню КСВ < 3,5. Использование противовесной части позволило минимизировать влияние экрана на характеристики согласования. При этом как на нижних, так и на верхних частотах диаграмма направленности осталась эквивалентна диаграмме симметричного вибратора

**Ключевые слова:** составная антенна, широкополосная вибраторная антенна, антенна подвижной радиосвязи, бортовая антенна.

# COMBINED VIBRATORIC ULTRAWIDEBAND ANTENNA

A. M. Bobreshov[1], D. P. Kondratyev[1], S. E. Neskorodov[1,2], G. K. Uskov[1,]

[1]Voronezh State University(VSU), Voronezh, Russia
[2]Joint Stock Company "Concern "Sozvezdie" (JSC "Concern "Sozvezdie"), Voronezh, Russia

**Abstract.** The ultrawideband combined vibrator antenna design is presented. The effect of the screen on the impedance characteristics was minimized using counterweight part. The radiation pattern remained equivalent to the diagram of a symmetrical vibrator at the lower and upper frequencies.

**Keywords:** combined antenna; ultrawideband antenna; mobile radio antenna; onboard antenna.

## 1. Введение

При разработке радиоэлектронных систем возникают задачи, связанные с миниатюризацией и расширением полосы частот излучателя. Особенно актуальными указанные проблемы являются для устройств УКВ диапазона, где размер антенного элемента может составлять от 1 до нескольких метров. Для минимизации поперечного размера могут использоваться антенны вибраторного типа, недостатком большинства из которых является их малая полоса пропускания и ограниченный теоретический предел на согласование [1] за счет преобладания резонансных свойств в процессе излучения сигнала.

Целью настоящей работы являлось разработка комбинированной вибраторной антенны с широкой полосой пропускания, работающей в диапазоне 200-1000 МГц.

## 2. Конструкция антенны

Одним из способов увеличения полосы пропускания является использование составных антенн, в которых на нижних частотах излучают все элементы, а на верхних только часть. Патент [2] является примером такой конструкции. Представленная в нем антенна состоит из вибратора, частично закрытого цилиндром и отделенного от области запитки емкостной вставкой. Это позволяет рассматривать в нижнем диапазоне частот

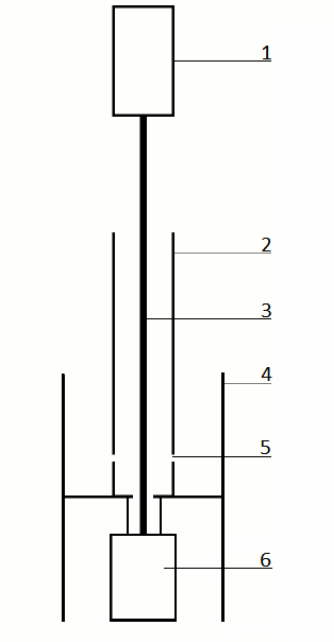



Рис. 1. Схема конструкции вибраторной антенны (1–Директор, 2–внутренний цилиндр, 3–токовый штырь, 4–внешний цилиндр, 5–емкостная вставка, 6–дроссель [3])

всю конструкцию антенны целиком, а в верхнем как антенну с вынесенной точкой питания. Недостатком предложенной в патенте антенны является требование к наличию проводящей площадки (экрана) достаточно большого размера под вибратором. Вследствие этого, на практике могут возникнуть сложности с ее размещением на реальном объекте. В данной работе вместо экрана предлагается использовать противовесную часть, которая должна обеспечивать замыкание электрического поля на нижних частотах и не вносить сильных искажений диаграммы направленности на верхних. Длина противовеса подбирается таким образом, чтобы обеспечивать круговую диаграмму направленности во всем рабочем диапазоне частот. Схема конструкции вибраторной антенны представлена на рисунке 1.

## 3. Результаты моделирования

С помощью численного моделирования методом FIT были подобраны размеры антенны для лучшего согласования в требуемой полосе частот. Отношение верхней рабочей частоты к нижней составило 5:1 (рисунок 2) по уровню КСВ < 3,5. При этом как на нижних, так и на верхних частотах диаграмма направленности осталась эквивалентна диаграмме симметричного вибратора (рисунок 3). Также была рассчитана зависимость коэффициента усиление антенны, представленная на рисунке 4. Как видно из графика, в рассматриваемом диапазоне частот антенна не имеет провалов сопротивления излучения.

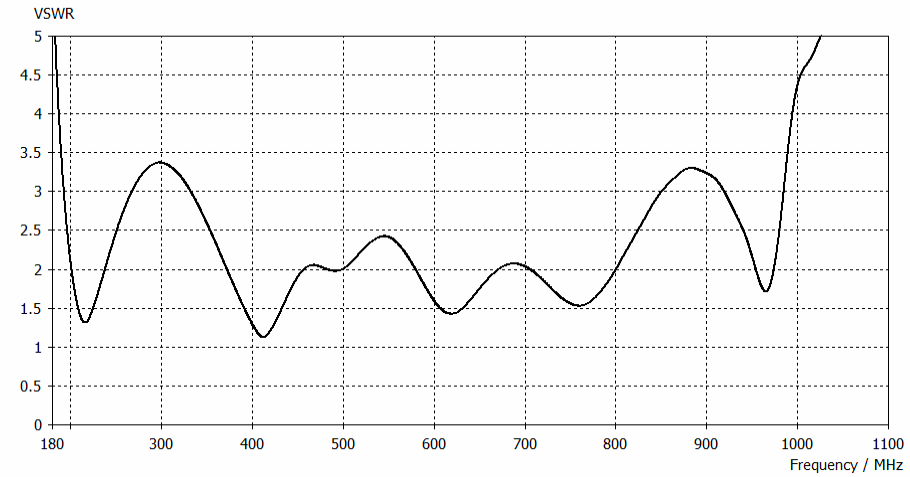



Рис. 2. Рассчитанный коэффициент стоячей волны

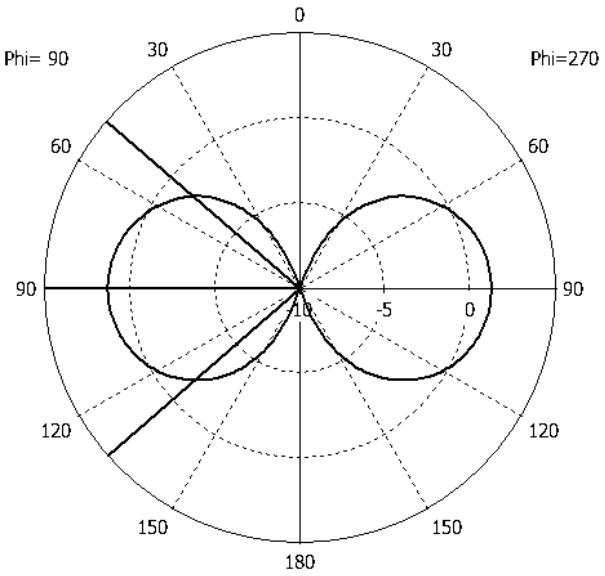



Рис. 3. Диаграмма направленности антенны

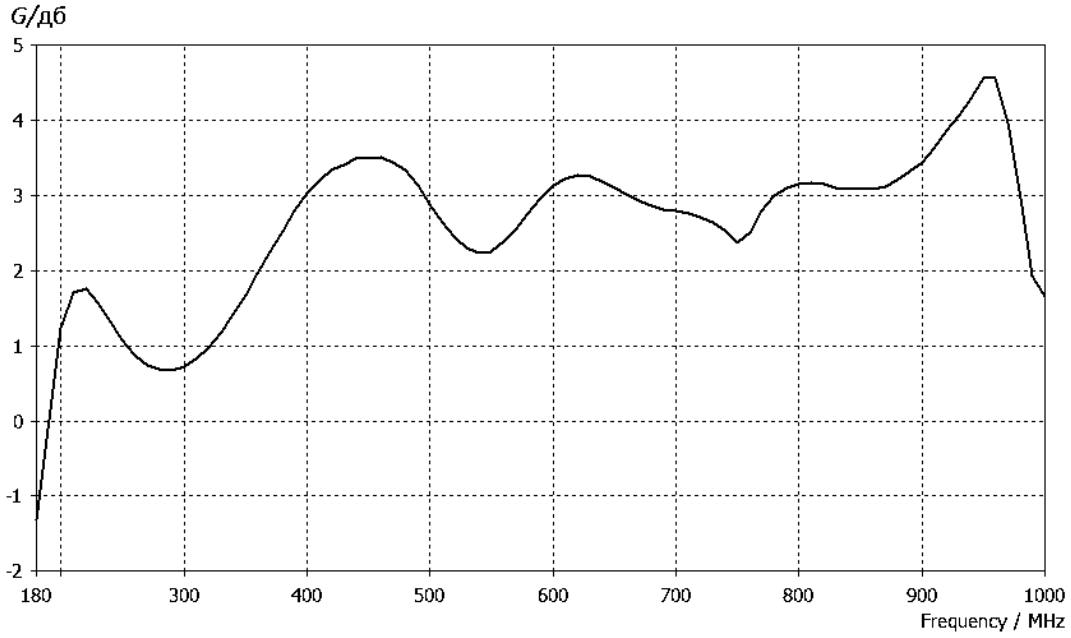



Рис. 4. Коэффициент усиления

## 4. Экспериментальное исследование

Для верификации данных, полученных численным моделированием, а также для отработки конструктивных элементов был изготовлен экспериментальный образец предлагаемой антенны (рисунок 5). Металлические части были выполнены из медных проводников. Жесткость конструкции была обеспечена элементами, выполненными при помощи технологии трехмерной печати, которая позволила выполнить диэлектрические детали из полистирола. Их радиопрозрачность обеспечивалась выбором материала (диэлектрическая проницаемость 2.4) и малой степенью заполнения формы (от 5 до 20 %). Таким образом, эффективная диэлектрическая проницаемость пластиковых

Рис. 5. Фотография экспериментального образца антенны

элементов составила не более 1.3, что позволило пренебречь влиянием элементов жесткости.

Для измерения входного сопротивления на всем частотном диапазоне (200 ÷ 1000 МГц) использовался анализатор цепей PNA-L Network Analyzer [4], откалиброванный на входе антенного фидера. С помощью анализатора цепей получено следующее значения согласования по входу: КСВ~3.5 в диапазоне 200÷1000 МГц (рисунок 6). Также были проведены измерения входных сопротивлений при размещении антенны на экране (рисунок 7).

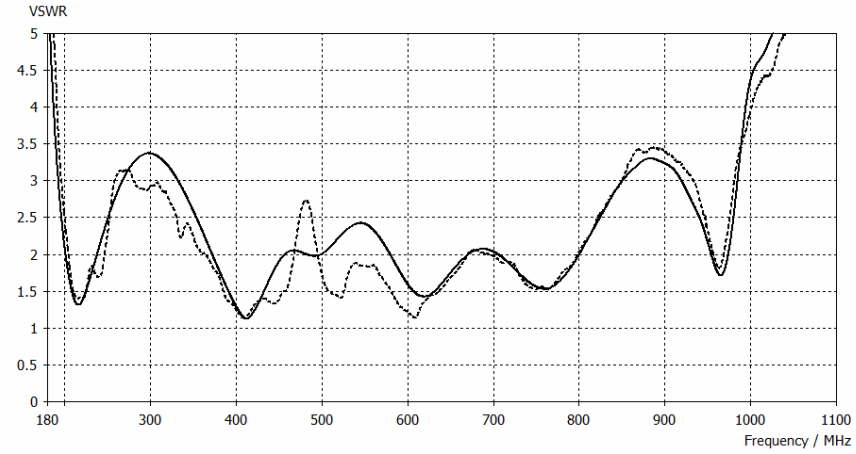



Рис.6. Результаты измерения КСВ экспериментального образца антенны (сплошная линия) и результат моделирования (пунктирная линия)

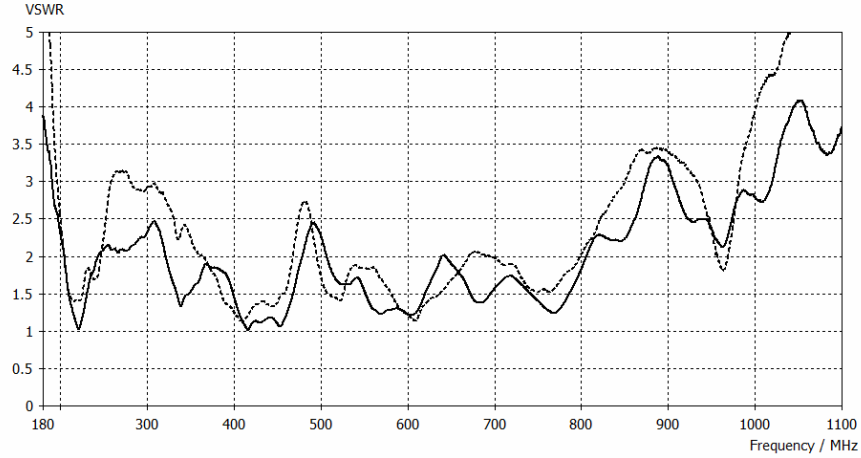



Рис.7. Результаты измерения КСВ экспериментального образца антенны на экране (сплошная линия) и в свободном пространстве (пунктирная линия)

Как видно, во всем рабочем диапазоне частот наличие или отсутствие экрана не приводит к рассогласованию антенны. В силу этого, можно сделать вывод о достаточности размера противовеса для данной излучающей системы. Незначительное изменение входных сопротивлений является естественным [5].

## 5. Заключение

В проведенной работе предложена комбинированная вибраторная антенна. Отношение верхней рабочей частоты к нижней составило 5:1 (рисунок 2) по уровню КСВ < 3,5. Использование противовесной части позволило минимизировать влияние экрана на характеристики согласования. При этом как на нижних, так и на верхних частотах диаграмма направленности осталась эквивалентна диаграмме симметричного вибратора

## 6. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-42-360381р_а

## Литература

1. Бабков В. Ю., Муравьев В. К. Основы устройств построения согласования антенн. ВАС, 1980. 240 с.
2. Ахмедов В. Б., Корчевский Н. М., Зотов А. Ф., Фельман Я. М., Хаджигло Е. А. Антенна. 1626289, SU, заяв. 04.04.1988, опубл. 07.02.1991.
3. Матвеев Г. А., Хомич В. И. Катушки с ферритовыми сердечниками. М: Энергия, 1967. 65 с.
4. Keysight Technologies 2-Port PNA-L Microwave Network Analyzer. DataSheet [Technical specifications for the Keysight Technologies, Inc. N5230C network analyzer]. USA, July 31, 2014.– 39 p .
5. Наденeнко С. И. Антенны. М: Связьиздат 1959.-555 с.

## References

1. Babkov V. U., Murav’ev V. K. The fundamentals of antenna matching devices. VAS, 1980. 240 p.
2. Ahmedov V. B., Korchevskij N. M., Zotov A. F., Fel'man YA. M., Hadzhiglo E. A. Antenna. 1626289, SU, stated. 04.04.1988, publ. 07.02.1991.
3. Matveev G. A., Homich V. I. Coils with ferrite cores. M: Energy, 1967. 65 p.
4. Keysight Technologies 2-Port PNA-L Microwave Network Analyzer. DataSheet [Technical specifications for the Keysight Technologies, Inc. N5230C network analyzer]. USA, July 31, 2014.– 39 p .
5. Nadenenko S. I. Antennas. M: Svyazizdat 1959.-555 p.

# СРАВНИТЕЛЬНЫИ АНАЛИЗ СКАНИРУЮЩИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДИАПАЗОНА КВЧ

А. В. Кузнецов[1], А. И. Климов[2], Ю. Б. Нечаев[3]

[1]АО «ВЦКБ «Полюс», Российская Федерация
[2]ВИ МВД России, Российская Федерация
[3]ВГУ, Российская Федерация

**Аннотация.** Представлены результаты компьютерного моделирования и анализа характеристик волноводно-щелевой антенной решетки и антенной решетки вытекающей волны диапазона 60 ГГц с однокоординатным сканированием диаграммы направленности.

**Ключевые слова:** сканирование диаграммы направленности, щелевая антенная решетка,антенная решетка вытекающий волны, диапазон КВЧ.

# A COMPARATIVE ANALYSIS OF EHF BEAM SCANNING ANTENNA ARRAYS

A. V. Kuznetsov[1], A. I. Klimov[2], Yu. B. Nechaev[3]

[1]JSC “VCDB “Polus”, Russian Federation
[2]Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Russian Federation
[3]VSU, Russian Federation

**Abstract.** The results of computer simulation and analysis of the characteristics of 60 GHz frequency range slotted waveguide antenna array and leaky wave antenna array with one-dimensional beam scanning are presented.

**Keywords:** beam scanning, waveguide slotted antenna array, leaky wave antenna array, EHF range

## 1. Введение

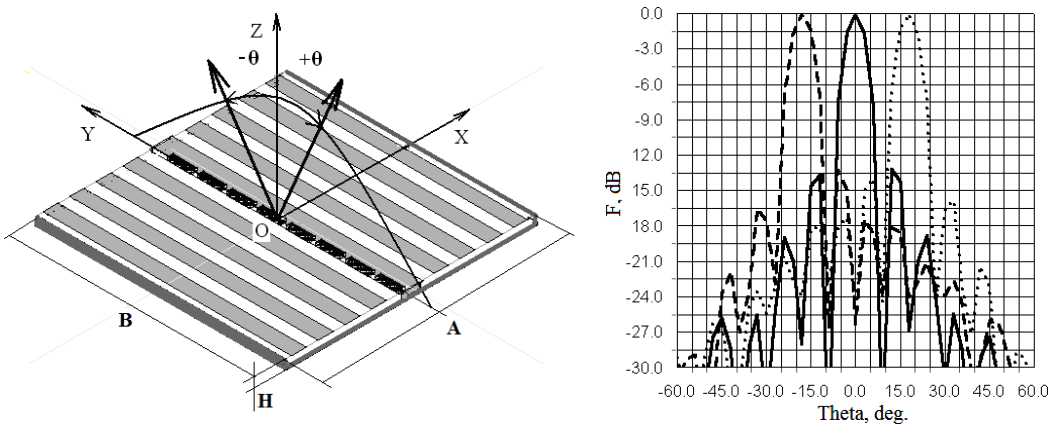
В аппаратуре систем радиосвязи и радиолокационных устройствах различного назначения диапазона КВЧ, например, в радарах систем контроля дорожного движения, систем безопасности автомобилей применяются антенны, обеспечивающие однокоординатное сканирование или формирование многолучевой диаграммы направленности (ДН) [1, 2]. Широко известны фазированные антенные решетки (ФАР) и многолучевые антенны в виде плоских щелевых или полосковых решеток, возбуждаемых с помощью какой-либо диаграммообразующей системы (ДОС), в частности, в виде матрицы Батлера или линзы Ротмана [1, 2]. В то же время интересен вопрос о возможности реализации ФАР или многолучевой антенны (МА) на основе полосковой структуры вытекающей волны, обладающей высоким коэффициентом полезного действия в диапазоне КВЧ, а также о ее характеристиках в сравнении, например, с волноводно-щелевой ФАР.

## 2. Результаты предыдущих исследований

В [3–6] для построения МА было предложено использовать плоскую антенну вытекающей волны (АВВ) на основе структуры в виде диэлектрического волновода с периодической решеткой из металлических полосок. Подобные АВВ с центральным

питанием формируют эффективное излучение по нормали к плоскости раскрыва; антенны могут иметь несколько входов (рисунок 1) и использоваться в режиме с дискретным однокоординатным сканированием или с многолучевой ДН.

На рисунке 1, а показан пример плоской АВВ с восемью входами, рассчитанной для работы в полосе частот 24—24,5 ГГц с коэффициентом усиления 25—26 дБ [2]. При синфазном возбуждении всех входов направление максимального излучения совпадает с осью OZ.




а б

Рис. 1. Плоская АВВ с восемью входами

При использовании управляемых фазовращателей на входах можно обеспечить сканирование ДН в плоскости YOZ в пределах определенного углового сектора 2θ. Примеры нормированных ДН по напряженности электрического поля в режиме сканирования на частоте 24,125 ГГц в пределах ±18° относительно нормали к плоскости раскрыва антенны показаны на рис. 1, б. При равноамплитудном возбуждении всех входов, в случае сканирования ДН в секторе 36° при размерах раскрыва 80×80 мм$^2$ ширина ДН по уровню −3 дБ составляет около 9°, а уровень боковых лепестков ДН не превышает −13 дБ. Такой вариант построения сканирующей (многолучевой) АВВ интересен в плане построения эффективных антенн диапазона КВЧ, в частности, работающих в окрестности частоты 60 ГГц. Естественно, интересно сравнить характеристики подобной антенны с характеристиками ФАР на основе волноводно-щелевых решеток (ВЩАР), в частности, выполненных по технологии волноводов, интегрированных с подложкой (SIW) [7–9].

### 3. Результаты моделирования плоской волноводно-щелевой решетки и антенны вытекающей волны с однокоординатным сканированием

В качестве типовой ФАР для диапазона 60 ГГц была разработана плоская ВЩАР, составленная из восьми короткозамкнутых на конце прямоугольных металлических волноводов с диэлектрическим заполнением, рассчитанная для излучения по нормали к апертуре при синфазном возбуждении всех входов. С этой целью каждый волновод в широкой стенке содержит по 10 пар щелей, размеры и расстояния между которыми обеспечивают эффективную компенсацию отражений на частоте 60 ГГц, на которой

длина волны в волноводе равна периоду расположения пар щелей вдоль оси OX, рисунок 2. Размеры внутреннего сечения волновода 3,6×0,8 мм$^2$, размеры излучающей апертуры 32×43 мм$^2$, относительная диэлектрическая проницаемость заполняющего волновод материала ε=2,25, тангенс угла диэлектрических потерь tgδ=0,003. Внутренние узкие стенки волноводов выполнены в виде рядов металлических столбиков диаметром 0,3 мм с расстоянием между столбиками в ряду 0,71 мм. Все металлические элементы конструкции выполнены из меди.

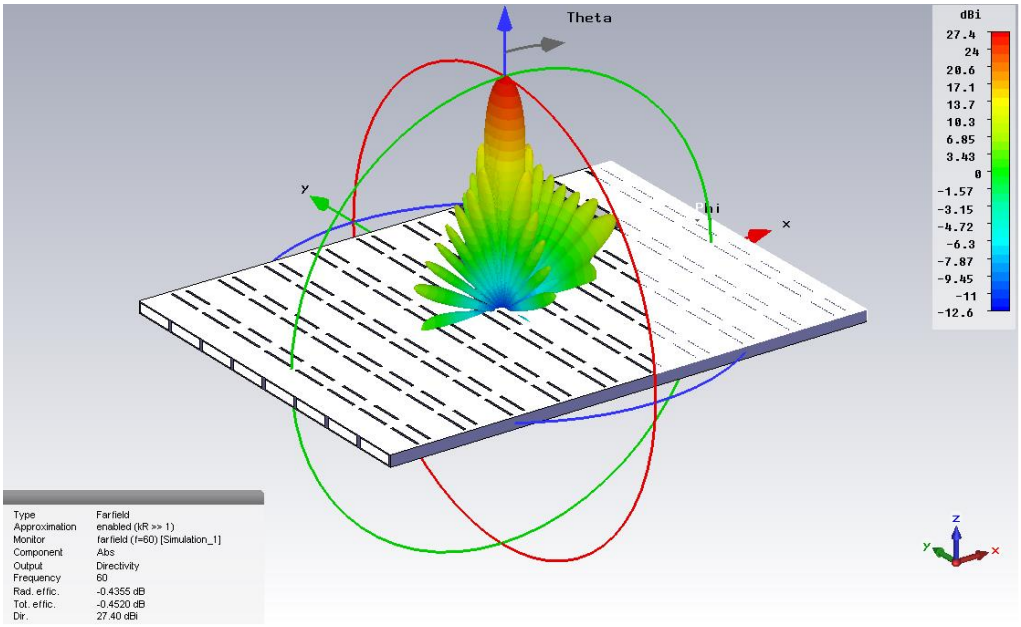



Рис. 2. Плоская ВЩАР и ее пространственная диаграмма направленности

Ниже приведены основные электрические характеристики ВЩАР в режиме фазового сканирования ДН в плоскости YOZ, полученные путем компьютерного моделирования с помощью программы CST Microwave Studio: частотные характеристики F-параметров для фазовых распределений, обеспечивающих формирование ДН в направлениях 0, 10 и 20 град. относительно оси OZ (рисунок 3) и соответствующие диаграммы направленности в плоскости YOZ на частоте 60 ГГц (рисунок 4).

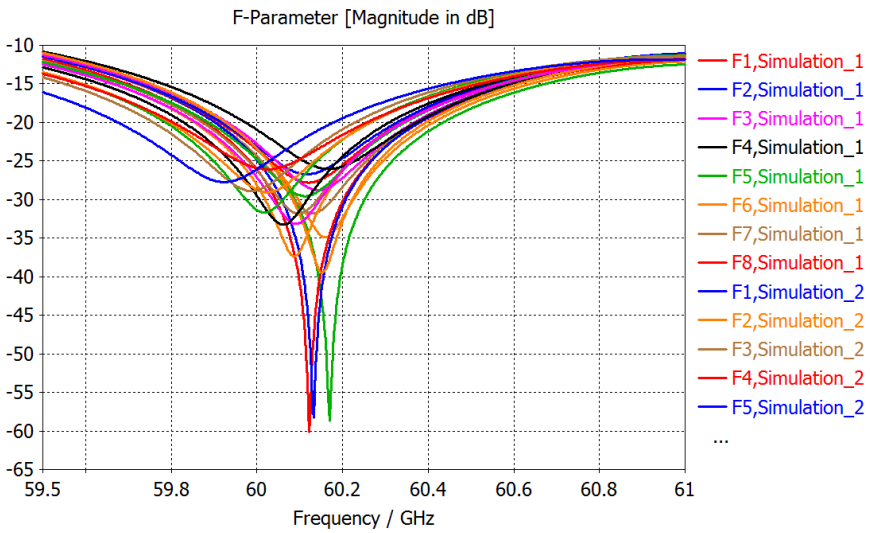
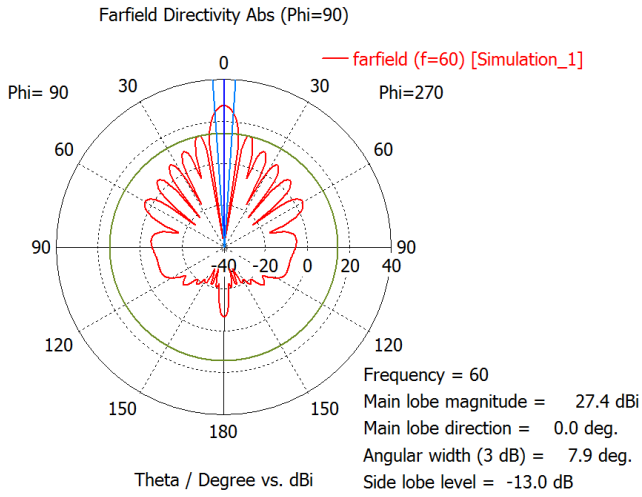
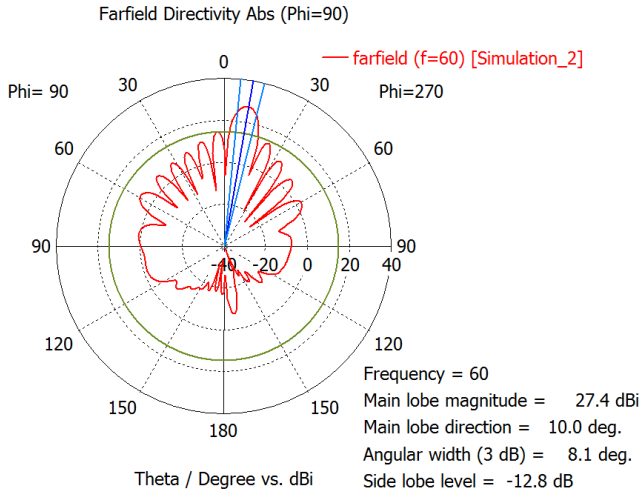



Рис. 3. Частотные характеристики F-параметров



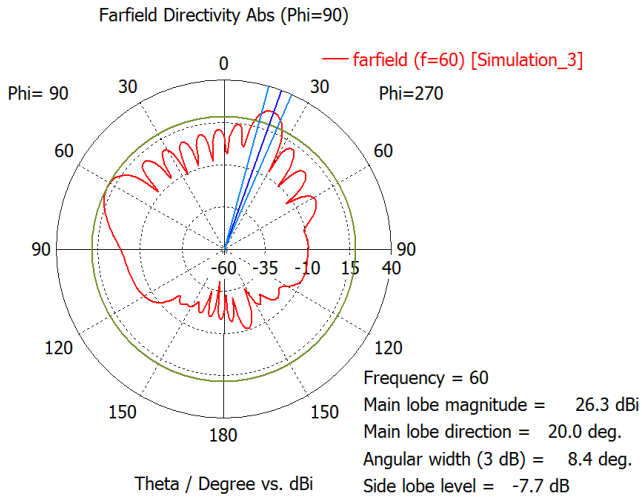



Рис. 3. ДН на частоте 60 ГГц при сканировании в плоскости YOZ

Из представленных данных видно, что антенна характеризуется хорошим согласованием по всем входам в режиме сканирования (с учетом взаимного влияния излучающих элементов), сравнительно невысоким уровнем первых боковых лепестков ДН (порядка −13 дБ), причем отклонение ДН происходит практически только в плоскости YOZ. Вместе с тем, при угле сканирования 20 град. отмечено возрастание уровня дальних боковых лепестков из-за значительного (0,8 рабочей длины волны) шага решетки по оси OY. При этом полная эффективность антенны в полосе частот 60–60,5 ГГц находится в пределах 0,87–0,9, рисунок 4.

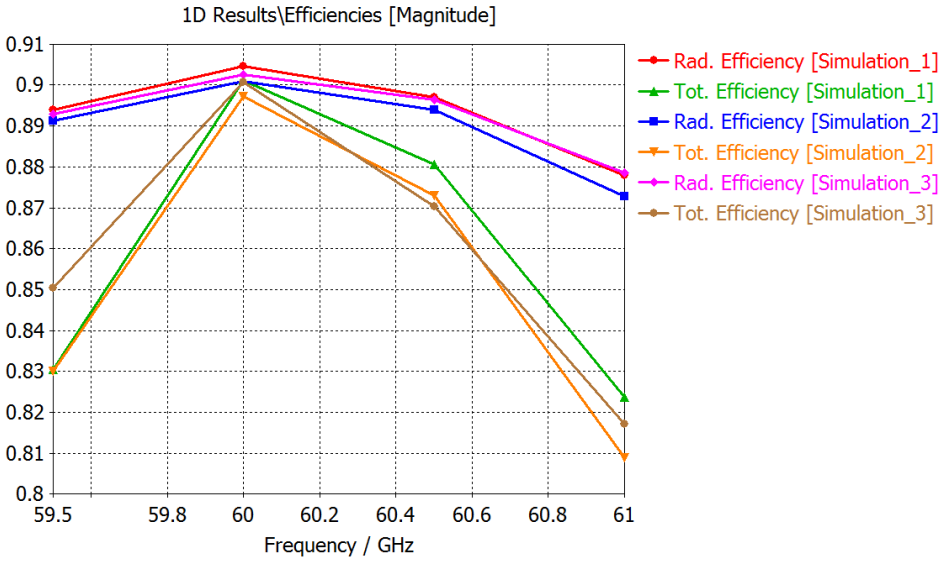



Рис. 4. Эффективность излучения при сканировании

Таким образом, рассмотренная ФАР на основе ВЩАР обеспечивает достаточно широкий угловой сектор сканирования ±20 град., который может быть расширен при меньшем уровне дальних боковых лепестков ДН, например, путем уменьшении шага решетки по оси OY за счет выбора заполняющего волноводы материала с большей диэлектрической проницаемостью.

Для исследования эффекта сканирования ДН плоской АВВ в полосе частот 59,5–62 ГГц была выбрана антенная решетка с центральным возбуждением, показанная на рисунке 1, содержащая восемь волноводных входов. Входы образованы прямоугольными щелями с размерами 3,6×0,8 мм$^2$ в экране ПДВ, расположенными вдоль оси OY с шагом 0,8 рабочей длины волны на частоте 60 ГГц.

Ниже приведены основные электрические характеристики модели АВВ с размерами излучающей апертуры A=34,4 мм, B=32 мм, H=0,8 мм (относительная диэлектрическая проницаемость материала ПДВ ε=2,25, тангенс угла диэлектрических потерь tgδ=0,003), полосковые элементы конструкции выполнены из меди и имеют толщину 18 мкм), полученные путем компьютерного моделирования с помощью программы CST Microwave Studio: антенна и ее пространственная диаграмма направленности (ДН, рисунок 5); частотные характеристики F-параметров, рисунки 6–8, диаграммы направленности в виде угловых зависимостей коэффициента направленного действия в плоскости YOZ на частоте 61 ГГц (рисунок 9).

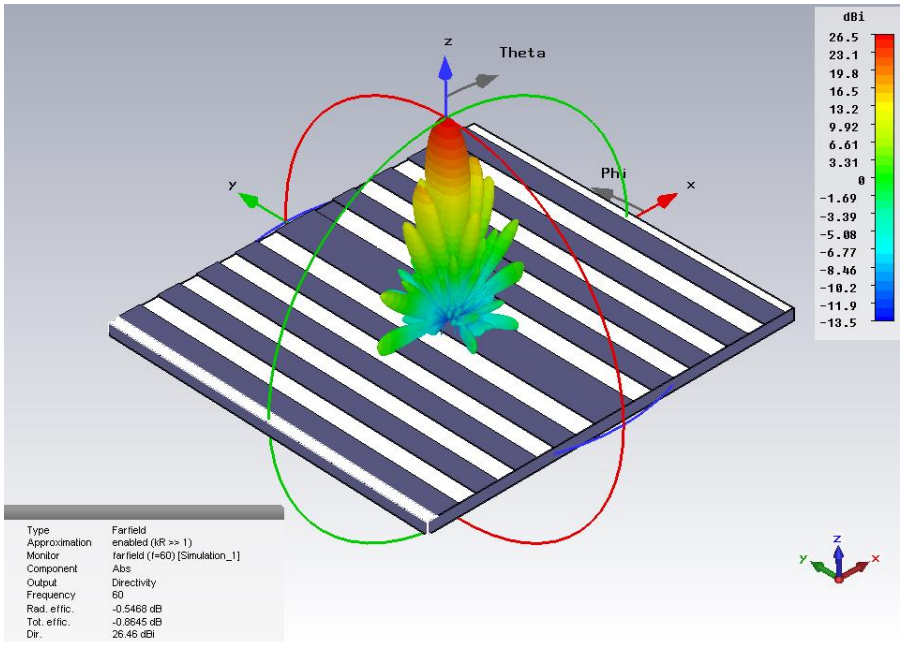



Рис. 5. Плоская АВВ и ее пространственная диаграмма направленности на частоте 60 ГГц при синфазном возбуждении входов

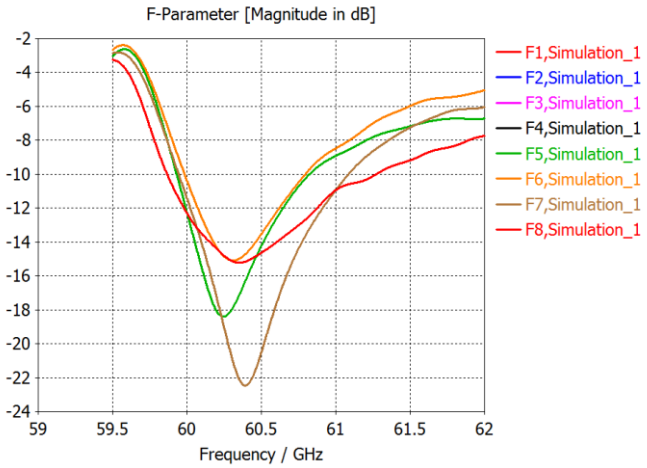



Рис. 6. Частотные характеристики F-параметров при излучении по нормали

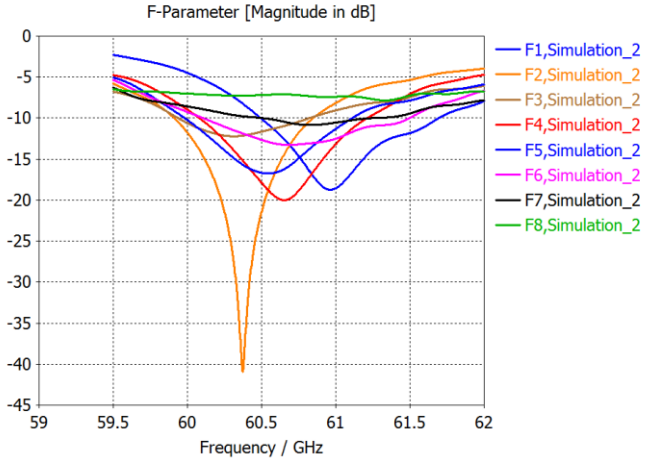



Рис. 7. Частотные характеристики F-параметров при отклонении ДН на 10 град.

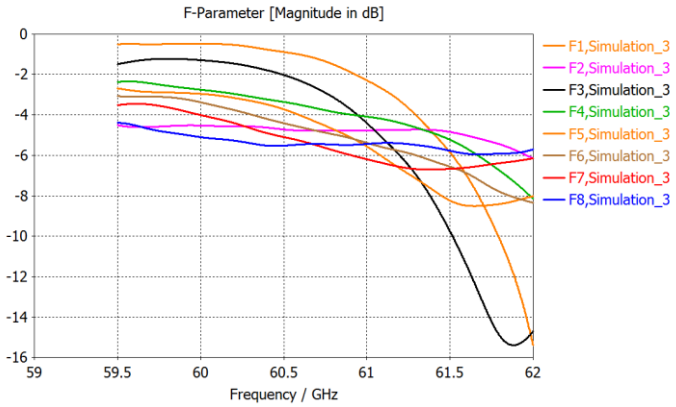



Рис. 8. Частотные характеристики F-параметров при отклонении ДН на 20 град.

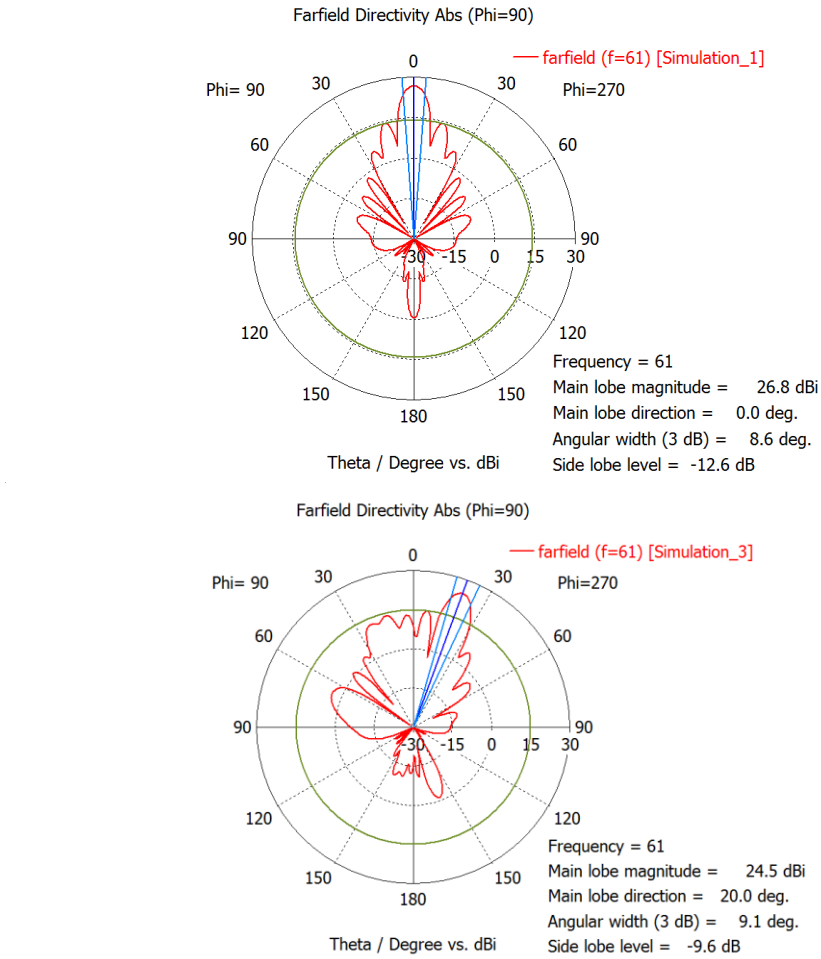



Рис. 9. ДН на частоте 61 ГГц при сканировании в плоскости YOZ

Анализ результатов компьютерного моделирования сканирующей плоской АВВ показал, что при одинаковых фазовых распределениях на входах АВВ и ВЩАР обеспечиваются одинаковые углы отклонения ДН в плоскости YOZ. Однако, в отличие от плоской ВЩАР, процесс фазового сканирования ДН плоской АВВ с центральным возбуждением имеет особенности. Во-первых, при отклонении ДН от нормали к апертуре гораздо сильнее проявляется частотная зависимость взаимосвязи и качества согласования входов антенной решетки (рисунки 6–8). Во-вторых, на формирование ДН существенно влияет увеличение эквивалентного периода полосковых подрешеток при отклонении угловых направлений потоков мощности возбуждаемых в ПДВ поверхностных волн от оси OX (аналогично эффекту поворота ДР относительно направления возбуждения поверхностных волн в ПДВ [10]). Это, в свою очередь, приводит к росту уровня боковых лепестков и расщеплению главного лепестка ДН в плоскости, ортогональной плоскости сканирования, что иллюстрируется рисунками 5 и 10.

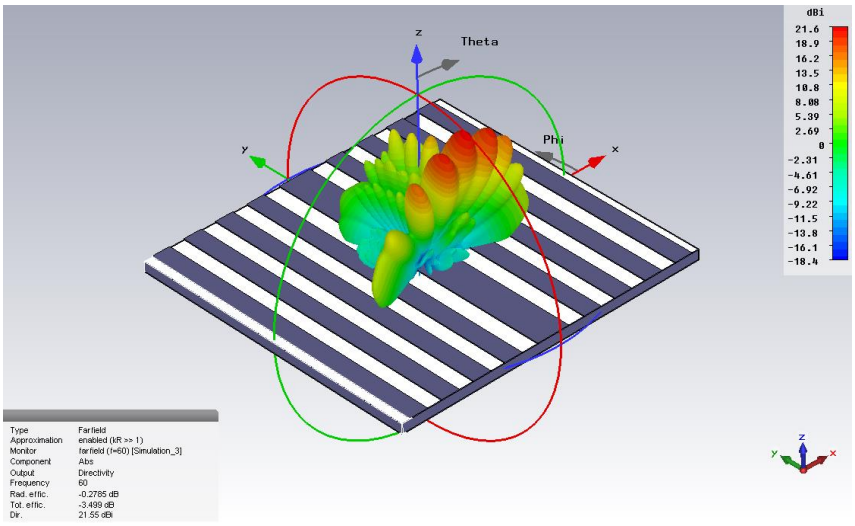



Рис. 10. Плоская АВВ и ее пространственная диаграмма направленности на частоте 60 ГГц при отклонении ДН на 20 град.

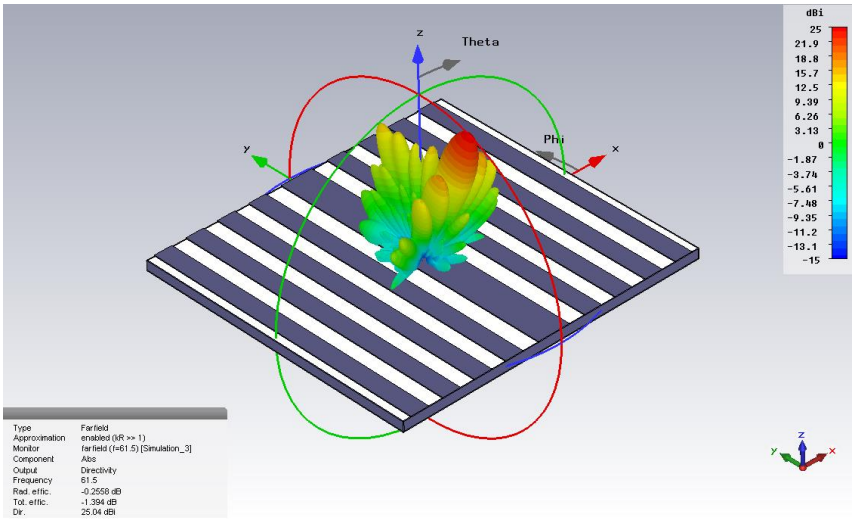



Рис. 11. Плоская АВВ и ее пространственная диаграмма направленности на частоте 61,5 ГГц при отклонении ДН на 20 град.

Вместе с тем, на частотах, больших частоты нормального излучения при синфазном возбуждении входов (60 ГГц), при сканировании ДН сохраняет приемлемую форму с уровнем боковых лепестков порядка −10 дБ, т.е. лучшим, чем у плоской ВЩАР (рисунок 11). По эффективности излучения плоская АВВ даже несколько превосходит плоскую ВЩАР, хотя по полной эффективности из-за худшего согласования входов проигрывает ВЩАР, рисунок 12.

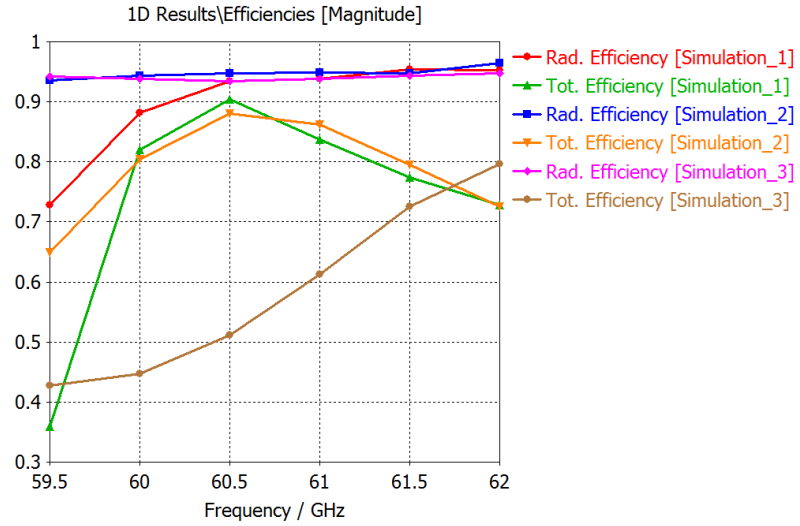



Рис. 12. Эффективность излучения плоской АВВ при сканировании

## 4. Заключение

Полученные результаты показывают, что плоская однослойная антенная решетка на основе симметричной структуры вытекающей волны с несколькими входами может быть использована в качестве антенны КВЧ с однокоординатным фазовым сканированием ДН. Уступая по характеристикам согласования входов плоской сканирующей ВЩАР, плоская АВВ не уступает ей по эффективности излучения и отличается существенно более простой и технологичной конструкцией.

## Литература

1. Menzel W., Moebius A. Antenna Concepts for Millimeter-Wave Automotive Radar Sensors/Menzel W., Moebius A. // Proc. IEEE, 2012. – Vol. 100. – N. 7. – Pp. 2372-2379.
2. Ерошенко Д. А., Климов А.И. Плоская антенна вытекающей волны СВЧ диапазона с однокоординатным сканированием на фиксированной частоте / Ерошенко Д. А., Климов А. И. // Охрана, безопасность, связь – 2013: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Воронеж, 28 ноября 2013 г.). – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – С. 239-241.
3. Борисов Д. Н., Золотухин А. В., Климов А. И., Нечаев Ю. Б., Юдин В. И. Плоская антенна вытекающей волны. RU 2517724 C1, заяв. 22.10.2012; опубл. 27.05.2014.
4. Nechaev, Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. Planar Leaky-Wave Antenna Arrays for Millimeter Wave Application / Nechaev Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. / Recent Advances in Circuits, Systems, Telecommunications and Control: Proceedings on the 1st WSEAS International Conference on Wireless and Mobile Communication Systems (WMCS”13), Paris, France, 29-31 Oct., 2013. — Pp. 85—89.
5. Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A. I., Peshkov I. V. Planar center-fed leaky-wave antenna arrays for millimeter wave systems/ Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A. I., Peshkov I. V. // Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 21-24 April, 2015, Kharkiv, Ukraine. – Pp. 211-213.
6. Ерошенко Д. А., Климов А. И., Нечаев Ю. Б. Оптимизация излучающего раскрыва плоской сканирующей антенны вытекающей волны/Ерошенко Д. А., Климов А. И., Нечаев Ю. Б. // Радиотехника, 2016. – № 5. – С. 58–66.
7. Kim D-Y, Chung W-S., Park C-H., Lee S-.J, Nam S. A Series Slot Array Antenna for 45 -Inclined Linear Polarization with SIW Technology/ Kim D-Y, Chung W-S., Park C-H., Lee S-.J, Nam S. // IEEE Transaction on Antennas and Propagation, 2012. –VOL. 60. – N. 4. – Pp. 1785-1795.

8. Bakhtafrooz A., Borji A. Nowel Two-Layer Millimeter-Wave Slot Array Antennas Based on Substrate Integrated Waveguides/Bakhtafrooz A., Borji A. // Progress in Electromagnetics Research, 2010. – Vol. 109. – Pp. 475-491.
9. Ando M. Planar Waveguide Arrays for Millimeter Wave Systems [Текст] / Ando M. // IEICE Trans. Commun., 2010. – Vol. E93-B. – N. 10. – Pp. 2504-2513.
10. Шестопалов В. П. Физические основы миллиметровой и субмиллиметровой техники. Т. 1. Открытые структуры. Киев: Наукова думка, 1985. – 216 с.

## REFERENCES

1. Menzel W., Moebius A. Antenna Concepts for Millimeter-Wave Automotive Radar Sensors/Menzel W., Moebius A. // Proc. IEEE, 2012. – Vol. 100. – N. 7. – P. 2372-2379.
2. Eroshenko D. A.. Klimov A. I. Ploskaya antenna vytekayushchey volny SVCh diapazona s odnokoordinatnym skanirovaniyem na fiksirovannoy chastote / Eroshenko D. A.. Klimov A. I. // Okhrana. bezopasnost. svyaz – 2013: Sb. materialov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Voronezh. 28 noyabrya 2013 g.). – Voronezh: Voronezhskiy institut MVD Rossii. 2013. – S. 239-241.
3. Borisov D. N., Zolotukhin A. V., Klimov A. I., Nechayev Yu. B., Yudin V. I. Ploskaya antenna vytekayushchey volny. RU 2517724 C1. zayav. 22.10.2012; opubl. 27.05.2014.
4. Nechaev, Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. Planar Leaky-Wave Antenna Arrays for Millimeter Wave Application / Nechaev Ju. B., Borisov D. N., Klimov A. I. / Recent Advances in Circuits, Systems, Telecommunications and Control: Proceedings on the 1st WSEAS International Conference on Wireless and Mobile Communication Systems (WMCS”13), Paris, France, 29-31 Oct., 2013. — Pp. 85—89.
5. Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A . I., Peshkov I. V. Planar center-fed leaky-wave antenna arrays for millimeter wave systems/ Nechaev Yu. B., Borisov D. N., Klimov A. I., Peshkov I. V. // Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 21-24 April, 2015, Kharkiv, Ukraine. – Pp. 211-213.
6. Eroshenko D. A.. Klimov A. I.. Nechayev Yu. B. Optimizatsiya izluchayushchego raskryva ploskoy skaniruyushchey antenny vytekayushchey volny/Eroshenko D. A.. Klimov A. I.. Nechayev Yu. B. // Radiotekhnika, 2016. – № 5. – Pp. 58–66.
7. Kim D-Y, Chung W-S., Park C-H., Lee S-.J, Nam S. A Series Slot Array Antenna for 45 -Inclined Linear Polarization with SIW Technology/ Kim D-Y, Chung W-S., Park C-H., Lee S-.J, Nam S. // IEEE Transaction on Antennas and Propagation, 2012. –VOL. 60. – N. 4. – Pp. 1785-1795.
8. Bakhtafrooz A., Borji A. Nowel Two-Layer Millimeter-Wave Slot Array Antennas Based on Substrate Integrated Waveguides/ Bakhtafrooz A., Borji A. // Progress in Electromagnetics Research, 2010. – Vol. 109. – Pp. 475-491.
9. Ando M. Planar Waveguide Arrays for Millimeter Wave Systems / Ando M. // IEICE Trans. Commun., 2010. – Vol. E93-B. – N. 10. – Pp. 2504-2513.
10. Shestopalov V. P. Physical Basics of Millimeter and Sub-millimeter Technique, Vol. 1. Open Structures. Kiev: Naukova Dumka, 1985. – 216 P.

# УГЛОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ МНОГОЛУЧЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С СУММАРНО-РАЗНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОМЕХ

Ш.А. Каирхан, С.В. Козлов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

**Аннотация.** С использованием математического моделирования исследованы углочастотные характеристики каналов и точность пеленгования полезных сигналов в адаптивных многолучевых антенных решетках (АМЛАР) с пространственной компенсацией помех и суммарно-разностной обработкой. Показано, что требуемое число формируемых пространственных каналов для АМЛАР примерно в два раза больше, чем в МЛАР без адаптивной обработки. Получено выражение для смещения максимума суммарного и нуля разностного каналов луча от отклонения частоты принимаемого сигнала от опорной, для которой сформированы векторы весовых коэффициентов при пространственной компенсации помех и цифровом диаграммообразовании. Показано, что широкополосность АМЛАР фактически ограничивается величиной отклонения частоты, при которой происходят существенные изменения амплитудной диаграмм направленности приемных элементов.

**Ключевые слова:** адаптированная диаграмма направленности, алгоритма Фроста, многолучевая антенная решетка, пеленгование, пространственная компенсация помех, суммарно-разностная обработка, широкополосность.

# ANGULAR AND FREQUENCY CHARACTERISTICS OF CHANNELS OF A MULTI-BEAM ANTENNA ARRAY WITH SUM-DIFFERENCE PROCESSING AND THE SPATIAL COMPENSATION OF NOISE

Sh. A. Kairhan, S. V. Kozlov

Belarusian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus

**Abstract.** Using mathematical modeling investigated the angular and frequency characteristics of the channels and the accuracy of direction finding of the useful signal in an adaptive multibeam antenna arrays (AMBAA) with spatial compensation of noise and sum-difference processing. It is shown that the required number of generated spatial channels for AMBAA is approximately twice as large as in MBAA without adaptive processing. An expression is obtained to shift the maximum of the total and zero difference channels of the beam from the deviation of the frequency of the received signal from the reference, for which the vectors of the weighting coefficients are formed at spatial noise compensation and digital diagrams. It is shown that the broadband AMBAA is actually limited by the deviation of the frequency at which there are significant changes in the amplitude diagrams of the direction of the receiving elements..

**Keywords:** adapted radiation pattern, Frost's algorithm, multibeam antenna array, direction finding, spatial compensation of noise, sum-difference processing, broadband

## 1. Введение

В работе [1] предложены технические и алгоритмические решения по созданию адаптивнх многолучевых антенных решеток (АМЛАР) средств радиомониторинга (РМ).

Их основой является двухэтапная итерационная процедура, предусматривающая одновременные пространственную компенсацию помех (ПКП) с суммарно-разностной обработкой при формировании направляющего вектора для середины диапазона рабочих частот, оценку частот сигналов в лучах и повторную компенсаций помех с формированием направляющего вектора на основе оценок частот в лучах. В ряде случаев целесообразно отказаться от реализации двухэтапного алгоритма в пользу одноэтапного, предполагающего разделение заданного диапазона частот на ряд поддиапазонов с формированием векторов весовых коэффициентов адаптированных приемных каналов для каждого из поддиапазонов. Для этого необходимо оценить углочастотные характеристики пространственных каналов, формируемых в АМЛАР, и влияние частоты на точность пеленгации источников радиоизлучения (ИРИ). В известной литературе указанные оценки отсутствуют, что и определяет цель настоящей статьи.

## 2. Алгоритм функционирования АМЛАР и методика исследований

Рассматривается цифровая, относительно малоэлементная (с числом элементов $N = 8...32$) пеленгационная (в одной плоскости) АМЛАР с ПКП и суммарно-разностной обработкой в соответствии с алгоритмом [1]. Формирование $i = \overline{1, I}$ отсчетов сигналов адаптированных суммарного $\dot{Y}_{\Sigma i}$ и разностного $\dot{Y}_{\Delta i}$ каналов в $\ell = \overline{1, L}$ лучах осуществляется в соответствии с выражением

$$\dot{Y}_{\Sigma(\Delta)_{i,\ell}} = \boldsymbol{\omega}^{+}_{\Sigma(\Delta)_\ell} \mathbf{y}_i, \qquad (1)$$

где $\boldsymbol{\omega}_{\Sigma(\Delta)_\ell}$ - векторы весовых коэффициентов (ВВК) адаптированных суммарного (разностного) каналов для $\ell$-го луча; $\mathbf{y}_i = \sum_{m=1}^{M} \dot{U}_{m,i}\mathbf{s}(\alpha_m, f_m) + \boldsymbol{\xi}_i$ - вектор-столбец отсчетов комплексных амплитуд процессов на выходах приемных каналов; $\dot{U}_{m,i}$, - отсчеты комплексных амплитуд $m = \overline{1, M}$ источников радиоизлучения на выходе изотропной приемной антенны; $f_m$ - центральная частота спектра сигнала $m$-го ИРИ; $\boldsymbol{\xi}_i = (\xi_{1,i}, \xi_{2,i}, ..., \xi_{N,i})$ - вектор-столбец отсчетов внутренних шумов приемных каналов МЛАР; $\mathbf{s}(\alpha, f) = (\dot{F}_1(\alpha, f), \dot{F}_2(\alpha, f), ..., \dot{F}_N(\alpha, f))^{\mathrm{T}}$ - вектор диаграмм направленности приемных элементов на частоте $f$.

Вычисление ВВК адаптированных суммарного и разностных каналов для каждого луча АМЛАР проводится согласно алгоритма Фроста:

$$\boldsymbol{\omega}_{\Sigma(\Delta)_\ell} = \hat{\boldsymbol{\Phi}}^{-1}\mathbf{C}_\ell(f_0)(\mathbf{C}_\ell(f_0)^{+}\hat{\boldsymbol{\Phi}}^{-1}\mathbf{C}_\ell(f_0))^{-1}\mathbf{f}_{\Sigma(\Delta)}, \qquad (2)$$

где $\hat{\boldsymbol{\Phi}}$ - оценка корреляционной матрицы (КМ) процессов на выходах приемных каналов;

$$\mathbf{C}_\ell(f_0)=\begin{pmatrix} \dot{F}_1(\alpha_{\mathrm{op}_\ell}-\delta\alpha_\ell,f_0) & \dot{F}_1(\alpha_{\mathrm{op}_\ell},f_0) & \dot{F}_1(\alpha_{\mathrm{op}_\ell}+\delta\alpha_\ell,f_0)\\ \dot{F}_2(\alpha_{\mathrm{op}_\ell}-\delta\alpha_\ell,f_0) & \dot{F}_2(\alpha_{\mathrm{op}_\ell},f_0) & \dot{F}_2(\alpha_{\mathrm{op}_\ell}+\delta\alpha_\ell,f_0)\\ \dots & \dots & \dots\\ \dot{F}_N(\alpha_{\mathrm{op}_\ell}-\delta\alpha_\ell,f_0) & \dot{F}_N(\alpha_{\mathrm{op}_\ell},f_0) & \dot{F}_N(\alpha_{\mathrm{op}_\ell}+\delta\alpha_\ell,f_0)\end{pmatrix} \quad (3)$$

- матрица ограничений, составленная из вектор-столбцов значений $\dot{F}_n(\alpha_i^{\mathrm{ogr}},f_0)$ ДН приемных каналов для $i=\overline{1,3}$ вводимых ограничений, измеренных на частоте $f_0$; $\alpha_{\mathrm{op}_\ell}$ - угловое положение максимума $\ell$-го луча; $\delta\alpha=\gamma\Delta\alpha_\ell$ - отклонение боковых ограничений от центра луча; $\gamma$ =0,1…0,15 [2]; $\Delta\alpha$ - ширина луча МЛАР

$$\mathbf{f}_\Sigma=\begin{pmatrix}F_{\Sigma1}\\F_{\Sigma2}\\F_{\Sigma3}\end{pmatrix};\ \mathbf{f}_\Delta=\begin{pmatrix}F_{\Delta1}\\F_{\Delta2}\\F_{\Delta3}\end{pmatrix} \quad (4)$$

- вектор-столбец, элементы которого соответствуют требуемому значению адаптированной ДН суммарного (разностного) каналов в направлениях ограничений. Отметим, что с учетом использования амплитудного суммарно-разностного алгоритма пеленгования компоненты векторов $\mathbf{f}_\Sigma$, $\mathbf{f}_\Delta$ - действительные величины, а сами вектора могут быть одинаковыми для всех каналов.

Оценки угловых координат ИРИ в каждом луче (канале) АМЛАР формируются по известному алгоритму

$$\alpha_\ell=\frac{1}{\mu}\mathrm{Re}\left(\frac{Y_\Delta^*}{\dot{Y}_\Sigma}\right), \quad (5)$$

где $\mu$ - крутизна дискриминационной характеристики.

Дискриминационная характеристика $\psi_\ell(\alpha,f,f_0)$ для $\ell$-го канала АМЛАР, представляющая собой зависимость математического ожидания результатов пеленгации полезного сигнала с угловыми координатами в пределах $\ell$ луча ($\alpha_{\mathrm{op}_\ell}-\Delta\alpha_\ell/2\le\alpha_\ell\le\alpha_{\mathrm{op}_\ell}+\Delta\alpha_\ell/2$) на частоте $f$ в пренебрежении внутренними шумами имеет вид

$$\psi_\ell(\alpha,f,f_0)=\alpha_{\mathrm{op}_\ell}+\frac{1}{\mu}\mathrm{Re}\left(\frac{\boldsymbol{\omega}_{\Delta_\ell}^{\mathrm{T}}\mathbf{s}^*(\alpha,f)}{\boldsymbol{\omega}_{\Sigma_\ell}^{+}\mathbf{s}(\alpha,f)}\right), \quad (6)$$

Из-за различий ДН приемных элементов на частоте $f$ приходящего в пределах луча сигнала и заложенных в алгоритм адаптации, возникают искажения адаптированных ДН адаптированных суммарного и разностного каналов с соответствующими частотно-зависимыми ошибками пеленгации.

Получение пеленгационной характеристики (6) в явном виде оказывается практически невозможным. Поэтому, для получения углочастотных характеристик лучей АМЛАР использовалось численное моделирование. Для проведения моделирования была разработана математическая модель АМЛАР с пространственной

компенсацией помех и суммарно-разностной обработкой. Модель базируется на соотношениях (1)-(6), дополненных соответствующим выражениями для комплексных ДН приемных элементов АМЛАР как функции угла наблюдения и несущей частоты и расчета требуемых показателей эффективности.

### 3. Результаты моделирования

На рис. 1 приведено семейство пеленгационных характеристик АМЛАР с $N$=8 приемными элементами. На рис. 2 приведены семейства зависимостей ошибок пеленгации (а, б) и отношений сигнал/мешающий сигнал+шум (в, г) от угловых координат источника полезного сигнала. Рис. а, в соответствуют МЛАР с числом элементов $N$=8, рис. б, г – $N$=16 при соответствующем числе формируемых лучей, равномерно перекрывающем сектор ±60°. Зависимости построены для случая наличия ИРИ – источника полезного сигнала с мощностью (на выходе изотропной антенны) 20 дБ по отношению к уровню собственных шумов приемных каналов и более мощного (мешающего) ИРИ. Угловое положения источника полезного сигнала изменялось в пределах ширины луча в пределах 22,5°±7,5° для МЛАР с $N$=8 приемными элементами (пятый луч) и 18,75°±3,75° для МЛАР с $N$=16 приемными элементами (десятый луч, нумерация лучей от отрицательных значений угла). Угловое положение второго ИРИ было фиксировано и принималось равным 40° при мощности второго ИРИ 40 дБ. Отклонение частоты сигнала первого ИРИ от частоты формирования матрицы ограничений (опорной) составляло 0 % (сплошные кривые), ±2,5% и ±5% (пунктирные кривые для отклонения вверх и штрихпунктирные для отклонения вниз). Частота второго (мешающего) ИРИ соответствовала опорной.

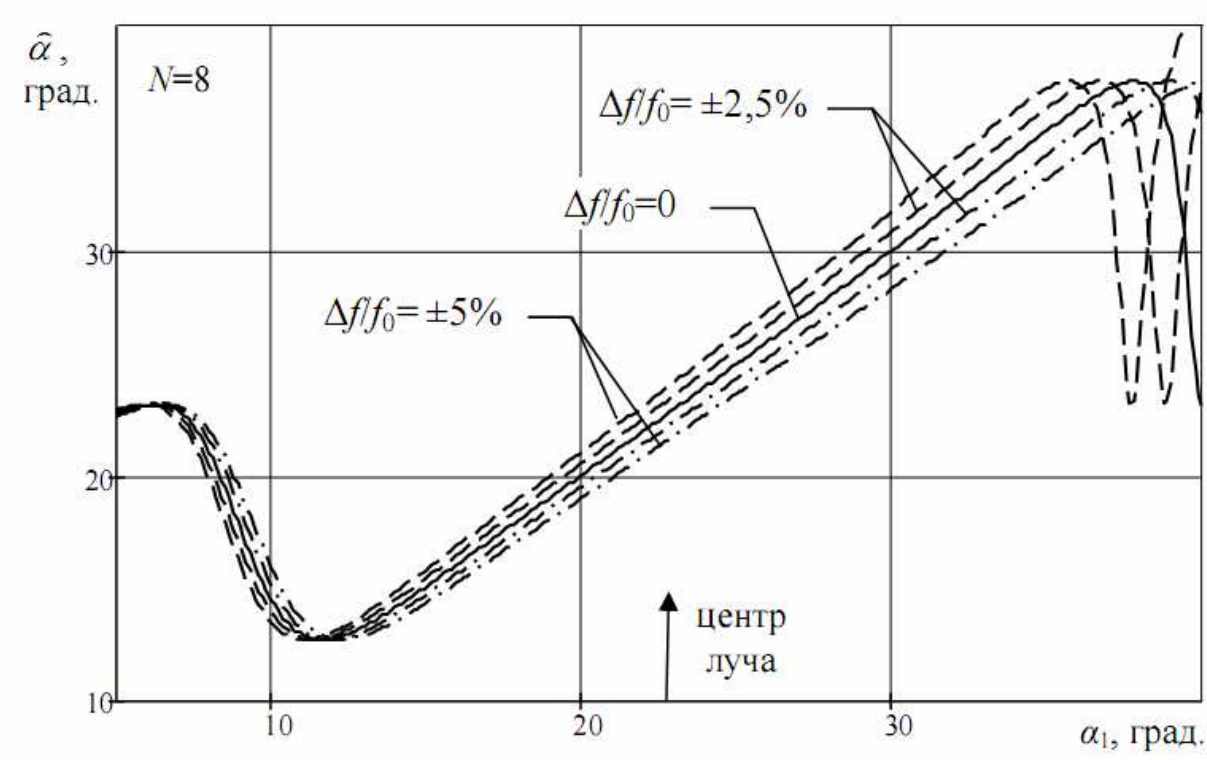



Рис.1. Семейство пеленгационных характеристик для различных значений нормированного отклонения частоты ИРИ от опорной

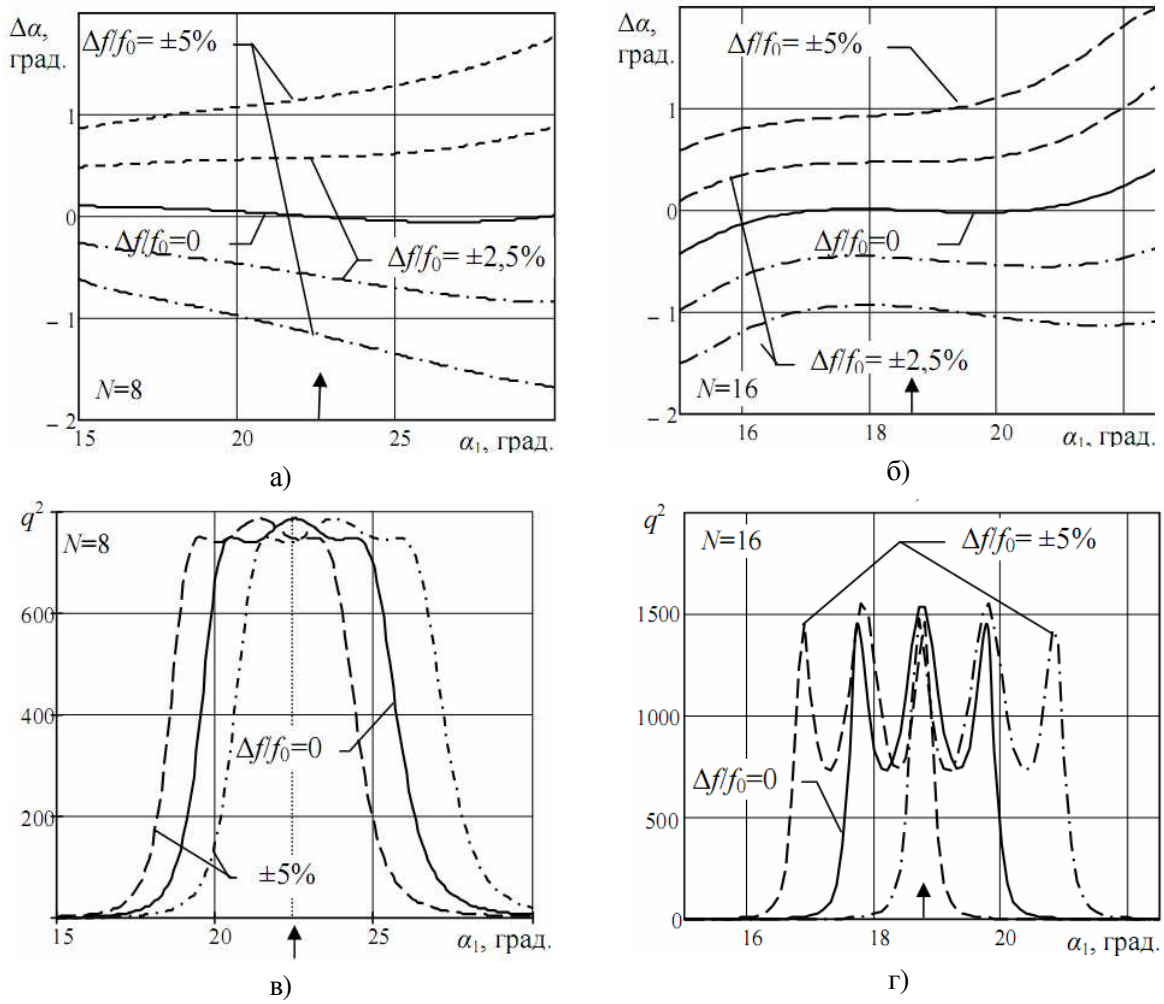



Рис. 2. Зависимости ошибок пеленгации (а, б) и отношения сигнал/мешающий сигнал+шум для АМЛАР с N=8 (а, в) и N=16 (б, г) приемными элементами

Как видно из рис. 1 и 2а,в, при совпадении частоты сигнала ИРИ и опорной частоты, пеленгационная характеристика имеет вид, близкий к линейному, практически в пределах всей ширины луча МЛАР, а ошибки пеленгации малы в сравнении с шириной луча АМЛАР. Ноль характеристики расположен точно в направлении центра луча. При отклонении частоты сигнала ИРИ от опорной пеленгационная характеристика изменяется: при увеличении (уменьшении) частоты ноль характеристики смещается влево (вправо). Крутизна характеристик практически не изменяется.

Достаточно показательными являются зависимости отношения сигнал/мешающий сигнал+шум от углового положения источника полезного сигнала. Максимум указанной зависимости имеет место в случаях, когда частота ИРИ соответствует опорной, а ИРИ находится в угловых положениях вводимых ограничений. При отклонении углового положения ИРИ от центра луча (центрального ограничения) приблизительно на четверть ширины луча отношение сигнал/мешающий сигнал+шум уменьшается на 3 дБ. Скорость спадания отношения сигнал/шум при дальнейшем увеличении угла существенно превышает скорость спадания амплитудной ДН луча МЛАР без пространственной компенсации помех.

Определим зависимость ошибок пеленгации (смещения луча) от отклонения частоты ИРИ от опорной. В соответствии с алгоритмом формирования адаптированных суммарного и разностного каналов в каждом луче их значения фиксируются в направлениях ограничений (вектор-столбцы $\mathbf{f}_{\Sigma(\Delta)}$). Для ненаправленных приемных элементов АМЛАР зафиксированные значения, а также элементы матрицы $\mathbf{C}$, отличаются только фазой. При частоте ИРИ $f_{\text{iri}}$, отличной от опорной $f_0$, те же самые матрица $\mathbf{C}$ и векторы $\mathbf{f}_{\Sigma(\Delta)}$ будут получены при угле $\alpha'_{\text{ogr}} = \alpha_{\text{ogr}} - \Delta\alpha$, для которого

$$\frac{2\pi}{c} f_0 \sin\alpha_{\text{ogr}} = \frac{2\pi}{c} f_{\text{iri}} \sin(\alpha_{\text{ogr}} - \Delta\alpha_f).$$

Отсюда частное смещение луча $\Delta\alpha_f$ с максимумом в направлении $\alpha$ как функция нормированного отклонения частоты от опорной $\gamma_f = \dfrac{f_{\text{iri}} - f_0}{f_0} = \dfrac{\Delta f}{f_0}$ определяются как

$$\Delta\alpha_f = \alpha - \arcsin\left(\frac{1}{1+\gamma_f}\sin\alpha\right) \approx \gamma_f tg\alpha\left(1 - \gamma_f\left(1 + \frac{1}{2}tg^2\alpha\right)\right). \qquad (7)$$

Зависимость (7) приведена на рис. 3. Для лучей, расположенных поду углами $\alpha \le 45^\circ$ указанную зависимость с достаточной для практики точностью можно считать линейной.

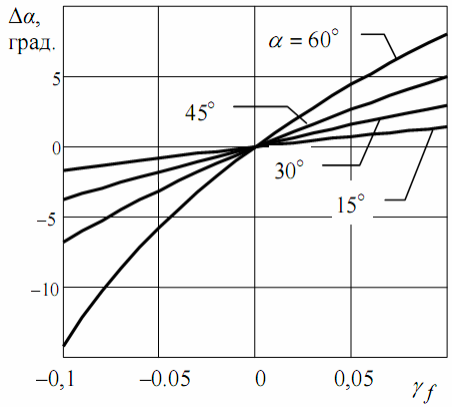



Рис. 3. Зависимость ошибок пеленгации от параметра $\gamma_f = \Delta f / f_0$ для различных угловых положений центрального ограничения

## 4. Основные закономерности и их обсуждение

На основе результатов численного моделирования можно сформулировать следующие закономерности:

при отклонении частоты ИРИ от опорной максимум зависимости отношения сигнал/мешающий сигнал+шум в суммарном канале смещается по углу пропорционально отклонению частоты ИРИ от опорной; для АМЛАР на базе алгоритма с ограничениями имеет место практически линейная зависимость ошибки оценивания угловых координат ИРИ от отклонения его частоты от опорной, обусловленная

пространственным разносом и соответствующим фазовыми диаграммами направленности приемных элементов АМЛАР;

для обеспечения точной пеленгации полезных сигналов в АМЛАР необходимо использовать комбинированный алгоритм обработки, при котором окончательные оценки угловых координат ИРИ формируются после оценки частоты ИРИ для каждого из лучей с учетом выявленных функциональных зависимостей;

эффективная ширина луча АМЛАР примерно в два раза меньше, чем ширина луча МЛАР с той же геометрией; в АМЛАР для перекрытия заданного углового сектора требуется, как минимум, удвоение числа формируемых лучей в сравнении с МЛАР без адаптивной обработки.

широкополосность АМЛАР фактически ограничивается величиной отклонения частоты, при которой происходят существенные изменения амплитудной диаграммы направленности приемных элементов АМЛАР.

## 5. Заключение

Полученные результаты могут быть использованы при обосновании параметров и алгоритмов функционирования адаптивных многолучевых антенных решеток средств радиомониторинга.

## Литература

1. Козлов С. В., Гриб В.Н. Технические и алгоритмические решения по созданию адаптивных приемных многолучевых антенных решеток средств радиомониторинга // Радиотехника, 2015, № 12. – С. 80–88.
2. Карпухин В.И., Козлов С. В., Сергеев В.Н. Особенности и характеристики моноимпульсных радиолокационных измерителей угловых координат с пространственной компенсацией помех // Радиотехника, 2009, № 6. – С. 69–74.
3. Хансен Р.С. Фазированные антенные решетки. 2-е изд. М.: Техносфера. 2012. – 560 с.

## References

1. Kozlov S. V., Grib V. N. Technical and algorithmic solutions to create adaptive reception multibeam antenna arrays for radio monitoring tools // Radioengineering, 2015, No. 12. – P. 80-88.
2. Karpukhin V. I., Kozlov S. V., Sergeev V. N. Features and Characteristics of Monoimpulse Radars for Measuring Angular Coordinates with Spatial Noise Compensation / / Radioengineering, 2009, No. 6. – P. 69-74.
3. Hansen R. C. Phased array systems. 2nd ed. –M.: Technosphere. 2012. – 560 p.

# УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПАРАМЕТРЫ АНТЕНН

А. С. Ряховский, Р. А. Асташов

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, РФ

**Аннотация.** Рассмотрен вопрос уменьшения влияния близкорасположенных металлических конструкций на параметры антенн УКВ-диапазона посредством разрыва токов, протекающих по этим конструкциям. Приведены результаты экспериментальных исследований на реальном объекте.

**Ключевые слова:** антенна; КСВ; разрыв тока; ферритовое кольцо.

# DECREASING CLOSELY SPACED METALLIC CONSTRUCTION EFFECT ON ANTENNA PARAMETRES

A. S. Ryakhovskiy, R. A. Astashov

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, RF

**Abstract.** The problem of reduce the influence of nearly metallic structures for antenna parameters of the VHF band by gap currents flowing through these structures is considered. The results of experimental research on the real object.

**Keywords:** antenna; SWR; the gap current; ferrite ring.

## 1. Введение

Системы и средства ведомственной, корпоративной и мобильной связи, работающие в различных диапазонах частот, требуют применения индивидуальных антенн и антенных устройств различного типа. При этом антенны некоторых типов (штыревая) могут устанавливаться непосредственно, например, на крышах транспортных средств. Антенны других типов (дипольные, рамочные, параболические и пр.) часто требуют их размещения на металлических конструкциях (подставках, мачтах) различной высоты. В силу ограниченности размеров имеющегося пространства на транспортных средствах или на крышах небольших зданий, применяемые антенны располагаются в непосредственной близости от разного рода металлических вертикальных конструкций, и протекающие по этим конструкциям токи приводят к их заметному влиянию на параметры антенн, выражающемуся в искажении диаграммы направленности и ухудшении согласования. Это особенно актуально для штыревых антенн УКВ-диапазона, использующих в качестве противовеса металлическую подстилающую поверхность, например, крышу транспортного средства, поскольку в этом случае близкорасположенная металлическая конструкция электрически является частью противовеса, и, соответственно, токи, протекающие по ней, имеют значительную величину. Для широкополосных антенн, к тому же, вероятность того, что резонансная частота близкорасположенной металлической конструкции попадает в рабочий диапазон антенны или близка к нему, выше, чем для узкополосных. Поэтому задача

уменьшения влияния мешающих металлических конструкций на параметры антенн является актуальной.

## 2. Меры по снижению влияния близкорасположенных металлических конструкций на параметры антенн

Для уменьшения влияния на антенну окружающих металлических конструкций (в первую очередь, с небольшим поперечным сечением: подставок, мачт, коробок небольшого горизонтального размера …) предлагается уменьшить величину протекающих по ним токов:

– разбиением вертикального размера металлической конструкции на части, значительно меньшие длины волны, для того, чтобы разорвать протекающие по ним токи. Собственная частота резонанса получившихся отрезков увеличится и будет выведена за пределы рабочего диапазона антенны. Связь этих отрезков с антенной заметно ослабнет.

– для штыревых антенн, помимо этого, очень важно «оторвать» электрически мешающую конструкцию от «земли», то есть, от крыши транспортного средства (противовеса).

Организовать разрыв токов можно чисто конструктивно, электрически или смешанным способом.

1. К конструктивным способам можно отнести замену металлических вертикальных элементов (ферм, подставок, мачт, труб и пр.) диэлектрическими, применение диэлектрических вставок, прокладок и воздушных зазоров в металлических элементах конструкций (рисунок 1).

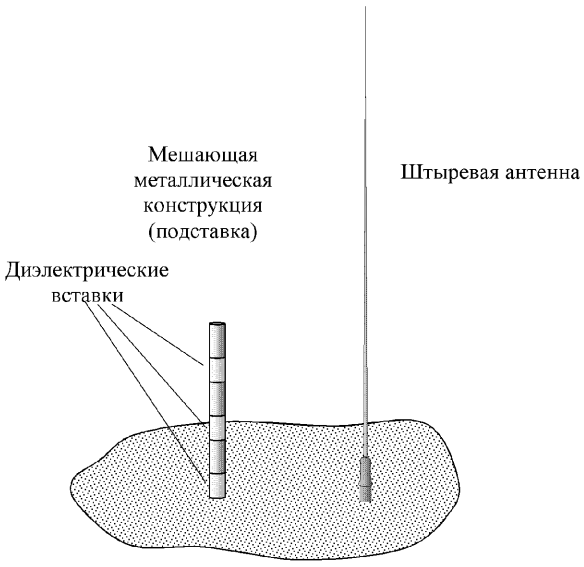



Рис.1

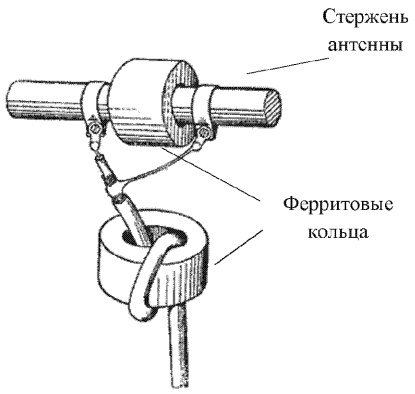



Рис. 2

Реализация этого варианта представляет существенные практические сложности. К тому же, между отрезками будет некоторая емкостная связь, и токи в какой-то степени будут протекать.

2. Электрические способы основаны на создании на внешней поверхности металлических конструкций сосредоточенных (или распределенных) индуктивностей. Проще всего посредством применения ферритовых материалов. Например, в антенной технике для нейтрализации антенного эффекта фидера уже более 50 лет успешно применяют ферритовые кольца, либо просто надеваемые на оплётку, либо с несколькими витками кабеля на них [1] – рисунок 2.

При этом для металлических конструкций небольшого поперечного размера (трубы, мачты) удобно использовать стандартные ферритовые кольца (рисунок 3).

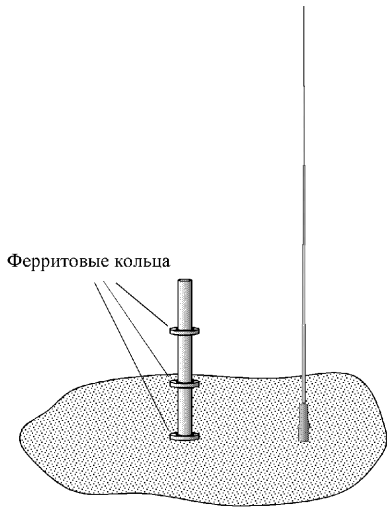



Рис.3

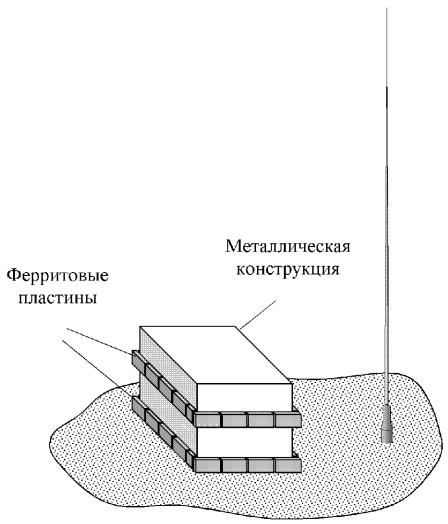



Рис.4

Для конструкций большого поперечного размера (ящики, короба, кожуха габаритных устройств, например, дизельных электроагрегатов, кондиционеров и пр.) возможно применение ферритовых пластин, располагаемых по периметру (рисунок 4).

При выборе размеров ферритовых колец нужно придерживаться правила: для убедительного разрыва токов модуль полного электрического сопротивления индуктивности, образованной ферритовым кольцом и находящимся внутри него проводником (подставкой или мачтой) на требуемой частоте должен превышать сопротивление питающей линии в 10-20 раз.

Феррит – чрезвычайно хрупкий материал, поэтому кольцо должно быть заключено в достаточно прочный кожух из диэлектрика, предпочтительно с большими потерями, чтобы своим поглощением несколько усилить действие ферритового кольца.

3. Комбинированные способы используют оба метода. Так, если мешающая конструкция представляет собой антенну, устанавливаемую на металлической подставке или мачте, возможно применение диэлектрических прокладок для разрыва протекающих по поверхности подставки или мачты токов, а одновременно для разрыва

токов, протекающих по поверхности расположенного внутри подставки или мачты фидера, использовать ферритовые кольца (рисунок 5).

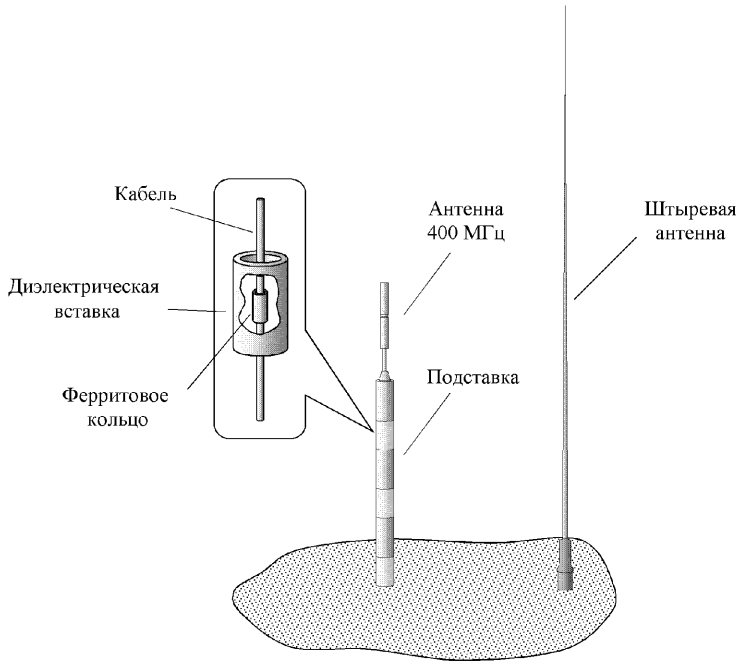



Рис.5

Недостаток – необходимость переделки подставки или мачты и низкая механическая прочность. Но в местах, где подставка через фланец соединяется с дипольной антенной либо противовесом этот способ вполне применим.

### 3. Схема эксперимента и результаты

Экспериментальные исследования были проведены на реальном объекте, представляющем собой транспортную базу с расположенной на её крыше штыревой антенной диапазона 30 – 108 МГц и имеющей в данном диапазоне коэффициент стоячей волны КСВ $\leq 3{,}5$ в идеальных условиях.

Крыша в плане представляет собой платформу 7,7×3 м с рядом наклонных плоскостей, множеством металлических коробов и перепадом высот порядка 1 м.

Максимальный КСВ для штыревой антенны в диапазоне 30-55 МГц составлял величину порядка 4-5, что для данных конкретных сложных условий считается приемлемым.

В непосредственной близости от неё, на расстоянии ~1 м, на поворотной платформе располагалась дипольная антенна диапазона 400 МГц на металлической подставке диаметром 76 мм и высотой ~ 1 м. В походном положении подставка принимала горизонтальное положение. В рабочем положении подставка устанавливалась вертикально, примерно как на рисунке 5.

Подставка оказывала наибольшее отрицательное действие на штыревую антенну. При нахождении её в походном положении (горизонтально) КСВ штыревой антенны практически не превосходил значений 4-5. При подъёме подставки дипольной антенны

в рабочее положение (вертикально) КСВ увеличивался до 8–9, что сразу становилось фатальным для возможности организации радиосвязи.

Для уменьшения влияния данного близкорасположенного тела на параметры штыревой антенны применялись описанные выше способы в различных комбинациях. При этом воздушный зазор составлял величину 2 см, ферритовые кольца имели размер 120×80×12 мм с $\mu = 2000$.

Схема эксперимента показана на рисунке 6.

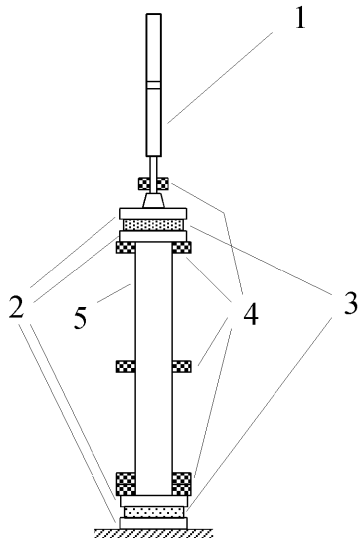



Рис.6

Здесь:

1 – дипольная антенна 400 Мгц;

2 – фланцы для крепления подставки к крыше транспортного средства и крепления дипольной антенны к подставке;

3 – воздушный зазор между фланцами;

4 – ферритовое кольцо;

5 – металлическая подставка для крепления дипольной антенны.

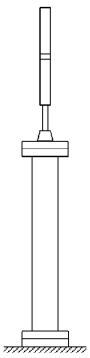
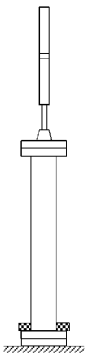
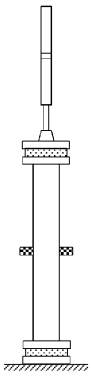
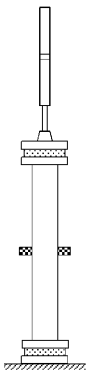
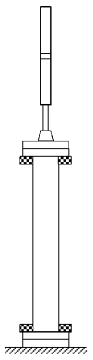
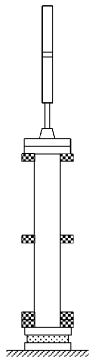
На рисунке 6 показано максимальное число применяемых способов «разрыва» (уменьшения) токов – воздушных зазоров и ферритовых колец. В экспериментах число воздушных зазоров варьировалось от 0 до двух, число ферритовых колец от 0 до пяти. Причём три нижних кольца располагались в местах, равноудалённых друг от друга.

Сразу же выяснилось, что применение верхнего кольца, располагаемого непосредственно на стойке дипольной антенны, практически не влияет на результаты эксперимента (что и так очевидно из общефизических соображений). В дальнейшем из экспериментов оно было исключено.

Наиболее характерные результаты приведены в таблице 1.

В заголовках столбцов таблицы непосредственно изображены варианты использования способов «разрыва» токов.

Таблица 1

| Частота, МГц | КСВ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Без подставки |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5 | 9 | 7,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 5 |
| 40 | 4 | 8 | 6 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4 |
| 50 | 4,5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4,5 |

## 4. Заключение

Результаты, полученные в ограниченном числе экспериментов, позволяют сделать предварительный вывод о высокой эффективности данного способа уменьшения влияния близкорасположенных металлических конструкций на параметры антенн. Для фактически полного устранения влияния мешающих конструкций, расположенных от штыревой антенны на расстоянии, по крайней мере, до 0.2λ (где λ - длина волны), достаточно обеспечить разрыв тока на части менее ~0.1λ механическим способом либо применением ферритовых колец. Причём, для штыревых антенн, особенно важно «оторвать» электрически мешающее тело от противовеса, для чего в месте соединения мешающего тела с противовесом следует применить кольца большего типоразмера.

## Литература

1. Мединец Ю.Р., Симметрирующее устройство. 150886, заявл. 14.11.1961, опубл. 01.01.1962.

## References

1. Medinets U.R., Balun. 150886, stated. 14.11.1961, publ. 01.01.1962.

# УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ПАРАМЕТРАМИ АНТЕНН ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

В. В. Харченко [1], Д. В. Харченко [1]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС ВВА), Воронеж, Россия

**Аннотация.** В работе анализируется возможность использования интеллектуальных покрытий для управления характеристиками излучения и энергетическими параметрами антенных систем комплексов радиосвязи и радиолокации.

**Ключевые слова:** антенная решетка; интеллектуальное покрытие; параметры антенн.

# CONTROL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF ANTENNAS THROUGH SMART COATINGS

V. V. Kharchenko[1], D. V. Kharchenko[1]

[1]Military educational centre of science the of Air Forces «Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin» (MECS of AF «AFA»), Voronezh, Russia

**Abstract.** The paper analyzes the possibility of using intelligent coatings to control the radiation characteristics and energy parameters of antenna systems of radio communication and radar complexes.

**Keywords:** antenna grille; intelligent coverage; antenna parameters.

## 1. Введение

При реализации решений многих практических вопросов теории и практики антенн в настоящее время становится актуальной задача управления характеристиками излучения и рассеяния объектов. В частности, данная задача возникает при необходимости формирования направленного излучения с заданными характеристиками, а также при решении вопросов электромагнитной совместимости и электромагнитной экологии. Применение радиопоглощающих материалов, защитных покрытий с пониженными или управляемыми в реальном масштабе времени характеристиками рассеяния является одним из возможных направлений решения указанных задач [1, 2].

## 2. Постановка задачи ее решение

В условиях постоянно меняющейся и все более усложняющейся помеховой обстановки антенные системы комплексов радиолокации и радиосвязи должны обладать высокой помехозащищенностью, что может быть достигнуто за счет снижения уровня бокового и заднего излучения. Для этих целей в настоящее время возможно применение специальных защитных, так называемых «интеллектуальных» покрытий, позволяющих управлять характеристиками антенны за счет изменения электрофизических параметров покрытия. Кроме того, использование покрытий позволит защитить излучающий

раскрыв системы от механических повреждений и негативного влияния окружающей среды.

Для эффективной работы покрытия в широком диапазоне частот, последние, как правило, выполняются в виде многослойных структур, каждый слой которых обеспечивает в своем частотном диапазоне требуемый эффект, а верхний (внешний) слой - согласование со свободным пространством. Помимо того, что структура покрытия должна быть многослойной (слоистой), для мобильных объектов она должна иметь также и металлическую подложку, обеспечивающую дополнительное экранирование бортового электро- и радиооборудования мобильного объекта от внешнего электромагнитного поля и атмосферного электричества. Следует также отметить, что применение специальных покрытий позволяет управлять как характеристиками рассеяния, так и характеристиками излучения и согласования расположенных на объектах антенн [2, 3], т.е. создавать многофункциональные антенны, обеспечивающие решение различных проблем, обусловленных совместной работой различных радиосистем, размещаемых на объектах.

Одним из вариантов антенной системы комплексов радиолокации и связи может являться цилиндрическая антенная решетка с интеллектуальным покрытием [3, 4], представленная на рис. 1.

Решетка представляет собой набор колец, на боковых стенках которых, параллельно образующей цилиндра размещены щелевые излучатели. Покрытие, представляющее собой в общем случае магнитодиэлектрический материал (параметры покрытия в общем случае $\varepsilon \neq 1$, $\mu \neq 1$), позволяет управлять параметрами и характеристиками антенной системы за счет изменения электрофизических свойств самого покрытия.

Внутренний радиус защитного покрытия совпадает с радиусом цилиндра $r_1$, а внешний радиус магнитодиэлектрика равен $r_2$. Относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости магнитодиэлектрика имеют соответственно значения $\varepsilon$ и $\mu$.

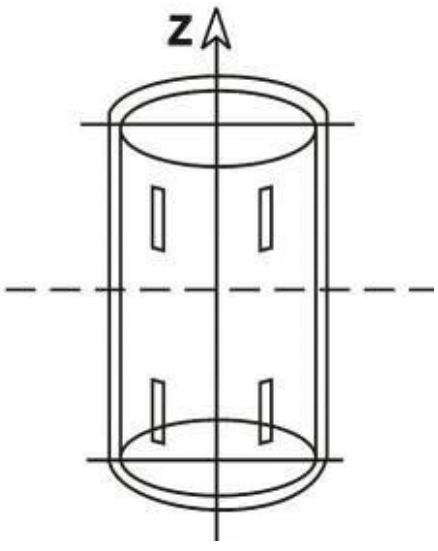



Рис. 1. Цилиндрическая антенная решетка щелевых излучателей
с интеллектуальным покрытием

На поверхности цилиндра располагается система магнитных излучателей, ориентированных параллельно образующей цилиндра, ко входам которых подключены ЭДС. В качестве излучателей выбраны щели, так как их использование не будет накладывать дополнительные ограничения на толщину покрытия.

Решение задачи о возбуждении идеально проводящего цилиндра с покрытием магнитным излучателем подробно рассмотрено в [3-5]. Воспользуемся результатами указанных работ для анализа влияния параметров покрытия ( $\varepsilon$ и $\mu$ ) на характеристики рассматриваемой антенной системы.

На рис. 2, 3 представлены нормированные диаграммы направленности цилиндрических антенных решеток щелевых излучателей, состоящих из двенадцати колец, по двадцать пять излучателей в каждом, размещенных в кольце с шагом $0.6\lambda$ и шагом между кольцами $0.6\lambda$.

Сплошными кривыми изображены диаграммы направленности цилиндрической АР без покрытия со спадающим амплитудно-фазовым распределением в раскрыве антенны, а штриховыми линиями – диаграммы направленности цилиндрических антенных решеток с магнитодиэлектрическим покрытием с различными параметрами при равномерном амплитудно-фазовом распределении.

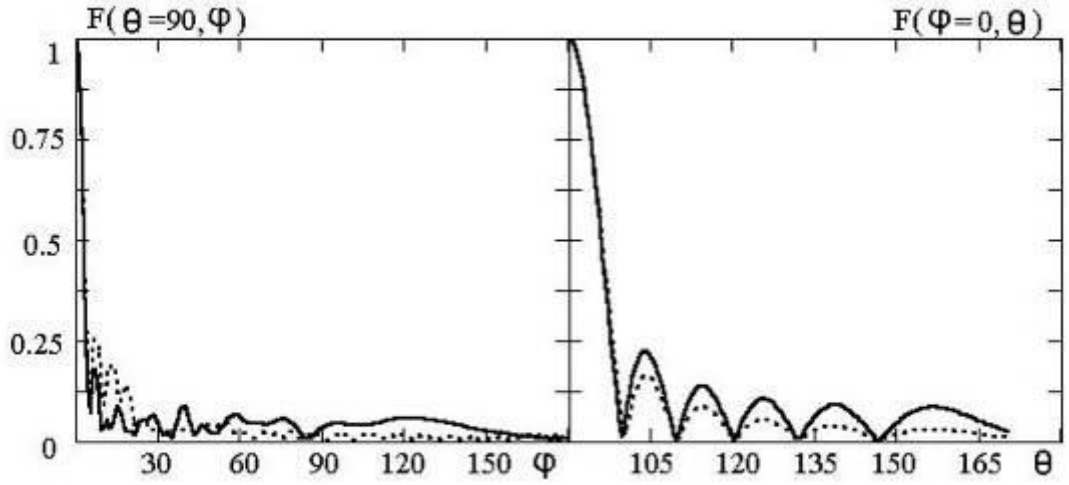



Рис. 2. Диаграммы направленности антенн с параметрами покрытия $\varepsilon = 2.2$, $\mu = 1{,}65$

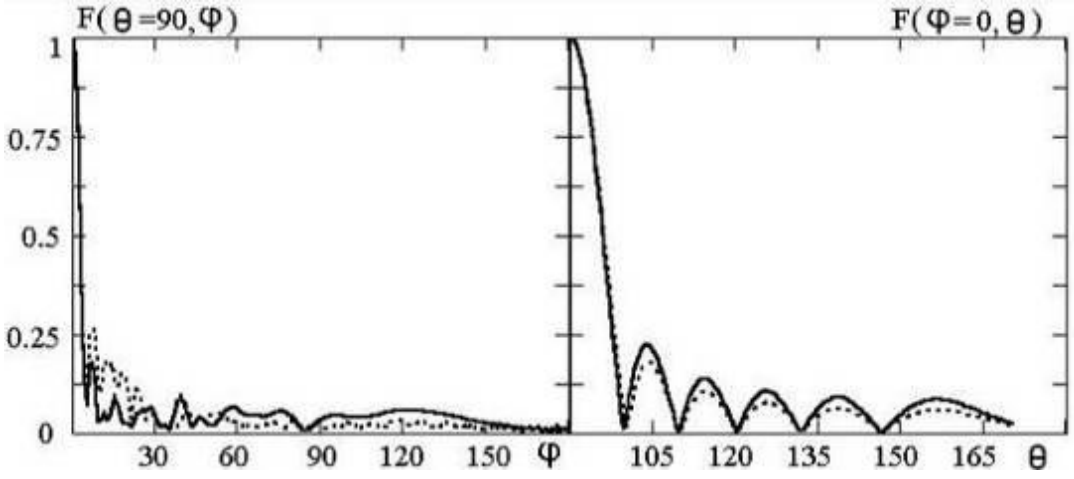



Рис. 3. Диаграммы направленности антенн с параметрами покрытия $\varepsilon = 3$, $\mu = 1{,}5$

Из рисунков видно, что использование магнитодиэлектрического покрытия с определенными параметрами позволяет значительно изменять характеристики излучения ЦАР. При этом указанные изменения характеристик излучения возможны как в лучшую, так и в худшую стороны [3, 6].

Проведенный анализ показывает, что при использовании магнитодиэлектрических покрытий в ЦАР щелевых излучателей при определенных параметрах данных покрытий, можно добиться снижения уровня бокового и заднего излучения таких антенн в диапазоне углов 30…180 градусов в азимутальной плоскости, и в диапазоне углов 0…90 градусов в угломестной плоскости по отношению к аналогичным цилиндрическим антенным решеткам без покрытия.

Анализ влияния параметров интеллектуального покрытия на энергетические характеристики антенн проведем через КПД данной антенны, который определяется следующим выражением:

$$\eta = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(1-\left|K_{om_i}\right|^2\right), \qquad (1)$$

где $K_{om} = \dfrac{Z_i - W_ф}{Z_i + W_ф}$ - коэффициент отражения, $Z_i$ - сопротивление $i$ - го излучателя в составе ЦАР, $W_ф$ - волновое сопротивление фидера. Алгоритм вычисления $Z_i$ приведен в [3].

На рис. 4 – 6 приведены зависимости значений КПД цилиндрической антенной решетки без покрытия (сплошные линии) и КПД аналогичной антенны с покрытиями (штриховые линии) от угла $\theta$.

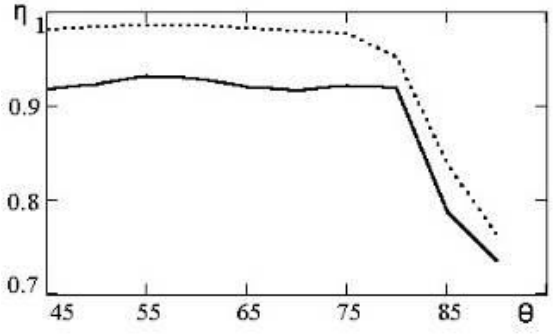



Рис. 4. Зависимости КПД антенн при параметрах: $\varepsilon = 3$, $\mu = 1.2$, $W_ф = 200$

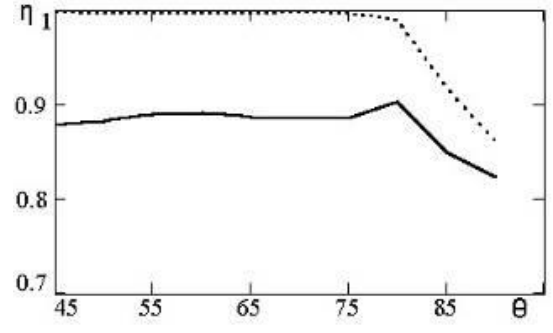



Рис. 5. Зависимости КПД антенн при параметрах: $\varepsilon = 2.3$, $\mu = 1.7$, $W_ф = 200$

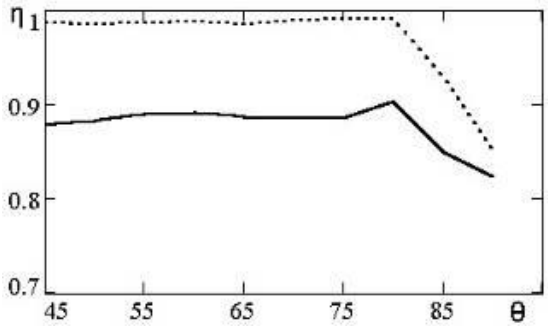



Рис. 6. Зависимости КПД антенн при параметрах: $\varepsilon = 3$, $\mu = 1.5$, $W_ф = 200$

Зависимости приведены для различных параметров магнитодиэлектрических покрытий и различных значений волнового сопротивления фидера $W_ф$.

Из приведенных результатов следует, что подбор параметров магнитодиэлектрического покрытия позволяет добиться улучшения согласования излучающего раскрыва с фидерным трактом, что в свою очередь, приводит к повышению значений КПД антенной системы.

## 3. Заключение

Проведенный анализ показал, что применение интеллектуальных покрытий с различными параметрами позволяют управлять характеристиками излучения, согласования и параметрами антенных систем. Необходимо отметить, что использования покрытий не всегда улучшает указанные параметры и характеристики. Однако, при правильном, научно-обоснованном выборе значений параметров покрытия, удается значительно улучшить как направленные свойства антенны, так и ее энергетические характеристики.

## Литература

1. Габриэльян Д.Д., Звездина М.Ю., Синявский Г.П. Задачи дифракции для поверхностей с радиопоглощающими покрытиями. // Успехи современной радиоэлектроники, 2005, вып. 12. - С. 16-24.
2. Касьянов А.О., Обуховец В.А. Интеллектуальные радиоэлектронные покрытия. Современное состояние и проблемы. // Антенны, 2001, вып. 4(50). - С. 4-11.
3. Габриэльян Д.Д., Звездина М.Ю., Лабунько О.С., Харченко В.В. Метод расчета проводимости щелей на круговом цилиндре под слоем магнитодиэлектрика. // Электромагнитные волны и электронные системы, 2005, вып. 5. - С. 24-29.
4. Харченко В.В., Герасимов Н.И., Сухопаров П.Е. Анализ эффективности использования интеллектуальных покрытий в антеннах радиолокационных комплексов [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. Электронный научный журнал. ISSN 1817-6321. №6. 2012.
5. Габриэльян Д.Д., Звездина М.Ю., Харченко В.В. Влияние параметров магнитодиэлектрического покрытия на излучение продольной щели на цилиндре // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – 2004, Т.7, №4. - С. 34-39.
6. Харченко В.В., Бурдюг В.В. Антенная система с интеллектуальным покрытием // XXIII Международная конференция «РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ», том 3. - С. 1113-1117.

## REFERENCES


1. Gabrielyan D. D., M. Yu Zvezdina, Sinyavskiy G. P. the Problem of diffraction for surfaces with radio absorbing coatings. // Advances in modern electronics, 2005, Vol. 12. - Pp. 16-24.
2. Kasyanov A. O., Obukhovets V. A. Intellectual radio-electronic coverings. Current state and problems. // Antennas, 2001, Vol. 4(50). - Pp. 4-11.
3. Gabrielyan D. D., Zvezdina M. Yu., Labunko O. S., Kharchenko V. V. method of calculating the conductivity of slots on a circular cylinder under a layer of a magnetodielectric. // Electromagnetic waves and electronic systems, 2005, Vol. 5. - Pp. 24-29.
4. Kharchenko V. V., Gerasimov N. And ... Sukhoparov P. E. the analysis of efficiency of use of intellectual coverings in antennas of radar complexes [Electronic resource] // Modern problems of science and education. Electronic scientific journal. ISSN 1817-6321. No. 6. 2012.
5. Gabrielyan D. D., Zvezdina M. Yu., Kharchenko V. V. Influence of parameters of magneto-dielectric coating on radiation of longitudinal slit on cylinder // Physics of wave processes and radio engineering systems. – 2004, Vol. 7, №4. - Pp. 34-39.
6. V. V. Kharchenko, V. V. Burdyuh Antenna system with intelligent coating // XXIII international conference "RADIOLOCATION, NAVIGATION AND COMMUNICATION", Vol. 3. - Pp. 1113-1117.

# ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА ОВЧ-УВЧ ДИАПАЗОНОВ НА ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ

А. С. Гвоздарёв[1], Т. К. Артёмова[1], К. С. Артёмов[1]

[1]Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

**Аннотация.** Предложена компактная широкополосная ОВЧ-УВЧ антенна, обеспечивающая круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Антенна представляет собой штырь с надетыми шайбами постоянной высоты и переменного радиуса, уменьшающегося от основания к вершине, размещённый на диске-противовесе. Расширение полосы частот по сравнению с обычной штыревой антенной той же длины достигается как за счёт применения широкополосного согласующего устройства, так и за счёт сформированной гребенчатой структуры, замедляющей волны. Получены характеристики направленности и частотные зависимости КСВн, коэффициента отражения от входа антенны, входного импеданса без и с применением рассчитанного согласующего устройства – трёхзвенного фильтра Чебышева. Высота антенны – 10 см, диаметр диска противовеса – 8 см.

**Ключевые слова:** антенна; разработка; анализ; широкополосная; компактная; УВЧ; ОВЧ.

# WIDEBAND VHF-UHF ANTENNA BASED ON THE SLOW-WAVE STRUCTURE

A. S. Gvozdarev[1], T. K. Artemova[1], R. S. Artemov[1]

[1]P. G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia

**Abstract.** A compact wideband UHF-VHF antenna is proposed. It provides omnidirectional radiation pattern in horizontal plane. The antenna is a mounted on the ground disk stick with rings of constant height and variable radius, decreasing from the base to the top of the stick. More wide frequency band comparing to ordinal stick antenna of the same length is reached as for using wideband matching circuit, as for comb structure, made on the stick surface, which can slow down waves. 3D and 2D radiation patterns, dependencies of VSWR, reflection coefficient and input impedance on frequency were obtained for two cases: without and with the calculated to match antenna to 50 Ohm feeder Tchebyshev filter of the 6$^{th}$ order. Antenna height is 10 cm, ground disk radius is 8 cm.

**Keywords:** antenna; design; analysis; wideband; compact; UHF; VHF.

## 1. Введение

В настоящее время наблюдаются несколько тенденций в развитии антенной техники, связанные с потребностями потребителей и возможностями современных приёмопередатчиков. Во-первых, это расширение полосы частот, связанное с растущими скоростями передачи информации, а также с требованиями электромагнитной совместимости и, возможно, скрытности передачи. Так, например, в разных поколениях сетей Wi-Fi требовались разные полосы частот от 20 МГц до 160 МГц (в пятом поколении). Во-вторых, это миниатюризация, вызванная стремлением к объединению приёмопередатчиков, работающих в разных диапазонах частот, в одном устройстве, а также потребностями более высокого качества связи для мобильных абонентов. Ведутся работы, решающие задачу обеспечения широкой полосы частот при

одновременном сокращении размера антенны, например, в [1] для этого используют свойства фракталов, а в [2] оптимизируют планарную структуру.

В литературе встречаются упоминания о существовании фундаментальных ограничений, связанных с невозможностью обеспечить одновременно компактную и работоспособную широкополосную антенну: существует нижний предел добротности, достижимой для заданного электрического размера антенны, т.е. добротность антенны не может быть менее некоторого предела («предела Чу») (см., например, [3]), а следовательно, относительная ширина полосы частот (обратная добротности) не может превысить предельного значения, также определяющегося электрическим размером антенны. Отсюда вытекает необходимость искать некоторый компромисс между требованиями к габаритам и к широкополосности антенны. Работа [4] даёт некоторые указания на то, что большее заполнение объёма сферы (или полусферы) антенной приводит к приближению к пределу Чу, так, трёхмерные антенны получают преимущество перед простыми штыревыми или планарными. В [3] также указывают на то, что ультракороткие электрически антенны являются узкополосными. Наоборот, чтобы сделать антенну широкополосной, требуется обеспечить некоторый электрический размер. В [5] рассмотрены вопросы обеспечения широкополосности антенны за счёт потерь в фидере и за счёт выбора схемы и параметров согласования.

Перед нами была поставлена задача обеспечения вертикальной линейной поляризации излучения при близкой к полусферической диаграмме направленности компактной (короче четверти длины волны) антенной, работающей в диапазоне частот ОВЧ-УВЧ 250 – 500 МГц. При таких условиях относительная ширина полосы частот составила 0,67, а перекрытие частотного диапазона - 2 раза, т.е. антенна должна быть сверхширокополосной. Длина волны на средней частоте составила 0,8 м, т.е. антенна должна была быть короче, чем 20 см. Учитывая, что требуется ещё место на организацию подвода питания, задались целью получить антенну с длиной излучающей части, равной 10 см.

## 2. Предлагаемая конфигурация антенны

Руководствуясь условиями задачи, выбрали в качестве стартовой конфигурации толстую штыревую антенну [6], однако, не решающую поставленной задачи вследствие узкополосности. Основываясь на вышеприведённых указаниях [3-5] и учитывая, что можно получить большую электрическую длину при неизменной физической в том числе за счёт применения замедляющей структуры [7], модифицировали штыревую антенну в геометрию, представляющую собой цилиндрический штырь, установленный на диске-противовесе, на котором размещены шайбы постоянной ширины, но уменьшающегося от основания к вершине конуса радиуса. После ряда предварительных исследований остановились на следующей структуре. Внешний вид модели приведён на рисунке 1, а её геометрия – в таблице 1. Такая структура обладает ещё и механической прочностью, и её технологически достаточно просто изготовить.

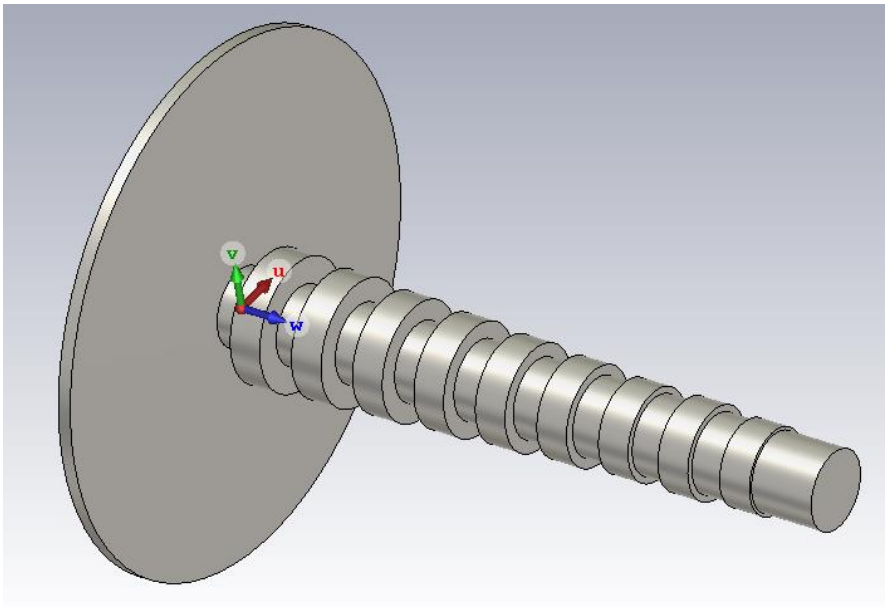



Рис. 1. Геометрия модели антенны

Таблица 1. Геометрия модели

| Наименование величины | Значение, мм |
|---|---|
| Высота штыря | 100 |
| Диаметр штыря | 12 |
| Диаметр диска рефлектора | 80 |
| Высота шайбы | 5 |
| Диаметр шайбы | 13, 14, … 20 |

### 3. Свойства антенны без согласующего устройства

Был проведён анализ свойств предложенной антенны. Во-первых, были получены трёхмерная (рисунок 2, приведена для средней частоты) диаграмма направленности и её горизонтальное (рисунок 3) и вертикальное (рисунок 4) сечения на средней и двух крайних частотах диапазона. На средней частоте коэффициент направленного действия 4,7 дБ, однако антенна является рассогласованной с питающим 50-Омным коаксиальным фидером, что не даёт возможности реализовать усиление по сравнению с изотропной антенной на практике. Частотные зависимости коэффициента отражения от входа антенны $S_{11}$, приведённые на рисунке 5 в логарифмическом масштабе (в дБ), показывают, что на нижних частотах диапазона антенна существенно рассогласована (величины $S_{11}$ не достигают -10 дБ, необходимых для приемлемого согласования с фидером), т.е. само по себе применение гребенчатой структуры проблемы целиком не решает, и требуется согласующее устройство. При этом, несмотря на кажущуюся массивность, активная часть входного импеданса антенны на всех частотах диапазона оказывается ниже 50 Ом (единицы Ом), а мнимая часть является отрицательной.

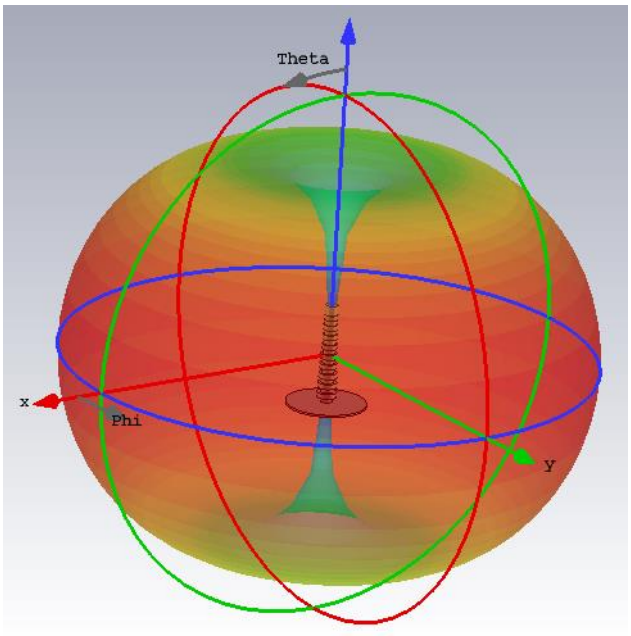



Рис. 2. Трёхмерная ДН антенны

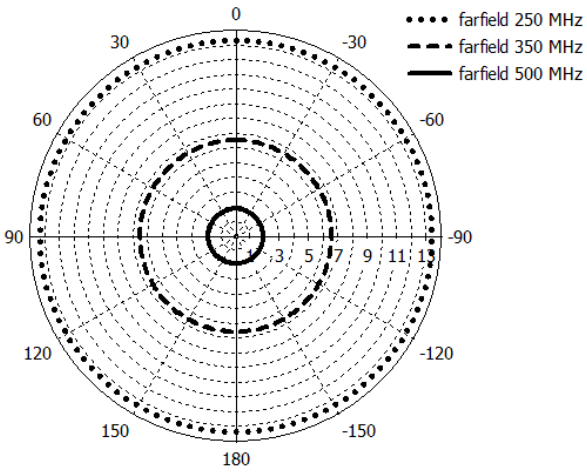



Рис. 3. Горизонтальное сечение ДН

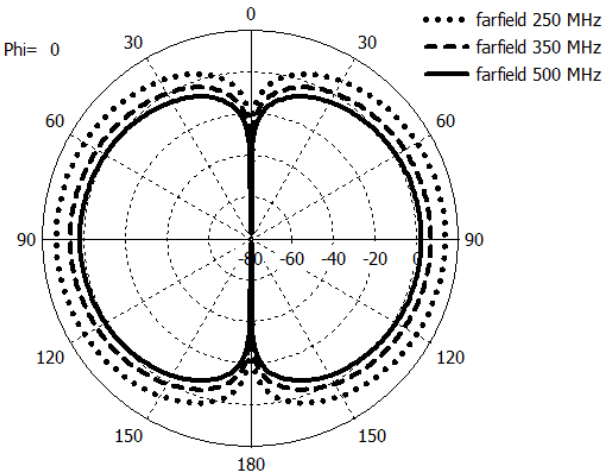



Рис. 4. Вертикальное сечение ДН

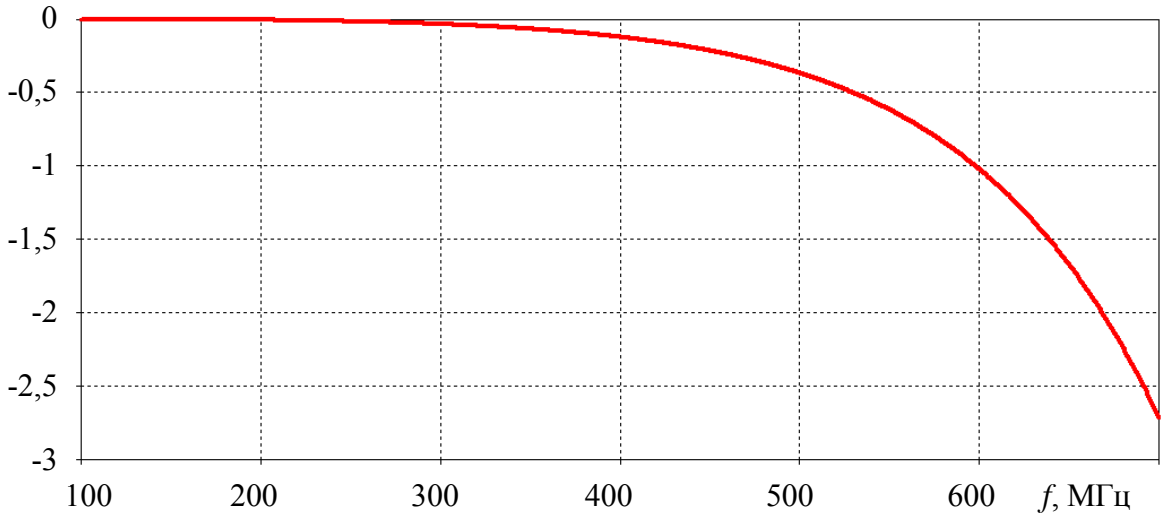



Рис. 5. Частотная зависимость $S_{11}$ для антенны без согласующего устройства

Такой характер входного импеданса говорит о том, что применением конденсатора антенну не согласуешь, нужно рассчитывать устройство, являющееся одновременно и корректором реактивного сопротивления, и трансформатором активного, что и стало нашей следующей задачей.

## 4. Свойства антенны с согласующим устройством

Было рассчитано согласующее устройство, представляющее собой трёхзвенный фильтр Чебышёва с входным сопротивлением 50 Ом и нагруженный на комплексное сопротивление, равное входному сопротивлению антенны на средней частоте диапазона.

Для антенны с согласующим устройством были получены частотные зависимости коэффициента отражения от входа антенны $S_{11}$ в логарифмическом масштабе (рисунок 6) и коэффициента стоячей волны (КСВн, рисунок 7). Антенна является хорошо согласованной до 460 МГц, но и в диапазоне от 460 до 500 МГц КСВн не превышает 3, т.е. является неплохим.

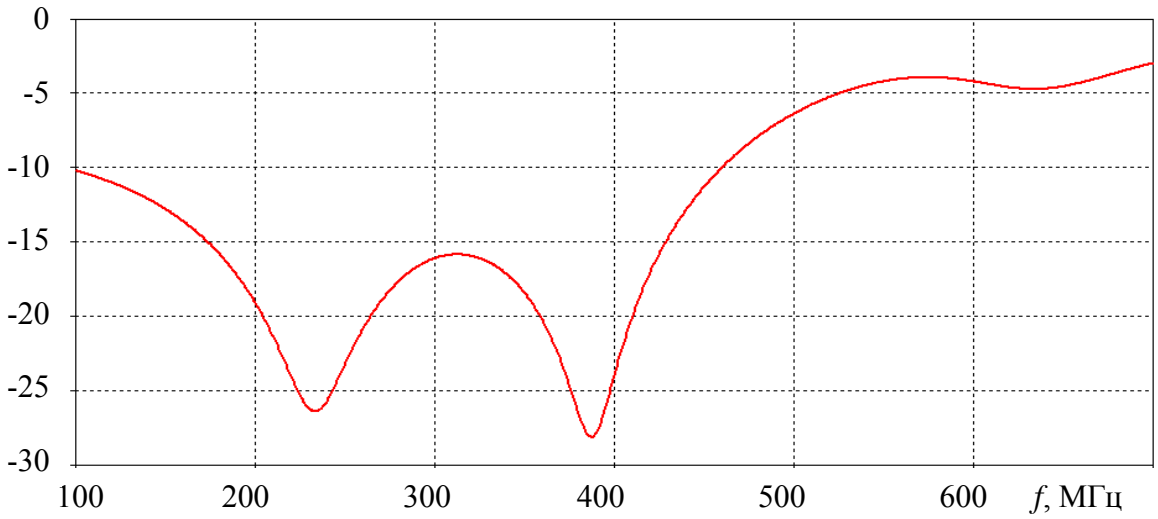



Рис. 6. $S_{11}$ согласованной антенны

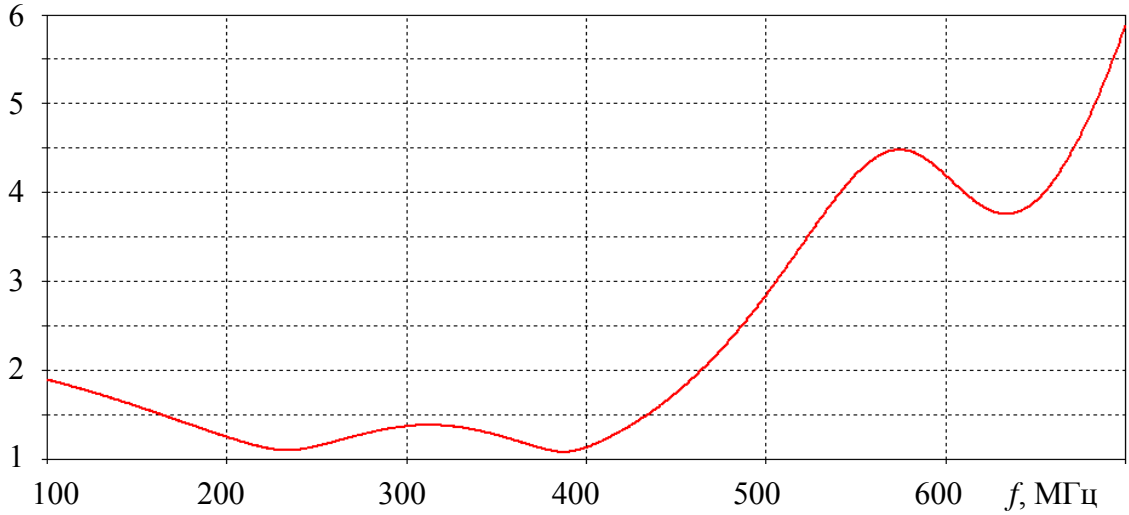



Рис. 7. КСВн согласованной антенны

Подобным решением удалось выровнять входное активное сопротивление (рисунок 8) и реактивное (рисунок 9) сопротивления около требующихся значений (50 и 0 Ом соответственно).

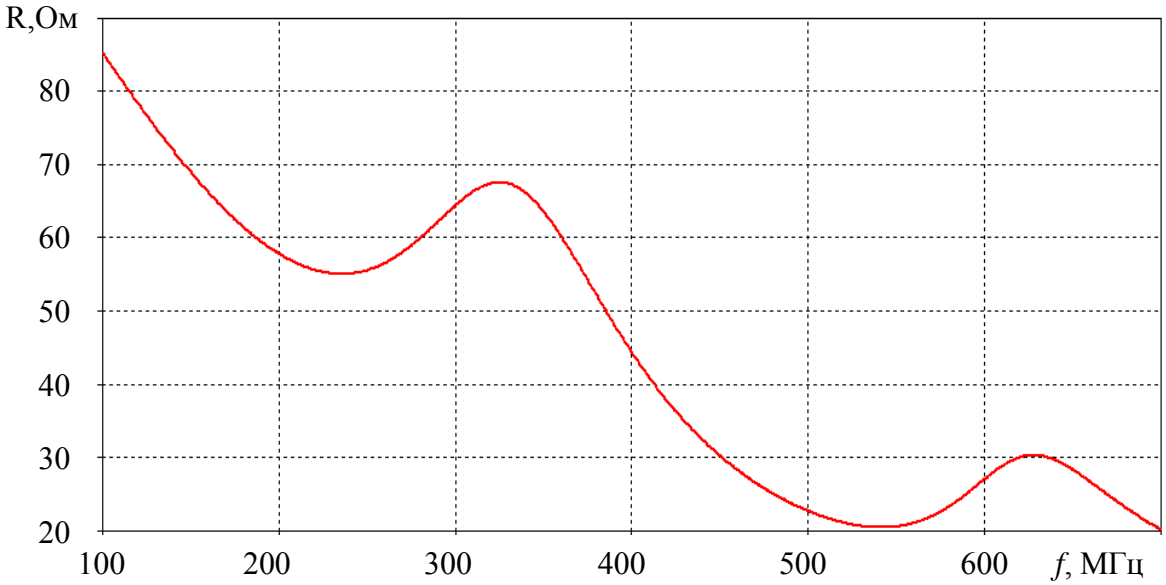



Рис. 8. Вещественная часть входного импеданса согласованной антенны

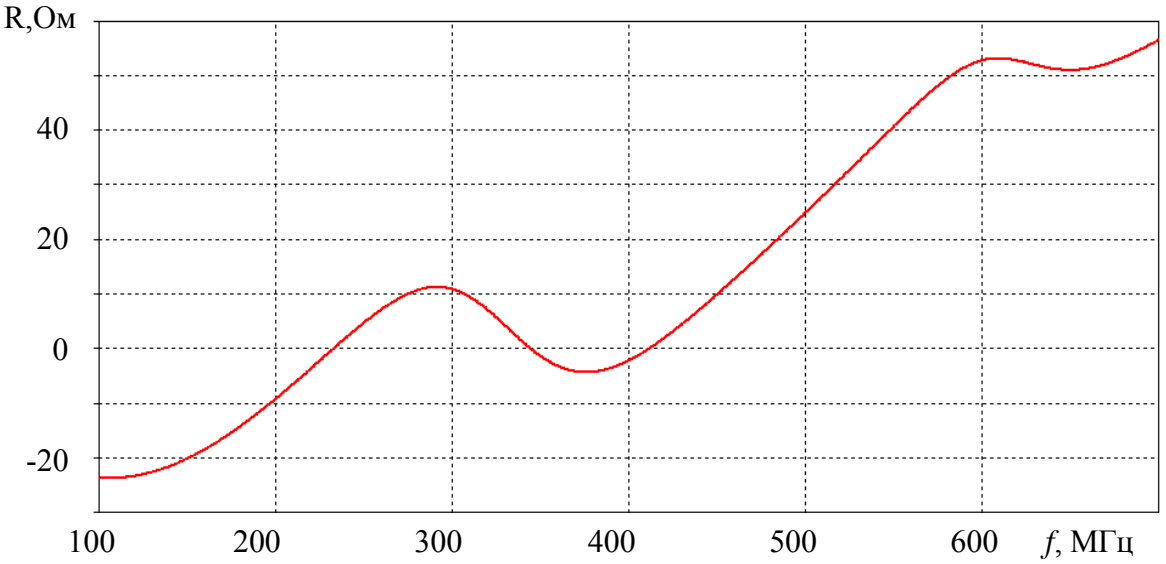



Рис. 9. Мнимая часть входного импеданса согласованной антенны

## 5. Заключение

Анализ показал, что такое двухступенчатое согласование – на первой ступени за счёт применения гребенчатой структуры, на второй – при помощи согласующего устройства – позволяет решить задачу обеспечения 200%-го перекрытия частотного диапазона для штыревой антенны, причём почти во всём диапазоне удаётся по значению коэффициента усиления приблизиться к коэффициенту направленного действия. Таким образом, синтезирована компактная (меньше четверти длины волны) широкополосная антенна с усилением около 4,5 дБ относительно изотропной антенны.

## Литература


1. Manteuffel, D., Martens, R. Compact Multimode Multielement Antenna for Indoor UWB Massive MIMO // IEEE Transactions on antennas and propagation, July 2016, Vol. 64, No. 7. – Pp. 2689-2697.
2. Wang, F. A Compact UHF Antenna Based on Complementary Fractal Technique / Wang F., Bin F., Sun Q., Fan J., Ye H. // IEEE Access, 2017, Vol. 5. - Pp. 21118-21125.
3. Sungkyun L. Analysis and design of electrically small antennas for non-line-of-sight communication / Ph.D. dissertation, The University of Texas at Austin, May 2007.
4. Hansen, R. C., Collin, R. E. Small antenna handbook. New Jersey, Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011.
5. Miron, D. B. Small antenna design. Amsterdam and other places: Elsevier, 2006.
6. Гончаренко И.В. Антенны КВ и УКВ (в 6 томах). Радиософт, 2002 - 2017.
7. Останков А.В. Синтез излучающего гребенчатого раскрыва антенны вытекающей волны //Радиотехника, 2012, №2. – 38-44 с.
8. Останков А. В. Электродинамические модели резонансных гребенчатых структур для анализа и синтеза высокоэффективных дифракционных антенн / Автореф. дисс. на соискание уч. степени д.т.н. Воронеж, 2011.


## References


1. Manteuffel, D., Martens, R. Compact Multimode Multielement Antenna for Indoor UWB Massive MIMO // IEEE Transactions on antennas and propagation, July 2016, Vol. 64, No. 7. – Pp. 2689-2697.
2. Wang, F. A Compact UHF Antenna Based on Complementary Fractal Technique / Wang F., Bin F., Sun Q., Fan J., Ye H. // IEEE Access, 2017, Vol. 5. - Pp. 21118-21125.
3. Sungkyun L. Analysis and design of electrically small antennas for non-line-of-sight communication / Ph.D. dissertation, The University of Texas at Austin, May 2007.
4. Hansen, R. C., Collin, R. E. Small antenna handbook. New Jersey, Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011.
5. Miron, D. B. Small antenna design. Amsterdam and other places: Elsevier, 2006.
6. Goncharenko I. V. UHF and VHF antennas. Radiosoft, 2002 - 2017.
7. Ostankov A. V. Synthesis of comb aperture radiation of leaking wave antenna //Radioengineering, 2012, №2. – 38-44 с.
8. Ostankov A. V. Electrodynamics' models of resonant comb structures for the analysis and synthesis of high efficiency diffraction antennas / D. Sc. thesis. Voronezh. 2011.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ БИКОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛЕНИЕМ

А. М. Бобрешов[1], Е. А. Маркова[1], Г. К. Усков[1]

[1]Воронежский Государственный Университет (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, Россия

**Аннотация.** В работе рассмотрен способ улучшения направленных характеристик биконической антенны путём введения в апертуру неоднородной среды с переменной диэлектрической проницаемостью. Работоспособность способа подтверждена результатами численного моделирования и экспериментального исследования. Получены основные характеристики антенны.

**Ключевые слова:** биконическая антенна; диэлектрическая линза; переменная диэлектрическая проницаемость; диаграмма направленности.

# EXPERIMENTAL RESEARCH OF RADIATION CHARACTERISTICS OF A BICONICAL ANTENNAS WITH DIELECTRIC FILLING

A. M. Bobreshov[1], E. A. Markova[1], G. K. Uskov[1]

[1]Voronezh State University («VSU»), Voronezh, Russia

**Abstract.** The method of direction characteristics improvement of the biconical antenna using inhomogeneous lens with variable permeability in aperture is presented. Workability of this method is corroborated by results of numerical simulation and experimental research. Basic characteristics of the antenna are presented.

**Keywords:** biconical antenna; dielectric lens; variable permeability; antenna pattern.

## 1. Введение

Биконическая антенна является одной из самых распространённых в случаях, когда необходимо использовать всенаправленный излучатель в одной из плоскостей. Однако, не смотря на возможность достижения хорошего согласования в чрезвычайно широкой полосе, к недостаткам биконической антенны можно отнести нестабильность диаграммы направленности в верхней части частотного диапазона, где имеет место появление нежелательного бокового излучения. Подобные искажения направленных характеристик могут быть вызваны сильной неравномерностью сферического фронта волны в апертуре антенны. Достигнуть желаемой диаграммы направленности на верхних частотах рабочего диапазона можно путём выравнивания сферического волнового фронта при помощи неоднородной линзы с переменной диэлектрической проницаемостью. Закон распределения диэлектрической проницаемости по внутреннему пространству антенны может быть получен из соображений геометрической оптики. Согласно экспериментальным данным, такая модификация позволяет получить выигрыш усиления в основном направлении до 9 дБ.

## 2. Методика выравнивания волнового фронта в апертуре антенны

При получении закона изменения диэлектрической проницаемости в апертуре антенны, за основу были взяты соображения геометрической оптики. Форму волнового

фронта на выходе биконической антенны можно считать сферической. Тогда преобразование фронта сводится к необходимости выровнять время хода луча во всех направлениях в апертуре антенны. Выравнивание волнового фронта (рисунок 1) подразумевает, что время прихода лучей выходящих из фазового центра в точку O на прямую CD, проходящую через крайние точки образующих конусов, должно быть равным для всех произвольных направлений φ в плоскости, проходящей через центр перпендикулярно основанию конусов [1]. Иначе говоря, время хода луча при максимальном угле раскрыва $\alpha$ ($t_{OC}$) должно быть равно времени хода самого короткого луча, выходящего под нулевым углом к оси ($t_{OA}$), а так же равно времени хода любого луча, выходящего под произвольным углом $\varphi$ ($t_{OD}$). В работе [2] подробно рассмотрен способ получения закона диэлектрической проницаемости (1) во внутреннем пространстве антенны:

$$\varepsilon(\varphi) = \varepsilon_{max}\cos^2(\varphi), \qquad (1)$$

где φ – направление излучения в плоскости апертуры.

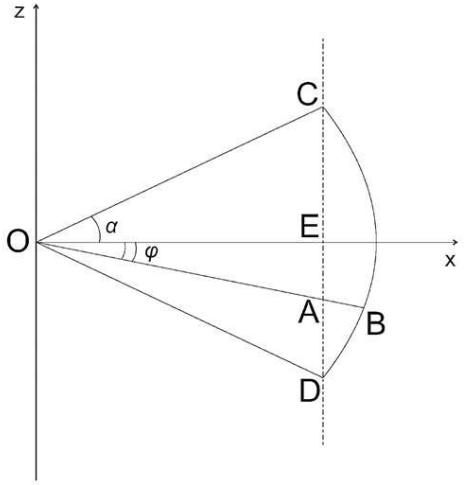



Рис. 1. К вопросу о выравнивании волнового фронта в апертуре антенны.

Максимальное значение диэлектрической проницаемости выбирается таким образом, чтобы в направлении максимального угла раскрыва значение диэлектрической проницаемости превышало единицу ($\varepsilon(\alpha)>1$). Это условие вытекает из требования к физической реализуемости структуры. В случае, когда минимальная диэлектрическая проницаемость равна 1, то есть в направлении α отсутствует закон заполнения диэлектриком (1), вырождается в выражение (2):

$$\varepsilon(\varphi) = \left(\frac{|OC|}{|OA|}\right)^2, \qquad (2)$$

Отметим, что для применения закона (2) отсутствует необходимость отдельно подбирать значение $\varepsilon_{max}$.

### 3. Реализация линзы с переменной диэлектрической проницаемостью в пространстве

Необходимо отметить, что реализация описанного закона представляет собой определённые трудности, связанные с невозможностью реализации на практике

диэлектрика с плавно изменяющейся проницаемостью во всём объёме по заранее описанной зависимости. Исходя из технических возможностей, было принято решение изготавливать линзу при помощи технологии трёхмерной печати, используя в качестве основного материала полистирол. Такой выбор обусловлен доступностью материала, а так же низкими потерями в диэлектрике. Для получения переменной диэлектрической проницаемости в объёме, пространство внутри антенны разделяется на множество блоков, размер каждого из которых чрезвычайно мал по сравнению с длиной волны, соответствующей верхней граничной частоте рабочего диапазона антенны. Каждый блок заполняется воздухом и полистиролом в соотношении, позволяющем получить необходимую эквивалентную диэлектрическую проницаемость в его геометрическом центре в соответствии с законом (1). Эквивалентная диэлектрическая проницаемость малого объема вычисляется по формуле Лихтеннекера для двух материалов (3), в нашем случае – воздуха и полистирола.

$$\varepsilon_{экв} = \varepsilon_{п}^{\theta_{п}}, \qquad (3)$$

где $\varepsilon_{п}$ – диэлектрическая проницаемость полистирола, $\theta_{п}$ – объёмное содержание полистирола в ячейке.

Таким образом, из (3) можно получить необходимый объём вещества диэлектрика в каждой ячейке. Способ разбиения пространства, как и форма ячеек, были выбраны из геометрических соображений. Одна ячейка представляет собой на плоскости часть сектора, ограниченную двумя окружностями разного диаметра с общим центром. Высота каждой ячейки равна 0,2 мм и выбиралась исходя из технических возможностей имеющегося оборудования. Для надёжности конструкции антенны выбрана минимальная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_{min} = \varepsilon(\alpha) = 1{,}25$. Такой выбор позволяет реализовать конструктив, в котором отсутствуют большие воздушные зазоры, и линза плотно прилегает к образующим конусам. При этом максимальное значение диэлектрической проницаемости не превышает проницаемости полистирола. В процессе изготовления поочерёдно формируются слои, начиная от центрального (φ=0). Один из этапов процесса изготовления линзы проиллюстрирован на рисунке 2. На рисунке 3 демонстрируется готовая конструкция антенны с помещённой в неё линзой.

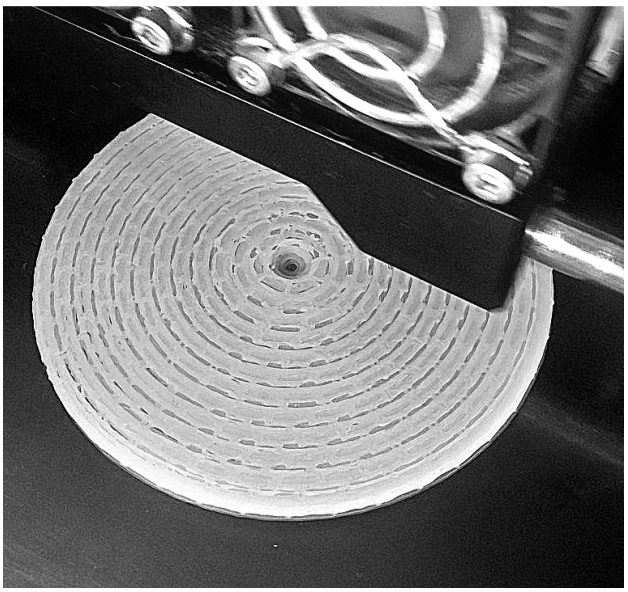


Рис. 2. Процесс изготовления диэлектрического заполнения антенны с использованием технологии трёхмерной печати.

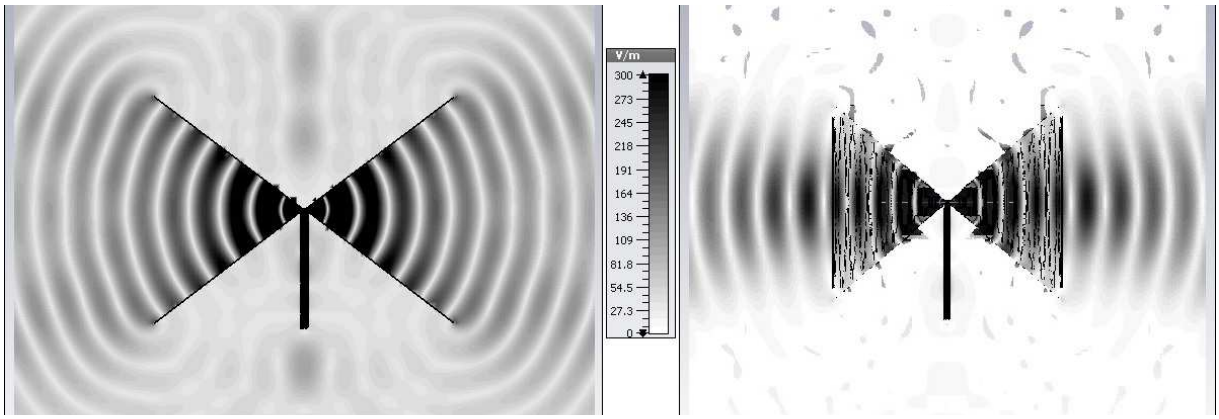
В результате разбиения пространства на ячейки закон распределения диэлектрической проницаемости изменяется не

Рис. 3. Экспериментальный макет биконической антенны с диэлектрическим заполнением.

непрерывно, а дискретным образом. Тем не менее, моделирование показало целесообразность такого подхода. Как видно из рисунка 4, на частоте 18 ГГц фазовый фронт в апертуре антенны претерпевает значительные изменения после введения линзы: фронт становится заметно более близким к идеальному плоскому.

## 4. Анализ результатов моделирования и экспериментального исследования

Моделирование биконической антенны проводилось методом конечных разностей во временной области. В результате симуляции были получены следующие характеристики. Рабочий частотный диапазон антенны начинается с 2,6 ГГц по уровню коэффициента




*а* *б*

Рис. 4. Волновой фронт в апертуре антенны на частоте 18 ГГц биконической антенны без линзы (а) и с помещённой в апертуре линзой (б).

стоячей волны по напряжению (КСВН), равному 2. Как видно из рисунка 5, результаты численного моделирования хорошо совпадают с экспериментальным исследованием макета. При этом реальный КСВН макета с введённой в пространство между образующими конусами линзой, как видно из рисунка 6, оказался лучше ожидаемого по

результатам моделирования. Это объясняется снижением уровня переотражений в раскрыве антенны.

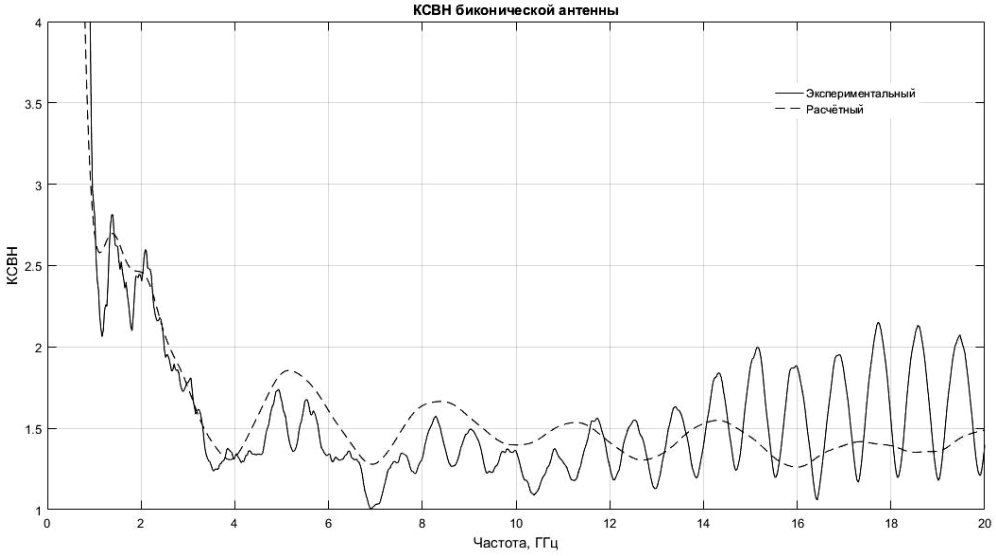



Рис. 5. КСВН биконической антенны без диэлектрического заполнения.

Диаграмма направленности биконической антенны без линзы имела довольно сильное боковое излучение, начиная с частоты 12 ГГц, а начиная с 16 ГГц уровень бокового излучения превышал излучение в основном направлении более чем на 3 дБ. Качественное изменение диаграммы направленности при введении линзы продемонстрировано на рисунке 7. График зависимости усиления от частоты во всём рабочем диапазоне антенны приведён на рис.8. Из графика очевидно, что линза позволяет получить выигрыш в основном направлении до 9 дБ в верхней части частотного диапазона, а также начинает оказывать положительное влияние начиная с 13 ГГц.

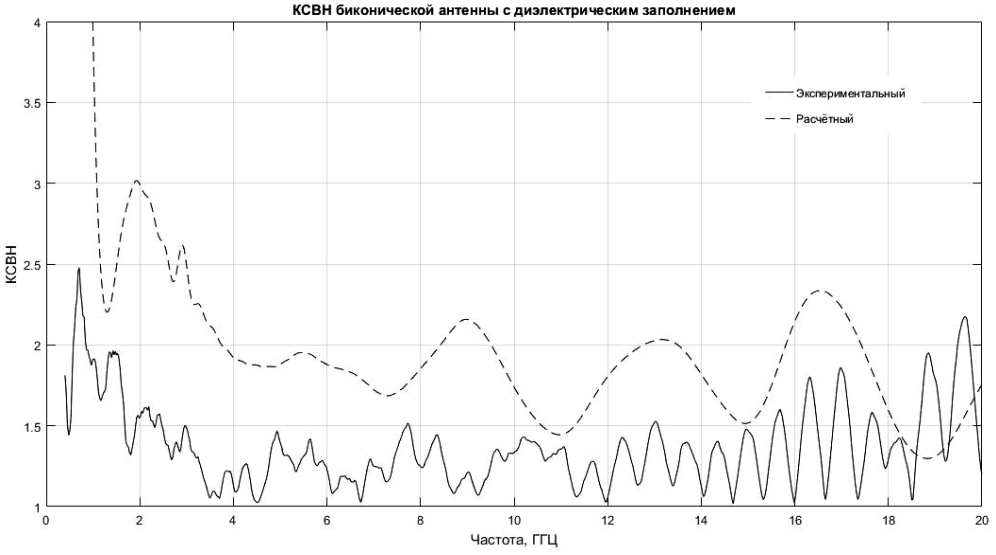



Рис. 6. КСВН биконической антенны с диэлектрическим заполнением.

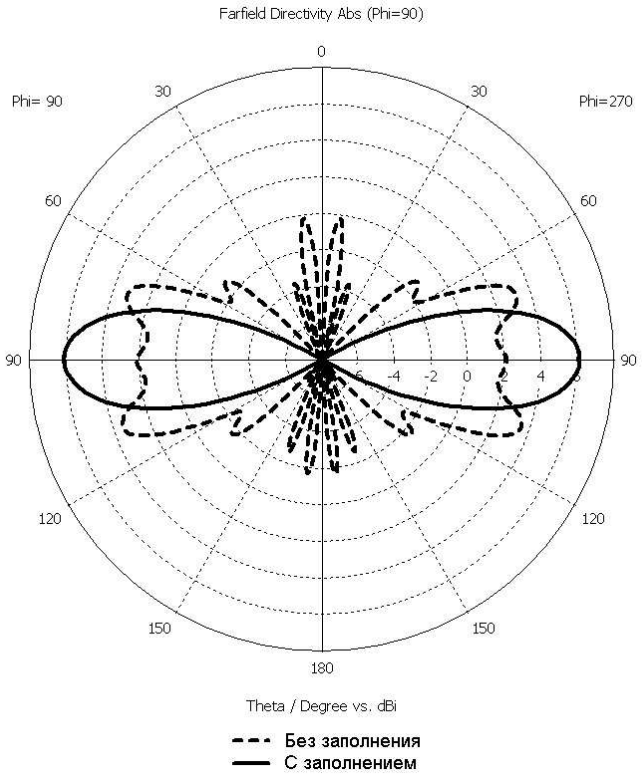



Рис. 7. Изменение диаграммы направленности на частоте 18 ГГц.

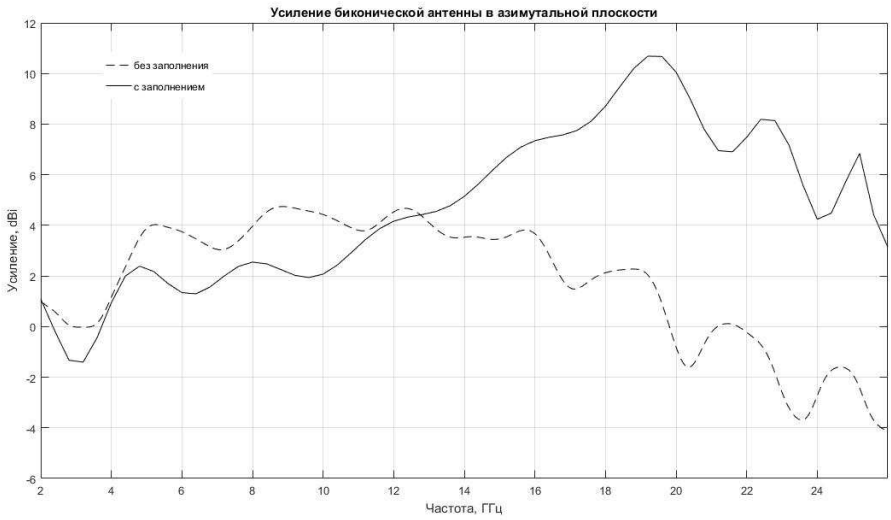



Рис. 8. КСВН биконической антенны с диэлектрическим заполнением.

## 5. Заключение

Анализ полученных экспериментально данных позволяет говорить о высокой эффективности предложенного метода улучшения направленных характеристик биконической антенны путём коррекции волнового фронта в апертуре антенны. Хорошее согласование результатов численного моделирования и экспериментальных измерений указывает на относительную лёгкость применимости методики и предсказуемость результатов. Полученные данные подтверждают положительное влияние диэлектрической линзы на характеристики согласования и направленности биконической антенны.

Несмотря на сложность реализации заполнения с переменной диэлектрической проницаемостью, предложенный способ дискретизации пространства позволяет получить линзу, отвечающую всем заданным требованиям, используя всего лишь один вид полимера, являющийся вполне доступным и обладающий низким уровнем потерь. При этом методика не исключает применения других видов диэлектриков по выбору разработчиков. Изготовление линзы является технологически сложным процессом, требующим высокой точности, однако не представляет особых сложностей при использовании возможностей трёхмерной печати.

## 6. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (Проект №МД-6872.2018.9).

## Литература

1. Зелкин Е.Г, Петрова Р.А. Линзовые антенны. М., Сов. радио, 1974. - 280 с.
2. Бобрешов А. М. Использование заполнения с неоднородной диэлектрической проницаемостью для выравнивания волнового фронта в биконической антенне. / Бобрешов А. М., Лысенко Н.А., Маркова Е.А., Усков Г.К., Шувалов А.В. // Радиолокация, навигация, связь: XXII Международная научно-техническая конференция, 2016, Т. 2. - С. 961-966.
3. Бобрешов А. М. Влияние неоднородного диэлектрического заполнения на направленные свойства ТЕМ-рупора. / Бобрешов А. М., Кретов П.А., Сбитнев Н.С., Усков Г.К. // Радиолокация, навигация, связь: XXII Международная научно-техническая конференция, 2016, Т. 2. - С. 946-952.
4. Венецкий, А. С. Синтез градиентной линзовой антенны с осевой симметрией и криволинейной формой преломляющих поверхностей / Венецкий, А. С., Калошин В.А. // Радиотехника и электроника, 1997, Т. 42, №12. - С. 1452 - 1458.
5. Бобрешов, А. М.. Влияние параметров апертуры ТЕМ-рупорных антенн на характеристики излучаемых сверхкоротких импульсов / Бобрешов, А. М., Кретов П.А., Мещеряков И.И., Усков Г.К // Радиолокация, навигация, связь: XX Международная научно-техническая конференция, 2014, Т. 1. - С. 264–269.

## References

1. Zelkin E. G., Petrova R.A. Lens antennas. M., Sov. radio, 1974. – 280 p.
2. Bobreshov A.M. The use of filling substance with variable dielectric constant for alignment of the biconical antenna’s wavefront./ Bobreshov A.M., Lysenko N.A., Markova E.A., Uskov G.K., Shuvalov A.V. // Radiolocation, navigation, connection: XXII International scientific and technical conference, 2016, T. 2. – Pp. 961-966.
3. Bobreshov A.M. Influence of inhomogeneous dielectric fill on directional characteristics of TEM-horn. / Bobreshov A.M., Kretov P.A., Sbitnev N.S., Uskov G.K.// Radiolocation, navigation, connection: XXII International scientific and technical conference, 2016, T. 2. – Pp. 946-952.
4. Veneckiy A.S. Synthesis of gradient lens antenna with axial symmetry and curvilinear form of refracting surface. / Veneckiy A.S., Kaloshin V.A. // Radio technic and electronic, 1997, T.42, № 12, Pp. 1452 – 1458.
5. Bobreshov A.M. Influence parameters aperture of TEM-horn antennas on characteristics radiated ultra-short impulse. / Bobreshov A.M., Kretov P.A., Mescherykov I.I., Uskov G.K. // Radiolocation, navigation, connection: XX International scientific and technical conference, 2014, T. 1. – Pp. 264 – 269.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В.К. Маршаков[1], А.Д. Кононов[2], А.А. Кононов[2]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

**Аннотация.** Приводится описание лабораторно-полевых испытаний системы автоматического управления движением мобильного объекта, предназначенной для выработки сигналов управления при возникновении отклонений его координат от заданной траектории. Оценка положения реализуется с помощью приемного устройства координатомерной системы с фазометром и специализированным вычислительным устройством, обеспечивающими нахождение текущих координат мобильного объекта для определения сигналов рассогласования и передачи их на исполнительные механизмы, реализующие его движение по заданным траекториям. Предлагается использовать методы дискретной фазометрии с непосредственным цифровым представлением результата, основанные на определении интервалов времени однозначно связанных с измеряемой разностью фаз. В результате лабораторно-полевых испытаний установлены основные технические характеристики передающей, приемной аппаратуры и специализированного вычислительного устройства. Проведен анализ основных результатов натурных испытаний.

**Ключевые слова:** система управления, мобильный объект, коррекция движения, навигационная система, точность определения координат, стабильность, цифровой фазометр, специализированное вычислительное устройство.

# EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE DIFFERENCE RANGING MOVEMENT CONTROL SYSTEM OF MOBILE OBJECTS

V.K. Marshakov[1], A.D. Kononov[2], A.A. Kononov[2]

[1] Voronezh state university (VSU), Voronezh, Russia
[2] Voronezh state technical university (VSTU), Voronezh, Russia

**Abstract.** The exposition of laboratory field trials of the system of the automatic remote control of movement of a mobile object intended for development of control signals is given at occurrence of aberrations of its coordinates from the planned trajectory. The estimation of the position is implemented with the help of the receiving device of the coordinate measure system with a phase meter and specialized computing mechanism providing the determination of current coordinates of mobile object to define error signals and transmit them to the operating mechanisms, implementing its driving on planned trajectories. It is offered to utilize methods of discrete phase measuring with an immediate digital signature of outcome grounded on definition of slice of times uniquely bound with a measured difference in phase. As a result of the laboratory field trials, the basic characteristics of transmitting and receiving equipment and specialized computing mechanism are determined. The analysis of basic outcomes of field tests is held.

**Keywords:** control system, mobile object, movement correction, navigator, exactitude of definition of coordinates, stability, numeral phase meter, specialized computing mechanism.

В стратегии достижения успешности качественного дистанционного управления движением мобильных объектов (МО) немалая роль отводится решению такой важной

тактической задачи, как выбор и практическая реализация метода, обеспечивающего допустимую точность траекторного радиоуправления движением технологических машин различного назначения. В работах [1-3] предлагается навигационный метод, основанный на измерении текущих координат объекта и сопровождении его перемещения по заданной программной траектории. Метод реализуется разностно-дальномерной системой, использующей разнесенные передающие станции, с обработкой выходных сигналов на ЭВМ [4,5]. Точность измерения координат объекта разностно-дальномерной системой определяется стабильностью сдвигов фаз сигналов при распространении в пространстве и в аппаратуре [6] и точностью измерения сдвига фаз. Таким образом, вместе с повышенными требованиями к стабильности фазовых характеристик аппаратуры, должны предъявляться жесткие требования к точности фазоизмерительной системы.

Высокой точностью измерения фазы обладают методы цифровой фазометрии [7]. Наряду с обеспечением высокой точности эти методы также открывают возможность непосредственного применения вычислительных средств для обработки полученной информации [8,9] и ее использования в системах дистанционного управления функционированием МО. Для обработки информации с помощью малогабаритных микропроцессорных средств необходимо предварительное преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму, что обеспечивается цифровым фазометром [10]. Поскольку определение координат объекта осуществляется с помощью информации, содержащейся в фазе сигнала, то измерение расстояний сводится к измерению сдвига фаз между сигналами двух станций. Входными сигналами приемного устройства являются сигналы от трех передающих станций (Ст1 – основная; Ст2 и Ст3 - вспомогательные). В фазоизмерительном устройстве (ФИУ) сравниваются фазы сигналов между Ст1 и Ст2 по первому каналу и между Ст1 и Ст3 по второму каналу. Измеряемый фазовый сдвиг между Ст1 и Ст2 позволяет вычислить разность расстояний $r_2$-$r_1$, а между Ст1 и Ст3 – разность расстояний $r_3$-$r_1$ ($r_1$,$r_2$,$r_3$ – расстояния от мобильного объекта до излучающих станций Ст1, Ст2, Ст3 соответственно).

Для обеспечения автоматического управления движением технологических машин по заданным траекториям необходимо исследование применимости координатомерных систем, способных с высокой точностью определять текущее местоположение мобильных объектов.

Система автоматической ориентации и коррекции движения МО состоит из координатомерной системы и канала радиоуправления объектами. Координатомерная система относится к классу фазомерных гиперболических систем и в данном исследовании включает в себя приемную аппаратуру, расположенную в фиксированных точках на поверхности земли, и передающую аппаратуру, находящуюся на подвижном объекте.

Программа натурных испытаний макетного образца радионавигационной системы управления движением технологических машин содержит следующее.

1. Цель испытаний, которая включает:

– проверку функциональной работоспособности системы;

– экспериментальную проверку и получение данных для технико-экономического обоснования применимости радионавигационной системы при выполнении дорожных, строительных, сельскохозяйственных и других видов работ.

2. Объект испытаний – автогрейдер, оборудованный радионавигационной системой и электрогидравлическими исполнительными механизмами (ИМ).

3. Приборы и оборудование, включающие наряду с различной радиотехнической измерительной аппаратурой (осциллографы, генераторы, измерители частотных характеристик, счетчики импульсов) макеты приемников, передатчиков, согласующих блоков, ФИУ и специализированное вычислительное устройство (СВУ).

4. Натурные испытания включали:

– проверку передающей части координатомерной системы;

– проверку приемной части координатомерной системы;

– проверку ФИУ и СВУ;

– проверку передатчика канала радиоуправления;

– проверку приемника канала управления;

– проверку радионавигационной системы на точность определения координат МО в статике;

– исследования точности управления МО.

Испытания системы проводились на поле размером 1000х1000м. Схема размещения элементов системы автоматического управления движением МО на испытательном участке приведена на рисунке 1, где обозначено:

1, 2, 3 – приемники координатомерной системы;

4 – приемник канала радиоуправления;

5 – передатчик координатомерной системы, установленный на подвижном объекте;

6 – передатчик канала радиоуправления;

7 – пункт с аппаратурой измерения, ввода и обработки информации;

8 – передвижная электростанция.

Антенны приемников – четвертьволновые штыри, расчетная геометрическая длина которых равна

$$l = \frac{\lambda}{4} = \frac{c}{4f} = 0{,}666\,\text{м}\ , \qquad (1)$$

где $c$ – скорость света;

$f$ = 112,5МГц – средняя частота полосы задающего генератора;

$\lambda = 2{,}666\,\text{м}$ – длина волны несущей частоты передатчика координатомерной системы.

Действующая высота антенн приемников

$$L_{д} = \frac{\lambda}{2\pi}\,\text{tg}\,\frac{\pi \cdot l}{\lambda} = 0{,}424\,\text{м}\ . \qquad (2)$$

Эффективное значение реальной чувствительности приемника

$$E_д = \frac{E}{\sqrt{2} \cdot L_д} = 0{,}084 \text{ мВ/м} \ , \qquad (3)$$

где $E$ = 0,05мВ – чувствительность приемника по входу.

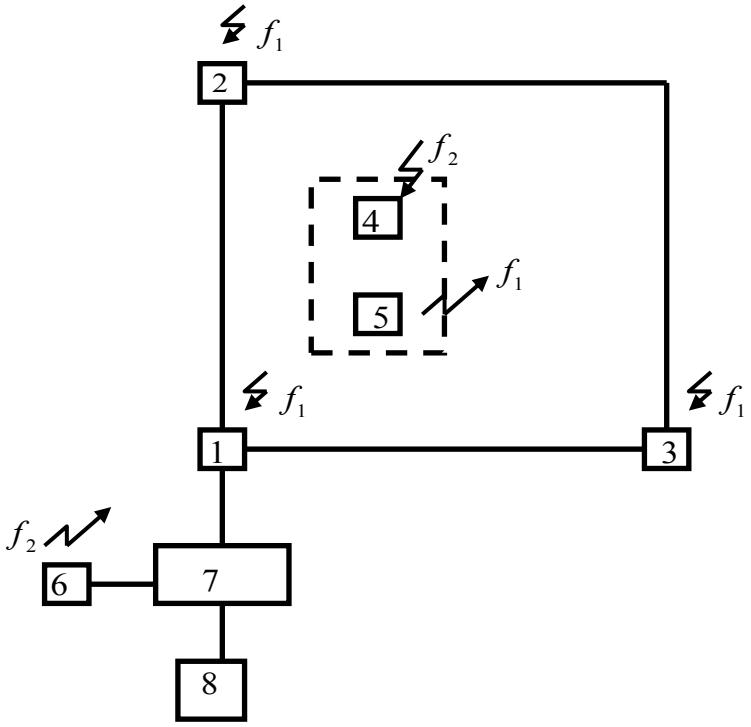



Рис. 1. Схема размещения устройств системы
управления мобильным объектом на рабочем участке

Антенны приемников – четвертьволновые штыри, расчетная геометрическая длина которых равна

$$r_0 = \sqrt{\frac{2{,}18\sqrt{PD}\sqrt{h_4^2 + h_0^2} \cdot \sqrt{h_{123}^2 + h_0^2}}{E_д \cdot \lambda}} \ , \qquad (4)$$

где $P$ = 0,003кВт – излучаемая мощность передатчика координатомерной системы;

$D$ = 1 – коэффициент направленного действия антенны передатчика;

$h_4$ = 3м – высота подъема антенны передатчика относительно поверхности земли;

$h_{123}$ = 1,5м – высота подъема антенн приемников 1, 2, 3 относительно поверхности земли;

$h_0$ = 1,2м – минимальная эффективная высота антенны приемника.

Расчеты наибольшего расстояния от Ст1 до передатчика 5 дают значение $r_0$=1820м.

На практике дальность действия передатчика канала радиоуправления определялась в описанных условиях, и при расчетной мощности 3Вт уверенный прием фиксировался при удалении от передатчика на расстоянии 2500м, что вполне приемлемо для проведения полевых испытаний.

Аппаратура на автогрейдере состоит из передатчика координатомерной системы, приемника канала радиоуправления, исполнительных механизмов.

При монтаже аппаратуры на автогрейдере учитывались следующие требования:

– аппаратура должна иметь жесткое крепление;

– должна быть предусмотрена защита от вибрации;

– антенна передатчика координатомерной системы должна всегда находиться в пределах прямой видимости с антеннами приемников;

– с целью исключения влияния излучения передатчика координатомерной системы на приемник канала радиоуправления антенны должны быть разнесены на расстояния около 2м в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Согласно этим требованиями передатчик координатомерной системы крепится на кабине технологической машины на резиновых амортизаторах. Антенна жестко закрепляется на корпусе передатчика. Приемник канала радиоуправления фиксируется сбоку на раме крепежа ножа автогрейдера. Питание приемника, исполнительного механизма и передатчика осуществляется напряжением 12В от аккумулятора.

Указанные на рисунке 1 приемники 1, 2, 3 соединены с фазоизмерительным устройством 7 коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75Ом. Они закреплены на геодезических треногах на высоте 1,5м. Питание аппаратуры, находящейся в пункте 7, осуществлялось от передвижной электростанции 8, отстоящей на расстоянии 50м. В условиях реальной эксплуатации питание аппаратуры предусматривается также от автономных аккумуляторов через соответствующие преобразователи.

В результате лабораторно-полевых испытаний были получены основные технические характеристики для следующих основных частей системы.

1. Передатчик координатомерной системы:

– передающее устройство работает на фиксированной несущей частоте $f_1$=112,5 МГц;

– мощность, подводимая в антенне, 2–3Вт;

– в передающем устройстве обязательно осуществляется кварцевая стабилизация частоты;

– род работы – непрерывный режим с амплитудной модуляцией. Модуляция несущей осуществляется синусоидальными сигналами двух частот: 4МГц и 100МГц. Уровень модуляции 60%;

– ширина полосы излучения составляет 8,2МГц;

– мощность побочных излучений передатчика не более 2,5мкВт;

– подавление внеполосных излучений осуществляется с помощью специальных фильтров нижних и верхних частот;

– антенна представляет собой штырь длиной 0,7м;

– дальность действия передатчика 3000м.

2. Приемник координатомерной системы:

– приемная часть радионавигационной системы представляет собой три идентичных стационарных приемника, расположенных в определенных точках обрабатываемой грунтовой поверхности;

– диапазон частот всех приемников одинаковый и составляет 112,5МГц ±4.1МГц;

– чувствительность приемников около 50мкВ при соотношении сигнал/шум на входе 20дБ;

– избирательность по зеркальному каналу 70–80дБ, по промежуточной частоте 60дБ;

– полоса пропускания около 5МГц;

– промежуточная частота 33МГц;

– стабильность частоты гетеродина $30 \cdot 10^{-6}$;

– отношение сигнал/помеха на входе приемника 20дБ;

– антенна – штырь длиной 0,7м.

3. Передатчик канала радиоуправления технологических машин:

– передатчик стационарного типа, предназначенный для передачи команд управления от вычислительного устройства на МО;

– несущая частота, на которой работает передающее устройство, 27,14МГц;

– мощность, подводимая к антенне 1–2Вт;

– в передающем устройстве осуществляется кварцевая стабилизация частоты;

– род работы – выдача дискретных команд на ИМ при наличии рассогласования между истинным положением МО и заданной программной траекторией;

– передающее устройство работает в импульсном режиме с время-импульсной модуляцией. Модуляция несущей осуществляется прямоугольными импульсами двух частот 4300Гц и 5700Гц;

– ширина полосы излучения составляет 12кГц;

– мощность побочных излучений не более 2,5мкВт;

– подавление внеполосных излучений осуществляется с помощью режекторного фильтра 10-го порядка;

– антенна представляет собой штырь длиной 1,2м;

– дальность действия передатчика 3000м.

4. Приемник канала радиоуправления технологической машины:

– приемная часть радиоканала управления МО представляет собой сверхрегенеративный приемник, расположенный на движущемся объекте;

– диапазон частот 27,12МГц;

– чувствительность приемника около 7мкВ при отношении сигнал/шум на входе около 20дБ;

– избирательность 40дБ;

– полоса пропускания около 1,2МГц;

– антенна – штырь длиной около 1м.

5. Специализированное вычислительное устройство:

– разрядность входного сигнала 9;

– время ввода информации в СВУ 200мс;

– время обработки информации в СВУ 120мс;

– время обработки информации в блок преобразования выходных сигналов СВУ для согласования с ИМ технологической машины 5с;

– разрядность выходного сигнала вычислительного блока 3;

– диапазон представления на индикации чисел выходной информации вычислительного блока от 0 до 999;

– длительность выходных импульсов 0-1с.

Для полевых испытаний был выбран участок, контрольные точки на котором располагаются в местах, обозначенных на рисунке 2. На этом рисунке 1, 2, 3 – точки расположения приемных устройств координатомерной системы; $M_1$, $M_2$, $M_3$, … – последовательные точки расположения передающего устройства на МО; $l_1$, $l_2$, $l_3$, … – расстояния точек местоположения передатчика относительно базовой точки 1.

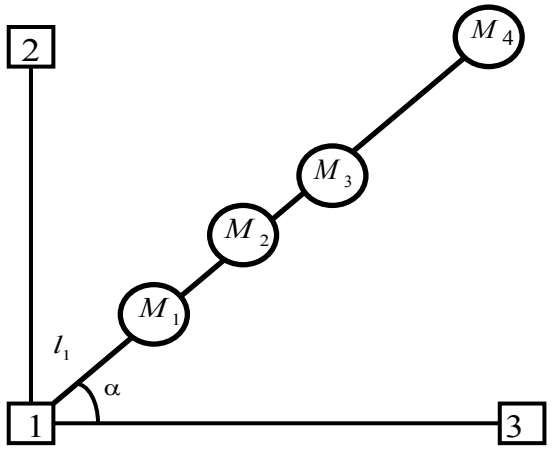



Рис. 2. Положение контрольных точек на полевых испытаниях

С помощью геодезических методов измерений были определены расстояния точек расположения передатчика на мобильном объекте $l_i$ от базовой точки 1 при угле $\alpha = 45^{\circ}$:

– для точки $M_1$ $l_1$=50м,

– для точки $M_2$ $l_2$=100м,

– для точки $M_3$ $l_3$=150м,

– для точки $M_4$ $l_4$=300м.

Для этих контрольных точек получаем координаты:

– для точки $M_1$ $x_1 = l_1 \cdot \cos \alpha_1 = 35{,}35\,\text{м}$ $y_1 = l_1 \cdot \sin \alpha_1 = 35{,}35\,\text{м}$ ,

– для точки $M_2$ $x_2 = 70{,}71\,\text{м}$ , $y_2 = 70{,}71\,\text{м}$ ,

– для точки $M_3$ $x_3 = 10{,}06\,\text{м}$ , $y_3 = 10{,}06\,\text{м}$ ,

– для точки $M_4$ $x_4 = 212{,}13\,\text{м}$ , $y_4 = 212{,}13\,\text{м}$ .

В качестве иллюстрации в таблице 1 приведены результаты серии измерений координат контрольной точки $M_4$.

Таблица 1. Результаты измерения текущих координат $X_T$, $Y_T$ для контрольной точки $M_4$

| № п/п | Показания счетчиков ФИУ, мкс | | Текущие координаты точки, м | |
|---|---|---|---|---|
| | Канал I (ст.1-2) | Канал II (ст.1-3) | $X_T$ | $Y_T$ |
| 1 | 1119 | 1131 | 212.05 | 212.09 |
| 2 | 1113 | 1129 | 212.15 | 212.11 |
| 3 | 1115 | 1127 | 212.12 | 212.15 |
| 4 | 1117 | 1130 | 212.08 | 212.16 |
| 5 | 1118 | 1132 | 212.14 | 212.09 |
| 6 | 1117 | 1129 | 212.18 | 212.13 |
| 7 | 1116 | 1130 | 212.04 | 212.06 |
| 8 | 1113 | 1134 | 212.10 | 212.16 |
| 9 | 1115 | 1127 | 212.12 | 212.15 |
| 10 | 1117 | 1130 | 212.08 | 212.16 |

## Заключение

Сопоставление эмпирических результатов с расчетными позволяет заключить, что предлагаемая радионавигационная система способна производить измерение текущих координат МО с отклонением не более 0,1м, а полученная точность измерения координат не является предельной для предлагаемой системы, поскольку ряд дополнительных мероприятий (таких как стабилизация положения антенн приемных устройств, выбор оптимальных высот расположения этих антенн, оптимизация работы ФИУ) могут свести к минимуму ошибки измерения.

Используемые устройства цифровой обработки информации, реализованные на базе современной микроэлектроники, имеют ряд преимуществ перед аналоговыми радиотехническими устройствами, важнейшими среди которых являются возможность длительного накопления слабых сигналов, стабильность характеристик, большой динамический диапазон, высокая скорость выполнения расчетных операций, надежность, малый вес и габариты, возможность гибкой оперативной перестройки параметров рабочего комплекса. Все перечисленное определяет перспективу создания высокоэффективной многофункциональной автоматизированной системы, обеспечивающей в реальных условиях уверенное слежение и управление мобильными объектами.

## Литература

1. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Анализ систем траекторного сопровождения мобильных объектов с автоматическим управлением // Сб. докладов XXI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж, 2015. Т.3, С.1296–1304.
2. Авдеев, Ю.В., Кононов А.Д., Кононов А.А. Анализ принципов дистанционного адаптивного управления землеройно-транспортными машинами // Известия ВУЗов. Строительство. 2012. № 9(645). – С.41–46.
3. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Разработка элементов радионавигационной системы ориентации для управления движением мобильных объектов Сб. докладов XIX

Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж, 2013. Т.3, С.1850–1857.
4. Кононов А.Д., Авдеев Ю.В., Кононов А.А. Алгоритм обработки сигналов датчиков системы следящего дистанционного управления землеройно-транспортными машинами // Известия ВУЗов. Строительство. 2009. № 3–4. – С.95–99.
5. Кононов А.Д., Авдеев Ю.В., Кононов А.А. Алгоритм формирования сигналов управления в системах следящего дистанционного управления землеройно-транспортными машинами // Известия ВУЗов. Строительство. 2010. № 1. – С.81–86.
6. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Определение диэлектрических параметров объектов СВЧ измерителем с антеннами ортогональной поляризации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика, Математика. 2006. № 2. – С.91–93.
7. Авдеев Ю.В., Кононов А.Д., Кононов А.А., Варданян Н.А. Сравнительный анализ фазовых методов определения координат в задачах дистанционного автоматического управления машинами дорожно-строительного комплекса // Известия ВУЗов. Строительство. 2014. №1(661). – С.86–93.
8. Авдеев Ю.В., Кононов А.Д., Кононов А.А., Варданян Н.А. Устройство цифровой обработки выходных сигналов координатомерной системы для дистанционного управления землеройно-транспортными машинами // Известия вузов. Строительство. 2011. № 10(648). – С.74–79.
9. Авдеев Ю.В., Кононов А.Д., Кононов А.А. Разработка алгоритма определения координат в задаче дистанционного управления движением машинно-тракторных агрегатов // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. Минск, 2012. Вып. 46. – С. 24–31.
10. Кононов А.Д., Кононов А.А., Изотов А.Ю. Обработка информации радионавигационной системы для согласования с исполнительными механизмами мобильного объекта // Материалы XV Международной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии». Воронеж, 2015. Т.1, С. 99–102.

**REFERENCES**

1. Marshakov V. K., Kononov A. D., Kononov A. A. The analysis of systems of trajectory support of computer-controlled mobile objects. // The collection of the reports of XXI International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2015, Vol. 3, Pp. 1296–1304.
2. Avdeev Yu.V, Kononov A.D., Kononov A.A. The analysis of principles of remote adaptive control of autograders, scrapers and bulldozers. // News of Higher Educational Institutions. Construction, 2012, No 9(645). Pp. 41–46.
3. Marshakov V. K., Kononov A. D., Kononov A. A. Development of elements of a radio navigational position sensing system for a movement control of mobile objects. // The collection of the reports of XIX International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2013, Vol. 3, Pp. 1850–1857.
4. Kononov A.D., Avdeev Yu.V., Kononov A.A. The algorithm of processing of signals of transmitters of the system of a tracking distance control of autograders, scrapers and bulldozers. // News of Higher Educational Institutions. Construction, 2009. No 3–4. Pp. 95–99.
5. Kononov A.D., Avdeev Yu.V., Kononov A.A. The algorithm of forming of control signals in systems of tracking distance control of autograders, scrapers and bulldozers. // News of Higher Educational Institutions. Construction, 2010. No 1. Pp. 81–86.
6. Marshakov V. K., Kononov A. D., Kononov A. A. Definition of dielectric parameters of objects of very high frequencies by a meter with antennas of orthogonal polarization. // The bulletin of the Voronezh state university. A series: physics, mathematics, 2006, No. 2, Pp. 91–93.
7. Avdeev Yu.V, Kononov A.D., Kononov A.A., Vardanyan N.A. The comparative analysis of phase methods of a coordinates setting in problems of remote automatic control of machines of a road-building complex. // News of Higher Educational Institutions. Construction, 2014, No. 1(661). Pp. 86–93.

8. Avdeev Yu.V, Kononov A.D., Kononov A.A., Vardanyan N.A. The device of numeral processing of output signals coordinate measuring system for remote control of autograders, scrapers and bulldozers. // News of Higher Educational Institutions. Construction, 2011, No. 10(648). Pp. 74–79.
9. Avdeev Yu.V, Kononov A.D., Kononov A.A. Development of algorithm of definition of coordinates in the problem of remote control of movement of machine-tractor aggregates. // Mechanization and electrification of the agriculture: the interdepartmental subject collection, Minsk, 2012, No. 46, Pp. 24–31.
10. Kononov A.D., Kononov A.A., Izotov A. Yu. Information handling of a radio navigational system for the coordination with operating mechanism of mobile object. // Materials of XV International scientific-methodical conference «Computer science: problems, methodology, technique», Voronezh, 2015, Vol. 1, Pp. 99–102.

# ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕШЕТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ВИБРАТОРОВ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИДЕАЛЬНО ПРОВОДЯЩЕГО ЦИЛИНДРА

С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, М. Ю. Лукин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия

**Аннотация.** С использованием метода наведенных токов для расчета полей проводящего объекта с осевой симметрией и принципа эквивалентности поля односторонней элементарной щели и тока элементарного магнитного диполя проведен электродинамический анализ решетки элементарных щелевых вибраторов на боковой поверхности цилиндра конечной длины. Методом неопределенных множителей Лагранжа выполнен синтез решетки с максимально достижимым коэффициентом направленного действия при требуемой форме диаграммы направленности с учетом экранирующего влияния цилиндра.

**Ключевые слова:** элементарный щелевой вибратор; элементарный магнитный диполь; принцип эквивалентности токов и полей; неопределенные множители Лагранжа.

# THE ELECTRO-DYNAMIC ANALYSIS AND SYNTHESIS OF ARRAY OF ELEMENTARY SLOT-HOLE VIBRATORS ON SIDE SURFACE OF IDEALLY CARRYING OUT CYLINDER

S. N. Razin'kov, O. E. S. N. Razin'kova, M. Yu. Lukin

Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (AFERC «AFA), Voronezh, Russia

**Abstract.** With use of a method of the induced currents for calculation of fields of the carrying-out object with axial symmetry and the principle of equivalence of the field of unilateral elementary crack and current of an elementary magnetic dipole the electro-dynamic analysis of elementary slot-hole vibrators array on the side surface of the cylinder of final length is carried out. The method of Lagrange uncertain multipliers synthesis of array with the most achievable coefficient of the directed action at the required directional pattern form taking into account the shielding influence of the cylinder has executed.

**Keywords:** slot-hole vibrator; elementary magnetic dipole; principle of equivalence of currents and fields; Lagrange uncertain multipliers.

## 1. Введение

Ввиду малых массогабаритных характеристик и форм конструкции, встраиваемых в корпус носителя, щелевые антенные решетки находят широкое применение в мобильных радиоэлектронных комплексах. При этом их направленные свойства существенным образом зависят от форм, размеров и отражательных свойств несущих поверхностей [1, 2].

Анализ и синтез антенных систем требуется выполнять с использованием математических моделей, базирующихся на решении краевых задач для приемоизлучающих элементов, расположенных на объектах, соответствующих фрагментам корпусов носителей. При моделировании диапазонная решетка элементарных щелевых вибраторов (ЭЩВ) может быть представлена системой элементарных магнитных диполей [3] с электромагнитными связями через поля вторичного излучения [4].

В предлагаемой работе с использованием метода наведенных токов [1, 4] и аналитических выражений для расчета электрического поля элементарного магнитного диполя вблизи идеально проводящего объекта с осевой симметрией [5] проведен анализ линейной решетки ЭЩВ на боковой поверхности круглого цилиндра конечной длины. Как показано в [1, 5], выбранное модельное представление несущей поверхности применяется для фюзеляжей малогабаритных летательных аппаратов. Токи решетки находились в соответствии с принципом их эквивалентности полям элементарных магнитных диполей [4].

С использованием метода неопределенных множителей Лагранжа [3, 6] выполнен синтез решетки с максимально достижимым коэффициентом направленного действия (КНД) при требуемой форме диаграммы направленности (ДН).

Цель работы – исследование направленных свойств решетки ЭЩВ при экранировании несущей поверхностью.

## 2. Моделирование и анализ решетки элементарных щелевых вибраторов на боковой поверхности идеально проводящего цилиндра конечной длины

Для расчета токов цилиндра при дифракции электрического поля ЭЩВ на его поверхности введем цилиндрическую систему координат $(\rho, \varphi, z)$; для вычисления поля, ДН и КНД решетки – сферическую систему координат $(r, \varphi, \theta)$, в которой угол $\theta$ отсчитывается от оси $Oz$.

Будем полагать, что цилиндр радиуса $a$ и длиной $h$ расположен вдоль оси $Oz$ цилиндрической системы координат; через его края проходят параллельные плоскости с координатами $z = \mp h/2$. Решетка состоит из $N$ элементов с шагом $d$; первый элемент размещен в точке с координатами $(a, 0, l)$. Размеры цилиндра и решетки удовлетворяют условиям: $(N-1)d \le h - |l|$, $|l| \le h/2$.

В соответствии с методом наведенных токов [1, 4] распределение токов на цилиндре конечных размеров считается тождественным распределению на бесконечно протяженном цилиндре. Плотность поверхностных токов цилиндра практически монотонно убывает по мере удаления от источника электромагнитного поля; при $h/\lambda >> 1$, где $\lambda$ – длина возбуждающей волны, амплитуды токов в точках с координатами $z = \mp h/2$ достаточно малы. Поэтому волнами поверхностных токов, отраженных от краев цилиндра и затекающих за края, можно пренебречь [1].

Комплексная ДН решетки определяется выражением [6]

$$\dot{F}(\theta, \varphi) = \sum_{n=1}^{N} i_n^* \, f_n(\theta, \varphi) \qquad (1)$$

где $i_n$ – комплексная амплитуда тока $n-$го антенного элемента, $n = 1, \ldots, N$, представляющая собой произведение модуля тангенциальной составляющей напряженности электрического поля на поверхности элементарного магнитного вибратора на периметр его поперечного сечения [4],

$$f_n(\theta, \varphi) = D_n(\theta, \varphi) \, \exp\left\{ - j \frac{2\pi}{\lambda} (a\cos(\varphi - \varphi_0) \sin\theta + (l + (n-1)d)\cos\theta) \right\} \qquad (2)$$

– парциальная диаграмма $n$-го антенного элемента [6], $D_n(\theta, \varphi)$ – дифракционный множитель несущей поверхности, * – знак комплексного сопряжения.

Выражение для КНД решетки имеет вид [6]

$$G(\theta, \varphi) = 4\pi \left( \sum_{n=1}^{N} \sum_{p=1}^{N} i_n^* C_{np}(\theta, \varphi)\, i_p \right) \cdot \left( \sum_{n=1}^{N} \sum_{p=1}^{N} i_n^* S_{np}\, i_p \right)^{-1}, \qquad (3)$$

где

$$C_{np}(\theta, \varphi) = f_n(\theta, \varphi)\, f_p(\theta, \varphi), \qquad n, p = 1, \ldots, N, \qquad (4)$$

– элементы матрицы, характеризующей электромагнитное взаимодействие $n-$го и $p-$го антенных элементов [6],

$$S_{np} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} f_n(\theta, \varphi)\, f_p(\theta, \varphi)\, \sin\theta\, d\theta\, d\varphi, \qquad n, p = 1, \ldots, N, \qquad (5)$$

– элементы матрицы, характеризующей мощность изотропного излучения гипотетической антенной системы, по уровню которой оценивается мощность, излучаемая решеткой [6].

Для расчета множителя $D_n(\theta, \varphi)$, $n = 1, \ldots, N$, электрическое поле решетки представим в виде суперпозиции полей антенных элементов и цилиндра. По аналогии с [5] находим, что его поляризационные компоненты определяются выражениями:

$$\dot{E}_\theta(r, \theta, \varphi) = -j \frac{\exp\left(-j\frac{2\pi r}{\lambda}\right)}{2r\lambda} \left[ \mu_0\, c \sum_{n=1}^{N} M_{\theta n}(\theta, \varphi) + \sum_{n=1}^{N} L_{\varphi n}(\theta, \varphi) \right], \qquad (6)$$

$$\dot{E}_\varphi(r, \theta, \varphi) = -j \frac{\exp\left(-j\frac{2\pi r}{\lambda}\right)}{2r\lambda} \left[ \mu_0 c \sum_{n=1}^{N} M_{\varphi n}(\theta, \varphi) + \sum_{n=1}^{N} L_{\theta n}(\theta, \varphi) \right], \qquad (7)$$

где

$$\begin{bmatrix} M_{\theta[\varphi]n}(\theta, \varphi) \\ L_{\theta[\varphi]n}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{\theta[\varphi]}(\theta, \varphi) \\ L_{\theta[\varphi]}(\theta, \varphi) \end{bmatrix} \exp\left\{ -j\frac{2\pi}{\lambda} (a\cos(\varphi - \varphi_0)\sin\theta + (l + (n-1)d)\cos\theta \right\} \qquad (8)$$

– дифракционные функции $n-$го вибратора, $n = 1, \ldots, N$,

$$\begin{bmatrix} M_\theta(\theta, \varphi) \\ L_\theta(\theta, \varphi) \end{bmatrix} = a\sin\theta \int_0^{2\pi} \int_{-h/2}^{h/2} \begin{bmatrix} H_\varphi(a, \varphi', z') \\ -E_\varphi(a, \varphi', z') \end{bmatrix} \exp\left[ j\frac{2\pi}{\lambda} (a\cos(\varphi - \varphi')\sin\theta + z'\cos\theta) \right] dz'd\varphi', \qquad (9)$$

$$\begin{bmatrix} M_\varphi(\theta, \varphi) \\ L_\varphi(\theta, \varphi) \end{bmatrix} = a \int_0^{2\pi} \int_{-h/2}^{h/2} \begin{bmatrix} -H_z(a, \varphi', z') \\ E_z(a, \varphi', z') \end{bmatrix} \exp\left[ j\frac{2\pi}{\lambda} (a\cos(\varphi - \varphi')\sin\theta + z'\cos\theta) \right] dz'd\varphi' \qquad (10)$$

– функции, характеризующие распределение полей на поверхности цилиндра длины $h$ [7], $H_{\varphi[z]}(r', \varphi', z')$ и $E_{\varphi[z]}(r', \varphi', z')$ – азимутальные и продольные компоненты магнитного и электрического полей на поверхности $r' = a$ бесконечно протяженного цилиндра, $\mu_0$ – магнитная проницаемость свободного пространства, $c$ – скорость света.

В [5] разработан способ аппроксимации полей рядами цилиндрических функций с

представлением компонентов магнитного и электрического полей эквивалентными токами. Он позволяет в аналитическом виде вычислить интегралы в (9), (10) и найти (8) путем суммирования рядов тригонометрических функций азимутальных гармоник [7] с весовыми коэффициентами в виде соотношений функций Ханкеля.

С использованием данного способа из (2), (6) – (10) получим

$$D_n(\theta, \varphi) = \sqrt{D_{n\theta}^2(\theta, \varphi) + D_{n\varphi}^2(\theta, \varphi)}, \qquad n = 1, \ldots, N, \tag{11}$$

где

$$D_{n\theta}(\theta, \varphi) = \frac{2\pi^2 \mu_0 l_0 a}{\lambda^2}\left[2\cos\theta\cos\varphi \exp\left(j\frac{2\pi}{\lambda}\sin\theta\cos\varphi\right) - \sum_{m=0}^{\infty}\varepsilon_m j^m \cos(m\varphi)\gamma_{nm}^{\theta}\right], \tag{12}$$

$$D_{n\theta}(\theta, \varphi) = -\frac{2\pi^2 \mu_0 l_0 a}{\lambda^2}\left[2\sin\varphi \exp\left(j\frac{2\pi}{\lambda}\sin\theta\cos\varphi\right) - \sum_{m=1}^{\infty} j^m \sin(m\varphi)\gamma_{nm}^{\varphi}\right], \tag{13}$$

$l_0$ – длина магнитного диполя, $\varepsilon_m = \begin{cases} 1, & m = 0 \\ 2, & m \neq 0 \end{cases}$.

Выражения для расчета множителей $\gamma_{nm}^{\theta}$, $m \geq 0$, и $\gamma_{nm}^{\varphi}$, $m \geq 1$, в (12) и (13) получены в [8]:

$$\gamma_{nm}^{\theta} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{\alpha}\left[\frac{\dot{H}_m^{(2)}\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\alpha\right)}{H_m^{(2)}\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\alpha\right)} - \left(\frac{m\lambda}{2\pi a}\right)^2 \frac{H_m^{(2)}\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\alpha\right)}{\dot{H}_m^{(2)}\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\alpha\right)}\right] \times$$

$$\times \frac{\exp\left[j\frac{2\pi}{\lambda}(h - (l + (n-1)d))(\cos\theta - k)\right] - \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{h}{2} - (l + (n-1)d)\right)(\cos\theta - k)\right]}{\cos\theta - k} dk \tag{14}$$

$$\gamma_{nm}^{\varphi} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H_m^{(2)}\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\alpha\right)}{\alpha \dot{H}_m^{(2)}\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\alpha\right)} \times$$

$$\times \frac{\exp\left[j\frac{2\pi}{\lambda}(h - (l + (n-1)d))(\cos\theta - k)\right] - \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{h}{2} - (l + (n-1)d)\right)(\cos\theta - k)\right]}{\cos\theta - k} dk \tag{15}$$

.

где $\alpha = \sqrt{1 - k^2}$, $H_m^{(2)}(\ldots)$ – функция Ханкеля второго рода $m$ – го порядка, $\dot{H}_m^{(2)}\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\alpha\right)$ – ее производная по переменной $r$ в точке $r = a$.

С использованием (1), (11) – (15) проведен расчет нормированных ДН

$F(\theta,\varphi)=\dfrac{\left|\dot{F}(\theta,\varphi)\right|}{\max\limits_{\theta,\varphi}\left|\dot{F}(\theta,\varphi)\right|}$ и КНД решеток из $N=6$ и $N=12$ элементов с шагом $d/\lambda=0{,}2\ldots0{,}5$, расположенных на цилиндре с электрической длиной $h/\lambda=9{,}2$ и электрическим радиусом $a/\lambda=0{,}9$ на относительном удалении от одного из краев $l/\lambda=1{,}4$. Зависимости $F_{\pi/2}(\theta)=F(\theta,\pi/2)$ при $d/\lambda=0{,}2$ приведены на рис. 1.

Установлено, что распределение $F_{\pi/2}(\theta)$ в меридиональной плоскости цилиндра, как и ДН одиночного ЭЩВ [5], имеет явно выраженную лепестковую структуру. Неравномерность распределения составляющих поля (6), (7) убывает по мере увеличения угла $\varphi$.

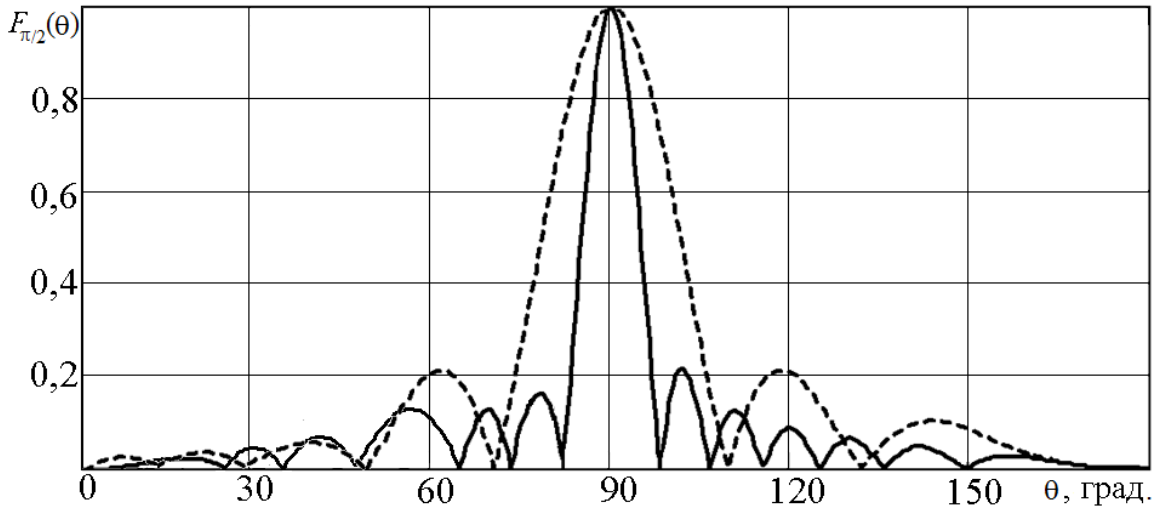



Рис. 1. Нормированные ДН решеток из 6 (пунктирная линия) и 14 (сплошная линия) ЭЩВ.

С увеличением числа ЭЩВ ширина ДН решетки снижается тем быстрее, чем больше отношение $d/\lambda$. По мере роста $N$ при $d/\lambda=0{,}2\ldots0{,}5$ наблюдается практически монотонное повышение КНД решетки. За счет возрастания $d/\lambda$ с 0,2 до 0,5 значение (3) для системы из $N=9$ элементов увеличивается в 2,3 раз.

## 3. Синтез решетки элементарных щелевых вибраторов на боковой поверхности цилиндра конечной длины

В [3, 6, 9] на базе метода неопределенных множителей Лагранжа разработаны методики синтеза антенных решеток с малым уровнем боковых лепестков ДН и ее минимальным среднеквадратическим отклонением от требуемой формы. Однако, как показано в [10], применение этих методик может приводить к значительному снижению КНД антенной решетки, ухудшающему характеристики передачи-приема сигналов в радиоканале.

Поэтому для синтеза антенных систем мобильных радиоэлектронных комплексов предлагается применять критерий, согласно которому выполняется максимизация КНД при фиксированных уровнях ДН в определенных направлениях. Вместо одиночного мно-

жителя Лагранжа для минимизации интеграла от разности формируемой и требуемой ДН во второй степени осуществляется расчет множителей Лагранжа для множества направлений $(\theta_q, \varphi_q)$, $q = 1,\ldots,Q$, $Q \le N-1$.

Математическая формулировка критерия синтеза определяется системой уравнений

$$\begin{cases} G(\theta_0, \varphi_0) \Rightarrow \max, \\ F(\theta_q, \varphi_q) = \alpha_q, \quad q = 1,\ldots,Q, \quad Q \le N-1, \end{cases} \tag{16}$$

где $\alpha_q$ – уровни ДН для угловых положений $(\theta_q, \varphi_q)$, $q = 1,\ldots,Q$.

В соответствии с методом неопределенных множителей Лагранжа для достижения максимума КНД при $Q$ фиксированных значениях ДН решетки требуется минимизировать функционал

$$\Phi = \sum_{n=1}^{N} \sum_{p=1}^{N} i_n^* S_{np} i_p + \sum_{q=0}^{Q} \lambda_q \sum_{n=1}^{N} f_n(\theta_q, \varphi_q)\, i_n^*, \tag{17}$$

где $\lambda_q$ – неизвестные множители Лагранжа, $q = 1,\ldots,Q$.

Приравнивая нулю первую вариацию (17), получим

$$i_n = -\sum_{q=0}^{Q} \lambda_q^* \sum_{p=1}^{N} S_{np}^{-1} f_p(\theta_q, \varphi_q), \tag{18}$$

где $S_{np}^{-1}$ – элементы матрицы, обратной $S_{np}$, $n, p = 1,\ldots,N$.

Подставляя (18) в первое уравнение системы (16), получим систему линейных алгебраических уравнений относительно множителей Лагранжа

$$\sum_{s=0}^{Q} \lambda_s^* \sum_{n=1}^{N} \sum_{p=1}^{N} f_n(\theta_q, \varphi_q)\, S_{np}^{-1} f_p(\theta_s, \varphi_s) = -\alpha_q, \qquad q = 0,\ldots,Q. \tag{19}$$

По результатам численного решения системы уравнений (19), выполненного методом Гаусса с выбором главного элемента матричного оператора по столбцу, из (18) найдено распределение токов решетки, удовлетворяющее критерию (16).

На рис. 2 приведены ДН $F_{\pi/2}(\theta)$ решеток с такими же электрическими размерами, как на рис. 1, полученные при контроле уровней для $Q = 5$ направлений:

– $\theta_0 = 90°$, $\theta_1 = 60°$, $\theta_2 = 62°$, $\theta_3 = 118°$, $\theta_4 = 120°$ при $N = 6$;

– $\theta_0 = 90°$, $\theta_1 = 76°$, $\theta_2 = 78°$, $\theta_3 = 102°$, $\theta_4 = 104°$ при $N = 14$.

Фиксированные значения $a_q$, $q = 0,\ldots,4$, отмечены жирными точками.

Исходя из определения ДН, в направлении ее максимума величина $\alpha_0 = 1$, для углов $\theta_q$ – $a_q = 0{,}01$, $q = 1,\ldots,4$, как показано на рисунке жирными точками. Результаты получены при последовательной коррекции ДН путем добавления $\theta_q$, $q = 1,\ldots,4$, в направлении наибольшего бокового лепестка.

Согласно полученным результатам, уровень боковых лепестков ДН не более 0,01 достигается в секторах углов шириной 5°. За счет подавления первых боковых лепестков

до уровня 0,01 в секторе углов 5° ширина главного луча возрастает примерно в 1,9 раз.

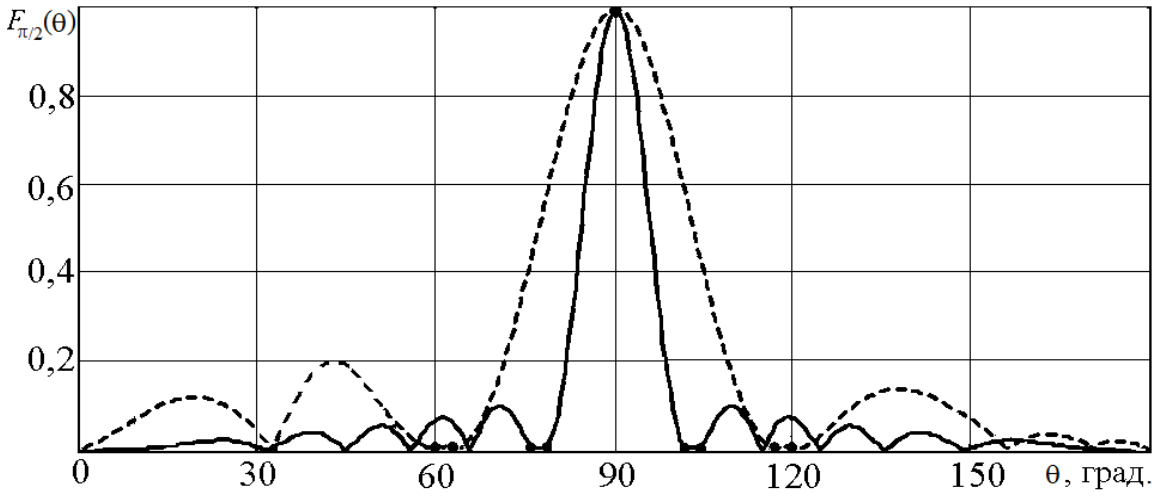



Рис. 2. Нормированные ДН решеток из 6 (пунктирная линия) и 14 (сплошная линия) элементов с контролируемыми уровнями в $Q$=5 направлениях.

Установлено, что при фиксации значений ДН на уровне $a_q = 0{,}1$, $q = 1,\ldots,4$, для тех же угловых положений ширина секторов углов, где обеспечивается средний уровень боковых лепестков 0,1, достигает 15°. При контроле ДН $F_{\pi/2}(\theta)$ решетки из $N = 14$ элементов в $Q = 6$ направлениях: $\theta_0 = 90°$, $\theta_1 = 76°$, $\theta_2 = 78°$, $\theta_3 = 102°$, $\theta_4 = 104°$, $\theta_4 = 106°$ – уровень боковых лепестков не более 0,01 обеспечивается в секторах углов шириной до 7° при расширении главного луча в 1,95 раз.

Подавление первых боковых лепестков ДН решетки может приводить к возрастанию дальних боковых лепестков. При удалении первого ЭЩВ от края цилиндра на расстояние $l = 1{,}4\lambda$ их уровень повышается на 4,6 дБ, а при $l/\lambda = 0{,}4$ дополнительно возрастает на 1,3 дБ.

## 4. Заключение

С использованием метода наведенных токов для расчета полей идеально проводящего объекта с осевой симметрией и принципа эквивалентности поля односторонней элементарной щели и тока элементарного магнитного диполя проведен электродинамический анализ решетки ЭЩВ на боковой поверхности проводящего цилиндра конечной длины. Исследованы зависимости ДН и КНД решетки от электрических размеров цилиндра, числа и взаимного расположения антенных элементов.

Методом неопределенных множителей Лагранжа выполнен синтез решетки с максимально достижимым КНД при контроле ДН для заданных угловых положений. Выявлены закономерности изменения секторов углов с требуемым уровнем боковых лепестков и ширины главного луча ДН решетки при максимизации КНД с учетом экранирования несущей поверхностью.

## Литература


1. Резников Г.Б. Антенны летательных аппаратов. М.: Советское радио, 1967. – 416 с.
2. Хаванова М.А. Синтез криволинейных щелевых антенн с оптимальными диаграммами направленности для радиотехнических систем летательных аппаратов и других подвижных объектов: диссертация … канд. техн. наук: 05.12.07. Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2002. – 114 с.
3. Неганов В.А., Табаков Д.П., Яровой Г.П. Современная теория и практические применения антенн. М.: Радиотехника, 2009. – 720 с.
4. Неганов В.А., Осипов О.В., Раевский С.Б., Яровой Г.П. Электродинамика и распространение радиоволн / Под ред. В.А. Неганова и С.Б. Раевского. М.: Радио и связь, 2004. – 648 с.
5. Шорохова Е.А. Излучение и дифракция электромагнитных волн в естественных и искусственных неоднородных материальных средах: диссертация ... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.03. Нижний Новгород: Научно–исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова, 2010. – 342 с.
6. Бахрах Л. Д., Кременецкий С.Д. Синтез излучающих систем (теория и методы расчета). М.: Радио и связь, 1974. – 232 с.
7. Васильев Е.Н. Возбуждение тел вращения. М.: Радио и связь, 1987. – 271 с.
8. Kuehl H.H. Radiation from a radial electric dipole near a long finite circular cylinder // IRE Transaction, 1961, Vol. AP–9, no 6. – Pp. 546-553.
9. Кашин В.А. Методы фазового синтеза антенных решеток // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники, 1997, № 1. – С. 47-60.
10. Разиньков С.Н., Богословский А.В. Синтез кольцевых антенных решеток с максимальными коэффициентами направленного действия и нулями диаграмм направленности // Антенны, 2011, № 5(168). – С. 26-29.


## References


1. Reznikov, G.B. Antennas of aircraft. M.: Soviet radio, 1967. – 416 p.
2. Khavanova, M.A. Synthesis of curvilinear slot-hole antennas with optimum directional patterns for the radio engineering systems of aircraft and other mobile objects: thesis of candidate of technical sciences: 05.12.07. Veliky Novgorod: Novgorod State University of Yaroslav Mudry, 2002 – 114 p.
3. Neganov, V.A., Tabakov, D. P., Yarovoy, G.P. Modern theory and practical application of antennas. M.: Radio Engineering, 2009. – 720 p.
4. Neganov, V.A., Osipov, O.V., Raevskiy, S.B.,Yarovoy, G.P. Electro-dynamics and distribution of radio waves. M.: Radio and communication, 2004. – 648 p.
5. Schorochova, E.A. Radiation and diffraction of electromagnetic waves in natural and artificial non-uniform material environments: thesis of doctor of physical and mathematical sciences: 01.04.03. Nizhny Novgorod: Research institute of measuring systems of Yu.E. Sedakov, 2010. – 342 p.
6. Bakhrakh, L.D., Kremeneckiy, S.D. Synthesis of radiating systems (theory and methods of calculation). M.: Radio and communication, 1974. – 232 p.
7. Vasiliev, E.N. Excitement of bodies of rotation. M.: Radio and communication, 1987. – 271 p.
8. Kueh, H.H. Radiation from a radial electric dipole near a long finite circular cylinder // IRE Transaction, 1961, Vol. AP–9, No 6. - Pp. 546-553.
9. Kaschin, V.A. Methods of phase synthesis of antenna arrays // Foreign radio electronics. Achievements of modern radio electronics, 1997, No 1. – Pp. 47-60.
10. Razin'kov, S.N., Bogoslovsky, A.V. Synthesis of ring antenna arrays with the maximum coefficients of the directed action and zero directional patterns // Antennas, 2011, No 5(168). – Pp. 26-29.

# АНАЛИЗ РЕШАЮЩЕГО ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА РАДИОВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ МНОГОКАНАЛЬНОГО МОНОИМПУЛЬСНОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ ПЕЛЕНГАТОРА

Е.С. Артемова[1], М.П. Сличенко[1]

АО «Концерн «Созвездие» , Воронеж, Россия

**Аннотация.** В рамках теории статистической радиотехники проведен анализ решающего правила обнаружения и оценивания направления прихода радиоволны с помощью многоканального моноимпульсного обнаружителя-пеленгатора. Проведено статистическое моделирование линейного и квадратичного способов накопления обнаруженных спектральных компонент сигнала. Показано, что накопление выборочной матрицы взаимных энергий спектральных отсчетов сигнала позволяет повысить энергетическое отношение сигнал/шум (независимо от соотношения уровней спектральных компонент), а следовательно точность и достоверность пеленгования сигналов источников радиоизлучения.

**Ключевые слова:** выборочная матрица взаимных энергий, многоканальный обнаружитель-пеленгатор, отношение сигнал/шум, решающая статистика, средняя квадратическая ошибка пеленгования.

# THE ANALYSIS OF THE SOLVING RULE OF DETECTION AND ESTIMATION OF THE DIRECTION OF ARRIVAL OF THE RADIO-WAVE USED OF MULTICHANNEL MONOPULSE DETECTION - DIRECTION FINDERS

E. S. Artemova[1], M. P. Slichenko[1]

Joint-stock company «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia

**Abstract.** Within the framework of the theory of statistical radio engineering the analysis of a solving rule of detection and estimation of a direction of arrival of a radio-wave by means of a multichannel monopulse detection-direction finder is carried out. Statistical simulation of linear and square-law ways of accumulation found out spectral a signal component is spent. It is shown that accumulation of a selective matrix mutual energy spectral readout of a signal allows to raise the power relation a signal/noise (irrespective of a relator of levels spectral a component), and consequently accuracy and reliability direction finding location signals of sources of a radio emission.

**Keywords:** sampling matrix mutual energy, a multichannel detection-direction finder, the relation a signal/noise, the solving statistics, an average quadratic error direction finding location.

## 1. Введение

Обнаружение и пеленгование (оценивания направления прихода радиоволны) сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) являются важнейшими задачами, решаемыми с помощью систем радиомониторинга (РМ). Ввиду того, что прием радиосигналов сопровождается наличием флуктуаций помех и шумов, задача обнаружения и пеленгования корректно решается лишь в рамках теории статистической радиотехники. Исторически, широкое распространение на практике

получили «упрощенные» методы решения задач РМ, реализация которых соответствовала возможностям аппаратуры того времени. Широкое распространение методов теории статистической радиотехники (СРТ) [1-3] в связи и локации, стимулировало постепенное «проникновение» статистических методов и в область РМ. Однако, как отмечено в работах [4-5], в настоящее время (из-за недостаточной глубины внедрения методов теории статистической радиотехники в решении задач РМ) существуют различные способы решения данных задач, многие из которых содержат различные аспекты детерминистических идей и эвристических принципов.

Следует отметить, что обнаруживаемые системами РМ радиосигналы являются модулированными. В результате преобразования Фурье принимаемой временной реализации спектр принимаемого сигнала представлен несколькими спектральными компонентами, количество которых зависит от ширины полосы сигнала и длительности реализации. В рамках задачи обнаружения сигналов среди совокупности спектральных отсчетов определяются «сигнальные», в амплитуде и фазе которых содержится информация об излучаемой ИРИ радиоволне. При этом соотношение уровней обнаруженных спектральных компонент сигнала может быть различным.

В работах [6-8] показано, что пеленгование сигнала должно выполняться независимо от соотношения уровней спектральных компонент на основе вычисленной матрицы взаимных энергий спектральных отсчетов, накопленной по всем обнаруженным компонентам сигнала. Однако в ряде научных кругов бытует мнение, что накопление обнаруженных спектральных компонент сигнала должно выполняться с учетом соотношения их уровней.

Цель работы – Провести сравнительный анализ показателей эффективности различных методов накопления обнаруженных спектральных компонент сигнала.

## 2. Сравнительный анализ показателей эффективности линейного и квадратичного методов накопления спектральных компонент сигналов

Рассмотрим случай приема плоской монохроматической радиоволны с помощью $N$ -канального моноимпульсного обнаружителя-пеленгатора (ОП) с антенной системой (АС) произвольной конфигурации. Будем полагать, что выходы АС подключены к соответствующим входам $N$-канального радиоприемного устройства, осуществляющего синхронное чтение входной реализации всеми приемными каналами.

Пусть имеется серия из $R$ наблюдений одинаковой длительности $T$. Измеренные в каждом $r$-ом наблюдении серии комплексные амплитуды напряжений на выходах АС представим в виде N-компонентного вектора-столбца $\dot{\mathbf{U}}_r = \left(\dot{V}_1^{(r)}, \dot{V}_2^{(r)}, \ldots, \dot{V}_N^{(r)}\right)^{\mathrm{T}}$, $r = \overline{1,R}$. Вектор-столбец $\dot{\mathbf{U}}_r = \left(\dot{V}_1^{(r)}, \dot{V}_2^{(r)}, \ldots, \dot{V}_N^{(r)}\right)^{\mathrm{T}}$ комплексных амплитуд напряжений на выходах антенных элементов, измеренных в $r$-ой серии наблюдения, например, в результате преобразования Фурье, можно представить в виде аддитивной смеси

$$\dot{\mathbf{U}}_r^{(p)} = \dot{E}_r \dot{\mathbf{H}}\left(\mathbf{k}_p, f\right) + \dot{\boldsymbol{\xi}}_r^{(p)}, \qquad (1)$$

где $\dot{E}_r$ – комплексные амплитуды напряженности электрической составляющей поля пеленгуемой электромагнитной волны, приходящей с направления $\theta$, в фазовом центре АС в $r$-ом наблюдении; $\dot{\xi}_r$ – $N$-мерный вектор шума, элементами которого являются комплексные центрированные гауссовские случайные величины с матрицей корреляции $\dot{\mathbf{K}}_r = \left\langle \dot{\xi}_r \dot{\xi}_r^{\mathrm{H}} \right\rangle$ размера $N \times N$, где $\langle \cdot \rangle$ – оператор усреднения по вероятности.

В рамках теории СРТ задача обнаружения-пеленгования радиоволн ИРИ с помощью ОП формулируется как задача проверки статистических гипотез относительно закона распределения совокупности наблюдаемых данных (НД) – измеренных комплексных амплитуд напряжений на выходах АС. Для критериев Байеса и Неймана-Пирсона [1-3] оптимальная процедура решения данной задачи состоит в обработке НД с целью вычисления отношения правдоподобия и сравнения данной скалярной величины с пороговым уровнем. Метод пеленгования [6] предполагает формирование из совокупности НД матрицы взаимных энергий комплексных амплитуд напряжений на выходах АС ОП, накопленной по серии измерений, и последующее вычисление решающей функции – пеленгационного рельефа (ПР):

$$M(\theta,\beta) = \frac{\dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)^{\mathrm{H}} \dot{\mathbf{K}}^{-1} \dot{\mathbf{W}} \dot{\mathbf{K}}^{-1} \dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)}{\dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)^{\mathrm{H}} \dot{\mathbf{K}}^{-1} \dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)}. \qquad (2)$$

где $\dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)$ – векторная комплексная диаграмма направленности (ВКДН) АС ОП; $\dot{\mathbf{K}}$ – матрица ковариации аддитивного шума; $\dot{\mathbf{W}}$ – накопленная по серии измерений матрица взаимных энергий напряжений на выходах АС ОП,

$$\dot{\mathbf{W}}_p = \sum_{r=1}^{R} \dot{\mathbf{U}}_r^{(p)} \left(\dot{\mathbf{U}}_r^{(p)}\right)^{\mathrm{H}}, \quad p = \overline{0,1}. \qquad (3)$$

Оценка пеленга находится в результате глобальной максимизации ПР:

$$\left(\hat{\theta},\hat{\beta}\right) = \arg\sup_{\theta,\beta} M(\theta,\beta), \qquad (4)$$

Решение о реализации справедливой гипотезы принимается на основании сравнения глобального максимума ПР с пороговым уровнем обнаружения, обеспечивающим фиксированную вероятность ошибки первого рода.

Данный метод пеленгования справедлив для моноимпульсных ОП с произвольным количеством приемных каналов ОП; с плоскими и объемными многолитерными АС произвольной конфигурации и характеристиками направленности антенных элементов в случаях совместного и раздельного пеленгования по азимуту и (или) углу места.

Проведем сравнительный анализ показателей эффективности различных методов накопления обнаруженных спектральных компонент сигнала. Сначала рассмотрим случай одноканального обнаружения (*N=1*) и предположим, что сигнал представлен двумя спектральными компонентами $\dot{v}$ и $\dot{u}$:

$$\dot{v} = A_1 e^{j\varphi_1} + \dot{n}_1, \qquad \dot{u} = A_2 e^{j\varphi_2} + \dot{n}_2, \tag{5}$$

где $A_1$ ($A_2$) и $\varphi_1(\varphi_2)$ – амплитуда и начальная фаза первой (второй) спектральной компоненты; $\dot{n}_1(\dot{n}_2)$ шумовая составляющая – гауссовская случайная величина с нулевым средним и дисперсией $\sigma^2$. В этом случае матрица (3) становится скаляром $\Xi_{кв}$, а накопление матрицы взаимных энергий спектральных компонент сигнала вырождается в суммирование их энергий, т.е. квадратичное накопление:

$$\Xi_{кв} = |\dot{v}|^2 + |\dot{u}|^2 \tag{6}$$

Линейное накопление предполагает суммирование комплексных амплитуд спектральных компонент:

$$\Xi_{лин} = \dot{v} + \dot{u}. \tag{7}$$

Для рассматриваемых случаев линейного и квадратичного накопления проведено статистическое моделирование в пакете MATLAB R2012a. В каждом статистическом эксперименте формировались случайные величины (5)-(7) и по результатам $10^6$ статистических испытаний вычислялись моменты (среднее и дисперсии) величин (6) и (7). Начальные фазы в (5) принимались одинаковыми и равными 0. Отношение сигнал/шум в дБ вычислялось по формулам:

$$\mu_{кв} = 10\log\left(\frac{\langle \Xi_{кв}\rangle^2}{\langle \Xi_{кв}^2\rangle - \langle \Xi_{кв}\rangle^2}\right), \quad \mu_{лин} = 10\log\left(\frac{\langle \Xi_{лин}\rangle^2}{\langle \Xi_{лин}^2\rangle - \langle \Xi_{лин}\rangle^2}\right), \tag{8}$$

$\langle\cdot\rangle$ – оператор статистического усреднения.

На рисунках 1-2 представлены аналитическая (сплошная кривая) и экспериментальная (отметки) зависимости выигрышей $\Delta\mu_{кв}$ и $\Delta\mu_{лин}$ в энергетическом ОСШ при квадратичном (рис.1) и линейном (рис.2) накоплении спектральных компонент. Аналитические выражения для величин $\Delta\mu_{кв}$ и $\Delta\mu_{лин}$, дБ, имеют вид

$$\Delta\mu_{кв} = 20\log\left(\frac{\left(2+\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2+\left(\frac{A_2}{\sigma}\right)^2\right)}{\sqrt{2\left(1+\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2+\left(\frac{A_2}{\sigma}\right)^2\right)}}\frac{\sqrt{1+2\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2}}{1+\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2}\right), \tag{9}$$

$$\Delta\mu_{лин} = 20\log\left(\frac{\left(\frac{A_1+A_2}{\sigma\sqrt{2}}\right)^2}{\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2}\right), \tag{10}$$

Исследования показали, что при выполнении условия $20\log\left(\frac{A_1}{\sigma}\right) > 10$ [дБ] выражение (9) можно переписать в упрощенном виде

$$\Delta\mu_{кв} = 10\log\left(\frac{\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{A_2}{\sigma}\right)^2}{\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2}\right), \qquad (11)$$

Как видно из представленных зависимостей, экспериментальная и аналитическая согласуются, что позволяет при дальнейшем анализе использовать теоретические зависимости. Максимальный выигрыш в энергетическом ОСШ на 3дБ достигается при равенстве амплитуд спектральных отсчетов. С уменьшением амплитуды второго отсчета (относительно амплитуды первого) выигрыш при накоплении монотонно уменьшается. При квадратичном накоплении выигрыш неотрицателен независимо от соотношения амплитуд группируемых спектральных компонент.

В случае линейного накопления при соотношении амплитуд минус 7,6 дБ и менее, т.е. при выполнении неравенства

$$\frac{A_2}{A_1} < \sqrt{2} - 1 \qquad (12)$$

наблюдается уменьшение результирующего ОСШ. Таким образом, линейное накопление двух спектральных отсчетов целесообразно лишь при невыполнении данного неравенства, когда повышение амплитуды сигнальной составляющей компенсирует увеличение дисперсии шума.

Следует отметить, что данные выводы для линейного накопления справедливы лишь в случае одинаковой начальной фазы сигнальных компонент (см. формулу 5). В реальных условиях распространения радиоволн данное условие в общем случае не выполняется, что приводит к значительному ухудшению показателей эффективности линейного накопления. Квадратичное накопление, напротив, инвариантно к начальным фазам спектральных компонент ввиду вычисления взаимных и канальных энергий по каждой компоненте. Так как фаза взаимных энергий (элементов матрицы (3)) зависит от направления прихода радиоволны, то суммирование матриц (3) для отсчетов одного и того же сигнала обеспечивает синфазное сложение сигнальных составляющих, что приводит к повышению результирующего ОСШ.

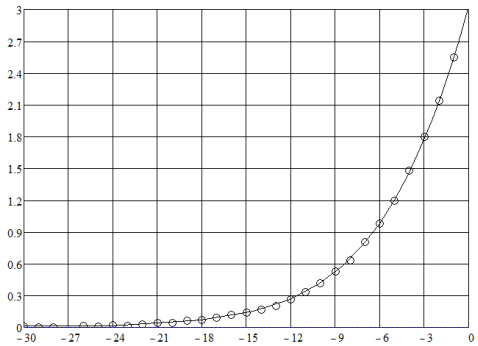



Рис. 1. Повышение ОСШ при квадратичном накоплении от относительного уровня ОСШ второго спектрального отсчета.

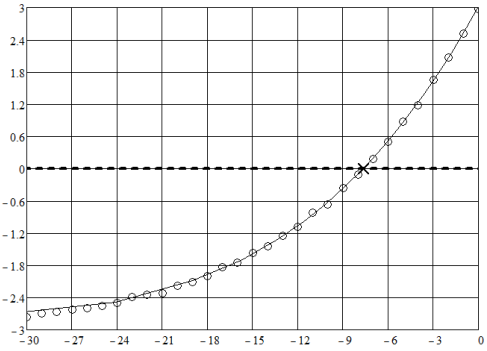


Рис. 2. Повышение ОСШ при линейном накоплении от относительного уровня ОСШ второго спектрального отсчета

## 3. Анализ показателей эффективности пеленгования сигналов при накоплении матрицы взаимных энергий

На рисунке 3 представлены результаты статистического моделирования (измеренные пеленги и их гистограммы) метода пеленгования сигналов ИРИ с помощью ОП с семиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решеткой (ЭКАР). Моделировалось падение плоской радиоволны с азимутального направления 180 град. на двух частотах, соответствующих отношению радиуса ЭКАР к длине волны $\frac{R}{\lambda} =$ 0,5 и 0,505 соответственно. Пеленг находился в результате глобальной максимизации пеленгационного рельефа (2). ОСШ первого спектрального отсчета соответствовало 12 дБ, второго – 7 дБ.

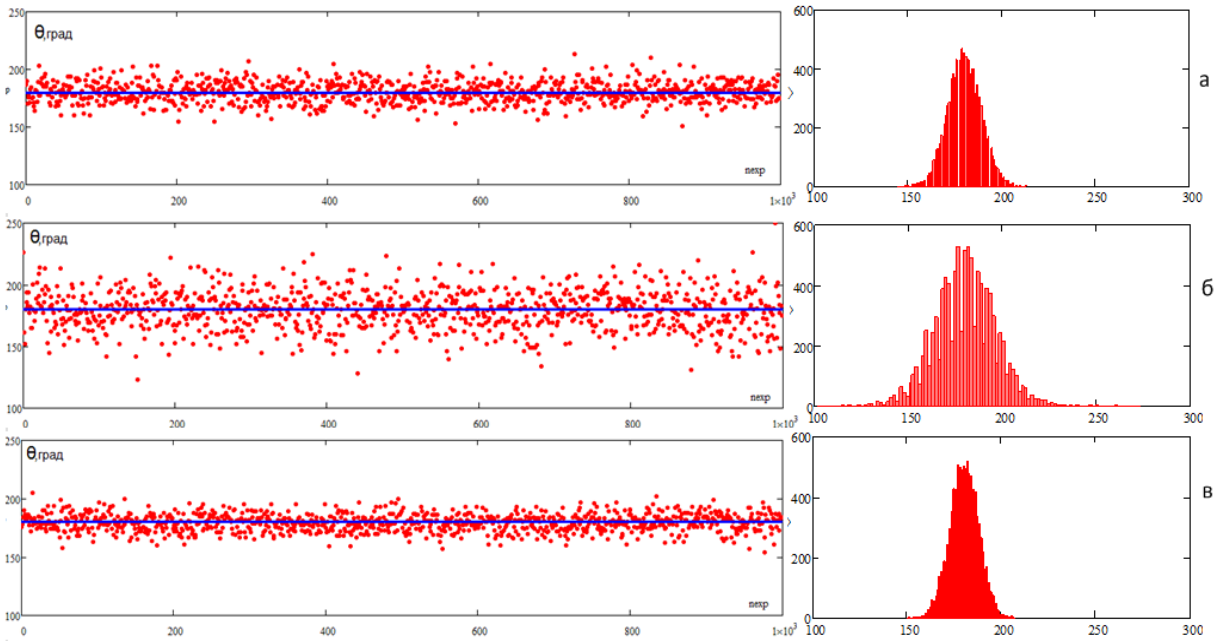



Рис. 3. Результаты моделирования метода пеленгования по каждому из спектральных отсчетов (а и б) и в результате накопления матрицы взаимных энергий (в).

Рис.3а соответствует результатам пеленгования первого спектрального отсчета, рис.3б – второго отсчета, рис.3в – результатам пеленгования при накоплении матрицы взаимных энергий по двум спектральным отсчетам.

Видно, что накопление матрицы взаимных энергий обеспечивает повышение точности и достоверности [9] пеленгования.

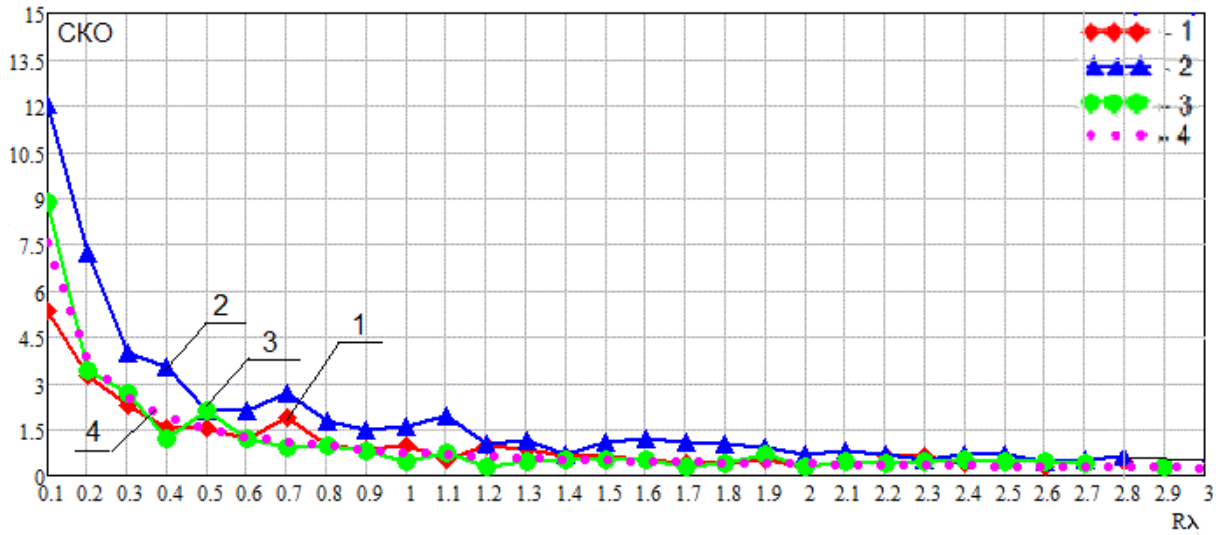



Рис. 4. Зависимость СКО пеленгования от отношения $\frac{R}{\lambda}$

На рисунке 4 представлены результаты статистического моделирования пеленгования – зависимость средней квадратической ошибки (СКО) пеленгования от отношения $\frac{R}{\lambda}$. Кривая 1 соответствует результатам пеленгования по первому спектральному отсчету, кривая 2 – по второму, кривая 3 – результатам пеленгования с накоплением матрицы взаимных энергий. Кривая 4 соответствует аналитической зависимости предельной СКО пеленгования (границе неравенства Крамера-Рао [10]). Видно, что аналитическая зависимость, соответствующая результирующему ОСШ

$$\mu_{кв} = 10\log\left(\left(\frac{A_1}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{A_2}{\sigma}\right)^2\right), \qquad (13)$$

согласуется с результатами моделирования.

## 4. Заключение

В случае линейного накопления при одинаковых начальных фазах спектральных отсчетов и соотношении их амплитуд менее «минус» 7,6 дБ наблюдается уменьшение результирующего ОСШ. В реальных условиях распространения радиоволн условие равенства начальных фаз в общем случае не выполняется, что приводит к значительному ухудшению показателей эффективности линейного накопления.

В отличие от линейного, характеристики квадратичного накопления инвариантны к начальным фазам спектральных компонент ввиду вычисления взаимных и канальных энергий по каждой спектральной компоненте. Так как фаза взаимных энергий зависит от направления прихода радиоволны, то суммирование матриц (3) для отсчетов одного и того же сигнала обеспечивает синфазное сложение сигнальных составляющих, что приводит к повышению результирующего ОСШ, описываемое выражением (13).

Результаты статистического моделирования подтвердили корректность выведенных аналитических выражений, характеризуемых повышение эффективности пеленгования сигналов ИРИ за счет накопления матрицы взаимных энергий обнаруженных спектральных компонент сигнала. Полученные результаты справедливы для ОП с произвольной конфигурацией и характеристиками направленности приемных элементов АС ОП.

## Литература


1. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. // М.: Радио и связь, 1989. – 656 с.
2. Куликов Е.И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Советское радио, 1978. – 295 с.
3. Репин В. Г, Тартаковский Г.П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.: Сов. радио, 1977. – 432 с.
4. Артемов М.Л., Афанасьев О.В., Сличенко М.П. Обнаружение и пеленгование источников радиоизлучений в рамках теории статистической радиотехники// Радиотехника, 2016, №5. С. 26-40.
5. Артемов М.Л., Афанасьев О.В., Сличенко М.П. Методы статистической радиотехники в современном решении задач радиомониторинга // Антенны, 2016, №6. С. 55-62.
6. Дмитриев И.С., Сличенко М.П. Максимально правдоподобное обнаружение и оценивание направления прихода и амплитуды напряженности радиоволны с помощью многоканального радиопеленгатора с антенной системой произвольной конфигурации // Антенны, 2011. № 5. С. 59-64.
7. Артемов М.Л., Борисов С.Г., Сличенко М.П. Характеристики максимально правдоподобного обнаружения радиосигналов моноимпульсными обнаружителями-пеленгаторами с антенной системой произвольной конфигурации // Радиотехника, 2014, №11. С. 11-14
8. Артемов М.Л. Афанасьев О.В., Дмитриев И.С., Сличенко М.П Особенности функционирования максимально правдоподобного алгоритма обнаружения и оценивания параметров плоской монохроматической радиоволны в условиях сложной помеховой обстановки // Радиотехника, 2013. №3. С.62-68.
9. Артемов М.Л. Афанасьев О.В., Сличенко М.П., Артемова Е.С. Апостериорная плотность вероятности результатов пеленгования источников радиоизлучений подсистемами радиоэлектронной разведки перспективных комплексов радиоэлектронной борьбы // Антенны, 2017 №5 С.53-60
10. Артемов М.Л. Афанасьев О.В., Дмитриев И.С., Попов В.В., Сличенко М.П. Потенциальная точность оценивания направлений прихода и амплитуд напряженности поля нескольких плоских монохроматических радиоволн многоканальным радиопеленгатором с антенной системой произвольной конфигурации / М.Л. Артемов, // Радиотехника, 2013. №3. С.69-75.


## References


1. Levin B.R. Teoreticheskie osnovy’ statisticheskoj radiotexniki. M.: Sov/ radio, 1975. – 656 p.
2. Kulikov E.I., Trofonov A.P. Estimation of parameters of signals in the background of interference. – M.: Sovetckoe radio, 1978.— 295 p.

3. Repin V.G., Tatarkovskiy G.P. Statistical synthesis under a priori uncertainty and adaptation of information systems. – M.: Sovetckoe radio, 1977. – 432 p.
4. Artemov M.L., Afanasiev O.V., Slichenko M.P. Detection and direction finding of sources of radio-frequency radiations within the limits of the theory of statistical radio engineering//, Radiotehnika 2016, №5. p. 26-40.
5. Artyomov M. L., Afanasyev O. V., Slichenko M. P. Methods of statistical radio engineering in a modern solution of problems of radiomonitoring // Antenny, 2016, №6. p. 55-62.
6. Dmitriev I.S., Slichenko M.P. The maximum likelihood detection and estimation of a direction of arrival and amplitude of intensity of a radio-wave by means of a multichannel radio direction finder with antenna system of any configuration // Antenna, 2011. №5(168). p. 59-64.
7. Artemov M.L., Borisov S.G.,Slichenko M.P Characteristics of maximally probable of rado signals monopulse detectors-direction finders with antenna system of an arbitrary configuration// Radiotehnika, 2014, №11. p. 11-14
8. Artemov M.L., Afanasiev O.V., Dmitriev I.S., Slichenko M.P. Features of functioning of as much as possible plausible algorithm of detection and estimation parameters of a flat monochromatic radio-wave in the conditions of difficult restriction condition // Radiotehnika. 2013. №3. p. 62–68.
9. Artemov M.L., Borisov S.G.,Slichenko M.P, Artemova E.S. Posterior probability density of the results direction finding sources of radio-emissions by the subsystems of radio-electronic survey promising complex radio-electronic warfare// Antenny', 2017 №5 p.53-60
10. Artyomov M.L., Afanasyev O.V., Dmitriev I.S., Popov V.V., Slichenko M.P. Potential accuracy of a sizing up of directions of arrival and amplitudes of stress level of a field of several flat monochromatic radio waves the multichannel radio direction finder with antenna system of any configuration// Radiotekhnika, 2013. №3. p.69-75.

# МОДЕЛИ ОШИБОК ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛЕТНО-ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВАХ

В. А. Павлов, Р. С. Нистратов, А. В. Петров

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС ВВА), Воронеж, Российская Федерация, pavlov_viktor@live.ru, jack3.5mme@gmail.com, andviktpetrov@yandex.ru

**Аннотация.** Проведен анализ влияния угла места источника радиоизлучений на точность пеленгования фазовых и амплитудно-фазовых азимутальных радиопеленгаторов. Получены аналитические модели ошибок, построены зависимости ошибок пеленгования азимутальных радиопеленгаторов от угла места в азимутальном секторе.

**Ключевые слова:** угол места, летно-подъемное средство, радиопеленгатор, источник радиоизлучения.

# MODELS OF ERRORS IN DIRECTION FINDING OF THE RADIO EMISSION SOURCES ON FLIGHT-LIFTING FACILITIES

V. A. Pavlov, R. S. Nistratov, A. V. Petrov

Military education scientific center of Air Force «N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin Air Force Academy», MESC AF «AFA»), Voronezh, Russian Federation, pavlov_viktor@live.ru, jack3.5mme@gmail.com, andviktpetrov@yandex.ru

**Annotation.** The analysis of the effect of the angle of the source of radio emission of phase and amplitude-phase azimuth radio-direction finder is analyzed. Analytical error models obtained, the dependence of errors in direction finding of azimuth radio direction finder on the elevation angle in azimuth sector is constructed.

**Keywords:** tilt, flight-lifting facility, radio direction finder, radio emission source**.**

## Введение

В современных условиях организационно-технические системы (ОТС) для решения задач по функциональному предназначению все чаще используют летательные аппараты с размещенными на борту радиоэлектронными объектами и средствами различного назначения. Для систем радиомониторинга, использующих для решения задач радиоконтроля в основном азимутальные радиопеленгаторы, определяющие направление на источник радиоизлучения (ИРИ) в горизонтальной плоскости [1]. Это обстоятельство обусловливает актуальность задачи оценивания ошибок радиопеленгования ИРИ на борту летно-подъемных средств (ЛПС).

Настоящая статья посвящена обоснованию подхода к выявлению и разработке методики оценивания ошибок пеленгования фазового азимутального радиопеленгатора, использующего в качестве углового датчика антенные системы на основе пеленгационных пар.

## 1. Порядок работы фазового радиопеленгатора

Простейший фазовый радиопеленгатор, схема которого представлена на рис. 1, включает в свой состав:

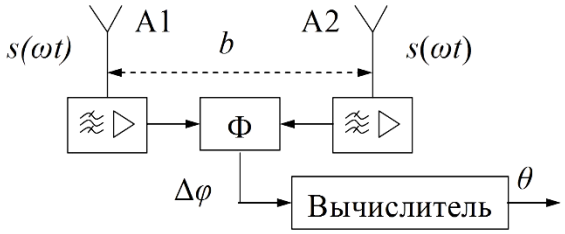



Рис. 1. Структурная схема простейшего фазового радиопеленгатора.

- пеленгационную пару (два идентичных антенных элемента, разнесенных на расстояние $b$,называемое базой пеленгационной пары);
- блок селекции и усиления;
- устройство для измерения разности фаз $\Delta\varphi$ откликов сигнала $s(\omega t)$ в каналах радиопеленгатора – фазометр;
- вычислитель, обеспечивающий вычисление пеленга на основании информации об измеренной разности фаз.

Для случая, когда расстояние до ИРИ значительно превышает величину базы пеленгационной пары падающую на антенную систему волну можно считать плоской. Основные соотношения для рассматриваемого случая при ориентации пеленгационной пары по сторонам света «восток-запад» иллюстрируются на рис. 2.

Учитывая, что электромагнитное поле сигнала является полем бегущей волны [2], находим фазовый сдвиг отклика сигнала в первой антенне относительно отклика во второй

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi b}{\lambda} sin\theta, \qquad (1)$$

где $\lambda$ – длина волны сигнала.

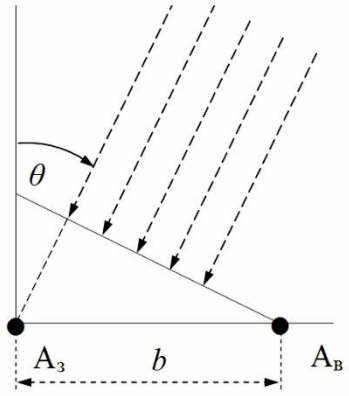



Рис. 2. Иллюстрация для определения разности фаз откликов сигнала в антеннах фазового радиопеленгатора.

Анализ (1) показывает, что в разности фаз откликов сигналов в антеннах фазового радиопеленгатора содержится информация о направлении прихода радиоволн. Таким образом (1) позволяет определить азимут ИРИ

$$\theta = arcsin\frac{\Delta\varphi\lambda}{2\pi b}. \tag{2}$$

Видно, что (2) не дает однозначного значения пеленга. Варианты решения вопросов устранения неоднозначности отсчета пеленга подробно рассмотрены в [3].

## 2. Модель учета высоты источника радиоизлучения

Учитывая, что целью работы является исследование влияния высоты ЛПС с ИРИ на борту на точность определения азимута, ограничимся исследованием точности пеленгования в первом квадранте (от 0 до π/2), поскольку характер изменения точности пеленгования в других квадрантах подчиняется тому же закону. При пеленговании ИРИ на ЛПС на величину фазового сдвига влияет значение угла места $\beta$, значение которого изменяется от 0 до π/2. С учетом сказанного имеем:

$$\Delta\varphi' = \frac{2\pi b cos\beta}{\lambda} sin\theta, \tag{3}$$

а значение пеленга вычисляется по формуле

$$\theta' = arcsin\frac{\Delta\varphi'\lambda}{2\pi b}. \tag{4}$$

С использованием (2) и (4) можно записать

$$\Delta\theta = \theta - \theta' = arcsin\frac{\Delta\varphi\lambda}{2\pi b} - arcsin\frac{\Delta\varphi'\lambda}{2\pi b}.$$

Используя известные соотношения между обратными тригонометрическими функциями [4], запишем

$$arcsin\frac{\Delta\varphi\lambda}{2\pi b} - arcsin\frac{\Delta\varphi'\lambda}{2\pi b} = arcsin\left(\frac{\Delta\varphi\lambda}{2\pi b}\sqrt{1-\frac{\Delta\varphi'\lambda}{2\pi b}} + \frac{\Delta\varphi'\lambda}{2\pi b}\sqrt{1-\frac{\Delta\varphi\lambda}{2\pi b}}\right). \tag{5}$$

Подставив в (5) значения (1) и (3) получаем

$$\Delta\theta_{вз} = arcsin\left(\frac{\Delta\varphi\lambda}{2\pi b}\sqrt{1-\frac{\Delta\varphi'\lambda}{2\pi b}} + \frac{\Delta\varphi'\lambda}{2\pi b}\sqrt{1-\frac{\Delta\varphi\lambda}{2\pi b}}\right). \tag{6}$$

Учитывая (1) и (3) выражение (6) можно представить в виде

$$\Delta\theta_{вз} = arcsin\left(\frac{\frac{2\pi b}{\lambda}sin\theta\lambda}{2\pi b}\sqrt{1-\frac{\frac{2\pi b cos\beta}{\lambda}sin\theta\lambda}{2\pi b}} + \frac{\frac{2\pi b cos\beta}{\lambda}sin\theta\lambda}{2\pi b}\sqrt{1-\frac{\frac{2\pi b}{\lambda}sin\theta\lambda}{2\pi b}}\right)$$

и после преобразований:

$$\Delta\theta_{вз} = arcsin\left(sin\theta\sqrt{1-cos\beta sin\theta} + cos\beta sin\theta\sqrt{1-sin\theta}\right). \tag{7}$$

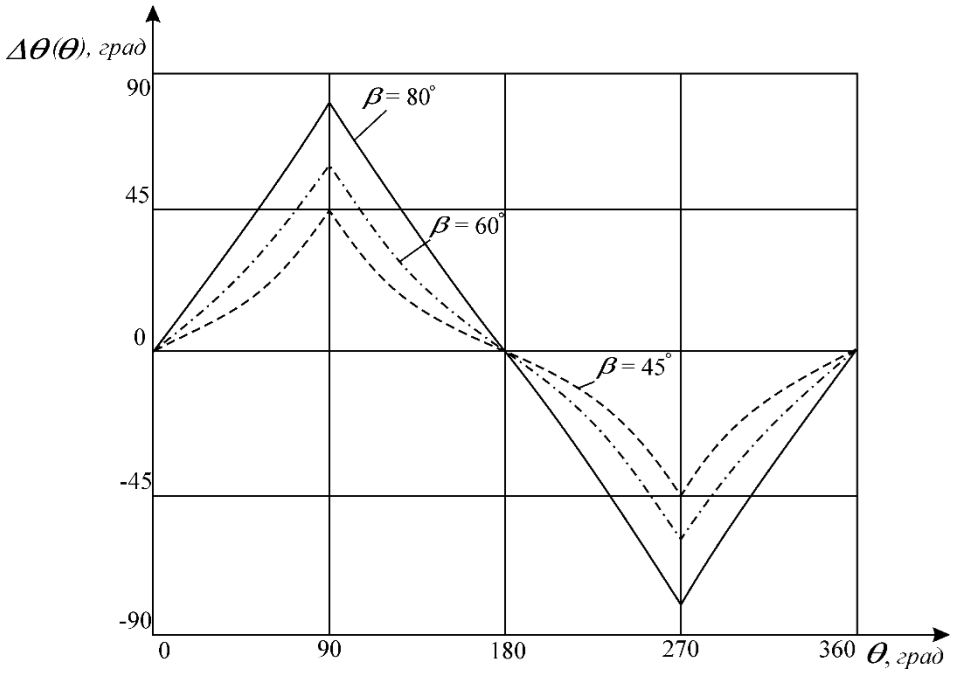



Рис. 3. Изменение погрешности измерения пеленга пеленгационной парой восток-запад.

Для двухканальных фазово-амплитудных радиопеленгаторов методика определения ошибки должна учитывать осуществляемое фазово-амплитудное преобразование, в результате которого информация о пеленге переносится из разности фаз откликов сигналов в антеннах пеленгационной пары в амплитуды суммарного и разностного напряжений.

Для пеленгационной пары «север-юг» амплитудные уравнения можно представить в виде [5]

$$\begin{aligned} e_{\Delta} &= 2Eh_A f(\theta,\beta)\sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}\cos\beta\cos\theta\right]\cos(\omega t), \\ e_{\Sigma} &= 2Eh_A f(\theta,\beta)\cos\left[\frac{2\pi b}{\lambda}\cos\beta\cos\theta\right]\sin(\omega t). \end{aligned} \tag{11}$$

Для пары «восток-запад»

$$\begin{aligned} e_{\Delta} &= 2Eh_A f(\theta,\beta)\sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}\cos\beta\sin\theta\right]\cos(\omega t), \\ e_{\Sigma} &= 2Eh_A f(\theta,\beta)\cos\left[\frac{2\pi b}{\lambda}\cos\beta\sin\theta\right]\sin(\omega t). \end{aligned} \tag{12}$$

В радиопеленгаторах для определения пеленга используются разностные напряжения. Выражение для определения азимута имеет вид

$$\theta = arctg\frac{\sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}\cos\beta\sin\theta\right]}{\sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}\cos\beta\cos\theta\right]}, \tag{13}$$

а ошибка измерения пеленга из-за подъема ИРИ над землей может быть вычислена по формуле

$$\Delta\theta = arctg\frac{sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}sin\theta\right]}{sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}cos\theta\right]} - arctg\frac{sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}cos\beta\,sin\theta\right]}{sin\left[\frac{2\pi b}{\lambda}cos\beta\,cos\theta\right]}. \qquad (14)$$

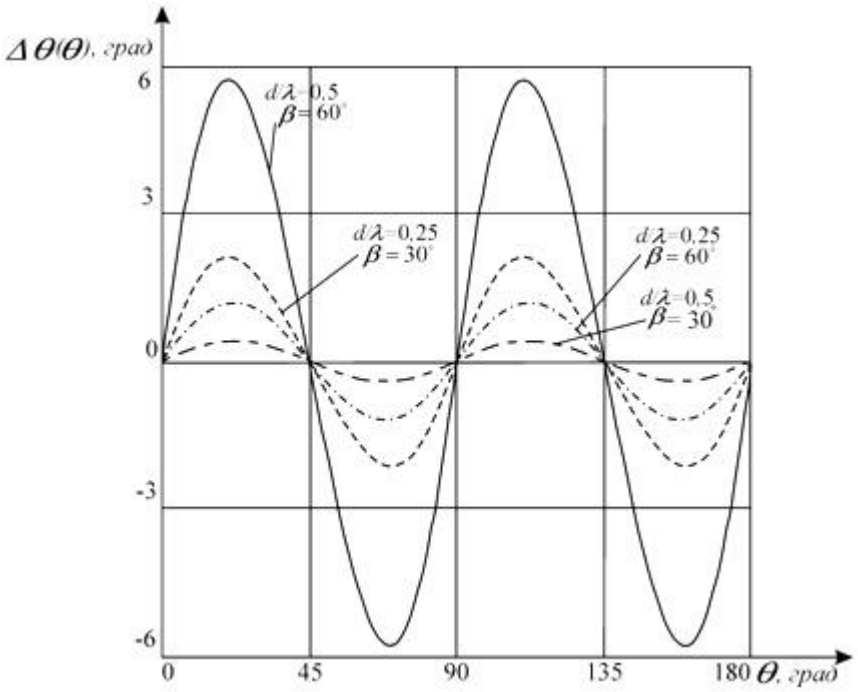



Рис. 4. Изменение ошибки измерения пеленга в зависимости от высоты подъема ИРИ.

## Заключение

Проведенный анализ показал, что ошибка пеленгования азимутального радиопеленгатора возрастает с увеличением значения угла места.

При этом для интерферометра она минимальна в случае прихода волны с направления нормали к оси пеленгационной пары. Это объясняется тем, что в рассматриваемой ситуации изменение разности фаз откликов сигнала антенных элементов не зависит от угла места.

Для амплитудно-фазовых пеленгаторов ошибка пеленгования так же возрастает с увеличением угла места, носит квадрантальный характер и минимальна для случая прихода волны в створных направлениях (кратных $\pi/4+n\,\pi/2$).

Для фазовых радиопеленгаторов включая доплеровские увеличение угла места не приводит к ошибкам определения азимута, однако за счет уменьшения действующей высоты антенны при увеличении угла места приводит к ухудшению отношении сигнал/шум на входе радиопеленгования. Это обусловливает увеличение дисперсии случайной ошибки.

## Литература


1. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Автоматизированные системы радиоконтроля и их компоненты / Под ред. А.М. Рембовского. – М.: Горячая линия – Телеком. 2017. – 424 с.
2. Кукес И.С., Старик М.Е. Основы радиопеленгации. – М.: Советское радио, 1964, 640 с.
3. Денисов В.П., Дубинин Д.В. Фазовые радиопеленгаторы: Монография. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2002.– 251 с.
4. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – 13-е изд. исправленное. – М.: Наука, 1986. –544 с.
5. Мезин В.К. Автоматические радиопеленгаторы. – М.: Советское радио, 1969. – 216 с.


## References


1. Rembowski A.M., Ashikhmin A.V., Kozmin V.A. Automated radio monitoring systems and components. [Rembowski A.M., Ashihmin A.V., Kozmin V.A. Avtomatizirovannyye sistemy radiokontrolya i ikh komponenty]. Moscow: Hot Line – Telecom, 2017, 424 p.
2. Kookes I.S., Stariq M.E. Basics of radio direction finding. [Kookes I.S., Stariq M.E. Osnovy radiopelengatsii]. Moscow: Soviet radio, 1964, 640 p.
3. Denisov V.P., Dubinin D.V. Phase radio direction finders. [Denisov V.P., Dubinin D.V. Phazovye radiopelengatory]. Monograph. Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 2002, 251 p.
4. Bronstein I.N., Semendiaev K.A. A handbook on mathematics for engineers and students of higher technical education institution. [Bronstein I.N., Semendiaev K.A. Spravochnik po matematike dlia ingenerov I studentov vtuzov]. 13th edition, Moscow: Science, 1986, 544 p.
5. Mezin V.K. Automated radio direction finder. [Mezin V.K. Avtomaticheskie radiopelengatory]. Moscow: Soviet radio, 1969, 216 p.

# МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛЕТНО-ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВАХ

В. А. Павлов, Р. С. Нистратов, Ле Ван Донг, Е. С. Шерстяных

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС ВВА), Воронеж, Российская Федерация

**Аннотация**. Проведен анализ зависимости точности оценивания параметров сигналов и пеленгования их источников размещенных на летно-подъемных средствах на основе исследования зависимости отношения сигнал/шум на входе радиоприемника от угла места источника сигнала. Приведены графики этих зависимостей. Предложены рекомендации по повышению точности оценивания параметров сигналов.

**Ключевые слова:** шаблон доклада; форматирование; стиль; формулы; (другие ключевые слова).

# MODELS OF RANDOM ERRORS IN ESTIMATING SIGNAL PARAMETERS OF THE RADIO EMISSION SOURCES ON FLIGHT-LIFTING FACILITIES

V. A. Pavlov, R. S. Nistratov, Le Van Dong, E. S. Sherstyanyh

Military education scientific center of Air Force «N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin Air Force Academy», MESC AF «AFA»), Voronezh, Russian Federation

**Abstract**. The article analyzes the dependence of the accuracy of the estimation of the signal parameters and the direction of their sources placed on the flight-lifting means of the basis of the investigation of the dependence of signal-to-noise ratio at the input of the radio receiver on the angle of source location of the signal. The graphs of these dependencies are given. Recommendations are proposed to improve the accuracy of the estimation of signal parameters.

**Keywords:** radio monitoring; radio emission source; flight-lifting facility; space-time processing, tilt.

## 1. Введение

Решение большинства задач радиомониторинга связано с оцениванием параметров сигналов и пространственного положения излучающих эти сигналы радиоэлектронных средств (РЭС). Под термином «оценивание» понимается измерение параметров сигналов в условиях воздействия случайных факторов. В [1, 2, 4] показано, что решение задачи оценивания параметров сигналов может осуществляться на основе методов их пространственно-временной обработки сигналов (ПВОС), которые обеспечивают высокую эффективность (точность, достоверность, надежность оценок) оценивания, определение местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) и сокращение времени решения задач обнаружения – пеленгования – оценивания параметров.

В большинстве случаев ПВОС осуществляется в азимутальной плоскости с использованием кольцевых или линейных адаптивных антенных систем (ААС). Поскольку в современных условиях в качестве носителей ИРИ широко используются летно-подъемные средства, то, очевидно, использование азимутальных ААС приведет к

снижению отношения сигнал/шум (ОСШ) на входе радиоприемника и, как следствие, снижению точности оценок.

Настоящая статья посвящена исследованию влияния угла места летно-подъемного средства – носителя ИРИ на точность оценивания параметров сигналов и пеленгования их источников.

## 2. Анализ формы диаграммы направленности вибратора в вертикальной плоскости

Оценивание параметров сигналов с использованием методов ПВОС основано на анализе ковариационной матрицы входных воздействий, элементы которой содержат информацию о спектральных, частотных, энергетических параметрах входных воздействий и пространственном положении их источников [2, 4]. Для средств радиомониторинга, как правило, используются ААС, элементами которых являются несимметричные вибраторы. С помощь таких элементов энергия электромагнитного поля входных воздействий преобразуется в ЭДС сигналов. Из теории антенн известно, что энергия сигнала зависит от направления прихода радиоволн. Такая зависимость называется амплитудной диаграммой направленности (ДН). Она характеризует коэффициент усиления антенны в направлении на источник сигнала. Следовательно, такая зависимость приводит к зависимости показателя ОСШ на входе радиоприемника от направления прихода радиоволн.

Известно [3], что ДН вертикального несимметричного вибратора, расположенного над идеально проводящей плоской землей, в азимутальной (Н) плоскости представляет собой окружность

$$f(\theta_c) = 1 \tag{1}$$

где $\theta_c$ – азимут источника сигнала.

В вертикальной (Е) плоскости выражение для ДН имеет более сложный вид [3]

$$f(\beta) = \frac{\cos(\frac{2\pi l}{\lambda}\sin\beta) - \cos\frac{2\pi l}{\lambda}}{\cos\beta}, \tag{2}$$

где $\beta$ – угол места $\lambda$ – длина волны радиоизлучения; $l$ – длина вибратора.

Таким образом, из (1) видно, что в Н – плоскости энергия сигнала в антенном элементе не зависит от азимута $\theta_c$.

Графики нормированной ДН для различных соотношений линейных размеров вибратора и длины волны ($\frac{l}{\lambda} = 0.1$, $\frac{l}{\lambda} = 0.25$, $\frac{l}{\lambda} = 0.5$) в Е – плоскости представлены на рис. 1.

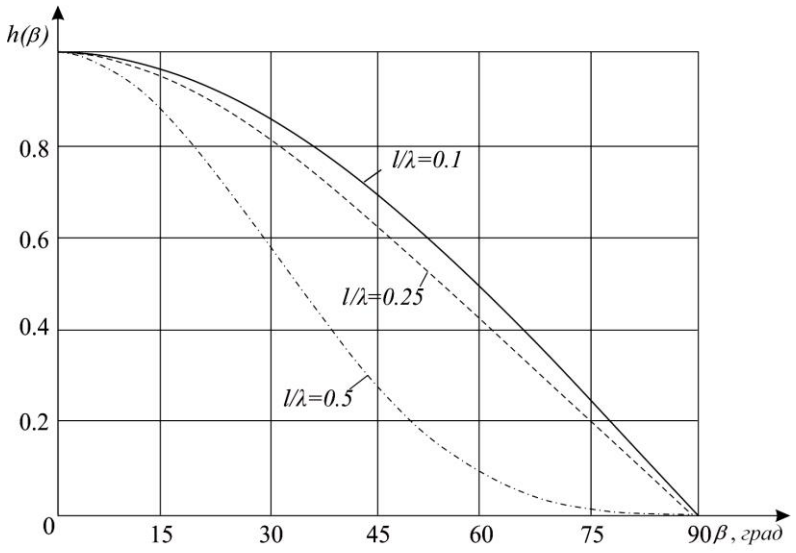



Рис. 1. ДН вертикального несимметричного вибратора в Е – плоскости для различных соотношений *l/λ*.

Анализ (2) и графиков ДН (рис. 1) показывает, что при приходе радиоволн с направления, совпадающего с осью вибратора $\beta = \pi / 2$ наводимое напряжение равно нулю, максимальное значения амплитуда принимаемого сигнала достигает в случае прихода электромагнитных волн сигнала с направления, перпендикулярного оси вибратора (т.е. $\beta = 0$) и уменьшается при увеличении значения угла $\beta$.

## 3. Модель учета влияния угла места источника радиоизлучения на отношение сигнал / шум

Учитывая, что мощность сигнала пропорционально квадрату его амплитуды, то зависимость отношения мощности сигнала к шуму от угла прихода радиоволн в Н-плоскости (угла места) определяется выражением

$$q_c(\beta) = \frac{P_{cmax}}{P_ш} F^2(\beta) \quad . \tag{3}$$

Выражение (3) удобнее представить в виде, нормированном к максимальному значению ОСШ на входе радиоприемника

$$h_c(\beta) = \frac{q_c(\beta)}{q_{c\max}} = F^2(\beta) \quad , \tag{4}$$

где $q_{c\max} = \frac{P_{cmax}}{P_ш}$.

Графическая зависимость отношения мощности сигнала к мощности шума от угла места $\beta$ для различных значений отношения разноса антенных элементов и длины волны принимаемого сигнала представлена на рис. 2.

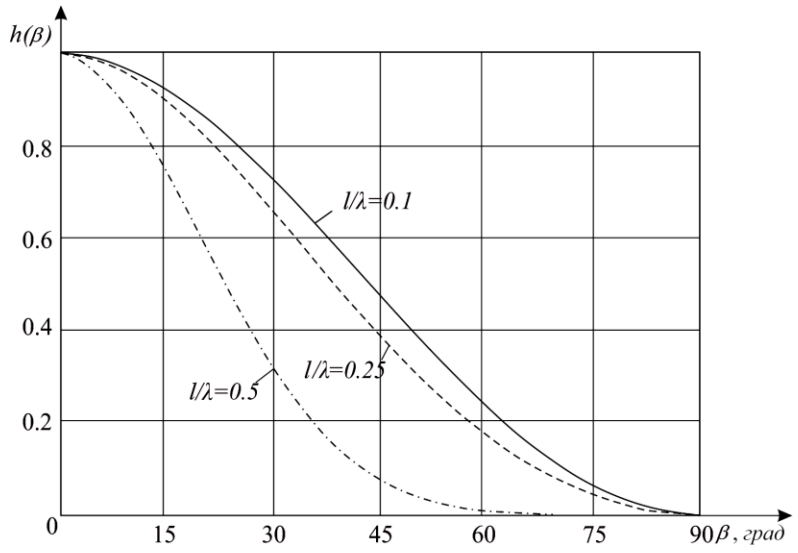



Рис. 2. Зависимость отношения мощности сигнала к мощности шума от угла места для различных значений отношения разноса антенных элементов и длины волны принимаемого сигнала.

Видно, что энергия наводимого в антенном элементе сигнала монотонно убывает с увеличением угла места ИРИ. Эта зависимость усиливается с увеличением отношения линейных размеров вибратора к длине волны принимаемого сигнала.

В [5] отмечено, что статистические свойства разностей фаз в двухканальных измерителях являются основой для анализа многоканальных (многобазовых) устройств пространственно-временной обработки. Здесь же показано, что закон распределения мгновенной разности фаз в каналах обработки может быть получен лишь при некоторых допущениях. При условии, что фазовая расстройка в каналах обработки отсутствует, а ОСШ достаточно велико распределение мгновенной разности фаз в каналах обработки на интервале (–π, π) описывается нормальным законом с нулевым средним

$$W(\phi) = \frac{1}{\sigma_\phi \sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{\phi^2}{2\sigma_\phi^{\,2}}) \tag{5}$$

и дисперсией

$$\sigma_\phi = \frac{1-r}{q}, \tag{6}$$

где $r$ – обобщенный коэффициент корреляции двухканальной помехи.

Для случая некоррелированной помехи $r = 0$ дисперсия мгновенной разности фаз в каналах обработки зависит только от ОСШ.

$$\sigma_\phi = \frac{1}{q}, \tag{7}$$

При малых ОСШ ($q \leq 0.6$) распределение мгновенной разности фаз в каналах обработки на интервале (–π , π) может быть описано достаточно простым выражением

$$W(\phi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1+A\cos\sigma_{\phi}+B\cos 2\sigma_{\phi}\right), \quad (8)$$

Коэффициенты $A$ и $B$ определяются только ОСШ и значением обобщенного коэффициента корреляции помех в каналах. При некоррелированных помехах

$$A=\left[\pi\frac{q}{2}\left(1+\frac{q}{2}\right)\right]\Big/\exp(q), \quad B=\frac{q^2}{2\exp q}.$$

На рис. 3 приведены графики распределения мгновенной разности фаз в каналах обработки для случая отсутствия фазовой расстройки в каналах обработки и некоррелированности помех.

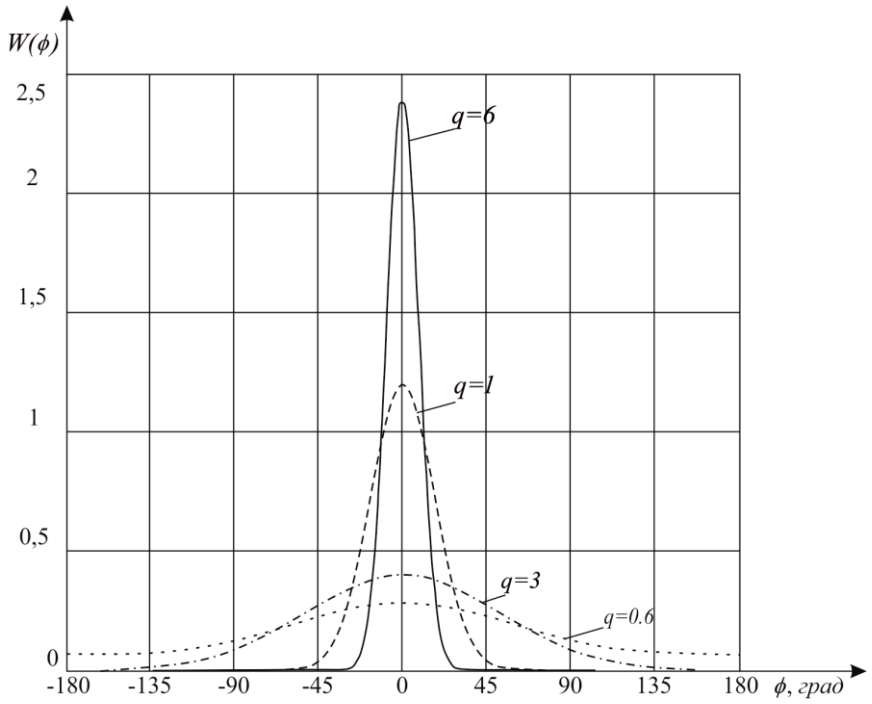



Рис. 3. Графики распределения мгновенной разности фаз в каналах обработки.

Видно, что графики распределения мгновенной разности фаз в каналах обработки симметричны относительно $\phi = 0$. Это означает, что ошибки оценивания параметров сигналов и пеленгования их источников при принятых допущениях носят случайный характер (систематическая составляющая отсутствует). Повышения точности оценок можно достичь за счет проведения многократных измерений и статистической обработки результатов.

## 4. Заключение

Для случая, когда фазовая расстройка в каналах обработки отличается от нуля, симметрия графиков пропадает, появляется систематическая ошибка оценивания. Уменьшить систематические ошибки можно двумя способами. Первый предполагает реализацию процедуры выравнивания передаточных фазочастотных характеристик каналов устройства.

Способы ее реализации известны для аналогового, цифрового и компьютерного вариантов построения многоканальных измерителей. Для реализации второго варианта необходимо осуществить статистическую обработку результатов многократных измерений с определением дисперсии и математического ожидания оценок, которое характеризует систематическую ошибку. Она может быть учтена путем внесения поправки в конечную оценку параметра.

Таким образом, представленные материалы позволяют сделать вывод о том, что с увеличением угла места источника радиоизлучения точность оценивания параметров сигналов и местоположения их источников снижается из-за возникновения как случайных, так и систематических ошибок вследствие уменьшения отношения сигнал / шум на входе устройства обработки. Причиной случайных ошибок является за счет увеличения дисперсии мгновенной разности фаз в каналах обработки при уменьшении ОСШ. Систематическая ошибка возникает при не идентичности передаточных фазочастотных характеристик каналов обработки и увеличивается с уменьшением ОСШ.

Для уменьшения ошибок целесообразно осуществлять выравнивание передаточных характеристик каналов и проведение статистической обработки результатов измерений.

## Литература


1. Монзинго. Р.А. Адаптивные антенные решетки: введение в теорию / Р.А. Монзинго, Т.У. Миллер. М.: Радио и связь, 1986. – 448с.
2. Павлов. В.А. Адаптивные пространственно-поляризационные методы обработки сигналов и помех в условиях радиоэлектронного конфликта. Монография. Воронеж: ВВВАИУ, 2007. - 244с.
3. Дунец В.П., Серебряков М.А. Устройства СВЧ и антенн. Часть II. Антенны. Учебное пособие. Воронеж: ВАИУ, 2009. - 191с.
4. Павлов, В.А. Способ повышения точности оценивания параметров на основе обработки собственных структур ковариационной матрицы сигналов / Л.Е. Мистров, В.А. Павлов // Электромагнитные волны и электронные устройства. – 2015.
5. Денисов В.П., Дубинин Д.В. Фазовые радиопеленгаторы: Монография. Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2002.– 251 с.


## References


1. Monzingo R.A., Miller T.U. Introduction to adaptive arrays. Moscow: Radio and Communications, 1986, 448 p.
2. Palov V.A. Adaptive space-polarization methods of signal processing and jamming in the conditions of electronic conflict. Monograph. Voronez: VVVAIU, 2007, 244 p.
3. Dunets V.P. Serebriakov M.A. Microwave devices and antennas. Part II. Antennas. A study guide. Voronez: VAIU, 2009, 191 p.
4. Palov V.A., Mistrov L.E. Methods to improve the accuracy of parameter estimation based on the processing of the proper structures of the covariance matrix of signals. Electromagnetic waves and electronic devices, 2015.
5. Denisov V.P., Dubinin D.V. Phase radio direction finders. Monograph. Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 2002, 251 p.

# МОДЕЛЬ СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИИ СЛОЖНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

М. В. Павловский1, А. С. Бородкин[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия, pmv-160570@yandex.ru, knizhniklexi@rambler.ru

**Аннотация.** В статье рассмотрены взаимосвязь моделей синтеза и координации сложных радиоэлектронных систем и предложены взаимосвязанные модели указанных процессов на основе применения методов тензорного и инфлюентного анализов.

**Ключевые слова:** инфлюентный анализ, координация, радиоэлектронная система, синтез, тензорный анализ.

# MODEL SYNTHESIS AND COORDINATION COMPLEX ELECTRONIC SYSTEMS

M. V. Pavlovsky [1], A. S. Borodkin [1]

[1] Military educational scientific center air force "air force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin" (VUNTS VVS "VVA"), Voronezh, Russia

**Abstract.** In the article the interrelation of models of synthesis and coordination of complex radio-electronic systems is considered and the interconnected models of the specified processes on the basis of application of methods of tensor and influent analyses are offered.

**Keywords:** influent analysis, coordination, electronic system, synthesis, tensor analysis.

## 1. Введение

В литературе, раскрывающей вопросы координации сложных радиоэлектронных систем (РЭСИ), участвующих в конфликтном взаимодействии с аналогичными противодействующими системами, (например, [1, 2]) всегда говорится о взаимосвязи и взаимообусловленности указанного процесса и процесса синтеза. Однако четкого разделения этих понятий, позволяющего организовать целенаправленную деятельность по созданию новой РЭСИ за счет ее синтеза или координации ее составляющих, не приводится. Вследствие этого в руководящих документах (например, [3, 4]) границы изменений технического облика РЭСИ при синтезе и координации явно не прописаны, а прячутся за расплывчатыми фразами «установленные пределы», что позволяет одну и ту же работу по совершенствованию сложной РЭСИ отнести и к синтезу, и к координации.

Но оба понятия имеют существенно различное назначение. При синтезе сложной РЭСИ нет прообраза системы, но есть возмущающие внешние воздействия, для устранения которых нет ни специальных сил, ни средств. Следовательно, проблема будет заключаться в создании абсолютно новой сложной РЭСИ, обладающей новыми возможностями и свойствами. А при координации проблема заключается в том, что существующая сложная РЭСИ не обеспечивает требований по эффективности противодействия противоборствующей системе, вследствие чего формируется задача по повышению эффективности существующей сложной РЭСИ за счет расширения возможностей и свойств входящих в эту систему устройств и подсистем.

Для решения задач синтеза и координации сложных РЭСИ в ряде работ в период с 2012 года (например, [5 - 14]), на основе теоретических разработок [15, 16], были представлены модели и методы, позволяющие решить отдельные задачи указанных процессов. Однако, сложность представленных математических и физических рассмотрений не позволяют проследить их взаимосвязь с проблематикой синтеза и координации сложных РЭСИ, участвующих в конфликтном взаимодействии с аналогичными противодействующими системами. Для устранения указанного недостатка предпринята настоящая работа.

## 2. Взаимосвязь синтеза и координации сложных РЭСИ

Работы по синтезу и координации рационального состава сложной РЭСИ осуществляется методами технико-экономического анализа и позволяет учесть и специальные, и технические и экономические аспекты планируемых работ, направленных на совершенствование этой системы. Но в процессе технико-экономического анализа практически не возможно оценить структурные характеристики новой сложной РЭСИ, подлежащей обоснованию и выбору, определить те ее элементы, совершенствование которых обеспечит эффективное использование данной сложной РЭСИ при изменениях конкурирующей РЭСИ, вызванных совершенствованием ее средств, подсистем, устройств и характеристик, включенных в состав этой конкурирующей РЭСИ. Поэтому, в дополнение известных материалов технико-экономического обоснования (например, [17, 18]) были осуществлены разработки, содержащие развитие методов тензорного и инфлюентного анализа в приложении сложных РЭСИ [5 – 14].

На первом этапе работ по обоснованию сложной РЭСИ на уровне концептуального синтеза с помощью имитационной модели конфликтного взаимодействия (ИМКВ) этой и конкурирующей РЭСИ определяются возможности существующей сложной РЭСИ (первый блок на рис. 1). Данная ИМКВ позволяет определить несоответствие применения существующих элементов сложной РЭСИ, не связанных в единую структуру, интегральный показатель эффективности (ИПЭ) применения которых не отвечает требованиям, предъявляемым руководством к сложной РЭСИ. На основании полученного несоответствия осуществляется разработка требований по синтезу новой сложной РЭСИ, завершая, тем самым, работы в первом блоке на рис. 1 на первой итерации.

Решение задачи синтеза сложной РЭСИ осуществляется методами тензорного анализа Крона (ТАК), математические основы которого заложены в [10, 11] на основе [15], составляют существо работ, осуществляемых на первой итерации, при условии физического отсутствия сложной РЭСИ, в блоках 2 – 7 на рис. 1. При этом осуществляется представление всех элементов сложной РЭСИ в виде полосовых

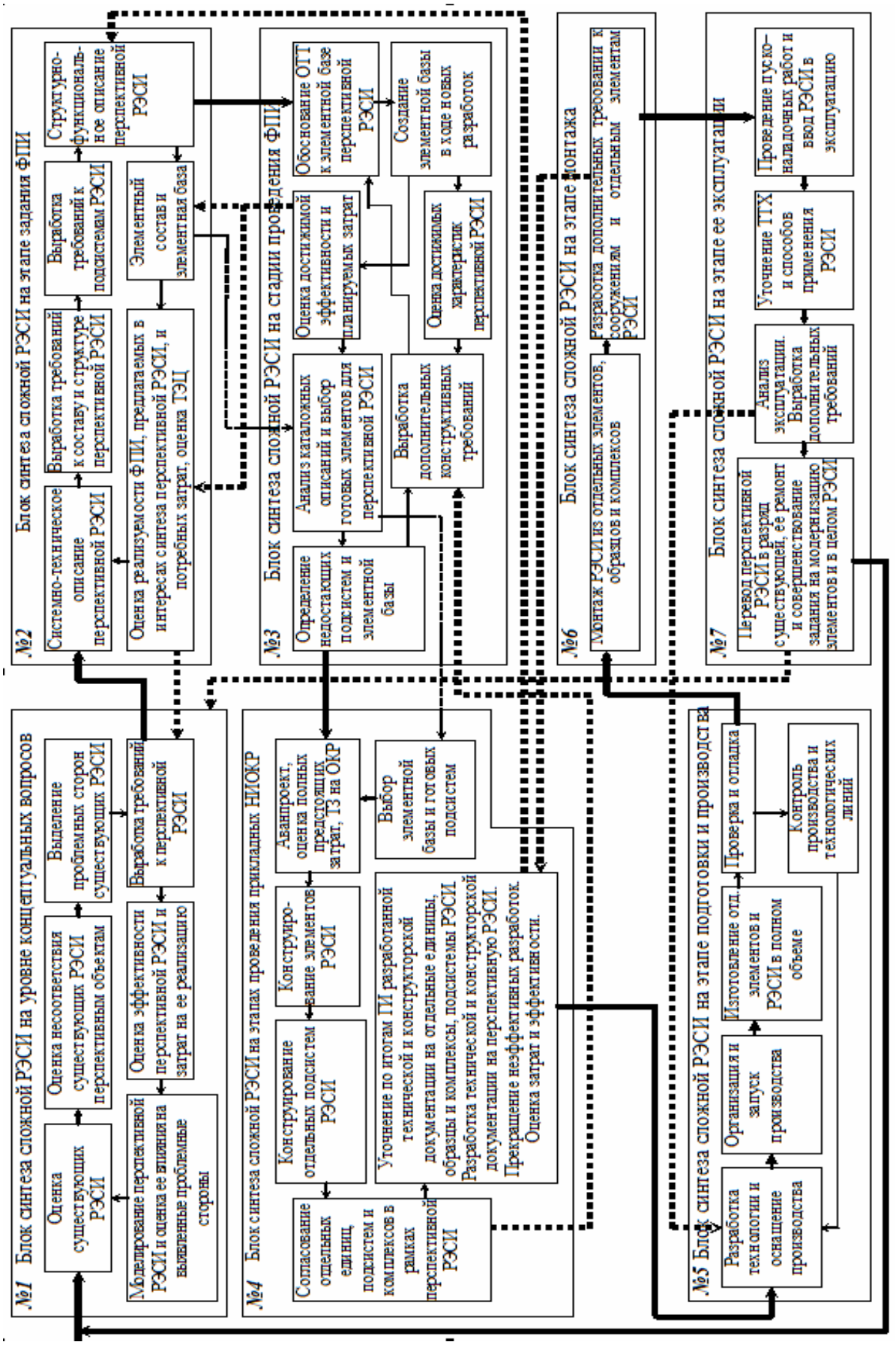



Рис. 1. Итерационная процедура синтеза сложной РЭСИ

фильтров, а всей сложной РЭСИ – в виде сложной радиотехнической системы взаимосвязанных избирательных и резистивных элементов, на вход которой подаются еременные по величине, частотам и амплитуде токи, эквивалентные воздействию элементов конкурирующей РЭСИ на приемники информационно-обеспечивающей подсистемы сложной РЭСИ. Такой подход, который исключает принятие волюнтаристских решений, не позволяет потерять возможные варианты структур этих РЭСИ, обеспечивает выполнение требований по ИПЭ, исключает влияние не формализуемых факторов, описывает весь процесс синтеза в виде последовательной и непротиворечивой системы матричных уравнений, решение которых является трудоемким, но хорошо изученным процессом, не представляющем математических трудностей.

Сформированный вариант состава и структуры сложной РЭСИ подвергается проверке на ИМКВ на предмет удовлетворения требованиям по выполнению предъявленных ИПЭ. Кроме того, в процессе проверки выполнения требований по ИПЭ для всех составляющих сложной РЭСИ по результатам прогона ИМКВ формируются функциональные зависимости ИПЭ сложной РЭСИ от используемых структур и элементов. Данные зависимости позволяют, путем нахождения частных производных по оптимизируемым структурам и элементам как некоторым математическим объектам, построить ранжированный ряд предпочтений совершенствования отдельных структур, элементов и связей взаимодействия в интересах получения наиболее рациональной (в данных условиях) сложной РЭСИ. Следовательно, на второй и последующих итерациях процедуры синтеза сложной РЭСИ (см. рис. 1) осуществляется координация сформированной сложной РЭСИ методами инфлюентного анализа (ИА), представленными в работах [5 – 9, 12 – 14].

Процесс координации сложной РЭСИ может осуществляться неизмеримо долго, пока не иссякнет оптимизм исследователя, но если сформированные методами ТАК и улучшенные методами ИА варианты сложной РЭСИ показывают лишь незначительный прирост ИПЭ сложной РЭСИ, участвующей в конфликтном взаимодействии с РЭСИ, противоборствующей (конкурирующей), но при этом требования руководства сложной РЭСИ по уровню ИПЭ выполнены, то возможно прекращение дальнейших исследований.

По результатам работ по синтезу и координации сложной РЭСИ будут сформированы несколько вариантов этой системы, которые подлежат оценке методами технико-экономического анализа. Данные варианты, скорее всего, будут иметь одинаковые структуры, но обязательно будут различаться:

1. Перечнем устройств, элементов и подсистем сложной РЭСИ.

2. Количеством и качеством взаимосвязей даже в однотипных структурах из состава различных вариантов сложной РЭСИ.

3. Количеством элементов и образцов самостоятельного применения в составе сложной РЭСИ.

Таким образом, в разделе показана взаимосвязь осуществленных разработок синтеза и координации сложных РЭСИ, которые направлены: 1) на создание

имитационной модели конфликтного взаимодействия конкурирующей РЭСИ и сложной РЭСИ; 2) на совершенствование методов ТАК, позволяющих осуществить переход от синтеза сложных РЭСИ, для которых не существует строгих математических методов, к анализу и синтезу радиотехнических цепей, процедуры синтеза которых представляют собой законченный, четко структурированный и математически обоснованный аппарат; 3) на расширение методов ИА, которые обеспечивают оптимизацию процесса совершенствования сложной РЭСИ и способствуют отысканию объектов приложения усилий по координации, совершенствование которых оказывает наибольшее влияние на ИПЭ координируемой системы; 4) на разработку методического аппарата технико-экономического обоснования предложений по созданию и координации сложной РЭСИ.

## 3. Взаимовлияние синтеза и координации сложных РЭСИ

Вопросы обоснования методологии синтеза рациональных состава и структур сложных РЭСИ (с различной степенью детализации и для различных объектов) рассмотрены в ряде работ (например, [19, 20]). Однако, при всех существенных достоинствах, они имеют недостатки. Во-первых, в них рассматриваются не все уровни стратификации [1] сложных РЭСИ (рассматриваются комплексы или основные направления развития, или информационные технологии). Во-вторых, в них анализ РЭСИ проводится с целью оптимизации способов воздействия на элементы конкурирующей РЭСИ, в то время как современные сложные РЭСИ в составе конкурирующих структур обладают ярко выраженным системным свойством [1], что не позволяет ставить в однозначное соответствие эффективность сложной РЭСИ с элементами конкурирующей РЭСИ и эффективность конфликтного взаимодействия двух конкурирующих РЭСИ. В-третьих, проведенные исследования не позволяют говорить о разработке методологии обоснования и синтеза рациональных сложных РЭСИ с конкурирующими РЭСИ, поскольку в данных исследованиях были использованы ряд допущений, которые допустимы при синтезе сложной РЭСИ, участвующей в конфликте с отдельными элементами противоборствующей РЭСИ, но не могут быть использованы при анализе сложной РЭСИ, участвующей в конфликтном взаимодействии с конкурирующей РЭСИ.

Анализ доступной литературы показывает, что вопросы координации сложных РЭСИ вообще не рассматривались в стандартной постановке задачи [1], однако в ранних исследованиях (например, [21]) был осуществлен анализ задач координации применительно к системе задания новых разработок. При этом специфика конфликтного взаимодействия сложных РЭСИ с конкурирующими РЭСИ, заключающаяся, прежде всего, в наличии не моделируемого (в настоящий момент времени!) конфликта двух систем. Это не позволяет применить разработанный методический аппарат к процессу координации сложных РЭСИ.

Кроме указанных особенностей синтеза и координации, рассматриваемых отдельно друг от друга, необходимо отметить, что синтез и координация сложных РЭСИ являются взаимно пересекающимися процессами, что видно из анализа рис. 1. Однако до настоящего времени эти два процесса если и рассматривались, то только

отдельно. На основании вышеизложенного анализа можно сделать вывод: разработка взаимосвязанной методологии синтеза и координации сложных РЭСИ является необходимой и актуальной.

Задачу синтеза рациональной[1] сложной РЭСИ с конкурирующей РЭСИ сформулируем в виде задачи координации[2] [1], обеспечивающей оптимизацию локальных характеристик этой сложной РЭСИ при наличии любых внешних (среды, конкурента) и внутренних (состояния элементов сложной РЭСИ) возмущений $\overline{V(t)}$. При этом указанная оптимизация должна приводить к улучшению глобальных свойств вышестоящей РЭСИ руководителя в динамике конфликтного взаимодействия с конкурирующей РЭСИ.

Для заданных варьируемых ситуаций конфликтного взаимодействия ($\overline{S(t)}$), задач ($\overline{З(t)}$), возлагаемых на сложную РЭСИ начальником или руководителем, требуемых уровней решения этих задач ($\overline{У(t)}$), характеристик и показателей эффективности элементов в составе сложной РЭСИ ($\overline{W(t)}$) необходимо найти такие состав и структуру *к*-го уровня иерархии этой сложной РЭСИ ($\overline{X_k(t)}$), которые (при помощи координирующих воздействий вышестоящих РЭСИ через интервалы Δt и при заданных ограничениях $\overline{O(t)}$) максимизируют в прогнозируемый момент времени t значение интегрального показателя эффективности (ИПЭ) применения сложной РЭСИ при любой стратегии развития элементов в составе конкурирующей РЭСИ, стремящейся снизить эффект применения нашей сложной РЭСИ. Математически такая задача записывается в виде:

$$\overline{X_k(t)} = Arg\left\{ \max_{\overline{O(t)}} \min M(t_3) = f(\overline{S(t)}, \overline{З(t)}, \overline{У(t)}, \overline{V(t)}, \overline{W(t)}, t, \Delta t) \right\} \quad (1)$$

В качестве критерия задачи синтеза сложной РЭСИ или целевой функции выражения (1) будем рассматривать, в соответствии с [22], такой состав и структуру сложной РЭСИ, осуществляющей конфликтное взаимодействие с конкурирующей РЭСИ (смысловая нагрузка оператора «*Arg*»), при которых (для заданных ограничений $\overline{O(t)}$) обеспечивается максимум гарантировано достижимого ИПЭ, функционирующей в интересах обеспечения максимальной эффективности конкурирующей РЭСИ. Такой критерий в теории исследования операции [22] имеет название «принцип максимина».

---

[1] Употребление определения «рациональный» вместо «оптимальный» обосновано существом, различием этих понятий: оптимальная структура РЭСИ максимизирует эффективность при любых наборе и характеристиках подсистем и элементов конкурирующей РЭСИ, а рациональная структура РЭСИ – только для заданных набора и характеристик при допущении о неизменности остальных составляющих и их характеристик.

[2] Координация в соответствии с [1], но примененная к сложной РЭСИ - сфера деятельности (задачи) вышестоящей управляющей системы (РЭСИ руководителя), в ходе которой она пытается добиться, чтобы нижестоящие системы управления функционировали согласовано, позволяя максимально эффективно достичь общей глобальной цели, поставленной перед РЭСИ руководителя.

В записи (1) функционал ситуаций конфликтного взаимодействия $\overline{S(t)}$ характеризуется двумерным массивом, в котором строки определяют временные срезы проводимых операций или действий (по передаче телевизионного сигнала нескольких каналов, по организации сотовой или транкинговой связи и так далее), а столбцы – нормативы построения обслуживающего персонала и средств в рассматриваемом эпизоде конфликтного взаимодействия. Функционал задач $\overline{З(t)}$ представляет собой бинарный вектор, в котором задачи имеют единичный индекс, если она в данный момент времени востребована, и нулевые значения в противоположном случае. Требуемые уровни решения задач $\overline{У(t)}$ - это вектор требований к сложной РЭСИ, осуществляющей конфликтное взаимодействие с конкурирующей РЭСИ в целом и ее подсистемам и элементам в отдельности в каждый момент времени, определяемый декомпозицией цели и задач *к*-го уровня иерархии сложной РЭСИ по целям и задачам ее подсистем и элементов. В качестве многомерного вектора характеристик и показателей эффективности элементов $\overline{W(t)}$ рассматривается динамическое состояние этих элементов в составе сложной РЭСИ и степень соответствия текущих характеристик элементов, заявленным при обосновании необходимости проектирования и начале разработки. Внешние и внутренние возмущения $\overline{V(t)}$ представляют собой изменения состояний рассматриваемых РЭСИ.

Вектор текущих ограничений $\overline{O(t)}$ в общем случае определяет для *к*-го уровня иерархии сложной РЭСИ в составе вышестоящей РЭСИ руководителя, взаимодействующей с конкурирующей РЭСИ:

- выполнение ограничений по ИПЭ, являющихся внешнесистемными требованиями к анализу конфликта сложной РЭСИ с конкурирующей РЭСИ, что определяет в качестве альтернативных вариантов сложной РЭСИ рассматривать только такие системы, ИПЭ которых не ниже требуемого значения:

$$f_{\text{ИПЭ}}^{\text{РЭСИ}_\text{i}} \geq f_{\text{ИПЭ-треб}}^{РЭСИ_i}, \qquad (2)$$

где $f_{\text{ИПЭ}}^{\text{РЭСИ}_i}$ - достижимое значение ИПЭ i-ой альтернативной РЭСИ, $f_{\text{ИПЭ-треб}}^{\text{РЭСИi}}$ - требуемое значение ИПЭ i-ой альтернативной РЭСИ;

- выполнение ограничений по стоимостным показателям являющихся макроэкономическими (на данном уровне анализа) требованиями к сложной РЭСИ, что определяет затраты на создание i-ой альтернативной РЭСИ не больше финансовых ресурсов, планируемых Государством на развитие данной РЭСИ в анализируемый период:

$$C_{\text{ППЗ}}^{\text{РЭСИ}_\text{i}} \leq C_{ПОЛН}^{\text{Г}}, \qquad (3)$$

где $C_{\text{ППЗ}}^{\text{РЭСИi}}$ - полные предстоящие затраты на создание i-ой альтернативной РЭСИ, $C_{полн}^{\text{Г}}$ - финансовые ресурсы, утвержденные Президентом или Правительством РФ на реализацию всех мероприятий плана совершенствования РЭСИ в рассматриваемом программном периоде;

- выполнение ограничений по возможностям оснащения сложной РЭСИ необходимыми элементами, являющиеся микроэкономическими (на данном уровне анализа) требованиями к сложной РЭСИ, участвующей в конфликтном взаимодействии с конкурирующей РЭСИ:

$$S_{n_{lk}}^{\text{РЭСИ}_i} \le W_{N_{lk}}^{\text{Срук}}, \quad (4)$$

где $S_{n_{lk}}^{\text{РЭСИi}}$ - потребности по оснащению i-ой альтернативной сложной РЭСИ «l» элементами k-го типа в количестве, определяемом разновидностью организационной структуры «n», $W_{N_{lk}}^{Срук}$ - возможности по оснащению вышестоящей системой руководителя всех подчиненных подсистем;

- соблюдение технологической последовательности работ по созданию сложной РЭСИ, являющейся временным ограничением к этой системе:

$$T_{\Sigma t_i}^{\text{РЭСИi}} \le T_{пост}^{\text{конк РЭСИi}}, \quad (5)$$

где $T_{\Sigma t_i}^{РЭСИi}$ - временные затраты на создание i-ой сложной РЭСИ, предназначенной для осуществления конфликтного взаимодействия с i-ой конкурирующей РЭСИ; $T_{пост}^{\text{конк РЭСИi}}$ - время, необходимое конкуренту для поставки на вооружение i-ой новой РЭСИ;

- реализацию подсистемами и элементами сложной РЭСИ требуемых уровней нижестоящих показателей эффективности, являющихся внутрисистемными требованиями к сложной РЭСИ, которые определяют существование научно-технического задела на предприятиях и в соответствующих НИО:

$$TO_{\Sigma j}^{\text{РЭСИi}} \le Z_{КООП}^{\text{НИО}}, \quad (6)$$

где $TO_{\Sigma j}^{\text{РЭСИi}}$ - технический облик i-ой сложной РЭСИ, а $Z_{КООП}^{\text{НИО}}$ - существующий научно-технический задел в научно-исследовательских организациях промышленности и соответствующих НИО, которые включены в кооперацию по созданию i-ой новой РЭСИ.

Процедура синтеза и координации рациональных сложных РЭСИ является сложной системой взаимосвязанных работ на различных стадиях жизненного цикла элементов, предлагаемых к включению в состав этой системы [1]. Поэтому проблему ее синтеза предлагается решать в соответствии со схемой «генерация возможных альтернатив – анализ и исключение из рассмотрения неэффективных по ИБПЭ альтернатив – выбор рациональной альтернативы» методами, основанными на применении тензорного анализа [15], а проблему координации сложной РЭСИ – в соответствии с методами инфлюентного анализа [16].

Эта схема определяет порядок решения задачи (1) с ограничениями (2) – (6) и представляет собой последовательность принятия решений по частным вопросам, которые в совокупности могут привести к обоснованию рациональной сложной РЭСИ и ее составляющих с учетом многоаспектного представления [13, 14]. Технологическая схема проведения исследований по синтезу и координации рациональной сложной РЭСИ с конкурирующей РЭСИ приведена на рис. 2.

Анализ технологической схемы и доступных работ показывает:

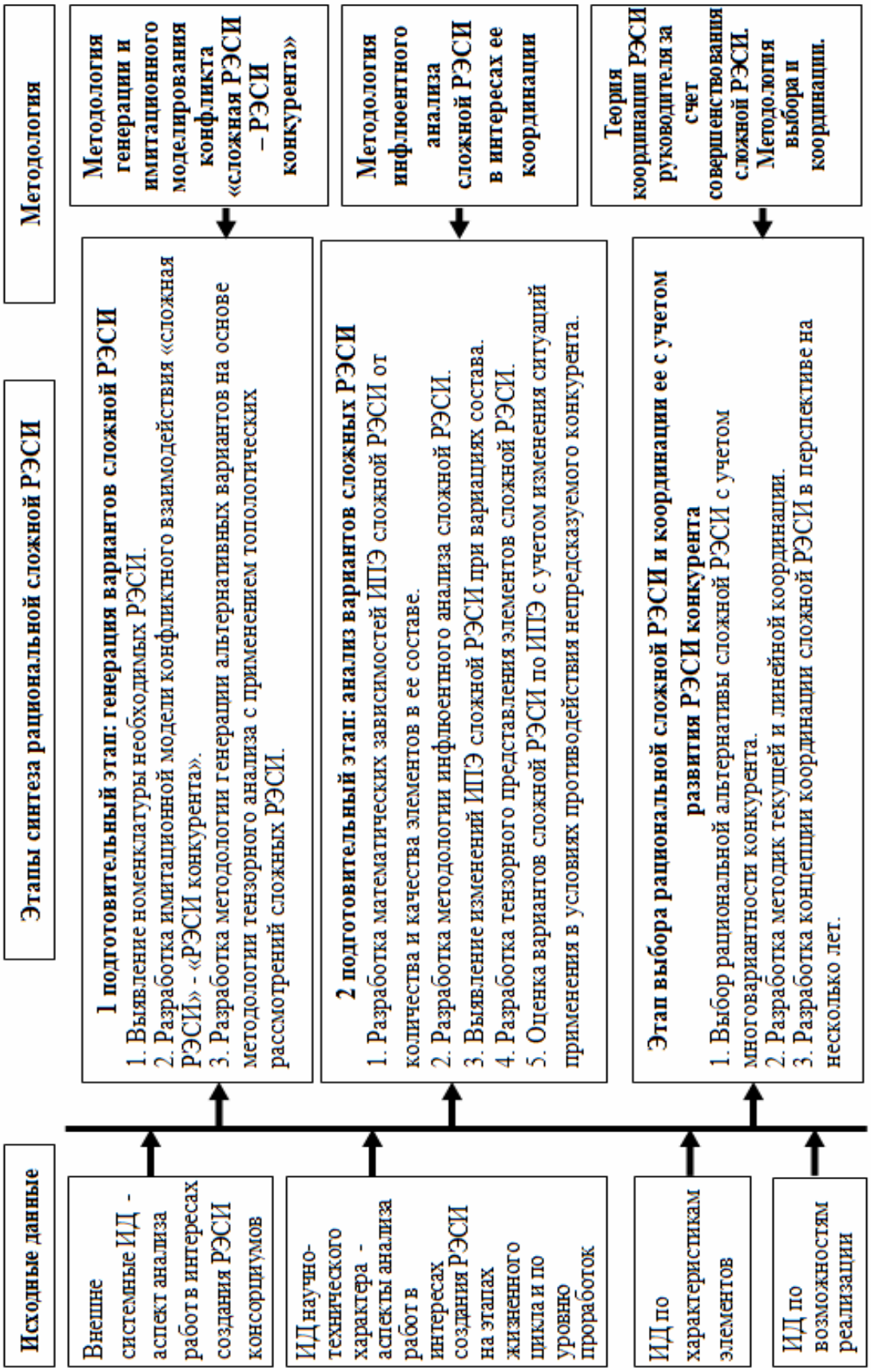



Рис. 2. Технологическая схема проведения исследований по синтезу и координации рациональной сложной РЭСИ

1. Методология генерации возможных альтернатив и обоснования к ним требований в настоящее время отсутствует, так как существующие методики ориентированы на анализ сложного, но предсказуемого и не многомерного конкурента, а сложные РЭСИ, осуществляющие конфликтное взаимодействие с конкурирующей РЭСИ рассматриваются как набор взаимосвязанных и узкоспециальных элементов. Следовательно, такая методология подлежит существенной доработке на основе методов тензорного анализа Крона [15].

2. Теория построения имитационных моделей развита, однако готовой модели конфликтного взаимодействия «сложная РЭСИ – РЭСИ конкурента» в настоящее время нет. Следовательно, в рамках предстоящих исследований необходимо создать имитационную модель указанного конфликтного взаимодействия.

3. Методология анализа и исключения из рассмотрения неэффективных по ИПЭ альтернатив сложных РЭСИ в настоящее время ориентирована на рассмотрение совокупности дуэльных ситуаций, что в условиях предлагаемого к рассмотрению конфликта не приемлемо по причине избыточности РЭСИ конкурента и невозможности обеспечения дуэльной ситуации в таких условиях. Поэтому, необходимо создать новую модель оценки сгенерированных альтернатив сложной РЭСИ по ИПЭ, позволяющую, не нарушая целостности, анализировать вклад отдельных элементов и исключать из рассмотрения не эффективные сложные РЭСИ и их элементы.

4. Сложные РЭСИ являются [2], по своей сущности многоцелевыми системами. Разработанные методы исследования влияния отдельных элементов на значение показателя эффективности многоцелевых систем (например факторный анализ) не позволяют найти оценки отклонений оцениваемого показателя при изменении состава и структуры сложной многоцелевой системы. Существует метод инфлюентного анализа [16], который позволяет найти изменения результирующего показателя при вариациях состава и структуры системы. Однако данный метод, разработанный для случая непрерывных величин, требует математической трансформации для случая дискретных изменений состава и структуры сложной РЭСИ.

5. Отсутствует методология координации сложной РЭСИ, позволяющая на основе понятий текущей и линейной координации[3] этих систем осуществлять синтез рациональных сложных РЭСИ и РЭСИ руководителя для любых условий развития конкурента и его РЭСИ.

Таким образом, в разделе рассмотрены основные положения, которые показывают взаимосвязь процедур синтеза и координации сложных РЭСИ в составе РЭСИ руководителя, в которых учитывается результат развития конкурента и его РЭСИ, а также представлена постановка задачи на разработку методологии синтеза и

[3] Линейная координация – управление в локальной системе, координирующие воздействия в которую поступают только в определенные моменты времени, в промежутках между которыми оптимизируются только локальные процессы. Текущая координация – управление в части локальной системы, направленное на обеспечение нейтрализации возможных некординальных изменений конкурирующей РЭСИ.

координации сложной РЭСИ на основе разработки концепции координации, методик текущей и линейной координации сложной РЭСИ.

## 4. Алгоритм синтеза сложных РЭСИ

Ранее все процедуры синтеза сложных РЭСИ были ориентированы на генерацию полного поля вариантов систем и отсечение из этого количества тех вариантов, которые не удовлетворяли регламентирующим правилам или ограничениям. Однако, такие способы генерации, отвечая правилу «не потерять возможного вида перспективной системы», приводили к резкому возрастанию объема вычислительных операций. Наложение на эти системы решающих правил и ограничений приводило к формированию предложений в проект перспективных программ совершенствования сложных РЭСИ и РЭСИ руководителя, но было искусством, а не четко выбранной, математически обоснованной стратегией.

Целью настоящего раздела является формирование алгоритма синтеза новой сложной РЭСИ на основе методического подхода к синтезу сложных РЭСИ, предложенного в [10], который не позволит потерять возможные варианты структур, обеспечит выполнение требований по эффективности, исключит влияние не формализуемых факторов, опишет весь процесс генерации в виде последовательной и непротиворечивой процедуры.

Для определения необходимой номенклатуры сложной РЭСИ и ее элементов может быть предложено построение частотно-корреляционного графика соответствия элементов конкурирующей РЭСИ элементам сложной РЭСИ. Такой график позволит номенклатурно определить недостающие элементы сложной РЭСИ, но и оценить возможности по расширению возможностей существующих элементов сложной РЭСИ, то есть станет исходной посылкой и для координации данной системы, что еще раз подчеркивает взаимосвязь работ по синтезу и координации сложных РЭСИ.

Перед началом проведения всей процедуры синтеза сложной РЭСИ необходимо по данным [10] осуществить преобразование структурной схемы к геометрической системе активных и резистивных элементов и источников тока. На основании данной схемы строятся матрицы совпадений **Г** и **П**, которые позволят определить необходимое и достаточное количество ветвей (линий управления элементами сложной РЭСИ) в данной топологической модели сложной РЭСИ.

Исходной посылкой всей процедуры синтеза сложной РЭСИ является обеспечение требуемой эффективности функционирования в заданной полосе частот при изменениях входного потока радиоэлектронных излучений с учетом ограничений на количество используемых элементов. Но если провести аналогию, что заданная полоса частот соответствует полосе пропускания полосового фильтра, требуемая эффективность сложной РЭСИ равносильна обеспечению добротности сложного контура, а изменения входного потока радиоизлучений соответствуют переменной нагрузке радиочастотной цепи, то можно представить всю процедуру синтеза как задачу расчета полосового фильтра с заданными полосой пропускания и добротностью. Такой набор исходных

данных встречается при проектировании полосовых фильтров и не представляет затруднений. Правда, в этом случае необходимо учесть, что в таком фильтре:

каждый отдельный элемент также представляется элементарным полосовым фильтром, для которого значения добротности и полосы пропускания посчитаны и не изменяются при переходе от одной РЭСИ к другой, за исключением средств технического обеспечения, представляемых в виде резисторов с переменным сопротивлением, которое зависит от количества потенциально обслуживаемых элементов: чем больше занято средство технического обеспечения ремонтами элементов, тем ниже его потенциальные возможности и тем выше его сопротивление;

различие полосовых фильтров, представляющих элементы сложной РЭСИ, имеющие существенно разное назначение, определяется их характеристиками избирательности, добротности, коэффициентом перекрытия и крутизны;

каждый элементарный полосовой фильтр, включенный последовательно с аналогичными, приводит к увеличению добротности сложной системы, состоящей из нескольких таких элементарных фильтров;

каждый элементарный полосовой фильтр, включенный параллельно с другими полосовыми фильтрами, не приводит к увеличению добротности сложной системы, состоящей из нескольких таких звеньев элементарных фильтров, но неравномерно расширяет ее полосу пропускания;

различие элементов сложной РЭСИ по диапазонам рабочих частот приводит к необходимости рассмотрения в диапазоне до 30,0 МГц ARC-фильтров как наиболее полно отражающих характеристики избирательных систем, а в других диапазонах – RLC-фильтров.

Тогда задачу синтеза сложной РЭСИ можно представить в терминах расчета полосовых фильтров, оптимальных для заданных электротехнических воздействий. Требуется рассчитать такую структуру сложной РЭСИ (полосовой фильтр), которая обеспечивает требуемый уровень эффективности (добротности) в диапазоне рабочих частот от $f_H$ до $f_B$ (полосе пропускания $2\Delta f$). Такая задача не является новой и в известной литературе по расчету электротехнических цепей приведено большое количество методик расчета как в ARC-базисе, так и в RLC-базисе. Однако для проведения расчетов по данным методикам необходимо произвести подбор математического аппарата, позволяющего перевести сложное описание элементов сложной РЭСИ к стандартному описанию радиотехнических цепей.

При обосновании математического метода, в качестве отступления вспомним, какое значение имело введение метода комплексных величин для теории переменных токов, введение операторного метода для исследования переходных процессов в теории цепей. Все эти примеры убеждают нас в том, что удачный выбор математического аппарата имеет большое значение для дальнейшего развития той области, в которой он применен. Введение матричного исчисления в сочетании с рядом геометрических представлений в теорию электрических цепей и электромеханических систем на основе теории тензорного анализа Г. Крона (ТАК) позволило расширить область применения в рамках единой теории неподвижных цепей и вращающихся электрических машин.

Одним из основополагающих принципов ТАК является матричное представление всех описываемых исходных элементов, которое должно быть использовано и при анализе сложных РЭСИ и элементов в их составе.

Стандартное описание элементов сложных РЭСИ включает описание пяти его подсистем: 1) подсистема управления (ПСУ); 2) подсистема информационного обеспечения (ПСИО); 3) подсистема функционального назначения (ПСФН); 4) подсистема обеспечения и носителя (ПСОН); 5) подсистема антенно-фидерная (ПСАФ). Каждая из этих подсистем может быть охарактеризована набором основных характеристик: 1) по энергетическим параметрам ($X_1$); 2) по числу каналов выполнения функций по предназначению ($X_2$); 3) по математическому ожиданию показателя эффективности ($X_3$); 4) по вероятности обеспечения заданного показателя эффективности ($X_4$); 5) по времени эффективного применения по предназначению ($X_5$). На рис. 3 приведен пример матричного описания элемента n-го типа (**$A_{O\text{-}n}$**), участвующего в конфликте с конкурирующей РЭСИ.

$$\mathbf{A_{O\text{-}n}} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}$$

Рис. 3. Пример матричного описания элемента из состава сложной РЭСИ

При этом характеристики по энергетическим параметрам определяют: «$a_{11}$» описание образца по потребляемой мощности, «$a_{12}$» - по чувствительности, «$a_{13}$» - по выходной мощности, «$a_{14}$» по дальности передвижения, «$a_{15}$» - по коэффициенту усиления. Характеристики по числу каналов описывают возможности: «$a_{21}$» по количеству одновременно управляемых каналов, «$a_{22}$» по количеству определяемых параметров, «$a_{23}$» по количеству каналов функционального назначения, «$a_{24}$» по количеству носителей, «$a_{25}$» по количеству мачт для всех антенн. Характеристики по математическому ожиданию показателя эффективности описывают: «$a_{31}$» математическое ожидание времени реакции элемента, «$a_{32}$» математическое ожидание времени обнаружения, «$a_{33}$» математическое ожидание времени выполнения задачи по функциональному назначению, «$a_{34}$» математическое ожидание времени текущего ремонта, «$a_{35}$» математическое ожидание времени свертывания (развертывания) ПСАФ. Характеристика $X_4$ показывает, с какой вероятностью оказывается достижимым указанный показатель, а характеристик $X_5$ позволяет оценить количество времени, в течение которого подсистема элемента сложной РЭСИ способна выполнять свои функции по предназначению. В отличие от матричного описания элемента матричное описание комплекса j-го типа (**$A_{K\text{-}j}$**), содержащего несколько типов элементов, количество которых также может быть различно, принимающего участие в конфликте с однородными элементами в составе конкурирующей РЭСИ, в качестве характеристики эффективности учитывает информационно-технические показатели, а системы i-го типа

($\mathbf{A_{C\text{-}i}}$), обеспечивающей ведение эффективного противодействия конкурирующей РЭСИ, - интегральные показатели эффективности (ИПЭ). При этом все остальные характеристики определяются не суммой, а собственным уникальным способом свертки входящих в них элементов.

Данный пример позволяет сначала составить, а затем решить матричное уравнение, обеспечивающее синтез оптимальной сложной РЭСИ при заданных ограничениях [11]. Например, если требуется рассчитать оптимальную структуру сложной РЭСИ, топология которой описана с помощью матриц совпадения **Г** и **П**, содержащую не более N элементов, которая обеспечивает требуемый уровень эффективности по ИПЭ (**E**) с элементом конкурирующей РЭСИ №1 в диапазоне рабочих частот от $f_{H1}$ до $f_{B1}$, с элементом конкурирующей РЭСИ №2 в диапазоне рабочих частот от $f_{H2}$ до $f_{B2}$, …, с элементом конкурирующей РЭСИ №n в диапазоне рабочих частот от $f_{Hn}$ до $f_{Bn}$ (что получено с помощью частотно-корреляционного графика соответствия), то: 1) для каждого элемента сложной РЭСИ осуществляется матричное описание $\mathbf{A_{O\text{-}1}}$, $\mathbf{A_{O\text{-}2}}$, … $\mathbf{A_{O\text{-}n}}$; 2) определяются ограничения на количество элементов в составе сложной РЭСИ в виде неравенства $\mathbf{i_1+i_2+\ldots+i_n \le N}$; 3) составляется уравнение сложной РЭСИ в виде $\mathbf{E_{TP} \le E = i_1 \times A_{O\text{-}1} + i_2 \times A_{O\text{-}2} + \ldots + i_n \times A_{O\text{-}n}}$ (7); 4) решается обычным способом система (7) из одного уравнения и одного неравенства.

$$S = \begin{cases} i_1 \times \mathbf{A_{O\text{-}1}} + i_2 \times \mathbf{A_{O\text{-}1}} + \ldots + i_n \times \mathbf{A_{O\text{-}n}} = \mathbf{E} \ge \mathbf{E_{TP}} \\ i_1 + i_2 + \ldots + i_n \le N \end{cases}. \qquad (7)$$

На составление и решение системы (7) накладывается ряд ограничений, вытекающие из правил действий с матричными уравнениями: 1) все члены матричного уравнения должны быть одинакового измерения; 2) в матричном уравнении можно перенести из одной части уравнения в другую путем умножения на обратную матрицу только 2-матрицу (что соответствует природе описания элементов сложной РЭСИ и сложной РЭСИ в целом). В других отношениях действия с матричными уравнениями ничем не отличаются от действий с обычными уравнениями. Следует только соблюдать порядок следования символов.

Таким образом, в настоящем разделе описан алгоритм синтеза сложной РЭСИ, который исключает принятие волюнтаристских решений, не позволяет потерять возможные варианты структур этой системы, обеспечивает выполнение требований по эффективности, исключает влияние не формализуемых факторов, описывает весь процесс синтеза в виде последовательной и непротиворечивой процедуры.

## 5. Алгоритм координации сложных РЭСИ

Технико-экономическая и системотехническая практика применения по назначению любых сложных РЭСИ показывают, что организация совершенствования таких систем любой сложности и уровня управления требует принятия и согласования решений по ряду взаимозависимых процессов [1, 2]. При этом необходимо учитывать, что любое совершенствование сложной РЭСИ определяется, в первую очередь, более эффективным использованием противоборствующей конкурирующей РЭСИ. В

настоящих условиях существенного ограничения ресурсов на создание новых элементов для их объединения в составе сложных РЭСИ различного функционального назначения, на первый план выходят мероприятия по координации путем совершенствования (в том числе создания, модернизации и модификации) уже существующих элементов сложной РЭСИ, или их комплексов и систем (соответственно, КРЭСИ и СРЭСИ) вместо создания новых элементов, КРЭСИ, СРЭСИ и РЭСИ руководителя, соответственно. При этом проведение работ по координации сложных РЭСИ обязательно приводит к получению нового системного свойства. Однако, вопросу определения первоочередных объектов приложения усилий по координации этих систем за счет совершенствования входящих в них элементов, КРЭСИ, СРЭСИ и их технических характеристик (ТХ) в настоящее время уделено недостаточное внимание.

Как правило, определение направлений совершенствования элементов РЭСИ в интересах повышения их эффективности осуществлялось либо на основе методов факторного анализа, либо с использованием методов попарного сравнения альтернативных вариантов, либо по результатам проведения оценок технико-экономической целесообразности (ТЭЦ). Однако применение методов факторного анализа предполагает неизменность набора ТХ или объектов сравнения в составе РЭСИ, что недостижимо при совершенствовании образцов из состава этих систем. Анализ предпочтительности альтернативных вариантов с использованием методов попарного сравнения на основе экспертного опроса специалистов допускает вольную трактовку результатов экспертизы, так как экспертное мнение может изменяться в зависимости от внешних факторов оценки. Методы сравнения на основе оценок ТЭЦ применимы только при получении конечного результата, но при проведении оценок на дальнюю перспективу, когда велики условия неопределенности, использование оценок ТЭЦ становится трудно реализуемым процессом. Исходя их этого, можно сделать вывод, что представленные методы не в полной мере удовлетворяет потребностям практики для проведения оценок изменений эффективности РЭСИ при решении задач их координации за счет совершенствования элементов, КРЭСИ, СРЭСИ, а не их нового создания. Для решения представленной задачи возможно использование метода инфлюентного анализа (ИА) [16], который в соответствии с общими принципами координации сложных иерархических многоуровневых систем [1] позволяет осуществить проведение всех мероприятий по координации на один уровень ниже координируемой системы.

Однако до настоящего времени аппарат ИА не был использован для оценок влияния изменения состава и свойств элементов, КРЭСИ и СРЭСИ на изменение результирующего показателя эффективности деятельности всей сложной РЭСИ в условиях конфликтного взаимодействия с конкурирующей РЭСИ. Важнейшей причиной этого явилось основополагающее правило классического ИА, согласно которому прирост эффективности сложной РЭСИ равен сумме приростов эффективности ее составляющих элементов, КРЭСИ или СРЭСИ и улучшения их ТХ, что противоречит основным постулатам системотехники [2]. Кроме того, классический аппарат ИА не позволяет:

1) осуществлять координацию сложной РЭСИ при ее рассмотрении от желаемого перспективного вида к существующему состоянию, а только в случае прямого рассмотрения;

2) количественно оценивать инфлюенты косвенного влияния;

3) учитывать влияние нового системного свойства сложной РЭСИ при объединении в ее составе новых разнородных элементов, КРЭСИ и СРЭСИ;

4) решать задачи по определению приоритетных работ по координации сложной РЭСИ за счет совершенствования тех или иных ее элементов и их характеристик.

Классический метод ИА для его применения в интересах координации сложных РЭСИ был доработан в материалах [5 – 9, 12 – 14]. Однако, в указанных материалах отсутствует не только решение последней из указанных задач, но и отсутствует указание на взаимосвязь работ по синтезу и координации сложных РЭСИ. Данный раздел имеет своей целью *разработку новой модели вычисления (оценки, прогноза) приоритетности тех или иных работ по совершенствованию элементов, КРЭСИ или СРЭСИ в интересах обоснования плана координации сложной РЭСИ на основе расчета инфлюент выделенного и косвенного влияния на результирующий ИПЭ.*

Для разработки модели введем обозначения. Пусть задана сложная РЭСИ, для которой известны:

1) ее состояние в начальный момент времени (**P₀**), которое зависит:

от состава ($\mathbf{S}_0 = \left\{s_1^0, s_2^0, ..., s_n^0\right\}$), то есть номенклатуры и количества элементов, КРЭСИ, СРЭСИ в составе этой системы, но при этом каждый элемент системы $s_j^i$ является функцией времени, но в рамках настоящей работы зависимость от времени не показывается только в целях сокращения формульных зависимостей. При этом и номенклатура и количество элементов в ее составе в процессе осуществления конфликтного взаимодействия с конкурирующей РЭСИ могут изменяться;

от ИПЭ сложной РЭСИ ($\mathbf{E}_0 = \left\{e_1^0, e_2^0, ..., e_n^0\right\}$), но при этом $e_j^i$ также является функцией времени, так как эффективность элементов, КРЭСИ и СРЭСИ в составе всей сложной РЭСИ в процессе осуществления конфликтного взаимодействия с конкурирующей РЭСИ изменяется;

от структуры ($\mathbf{N}_0 = \left\{n_1^0, n_2^0, ..., n_n^0\right\}$), то есть количества и вида связей управления, обеспечения и донесений, но при этом все связи имеют разные влияния на ИПЭ сложной РЭСИ, разные кратность дублирования и вид приоритетности, а также зависимость от времени;

2) ее состояние в планируемый момент времени (**P₁**), которое зависит от аналогичных величин: состава ($\mathbf{S}_1 = \left\{s_1^1, s_2^1, ..., s_n^1\right\}$), реализуемой (требуемой, плановой) эффективности системы ($\mathbf{E}_1 = \left\{e_1^1, e_2^1, ..., e_n^1\right\}$), которая может снизиться за счет изменения состояния элементов, КРЭСИ и СРЭСИ или за счет изменения конкурирующей РЭСИ, структуры ($\mathbf{N}_1 = \left\{n_1^1, n_2^1, ..., n_n^1\right\}$), которая может измениться за счет выведения из строя некоторых элементов, КРЭСИ и СРЭСИ в процессе осуществления конфликтного

взаимодействия с конкурирующей РЭСИ или поражения тех или иных связей вследствие перегрузки элементов сложной РЭСИ и противоборства элементов конкурирующей РЭСИ;

3) ее предполагаемый конкурент в те же моменты времени ($\Theta_0$ и $\Theta_1$), которые, также обладая зависимостью от времени, зависят от способов организации информационного обмена ($\mathbf{H}_0 = \{h_1^0, h_2^0, ..., h_n^0\}$ и $\mathbf{H}_1 = \{h_1^1, h_2^1, ..., h_n^1\}$), используемых видов и родов такого обмена ($\mathbf{W}_0 = \{w_1^0, w_2^0, ..., w_n^0\}$ и $\mathbf{W}_1 = \{w_1^1, w_2^1, ..., w_n^1\}$), вида осуществления конфликтного взаимодействия с конкурирующей РЭСИ ($\mathbf{D}_0 = \{d_1^0, d_2^0, ..., d_n^0\}$ и $D_1 = \{d_1^1, d_2^1, ..., d_n^1\}$) и состава и структуры конкурирующей РЭСИ ($\mathbf{R}_0 = \{r_1^0, r_2^0, ..., r_n^0\}$ и $\mathbf{R}_1 = \{r_1^1, r_2^1, ..., r_n^1\}$).

Пусть задан скалярный результирующий ИПЭ сложной РЭСИ ($\mathbf{E}_i$), который зависит от указанных векторных величин $\mathbf{P}_0 = f_1(\mathbf{S}_0, \mathbf{E}_0, \mathbf{N}_0)$, $\mathbf{P}_1 = f_1(\mathbf{S}_1, \mathbf{E}_1, \mathbf{N}_1)$, $\mathbf{Q}_0 = f_2(\mathbf{H}_0, \mathbf{W}_0, \mathbf{D}_0, \mathbf{R}_0)$, $\mathbf{Q}_1 = f_2(\mathbf{H}_1, \mathbf{W}_1, \mathbf{D}_1, \mathbf{R}_1)$ и способа их взаимодействия. При этом будем считать, что вид конкретных функциональных зависимостей $f_1$ и $f_2$ определяется при помощи математических аппроксимаций контрольных точек, полученных по данным имитационной модели конфликтного взаимодействия сложных РЭСИ [23]. При этом будем считать, что данный скалярный результирующий ИПЭ определяется не только указанными векторными величинами, но и способом достижения ($\mathbf{L}_{\mathbf{P}_0 \to \mathbf{P}_1}$) конечных (в рамках рассматриваемой задачи) показателей. Следовательно, $\mathbf{E}_0 = f_3(\mathbf{P}_0 \,|\, \mathbf{Q}_0)$ и $\mathbf{E}_1 = f_3(\mathbf{P}_1 \,|\, \mathbf{Q}_1 \,|\, \mathbf{L}_{\mathbf{P}_0 \to \mathbf{P}_1})$, в которых вид функциональной зависимости $f_3$ также считается заданным.

Искомые зависимости могут быть получены двумя различными способами. Первый способ заключается в проведении натурного моделирования в ходе опытных испытаний. Однако, при этом резко возрастают затраты на получение указанных функциональных зависимостей вследствие эксплуатации большого числа элементов и разнообразных РЭСИ, учитываемых в составе РЭСИ руководителя и конкурирующей РЭСИ, не говоря уже об организационно-технических трудностях. Поэтому данный способ явно неприемлем для получения искомых функциональных зависимостей. Второй способ, основы которого заложены и доведены до практических решений в [23], заключается в создании имитационной модели конфликтного взаимодействия сложных РЭСИ и получение на этой основе искомых зависимостей. Учитывая завершение работ по созданию данной имитационной модели, а также рациональность способа моделирования с технико-экономической точки зрения, для получения искомых зависимостей воспользуемся вторым способом.

В соответствии с вышеприведенными положениями модель координации сложной РЭСИ строится

на поиске функциональных зависимостей ИПЭ сложной РЭСИ в составе РЭСИ руководителя от ее структуры на основе многократного прогона имитационной модели ее конфликтного взаимодействия [23],

на определении функциональных зависимостей ИПЭ сложной РЭСИ от количества, состояния и ТХ элементов, КРЭСИ и СРЭСИ в ее составе,

на вычислении частных производных полученных функциональных зависимостей ИПЭ сложной РЭСИ по количеству, состоянию и ТХ элементов, КРЭСИ и СРЭСИ в ее составе,

на построении на основе полученных частных производных ранжированного ряда, позволяющего указать порядок и степень влияния.

**Существо метода** заключается в последовательном снижении уровня координируемых систем (от РЭБСИ, СРЭСИ, КРЭСИ до элементов) и уровня совершенствуемых элементов системы (соответственно, от СРЭСИ, КРЭСИ, элементов до ТХ). При этом на уровне анализа ТХ и элементов (на самом низком уровне координации или, в терминологии [1], на низшей страте описания процесса координации) в качестве критерия выполнение задачи рассматривается информационный ИПЭ, обозначаемый $\mathbf{E}_0^{ИП}$ (или $\mathbf{E}_1^{ИП}$). В этом случае состав и структура такой системы также определяются по критерию выполнения задачи по информационному показателю и обозначаются, соответственно, $\mathbf{S}_0^{ИП}$ (или $\mathbf{S}_1^{ИП}$) и $\mathbf{N}_0^{ИП}$ (или $\mathbf{N}_1^{ИП}$). Задача координации на данном уровне решается за счет вариаций состава и схемотехнических соединений отдельных подсистем элементов (ПСУ, ПСИО и так далее) или радиоэлектронных элементов, составляющих эти подсистемы и реализующих соответствующие ТХ). При этом инфлюенты влияния (то есть $\mathbf{A}^{E}_{ОО,ТТХ}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{E}^{ИП}_{ПС,РЭЭ_1}-\mathbf{E}^{ИП}_{ПС,РЭЭ_0}$, $\mathbf{A}^{S}_{ОО,ТТХ}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{S}^{ИП}_{ПС,РЭЭ_1}-\mathbf{S}^{ИП}_{ПС,РЭЭ_0}$, $\mathbf{A}^{N}_{ОО,ТТХ}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{N}^{ИП}_{ПС,РЭЭ_1}-\mathbf{N}^{ИП}_{ПС,РЭЭ_0}$) соответствующих показателей на уровне подсистем и радиоэлектронных элементов на оценки тех же показателей, но на уровне элементов и ТХ являются неизменными.

При анализе СРЭСИ и КРЭСИ (то есть на промежуточном уровне координации или, в терминах [1], на средней страте описания процесса координации) в качестве критерия выполнения задачи рассматривается информационно-технический показатель эффективности, обозначаемый $\mathbf{E}_0^{ИТП}$ (или $\mathbf{E}_1^{ИТП}$). Аналогично низшему уровню рассмотрения при данном анализе состав и структура системы также определяются по критерию выполнения задачи по информационно-техническому показателю эффективности и обозначаются, соответственно, $\mathbf{S}_0^{ИТП}$ (или $\mathbf{S}_1^{ИТП}$) и $\mathbf{N}_0^{ИТП}$ (или $\mathbf{N}_1^{ИТП}$). Задача координации на данном уровне решается за счет вариаций состава и схемотехнических соединений элементов (при анализе КРЭСИ) или КРЭСИ и элементов (при анализе СРЭСИ). Необходимо отметить, что при осуществлении координации на уровне СРЭСИ и КРЭСИ оценки приращения эффективности, изменения состава и структуры, полученные на этапе координации элементов сложной РЭСИ и их ТХ (то есть $\mathbf{A}^{E}_{СРЭСИ,КРЭСИ}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{E}^{ИТП}_{элементы,ТХ_1}-\mathbf{E}^{ИТП}_{элементы,ТХ_0}$, $\mathbf{A}^{S}_{СРЭСИ,КРЭСИ}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{S}^{ИТП}_{элементы,ТХ_1}-\mathbf{S}^{ИТП}_{элементов,ТХ_0}$, $\mathbf{A}^{N}_{СРЭСИ,КРЭСИ}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{N}^{ИТП}_{элемента,ТХ_1}-\mathbf{N}^{ИТП}_{элемента,ТХ_0}$ или инфлюенты влияния соответствующих показателей

на уровне элементов и ТХ на оценки тех же показателей, но на уровне КРЭСИ и СРЭСИ) являются неизменными.

При анализе сложных РЭСИ (то есть на высшем уровне координации или, в терминах [1], на высшей страте описания процесса координации) в качестве критерия выполнения задачи рассматривается ИПЭ, обозначаемый $\mathbf{E}_0^{ИПЭ}$ (или $\mathbf{E}_1^{ИПЭ}$). Аналогично предыдущим уровням рассмотрения при данном анализе состав и структура системы также определяются по критерию выполнения задачи по целевому показателю эффективности и обозначаются, соответственно, $\mathbf{S}_0^{ИПЭ}$ (или $\mathbf{S}_1^{ИПЭ}$) и $\mathbf{N}_0^{ИПЭ}$ (или $\mathbf{N}_1^{ИПЭ}$). Задача координации на данном уровне решается за счет вариаций состава и схемотехнических соединений СРЭСИ и КРЭСИ. Аналогично предыдущим уровням рассмотрения необходимо отметить, что при осуществлении координации на уровне сложной РЭСИ оценки приращения эффективности, изменения состава и структуры, полученные на этапе координации КРЭСИ и СРЭСИ (то есть $\mathbf{A}_{РЭСИ}^{E}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{E}_{КРЭСИ,СРЭСИ_1}^{ИПЭ}-\mathbf{E}_{КРЭСИ,СРЭСИ_0}^{ИПЭ}$, $\mathbf{A}_{РЭСИ}^{S}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{S}_{КРЭСИ,СРЭСИ_1}^{ИПЭ}-\mathbf{S}_{КРЭСИ,СРЭСИ_0}^{ИПЭ}$, $\mathbf{A}_{РЭСИ}^{N}\left(t_0,t_1\right)=\mathbf{N}_{КРЭСИ,СРЭСИ_1}^{ИПЭ}-\mathbf{N}_{КРЭСИ,СРЭСИ_0}^{ИПЭ}$ или инфлюенты влияния соответствующих показателей на уровне КРЭСИ и СРЭСИ на оценки тех же показателей, но на уровне сложной РЭСИ) являются неизменными.

При проведении оценок указанных инфлюент может возникнуть ситуация, когда полученные инфлюенты будут больше оценок приращений в соответствующих элементах. Такое становится возможным при анализе инфлюент косвенного влияния, которые в отличие от инфлюент выделенного влияния непосредственного не воздействуют на показатель эффективности. При этом, вследствие отсутствия непосредственной связи показателя эффективности и инфлюент косвенного влияния, для них не могут быть получены функциональные зависимости.

Нахождение функциональных зависимостей осуществляется в несколько этапов. Первые пять этапов определяют работу имитационной модели, подробно расписаны в [23]. Шестым этапом проведения вычислений по определению координирующих воздействий является завершение математических исследований по решению полученных уравнений инфлюент $\mathbf{A}_{x_i}^{f_i}$ [13, 14], выбор обратной задачи ИА [5] с одновременным делением процесса координации на этапы и нахождение тех инфлюент [8, 9], скорость увеличения которых максимальна при заданных изменениях аргумента. Седьмым этапом проведения вычислений по определению координирующих воздействий является построение рассуждений на основе рис. 4 для выбранной обратной задачи ИА.

Например, выявлена необходимость улучшения градации $z_1(t)$ – «отдельный элемент». Для достижения заданной цели следует провести работы на всех этапах жизненного цикла $u_1(t) – u_5(t)$, причем задача создания такой РЭСИ требует уровня проработок по всем группам ТХ $g_1(t) – g_5(t)$, то есть требует проведения всего комплекса работ, начиная от фундаментальных и поисковых исследований, до прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию отдельных элементов, или КРЭСИ, или СРЭСИ.

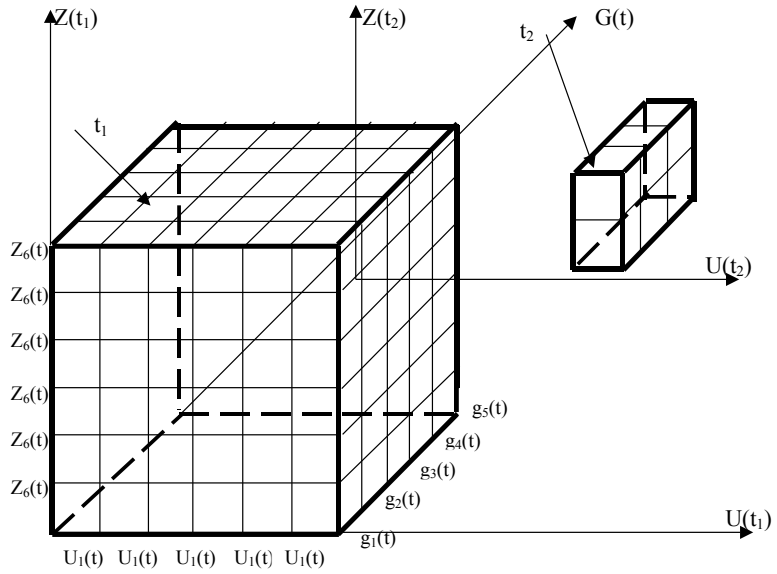



Рис. 4. Связь основных особенностей и
аспектов синтеза рациональных сложных РЭСИ (пространство состояний)

После получения функциональных зависимостей по результатам имитационного моделирования осуществляется нахождение коэффициента системности по данным [7], что позволит вычислить суммарный вклад элементов, КРЭСИ и СРЭСИ в эффективность сложной РЭСИ и определить инфлюенты выделенного влияния [9]. После этого, на основании сформулированной и доказанной в [13] теоремы независимости инфлюент сложной РЭСИ от не явных характеристик включенных в ее состав элементов, КРЭСИ и СРЭСИ, осуществляется расчет инфлюент косвенного влияния. Тогда результатом получения координирующих решений $\mathbf{A}_{x_i}^{f_i}$ для сложной РЭСИ могут стать предложения в проект перспективных программ развития как элементов сложных РЭСИ на уровне фундаментальных и поисковых исследований, так и прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые могут быть реализованы даже при проведении модернизаций в ходе капитального и текущего ремонтов образцов в местах постоянного размещения.

Таким образом, предложен алгоритм координации сложной РЭСИ на основе применения доработанных методов ИА и вычисления инфлюент выделенного и косвенного влияния составляющих ее элементов, КРЭСИ и СРЭСИ на общую эффективность сложной РЭСИ по ИПЭ, отличительной чертой которой является осуществление последовательного снижения уровня анализируемых подсистем и рассмотрение вопросов координации в неразрывной связи с работами по синтезу новых элементов, КРЭСИ, СРЭСИ, включенных в состав сложной РЭСИ.

## 6. Заключение

Таким образом, в статье показана взаимосвязь осуществленных разработок синтеза и координации сложных РЭСИ, рассмотрены основные положения, которые показывают взаимосвязь процедур синтеза и координации сложных РЭСИ в составе РЭСИ руководителя, в которых учитывается результат развития конкурента и его РЭСИ, а также представлена постановка задачи на разработку методологии синтеза и

координации сложной РЭСИ на основе разработки концепции координации, методик текущей и линейной координации сложной РЭСИ. Кроме того, в статье описан алгоритм синтеза сложной РЭСИ, который исключает принятие волюнтаристских решений, не позволяет потерять возможные варианты структур этой системы, обеспечивает выполнение требований по эффективности, исключает влияние не формализуемых факторов, описывает весь процесс синтеза в виде последовательной и непротиворечивой процедуры, а также предложен алгоритм координации сложной РЭСИ на основе применения доработанных методов ИА и вычисления инфлюент выделенного и косвенного влияния составляющих ее элементов, КРЭСИ и СРЭСИ на общую эффективность сложной РЭСИ по ИПЭ, отличительной чертой которой является осуществление последовательного снижения уровня анализируемых подсистем и рассмотрение вопросов координации в неразрывной связи с работами по синтезу новых элементов, КРЭСИ, СРЭСИ, включенных в состав сложной РЭСИ. Разработка данных алгоритмов позволяет сказать, что цель статьи достигнута, так как они (алгоритмы) раскрывают суть моделей синтеза и координации сложных РЭСИ.

## 7. Благодарности

В завершении настоящей работы авторы считают своим приятным долгом выразить свою благодарность доктору технических наук профессору Луценко Анатолию Дмитриевичу, доктору физико-математических наук профессору Санину Владимиру Николаевичу, доктору технических наук профессору Козирацкому Юрию Леонтьевичу, доктору технических наук профессору Виноградову Александру Дмитриевичу, кандидату физико-математических наук доценту Паршину Анатолию Васильевичу, которые своим опытным и непредвзятым анализом обеспечили понимаемость статьи и помогли авторам облечь свои мысли в наиболее приемлемом виде.

## Литература

1. Месарович М., Мако Д., Такахара И. «Теория иерархических многоуровневых систем». М.: «Мир», 1973, 633 с.
2. Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. Введение в теорию конфликта. М.: «Радио и связь», 1989, 280 с.
3. Методические указания. СРПП. «Модернизация, модификация и совершенствование выпускаемой продукции». РД 50-629-87. – М: Госкомстат СССР, 1987. 16 с.
4. Приложение №8 к «Методике определения допустимой стоимости…» «Обозначения и сокращения, терминология». Утверждено статс-секретарем МО Михайловым Н.Н., М: ВНИИ автоматизации управления в непромышленной сфере, 2001.
5. Павловский М.В. Задачи инфлюентного анализа для обоснования специальных систем радиоэлектронного вооружения. // Сборник докладов на XVIII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2012, С 2099 – 2111.
6. Павловский М.В. Проблема развития и координации межвидовых перспективных систем вооружения РЭБ авиационного базирования. // Сборник докладов на XVIII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2012, С 2099 – 2111.
7. Павловский М.В. Основная теорема инфлюентного анализа систем вооружения РЭБ авиационного базирования. // «Вестник Военно-воздушной академии», №2 (23), 2015 г, С. 251 – 255.
8. Павловский М.В. Теорема представимости инфлюент образцов специальной техники в составе сложных эргатических систем. // Сборник докладов на XXI международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2015, С 1000 – 1007.

9. Павловский М.В. Метод вычисления инфлюент выделенного влияния образцов специальной техники в составе сложных эргатических систем. // Сборник докладов на XXI международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2015, С 1008 - 1014.
10. Павловский М.В. Модель применения тензорного анализа Крона в интересах синтеза сложных специальных систем радиоэлектронного вооружения. // Сборник докладов на XXII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2016, С 1523 – 1530.
11. Павловский М.В. Геометрическая теория иерархических построений сложных специальных систем радиоэлектронного вооружения. // Сборник докладов на XXII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2016, С 1531 – 1546.
12. Павловский М.В. Метод выбора координации сложных систем радиоэлектронного вооружения на основе применения теорем непрерывности и сепарабельности инфлюентного анализа. // «Радиотехника» №8, 2016 г., с. 6 – 9.
13. Павловский М.В. Метод учета улучшения отдельных характеристик сложных специальных систем радиоэлектронного вооружения на основе теоремы независимости инфлюент. // Сборник докладов на XXIII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2017, С. 103 – 110.
14. Павловский М.В. Решение задачи деления процесса координации на этапы и правила применения инфлюентного анализа к проблеме координации сложных специальных систем радиоэлектронного вооружения. // Сборник докладов на XXIII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2017, С. 111 – 116.
15. Крон Г. Применение тензорного анализа в электротехнике. Л.: Государственное энергетическое издательство, 1955.
16. Трухаев Р.И. Инфлюентный анализ и принятие решений (детерминированный анализ). М: «Наука», 1984. – 235 с.
17. Солнышков Ю.С. Оптимизация выбора вооружения. М: «Военное издательство», 1976. – 104 с.
18. Луценко А.Д. Методики оценки ВЭЦ работ по созданию перспективных образцов техники РЭБ. Воронеж: ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ, 2009. 50 с.
19. Мистров Л.Е. Сербулов Ю.С. Методологические основы синтеза информационно-обеспечивающих функциональных организационно-технических систем. Монография. АНОО ВИВТ, РосНОУ (ВФ). Воронеж: «Научная книга», 2007. – 232 с.
20. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор техническх наук Матвеева М.Г. Синтез информационных технологий управления производственными системами (на примере перерабатывающих производств). Воронеж: ВГТА, 1995.
21. Мистров Л.Е. Метод координации решений при синтезе технических заданий. // М.: Наукоемкие технологии, №3. Т. 11. 2010. – С. 37 – 52.
22. Дажкин Дж. Теория максимина. Пер. с англ.М.: «Сов. радио», 1970.
23. Павловский М.В. Имитационное моделирование радиоэлектронного конфликта сложных эргатических систем: структура модели. // Материалы XV Международной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии», С. 369 – 373

## REFERENCES

1. Mesarovich M., Mako D., Takahara I., "Theory of hierarchical multilevel systems". M.: "Mir", 1973, p. 633
2. Druzhinin V. V., Kontorov D. S., Kontorov M. D. Introduction to the theory of conflict. Moscow: "Radio I Svyaz", 1989, 280 p.
3. Methodical instructions. SRPP. "Modernization, modification and improvement of products". RD 50-629-87. – M: Goskomstat of the USSR, 1987. 16 p.

4. Appendix №8 to "the Method of determining allowable cost..." "Symbols and abbreviations, and terminology". Approved by the MO state Secretary Mikhailov N. H. M: Institute of control automation in non-industrial sphere, 2001.
5. Pavlovsky M. V. problems of the influent analysis for justification of special systems of radio-electronic arms. // Proceedings of the XVIII international scientific and technical conference "Radar, navigation, communication" RLNC-2012, from 2099 – 2111.
6. Pavlovsky, M. V. the Problem of development and coordination of inter-service advanced weapons systems electronic warfare air-based. // Proceedings of the XVIII international scientific and technical conference "Radar, navigation, communication" RLNC-2012, from 2099 – 2111.
7. Pavlovsky, M. V. the Main theorem influencesa analysis of weapons systems electronic warfare air-based. // "Bulletin of the Air force Academy", №2 (23), 2015, Pp. 251 – 255.
8. Pavlovsky, M. V. Theorem for representability of influent samples of special equipment in complex ergatic systems. // Collection of papers at the XXI international scientific-technical conference "Radiolocation, navigation, communications" RLNC-2015, 1000 – 1007.
9. Pavlovsky M. V. method of calculating the influence of special equipment samples in the composition of complex ergatic systems. // Collection of papers at the XXI international scientific-technical conference "Radiolocation, navigation, communications" RLNC-2015, 1008 - 1014.
10. Pavlovsky, M. V. model for the application of the tensor analysis, the Crown in the interests of the synthesis of complex special systems electronic warfare systems. // A collection of papers at the XXII international scientific-technical conference "Radiolocation, navigation, communications" RLNC-2016, 1523 – 1530.
11. Pavlovsky, M. V., the Geometric theory of hierarchical constructions of complex special systems electronic warfare systems. // A collection of papers at the XXII international scientific-technical conference "Radiolocation, navigation, communications" RLNC-2016, WITH a 1531 – 1546.
12. Pavlovsky M. V. a method of choice of coordination of complex systems of radio-electronic arms on the basis of application of continuity and separability theorems of the influent analysis. // "Radio engineering" №8, 2016, pp. 6-9.
13. Pavlovsky M. V. method of account of improvement of separate characteristics of complex special systems of radio-electronic arms on the basis of the independence theorem // A collection of papers XXIII international scientific-technical conference "Radiolocation, navigation, communications" RLNC-2017, Pp. 103 – 110.
14. Pavlovsky M. V. the solution of the problem of dividing the coordination process into stages and rules of application of the influent analysis to the problem of coordination of complex special systems of electronic weapons. // Proceedings of the XXIII international scientific and technical conference "Radar, navigation, communication" RLNC-2017, Pp. 111 – 116.
15. Cron G. the use of tensor analysis in electrical engineering. L.: State energy publishing house, 1955.
16. Trochev R. I. Influently analysis and decision making (deterministic analysis). M: "Science", 1984. - 235 p.
17. Sun, Y. S. Optimization of selection of weapons. M: "Military publishing house", 1976. - 104 p.
18. Lutsenko A. D. methods for the assessment of vets of works on creation of perspective samples of EW equipment. Voronezh: GNIIT EW OESS, 2009. 50 p.
19. Mistrov L. E. Serbulov Y. S. Methodological bases of synthesis of information-providing functional organizational-engineering systems. Monograph. ANOO military hardware, RosNOU (VF). Voronezh: "Nauchnaya kniga", 2007. - 232 p.
20. Thesis for the degree of doctor of technical Sciences Matveeva M. G. Synthesis of information technologies for management of production systems (on the example of processing industries). Voronezh: vgta, 1995.
21. Mistrov L. E. method of coordination of solutions in the synthesis of technical specifications. // M.: science Intensive technologies, №3. Vol. 11. 2010. – S. 37 – 52.
22. Daikin George. The theory of Maximin. Per. from English.M.: "Owls. radio", 1970.
23. Pavlovsky, M. V. simulation of radio-electronic conflict of complex ergatic systems: structure of the model. // Proceedings of the XV international scientific and methodological conference "Informatics: problems, methodology, technologies", Pp. 369-3731. Mesarovich M., Mako D., Takahara I., "Theory of hierarchical multilevel systems". M.: "Mir", 1973, p. 633

# ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЧМ-СИГНАЛА ПО КОРОТКОЙ ВЫБОРКЕ

К.Ю. Дорох, С. В. Козлов, Е. А. Манюкевич

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

**Аннотация.** Обоснованы алгоритмы определения начального значения и скорости изменения частоты сигнала с линейной частотной модуляцией сигнала при цифровой обработке короткой выборки его квадратурных компонентов. Алгоритмы основаны на развертке полной фазы принимаемой реализации и ее аппроксимации параболической зависимостью по трем точкам, коэффициенты которой функционально связаны с оценками начальных фаз, частоты и скорости изменения частоты сигнала.

**Ключевые слова:** линейная частотная модуляция; оценка частоты, девиация частоты, фаза, квадратурные компоненты сигнала.

# ESTIMATION OF PARAMETERS OF A SIGNAL WITH LINEAR FREQUENCY MODULATION ON A SHORT DIGITAL SAMPLE

S. V. Kozlov, E.A. Manukevich

Belarusian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus

**Abstract.** The algorithms for determining the initial value and rate of change of the signal frequency with linear frequency modulation of the signal in the digital processing of a short sample of its quadrature components. The algorithms are based on the sweep of the full phase of the accepted realization and its approximation by parabolic dependence on three points, the coefficients of which are functionally related to the estimates of the initial phases, frequency and speed of the signal frequency change..

**Keywords:** linear frequency modulation; frequency estimation, frequency deviation, phase, quadrature components of the signal.

## 1. Введение

В ряде практических приложений (радиомониторинг, формирование помех из копий зондирующего сигнала и др.) существует практическая потребность определения частотных параметров - начальной частоты и скорости изменения частоты - ЛЧМ-сигнала при жестких ограничениях на время проведения указанных оценок. Реализация известных оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов оценки, основанных на методе максимального правдоподобия или преобразовании Фурье, в этом случае оказывается затруднительной. В [1] предложены алгоритмы оценки частоты гармонического сигнала при цифровой обработке квадратурной выборки. Цель работы – модификация алгоритмов указанных алгоритмов и получение оценок точности измерения частотных параметров ЛЧМ-сигнала.

## 2. Алгоритм оценивания параметров сигнала

Будем полагать, что наблюдению доступны $i = \overline{1, I}$, где $I = [TF_{\text{д}}]; F_{\text{д}}$ - частота дискретизации; $T$ - длительность интервала наблюдения, отсчетов квадратурных компонент смеси сигнала и шума вида

$$\dot{Y}_i = \dot{S}(t_i) + \dot{N}(t_i), \qquad (1)$$

где $\dot{S}(t) = Ae^{j(\varphi_0 + 2\pi ft + bt^2)}$ - ЛЧМ-сигнал с начальными фазой $\varphi_0$, частотой $f$, амплитудой $A$ и скоростью изменения частоты $\mathrm{V}_f = b/\pi$; $t_i = i/F_{\text{д}}$; $\dot{N}(t_i)$ - комплексный гауссовский шум с корреляционной функцией $\overline{\dot{N}(t_m)N^*(t_n)} = \delta_{mn}\sigma_{\text{sh}}^2$; $\sigma_{\text{sh}}^2$ - дисперсия шума; $\delta_{mn}$ - символ Кронекера.

Оценки фаз отсчетов:

$$\hat{\theta}_i = \arg(\mathrm{Re}(\dot{Y}_i), \mathrm{Im}(\dot{Y}_i)),\ \hat{\theta}_i \in [0,\ 2\pi). \qquad (2)$$

Развертку оценок $\hat{\psi}$ полной фазы отсчетов принимаемого сигнала по результатам наблюдений выполним по алгоритму

$$\begin{aligned} &\hat{\psi}_1 = \hat{\theta}_1; \\ &\hat{\Delta}_k = \hat{\theta}_k - \hat{\theta}_{k-1};\ \hat{\Delta}_k^{/} = \begin{cases} \Delta_k, & |\Delta_k| < \pi; \\ \Delta_k - 2\pi \cdot \mathrm{sign}(\Delta_k), & |\Delta_k| > \pi; \end{cases} \\ &\hat{\psi}_k = \hat{\psi}_{k-1} + \Delta_k^{/};\ k = \overline{1, I}. \end{aligned} \qquad (3)$$

В (3) $\hat{\Delta}_k$, $\hat{\Delta}_k^{/}$ - оценки приращения фазы за интервал времени между $(k-1)$-ым и $k$-ым отсчетом без приведения и с приведением к интервалу $[-\pi, \pi]$. При проведении оценивания фазы предполагается, что набег фаз между отсчетами для любой начальной частоты и скорости изменения ЛЧМ-сигнала меньше, чем $\pi$. Это гарантируется, если частота дискретизации удовлетворяет теореме Котельникова.

Для точного значения полной фазы при отсутствии шума имеем:

$$\psi_k(\varphi_0, f, b) = \varphi_0 + 2\pi f t_k + b t_k^2. \qquad (4)$$

Оценки неизвестных параметров сигнала $\hat{\varphi}_0$, $\hat{f}$, $\hat{b}$ могут быть найдены методом наименьших квадратов по эталонной квадратичной зависимости фазы $\psi_k$ с использованием всех или части отсчетов фазы:

$$(\hat{\varphi}_0, \hat{f}, \hat{b})_{\text{опт}} = \arg \min_{\{\varphi_0, f, b\}} \sum_m \left(\hat{\psi}_m - \psi_m(\varphi_0, f, b)\right)^2, \qquad (5)$$

где суммирование может проводиться по всем $m = \overline{1, I}$ либо по части $m = 0, \Delta i, 2\Delta i, ..., I$ отсчетов полной фазы с шагом $\Delta i$.

При использовании всех $m = \overline{1, I}$ оценок полной фазы для оптимальных значений $(\hat{\varphi}_0,\ 2\pi\hat{f},\ \hat{b})_{\text{опт}}$ имеем:

$$\begin{pmatrix} \hat{\varphi}_0 \\ 2\pi\hat{f} \\ \hat{b} \end{pmatrix}_{\text{opt}} = \mathbf{A}^{-1} \begin{pmatrix} \sum\limits_k \hat{\psi}_k \\ \Delta t \sum\limits_k k\hat{\psi}_k \\ \Delta t^2 \sum\limits_k k^2 \hat{\psi}_k \end{pmatrix}, \qquad (6)$$

где

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} \frac{I(I+1)}{2} & \frac{T}{2} & \mathrm{T}^2(1+1/I)(2I+1) \\ \frac{T}{2} & \frac{\mathrm{T}^2}{6}(1+1/I)(2I+1) & \frac{\mathrm{T}^3}{4}(1+1/I)(I+1) \\ \frac{\mathrm{T}^2}{6}(1+1/I)(2I+1) & \frac{\mathrm{T}^3}{4}(1+1/I)(I+1) & \frac{\mathrm{T}^4}{30}(2+1/I)(I+1)(3+3/I-1/I^2) \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Отметим, что матрица $\mathbf{A}^{-1}$ может быть вычислена заранее. Однако общее число вычислительных операций согласно (6) может оказаться значительным.

Для минимизации вычислительных затрат при вычислении оценок может быть использована наиболее экономичная аппроксимация по трем точкам, когда $\Delta i = I/2$ (величина $I$ предполагается четной). В этом случае в (5) будут использоваться только значения полной фазы $\hat{\psi}_1, \hat{\psi}_{I/2}, \hat{\psi}_I$ в моменты времени $t_1, t_{I/2}, t_I$. Проводя минимизацию в (5), получим оценки начальной фазы, частоты и параметра $b$ в виде:

$$\begin{cases} \hat{\varphi}_0 = \psi_1; \\ \hat{f} = \dfrac{1}{2\pi T}(-3\psi_1 + 4\psi_{I/2} - \psi_I); \\ \hat{b} = \dfrac{1}{T^2}(2\psi_1 + 4\psi_{I/2} + 2\psi_I). \end{cases} \quad (8)$$

Реализация алгоритма оценивания в соответствии с (3), (6) в отличии от других известных (максимального правдоподобия, на основе преобразования Фурье и т.д.) является предельно простой в вычислительном смысле.

### 3. Эффективность оценивания частотных параметров ЛЧМ-сигнала

Найдем статистические характеристики оценок (8). Введем отношение сигнал/шум по напряжению

$$q = \frac{A}{\sigma_{\mathrm{sh}}}. \quad (9)$$

Будем полагать, что отношение сигнал/шум $q$ достаточно велико для того, чтобы при развертке полной фазы вероятность правильного определения целого числа периодов $2\pi$ циклического изменения фазы была близка к единице. Оценки фаз $\hat{\theta}_k$ - независимые гауссовые случайные величины с математическим ожиданием

$$M\{\hat{\theta}_k\} = \psi_k(\varphi_0, f, b) - 2\pi\left[\frac{\psi_k(\varphi_0, f, b)}{2\pi}\right] \quad (10)$$

и дисперсией

$$D\{\hat{\theta}_k\} = \frac{1}{2q^2}. \quad (11)$$

Тогда при указанном предположении

$$D\{\psi_1\} = D\{\psi_{I/2}\} = D\{\psi_I\} = D\{\hat{\theta}_k\} = \frac{1}{2q^2}, \qquad (12)$$

и

$$\sigma_f = \frac{\sqrt{13}}{2\pi Tq}; \qquad \sigma_b = \frac{\sqrt{12}}{T^2 q}. \qquad (13)$$

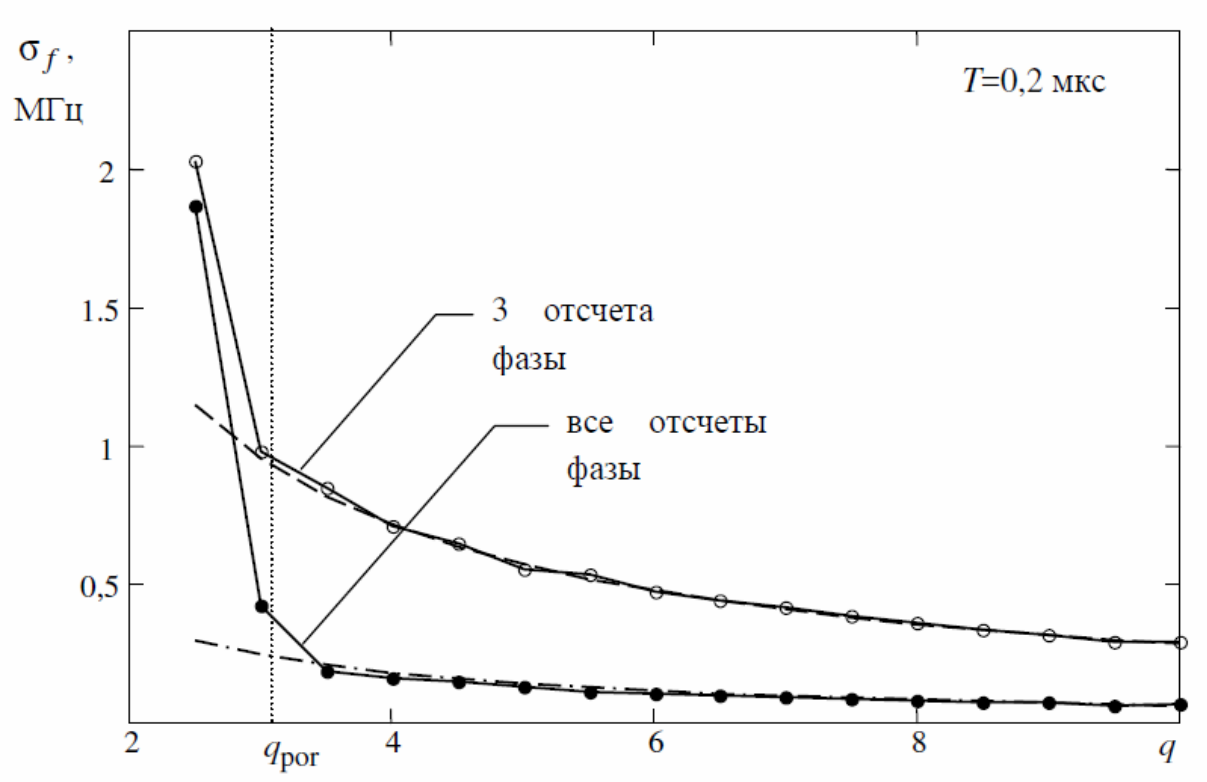
Математические ожидания оценок $\hat{f}, \hat{b}$ при отсутствии аномальных ошибок фазы будут равны истинным значениям, при этом оценки указанных величин будут коррелированны.

Эффективность предлагаемого алгоритма с определением области применимости (13) исследовалась методом имитационного моделирования. Рассматривался квадратурный приемник сигналов с полосой пропускания квадратурных компонент 250 МГц при частоте дискретизации 500 МГц при отношении сигнал/шум $q = A/\sigma_{sh} = 2...10$.

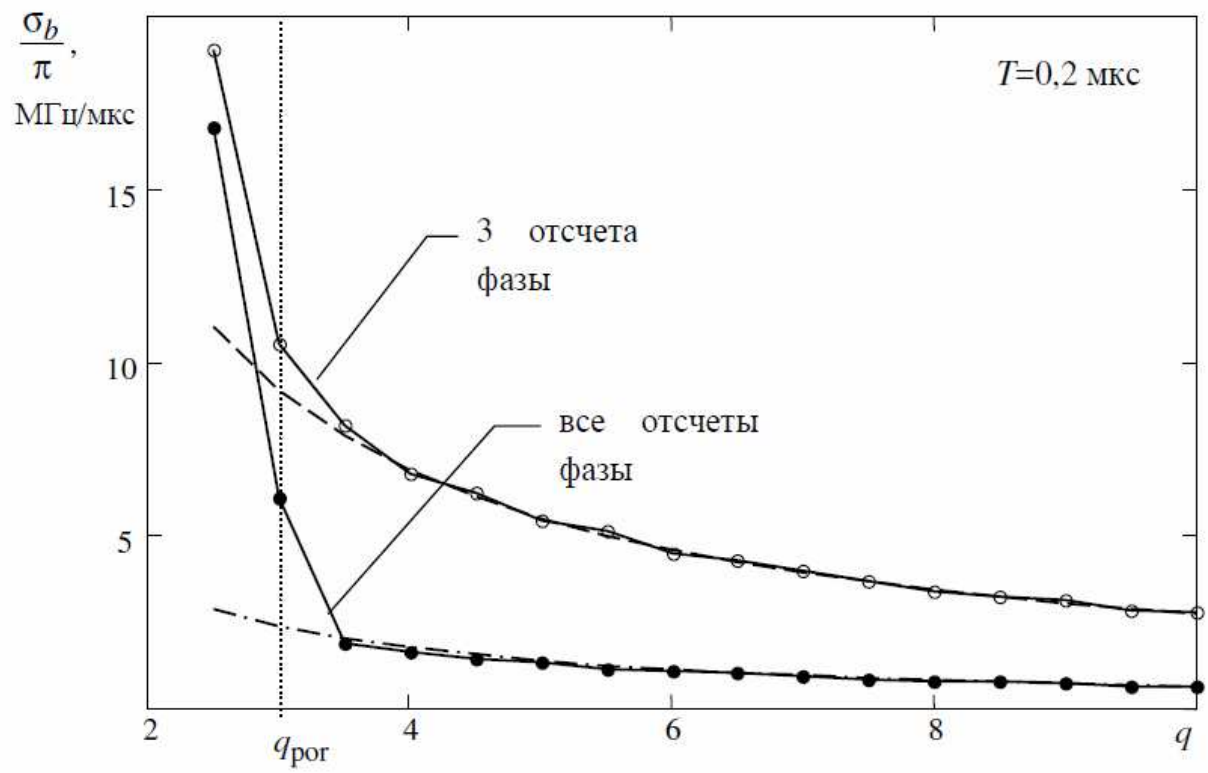
На рисунке 1 приведены результаты расчетов зависимости среднеквадратических ошибок оценивания параметров ЛЧМ-сигнала ($f$ =50 МГц, $b/\pi = -10$ МГц/мкс) от отношения сигнал/шум при длительности выборки $T$ =0,2 мкс, полученные при прямом воспроизведении алгоритма оценивания в соответствии с (2), (3), (6) (сплошные кривые с маркерами при использовании трех и всех отсчетов), аналитическими зависимостями (11) (пунктирная кривая), а также при оценивании параметров методом максимального правдоподобия (штрихпунктирная кривая). Дисперсии оценок максимального правдоподобия оценивались как диагональные элементы информационной матрицы Фишера [2] для случая совместного оценивания начального значения и скорости изменения частоты.

Среднеквадратические ошибки оценивания параметров, полученные при прямом воспроизведении алгоритма оценивания по трем значениям полной фазы и по аналитическим выражениям (13) полностью совпадают при $q_{por} = A/\sigma_{sh} > 3$. При $q < q_{por}$ ошибки оценивания параметров по результатам имитационного моделирования алгоритма резко возрастают. Это объясняется увеличением ошибок оценки приращения фазы за интервал времени между $(k-1)$-ым и $k$-ым отсчетом. Проигрыш предлагаемого алгоритма оценивания в сравнении с алгоритмом максимального правдоподобия по достижимой величине среднеквадратической ошибки оценивания при использовании трех отсчетов фазы составляет 5,8 раза.

При использовании всех отсчетов фазы значения среднеквадратических ошибок оценивания параметров сигналов, полученные при компьютерном моделировании и рассчитанные по информационной матрице Фишера совпадают при таком же пороговом значении отношения сигнал/шум $q_{por} = A/\sigma_{sh} > 3$. Таким образом, предлагаемый алгоритм при использовании всех отсчетов полный фаз при $q > q_{por}$ эквивалентен алгоритму максимального правдоподобия.




а)




б)

Рис. 1 – Зависимости среднеквадратических ошибок оценивания начальной частоты (а) и скорости ее изменения (б) от отношения сигнал/шум

## 4. Заключение

Предлагаемый вариант оценки частотных параметров ЛЧМ-сигнала обеспечивает получение несмещенных оценок, является асимптотически эффективным и предельно простым в реализации. Требования к вычислительным ресурсам при реализации алгоритма могут гибко изменяться в зависимости от заданной точности оценивания частотных параметров сигнала.

## Литература

1. Ронкин М. В., Калмыков А. А., Хрестина Е. И.. Оценка частоты сигнала по короткой реализации в локационных системах с непрерывным излучением на основе обработки квадратурных составляющих // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника, т. 1. – С. 48-52.
2. Репин В. Г., Тартаковский Г. П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.: Сов. радио, 1977. – 432 с.

## References

1. Ronkin M. V., Kalmykov A. A., E. I. Hrestina. Frequency estimation of signal by a short implementation in radar systems with continuous radiation based on the processing of quadrature components // News of higher educational institutions of Russia. Electronics, vol.1. – P. 48-52.
2. Repin V. G., Tartakovsky G. P. Statistical synthesis under a priori uncertainty and adaptation of information systems. M.: Sov. radio, 1977. - 432 p.

# ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНО-КОМПЕНСАЦИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ ПОМЕХ

С.В. Козлов, Д.А. Нагорный

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

**Аннотация.** С использованием оценочно-компенсационного метода обоснован алгоритм селекции имитационных помех, заключающийся в оценке времени прихода и комплексной амплитуды сигнала на выходе согласованного с истинным сигналом фильтра, весового вычитания копии истинного сигнала из входной реализации, формировании достаточных статистик для двух альтернатив "медленных" и "быстрых" отличий ложного сигнала от истинного и сравнении их с порогом. Аналитически и методом имитационного моделирования проведено исследование эффективности предлагаемого алгоритма..

**Ключевые слова:** оценочно-компенсационный подход, имитационная помеха, вероятность правильного различения; коэффициент корреляции; энергетическое накопление.

# THE USE OF ESTIMATION-COMPENSATION-CORRELATION PROCESSING FOR THE SELECTION OF SIMULATION RADIO INTERFERENCE

S. V. Kozlov, D.A. Nagorny

Belarusian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus

**Abstract.** Using estimated-compensation method is motivated by the selection algorithm simulation of interference evaluating the time of arrival and complex amplitude of the output signal consistent with the true signal of the filter, the weight subtracting the copy of the true signal from the input implementation, the formation of sufficient statistics for the two alternatives are "slow" and "fast" differences false signal from the true and comparing them with the threshold. Analytically and by means of simulation a study of the effectiveness of the proposed algorithm..

**Keywords:** valuation and compensation method, simulation interference, the probability of correct discrimination; correlation coefficient; energy accumulation.

## 1. Введение

Для ряда применений средств радиолокации и радионавигации весьма актуальным является обеспечение их высокой помехоустойчивости в отношении имитационных помех (ИП) [1]. При использовании современных средства создания ИП их селекция операторами радиолокационных станций по таким параметрам, как форма сигнала на выходе согласованного фильтра, характеристики флуктуаций и т.д. практически исключается [2].

В [3] получены аналитические соотношения для вероятностей ошибочных решений - принятия истинного сигнала за ложный и ложного за истинный. Полученные соотношения характерны для задачи различения двух сигналов, когда в приемнике имеются копии обоих сигналов, а задача селекции сводится к формированию

модульного значения разностного корреляционного интеграла и сравнении его с порогом. Наличие в приемнике достоверной копии ложного сигнала в реальных условиях маловероятно. Поэтому результаты [3] могут рассматриваться как верхние оценки вероятности правильной селекции ИП.

В этой связи для оценки помехоустойчивости РЭС, с одной стороны, и требований к средствам создания ИП, с другой стороны, представляется актуальным обоснование алгоритма селекции ИП, в полном объеме учитывающем априорную неопределенность о параметрах последних. В наибольшей степени для решения этой задачи применим оценочно-компенсационно-корреляционный подход к функционированию радиотехнических систем в условиях помех [4].

Цель статьи – обоснование и исследование эффективности метода селекции имитационных помех с использованием оценочно-корреляционно-компенсационного подхода.

## 2. Постановка задачи и обоснование алгоритма селекции

Рассматривается задача статистической проверки гипотез: $H_1$ - принимаемая реализация $\dot{Y}(t)$ содержит истинный сигнал; $H_2$ - принимаемая реализация содержит ложный сигнал (ИП). Для указанных гипотез принимаемая реализация имеет вид

$$H_1: \ \dot{Y}(t) = A_1 e^{j\varphi_1} \dot{S}_1(t - t_1) + \dot{N}(t); \qquad (1)$$

$$H_2: \ \dot{Y}(t) = A_2 e^{j\varphi_2} \dot{S}_2(t - t_2) + \dot{N}(t), \qquad (2)$$

где $\dot{S}_1(t)$, $\dot{S}_2(t)$ - временное представление истинного и ложного сигналов, причем $\int_{-\infty}^{\infty} |\dot{S}_{1(2)}(t)|^2 \, dt = e_{1(2)} = \tau_{1(2)}$; $\tau_{1(2)}$ - эффективные длительности истинного и ложного сигналов, численно равные энергиям $e_{1(2)}$ сигналов с единичной амплитудой; $A_{1(2)}, \varphi_{1(2)}$, $t_{1(2)}$ - амплитуда, начальная фаза и время прихода истинного (ложного) сигнала; $\dot{N}(t)$ - комплексный гауссовый шум с односторонней спектральной плотностью мощности $N_0$ в полосе $\Delta F$.

Сигнал $\dot{S}_1(t)$ считается известным. Априорные сведения о сигнале $\dot{S}_2(t)$ ограничиваются фактом его высокой корреляции с истинным сигналом:

$$\max |\psi_{12}(\tau)| \to 1, \qquad (3)$$

где

$$\psi_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{S}_2(t) \dot{S}_1^*(t) dt \Big/ \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\dot{S}_1(t)|^2 \, dt \int_{-\infty}^{\infty} |\dot{S}_2(t)|^2 \, dt} \qquad (4)$$

- взаимная корреляционная функция (ВКФ) истинного и ложного сигналов.

Используя основные положения оценочно-корреляционно-компенсационного подхода, сформируем скомпенсированную принимаемую реализацию в виде

$$\dot{U}(t) = \dot{Y}(t) - \hat{A} e^{j\hat{\varphi}} \dot{S}_1(t - \hat{t}) = A_{1(2)} e^{j\varphi_{1(2)}} \dot{S}_{1(2)}(t - t_{1(2)}) - \hat{A} e^{j\hat{\varphi}} \dot{S}_1(t - \hat{t}) + \dot{N}(t), \qquad (5)$$

где $\hat{A}e^{j\hat{\varphi}}$, $\hat{t}$ - оценки комплексной амплитуды и времени прихода сигнала, которые проводятся известными [5, 6] способами по сигналу

$$\dot{U}_{\text{sf}}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{Y}(\tau)G^{*}(t-\tau)d\tau \qquad (6)$$

на выходе согласованного фильтра с импульсной характеристикой $\dot{G}(t)$, согласованной с истинным сигналом; $\dot{G}(t) = \dot{S}_1(t_0 - t)$, где $t_0$ - постоянная задержка в фильтре.

Отметим, что факт (3) дает возможность использовать для оценки комплексной амплитуды и времени прихода ложного сигнала операции согласованной обработки для истинного сигнала.

Тогда для гипотезы $H_1$ реализация $\dot{U}(t)$ будет содержать нескомпенсированные остатки истинного сигнала

$$\Delta\dot{S}_1(t) = A_1 e^{j\varphi_1}\dot{S}_1(t-t_1) - \hat{A}e^{j\hat{\varphi}}\dot{S}_1(t-\hat{t}) \qquad (7)$$

и шум, причем с возрастанием точности оценок параметров истинного сигнала при $q_1^2 = \frac{2E_1}{N_0} = \frac{2A_1^2}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty}|\dot{S}_1(t)|^2\,dt = \frac{2A_1^2\tau_1}{N_0} \to \infty$, мощность остатков стремится к нулю $\lim\limits_{q_1^2\to\infty}\frac{1}{\tau_1}\int_{-\infty}^{\infty}|\Delta\dot{S}_1(t)|^2\,dt = 0$. Оценки параметров истинного сигнала – гауссовы случайные величины с параметрами

$$\begin{gathered}\overline{\hat{A}} = A_1;\ \overline{\hat{A}^2} = A_1^2 + \sigma_{A_1}^2;\ \sigma_{A_1}^2 = \frac{A_1^2}{q_1^2} = \frac{N_0}{2\tau_1};\ \overline{\hat{\varphi}} = \varphi_1;\ \overline{\hat{\varphi}^2} = \sigma_{\varphi_1}^2 = \frac{1}{q_1^2} = \frac{N_0}{2A_1^2\tau_1};\\ \delta t_1 = t_1 - \hat{t};\ \overline{\delta t_1} = 0;\ \overline{\delta t_1^2} = \sigma_{\delta t_1}^2 = \frac{1}{(2\pi)^2\beta^2 q_1^2} = \frac{C^2}{q_1^2},\end{gathered} \qquad (8)$$

где $\beta = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} f^2|\dot{G}(f)|^2\,df \Big/ \int_{-\infty}^{\infty}|\dot{G}(f)|^2\,df}$ - среднеквадратическая ширина спектра $\dot{G}(f)$ истинного сигнала; $C = \frac{1}{2\pi\beta}$.

Для гипотезы $H_2$ скомпенсированная реализация $\dot{U}(t)$ будет содержать разность

$$\Delta\dot{S}_2(t) = A_2 e^{j\varphi_2}\dot{S}_2(t-t_2) - \hat{A}e^{j\hat{\varphi}}\dot{S}_1(t-\hat{t}) \qquad (9)$$

ложного сигнала и оценки истинного сигнала и шум, при этом $\lim\limits_{q_2^2\to\infty}\frac{1}{\tau_2}\int_{-\infty}^{\infty}|\Delta\dot{S}_2(t)|^2\,dt \neq 0$. Оценки параметров ложного сигнала - гауссовы случайные величины с параметрами

$$\overline{\hat{A}} = A_2 |\dot{\Psi}_{12}(\overline{\delta t_2})|^2;\ \overline{\hat{A}^2} = A_2^2 |\dot{\Psi}_{12}(\overline{\delta t_2})|^4 + \sigma_{A_2}^2;\ \sigma_{A_2}^2 = \frac{A_2^2 |\dot{\Psi}_{12}(\overline{\delta t_2})|^4}{q_2^2} = \frac{N_0}{2\tau_2} \approx \sigma_{A_1}^2;$$

$$\overline{\hat{\varphi}} = \varphi_2 + \delta\varphi_2;\ \overline{\delta\varphi_2} = \arg(\dot{\Psi}_{12}(\overline{\delta t_2}));\ \overline{\hat{\varphi}^2} = \overline{\delta\varphi_2}^2 + \sigma_{\varphi_2}^2 = \overline{\delta\varphi_2}^2 + \frac{N_0}{2A_2^2 |\dot{\Psi}_{12}(\delta t_2)|^4 \tau_2}; \quad (10)$$

$$\delta t_2 = t_2 - \hat{t};\ \overline{\delta t_2} = \arg\max_{\tau} |\dot{\Psi}_{12}(\tau)|;\ \overline{\delta t_2^2} = \overline{\delta t_2}^2 + \frac{1}{(2\pi)^2 \beta^2 q_2^2} = \frac{C^2}{q_2^2}.$$

Величины $\overline{\delta t_2}$ и $\overline{\delta\varphi_2}$ в (10) представляют собой математические ожидания временного и фазового смещений комплексной амплитуды сигнала на выходе согласованного фильтра при наличии на его входе ложного сигнала в момент времени, когда модуль комплексной амплитуды достигает максимума.

Относительно разности $\Delta\dot{S}_2(t)$ в (9) какие-либо априорные сведения отсутствуют. Алгоритм обработки разности $\Delta\dot{S}_2(t)$ определим в двух альтернативных вариантах:

вариант 1 – отличия ложного сигнала от истинного определяются "медленными" искажениями (отличиями) формы ложного сигнала от истинного (паразитной амплитудной модуляцией, укорочением и т.д.), интервал корреляции которых много больше интервала корреляции истинного сигнала;

вариант 2 - отличия ложного сигнала от истинного определяются "быстрыми" искажениями (например, временным разделением в ретрансляторе [2]), интервал корреляции которых меньше интервала корреляции истинного сигнала.

Для варианта 1 "медленных" искажений имея ввиду возможное накопление остатков сигнала в согласованном для истинного сигнала фильтре алгоритм обработки предусматривает вычитание из сигнала $\dot{U}_{\text{sf}}(t)$ для входной реализации эталонного (для истинного сигнала с единичной амплитудой и нулевой задержкой) сигнала на выходе согласованного фильтра $\dot{U}_{\text{sf}}^{\text{et}}(t)$ с масштабным коэффициентом $\hat{A}$ и временем задержки $\hat{t}$:

$$\dot{U}_1(t) = \dot{U}_{\text{sf}}(t) - \hat{A}\dot{U}_{\text{sf}}^{\text{et}}(t - \hat{t}) = \int_0^{\infty} \dot{U}(\tau) G^*(t - \tau) d\tau. \quad (11)$$

Аналогичный результат может быть получен при повторной оптимальной обработки скомпенсированной реализации в согласованном фильтре (правая часть (11)).

Положение максимумов модуля выходного сигнала $|\dot{U}_1(t)|$ неизвестно, однако при "медленных" искажениях ложного сигнала в сравнении с истинным они будут расположены вблизи оценки $\hat{t} + \tau_1$ пика сигнала на выходе СФ для нескомпенсированной реализации. Это позволяет использовать сформировать правило решения в виде

$$H_1: z_1 \le z_{\text{п}1};\quad H_2: z_1 > z_{\text{п}1};$$
$$z_1 = \max_{\hat{t} + \tau_1 - \mu\tau_{\text{sg}} \le t \le \hat{t} + \tau_1 + \mu\tau_{\text{sg}}} |\dot{U}_1(t)|, \quad (12)$$

где $\tau_{\text{sg}}$ - длительность сигнала на выходе СФ; $\mu$ - параметр, определяющий временной интервал поиска максимумов нескомпенсированных остатков сигнала на

выходе СФ; $z_{\text{п1}}$ - порог. Выражения (11), (12) определяют логику функционирования канала амплитудного обнаружения.

Во втором варианте "быстрых" искажений накопление в согласованном фильтре невозможно и при проверке гипотез необходимо использование энергетического обнаружителя [5] с решающей статистикой вида

$$z_2 = \frac{1}{\tau_1} \int_{\hat{t}}^{\hat{t}+\tau_1} |\dot{U}(t)|^2 \, dt, \tag{13}$$

с интегрированием в пределах длительности сигнала и алгоритма селекции ИП вида

$$H_1: \; z_2 < z_{\text{p2}}; \quad H_2: \; z_2 \geq z_{\text{p2}}, \tag{14}$$

где $z_{\text{p2}}$ - порог. (13) и (14) определяют логику функционирования канала энергетического обнаружения.

Так как априорные сведения об отличиях ложного и истинного сигналов отсутствуют, а вероятности указанных ситуаций могут быть приняты равными, алгоритм принятия решения принимает вид:

$$\begin{aligned} H_1: & \max_{\hat{t}+\tau_1-\mu\tau_{\text{sg}} \le t+\tau_1 \le \hat{t}+\mu\tau_{\text{sg}}} |\dot{U}_1(t)| < z_{\text{п1}} \;\wedge\; z_2 < z_{\text{p2}}; \\ H_2: & \max_{\hat{t}+\tau_1-\mu\tau_{\text{sg}} \le t \le \hat{t}+\tau_1+\mu\tau_{\text{sg}}} |\dot{U}_1(t)| \geq z_{\text{п1}} \;\vee\; z_2 \geq z_{\text{p2}}. \end{aligned} \tag{15}$$

В отличии от [3] в предлагаемом оценочно-компенсационном алгоритме предлагается использовать критерий Неймана-Пирсона, понимая под ложной тревогой принятие гипотезы $H_2$ (ложный сигнал) при наличии истинного, а под правильной селекцией ложного сигнала – принятие гипотезы $H_2$ при действительном наличии ложного сигнала. Значения порогов $z_{\text{p1}}$, $z_{\text{p2}}$ с учетом использования при селекции двух каналов должны определяться для величины вероятности ложных тревог в каждой из альтернатив $F_{\text{l(2)}} = F / 2$.

### 3. Качественные показатели селекции

Для альтернативы 1 "медленных" отличий ложного сигнала от истинного получение аналитических выражений для качественных показателей селекции в общем виде не представляется возможным. Указанный случай исследовался методом имитационного моделирования.

Для альтернативы 2 "быстрых" отличий ложного сигнала от истинного при достаточно большом времени интегрирования $\tau_1 \Delta F >> 1$ статистика (13) нормализуется. Найдем математическое ожидание и дисперсию (12) для рассматриваемых гипотез.

С учетом возможности последовательно усреднения по случайным значениям шума и остатков сигнала при определении параметров статистики (13), вычислим средние мощности остатков сигнала

$$P_{\Delta S_{\text{l(2)}}} = \frac{1}{\tau_1} \int_{\hat{t}}^{\hat{t}+\tau_1} \overline{\Delta\dot{S}_{\text{l(2)}}(t) \Delta S^*_{\text{l(2)}}(t)} dt, \tag{16}$$

где черта означает статистическое усреднение по закону распределения оценок амплитуды, фазы и времени прихода сигнала.

Проводя несложные преобразования для истинного сигнала, получим:

$$P_{\Delta S_1} = A_1^2 + \overline{\widehat{A}^2} - 2A_1 \overline{\widehat{A}\cos\delta\varphi_1 \operatorname{Re}\{\dot{\Psi}_1(\delta t_1)\}}. \qquad (17)$$

Считаем оценки $\delta t_1$, $\widehat{A}$ и $\delta t_1$ независимыми случайными величинами. В этом случае

$$\overline{\widehat{A}\cos\delta\varphi_1 \operatorname{Re}\{\Psi_1^*(\delta t_1)\}} = \overline{\widehat{A}} \cdot \overline{\cos\delta\varphi_1} \cdot \overline{\operatorname{Re}\{\dot{\Psi}_1(\delta t_1\}}.$$

Для нахождения $\overline{\cos\delta\varphi_1}$ и $\overline{\operatorname{Re}\{\dot{\Psi}_1(\delta t_1\}}$ полагаем, что ошибки оценивания фазы и времени прихода малы. Тогда $\overline{\cos\delta\varphi_1} \approx \overline{1 - \frac{1}{2}\delta\varphi_1^2} = 1 - \frac{1}{2}\sigma_{\varphi 1}^2 = 1 - \frac{N_0}{4A_1^2\tau_1}$.

Автокорреляционную функцию $\dot{\Psi}_1(\tau)$ сигнала в окрестности максимума можно аппроксимировать параболой вида $\operatorname{Re}\{\dot{\Psi}_1(\tau)\} \approx |\dot{\Psi}_1(\tau)| \approx 1 - \gamma\tau^2$, где $\gamma = \frac{1}{2}\frac{d^2}{d\tau^2}|\dot{\Psi}_1(\tau)|\Big|_{\tau=0}$,

откуда

$$\overline{\dot{\Psi}_1(\Delta t)} = 1 - \gamma\overline{\Delta t^2} = 1 - \gamma\sigma_{t_1}^2 = 1 - \frac{\gamma C^2 N_0}{2A_1^2\tau_1}. \qquad (18)$$

Подставляя в (17) и отбрасывая слагаемые второго порядка малости, получим:

$$P_{\Delta S_1} = 2A_1^2 + \frac{N_0}{2\tau_1} - 2A_1^2\left(1 - \frac{N_0}{4A_1^2\tau_1}\right)\left(1 - \frac{\gamma C^2 N_0}{2A_1^2\tau_1}\right) \approx \frac{N_0}{\tau_1}\left(1 + \gamma C^2\right). \qquad (19)$$

Величина (19) средней мощности остатков истинного сигнала не зависит от его амплитуды, а определяется только спектральной плотностью мощности шума и длительностью сигнала. Действительно, чем больше амплитуда сигнала, тем точнее оценивается его комплексная амплитуда и время прихода, а значит, и тем меньше амплитуда и средняя мощность остатков сигнала.

Аналогично для ложного сигнала, пренебрегая слагаемыми второго порядка малости:

$$P_{\Delta S_2} = A_2^2 |\dot{\Psi}_{12}(\overline{\delta t_2})|^2 \, (1 - |\dot{\Psi}_{12}(\overline{\delta t_2})|^2). \qquad (20)$$

Как следует из (20) для ложного сигнала мощность остатков определяется отличием от единицы квадрата максимума модуля $|\dot{\Psi}_{12}(\overline{\delta t_2})|^2$ нормированной ВКФ истинного и ложного сигнала.

С использованием [7], для математического ожидания и дисперсии статистики (13) на выходе энергетического обнаружителя имеем:

$$m_{z1} = P_{\Delta S_1} + \sigma_{\text{ш}}^2;\; m_{z2} = P_{\Delta S_2} + \sigma_{\text{ш}}^2;\; D_{z1} = \frac{\sigma_{\text{ш}}^4}{\tau_1 \Delta F};\; D_{z2} = \frac{\sigma_{\text{ш}}^2(\sigma_{\text{ш}}^2 + 2P_{\Delta S_2})}{\tau_1 \Delta F}, \qquad (21)$$

откуда вероятности ложной тревоги и правильной селекции ложного сигнала:

$$F = 1 - \Phi\left(\frac{\ell_{\text{п}} - m_{z1}}{\sqrt{D_{z1}}}\right);\; D = 1 - \Phi\left(\frac{\ell_{\text{п}} - m_{z2}}{\sqrt{D_{z2}}}\right), \qquad (22)$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2} dt$ - интеграл вероятности; $\ell_{\text{п}} = m_{z_1} + \sqrt{D_z}\Phi^{-1}(1-F)$ - порог; $\Phi^{-1}(\bullet)$ - функция, обратная интегралу вероятности.

## 4. Исследование эффективности алгоритма

Исследование эффективности алгоритма проводилось по соотношениям (19)-(22) для варианта-1 "быстрых" искажений ложного сигнала в сравнении с истинным и путем имитационного моделирования (для обоих вариантов). Использовалась математическая модель, воспроизводящая процедуры согласованной фильтрации, поиска максимума модуля отклика сигнала на выходе СФ, аппроксимации отклика, оценивания времени задержки, компенсации, вычисления решающих статистик (12), (13) и сравнения их с порогами.

На рисунке 1 приведены отдельные зависимости, иллюстрирующие работоспособность предлагаемого способа для случая "медленных" отличий ложного сигнала от истинного. В качестве истинного рассматривался ЛЧМ сигнал с $\tau_1$=10 мкс и коэффициентом сжатия 100 при $q_1^2$=40 дБ; $\Delta F$=40 МГц. Для ложного сигнала $\tau_2$=9 мкс.

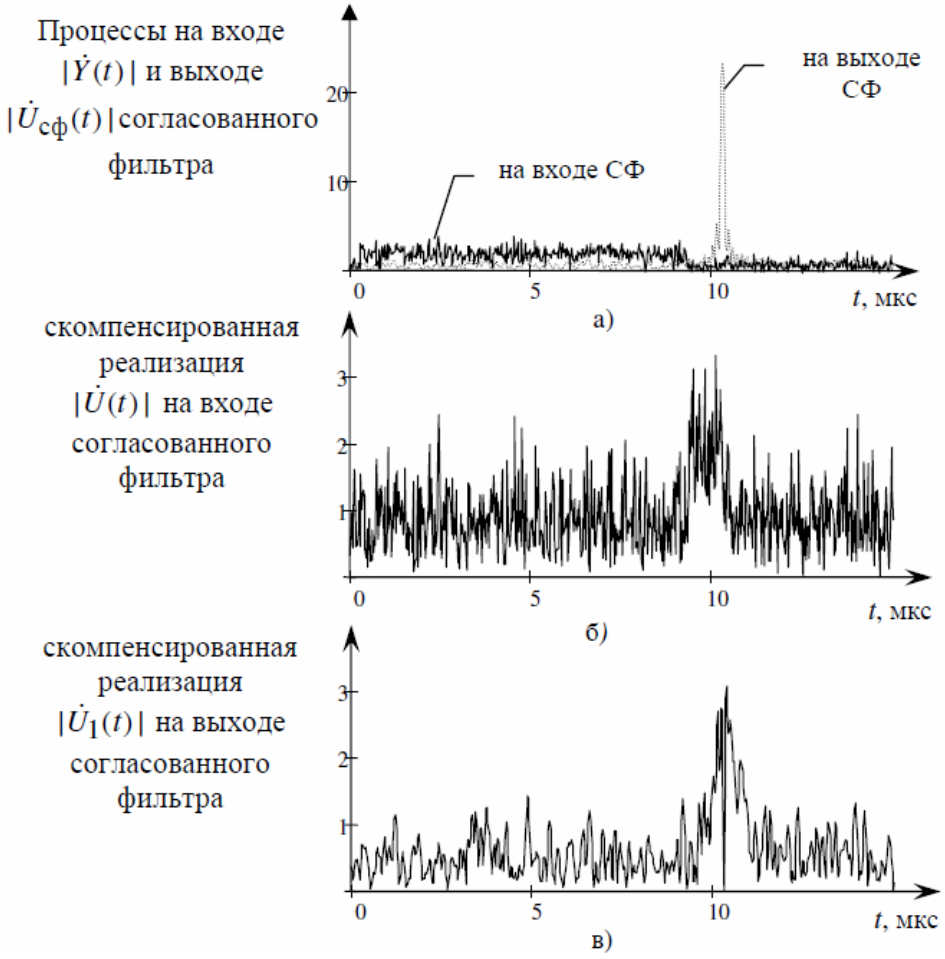



Рис. 1. Характерный вид сигналов при реализации алгоритма селекции: а - реализации на входе и выходе согласованного фильтра, б – скомпенсированная реализация, в – скомпенсированной реализации при повторном прохождении СФ

Как видно из рисунка 1в, при наличии ложного сигнала в окрестности максимума отклика исходного сигнала формируется всплеск выходного напряжения, амплитуда которого пропорциональна амплитуде ложного сигнала и отличием квадрата модуля ВКФ истинного и ложного сигнала от единицы. Характерной чертой этого всплеска является равенство нулю амплитуды напряжения на выходе согласованного фильтра в момент времени $\hat{t}$ . В данном примере по скомпенсированной реализации на выходе СФ возможна достаточно уверенная селекция ложного сигнала. Если же на на входе присутствует истинный сигнал, то он полностью компенсируется и напряжение на выходе СФ в окрестности точки $\hat{t}$ будет по своим статистическим характеристикам неотличимо от шумового.

На рисунке 2 приведены плотности вероятности статистики (12) энергетического обнаружителя при наличии на входе истинного (сплошная кривая) и ложного (пунктирная кривая) сигналов. Маркерами обозначены точки, полученные при имитационном моделировании при достаточном (5000) числе реализаций.

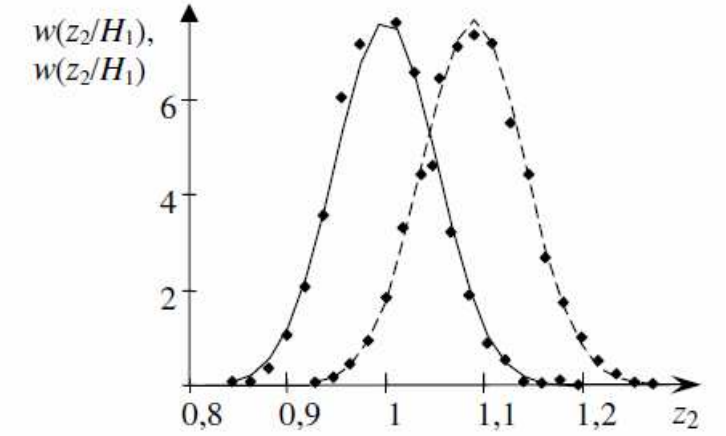



Рис.2. Плотности вероятности статистики $z_2$ энергетического обнаружителя

На рисунке 3 приведены зависимости вероятности правильной селекции ложного сигнала от отношения $q_2^2 = 2E_2 / N_0$ в каналах энергетического (рисунок 3а) и амплитудного (рисунок 3б) обнаружения. Для зависимостей на рисунке 3а ложный сигнал формируется путем наделения истинного амплитудной модуляцией гармоническим сигналом с частотой, в 5 раз превышающей девиацию частоты истинного ЛЧМ сигнала, при индексе модуляции 0,5; 0,25 и 0,1 (кривые 1, 2 и 3). При этом значение ВКФ в максимуме составляет 0,944; 0,984 и 0,997, соответственно. Отметим, что в этом случае форма ложного сигнала на выходе СФ неотличима от формы истинного в том числе, и при предельном высоком отношении сигнал/шум, так как паразитные компоненты спектра ложного сигнала (кратные частоте модуляции) находятся вне полосы частот согласованного фильтра. Кривые 1, 2 и 3 на рисунке 3б соответствуют отличиям длительности сигнала от истинного значения на 10, 5 и 1% при ВКФ в максимуме 0,949; 0,975 и 0,995. Требуемое отношение сигнал/шум для вероятности селекции 0,8 составляет в этом случае 33…44 дБ.

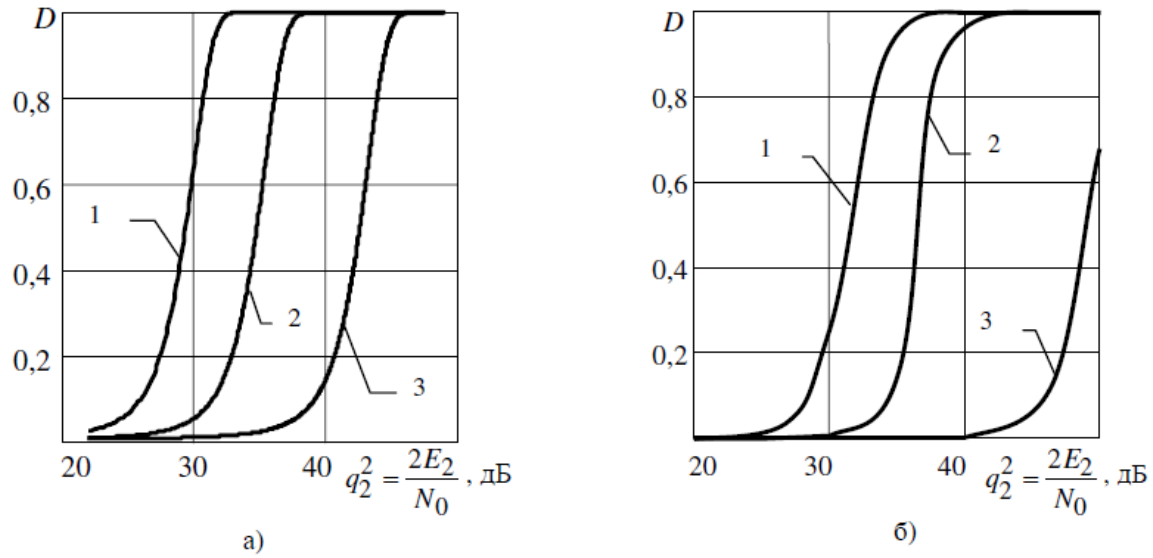



Рис. 3. Зависимости вероятности правильной селекции ложного сигнала от отношения сигнал/шум в каналах энергетического (а) и амплитудного (б) обнаружения

## 5. Заключение

В предлагаемом алгоритме для селекции имитационных помех используется минимальный объем априорной информации, заключающийся в наличии отличий ложного сигнала от истинного. Алгоритм обеспечивает уверенную селекцию ИП при типовых их отличиях от истинных сигналов в области характерных для практических применений отношений сигнал/шум и может быть использован разработчиками радиотехнических средств, функционирующих в конфликтных условиях.

## Литература

1. Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. М.: Вузовская книга, 2007. – 356 с.
2. Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием / под ред. Перунова Ю.М. М.: Радиотехника, 2008. – 416 с.
3. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии / под ред. В.Г. Радзиевского. М.: Радиотехника, 2006. – 424 с.
4. Сосулин Ю.Г., Костров В.В., Паршин Ю.Н. Оценочно-корреляционная обработка сигналов и компенсация помех. М: Радиотехника, 2014. – 632 с.
5. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Сов. радио, 1966. – 680 с.
6. Теоретические основы радиолокации / Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Сов. радио, 1970. – 560 с.

## References

1. Kupriyanov A. I. Sakharov A.V. Theoretical fundamentals of electronic warfare. M.: Higher school book, 2007. - 356 p.
2. Perunov, Yu. M., Fomichev K. I., Iudin L. M. Radio-Electronic suppression of information channels of weapon control systems / ed. of Y. M. Perunov. M.: Radioengineering, 2008. - 416 p.
3. Modern electronic warfare. Methodological issues / ed. by V. G. Radzievskiy. Moscow: Radioengineering, 2006. - 424 p.

4. Sosulin Yu. G., Kostrov V. V., Parshin Yu. N. Evaluation and correlation signal processing and noise compensation. M: Radioengineering, 2014. - 632 p.
5. Tikhonov, V. I. Statistical radioengineering. M.: Sov. radio, 1966. - 680 p.
6. Theoretical bases of radar / ed. by J. D. Shirman. – M.: Sov. radio, 1970. - 560 p.

# РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ПЕРВИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ФИЛЬТРАЦИЯ КООРДИНАТ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УГЛОМЕРНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Э. А. Кирсанов[1], С. А. Колесников[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж,
Российская Федерация, e-mail: ekir74@mail.ru, kolesnikov_2004@mail.ru

**Аннотация.** Рассмотрен алгоритм разделения потока первичных измерений и фильтрации координат подвижных и неподвижных радиоэлектронных средств с фиксированной рабочей частотой в трехмерном пространстве на основе обработки данных в многопозиционной радиосистеме, состоящей из синхронно перестраивающихся по частоте цифровых панорамных обнаружителей-пеленгаторов.

**Ключевые слова:** алгоритм вторичной обработки; источник радиоизлучения; местоопределение; многопозиционная радиосистема; фильтрация.

# DIVISION OF STREAM OF PRIMARY MEASUREMENTS AND FILTRATION OF COORDINATES OF MOBILE AND MOTIONLESS RADIO-ELECTRONIC MEANS GONIOMETRIC MULTIPOSITION RADIO SYSTEM IN THREE-DIMENSIONAL SPACE

E.A. Kirsanov[1], S.A. Kolesnikov[1]

[1]MESC «Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy», Voronezh,
Russian Federation, e-mail: ekir74@mail.ru, kolesnikov_2004@mail.ru

**Abstract.** The algorithm of division of a stream of primary measurements and filtration of coordinates of mobile and motionless radio-electronic means with the fixed working frequency in three-dimensional space on the basis of data processing in the multiposition radio system consisting of the digital panoramic detectors direction finders which are synchronously reconstructed on frequency is considered.

**Keywords:** algorithm of secondary processing; radio emission source; fixing; multiposition radio system; filtration.

## 1. Введение

В работах [1-2] исследовались алгоритмы разделения смешанного потока наблюдений, поступающих от нескольких радиоэлектронных средств (РЭС). При этом в [2] решались задачи разделения смешанного потока измеренных в цифровых панорамных обнаружителях-пеленгаторах значений параметров сигналов неподвижных РЭС с фиксированной и псевдослучайно перестраивающейся рабочей частотой и фильтрации пеленгов на РЭС. В общем случае РЭС могут быть подвижными. Кроме того, наряду с пеленгами могут оцениваться еще и углы места. Поэтому представляет интерес обобщение задачи разделения на случай подвижных РЭС и для трехмерного пространства.

Целью настоящей работы является исследование алгоритма разделения потока первичных измерений и фильтрации координат подвижных и неподвижных

радиоэлектронных средств с фиксированной рабочей частотой в трехмерном пространстве на основе обработки данных в многопозиционной системе цифровых панорамных обнаружителей-пеленгаторов.

### 2. Подход к разделению потока первичных измерений

Рассмотрим задачу разделения и фильтрации параметров потока сигналов подвижных и неподвижных радиоэлектронных средств с фиксированной рабочей частотой (ФРЧ) на основе обработки данных в многопозиционной радиосистеме (МРС), состоящей из синхронно перестраивающихся по частоте цифровых панорамных обнаружителей-пеленгаторов. При этом неподвижные РЭС с ФРЧ могут быть размещены на земной поверхности, а подвижные – на беспилотных летательных аппаратах (БЛА).

Пусть задана область ответственности МРС размером $D_x \times D_y \times D_z$ и векторы координат обнаружителей-пеленгаторов (ОП) $\mathbf{x}_{p_i} = (x_{p_i}, y_{p_i}, z_{p_i})^T$, $i = \overline{1, M}$, $M$ - количество ОП.

Согласно [1, 2], реализация алгоритма фильтрации параметров сигналов в случае наличия потока измерений от нескольких РЭС предусматривает осуществление процедур «завязки» начальных гипотез, сопровождения последовательностей наблюдений в динамических стробах селекции (ДСС) и принятия решений об истинности сопровождаемых гипотез. Для синтеза подобных алгоритмов изначально требуется задать уравнения состояния и наблюдения для подвижных и неподвижных РЭС с ФРЧ.

Динамика вектора состояния неподвижного РЭС с ФРЧ $\mathbf{x}_k^{(n)} = (f_k, X_k, Y_k, Z_k)^T$ размерностью $\mathrm{m_n} = 4$, включающего несущую частоту сигнала и декартовы координаты РЭС в трехмерном пространстве, определяется уравнением

$$\mathbf{x}_{k+1}^{(n)} = \mathbf{x}_k^{(n)}. \qquad (1)$$

Уравнение для вектора состояния подвижного РЭС с ФРЧ $\mathbf{x}_k^{(p)} = (f_k, X_k, V_{xk}, Y_k, V_{yk}, Z_k, V_{zk})^T$ размерностью $\mathrm{m_p} = 7$, включающего несущую частоту сигнала, декартовы координаты РЭС и проекции скорости в трехмерном пространстве, можно представить в виде [3]

$$\mathbf{x}_{k+1}^{(p)} = \mathbf{f}_{k+1}\mathbf{x}_k^{(p)} + \mathbf{g}_{k+1}\mathbf{u}_k, \qquad (2)$$

где $\mathbf{f}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \tau & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \tau \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{g}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \tau^2/2 & 0 & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & \tau^2/2 & 0 \\ 0 & \tau & 0 \\ 0 & 0 & \tau^2/2 \\ 0 & 0 & \tau \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_k = (u_{xk}, u_{yk}, u_{zk})^T$

– вектор возмущающих воздействий с нулевым средним $\mathbf{M}[\mathbf{u}_k] = 0$ и ковариационной

матрицей $\mathbf{M}[\mathbf{u}_k^T\mathbf{u}_k]=\mathbf{q}_k$, $\tau$ - интервал времени между шагами наблюдения. Элементы вектора возмущающих воздействий имеют размерность ускорения.

В результате решения для каждой частотной позиции – анализируемой на $k$ - ом шаге наблюдения полосы обзора (ПО) с номером $p_k$ задачи обнаружения – оценивания с выходов радиоприемных устройств (РПУ) всех постов наблюдения поступают измеренные значения несущей частоты сигнала, азимута и угла места на РЭС. При отсутствии ошибок измерения значения азимута и угла места связаны с координатами РЭС $\mathbf{x}=(X,Y,Z)^T$ и пеленгаторов следующими зависимостями

$$\alpha_i = h_{\alpha_i}(\mathbf{x}) = arctg\left\{\frac{X-X_{pi}}{Y-Y_{pi}}\right\},$$

$$\beta_i = h_{\beta_i}(\mathbf{x}) = arctg\left\{\frac{Z-Z_{pi}}{\sqrt{(X-X_{pi})^2+(Y-Y_{pi})^2}}\right\},\ i=\overline{1,M}, \qquad (3)$$

поясняемыми Рис. 1, где показано взаимное расположение ИРИ и $i$ – го пеленгатора, размещенного в начале координат.

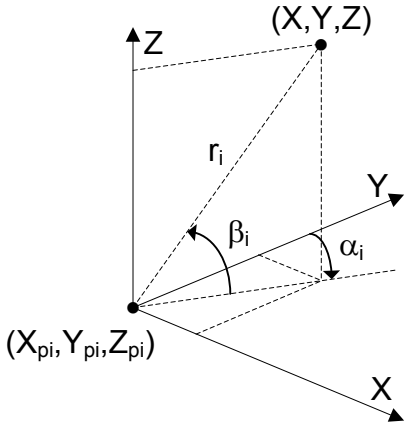



Рис. 1. Геометрия системы местоопределения

При этом количество «шумовых» наблюдений, сформированных на незанятых сигналом частотных позициях, аппроксимируется распределением Пуассона с интенсивностью $\lambda \approx N\alpha / S_p$, где $N$ - количество квадратурных отсчетов входной реализации; $\alpha$ - заданный при обнаружении уровень значимости (вероятность ложной тревоги); $S_p = \Delta f \Delta t$, $\Delta f$ и $\Delta t$ – ширина и время анализа ПО.

Идентификация наблюдений для каждого обнаружителя-пеленгатора в ДСС осуществляется независимо. В процессе идентификации из $m_{gk}^{(n)}$ наблюдений, попавших на $k$ - ом шаге в ДСС $g$ - го ОП гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ, выбирается одно, предпочтительно полезное наблюдение $\mathbf{z}_{id_{gk}}^{(n)} = (\hat{f}_{id_{gk}}, \hat{\alpha}_{idgk}, \hat{\beta}_{idgk})^T$, $g=\overline{1,M}$. В результате формируется вектор идентифицированных наблюдений $\mathbf{z}_{id_k}^{(n)} = (\mathbf{z}_{id_{1k}}^{(n)T},...,\mathbf{z}_{id_{Mk}}^{(n)T})^T$

размерностью $nM$ ($n=3$ - размерность вектора наблюдений одного ОП), подчиняющийся уравнению

$$\mathbf{z}_{id_k}^{(n)} = \mathbf{A}_k(\mathbf{h}^{(n)}(\mathbf{x}_k^{(n)}) + \mathbf{v}_k^{(n)}) + \mathbf{B}_k(\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(n)} + \mathbf{w}_k^{(n)}) + \mathbf{C}_k\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(n)}, \quad (4)$$

где $\mathbf{A}_k = diag\{A_{1k}\mathbf{I}_n,...,A_{Mk}\mathbf{I}_n\}$, $A_{gk}=1$ при выборе в результате идентификации в ДСС $g$ - го ОП полезного измерения; $\mathbf{C}_k = \mathbf{I}_{nM} - \mathbf{A}_k - \mathbf{B}_k$, $\mathbf{C}_k = diag\{C_{1k}\mathbf{I}_n,...,C_{Mk}\mathbf{I}_n\}$, $C_{gk} = \delta_{m_{gk}^{(n)},0}$; $\delta_{k,m}=1$ при k = m, и $\delta_{k,m}=0$ k ≠ m - символ Кронекера; $\mathbf{h}^{(n)}(\mathbf{x}_k^{(n)}) = (\mathbf{h}_1^{(n)}(\mathbf{x}_k^{(n)})^T,...,\mathbf{h}_M^{(n)}(\mathbf{x}_k^{(n)})^T)^T$ - вектор-функция преобразования вектора состояния в вектор наблюдения для гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ, $\mathbf{h}_g^{(n)}(\mathbf{x}_k^{(n)}) = (f_k, h_{\alpha_g}(\mathbf{x}_k^{(n)}), h_{\beta_g}(\mathbf{x}_k^{(n)}))^T$; $\mathbf{v}_k^{(n)}$ - вектор гауссовских шумов нормального измерения с нулевым средним и матрицей ковариации $M[\mathbf{v}_k^{(n)}\mathbf{v}_k^{(n)T}] = diag\{\mathbf{R}_{1k}^{(n)},...,\mathbf{R}_{Mk}^{(n)}\}$, $\mathbf{R}_{gk}^{(n)} = diag(\sigma_f^2, \sigma_\alpha^2, \sigma_\beta^2)$; $\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(n)} = (\hat{\mathbf{z}}_{1k/k-1}^{(n)T},...,\hat{\mathbf{z}}_{Mk/k-1}^{(n)T})^T$ - центр строба гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ; $\mathbf{w}_k^{(n)}$ - вектор равномерных шумов аномального измерения с нулевым средним и ковариационной матрицей $M[\mathbf{w}_k^{(n)}\mathbf{w}_k^{(n)T}] = \mathbf{S}_k^{(n)}$.

Уравнение для $nM$ - мерного вектора наблюдений $\mathbf{z}_{id_k}^{(p)} = (\mathbf{z}_{id_{1k}}^{(p)T},\ldots,\mathbf{z}_{id_{Mk}}^{(p)T})^T$, выбранных при идентификации из $m_{gk}^{(p)}$, $g=\overline{1,M}$ попавших на $k$ - ом шаге в ДСС всех ОП при сопровождении гипотезы о подвижном РЭС с ФРЧ, имеет вид

$$\mathbf{z}_{id_k}^{(p)} = \mathbf{A}_k(\mathbf{h}^{(p)}(\mathbf{x}_k^{(p)}) + \mathbf{v}_k^{(p)}) + \mathbf{B}_k(\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(p)} + \mathbf{w}_k^{(p)}) + \mathbf{C}_k\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(p)}, \quad (5)$$

где $\mathbf{h}^{(p)}(\mathbf{x}_k^{(p)}) = (\mathbf{h}_1^{(p)}(\mathbf{x}_k^{(p)})^T,...,\mathbf{h}_M^{(p)}(\mathbf{x}_k^{(p)})^T)^T$ - вектор-функция преобразования вектора состояния в вектор наблюдения для гипотезы о подвижном РЭС с ФРЧ, $\mathbf{h}_g^{(p)}(\mathbf{x}_k^{(p)}) = (f_k, h_{\alpha_g}(\mathbf{x}_k^{(p)}), h_{\beta_g}(\mathbf{x}_k^{(p)}))^T$; $M[\mathbf{v}_k^{(p)}\mathbf{v}_k^{(p)T}] = diag\{\mathbf{R}_{1k}^{(p)},...,\mathbf{R}_{Mk}^{(p)}\}$, $\mathbf{R}_{gk}^{(p)} = diag(\sigma_f^2, \sigma_\alpha^2, \sigma_\beta^2)$; $\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(p)} = (\hat{\mathbf{z}}_{1k/k-1}^{(p)T},...,\hat{\mathbf{z}}_{Mk/k-1}^{(p)T})^T$ - центр строба гипотезы о подвижном РЭС с ФРЧ; $M[\mathbf{w}_k^{(p)}\mathbf{w}_k^{(p)T}] = \mathbf{S}_k^{(p)}$.

На первом после начала работы РПУ шаге наблюдения, содержащем измерения $\mathbf{z}_{gkj} = (\hat{f}_{gk_j}, \hat{\alpha}_{gk_j}, \hat{\beta}_{gk_j})^T$, $j=\overline{1,m_{gk}}$, $g=\overline{1,M}$, осуществляется формирование комбинаций отождествленных по частоте наблюдений. При этом комбинация $\mathbf{z}_{1k_*},\ldots,\mathbf{z}_{Mk_*}$ считается отождествленной, если для каждой пары наблюдений выполняется условие $|\hat{f}_{gk_*} - \hat{f}_{lk_*}| < n_f\sigma_f\sqrt{2}$, $g=\overline{1,M-1}$, $l=\overline{g+1,M}$, где $n_f$ - параметр отождествления.

По каждой отождествленной комбинаций азимутов и углов места вычисляется оценка координат РЭС в трехмерном пространстве. Следуя рисунку 1, можно записать очевидные соотношения

$$X - X_{pm} = r_m\cos\beta_m\sin\alpha_m,\ Y - Y_{pm} = r_m\cos\beta_m\cos\alpha_m,$$
$$Z - Z_{pm} = r_m\sin\beta_m,\ m=\overline{1,M}, \quad (6)$$

где $r_m = \sqrt{(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2 + (Z - Z_{pm})^2}$.

Из (6) можно получить систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{Y - Y_{pm}}{Z - Z_{pm}} = \dfrac{\cos\beta_m \cos\alpha_m}{\sin\beta_m}, \\ \dfrac{X - X_{pm}}{Z - Z_{pm}} = \dfrac{\cos\beta_m \sin\alpha_m}{\sin\beta_m}, \ m = \overline{1, M}. \\ \dfrac{X - X_{pm}}{Y - Y_{pm}} = \dfrac{\cos\beta_m \sin\alpha_m}{\cos\beta_m \cos\alpha_m}, \end{cases} \quad (7)$$

Представим эту систему в матричном виде

$$\mathbf{A}_m(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{pm}) = 0, \ m = \overline{1, M}, \quad (8)$$

где

$$\mathbf{A}_m = \begin{bmatrix} 0 & \sin\beta_m & -\cos\beta_m \cos\alpha_m \\ \sin\beta_m & 0 & -\cos\beta_m \sin\alpha_m \\ \cos\beta_m \cos\alpha_m & -\cos\beta_m \sin\alpha_m & 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{T} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, \ \mathbf{T}_{pm} = \begin{bmatrix} X_{pm} \\ Y_{pm} \\ Z_{pm} \end{bmatrix}.$$

При наличии ошибок измерения значения азимута и угла места левые части соотношений (8) не равны нулю и являются невязкой. Оценка координат РЭС может быть определена из условия минимума суммы квадратов расстояний до линий пеленгов [4-6]

$$\hat{\mathbf{T}} = \arg\min_{\mathbf{T}} \sum_{m=1}^{M} [\mathbf{A}_m(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{pm})]^T [\mathbf{A}_m(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{pm})], \quad (9)$$

то есть из условия

$$\left. \frac{\partial \sum_{m=1}^{M} [\mathbf{A}_m(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{pm})]^T [\mathbf{A}_m(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{pm})]}{\partial \mathbf{T}} \right|_{\mathbf{T}=\hat{\mathbf{T}}} = \sum_{m=1}^{M} 2(\mathbf{A}_m^T \mathbf{A}_m)(\hat{\mathbf{T}} - \mathbf{T}_{pm}) = 0. \quad (10)$$

Последнее уравнение позволяет получить окончательное решение в виде [5, 6]

$$\hat{\mathbf{T}} = (\mathbf{A}_m^T \mathbf{A}_m)^{-1} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{A}_m^T \mathbf{A}_m \mathbf{T}_{pm}. \quad (11)$$

Для оценивания потенциальной точности местоопределения введем вектор измеряемых параметров положения

$$\mathbf{\Theta} = (\alpha_1, ..., \alpha_M, \beta_1, ..., \beta_M)^T$$

и ковариационную матрица ошибок его измерения

$$\mathbf{K}_{\Theta} = \begin{bmatrix} \sigma^2_{\alpha_1} & \bullet & 0 & 0 & \bullet & 0 \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ 0 & \bullet & \sigma^2_{\alpha_M} & 0 & \bullet & 0 \\ 0 & \bullet & 0 & \sigma^2_{\beta_1} & \bullet & 0 \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ 0 & \bullet & 0 & 0 & \bullet & \sigma^2_{\beta_M} \end{bmatrix},$$

где $\sigma_{\alpha_m}$ и $\sigma_{\beta_m}$ - среднеквадратические ошибки измерения $m$ - го азимута и угла места, выраженные в радианах, $m = \overline{1, M}$ .

Соответствующая границе Рао-Крамера ковариационная матрица ошибок вычисления координат ИРИ, согласно [7], будет определяться выражением

$$\mathbf{K}_X = [\mathbf{H}^T(\mathbf{x})\mathbf{K}_{\Theta}^{-1}\mathbf{H}(\mathbf{x})]^{-1} = \begin{bmatrix} D_x & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & D_y & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & D_z \end{bmatrix}, \qquad (12)$$

где $D_x$, $D_y$ и $D_z$ - дисперсии по осям $X$ ,$Y$ и $Z$, $K_{xy} = K_{yx}$, $K_{xz} = K_{zx}$ $K_{yz} = K_{zy}$ - корреляционные моменты. В (12)

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \alpha_1(\mathbf{x})}{\partial X} & \frac{\partial \alpha_1(\mathbf{x})}{\partial Y} & \frac{\partial \alpha_1(\mathbf{x})}{\partial Z} \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \frac{\partial \alpha_M(\mathbf{x})}{\partial X} & \frac{\partial \alpha_M(\mathbf{x})}{\partial Y} & \frac{\partial \alpha_M(\mathbf{x})}{\partial Z} \\ \frac{\partial \beta_1(\mathbf{x})}{\partial X} & \frac{\partial \beta_1(\mathbf{x})}{\partial Y} & \frac{\partial \beta_1(\mathbf{x})}{\partial Z} \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \frac{\partial \beta_M(\mathbf{x})}{\partial X} & \frac{\partial \beta_M(\mathbf{x})}{\partial Y} & \frac{\partial \beta_M(\mathbf{x})}{\partial Z} \end{bmatrix}$$

- матрица частных производных, элементы которой равны

$$\frac{\partial \alpha_m(\mathbf{x})}{\partial X} = \frac{(Y - Y_{pm})}{(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2}, \quad \frac{\partial \alpha_m(\mathbf{x})}{\partial Y} = -\frac{(X - X_{pm})}{(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2}, \quad \frac{\partial \alpha_m(\mathbf{x})}{\partial Z} = 0,$$

$$\frac{\partial \beta_m(\mathbf{x})}{\partial X} = -\frac{(X - X_{pm})(Z - Z_{pm})}{[(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2 + (Z - Z_{pm})^2]\sqrt{(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2}},$$

$$\frac{\partial \beta_m(\mathbf{x})}{\partial Y} = -\frac{(Y - Y_{pm})(Z - Z_{pm})}{[(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2 + (Z - Z_{pm})^2]\sqrt{(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2}},$$

$$\frac{\partial \beta_m(\mathbf{x})}{\partial Z} = \frac{\sqrt{(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2}}{[(X - X_{pm})^2 + (Y - Y_{pm})^2 + (Z - Z_{pm})^2]}, \; m = \overline{1, M}.$$

После вычисления оценки координат РЭС формируется начальная оценка вектора состояния гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ и ее ковариационной матрицы

$$\hat{\mathbf{x}}_k^{(n,j)} = (\sum_{g=1}^{M} \hat{f}_{gk*} / M, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})^T, \; \hat{\mathbf{P}}_k^{(n,j)} = \begin{bmatrix} \sigma_f^2 / M & 0 \\ 0 & \mathbf{K}_X \end{bmatrix}, \; j = \overline{1, K_g}, \qquad (13)$$

а также начальная оценка вектора состояния гипотезы о подвижном РЭС с ФРЧ и ее ковариационной матрицы

$$\hat{\mathbf{x}}_k^{(p,j)} = (\sum_{g=1}^{M} \hat{f}_{gk*} / M, \hat{X}, 0, \hat{Y}, 0, \hat{Z}, 0)^T,$$

$$\hat{\mathbf{P}}_k^{(p,j)} = \begin{bmatrix} \sigma_f^2 / M & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D_x & 0 & K_{xy} & 0 & K_{xz} & 0 \\ 0 & 0 & D_{V_x} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & K_{yx} & 0 & D_y & 0 & K_{yz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D_{V_y} & 0 & 0 \\ 0 & K_{zx} & 0 & K_{zy} & 0 & D_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & D_{V_z} \end{bmatrix}, \; j = \overline{1, K_g}, \qquad (14)$$

где $D_{V_x}$, $D_{V_y}$, $D_{V_z}$ - априорные дисперсии проекций скорости. При этом число завязанных гипотез $K_g$ равно общему количеству отождествленных комбинаций наблюдений.

Экстраполированная на следующий шаг оценка вектора состояния и ее ковариационная матрица для $j$ - ой гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ определяются как

$$\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1}^{(n,j)}, \; \hat{\mathbf{P}}_{k/k-1}^{(n,j)} = \hat{\mathbf{P}}_{k-1}^{(n,j)}, \qquad (15)$$

а задающие центр и размеры ДСС экстраполированное значение вектора наблюдения и его ковариационная матрица, а также ковариационная матрица аномальных измерений для $j$ - ой гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ определяются как

$$\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(n,j)} = \mathbf{h}^{(n)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)}), \; \mathbf{C}_{k/k-1}^{(n,j)} = \mathbf{H}^{(n)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)}) \hat{\mathbf{P}}_{k/k-1}^{(n,j)} \mathbf{H}^{(n)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)})^T + \mathbf{R}_k^{(n)},$$

$$\mathbf{S}_k^{(n,j)} = \frac{p_{id}}{n+2} \mathbf{C}_{k/k-1}^{(n,j)}, \qquad (16)$$

где $\mathbf{H}^{(n)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)}) = \left. \frac{\partial \mathbf{h}^{(n)}(\mathbf{x}^{(n)})}{\partial \mathbf{x}^{(n)T}} \right|_{\mathbf{x}^{(n)} = \hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)}}$ - матрица частных производных, $p_{id} = \sqrt{n} + 2$ - параметр идентификации.

Экстраполированная на следующий шаг оценка вектора состояния и ее ковариационная матрица для $j$ - ой гипотезы о подвижном РЭС с ФРЧ определяются как

$$\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)} = \mathbf{f}_{k+1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1}^{(p,j)}, \; \hat{\mathbf{P}}_{k/k-1}^{(p,j)} = \mathbf{f}_{k+1} \hat{\mathbf{P}}_{k-1}^{(p,j)} \mathbf{f}_{k+1}^T + \mathbf{g}_{k+1} \mathbf{q}_k \mathbf{g}_{k+1}^T, \qquad (17)$$

а задающие центр и размеры ДСС экстраполированное значение вектора наблюдения и его ковариационная матрица, а также ковариационная матрица аномальных измерений для $j$ - ой гипотезы о подвижном РЭС с ФРЧ определяются как

$$\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(p,j)} = \mathbf{h}^{(p)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)}), \; \mathbf{C}_{k/k-1}^{(p,j)} = \mathbf{H}^{(p)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)}) \hat{\mathbf{P}}_{k/k-1}^{(p,j)} \mathbf{H}^{(p)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)})^T + \mathbf{R}_k^{(p)},$$

$$\mathbf{S}_k^{(p,j)} = \frac{p_{id}}{n+2}\mathbf{C}_{k/k-1}^{(p,j)}, \qquad (18)$$

где $\mathbf{H}^{(p)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)}) = \left.\frac{\partial \mathbf{h}^{(p)}(\mathbf{x}^{(p)})}{\partial \mathbf{x}^{(p)T}}\right|_{\mathbf{x}^{(p)}=\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)}}$ - матрица частных производных.

Полученные после анализа очередной ПО наблюдения идентифицируются с сопровождаемыми гипотезами о неподвижных и подвижных РЭС с ФРЧ. Каждое наблюдение $\mathbf{z}_{g*}$ $g$ - ого ОП считается идентифицированным с $j$ - ой гипотезой о неподвижном РЭС с ФРЧ и с $j$ - ой гипотезой о подвижном РЭС с ФРЧ если выполняются условия

$$(\mathbf{z}_{g*} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(n,j)})^T [\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(n,j)}]^{-1} (\mathbf{z}_{g*} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(n,j)}) < p_{id},$$

$$(\mathbf{z}_{g*} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(p,j)})^T [\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(p,j)}]^{-1} (\mathbf{z}_{g*} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(p,j)}) < p_{id},$$

где $\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(n,j)}$ и $\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(p,j)}$ - ковариационные матрицы, соответствующие вектору измерений $g$ - ого ОП, $g = \overline{1,M}$. При этом разность пеленгов должна вычисляться с учетом их цикличности. Из числа $m_{gk}^{(n,j)}$ идентифицированных с $j$ - ой гипотезой о неподвижном РЭС с ФРЧ $\mathbf{z}_{id_{gkp}}^{(n,j)}$, $p = \overline{1, m_{gk}^{(n,j)}}$ и $m_{gk}^{(p,j)}$ идентифицированных с $j$ - ой гипотезой о подвижном РЭС с ФРЧ $\mathbf{z}_{id_{gk_p}}^{(p,j)}$, $p = \overline{1, m_{gk}^{(p,j)}}$ наблюдений $g$ - ого ОП выбираются ближайшие к центрам ДСС (по Махаланобису) наблюдения

$$\mathbf{z}_{id_{gk}}^{(n,j)} = \arg\min_p (\mathbf{z}_{id_{gkp}}^{(n,j)} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(n,j)})^T [\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(n,j)}]^{-1} (\mathbf{z}_{id_{gkp}}^{(n,j)} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(n,j)}),$$

$$\mathbf{z}_{id_{gk}}^{(p,j)} = \arg\min_p (\mathbf{z}_{id_{gkp}}^{(p,j)} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(p,j)})^T [\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(p,j)}]^{-1} (\mathbf{z}_{id_{gkp}}^{(p,j)} - \hat{\mathbf{z}}_{gk/k-1}^{(p,j)}).$$

Затем осуществляется фильтрация вектора состояния $j$ - ой гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ по выбранному наблюдению на основе условно-линейного фильтра [1, 2] в виде

$$\hat{\mathbf{x}}_k^{(n,j)} = \hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)} + \mathbf{W}_k^{(n)} \Delta \mathbf{z}_k^{(n)}, \ \mathbf{W}_k^{(n)} = \mathbf{V}_k^{(n)} [\mathbf{U}_k^{(n)}]^+, \ \mathbf{V}_k^{(n)} = \mathbf{P}_{oa_k}^{(n,j)} \hat{\mathbf{P}}_{k-1}^{(n,j)} \mathbf{H}^{(n)} (\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(n,j)})^T,$$

$$\mathbf{P}_{a_k}^{(n,j)} = diag\{P_{a_{1k}}^{(n,j)} \mathbf{I}_n, ..., P_{a_{Mk}}^{(n,j)} \mathbf{I}_n\}, \ P_{a_{gk}}^{(n,j)} = \frac{(1-\delta_{\mathrm{m_{gk}^{(n,j)}},0}) \delta_{p_k, p_z^{(j)}} P_{I_{gk}}^{(n,j)} P_{os}^{(n,j)}}{P_{os}^{(n,j)} + (1 - P_{os}^{(n,j)}) \lambda \mathrm{S_{gp}^{(n,j)}} / \mathrm{m_{gk}^{(n,j)}}},$$

$\mathbf{U}_k^{(n)} = \left\| \mathbf{U}_{glk}^{(n)} \right\|$, $\mathbf{U}_{glk}^{(n)} = P_{a_{gk}}^{(n,j)} \mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(n,j)} + P_{b_{gk}}^{(n,j)} \mathbf{S}_{ggk}^{(n,j)}$ при $g = l$ и $\mathbf{U}_{glk}^{(n)} = P_{a_{gk}}^{(n,j)} P_{a_{lk}}^{(n,j)} \mathbf{C}_{glk/k-1}^{(n,j)} + P_{b_{gk}}^{(n,j)} P_{b_{lk}}^{(n,j)} \mathbf{S}_{glk}^{(n,j)}$ при $g \neq l$, $g = \overline{1,M}$, $l = \overline{1,M}$,

$$P_{b_{gk}}^{(n,j)} = (1 - \delta_{\mathrm{m_{gk}^{(n,j)}},0})(1 - P_{a_{gk}}^{(n,j)}), \ \hat{\mathbf{P}}_k^{(n,j)} = \hat{\mathbf{P}}_{k/k-1}^{(n,j)} - \mathbf{W}_k^{(n)} \mathbf{V}_k^{(n)T}, \qquad (19)$$

где $\Delta \mathbf{z}_k^{(n)}$ – невязка текущего $\mathbf{z}_{id_k}^{(n,j)}$ и экстраполированного $\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(n,j)}$ наблюдений; $^+$ - псевдообращение; $P_{os}^{(n,j)} = P_{11} P_s$, $P_{11}$ - вероятность правильного обнаружения, $P_s$ - вероятность правильной селекции; $P_{I_{gk}}^{(n,j)} = (1 - P_{oi}^{(3)}(2))^{m_{gk}^{(n,j)-1}}$,

$P_{oi}^{(3)}(2) = 16[1 - \exp(-\mathrm{p_{id}}/2)(1 + \mathrm{p_{id}}/2 + (\mathrm{p_{id}}/4)^2)]/(\mathrm{P_s}\sqrt{2\pi \mathrm{p_{id}}\,\mathrm{p_{id}}})$ – вероятность ошибочной идентификации в присутствии одного мешающего наблюдения в 3 - мерном пространстве [1]; $\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}} = \pi\left|\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(n,j)}\right|^{1/2} p_{id}$ - площадь строба гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ [8] $g$ - ого ОП, $g = \overline{1,M}$.

Фильтрация вектора состояния $j$ - ой гипотезы о подвижном РЭС с ФРЧ осуществляется в соответствии с выражениями [1, 2]

$$\hat{\mathbf{x}}_k^{(p,j)} = \hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)} + \mathbf{W}_k^{(p)}\Delta\mathbf{z}_k^{(p)},\ \mathbf{W}_k^{(p)} = \mathbf{V}_k^{(p)}[\mathbf{U}_k^{(p)}]^+,\ \mathbf{V}_k^{(p)} = \mathbf{P}_{oa_k}^{(p,j)}\hat{\mathbf{P}}_{k-1}^{(p,j)}\mathbf{H}^{(p)}(\hat{\mathbf{x}}_{k/k-1}^{(p,j)})^T,$$

$$\mathbf{P}_{a_k}^{(p,j)} = diag\{P_{a_{1k}}^{(p,j)}\mathbf{I}_n,...,P_{a_{Mk}}^{(p,j)}\mathbf{I}_n\},\ P_{a_{gk}}^{(p,j)} = \frac{(1-\delta_{\mathrm{m_{gk}^{(p,j)}},0})\delta_{p_k,p_z^{(j)}}P_{I_{gk}}^{(p,j)}P_{os}^{(p,j)}}{P_{os}^{(p,j)} + (1-P_{os}^{(p,j)})\lambda\mathrm{S_{gp}^{(p,j)}}/\mathrm{m_{gk}^{(p,j)}}}$$

$\mathbf{U}_k^{(p)} = \left\|\mathbf{U}_{glk}^{(p)}\right\|$, $\mathbf{U}_{glk}^{(p)} = P_{a_{gk}}^{(p,j)}\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(p,j)} + P_{b_{gk}}^{(p,j)}\mathbf{S}_{ggk}^{(p,j)}$ при $g = l$ и $\mathbf{U}_{glk}^{(p)} = P_{a_{gk}}^{(p,j)}P_{a_{lk}}^{(p,j)}\mathbf{C}_{glk/k-1}^{(p,j)} + P_{b_{gk}}^{(p,j)}P_{b_{lk}}^{(p,j)}\mathbf{S}_{glk}^{(p,j)}$ при $g \neq l$, $g = \overline{1,M}$, $l = \overline{1,M}$,

$$P_{b_{gk}}^{(p,j)} = (1-\delta_{\mathrm{m_{gk}^{(p,j)}},0})(1-P_{a_{gk}}^{(p,j)}),\ \hat{\mathbf{P}}_k^{(p,j)} = \hat{\mathbf{P}}_{k/k-1}^{(p,j)} - \mathbf{W}_k^{(p)}\mathbf{V}_k^{(p)T}, \qquad (20)$$

где $\Delta\mathbf{z}_k^{(p)}$ – невязка текущего $\mathbf{z}_{id_k}^{(p,j)}$ и экстраполированного $\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(p,j)}$ наблюдений; $P_{os}^{(p,j)} = P_{11}P_s$; $P_{I_{gk}}^{(p,j)} = (1-P_{oi}^{(3)}(2))^{m_{gk}^{(p,j)-1}}$; $\mathrm{S_{gp}^{(p,j)}} = \pi\left|\mathbf{C}_{ggk/k-1}^{(p,j)}\right|^{1/2} p_{id}$ - площадь строба гипотезы о неподвижном РЭС с ФРЧ [8] $g$ - ого ОП, $g = \overline{1,M}$.

Каждая комбинация не идентифицированных ни с одной из гипотез о неподвижном и подвижном РЭС с ФРЧ отождествленных наблюдений порождает новую пару гипотез о неподвижном и подвижном РЭС с ФРЧ в соответствии с (13, 14).

Для принятия решения о подтверждении или отбраковке гипотез введем функции правдоподобия при условии их справедливости (гипотеза $H_1$) и ложности (гипотеза $H_0$), определяемые как

$$P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_{0,1}) = P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_1^{k-1} / H_{0,1})P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_k / \mathbf{Y}_1^{k-1}, H_{0,1}),$$

$$P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_k / \mathbf{Y}_1^{k-1}, H_0) = \prod_{g=1}^{M}(1-\delta_{p_k,p_z^{(j)}}) + \delta_{p_k,p_z^{(j)}}\exp(-\lambda\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}})\{\delta_{m_{gk}^{(n,j)},0} +$$

$$+ (1-\delta_{m_{gk}^{(n,j)},0})\frac{1}{\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}}}\frac{(\lambda\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}})^{m_{gk}^{(n,j)}}}{m_{gk}^{(n,j)}!}\},$$

$$P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_k / \mathbf{Y}_1^{k-1}, H_1) = \prod_{g-1}^{M}(1-\delta_{p_k,p_z^{(j)}}) + \delta_{p_k,p_z^{(j)}}\exp(-\lambda\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}})\{\delta_{m_{gk}^{(n,j)},0}(1-P_{os}^{(n,j)}) +$$

$$+ (1-\delta_{m_{gk}^{(n,j)},0})[(1-P_{os}^{(n,j)})\frac{(\lambda\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}})^{m_{gk}^{(n,j)}}}{m_{gk}^{(n,j)}!}\frac{1}{\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}}} + P_{os}^{(n,j)}\frac{(\lambda\mathrm{S_{gp}^{(n,j)}})^{m_{gk}^{(n,j)}-1}}{(m_{gk}^{(n,j)}-1)!}\times$$

$$\times[(1-P_{a_k}^{(n,j)})\frac{1}{\mathrm{S_p^{(n,j)}}} + \frac{P_{a_k}^{(n,j)}}{P_s}N(\mathbf{z}_{id_k}^{(n,j)};\hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(n,j)},\mathbf{C}_{k/k-1}^{(n,j)})]]\},$$

$$P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_{0,1}) = P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_1^{k-1} / H_{0,1}) P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_k / \mathbf{Y}_1^{k-1}, H_{0,1}),$$

$$P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_k / \mathbf{Y}_1^{k-1}, H_0) = \prod_{g=1}^{M} (1 - \delta_{p_k, p_z^{(j)}}) + \delta_{p_k, p_z^{(j)}} \exp(-\lambda \mathrm{S}_{\mathrm{gp}}^{(\mathrm{p,j})}) \{\delta_{m_{gk}^{(p,j)},0} +$$

$$+ (1 - \delta_{m_{gk}^{(p,j)},0}) \frac{1}{\mathrm{S}_{\mathrm{gp}}^{(\mathrm{p,j})}} \frac{(\lambda \mathrm{S}_{\mathrm{gp}}^{(\mathrm{p,j})})^{m_{gk}^{(p,j)}}}{m_{gk}^{(p,j)}!}\},$$

$$P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_k / \mathbf{Y}_1^{k-1}, H_1) = \prod_{g-1}^{M} (1 - \delta_{p_k, p_z^{(j)}}) + \delta_{p_k, p_z^{(j)}} \exp(-\lambda \mathrm{S}_{\mathrm{gp}}^{(\mathrm{p,j})}) \{\delta_{m_{gk}^{(p,j)},0} (1 - P_{os}^{(p,j)}) +$$

$$+ (1 - \delta_{m_{gk}^{(p,j)},0}) [(1 - P_{os}^{(p,j)}) \frac{(\lambda \mathrm{S}_{\mathrm{gp}}^{(\mathrm{p,j})})^{m_{gk}^{(p,j)}}}{m_{gk}^{(p,j)}!} \frac{1}{\mathrm{S}_{\mathrm{gp}}^{(\mathrm{p,j})}} + P_{os}^{(p,j)} \frac{(\lambda \mathrm{S}_{\mathrm{gp}}^{(\mathrm{p,j})})^{m_{gk}^{(p,j)}-1}}{(m_{gk}^{(p,j)} - 1)!} \times$$

$$\times [(1 - P_{a_k}^{(p,j)}) \frac{1}{\mathrm{S}_{\mathrm{p}}^{(\mathrm{p,j})}} + \frac{P_{a_k}^{(p,j)}}{P_s} N(\mathbf{z}_{id_k}^{(p,j)}; \hat{\mathbf{z}}_{k/k-1}^{(p,j)}, \mathbf{C}_{k/k-1}^{(p,j)})]]\}.$$

В последних выражениях $N(\mathbf{X}; \mathbf{M}, \mathbf{K})$ – гауссовская плотность распределения вектора $\mathbf{X}$ со средним $\mathbf{M}$ и ковариационной матрицей $\mathbf{K}$.

Решение о справедливости гипотез будем принимать на основе критерия Вальда [9]. Для этого зададим гарантированное количество шагов сопровождения гипотезы $K_{sp}$, верхний и нижний пороги отношения правдоподобия $A = (1 - \beta_v) / \alpha_v$, $B = \alpha_v / (1 - \beta_v)$, где $\alpha_v$, $\beta_v$ - заданные вероятности ошибок первого и второго рода. Введем признаки истинности и подтверждения гипотез о неподвижном и подвижном РЭС с ФРЧ, устанавливаемые при «завязке» равными $F_{ist}^{(n,j)} = 1$, $F_{pod}^{(n,j)} = 0$ и $F_{ist}^{(p,j)} = 1$, $F_{pod}^{(p,j)} = 0$, $j = \overline{1, K_g}$. После очередного шага сопровождения анализируются только неподтвержденные и неотбракованные на предыдущих шагах гипотезы. Гипотеза о неподвижном РЭС с ФРЧ признается ложной ($F_{ist}^{(n,j)} = 0$), если выполняется условие $P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_1) / P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_0) \le B$. Если количество шагов сопровождения гипотезы $K_{ss}^{(j)} \ge K_{sp}$ и $P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_1) / P^{(n,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_0) \ge A$, то гипотеза о неподвижном РЭС с ФРЧ считается подтвержденной ($F_{pod}^{(n,j)} = 1$). Гипотеза о подвижном РЭС с ФРЧ признается ложной ($F_{ist}^{(p,j)} = 0$), если $P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_1) / P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_0) \le B$ или $F_{pod}^{(n,j)} = 1$. Если $P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_1) / P^{(p,j)}(\mathbf{Y}_1^k / H_0) \ge A$ и $F_{ist}^{(n,j)} = 0$, то гипотеза о подвижном РЭС с ФРЧ подтверждается ($F_{pod}^{(p,j)} = 1$).

### 3. Заключение

Результаты оценивания эффективности рассмотренного алгоритма разделения потока первичных измерений и фильтрации координат подвижных и неподвижных радиоэлектронных средств будут рассмотрены в отдельной работе авторов.

**Литература**

1. Радзиевский В.Г., Сирота А.А. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. - М.: Радиотехника, 2004. – 352 с.
2. Кирсанов Э.А., Сирота А.А. Обработка информации в пространственно-распределенных системах радиомониторинга: статистический и нейросетевой подходы. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 344 с.
3. Информационные технологии в радиотехнических системах / В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров и др.; Под ред. И.Б. Федорова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 846 с.
4. Колесса А.Е. Оценивание координат совокупности объектов, наблюдаемых многопозиционной системой пеленгаторов // Радиотехника и электроника, 1987, № 12. – С. 2534 - 2541.
5. Селетков В.Л. Вариант решения задачи триангуляции // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1994, № 3. – С. 65 - 67.
6. Булычев Ю.Г., Бурлай И.В., Крицкий Я.В. Линейный вариант решения задачи триангуляции в условиях априорной неопределенности // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2001, № 3. – С. 60 - 66.
7. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. — М.: Радио и связь, 1981. — 416 с.
8. Дуда Р, Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. - М.: Мир, 1976. – 512 с.
9. Вальд А. Последовательный анализ. - М.: Физматгиз, 1960. – 328 с.

**References**

1. Radzievskiy V.G., Sirota A.A. Teoreticheskie osnovyi radioelektronnoy razvedki. - M.: Radiotehnika, 2004. – 352 s.
2. Kirsanov E.A., Sirota A.A. Obrabotka informatsii v prostranstvenno-raspredelennyih sistemah radiomonitoringa: statisticheskiy i neyrosetevoy pod-hodyi. – M.: FIZMATLIT, 2012. – 344 s.
3. Informatsionnyie tehnologii v radiotehnicheskih sistemah / V.A. Vasin, I.B. Vlasov, Yu.M. Egorov i dr.; Pod red. I.B. Fedorova. – M.: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2011. — 846 s.
4. Kolessa A.E. Otsenivanie koordinat sovokupnosti ob'ektov, nablyudaemyih mnogopozitsionnoy sistemoy pelengatorov // Radiotehnika i elektronika, 1987, № 12. – S. 2534 - 2541.
5. Seletkov V.L. Variant resheniya zadachi triangulyatsii // Izvestiya vuzov. Radioelektronika, 1994, № 3. – S. 65 - 67.
6. Bulyichev Yu.G., Burlay I.V., Kritskiy Ya.V. Lineynyiy variant resheniya zadachi triangulyatsii v usloviyah apriornoy neopredelennosti // Izvestiya vuzov. Radioelektronika, 2001, № 3. – S. 60 - 66.
7. Shirman Ya.D., Manzhos V.N. Teoriya i tehnika obrabotki radiolokatsionnoy informatsii na fone pomeh. — M.: Radio i svyaz, 1981. — 416 s.
8. Duda R, Hart P. Raspoznavanie obrazov i analiz stsen. - M.: Mir, 1976. – 512 s.
9. Vald A. Posledovatelnyiy analiz. - M.: Fizmatgiz, 1960. – 328 s.

# ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА КОМПЛЕКСОВ РЭП ГРУППОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВМФ

С. А. Мочалов

НИЦ (г. Санкт-Петербург) ЦНИИ ВВС (Минобороны России), г. Санкт-Петербург, Россия

**Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению основных положений технологии синтеза комплексов радиоэлектронного подавления групповой защиты летательных аппаратов морской авиации ВМФ, основанной на системном подходе с использованием положений общей теории иерархических многоуровневых систем и методов исследования операций. Приводится пример использования предлагаемой технологии для обоснования характеристик и параметров комплексов.

**Ключевые слова:** авиационный комплекс, радиоэлектронное подавление, групповая защита, радиоэлектронное средство.

# TECHNOLOGY OF SYNTHESIS OF COMPLEXES OF THE GROUP PROTECTION OF FLYING APPARATUS OF THE NAVY

S. A. Mochalov

Central Research Institute of Air Force (Ministry of Defense of Russia), St. Petersburg, Russia

**Abstract.** The article is devoted to the consideration of the main provisions of the technology for the synthesis of radio-electronic suppression complexes for the group defense of aircraft of the Navy, based on the system approach using the provisions of the general theory of hierarchical multi-level systems and methods of investigating operations. An example of using the proposed technology for substantiating the characteristics and parameters of complexes is given.

**Keywords:** aviation complex, radio electronic suppression, group defense, radio electronic means.

Задача оптимизации бортового радиоэлектронного оборудования авиационных комплексов относится к категории задач синтеза. Сложность решения подобных задач обусловлена, во-первых, их многомерностью, во-вторых, необходимостью оптимизации системы одновременно с оптимизацией надсистемы при условии обеспечения координации принимаемых решений. При этом должны быть учтены как требования, так и ограничения: массогабаритные, энергетические, стоимостные.

Синтез комплексов радиоэлектронного подавления (КРЭП) групповой защиты (ГЗ), размещаемых на авиационных комплексах (АК) радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВМФ не является исключением. Тем более, когда речь идет не об одном комплексе на конкретном носителе, а о построении системы комплексов с выбором носителей для решения совокупности стоящих задач.

Для такого синтеза предлагается использовать технологию, разработанную в [1] применительно к многофункциональной интегрированной радиоэлектронной системе и нашедшую свое развитие в [2] применительно к РЛС. Технология основана на системном подходе с использованием положений общей теории иерархических многоуровневых систем [3] и методов исследования операций [4].

Важнейшим положением предлагаемой технологии синтеза является декомпозиция оптимизируемой системы, которая в ряде случаев и позволяет перейти от параллельного (одновременного) к комбинированному последовательно-параллельному более просто реализуемому варианту синтеза.

Второе положение касается предлагаемого методического аппарата синтеза и заключается в применении вероятностных показателей эффективности, имеющих ясный физический смысл, относительно просто рассчитываемых, однозначно связанных с тактическими характеристиками КРЭП, обеспечивающих координацию принимаемых на различных уровнях описания системы решений.

Третьим положением, позволяющим обеспечить реализуемость процесса синтеза, является ограничение количества варьируемых переменных конструктивно-техническими параметрами (КТП) и, соответственно, сокращение количества генерируемых и оцениваемых альтернатив. Тактические и технические характеристики могут быть представленными как производные от КТП.

Четвертое положение связано с необходимым для процедуры синтеза обеспечением оперативности расчетов за счет применения методов аналитического моделирования, различного рода обоснованных аппроксимаций, упрощений и допущений.

Применительно к рассматриваемой задаче декомпозиция оптимизируемой системы заключается в выделении КРЭП ГЗ как отдельной системы авиационного комплекса, что позволяет его исследовать независимо от других систем. В свою очередь, КРЭП ГЗ представляется состоящим из элементов: подсистемы активных помех (ПАП) и информационно-управляющей подсистемы (ИУП), которые также исследуются независимо друг от друга.

Вероятность решения стоящей задачи предлагается заменить вероятностью выполнения совокупности требований. Требования же могут и должны быть получены ранее на более точных имитационных моделях. Для комплекса РЭП и его подсистем требования заключаются в эффективности разведки и подавления радиоэлектронных систем (РЭС) – объектов РЭП. Для снижения многомерности требования целесообразно задавать применительно к ограниченному числу объектов подавления. При оценке важности РЭС - объектов РЭП должны учитываться роль и место РЭС в системе ПВО корабельной группировки противника и возможность создания им эффективных помех. Для этого предлагается использовать следующие показатели:

коэффициент, характеризующий уникальность РЭС (величина, обратная степени информационного дублирования);

коэффициент, характеризующий количество потребителей данных, получаемых РЭС;

коэффициент, характеризующий влияние РЭС на эффективность;

коэффициент, характеризующий возможность подавления РЭС КРЭП ГЗ;

коэффициент, характеризующий проблематичность подавления РЭС комплексом индивидуально-взаимной защиты.

Перечисленные факторы оценивают качественно или количественно.

Однозначная связь между КТП, тактическими и техническими характеристиками при решении подобных задач может быть учтена в разных вариантах. Первый – от требований: сверху вниз. То есть, сначала рассчитываются тактические характеристики, обеспечивающие высокую вероятность выполнения требований, затем необходимые КТП. Зная массогабаритные ограничения, проверяется их выполнение. Второй вариант – от массогабаритных характеристик, снизу вверх. В пределах массогабаритных ограничений генерируется вариант КТП, для него сначала оцениваются технические, затем тактические характеристики и вероятность выполнения требований. Возможны промежуточные варианты. Аналитические выражения, связывающие тактические с техническими характеристиками, входящие в состав методик оценки эффективности КРЭП и его подсистем, в большинстве своем известны из литературы [5, 6 и др.]. Некоторые из них рассмотрены ниже. Выражения, связывающие технические характеристики с КТП, входящие в состав моделей учета массогабаритных характеристик, могут быть получены на основе анализа существующей и разрабатываемой аппаратуры. Но, в любом случае массогабаритные и энергетические ограничения на аппаратуру формируются на основе знаний о ее носителе, о массогабаритном и энергетическом ресурсах, выделяемых на КРЭП ГЗ.

Следует заметить, что выбор наиболее эффективных из альтернативных подсистем КРЭП ГЗ выполняется на третьей итерации синтеза. До третьей должны быть проведены первая и вторая итерации. На первой предварительно должны быть выбраны носители комплексов. При выборе носителей предлагается учитывать следующие факторы:

готовность АК к серийному производству и их ожидаемое количество;

потенциальная возможность размещения соответствующей аппаратуры;

летно-технические характеристики АК и соответствие их предварительно сформированным требованиям;

при рассмотрении многоцелевых АК – перечень задач, возложенных на авиационный комплекс;

при рассмотрении корабельных АК – возможность базирования их на корабле.

Перечисленные факторы также можно учитывать качественно или количественно.

На второй итерации на основе распределения массогабаритного ресурса между КРЭП ГЗ, системами навигации, связи, обороны и т.д. должны быть определены массогабаритные и энергетические ограничения, накладываемые на комплекс групповой защиты.

Таким образом, на первой итерации принимаются решения по выбору носителей, то есть решается задача на уровне АК РЭБ. На второй итерации принимаются решения по определению характеристик и параметров КРЭП ГЗ, то есть решается задача на уровне систем АК РЭБ и уточняются решения принятые на уровне АК РЭБ. На третьей итерации принимаются решения по выбору подсистем КРЭП ГЗ, то есть решается задача на уровне элементов систем АК РЭБ и уточняются решения, принятые на уровне

АК РЭБ и систем АК РЭБ. Технологическая схема комбинированного синтеза КРЭП ГЗ приведена на рис. 1.

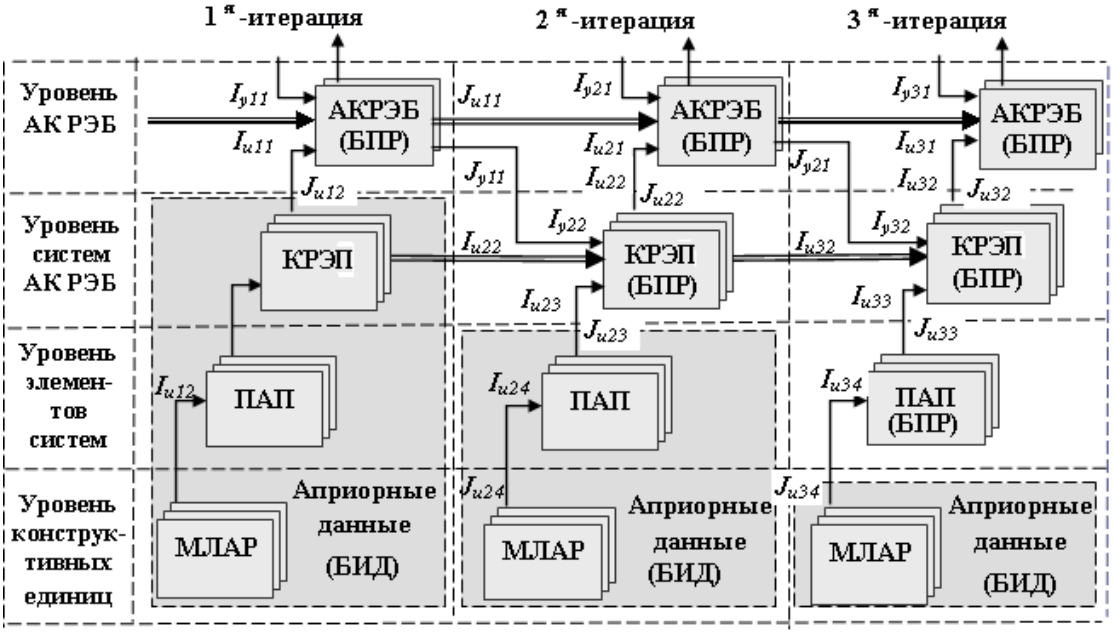



Рис. 1 – Структурная схема синтеза КРЭП ГЗ

В качестве основной характеристики (или основного показателя эффективности) ПАП при подавлении РЛС предлагается использовать снижение вероятности информационного обеспечения (ИО) применения оружия (сил) на заданной дальности (или снижение дальности ИО с заданной вероятностью) при воздействии помех. Под вероятностью ИО применения оружия (сил) будем понимать среднюю вероятность решения совокупности задач по обнаружению целей, определению их координат с заданной точностью и распознаванию на требуемом интервале удалений [1]. Вместо снижения вероятности (дальности) ИО в целях упрощения вычислений может быть использована одна из ее составляющих – снижение вероятности (дальности) обнаружения целей.

Заметим, что аналогично, на основе расчета снижения вероятности или дальности связи, ухудшения точности определения координат в условиях помех можно оценить эффективность ПАП при подавлении систем связи и бортовых навигационных систем.

Что касается ИУП, в качестве основного показателя эффективности предлагается использовать вероятность ИО применения помех, представляющую собой произведение вероятностей обнаружения, определения координат и распознавания РЭС на заданной дальности. Аналогично, вместо вероятности (дальности) ИО применения помех в целях упрощения вычислений может быть использована одна из ее составляющих – вероятность (дальность) обнаружения РЭС.

Таким образом, именно к перечисленным параметрам ПАП и ИУП и предлагается задавать требования.

При допущении о независимости перечисленных событий для вероятности ИО можно записать:

$$W_{\text{ио}} = \frac{1}{R_2 - R_1} \int_{R_1}^{R_2} W_{\text{о}}\, W_{\text{ско}} W_{\text{расп}}\, dr, \qquad (1)$$

где $W_{\text{о}}$ – вероятность обнаружения целей на заданной дальности; $W_{\text{ско}}$ – вероятность определения координат целей с заданной точностью; $W_{\text{расп}}$ – вероятность распознавания целей; $R_1$, $R_2$ – границы интервала удалений цели, на котором решается задача ИО.

Для упрощенного случая: $W_{\text{ско}} = 1$; $W_{\text{расп}} = 1$; $R_2 \approx R_1$, тогда $W_{\text{ио}} \approx W_{\text{о}}$.

Известно, что для аппаратуры радиотехнической разведки (РТР), входящей в состав ИУП, величина энергетической составляющей вероятности обнаружения цели на заданной дальности зависит от отношения сигнал/шум по мощности одного импульса $q_1$. Для РЛС, кроме $q_1$, энергетическая составляющая определяется количеством накапливаемых импульсов.

С учетом совместного влияния на параметр обнаружения преднамеренных помех и отражений от подстилающей поверхности применительно к РЛС:

$$q_1 = \frac{P_{\text{с}}}{P_{\text{ш}}} = \frac{P_{\text{и рлс}} G_{\text{а рлс}}^2 \sigma_{\text{ц}} \lambda^2 K_{\text{п рлс}} K_{\text{п атм}} \tau_{\text{и}}}{(4\pi)^3 R^4 \left(N_{\text{п}} P_{\text{н}} + N_{\text{ш}} + N_{\text{ф}}\right)}, \qquad (2)$$

где $P_{\text{и рлс}}$, $G_{\text{а рлс}}$ – импульсная мощность и коэффициент усиления антенны РЛС; $\lambda$, $\tau_{\text{и}}$ – длина волны и длительность импульса; $K_{\text{п рлс}}$, $K_{\text{п атм}}$ – коэффициенты потерь радиоволн в РЛС суммарный и в атмосфере при распространении до цели и обратно; $\sigma_{\text{ц}}$, $R$ – эффективная поверхность рассеяния цели и дальность до цели; $N_{\text{п}}$, $N_{\text{ш}}$ – спектральные плотности мощности (СПМ) помехи, создаваемой КРЭП, и внутреннего шума приемника РЛС; $N_{\text{ф}}$ – СПМ отражений от подстилающей поверхности; $P_{\text{н}}$ – вероятность накрытия импульсов помехой.

Для СПМ помехи с учетом [5]:

$$N_{\text{п}} = \frac{P_{\text{ср пап}} G_{\text{а пап}} G_{\text{а рлс}} \eta_{\text{рлс}} \lambda^2 K_{\text{п пр рлс}} K_{\text{п пр атм}}}{\left(4\pi R_{\text{уд}}\right)^2 \Delta f_{\text{п}}}, \qquad (3)$$

где $P_{\text{ср пап}}$, $G_{\text{а пап}}$ – средняя мощность и коэффициент усиления антенны ПАП; $\eta_{\text{рлс}}$ – уровень боковых лепестков (УБЛ) диаграммы направленности антенны (ДНА) РЛС в направлении на КРЭП; $K_{\text{п пр рлс}}$, $K_{\text{п пр атм}}$ – коэффициенты потерь на прием в РЛС и в атмосфере при распространении радиоволн на интервале между подавляемой РЛС и постановщиком; $R_{\text{уд}}$ – удаление постановщика от РЛС; $\Delta f_{\text{п}}$ – полоса частот излучаемой помехи.

Для аппаратуры РТР, использующей квадратичный детектор, на основе [6]:

$$q_1 = \frac{P_{\text{с вых рлс}}}{P_{\text{ш вых ртр}}} = \frac{q_{1\,\text{вх}}^2}{A(2 - A + 4q_{1\,\text{вх}})}, \qquad (4)$$

где $q_{1\text{вх}} = \frac{P_{\text{с вх рлс}}}{P_{\text{ш вх ртр}}} = \frac{P_{\text{и рлс}} G_{\text{а рлс}} \eta_{\text{рлс}} \eta_{\text{ртр}} G_{\text{а ртр}} \lambda^2 K_{\text{п ртр}} K_{\text{п пр атм}}}{\left(4\pi R_{\text{уд}}\right)^2 P_{\text{ш вх ртр}}}$; $A = \frac{\Delta f_{\text{вых ртр}}}{\Delta f_{\text{вх ртр}}}$; $P_{\text{с вх рлс}}$ – мощность сигнала обнаруживаемой РЛС на входе аппаратуры РТР; $P_{\text{ш вх ртр}} = N_{\text{ш ртр}} \Delta f_{\text{вх ртр}}$ – мощность шума приемника аппаратуры РТР, пересчитанная ко входу; $\eta_{\text{ртр}}$ – УБЛ ДНА аппаратуры РТР; $G_{\text{а ртр}}$, $N_{\text{ш ртр}}$ – коэффициент усиления антенны и СПМ шума приемника аппаратуры РТР; $K_{\text{п ртр}}$ – суммарный коэффициент потерь в аппаратуре РТР.

Надо заметить, что именно значения средней мощности $P_{\text{ср пап}}$ и коэффициента

усиления антенны $G_{\text{а пап}}$ ПАП, чувствительности $P_{\text{ш вх ртр}}$ и коэффициента усиления антенны $G_{\text{а ртр}}$ аппаратуры РТР ИУП, входящие в (3) и (4), зависят от массогабаритных характеристик, то есть функционально связаны с КТП. Следовательно, задавая требования к вероятности ИО или дальности обнаружения целей РЛС в условиях создаваемых помех, можно найти требуемые значения перечисленных технических характеристик. С учетом накладываемых массогабаритных и энергетических ограничений – найти достижимые технические характеристики. Сравнение достижимых характеристик с требуемыми значениями позволяет выделить реализуемые варианты, имеющие максимальную эффективность.

Аналогично, задавая требования к вероятности ИО или дальности обнаружения аппаратурой РТР сигналов РЛС, можно найти требуемые значения технических характеристик аппаратуры РТР. Зная массогабаритные и энергетические ограничения, получить достижимые технические характеристики данной аппаратуры. Затем выделить реализуемые варианты, которые имеют максимальную эффективность.

Рассмотрим пример применения предлагаемой технологии синтеза КРЭП.

Предположим, на первой итерации синтеза, на основе анализа возможных вариантов АК, выбраны потенциальные носители КРЭП ГЗ разной размерности: $АК_1$, $АК_2$… $АК_L$ и определены массогабаритные и энергетические ограничения на бортовое радиоэлектронное оборудование: $М_1$, $М_2$… $М_L$, $S_1$, $S_2$… $S_L$, $Э_1$, $Э_2$… $Э_L$.

Для формирования требований построены модели применения АК РЭБ, которые представлены в виде типовых эпизодов $ТЭ_1$, $ТЭ_2$, … $ТЭ_I$. Применительно к каждому эпизоду сформированы объекты защиты: $ОЗ_{11}$,$ОЗ_{12}$, …$ОЗ_{IK}$, определены задачи РЭБ и РЭС - потенциальные объекты РЭП. В результате проведенной оценки выделены наиболее важные из них: $РЭС_1$, $РЭС_2$,… $РЭС_J$. Применительно к ним созданы описательные модели и сформированы тактические требования к дальности подавления, секторам создания помех, угловому разносу «объект защиты - постановщик помех», удалению постановщика.

На второй итерации на основе априорных данных или выполненных оценок определены массогабаритные и энергетические ограничения на КРЭП ГЗ: $М_{крэп1}$, $М_{крэп2}$… $М_{крэпL}$, $S_{крэп1}$, $S_{крэп2}$… $S_{крэпL}$, $Э_{крэп1}$, $Э_{крэп2}$… $Э_{крэпL}$ и уточнен перечень АК – носителей комплексов.

На третьей итерации с использованием методик оценки эффективности подсистем КРЭП, включающих, в том числе, выражения (2) - (4), построены графики, характеризующие возможности обнаружения объектов защиты подавляемыми РЛС в условиях помех, создаваемых ПАП с различными значениями энергопотенциала ($ЭП_i = P_{\text{ср пап}i} G_{\text{а пап}\,i}$) при заданных значениях углового разноса и удаления постановщика. А также графики, характеризующие возможности обнаружения излучения подавляемых РЛС аппаратурой РТР из состава ИУП. На основе анализа графиков определены *требуемые* для обеспечения заданных величин дальности подавления $R_{\text{п}}$ значения энергопотенциала ПАП при создании как маскирующей, так и имитирующей помехи. Определены также *требуемые* для обеспечения обнаружения сигналов подавляемых РЛС при заданных удалениях постановщика $R_{\text{уд}}$ значения

чувствительности и коэффициента усиления антенны аппаратуры РТР из состава ИУП.

На рис. 2. приведен пример определения *требуемого* энергопотенциала ПАП для обеспечения дальности подавления $R_п$ при создании помех РЛС с удалений $R_{уд1}$ и $R_{уд2}$.

С использованием модели учета массогабаритных характеристик построены зависимости *достижимых* значений технических характеристик ПАП и ИУП от массы в условиях заданных ограничений на площадь и размеры антенн. На рис. 3. приведен

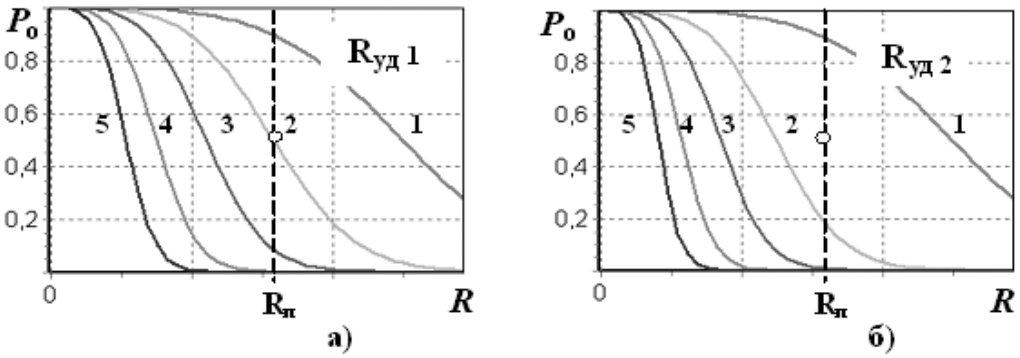



Рис. 2 – Зависимости вероятности обнаружения РЛС защищаемого объекта без помех (1) и в помехах, создаваемых ПАП с энергопотенциалом: 2 - $ЭП_1$ , 3 - $ЭП_2$, 4 - $ЭП_3$ , 5 - $ЭП_4$ с удалений $R_{уд\,1}$ (а) и $R_{уд\,2}$ (б) ($ЭП_1 < ЭП_2 < ЭП_3 < ЭП_4$; $R_{уд2} < R_{уд\,1}$)

пример указанных зависимостей применительно к ПАП

На основе анализа подобных зависимостей для значений вышеуказанных массогабаритных ограничений $M_{крэп1}$, $M_{крэп2}$… $M_{крэпL}$, $S_{крэп1}$, $S_{крэп2}$… $S_{крэпL}$ определены *достижимые* при размещении на различных носителях значения энергопотенциала

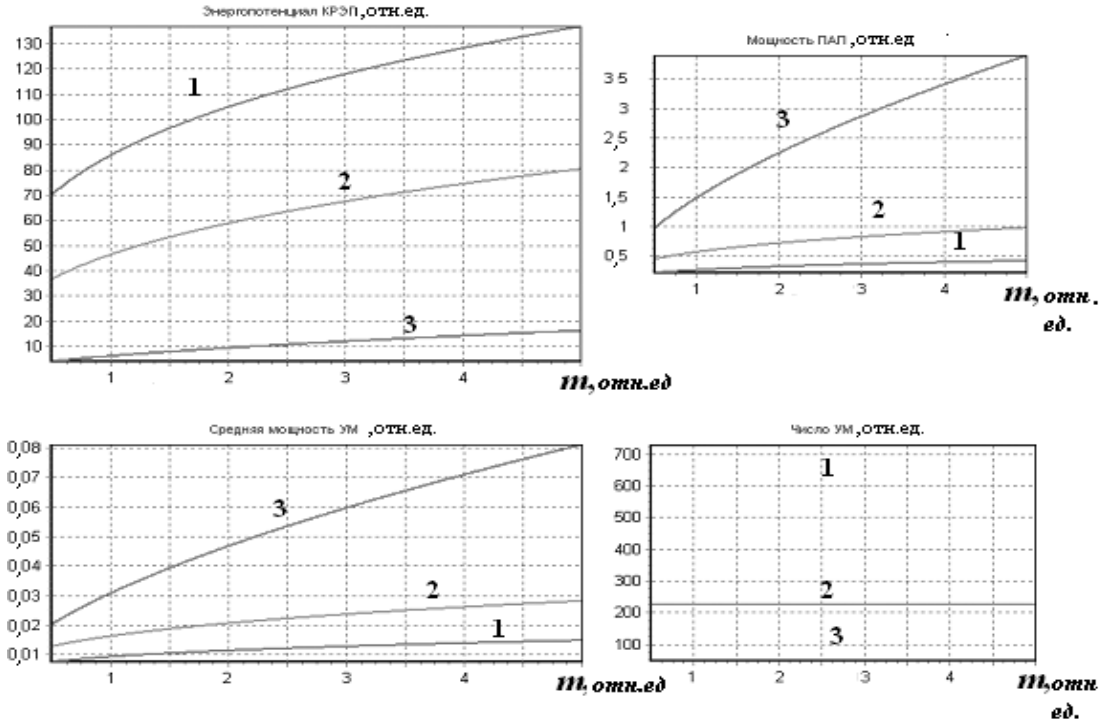



Рис. 3 – Зависимости технических характеристик ПАП от массы подсистемы для различных длин волн РЛС: 1- $\lambda_1$; 2 – $\lambda_2$; 3 – $\lambda_3$ ($\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$)

ПАП, чувствительности и коэффициента усиления антенны аппаратуры РТР из состава ИУП.

Далее осуществлена корректировка *достижимых* значений технических характеристик с учетом ограничений по энергопитанию $Э_{крэп1}$, $Э_{крэп2}$… $Э_{крэпL}$.

Путем сравнения *достижимых* значений с *требуемыми* уровнями определены технические характеристики комплексов, которые могут быть реализованы при размещении аппаратуры на конкретных летательных аппаратах.

## Заключение

Таким образом, в статье предлагается технология синтеза КРЭП ГЗ, которая позволяет обосновать требуемые тактико-технические характеристики и конструктивно-технические параметры системы комплексов с учетом их реализуемости при размещении на летательных аппаратах ВМФ. Учет реализуемости требований позволяет уточнять назначение и задачи АК РЭБ морской авиации ВМФ, определять направления совершенствования и дальнейшего развития летательных аппаратов - носителей комплексов и применяемой элементной базы, более конструктивно осуществлять проектирование техники радиоэлектронного подавления.

## Литература


1. Мочалов С.А. Автоматизированный синтез многофункциональной интегрированной радиоэлектронной системы. Методология исследования авиационных комплексов ВМФ. М.: Радиотехника, 2014. - 237 с.
2. Мочалов С.А. Основы методологии синтеза бортовой радиолокационной системы авиационного комплекса // Успехи современной радиоэлектроники, 2016, № 1. - С. 18-26.
3. Месарович М.Д. и др. Теория иерархических многоуровневых систем: пер. с англ. И.Ф.Шахнова. М.: Мир. 1973. - 344 с.
4. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио. 1972. - 551 с.
5. Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М.: Сов. радио. 1968. - 444 с.
6. Klipper. K. Sensitivity of crystal videoreceivers with RF-amplification // Microwave journal. 1965. Volume № 8. Auqust. - С.85–92.


## References


1. Mochalov S.A. Automated synthesis of a multifunctional integrated radio-electronic system. Methodology for the study of naval aviation complexes. Moscow: Radio Engineering, 2014. - 237 p.
2. Mochalov S.A. Fundamentals of the methodology for the synthesis of the airborne radar system of the aviation complex // Uspekhi modern radioelectronics, 2016, No. 1. - Pp. 18-26.
3. Mesarovic M.D. and others. The theory of hierarchical multi-level systems: trans. with English. I.F. Shakhnov. Moscow: Mir. 1973. - 344 p.
4. Wentzel E.S. Operations research. Moscow: Sov. radio. 1972. - 551 p.
5. Vakin S.A., Shustov L.N. Fundamentals of radio interference and radio technical intelligence. Moscow: Sov. radio. 1968. - 444 p.
6. Klipper. K. Sensitivity of crystal videoreceivers with RF-amplification // Microwave journal. 1965. Volume number 8. Auqust. - Pp.85-92.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УРОВНЯ ПОМЕХ В УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ ДО 2 ГИГАГЕРЦ

А.В. Акишин, А.А. Бречко, Ю.И. Стародубцев

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (Военная академия связи), г. Санкт-Петербург, Россия

**Аннотация.** В настоящее время существует необходимость мониторинга ультракоротковолнового диапазона. В работе были получены данные об уровне помех в части ультракоротковолнового диапазона, а также применена методика по анализу результатов с целью выявления диапазонов с различными свойствами устойчивости в зависимости от времени.

**Ключевые слова:** ультракоротковолновой диапазон, помеховая обстановка, коэффициент сходства, Рассел-Рао, программноопределяемое радиоприемное устройство.

# EXPERIMENTAL METHODOLOGY AND RESULTS OF EVALUATING THE STANDBY STABILITY OF THE NOISE LEVEL IN THE ULTRA-WAVE RANGE UP TO 2 GHZ

A.V. Akishin, A.A. Brechko, U.I. Starodubtsev

Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budennogo (Military Communication Academy), St. Petersburg, Russia

**Abstract.** At present, there is a need to monitor the ultrashort wave range. In the work, data on the level of interference in the part of the ultrashort wave range were obtained, and a technique was used to analyze the results in order to identify ranges with different stability properties as a function of time.

**Keywords:** ultrashort-wave range, interference situation, similarity coefficient, Russell-Rao, software-defined radio receiver

## 1. Введение

В настоящее время постоянно увеличивается число источников электромагнитных сигналов, которыми являются самые разнообразные технические средства, различные системы коммуникаций, промышленные установки и совокупность этих сигналов предопределяет уровень помех. Особенно интенсивно увеличивается использование ультракоротковолнового диапазона. В тоже время в известных источниках практически отсутствует информация, характеризующая уровень помех и описание закономерностей его изменения под воздействием различных факторов.

## 2. Описание методики

В решении задачи по оценки параметров характеризующих помеховую обстановке в ультракоротковолновом (далее – УКВ) диапазоне, ранее была осуществлена оценка уровня помех УКВ диапазона [1] и получены количественные значения математического ожидания и дисперсии уровня помех. Также была произведена оценка изменения уровня помех на соседних полосах частот [2].

Практический интерес представляет задача по определению временных интервалов устойчивости уровня помех в ультракоротковолновом диапазоне. Решать такую задачу целесообразнее с помощью натурного эксперимента, с применением программноаппаратного комплекса, основным элементом которого является программноопределяемое радиоприемного устройство.

Экспериментальная методика реализована следующим образом:

- в течении суток производится измерение в диапазоне от 30 до 2000 МГц с фиксацией результатов через 1 час;

- с результатами первого измерения производится вычисления коэффициента сходства $K_{cx}$ в течении суток для каждой частоты результаты, полученные в исходный момент времени, сопоставляются с аналогичными результатами, полученными с периодичностью 1 час;

В качестве показателя использован модифицированный коэффициент сходства $K_{cx}$ Рассела-Рао. (1):

$$K_{cx} = \frac{\sum_{i=1}^{N} k_i}{N} \qquad (1)$$

где $N$ – количество сравниваемых значений уровня помех;

$k_i$ – коэффициент сопоставления вычисляется по выражению

$$k_i = \frac{l_{\min}}{l_{\max}}, \qquad (2)$$

где $l_{max} = x`$, если значение $x(i) > x`$, в противном случае $l_{max} = x(i)$;

$l_{min} = x(i)$, если значение $x(i) > x`$, в противном случае $l_{min} = x`$.

Решение этой задачи может существенно сократить число необходимых измерений в процессе организации и обеспечения связи. Кроме того, результаты исследования могут быть полезны для обоснования выбора полосы частот для средств использующих широкополосную связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

Для проведения эксперимента по исследованию уровня помех в диапазоне 30-2000 МГц с шагом 1 МГц, полоса пропускания 20 кГц с шагом через 1 кГц по 10 раз с нахождением и фиксацией среднего значения, каждый час (итого за сутки 24 измерения на каждой частоте), производился замер уровня помех в дБ относительно 1 мВ, на каждой частоте. (всего около 50 тысяч измерений). Все результаты измерений занесены таблицу.

Технические параметры аппаратуры позволяют осуществлять измерения в заданной полосе от 30 МГц до 2 ГГц каждый час.

Пример формы фиксации результатов измерений уровней помех представлен в таблице 1.

Таблица 1. Форма фиксации результатов измерений уровней помех.

| Частота (Гц) | Время замера (ч) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
| 30 000 000 | -83,30 | -72,50 | -71,27 | -78,20 | -77,95 | -71,45 | -80,13 | -67,30 | -75,40 | -81,03 | -82,07 |
| 40 000 000 | -92,25 | -96,20 | -98,30 | -94,60 | -97,65 | -94,65 | -96,50 | -93,50 | -93,50 | -97,05 | -96,50 |
| 50 000 000 | -62,70 | -79,63 | -63,55 | -82,83 | -79,23 | -75,63 | -72,23 | -58,95 | -58,10 | -70,47 | -78,17 |
| 60 000 000 | -83,75 | -83,25 | -84,37 | -83,50 | -83,70 | -80,50 | -82,30 | -80,77 | -81,50 | -84,40 | -87,40 |
| 70 000 000 | -88,15 | -88,33 | -88,75 | -91,80 | -91,80 | -90,23 | -89,73 | -88,25 | -88,65 | -88,17 | -91,20 |
| 80 000 000 | -84,80 | -85,65 | -85,43 | -83,85 | -87,37 | -84,10 | -85,45 | -85,63 | -86,43 | -84,15 | -85,55 |
| 90 000 000 | -84,40 | -86,40 | -83,50 | -83,05 | -83,40 | -81,60 | -85,07 | -84,55 | -85,20 | -81,95 | -79,95 |
| 100 000 000 | -86,13 | -86,85 | -85,77 | -85,67 | -85,70 | -85,50 | -86,35 | -85,85 | -86,67 | -84,83 | -84,90 |

В результате измерения были получены 24 реализации реальных данных об уровне помех через каждый час в заданном месте, на каждой полосе частот.

Пример заполнения рассчитанных коэффициентов сходства представлен в таблице 2.

Таблица 2. Результаты расчета коэффициентов сходства уровней помех во времени.

| Частота (Гц) | Время замера (ч) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
| 30 000 000 | 1,0000 | 0,8703 | 0,8555 | 0,9388 | 0,9358 | 0,8577 | 0,9620 | 0,8079 | 0,9052 | 0,9728 | 0,9852 |
| 40 000 000 | 1,0000 | 0,9589 | 0,9385 | 0,9752 | 0,9447 | 0,9746 | 0,9560 | 0,9866 | 0,9866 | 0,9505 | 0,9560 |
| 50 000 000 | 1,0000 | 0,7874 | 0,9866 | 0,7569 | 0,7913 | 0,8290 | 0,8680 | 0,9402 | 0,9266 | 0,8898 | 0,8021 |
| 60 000 000 | 1,0000 | 0,9940 | 0,9927 | 0,9970 | 0,9994 | 0,9612 | 0,9827 | 0,9644 | 0,9731 | 0,9923 | 0,9582 |
| 70 000 000 | 1,0000 | 0,9979 | 0,9932 | 0,9602 | 0,9602 | 0,9769 | 0,9824 | 0,9989 | 0,9944 | 0,9998 | 0,9666 |
| 80 000 000 | 1,0000 | 0,9901 | 0,9926 | 0,9888 | 0,9706 | 0,9917 | 0,9924 | 0,9903 | 0,9811 | 0,9923 | 0,9912 |
| 90 000 000 | 1,0000 | 0,9769 | 0,9893 | 0,9840 | 0,9882 | 0,9668 | 0,9922 | 0,9982 | 0,9906 | 0,9710 | 0,9473 |
| 100 000 000 | 1,0000 | 0,9917 | 0,9957 | 0,9946 | 0,9950 | 0,9926 | 0,9975 | 0,9967 | 0,9938 | 0,9849 | 0,9857 |

Результаты, отраженные в таблице 2, для лучшего восприятия представлены в визуальной форме на рисунке 1.

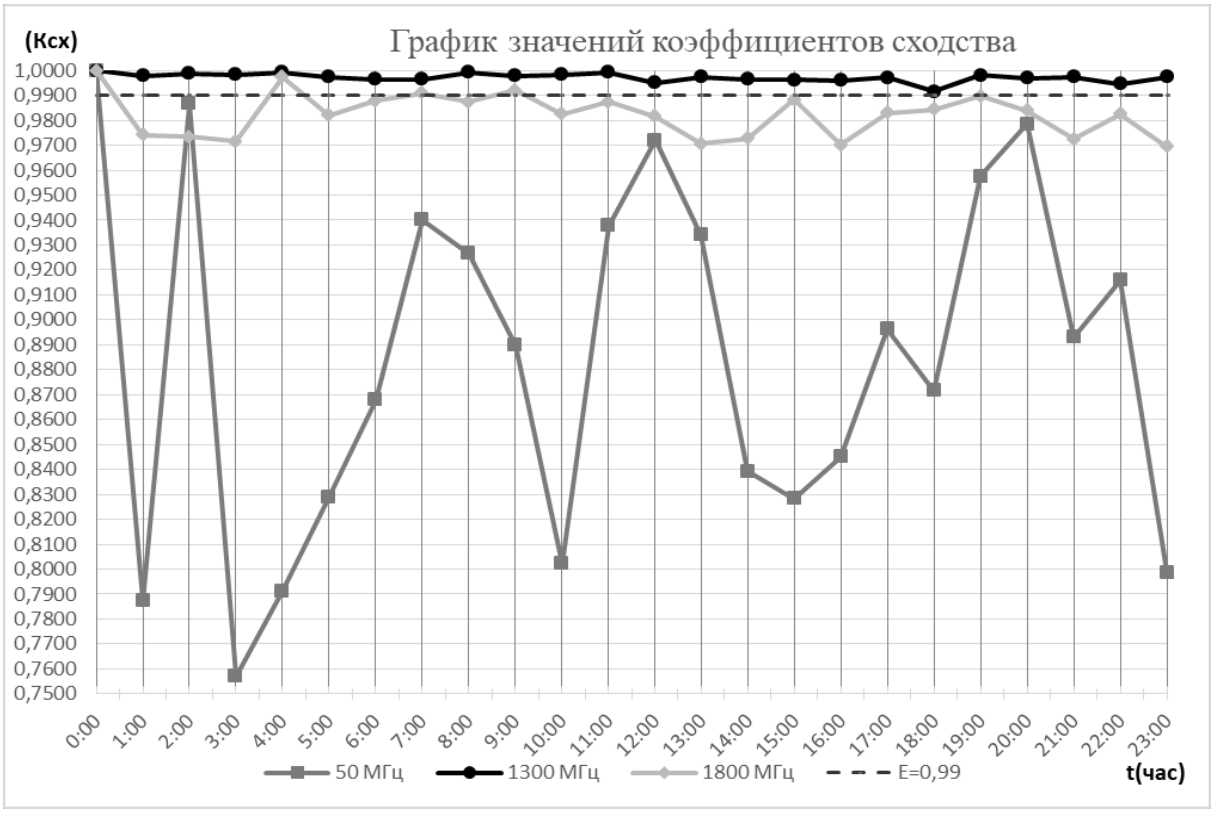



Рис. 1. График значений коэффициента сходства уровня помех в течении суток.

### 3. Анализ полученных результатов

После расчета коэффициентов сходства как функции времени – $K_{cx}=f(t)$ появляется возможность определения интервала квазистационарности уровня помех для исследуемой частоты.

Для реализации такого подхода необходимо задаться пороговым уровнем ε, который выбирается исходя из практически решаемых задач. В рамках работы пороговый уровень выбран на уровне ε =0,01. Это позволяет сформировать на суточном интервале времени последовательность частных интервалов времени с заданным уровнем стационарности.

Частные интервалы $t_i$ формируются на основе данных, фрагмент которых представлен на рисунке 1.

Среднее время квазистационарности уровня помех определяется по формуле:

$$\bar{t}_{kc} = \frac{\sum_{i=1}^{K} t_i}{K} \qquad (3)$$

Численные значения элементарного интервала стационарности коэффициента сходства определяется по графику (Рис. 2)

$K$ – количество временных интервалов на концах которых коэффициент сходства различается больше, чем на заданную величину.

$$K = K + 1, если \left| K_{сх}^{t_i} - K_{сх}^{t_j} \right| \geq \varepsilon \quad (4)$$

## 4. Заключение

Установлено, что стабильность уровней помех в исследуемом диапазоне принадлежит интервалу от 0 до 24 часов. Минимальное значение среднего времени квазистационарного характерного для начала исследуемого диапазона находится в пределах от 30 до 1000 МГц, а максимальное для поддиапазона частот в пределах от 1000 - 1600 МГц.

В дальнейших исследованиях целесообразно продолжить исследование, путем увеличения времени наблюдения.

## Литература

1. Акишин А.В., Алашеев В.В., Стародубцев П.Ю. Экспериментальная методика и результаты оценки уровня помех в ультракоротковолновом диапазоне. // Международная научно-техническая и научно-методическая конференция, Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании, 2018, Т. 1, № 7. - С. 151-156.
2. Акишин А.В., Алашеев В.В., Стародубцев Ю.И. Экспериментальная методика и результаты оценки стационарности уровня помех в ультракоротковолновом диапазоне. // Научно-практическая конференция, Проблемы технического обеспечения войск в современных условиях, 2018, Т. 1, № 3. - С. 174-179.

## References

1. Akishin A.V., Alasheev V.V., Starodubtsev P.U. Experimental technique and results of interference level estimation in the ultrashort wave range. // International scientific-technical and scientific-methodical conference. Actual problems of information telecommunications in science and education, 2018, Vol. 1, No. 7. - Pp. 151-156.
2. Akishin A.V., Alasheev V.V., Starodubtsev U.I. Experimental technique and results of stationarity estimation of interference level in ultrashort wave range. // Scientific and practical conference, Problems of technical support of troops in modern conditions, 2018, Vol. 1, No. 3. - Pp. 174-179.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНТЕРМОДУЛЯЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ ЭМС

А. А. Водчиц[1], С. В. Козлов[2]

[1]Открытое акционерное общество «АГАТ-СИСТЕМ», Минск, Беларусь
[2]Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

**Аннотация.** Предоставлены экспериментальные результаты по взаимному влиянию радиосредств в условиях их размещения на компактном подвижном объекте. Приведены уровни интермодуляционных продуктов, возникающих при одновременной работе двух и более передатчиков радиосредств. С использованием имитационного моделирования выполнена оценка вероятности блокирования приемника продуктами взаимной интермодуляции передатчиков.

**Ключевые слова:** интермодуляция, электромагнитная совместимость, группа радиосредств.

# EXPERIMENTAL RESEARCH OF INTERMODULATION IN POWER AMPLIFIERS OF SOFTWARE DEFINED RADIO'S FROM THE POINT OF PROVIDING AN IN-HOUSE EMC.

A. A. Vodchyts[1], S. V. Kozlov[2]

[1]Open joint stock company AGAT-SYSTEM, Minsk, Belarus
[2]Belarusian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus

**Abstract.** Experimental results are given on the relative influence of radios when operating in conditions of their placement on a compact mobile object. The levels of intermodulation products that occur when two or more radio transmitters are operated simultaneously, as well as frequency planning of objects containing several programmable radios in their structure by creating a simulation model are given.

**Keywords:** intermodulation, electromagnetic compatibility, a group of radio equipment.

## 1. Введение

Подвижные объекты тактического звена управления с позиций обеспечения связи, как правило, характеризуются большим количеством радиоэлектронного оборудования (в том числе связного), размещенного в пределах относительно небольшой площади самого объекта. Ориентировочные размеры объектов, в большинстве случаев, не превышают 4х2 м. Небольшие размеры объектов обуславливают необходимость работы радиостанций узла связи на близко расположенные антенны (ближняя зона антенн), или на одну антенну с помощью развязывающих устройств (антенных фильтров). Число радиосредств, как правило, не превышает пяти единиц, при этом средняя интенсивность работы на передачу одного из них достигает 100%, а остальных – 20%. При подобной интенсивности часто возникает ситуация одновременной работы на передачу нескольких радиосредств (двух и более). При этом возникает эффект перемножения (интермодуляции) в выходных трактах радиостанций как результат проникновения в

них радиосигналов соседних передатчиков. В результате, в излучаемом антеннами объекта спектре, появляются новые радиочастотные составляющие высокой мощности – побочные колебания интермодуляционного типа. Данные составляющие попадают на входы радиосредств, находящихся в режиме приема, с вероятностью попадания в полосу пропускания входной селекции (1-2 % от частоты настройки). Как следствие, радиосредства работают в сложной электромагнитной обстановке. Данная электромагнитная обстановка обуславливает определенный уровень требуемых параметров радиостанций, позволяющих им работать в составе подобных объектов.

Выходная мощность радиосредств для подвижных объектов составляет десятки ватт (43–50 дБ/мВт). Избирательность приемников по блокированию в полосе пропускания преселектора составляет 85-100 дБ [2]. Чувствительность радиостанций УКВ диапазона в среднем составляет минус 110 дБ/мВт (0,7 мкВ). Учитывая вышеуказанные параметры, динамический диапазон мощностей на объекте достигает 160 дБ. Современные программно определяемые радиостанции ориентированы на использование цифровых режимов работы, в том числе режимов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ).

Учитывая все обстоятельства, очевидна проблематика обеспечения внутриобъектовой ЭМС.

Меры по оптимизации ЭМС объекта делятся на технические (оптимизация усилителей мощности, фильтрация, экранирование, увеличение межантенной развязки) и организационные (частотное планирование, временная синхронизация). Для определения методов и степени принятия данных мер необходимо получить экспериментальные данные, отражающие качественные параметры радиосредств, по возникающим в выходных трактах побочных колебаниях интермодуляционного типа.

## 2. Результаты экспериментальных исследований

Базовым с позиций анализа интермодуляционных эффектов является вариант совместной работы трех радиосредств, два из которых работают в режиме передачи, и одно – в режиме приема. Взаимная развязка $\gamma$ антенн радиосредств подвижного объект в зависимости от частоты и расстояния между антеннами принимает значения $\gamma = 15\ldots40$ дБ (рисунок 1). В зависимости от степени экранирования антенн из-за особенностей конструкции объекта, взаимная развязка может изменяться на 5…10 дБ [1]. При этом мощность, поступающая в выходные каскады передатчика от соседнего радиосредства, достигает нескольких ватт. При одновременной работе двух передатчиков их выходные радиосигналы взаимно поступают на входы соседних радиосредств и, попадая на выходные каскады усилителей мощности, генерируют новые составляющие интермодуляционного типа (рисунок 2). Данные составляющие, находясь в частотной отстройке от 10% способны беспрепятственно попадать в передающие антенны.

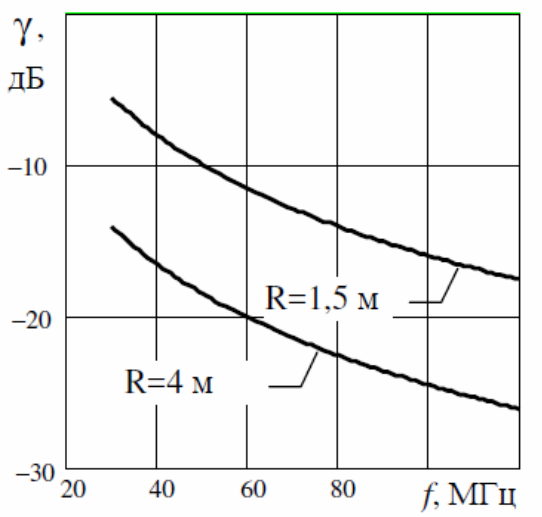



Рис. 1. Теоретическая зависимость взаимной развязки антенн от частоты и расстояния

Очевидно, что уровень интермодуляционных искажений, возникающих в данном случае, будет определять необходимую избирательность по блокированию в полосе пропускания преселектора радиосредства, находящегося в режиме приема. Полное совпадение частоты интермодуляционного продукта с частотой приема исключается при соответствующем частотном планировании работы подобных объектов [4].

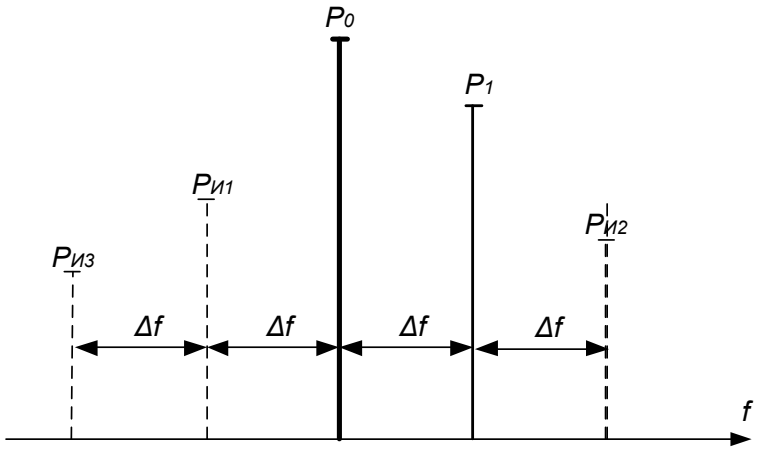



Рис. 2. Пример возникающих интермодуляционных искажений (Ри) при совместной работе радиопередатчиков ($P_0$ и $P_1$)

Для частот интермодуляционных продуктов имеем $f_{m,n} = | mf_1 - nf_1 |$ для всех возможных значений индексов $m, n$. Например $f_1$=30 МГц; $f_2$=33 МГц, откуда $f_{2,1} = 2 \cdot 30 - 33 = 27$ МГц; $f_{1,2} = | 1 \cdot 30 - 2 \cdot 33 | = 36$ МГц; $f_{3,2} = | 3 \cdot 30 - 2 \cdot 33 | = 24$ МГц, $f_{2,3} = | 2 \cdot 30 - 3 \cdot 33 | = 39$ МГц и так далее. Как правило мощность продуктов седьмого, девятого и т.д. порядков очень мала и не вызывают ощутимых проблем [5].

Выходной тракт программно определяемых радиостанций, вследствие широкого диапазона рабочих частот (от нескольких октав), имеет в своем составе блок

переключаемых фильтров низкой частоты (фильтров гармоник). На каждом из фильтров радиостанция работает в диапазоне частот с прекрытием 1,4 – 1,7. Данные фильтры, помимо подавления высших гармонических составляющих, генерируемых в усилителях мощности, блокируют попадание к усилителю сигналов соседних радиосредств, работающих на частотах значительно выше его рабочей частоты (в 2 и более раза). А также в случае генерации интермодуляционного продукта частотой в 2 и более раза превышающего рабочую частоту − фильтр блокирует его прохождение в антенну. Следовательно – структура выходного тракта достаточно эффективно борется с возникновением интермодуляционных искажений при отстройке соседнего радиосредства на октаву и далее. Но плотность расположения радиосредств на объекте не позволяет выделить настолько широкие диапазоны работы всем радиостанциям. Поэтому частотное планирование подразумевает использование частот соседних средств связи в отстройке от 10%.

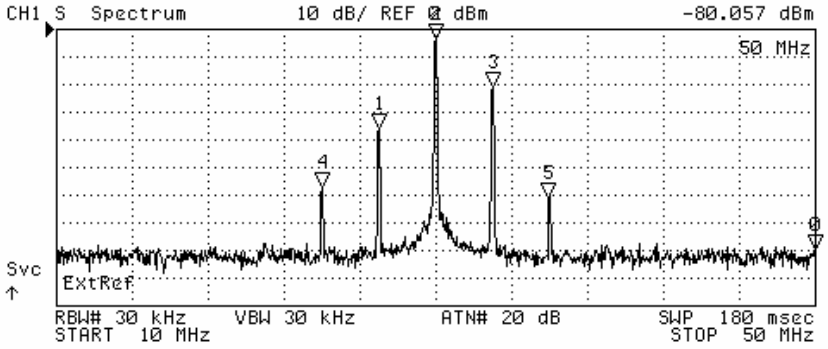
Для исследования эффекта взаимной интермодуляции были произведены измерения спектра на выходе исследуемых передающих трактов трех типов. Измерения проводились при воздействии «мешающего» сигнала от усилителя через развязывающий симметричный аттенюатор с затуханием 17 дБ, имитирующий межантенную развязку (рисунок 3). В состав измеряемого усилителя и усилителя «помехи» входили фильтры низкой частоты (ФНЧ).

Рис. 3. Схема измерительного стенда.

Усиленные сигналы от исследуемого и «мешающего» усилителей нагружены на симметричный аттенюатор. Ответвитель является ненаправленным делителем напряжения.

Измерения произведены с тремя типами усилителей: двухтактным на LDMOS транзисторе BLF647P, двухтактным на LDMOS транзисторах BLF574 со схемой суммирования четырех ячеек и однотактным на MOS транзисторе BLF245. Измерения статичного спектра производились при частоте основного сигнала усилителя $f_1 = 30$ МГц и частоте мешающего сигнала $f_2 = 33$ МГц. Измерения спектра в режиме сохранения максимальных значений при перестройке генератора помехи производились при частоте основного сигнала усилителя $f_1 = 30$ МГц и перестройке мешающего генератора $f_2$ в диапазоне 30-40 МГц.

На рисунке 5 можно наблюдать полную огибающую наиболее мощного интермодуляционного продукта $f_{21}$. Огибающие интермодуляционных продуктов $f_{12}$ и $f_{32}$ неполные – а именно, не включают участки, полученные при перестройке мешающего генератора в диапазоне 30-35 МГц, вследствие перекрытия этих участков более мощными составляющими спектра – мешающим сигналом и интермодуляционным продуктом $f_{21}$.




| N | SWP PARAM | VAL |
|---|---|---|
| 0 | 50 MHz | -80.057 dBm |
| 1 | 27 MHz | -35.997 dBm |
| 2 | 30 MHz | -3.4865 dBm |
| 3 | 33 MHz | -21.278 dBm |
| 4 | 24 MHz | -57.535 dBm |
| 5 | 35.95 MHz | -61.073 dBm |

Рис. 4. Спектр сигнала на выходе двухтактного усилителя на транзисторе BLF647P (входная мощность усилителя 25 Вт, мощность мешающего сигнала 40 Вт)

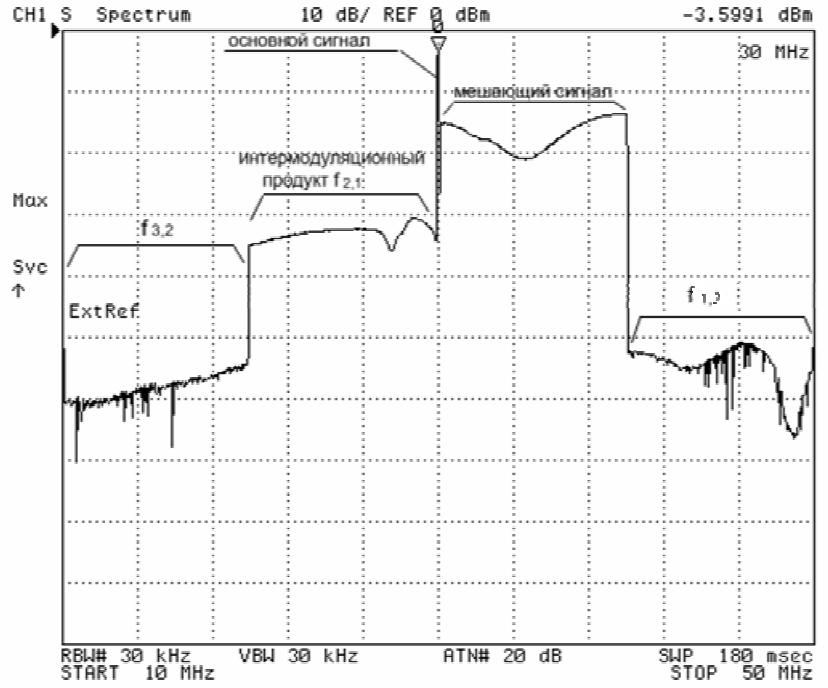
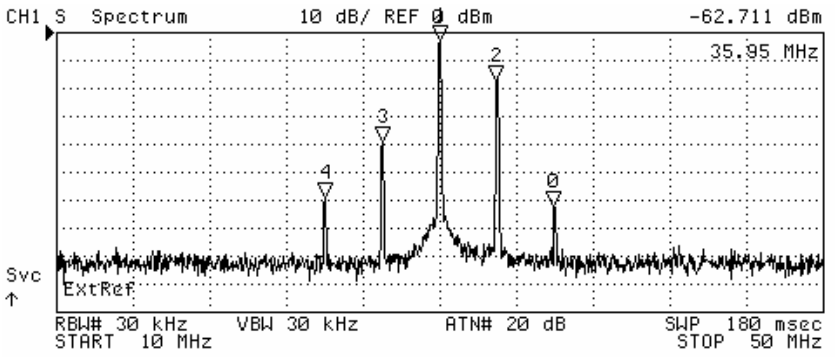



Рис. 5. Спектр сигнала на выходе двухтактного усилителя на транзисторе BLF647P в режиме сохранения максимальных значений (перестройка генератора помехи в диапазоне 30-40 МГц; входная мощность усилителя 25 Вт, мощность мешающего сигнала 40 Вт)




| N | SWP PARAM | VAL |
|---|---|---|
| 0 | 35.95 MHz | -62.711 dBm |
| 1 | 30 MHz | -2.8194 dBm |
| 2 | 32.95 MHz | -17.31 dBm |
| 3 | 27 MHz | -39.533 dBm |
| 4 | 24 MHz | -59.654 dBm |

Рис. 6. Спектр сигнала на выходе двухтактного усилителя на транзисторах BLF574 (выходная мощность усилителя 25 Вт, мощность мешающего сигнала 40 Вт)

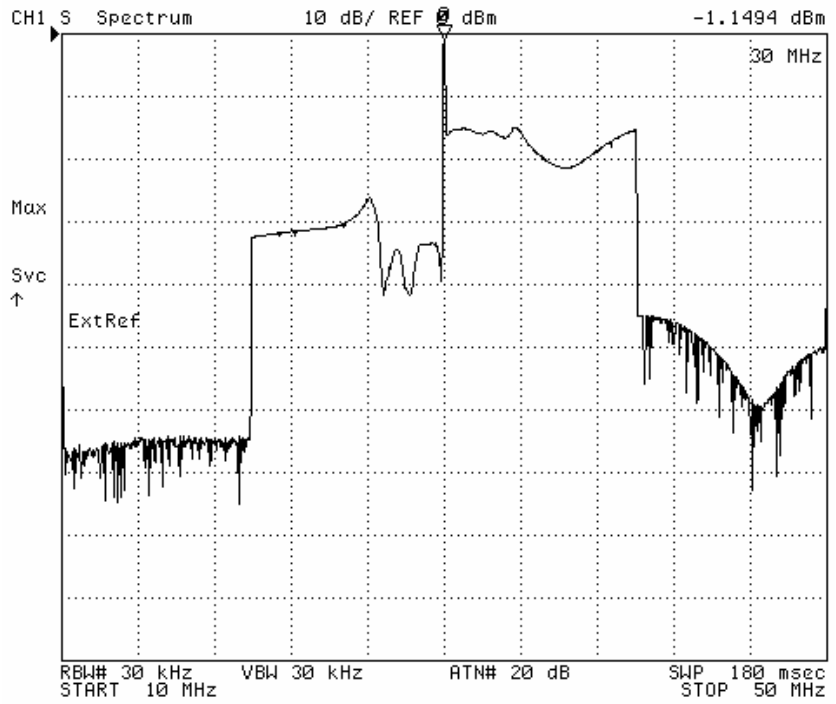
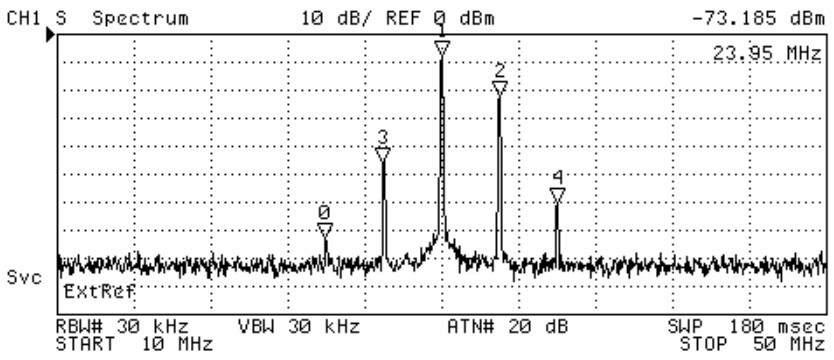



Рис. 7. Спектр сигнала на выходе двухтактного усилителя на транзисторах BLF574 в режиме сохранения максимальных значений (перестройка генератора помехи в диапазоне 30-40 МГц; входная мощность усилителя 25 Вт, мощность мешающего сигнала 40 Вт)




| N | SWP PARAM | VAL |
|---|---|---|
| 0 | 23.95 MHz | -73.185 dBm |
| 1 | 30 MHz | -8.3886 dBm |
| 2 | 33 MHz | -22.568 dBm |
| 3 | 26.95 MHz | -46.338 dBm |
| 4 | 36 MHz | -60.532 dBm |

Рис. 8. Спектр сигнала на выходе однотактного усилителя на транзисторе BLF245 (выходная мощность усилителя 8 Вт, мощность мешающего сигнала 10 Вт)

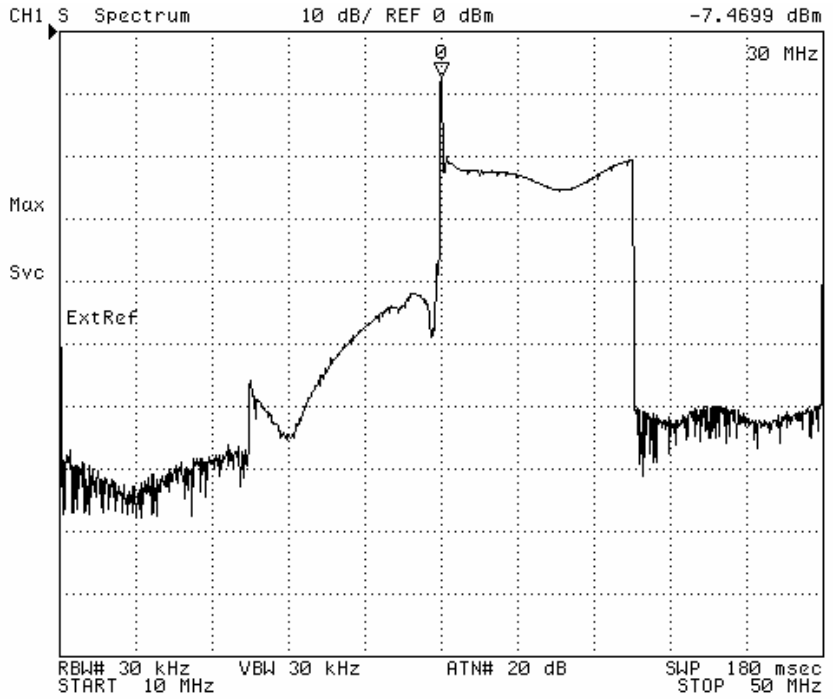



Рис. 9. Спектр сигнала на выходе однотактного усилителя на транзисторе BLF245 в режиме сохранения максимальных значений (перестройка помехи в диапазоне 30-40 МГц; выходная мощность усилителя 8 Вт, мощность мешающего сигнала 10 Вт)

Как видно из полученных спектрограмм, уровень возникающих интермодуляционных продуктов имеют достаточно выраженную частотную зависимость. Мощность продуктов интермодуляции не зависит от выходной мощности исследуемого усилителя до момента, когда мощности полезного и мешающего сигналов в точке измерения не становятся сравнимыми. При этом, изменяя мощность мешающего сигнала, мощность интермодуляционных продуктов изменяется строго пропорционально. Поэтому целесообразно приводить результаты измеренных

мощностей интермодуляционных продуктов именно относительно мешающего сигнала (Таблица 1).

Таблица 1. Относительные уровни мощности интермодуляционных продуктов.

| Исследуемый усилитель | Мощность интермодуляционных составляющих относительно сигнала помехи в точке измерения (при частотной отстройке 10 %), дБ | | |
|---|---|---|---|
| | $f_{21}$ | $f_{12}$ | $f_{32}$ |
| BLF647P | –14,7 | –39,7 | –36,2 |
| BLF574x4 | –22,2 | –45,4 | –42,3 |
| BLF245 | –23,7 | –37,9 | –50,5 |

Рассмотрим пример работы трех средств связи на одном объекте при взаимном частотном разносе в 10 % (рисунок 10). Примем значение межантенной развязки равным 15 дБ. Мощности радиосредств примем равными мощностям при измерениях спектрограмм. При измеренных параметрах усилителя на транзисторе BLF647P ориентировочное значение мощности интермодуляционного продукта $f_{21}$ во входных цепях приемника равно 1,6 дБ/мВт.

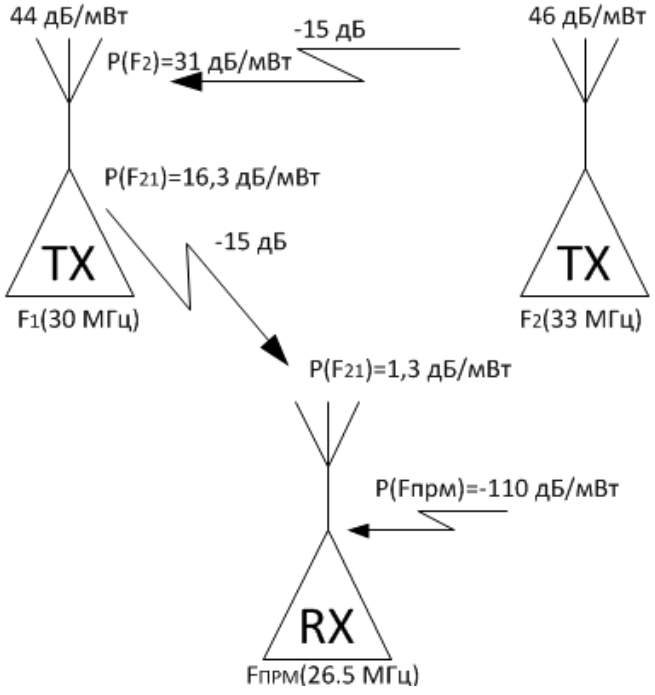



Рис. 10. Иллюстрация взаимного влияния трех средств связи при их размещении на объекте

При упомянутой выше чувствительности приемников в минус 110 дБ/мВт, мощность помехи превышает полезный сигнал более чем на 110 дБ. С учетом близкого частотного расположения помехи и полезного сигнала (27 и 26,5 МГц соответственно) можно утверждать, что в приемнике возникнет эффект блокирования (учитывая избирательность по блокированию, составляющую 85–100 дБ), вследствие чего дальность связи существенно снизится.

### 3. Оценка вероятности блокирования методом имитационного моделирования

Оценка вероятности блокирования радиоприемного устройства, при совместной работе нескольких передатчиков на подвижном объекте, из-за взаимной интермодуляции исследовалась методом имитационного математического моделирования. Процедура имитационного моделирования включала:

розыгрыш текущих рабочих частот $f_i^{(1)}$, $f_i^{(2)}$ передатчиков радиосредств $f_i^{(1)} = f_{\min}^{(1)} + \Delta f \cdot \xi_i$; $f_i^{(2)} = f_{\min}^{(2)} + \Delta f \cdot \eta_i$ и текущей рабочей частоты $f_i^{(r)} = f_{\min}^{(r)} + \Delta f \cdot \psi_i$ приемника радиосредства, где $i = \overline{1, I_{\max}}$ - номер реализации; $f_{\min}^{(1)}, f_{\min}^{(2)}$ - минимальные рабочие частоты сетки частот первого и второго передатчика; $f_{\min}^{(r)}$ - минимальная рабочая частота сетки частот приемника; $\Delta f$ - шаг сетки частот; $\xi_i$, $\eta_i$, $\psi_i$ - независимые равномерно распределенные на интервале $[0, N_f]$ случайные числа, округленные до наименьшего целого; $N_f$ - число частот; при это проверялось выполнение условия $| f_i^{(1)} - f_i^{(2)} | > 0{,}1 \cdot \min(f_i^{(1)}, f_i^{(2)})$, при невыполнении которого розыгрыш $f_i^{(2)}$ повторялся;

расчет частот продуктов при взаимной интермодуляции передатчиков $f_{12} = 2f_{\min}^{(2)} - f_{\min}^{(1)}$, $f_{21} = 2f_{\min}^{(1)} - f_{\min}^{(2)}$; $f_{23} = 3f_{\min}^{(2)} - 2f_{\min}^{(1)}$ и $f_{32} = 3f_{\min}^{(1)} - 2f_{\min}^{(1)}$ и ослаблений $\gamma_{12(21,23,32)_i} = K(| f_{12(21,23,32)} - f_i^{(r)} |)$ интермодуляционных продуктов в преселекторе приемника;

расчет мощностей $P_{12(21,23,32)_i}$ интермодуляционных продуктов на входе входного малошумящего усилителя приемника (в соответствии с [3], этот элемент рассматривался как основной источник блокирования) для рассчитанных значений $\gamma_{12(21,23,32)_i}$, развязок антенн и экспериментальных значений относительных мощностей интермодуляционных продуктов (таблица 1); расчет суммарной мощности интермодуляционных продуктов $P_{\text{im}}^{(i)} = P_{12_i} + P_{21_i} + P_{23_i} + P_{32_i}$;

проверку выполнения условия блокирования приемника в $i$-ой реализации: если $P_{\text{im}}^{(i)} > P_{\min} + \Delta B$, где $P_{\min}$ - чувствительность приемника; $\Delta B$ - динамический диапазон приемника по блокированию.

Результаты оценки частоты блокирования $w = I_{\text{bl}} / I_{\max}$, где $I_{\text{bl}}$ - число реализаций, в которых наблюдалось блокирование приемника в виде зависимости вероятности $w$ от относительного разноса частот передатчиков и приемника $\delta = \dfrac{f_{\min}^{(r)} - f_{\min}^{(1(2))}}{f_{\min}^{(r)}}$ при $f_{\min}^{(1)} = f_{\min}^{(2)}$ приведены на рисунке 2. При проведении оценок принималось: мощности передатчиков 25 Вт; $\Delta f$ =50 кГц; $N_f$ =128; $f_{\min}^{(r)}$ =50 МГц;

$P_{\min}$ = –110 дБМВт; $\Delta B$ =85 дБ; избирательность преселектора принималась равной 0 дБ при частотной отстройке ±2%; минус 30 дБ при частотной отстройке ±10% и минус 50 дБ при частотной отстройке свыше ±10%; диапазон изменения параметра δ выбирался исходя из исключения блокирования приемника работающими передатчиками; средняя развязка между антеннами на подвижном объекте принималась равной 20 дБ.

Как видно из результатов расчетов, вероятность блокирования при наличии взаимной интермодуляции передатчиков радиосредств на подвижном объекте тактического звена управления может достигать 0,3…0,6. Устранение влияния взаимной интермодуляции может быть достигнуто при частотном планировании применения радиосредств. Однако это может привести к существенному сужению диапазона программной перестройки частоты радиосредств (в частности, для получения вероятности блокирования менее 0,1 относительная расстройка должна быть не менее 0,3) и снижению помехозащищенности радиостанций, размещаемых на подвижном объекте, в условиях радиоэлектронного подавления.

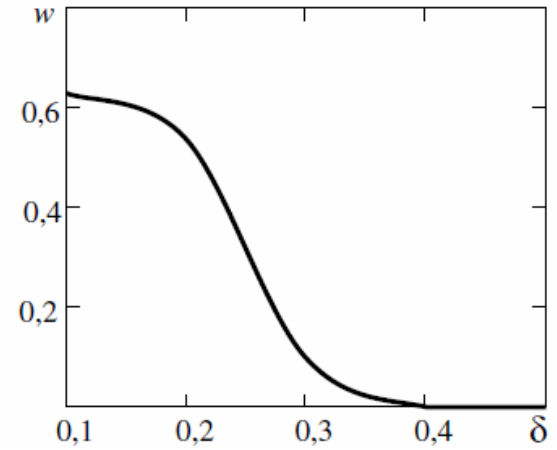



Рис. 11. Зависимость вероятности блокирования от относительной расстройки между передатчиками и приемником.

Данная зависимость построена для объекта, содержащего в своем составе 3 радиосредства. При использовании большего количества радиостанций, вероятность блокирования приемников резко возрастает.

## 4. Заключение

Проведенные экспериментальные исследования и результаты моделирования свидетельствуют о необходимости изыскания структурных и схемотехнических решений а также принятия организационных мер для обеспечения эффективного совместного функционирования с учетом возникающих побочных колебаний интермодуляционного типа между соседними передающими радиосредствами.

## Литература

1. Study of the isolation between VHF land mobile radio antennas in close proximity. Report International Telecommunication Union (ITU-R) M.2141, 2009.

2. Сухопутная подвижная служба. Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 до 1000 МГц. Требования и методы измерений: СТБ 1200-99 – введ. 01.07.2000. Минск, 2000.
3. Статистическая теория электромагнитной совместимости радио электронных средств / под ред. В. Я. Аверьянова. – М.: Наука и техника. 1984. – 215 с.
4. Акиншин Н.С. Математическая модель оценки радиоэлектронной обстановки и алгоритм выбора рабочих частот группировки радиоэлектронных средств // Антенны, 2017, №11. – С. 39-43.
5. Интермодуляция между близко расположенными передатчиками [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://procom.dk/de/intermodulation-concepts/intermodulation-between-closely-spaced-transmitters

**REFERENCES**

1. Study of the isolation between the land mobile radio antennas in close proximity. Report by International Telecommunication Union (ITU-R) M. 2141, 2009.
2. Land mobile service. Radio communication devices operating in the frequency band from 30 to 1000 MHz. Requirements and methods of measurement: STB 1200-99 – Vved. 01.07.2000. Minsk, 2000.
3. Statistical theory of electromagnetic compatibility of radio-electronic means / under the editorship of V. Y. Averyanova. - M.: Science and technology. 1984. - 215 p.
4. Akinshin N. With. A mathematical model for estimation of radio electronic situation and algorithm of the choice of operating frequency groupings of electronic equipment // Antennas, 2017, No. 11. – P. 39-43.
5. Intermodulation between closely spaced transmitters [Electronic resource] - access Mode: http://procom.dk/de/intermodulation-concepts/intermodulation-between-closely-spaced-transmitters

# АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЕДЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КОНТУРА К УРАВНЕНИЮ ХИЛЛА

Н. Д. Бирюк[1], А. Ю. Кривцов[2], О.С.Хорпяков[3]

[1]ВГУ, Воронеж, Российская Федерация
[2]Концерн «Сорзвездие», Воронеж, Российская Федерация
[3]МИКТ, Воронеж, Российская Федерация

**Аннотация.** Анализ свободных процессов колебательного контура с периодически изменяющимися во времени параметрами может быть выполнен только приближенно. Рациональный способ анализа заключается в приведении уравнения контура к уравнению Хилла и использовании современного математического анализа этого уравнения.

**Ключевые слова:** параметрический контур, свободный процесс, устойчивость, уравнение Хилла, уравнение Матье.

# FREE OSCILLATION ANALYSIS OF TIME VARYING CIRCUIT BY MEANS OF REDUCTION OF CIRCUIT EQUATION TO HILL'S EQUATION

N.D. Birjuk[1], A.Yu. Krivtsov[2], O.S. Khorpyakov[3]

[1] Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation
[2] JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation
[3] IICT, Voronezh, Russian Federation

**Abstract.** Free oscillation analysis of circuit with periodical changing at time parameters may be observed only approximately. Rational method of analysis is to the effect that circuit equation reduces to Hill's equation and is used modern mathematical analysis of this equation.

**Key words**: time varying circuit, free process, stability, Hill's equation, Mathieu's equation.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Колебательный контур с периодически изменяющимися параметрами применяется в радиосвязи как основной элемент в малошумящих параметрических усилителях. Но значение его для радиоэлектроники заключается не только в этом. Ранее [1] в математике был сформулирован принцип линейного включения, связывающий линейные системы с нелинейными. Этот принцип утверждает, что решение произвольного нелинейного уравнения может быть точно реализовано в специально подобранном линейном уравнении. В данном случае это означает, что любой процесс в нелинейном контуре может быть точно реализован в специально подобранно параметрическом контуре. Для этого потребуется анализ процессов в параметрическом контуре общего вида. Задача трудная, но проще, чем в случае нелинейного контура. Свойства параметрического контура наиболее полно проявляются через свободные процессы в нём. Этой проблеме посвящена настоящая публикация.

Рассмотрим параметрический контур, представленный на рис.1.

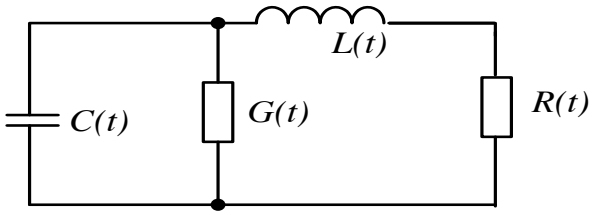



Рис.1. Схема параметрического контура общего вида.

Предполагается, что все его параметры – непрерывные периодические функции времени с одним и тем же периодом:

$$C(t+T)=C(t), G(t+T)=G(t), L(t+T)=L(t), R(t+T)=R(t).$$

Кроме этого, выполняется условие линейности – все элементы изменяются во времени независимо от протекающих токов. Контур – электромагнитная система, при его функционировании внутри конденсатора существует электрическое поле, внутри индуктивности – магнитное. Поэтому естественно в качестве базовых функций выбрать заряд конденсатора $q(t)$ и магнитное потокосцепление индуктивности $\phi(t)$.

С использованием первого и второго законов Кирхгофа можно получить следующие дифференциальные уравнения относительно базовых функций:

$$\frac{d^2q}{dt^2}+\left(\frac{G}{C}+\frac{R+\dot{L}}{L}\right)\frac{dq}{dt}+\frac{1}{LC}\left(1+RG+LG\frac{d}{dt}\ln\frac{LG}{C}\right)q=0, \qquad (1)$$

$$\frac{d^2\phi}{dt^2}+\left(\frac{R}{L}+\frac{G+\dot{C}}{C}\right)\frac{d\phi}{dt}+\frac{1}{CL}\left(1+GR+CR\frac{d}{dt}\ln\frac{CR}{L}\right)\phi=0,$$

где $\dot{L}=\frac{dL}{dt}, \dot{C}=\frac{dC}{dt}$.

Получились линейные однородные уравнения с периодическими коэффициентами, очень похожие друг на друга. Это следует также из принципа двойственности: двойственным по отношению к контуру (Рис. 1) является такой же контур, а $q(t)$ и $\phi(t)$ - взаимно двойственные функции процесса.

## 2. УРАВНЕНИЕ ХИЛЛА И ЕГО АНАЛИЗ

Получены уравнения (1) вида:

$$\frac{d^2x}{dt^2}+a(t)\frac{dx}{dt}+b(t)x=0, \qquad (2)$$
$$a(t+T)=a(t), b(t+T)=b(t).$$

Это уравнение заменой переменной

$$x(t)=y(t)\exp\left[-\frac{1}{2}\int a(t)dt\right] \qquad (3)$$

приводится к виду

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+P(t)y(t)=0, \qquad (4)$$

$P(t)=P(t+T)$, где

$$P = b(t) - \frac{1}{4}a^2(t) - \frac{1}{2}\dot{a}(t),\ \dot{a}(t) = \frac{da(t)}{dt}. \quad (5)$$

Уравнение (4) является уравнением Хилла [2,3,4].Рассмотрим свойства исходного уравнения (2).

Фундаментальная система его решений состоит из двух линейно независимых решений $x_1(t)$, $x_2(t)$. Матрица Вронского этой фундаментальной системы –

$$W_{(t)} = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dot{x}_2(t) \end{bmatrix}, \quad (6)$$

и её вронскиан –

$$w(t) = \det W(t) = x_1(t)\dot{x}_2(t) - \dot{x}_1(t)x_2(t). \quad (7)$$

Показано [3,4], что вронскиан удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$\frac{d}{dt}w(t) + a(t)w(t) = 0,$$

из которого следует, что если $a(t) = 0$, то $w(t) = const$ .Таким образом, вронскиан уравнения Хилла - постоянная величина, в частности

$$w(t) = w(t_o),$$

где $t_0$ - начальный момент времени.

Канонический вид уравнения Хилла –

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \left[a - 2qp(t)\right]x = 0,\ p(t+T) = p(t). \quad (8)$$

В радиотехнике намного чаще применяется уравнение Хилла частного вида – уравнение Матье –

$$\frac{d^2x}{dt^2} + (a - 2q\cos 2t)x = 0, \quad (9)$$

Если исходить из принципа линейного включения, то уравнение Матье оказывается слишком частным. Поэтому представляет интерес более общее уравнение Хилла.

Найти точное решение уравнения Хилла с помощью конечного числа математических действий не удаётся. Известен вид его решения –

$$x(t) = e^{j\omega t}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\dot{X}_k e^{jk\Omega t}, \quad (10)$$

где $\Omega$ - круговая частота периодической функции $p(t)$, $\dot{X}_k$ - амплитуда комплексных гармоник, причем $\dot{X}_k$ и $\dot{X}_{-k}$ - комплексно сопряженные, $\omega$ - константа представляющая собой аналог комплексной частоты свободных колебаний обычного контура $\dot{\omega}_c = \omega_c + j\alpha$, где $\omega_c$ - круговая частота свободных колебаний, $\alpha$ - коэффициент затухания. Если найдена комплексная круговая частота $\dot{\omega}_c$, то её действительная часть – круговая частота свободных колебаний, а мнимая $\alpha$ - коэффициент затухания. В обычном контуре $\alpha \geq 0$, положительность мнимой части $\dot{\omega}_c$ несёт информацию об экспоненциальном затухании свободных колебаний.

Аналогично и в уравнении Хилла: $\omega$ - комплексное число, его действительная часть нарушает периодичность решения, а мнимая часть содержит информацию об

ограниченности решения. В уравнении Хилла мнимая часть $\omega$ не может быть положительной, она либо отрицательная, либо равна нулю. В первом случае решение уравнения Хилла неограниченно возрастает (является неустойчивым по Ляпунову), во втором – является почти периодической функцией, т.е. изменяется в определённых конечных пределах (признак неасимптотической устойчивости по Ляпунову).

При решении уравнения Хилла самой трудной и самой важной частью задачи считается отыскание комплексной частоты $\omega$, являющейся истинной характеристикой уравнения Хилла, не зависящей от начальных условий, комплексные амплитуды $\dot{X}_k$ таковыми не являются, так как определяются начальными условиями.

При рассмотрении уравнения Хилла, в связи с невозможностью получения точного решения, особое значение приобретает качественный анализ. В любом случае решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами связаны с громоздкими математическими преобразованиями. В настоящее время принято их преодолевать численными методами с помощью компьютеров. Однако, численные методы в частного характера не могут заменить аналитических. Анализ уравнения Хилла считается завершенным, если найдена фундаментальная система решений на бесконечном интервале времени $t \in [t_o, \infty)$, $t_o$ - любое.

Фундаментальных систем решений – бесконечное множество, они состоят из двух любых линейно независимых решений. Спецификой уравнения Хилла [2,3,4] является независимость вронскиана любой фундаментальной системы решений от времени, поэтому вронскиан может быть определён непосредственно из начальных условий. Это упрощает анализ, но все же он остаётся достаточно сложным. Рассмотрим его подробнее.

Предположим, что известна фундаментальная система решений уравнения Хилла (8), состоящая из некоторых линейно независимых решений $x_1(t)$, $x_2(t)$. Тогда любое решение и его производную можно выразить через эту фундаментальную систему

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t), \\ \dot{x}(t) &= C_1 \dot{x}_1(t) + C_2 \dot{x}_2(t) \end{aligned} \tag{11}$$

или в векторном виде

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} \tag{12}$$

Здесь $W(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dot{x}_2(t) \end{bmatrix}$ - матрица Вронского, а её определитель

$$w = \det W(t) \text{ -} \tag{13}$$

вронскиан. Замечательным свойством вронскиана является независимость от времени, поэтому он легко определяется из начальных условий

$$w(t) = w(t_o) = const .$$

Константы $C_1$, $C_2$ всегда можно подобрать должным образом. Они однозначно связаны с начальными значениями $x_1(t_o), \dot{x}_1(t_o)$; $x_2(t_o), \dot{x}_2(t_o)$. Для простоты, не уменьшая общности, полагаем $t_o = 0$.

В векторное уравнение (12) подставляем $t = 0$ и разрешаем его относительно констант:

$$\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{w}\begin{bmatrix} \dot{x}_2(0) & -x_2(0) \\ -\dot{x}_1(0) & x_1(0) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x(0) \\ \dot{x}(0) \end{bmatrix}.$$

Подставив эти значения констант в (12), получим

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{w}\begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dot{x}_2(t) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x}_2(0) & -x_2(0) \\ -\dot{x}_1(0) & x_1(0) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x(0) \\ \dot{x}(0) \end{bmatrix} \tag{14}$$

Полагаем, что в функции $p(t)$ уравнения Хилла (8) – круговая частота $\Omega$, а период –

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}.$$

Применим к уравнению Хилла (8) замену переменной $t_1 = t + nT \rightarrow t = t_1 - nT$, $n$ - целое число. Подставим в уравнение Хилла вместо $t$ его выражение через $t_1$, получим

$$\frac{d^2x}{dt_1} + \left[a - 2qp(t_1)\right]x = 0, p(t_1) = p(t + nT) = p(t).$$

Получилось то же самое уравнение (8). Это значит, что уравнение Хилла инвариантно относительно моментов времени $t_1 = t + nT$, $n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$. Это интересное для анализа решений свойство. оно позволяет расширить решение в пределах первого периода $t \in [0, T]$ на всю ось времени $t \in [0, \infty)$.

В самом деле, разобьём ось времени на равные отрезки $[0,T],[T,2T],\ldots,[(n-1)T,nT],\ldots$. Решение и его производную в пределах первого периода $[0,T]$ найдём по формулам (14). В конце этого периода получим

$$\begin{bmatrix} x(T) \\ \dot{x}(T) \end{bmatrix} = \frac{1}{w}\begin{bmatrix} x_1(T) & x_2(T) \\ \dot{x}_1(T) & \dot{x}_2(T) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x}_2(0) & -x_2(0) \\ -\dot{x}_1(0) & x_1(0) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x(0) \\ \dot{x}(0) \end{bmatrix}$$

или более компактно

$$x(T) = \mathbf{B}\mathbf{x}(0), \tag{15}$$

$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x(0) \\ \dot{x}(0) \end{bmatrix}, \mathbf{x}(T) = \begin{bmatrix} x(T) \\ \dot{x}(T) \end{bmatrix}$ - постоянные вектор – столбцы

$$\mathbf{B} = \frac{1}{w}\begin{bmatrix} x_1(T) & x_2(T) \\ \dot{x}_1(T) & \dot{x}_2(T) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x}_2(0) & -x_2(0) \\ -\dot{x}_1(0) & x_1(0) \end{bmatrix}$$ - постоянная матрица.

Решение и его производная в конце первого интервала являются начальными условиями для второго интервала, так что это решение можно продолжить и на второй интервал. По аналогии с (15) получим

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(2T) &= \mathbf{B}\mathbf{x}(T) = \mathbf{B}^2\mathbf{x}(o), \\ \mathbf{x}(nT) &= \mathbf{B}\mathbf{x}\left[(n-1)T\right] = \mathbf{B}^n\mathbf{x}(0). \end{aligned} \tag{16}$$

Эта особенность даёт возможность расширить решение и его производную в пределах первого интервала на всю ось времени. Допустим, известно $x(t)$ в пределах первого интервала, $t \in [0,T]$. Тогда, рассуждая по аналогии, можно показать, что

$$\mathbf{x}(t+nT)=\mathbf{B}^{\mathbf{n}}\mathbf{x}(t) \tag{17}$$

Роль матрицы $\mathbf{B}$ в анализе уравнения Хилла очевидна. Нетрудно убедиться, что

$$\det\mathbf{B}=1. \tag{18}$$

Представим матрицу $B$ в развернутом виде и найдём её собственные значения:

$$\mathbf{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение матрицы –

$$\det(\mathbf{B}-\lambda\mathbf{I})=0,$$

$$\det\begin{pmatrix} b_{11}-\lambda & b_{12} \\ b_{21} & b_{22}-\lambda \end{pmatrix}=0$$

Раскрывая этот определитель с учетом (18), получим $\lambda^2-(b_{11}+b_{22})\lambda+1=0$

Корни этого уравнения являются собственными значениями матрицы $\mathbf{B}$ -

$$\lambda_{1,2}=\frac{b_{11}+b_{22}}{2}\left[1\pm\sqrt{1-\frac{4}{(b_{11}+b_{22})^2}}\right].$$

В [3,4] большое значение придаётся вычислению целых степеней матрицы $\mathbf{B}$. Для этого составлена специальная таблица. В нашем случае

$$\mathbf{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix},\det\mathbf{B}=1.$$

Интересен случай, когда собственные значения матрицы различны: $\lambda_1\neq\lambda_2, b_{11}+b_{22}\neq\pm2$. По таблице [3,4] упрощается вычисление $\mathbf{B}^n$. Для этого находится параметр $a$ по формуле

$$cha=\frac{1}{2}(b_{11}+b_{22}),$$

затем

$$\mathbf{B}^n=\frac{1}{sha}\begin{bmatrix} sh[a(n+1)]-b_{22}sh(an) & b_{12}sh(an) \\ b_{21}sh(an) & sh[a(n+1)]-b_{11}sh(an) \end{bmatrix}.$$

В другом частном случае $b_{11}=b_{22}\neq\pm1: cha=b_{11}$ Тогда

$$\mathbf{B}^n=\begin{bmatrix} \cos(an) & sh(an)\sqrt{\dfrac{b_{21}}{b_{12}}} \\ sh(an)\sqrt{\dfrac{b_{12}}{b_{21}}} & \cos(an) \end{bmatrix}.$$

Таким образом, если известна фундаментальная система решений уравнения Хилла на интервале времени длиной $T$, то с помощью матрицы $\mathbf{B}$ и её целочисленных степеней эта фундаментальная система решений может быть расширена на всю бесконечную ось времени. Возникает вопрос, как построить фундаментальную систему решений на интервале времени длиной $T$. Очевидно, что для этого целесообразно выбрать первый период $[0,T]$. Ранее это было серьёзной проблемой. С появлением компьютеров задача существенно упростилась. Методика её решения проста и естественна.

На оси времени выделяется отрезок $[0,T]$. Разбивается на любое количество равных или неравных отрезков. На протяжении каждого отрезка функция $p(t)$ в уравнении Хилла (8) считается постоянной и равной своему значению в любой момент времени этого отрезка. Получается, что на любом отрезке уравнения Хилла превращается в дифференциальное уравнение с постоянным коэффициентом, решение которого не связано с серьёзными проблемами. Решения ищутся последовательно в выделенных интервалах.

Задаются начальные условия и ищется решение и его производная на первом отрезке $[0,t_1]$. Эти функции в конце отрезке являются начальными условиями для второго отрезка $[t_1,t_2]$, таким же способом ищется решение на втором отрезке и т.д., решение доводится до $t=T$. Доказано [5], что этот процесс сходится, решение тем точнее, чем на большее число отрезков разбит период $T$. Существует программа компьютерного анализа, позволяющая разбить период на огромное число отрезков (1000 и более) и получить практически точное решение в интервале $[0,T]$. Точно так же находится и другое, линейно независимое от первого, решение. Эти два решения формируют фундаментальную систему решений при заданных начальных условиях. Затем эта фундаментальная система решений распространяется с помощью матрицы **B** на всю ось времени $t\in[0,\infty)$.

Особенно важным для практики является анализ устойчивости уравнения Хилла. Согласно теории Ляпунова понятие устойчивости (неустойчивости) относится для линейной дифференциальной системы ко всей системе, а не только к конкретному решению, т.к. доказано, что из устойчивости (неустойчивости) любого решения линейной системы следует устойчивость (неустойчивость) всех её решений. Из теории уравнения Хилла следует существование двух вариантов:

а) все его решения ограниченны, точнее, представляют собой почти периодические функции времени.

б) среди решений найдется бесконечно возрастающие при $t\to\infty$.

Четкое практическое разделение этих вариантов очень сложная, возможно, даже не разрешенная задача,.

Попытаемся привести некоторые рекомендации об устойчивости уравнения Хилла. Будем иметь в виду, что неустойчивость означает возрастание размаха колебаний хотя бы одного из решений, входящих в фундаментальную систему решений уравнения Хилла. Нам потребуется понятие “норма” для матрицы с постоянными элементами [5]. Это понятие неоднозначно и может быть реализовано по-разному.

Пусть задана любая матрицы второго порядка с постоянными действительными элементами: $\mathbf{S}=\{s_{ij}\},i,j=1,2$. Её нормой будем считать модуль наибольшего по модулю элемента –

$$|\mathbf{S}|=|s_{ij}|_{\max}.$$

Используя это понятие, рассмотрим задачу об устойчивости уравнения Хилла. Зададим начальные условия, двух линейно независимых решений уравнения Хилла: $x_1(0),\dot{x}_1(0);x_2(0),\dot{x}_2(0)$. Их вронскиан не должен равняться нулю

$$\det\begin{bmatrix} x_1(0) & x_2(0) \\ \dot{x}_1(0) & \dot{x}_2(0) \end{bmatrix}\neq 0,$$

в остальном они могут быть произвольными. Имеем матрицу начальных условий –

$$\mathbf{X}(0)=\begin{bmatrix} x_1(0) & x_2(0) \\ \dot{x}_1(0) & \dot{x}_2(0) \end{bmatrix}$$

По формуле (15) находим такую же матрицу при $t=T$:

$$\mathbf{X}(T)=\begin{bmatrix} x_1(T) & x_2(T) \\ \dot{x}_1(T) & \dot{x}_2(T) \end{bmatrix}$$

Сравниваем эти матрицы по норме. Если окажется, что

$$\left|\mathbf{X}(T)\right|>\left|\mathbf{X}(0)\right| \tag{16}$$

то уравнение Хилла неустойчиво. В противном случае – устойчиво. Неравенство (16) означает, что в составе фундаментальной системы решений, по крайней мере, одно из решений имеет возрастающий в промежутке $t\in[0,T]$ размах колебаний, что является признаком неустойчивости.

Другой метод анализа устойчивости уравнения Хилла предложил А.М. Ляпунов [6]. Он рассмотрел уравнение Хилла, заданное в виде

$$\frac{d^2x}{dt^2}+p(t)x=0,\ p(t+T)=p(t),\ p(t)\geq 0.$$

Функция $p(t)$ должна быть непрерывной. Здесь начальные условия фундаментальной системы решений должны быть вполне определёнными:

$$x_1(0)=1,\dot{x}_1(0)=0;$$

$$x_2(0)=0,\dot{x}_1(0)=1.$$

Как и в предыдущем случае, находятся числа: $x_1(T),\dot{x}_1(T);x_2(T),\dot{x}_2(T)$. Далее вводится в рассмотрение константа Ляпунова

$$A=\frac{1}{2}\left[x_1(T)+\dot{x}_2(T)\right] \tag{17}$$

Если $|A|>1$, то уравнение Хилла неустойчиво, если $|A|<1$, то уравнение Хилла устойчиво.

В некоторых публикациях этот метод Ляпунова оценивается как неэффективный, поскольку он требует построения фундаментальной системы решений уравнения Хилла. Очевидно, что с использованием компьютерного анализа эффективность метода Ляпунова возрастает многократно.

## 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В публикациях по радиотехническим дисциплинам анализ параметрического контура основан на искусственном приведении уравнения контура к уравнению Матье.

Кроме того, нам не удалось найти в публикациях упоминания о принципе линейного включения. Это важнейший методологический принцип, связывающий нелинейный контур с параметрическим. С позиции принципа линейного включения использование уравнения Матье оказывается чрезмерно ограниченным, весьма желательно перейти к более общему уравнению Хилла. Оказалось, что это непросто и связано с громоздкими преобразованиями. Здесь осуществлена такая попытка, при этом четко определён алгоритм действий.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Былов Б.Ф. Теория показателей Ляпунова и её приложения к вопросам устойчивости / Б.Ф. Былов, Р.Э. Виноград, Д.М. Гробман, В.В. Немыцкий. – М.: Наука, 1966,- 576 с.
2. Якубович В.А. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложения / В.А. Якубович, В.М. Старжинский – М.: Наука, 1972,- 718 с.
3. D'Angelo H. Linear Time-Varing System: Analysis and Synthesis / H. D'Angelo.- Printed in The United States of America, 1970,- 346 p.
4. Д'Анжело Г. Линейные системы с переменными параметрами; Анализ и синтез / Г. Д'Анжело.- М.: "Машиностроение", 1974.- 287 с.
5. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости / Б.П. Демидович.- М.: Наука, 1967.- 472 с.
6. Академик А.М. Ляпунов, Собрание сочинений Т.2.- М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956.- 472 с.

**REFERENCES**

1. Bylov B.F. Teoriya pokazatelej Lyapunova i eyo prilozheniya k voprosam ustojchivosti / B.F. Bylov, R.EH. Vinograd, D.M. Grobman, V.V. Nem'shchkij. – M.: Nauka, 1966,- 576 s.
2. YAkubovich V.A. Linejnye differencial'nye uravneniya s periodicheskimi koehfficientami i ih prilozheniya / V.A. YAkubovich, V.M. Starzhinskij – M.: Nauka, 1972,- 718 s.
3. D'Angelo H. Linear Time-Varing System: Analysis and Synthesis / H. D'Angelo.- Printed in The United States of America, 1970,- 346 p.
4. D'Anzhelo G. Linejnye sistemy s peremennymi parametrami; Analiz i sintez / G. D'Anzhelo.- M.: "Mashinostroenie", 1974.- 287 s.
5. Demidovich B.P. Lekcii po matematicheskoj teorii ustojchivosti / B.P. Demidovich.- M.: Nauka, 1967.- 472 s.
6. Akademik A.M. Lyapunov, Sobranie sochinenij T.2.- M.-L.: Izd. AN SSSR, 1956.- 472 s.

# АНОДИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ГИГАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА

Д. Л. Шиманович[1], В. А. Яковцева[1], В. А. Сокол[1], Е. Д. Беспрозванный[2]

[1] Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь
[2]ООО «РУСАЛОКС», Москва, Россия

**Аннотация.** На основе анализа параметров микрополосковых линий передачи приводятся аргументы в пользу использования анодированных алюминиевых подложек для устройств гигагерцового диапазона. Учитывая, что алюминий к тому же является хорошим конструкционным материалом, делается вывод о перспективности использования анодированных алюминиевых подложек в микроэлектронных СВЧ-устройствах, работающих при повышенных частотах и мощностях.

**Ключевые слова:** анодированный алюминий; микрополосковая линия передачи; устройство гигагерцового диапазона

# ANODIZED ALUMINUM SUBSTRATES FOR GIGAHERTZ DEVICES

D. L. Shimanovich[1], V. F. Yakovtseva[1], V. A. Sokol[1], E. D. Besprozvanny[2]

[1] Belarussian state university of informatics and radioelectronics (BSUIR), Minsk, Belarus
[2]LLC “RUSALOX”), Moscow, Russia

**Abstract.** Based on analysis of the microstrip line parameters, arguments for anodized aluminum substrates for gigahertz devices are adduced. Taking into consideration that aluminum is good structural material, it is concluded that anodized aluminum substrates are very promising for microelectronic microwave devices operating at high frequencies and powers.

**Keywords:** anodized aluminum; microstrip line; gigahertz device.

## 1. Введение

По решению Международного комитета по радиочастотам сегодня разрешено использование частот до 1000 ГГц [1]. При освоении частот этого диапазона толщина оснований печатных плат должна уменьшаться до 100 – 200 мкм. Но использование таких тонких оснований в производстве представляет собой серьезную проблему из-за хрупкости подложек. Кроме того, на гигагерцовых частотах резко возрастают требования к точности воспроизведения как геометрических размеров, так и электрофизических параметров элементов. В такой ситуации представляется перспективным использование анодированных алюминиевых подложек с диэлектрическим слоем оксида алюминия. Тонкие слои оксида алюминия толщиной от единиц до сотен микрон формируются методом электрохимического анодирования. Контролируя плотность тока и время анодирования, можно формировать слои анодного оксида алюминия с высокой точностью (до ± 1%). Алюминиевые подложки изготавливаются из широко распространенных промышленных сплавов. Диэлектрическая проницаемость анодного оксида алюминия 5 – 6,5; минимальные потери $\mathrm{tg}\delta < 10^{-3}$. При создании СВЧ-устройств на оксидный слой осаждается медь

толщиной 10 – 50 мкм. Активные элементы мощных СВЧ-устройств располагаются в окнах в слое оксида.

## 2. Микрополосковые линии передачи на алюминиевых основаниях

Основой для создания коммутационных элементов микроэлектронных устройств гигагерцового диапазона является система микрополосковых линий (МПЛ). Для оценки возможностей и эффективности использования микрополосковых линий передачи на основе пленок алюминия, расположенных на алюминиевых подложках с анодным диэлектрическим слоем, провели краткий анализ достижимых параметров таких МПЛ на основе общеизвестных представлений о взаимосвязи этих параметров с характерными размерами МПЛ и используемыми параметрами [2]. На рис. 1 представлена анализируемая микрополосковая линия передачи. Ее основными параметрами являются: волновое сопротивление, коэффициент потерь, предельная передаваемая мощность, длина волны и ее дисперсия.

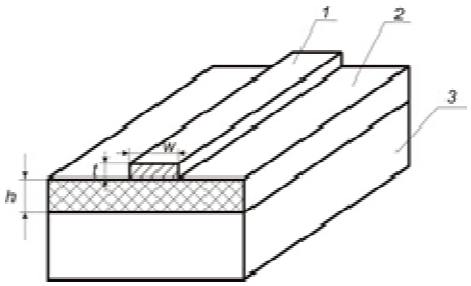



Рис. 1. Микрополосковая линия передачи: (1) алюминиевый проводник, (2) диэлектрический слой анодного оксида алюминия, (3) алюминиевая подложка.

Существует достаточное количество выражений для расчета указанных параметров. Однако они громоздки и неудобны для анализа. Поэтому мы воспользуемся более наглядными табличными данными. В таблице 1 приведены расчетные данные [3], для волнового сопротивления и эффективной диэлектрической проницаемости МПЛ с полоском различной толщины при диэлектрической проницаемости анодного оксида $\varepsilon = 5{,}6$. Буквенные обозначения в таблице приведены на рис.1.

Из таблицы 1 хорошо прослеживается зависимость волнового сопротивления от геометрических размеров, указанных на рис. 1. Важно отметить, что для получения заданного волнового сопротивления и повышения степени интеграции (уменьшения ширины полосков) необходимо уменьшить толщину диэлектрического слоя (h). Так, для $z_B$=70 Ом и толщины полоска $50 \cdot 10^{-6}$ м, толщина диэлектрического слоя должна составлять $100 \cdot 10^{-6}$ м. Естественно, что получение диэлектрической подложки такой толщины практически невозможно. Отсюда следует первый весьма важный аргумент в пользу анодированных металлических подложек, состоящий в том, что в них диэлектрический слой теряет функцию несущей части конструкции микросборки СВЧ. Эту функцию начинает выполнять алюминиевая подложка, на которую также возлагается функция металлического экранного слоя, который ранее специально формировался на обратной стороне диэлектрической подложки.

Таблица 1. Волновое сопротивление (Ом) и эффективная диэлектрическая проницаемость МПЛ с полоском различной толщины

| W/h | t/h | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | 0,01 | | 0,1 | |
| | $z_B$ | $\varepsilon_{эф\,0}$ | $z_B$ | $\varepsilon_{эф\,0}$ | $z_B$ | $\varepsilon_{эф\,0}$ |
| 0,1 | 109,03 | 5,82 | 106,8 | 5,67 | 97,88 | 5,11 |
| 0,25 | 85,16 | 5,97 | 84,2 | 5,88 | 79,36 | 5,47 |
| 0,50 | 67,23 | 6,16 | 66,79 | 6,10 | 64,04 | 5,79 |
| 1,00 | 49,79 | 6,45 | 49,64 | 6,42 | 46,23 | 6,19 |
| 1,50 | 40,19 | 6,69 | 40,13 | 6,68 | 39,25 | 6,49 |
| 2,00 | 33,87 | 6,9 | 33,84 | 6,89 | 30,24 | 6,73 |
| 5,00 | 17,71 | 7,69 | 17,7 | 7,68 | 17,6 | 7,62 |
| 10,00 | 9,93 | 8,32 | 9,88 | 8,27 | 9,91 | 8,3 |

Расчетная оценка величины потерь из-за отсутствия экспериментальных данных по параметрам толстых пористых оксидов в диапазоне СВЧ не представлялась возможным. Однако, как показано нами [4], величины потерь, определенные экспериментально в МПЛ на поликоровой подложке и на алюминиевой подложке с анодным оксидом алюминия сравнимы. Это второй аргумент в пользу использования алюминиевых оснований в диапазоне СВЧ.

Предельная частота волны, распространяющейся в МПЛ, определяется возникновением поверхностной волны, распространяющейся по поверхности диэлектрического слоя вдоль границы раздела диэлектрик – воздух. Частота (ГГц), на которой возникают указанные паразитные поверхности волны, и до которой возможно использование МПЛ, определяется по формуле [3]:

$$f = \frac{75}{h}\sqrt{\varepsilon_r - 1} \qquad (1)$$

Из формулы видно, что предельная рабочая частота МПЛ растет с уменьшением толщины диэлектрического слоя, которую весьма удобно варьировать на алюминиевых основаниях и что является третьим аргументом в их пользу.

Не менее важным, а в ряде случаев, например, в случае мощных схем СВЧ, самым важным аргументом в пользу использования анодированных алюминиевых подложек является предельная средняя мощность, которую можно передать через МПЛ в непрерывном режиме. Эта мощность ограничивается погонными потерями, тепловым сопротивлением материала подложки и допустимыми температурами перегрева материала основания и полоски. В этой связи следует заметить, что если МПЛ на диэлектрических и алюминиевых подложках сравнимы по потерям, то по тепловым сопротивлениям МПЛ на анодированных алюминиевых подложках в 10 и более раз превосходят МПЛ на диэлектрических подложках. Допустимая мощность рассеяния транзисторов возрастает в 2,5 раза. Более того, нельзя забывать, что на подложке монтируются мощные СВЧ активные элементы, отвод тепла от которых становится

принципиальным. Все эти доводы, а также учитывая, что алюминий является хорошим конструкционным материалом, позволяют сделать вывод о большой перспективности использования анодированных алюминиевых подложек в микроэлектронных СВЧ-устройствах, работающих при повышенных частотах и мощностях.

### 3. СВЧ-ГЕНЕРАТОР

Практическую реализацию микрополоскового устройства СВЧ покажем на примере генератора на диоде Ганна. Полупроводниковый кристалл помещен в углубление на анодированной алюминиевой подложке, к микрополосковой схеме он присоединяется с помощью навесных межсоединений.

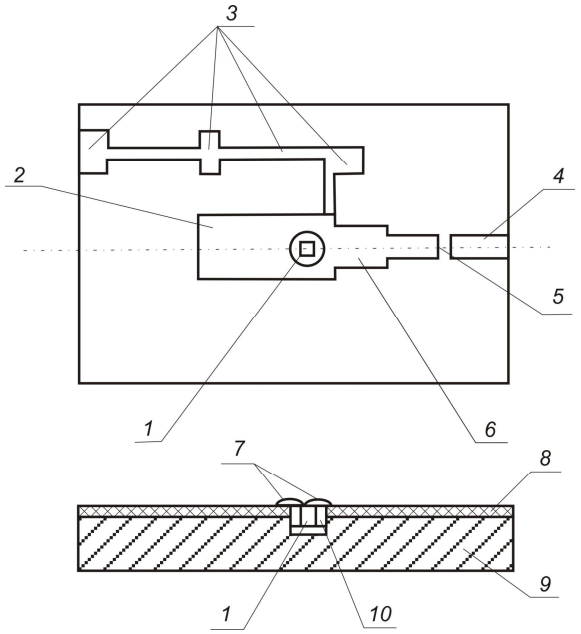



Рис. 1. Топология генератора на диоде Ганна: 1 – полупроводниковый кристалл; 2 – полуволновой резонатор; 3 – фильтр по питанию; 4 – 50-омный СВЧ-выход; 5 – разводка по постоянному току; 6 – четвертьволновой согласующий трансформатор; 7 – навесные межсоединения; 8 – диэлектрическое покрытие; 9 – Al основание; 10 – углубление под кристалл.

В таблице 2 приведены выходные электрические характеристики микрополоскового генератора на диоде Ганна (3А-715), сформированного на алюминиевых подложках, изготовленных по алюмооксидной технологии [4].

Таблица 2. Выходные характеристики микрополоскового генератора на диоде Ганна 3А-715

| | | | |
|---|---|---|---|
| Волновое сопротивление МПЛ, Ом | 30 | 50 | 70 |
| Выходная мощность, МВт | 65 | 55 | 45 |
| Напряжение питания, В | 9 | 9,6 | 10 |
| К.п.д. | 3,2 | 3,0 | 2,5 |

Сравнение характеристик аналогичных генераторов на поликоровой и алюминиевой подложке показало их практическую идентичность, что является

обнадеживающим результатом и создает уверенность о перспективности применения анодированных алюминиевых подложек в микроэлектронных СВЧ-устройствах.

## 4. Заключение

Таким образом, на основе анализа параметров микрополосковых линий передачи приведены аргументы в пользу использования анодированных алюминиевых подложек с диэлектрическим слоем анодного оксида алюминия для устройств гигагерцового диапазона. Функцию несущей части конструкции микросборки СВЧ выполняет алюминиевая подложка на которую также возлагается функция металлического экранного слоя, который специально формируют на обратной стороне диэлектрической подложки. Величины потерь, определенные экспериментально в МПЛ на поликоровой подложке и на алюминиевой подложке со слоем анодного оксида алюминия, имеют сравнимые значения. Предельная рабочая частота МПЛ растет с уменьшением толщины диэлектрического слоя, которую весьма удобно варьировать на алюминиевых подложках. Предельная средняя мощность, которую можно передать через МПЛ в непрерывном режиме, в несколько раз больше для приборов, выполненных на алюминиевых подложках.

Все эти доводы, а также учитывая, что алюминий является хорошим конструкционным материалом, позволяют сделать вывод о перспективности использования анодированных алюминиевых подложек в микроэлектронных СВЧ-устройствах, работающих при повышенных частотах и мощностях.

## Литература


1. Кренделев А.Е. Технологические средства изготовления микрополосковых линий для ГИС КВЧ-диапазона. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2002, № 4–5. – С.33–39.
2. Филатов И.Н., Баркунов О.А., Панасенко П.В. Микроэлектронные СВЧ-устройства. М.: Высшая школа, 1987. – 94 с.
3. Shin Seong-Ho, Kwon Young-Se. Selectively anodized aluminum substrates for microwave power module package. Proceedings, 55th *Electronic Components and Technology Conference*, 2005, V. 2. – P. 1904-1908.
4. Сокол В.А., Турцевич А.С., Белоус А.И. Светодиодные устройства на алюминиевом основании. // Электронная промышленность, 2012, №1. – С.11–14.


## References


1. Krendelev A.E. Technological methods of the microstrip fabrication for the EHF HICs. // Tekhnologiya i Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature, 2002, No 4-5. – Pp. 33-39.
2. Filatov I.N., Barkunov O.A., Panasenko P.V., Microelectronic microwave devices. Moscow, Vysshaya shkola, 1987, – 94 p.
3. Shin Seong-Ho, Kwon Young-Se. Selectively anodized aluminum substrates for microwave power module package. Proceedings, 55th *Electronic Components and Technology Conference*, 2005, V. 2. – P. 1904-1908.
4. Sokol V.A., Turtsevich A.S., Belous A.I. Aluminum - based light diode devices, // The electronic industry, 2012, No 1. – Pp. 11-14.

**ISBN 978-5-9500319-3-9**
**ISBN 978-5-9500319-7-7**

Сборник трудов

XXIV Международной научно-технической конференции
«РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ»

Том 4

Издательство «Научно-исследовательские публикации»
(ООО «ВЭЛБОРН»)

Юридический адрес: 394068, г. Воронеж, Московский пр-т, 98.

Адрес для направления корреспонденции: 394066, г. Воронеж, ж/м Задонье, квартал 9, д.14, ООО «ВЭЛБОРН»

Тел. +7 (930) 403-54-18

**Контакты для справок по работе конференции:**

**Всю необходимую информацию**
**Вы можете найти на сайте конференции:**
**http://rlnc.ru**

**e-mail конференции:**
**info@rlnc.ru**

ISBN 978-5-9500319-3-9

ISBN 978-5-9500319-7-7